高等代数新方法

王品超 编 著

山东教育出版社
1989年·济南

前　言

高等代数是近代数学的一门重要的基础课。随着科学的发展，高代的内容与方法都在不断地充实和更新。为了适应新的形势，满足广大读者的需要，我们编写了此书。

书中引入和创新了大量新颖而有效的方法。为了阐明新方法，书中选择硕士生入学的典型试题、新近复旦大学编著的高代的选做题(全部)，以及近几年来国内外高等代数研究的一些新成果为其对象。本书力图让读者学到一些新的方法与技巧，从而开阔思路，提高能力，并让读者从中找到值得深入研究的课题。此书综合性强，有一定的深度和广度，可作为高代复习材料及教学参考书。

参加本书编写工作的还有杨惠君、任尧民、周建钦、郑高峰、郑恒武、臧明淑、李先成等同志。苏州大学周士藩副教授仔细阅读了书稿，并提出不少宝贵意见，在此表示衷心感谢。

对于书中的缺点和不足，恳望读者批评指正。

编　者

1989年 8 月

目　录

第一章　多项式

§1　一元多项式 …… 1
§2　多项式的整除性 …… 3
§3　多项式的最大公因式 …… 4
§4　多项式的分解 …… 5
§5　有理系数多项式 …… 7
§6　复、实系数多项式 …… 8
§7　多元多项式 …… 9
§8　对称多项式 …… 10
问　题　探　讨

第二章　行列式

§1　行列式的性质 …… 45
§2　行列式的乘法和展开 …… 45
§3　行列式的分块和广义初等行列式 …… 46
问　题　探　讨

第三章　矩阵

§1　矩阵的概念及运算 …… 117
§2　逆矩阵、初等变换和初等矩阵 …… 120
§3　分块矩阵及它的广义初等变换 …… 124
§4　矩阵的秩 …… 127
§5　方阵的特征值、特征多项式与最小多项式 …… 128

§6 方阵相似的标准形……130

问 题 探 讨

第四章 线性方程组

§1 方程组的求解……262
§2 线性方程组的解的结构……262

问 题 探 讨

第五章 二次型和实对称矩阵

§1 二次型的简化和方阵的合同……273
§2 惯性定律和二次型的分类……274
§3 正定二次型与正定矩阵……276
§4 半正定二次型和Hermite型……277

问 题 探 讨

第六章 线性空间和线性变换

§1 线性空间的基本性质……378
§2 基、维数和坐标变换……378
§3 子空间……379
§4 线性变换与线性空间的同构……381
§5 线性变换与矩阵……382
§6 线性变换的象空间，核空间，不变子空间及特征值，特征向量……383
§7* $S(T)$ 的构造……384

问 题 探 讨

第七章 欧氏空间

§1 内积和Gram矩阵的半正定性……461
§2 正交向量组和欧氏空间的自同构……463
§3 共轭变换与自共轭变换、正交变换……464

§4 正射影……465
§5 酉空间简述……467
问 题 探 讨
第八章 方阵的正交相似和酉相似
§1 镜象阵……502
§2 Schur 定理……507
问 题 探 讨

第一章　多项式

§1　一元多项式

一、加法

数域P上的一元多项式之全体构成的集合记为$P[x]$。

定义　$\forall f(x)$，$g(x)\in P[x]$，在其中适当添上一些系数为零的项，总可设

$$f(x)=\sum_{i=0}^{n}a_ix^i,$$

$$g(x)=\sum_{i=0}^{n}b_ix^i.$$

令 $h(x)=\sum_{i=0}^{n}(a_i+b_i)x^i$，显然 $h(x)\in P[x]$，称$h(x)$为$f(x)$与$g(x)$的和，记为

$$f(x)+g(x)=\sum_{i=0}^{n}(a_i+b_i)x^i.$$

令 $-g(x)=\sum_{i=0}^{n}(-b_i)x^i$，显然$-g(x)\in P[x]$，称$-g(x)$为$g(x)$的负元，记 $f(x)-g(x)=f(x)+(-g(x))$。

不难验证，多项式的加法有如下性质：

（i）$f(x)+g(x)=g(x)+f(x)$；

（ii）$(f(x)+g(x))+h(x)=f(x)+(g(x)+h(x))$；

(iii) $f(x)+(-f(x))=0$。

由 (ii) 可定义

$$f_1(x)+f_2(x)+\cdots+f_{n-1}(x)+f_n(x)$$
$$=(f_1(x)+\cdots+f_{n-1}(x))+f_n(x),$$

这里 $n\geqslant 3$。

二、乘法

定义 $\forall\ f(x),\ g(x)\in P[x]$，设

$$f(x)=\sum_{i=0}^{n}a_ix^i,\quad g(x)=\sum_{j=0}^{m}b_jx^j,$$

令 $h(x)=\sum_{i=0}^{n+m}(a_ib_0+a_{i-1}b_1+\cdots+a_0b_i)x^i$ ($a_k=0$ ($k>n$), $b_l=0$ ($l>m$))，显然 $h(x)\in P[x]$，称 $h(x)$ 为 $f(x)$ 与 $g(x)$ 的积，记为

$$f(x)\cdot g(x)=\sum_{i=0}^{n+m}\Big(\sum_{i+j=i}a_ib_j\Big)x^i.$$

不难验证对于多项式的乘法具有下列性质：

(i) $f(x)g(x)=g(x)f(x)$；

(ii) $(f(x)g(x))h(x)=f(x)(g(x)h(x))$；

(iii) $(f(x)+g(x))h(x)=f(x)h(x)+g(x)h(x)$；

(iV) 若 $f(x),\ g(x)\in P[x]$，且全不为零，则

$$f(x)g(x)\neq 0,$$

从而若 $f(x)h(x)=g(x)h(x)$，且 $h(x)\neq 0$，则

$$f(x)=g(x).$$

三、次数

定义 $\forall\ f(x)\in P[x]$，$f(x)\neq 0$，称 $f(x)$ 中不为“0”

的项的最高次数为该多项式的次数记为 $\partial^0(f(x))$，零多项式没有次数。

下面各式中出现的多项式均为非零多项式，如下性质成立：

（i）$\partial^0(f(x)\pm g(x))\leqslant \max(\partial^0(f(x)),\ \partial^0(g(x)))$；

（ii）$\partial^0(f(x)\cdot g(x))=\partial^0(f(x))+\partial^0(g(x))$。

§2 多项式的整除性

一、整除及其性质

定义 设$f(x)$，$g(x)\in P[x]$，若$\exists\ q(x)\in P[x]$，使得

$$f(x)=q(x)g(x),$$

称$g(x)$能整除$f(x)$，记为$g(x)\mid f(x)$，否则称$g(x)$不能整除$f(x)$，记为$g(x)\nmid f(x)$。

有下列性质：

（i）任一多项式可整除零多项式；

（ii）c、$cf(x)$均能整除$f(x)$，这里c为非零常数；

（iii）若$f(x)\mid g(x)$，$g(x)\mid h(x)$，则$f(x)\mid h(x)$；

（iV）若$f(x)\mid g_i(x)$ $(i=1,\ 2,\ \cdots,\ s)$，则

$$\forall u_i(x)\in P(x)\ (i=1,\ 2,\ \cdots,\ s),$$

有 $$f(x)\ \Big|\ \sum_{i=1}^{s}u_i(x)g(x);$$

（V）$f(x)\mid g(x)$，且$g(x)\mid f(x)\Longleftrightarrow f(x)=cg(x)$，$c\neq 0$，$c\in P$。

二、带余除法

定理2.1 设$f(x)\in P(x)$，则对$g(x)\in P(x)$，$g(x)\neq 0$，

$\exists q(x)$、$r(x)\in P(x)$，使得

$$f(x)=q(x)g(x)+r(x),$$

其中 $r(x)=0$ 或者 $\partial^0(r(x))<\partial^0(g(x))$，且这样的 $q(x)$，$r(x)$由$f(x)$，$g(x)$唯一确定，分别称它们为商式与余式。

推论 设$f(x)$，$g(x)\in P[x]$，$g(x)\neq 0$，则 $g(x)|f(x)\Longleftrightarrow r(x)=0$。

§3 多项式的最大公因式

一、最大公因式

定义 设$f(x)$，$g(x)\in P[x]$，若有

（i）$d(x)$为$f(x)$与$g(x)$的公因式；

（ii）$f(x)$与$g(x)$的任一个公因式都能整除$d(x)$，称$d(x)$为$f(x)$，$g(x)$的最大公因式。

定理3.1 $\forall$ $f(x)$，$g(x)\in P[x]$，必存在$f(x)$ 与$g(x)$的最大公因式 $d(x)\in P[x]$，且有 $u(x)$，$v(x)\in P[x]$，使得

$$u(x)f(x)+v(x)g(x)=d(x).$$

由最大公因式的定义可以知道，若 $d_1(x)$，$d_2(x)$ 同时为 $f(x)$、$g(x)$ 的最大公因式时，则 $d_1(x)|d_2(x)$，$d_2(x)|d_1(x)$，故有$d_1(x)=cd_2(x)$，$c\neq 0$。这表明，两个多项式的最大公因式之间最多相差一个非零常数因子，$f(x)$、$g(x)$ 不全为零时，其最大公因式非零，我们把其中首项系数为 1（简称首 1）的最大公因式记为（f，g）。

对于$P[x]$中 $m(m\geqslant 2)$ 个多项式 $f_1(x)$，$f_2(x)$，…，$f_m(x)$的最大公因式，我们完全可以象两个多项式的最大公

因式那样去定义，并且可以得到同样的存在“唯一”性定理及表达定理。具体去求m个多项式的最大公因式，固然可以用转辗相除法，但是计算烦杂，我们将在第三章§2中介绍利用矩阵及矩阵初等变换求最大公因式的简便方法。

二、互素及其有关性质

定义 设$f(x)$、$g(x)\in P[x]$若

$$(f,\ g)=1,$$

称$f(x)$与$g(x)$互素。

定理3.2 $f(x)$、$g(x)\in P[x]$，则$(f,g)=1\Longleftrightarrow\exists u(x)$，$v(x)\in P(x)$，使

$$u(x)f(x)+v(x)g(x)=1.$$

推论1 若$f(x)=f_1(x)(f,g)$，$g(x)=g_1(x)(f,g)$，则

$$(f_1,\ g_1)=1.$$

推论2 若$(g_1,\ f)=1$，$(g_2,\ f)=1$，则

$$(g_1g_2,\ f)=1.$$

推论3 若$f(x)\mid g_1(x)g_2(x)$，且$(f,\ g_1)=1$，则

$$f(x)\mid g_2(x).$$

推论4 若$f_1(x)\mid g(x)$，$f_2(x)\mid g(x)$，且$(f_1,f_2)=1$，则

$$f_1(x)f_2(x)\mid g(x).$$

§4 多项式的分解

一、不可约多项式及其性质

定义 设$p(x)\in P[x]$且$\partial^0(p(x))\geqslant 1$，如果$p(x)$不能

分解为$P[x]$中两个次数比$p(x)$低的多项式之积，称$p(x)$在P上不可约，否则称$p(x)$在P上可约.

命题1 设$p(x)\in P[x]$，$\partial^0(p(x))\geqslant 1$，则$p(x)$不可约$\Longleftrightarrow p(x)$只有形如$c$与$c\,p(x)$的因式，这里$c\neq 0$，$c\in P$.

命题2 若$p(x)$为P上的不可约多项式，则$\forall\, f(x)\in P[x]$，或者$p\mid f$，或者$(p,\ f)=1$.

命题3 若$p(x)$为P上的不可约多项式，则对

$$f(x),\ g(x)\in P[x].$$

只要$p\mid fg$，就必有$p\mid f$或$p\mid g$.

命题3′ 若$p(x)$为P上不可约多项式，

$$p(x)\mid f_1(x)\cdots f_s(x),\ s\geqslant 2,$$

则$\exists i$使$p(x)\mid f_i(x)$（$1\leqslant i\leqslant s$）.

二、分解定理

定理4.1 设$f(x)\in P[x]$，且$\partial^0(f(x))\geqslant 1$，则

(i) $f(x)$必可分解为P上的有限个不可约多项式的乘积；

(ii) 如果

$$\begin{aligned} f(x)&=p_1(x)p_2(x)\cdots p_s(x)\\ &=q_1(x)q_2(x)\cdots q_t(x), \end{aligned}$$

其中$p_i(x)$，$q_j(x)$（$i=1,\ 2,\ \cdots,\ s,\ j=1,\ 2,\ \cdots,\ t$）为$P$上的不可约多项式，则$s=t$且适当调整因式的次序后有

$$p_i(x)=c_iq_i(x),\ i=1,\ 2,\ \cdots,\ s,$$

其中c_i（$i=1,\ 2,\ \cdots,\ s$）为P的非零常数.

设$f(x)\in P(x)$，$\partial^0(f(x))\geqslant 1$，若

$$f(x)=cp_1^{r_1}(x)\cdots\ p_s^{r_s}(x), \tag{1}$$

这里 $c \neq 0$，$p_i(x)$为首一的不可约多项式，$i \neq j$时 $p_i(x) \neq p_j(x)(i, j=1, 2, \cdots, s)$，称（1）为$f(x)$的标准分解式。

三、重因式

定义 $p(x)$为P上的不可约多项式满足$p^k(x) \mid f(x)$，而$p^{k+1}(x) \nmid f(x)$，称$p(x)$为$f(x)$的k重因式（这里k为非负整数）。

当$k=0$时，$p(x)$不为$f(x)$的因式；当$k=1$时，称$p(x)$为$f(x)$的单因式；当$k>1$时，称$p(x)$为$f(x)$的重因式。

定理4.2 若不可约多项式$p(x)$是$f(x)$的k重因式（$k \geqslant 1$）则$p(x)$是$f'(x)$的（$k-1$）重因式。

推论1 不可约多项式$p(x)$是$f(x)$的重因式$\Leftrightarrow p(x)$为$f(x)$与$f'(x)$的公因式。

推论2 $f(x)$无重因式$\Leftrightarrow (f(x), f'(x))=1$。

§5 有理系数多项式

定义 设$f(x)$为整系数多项式，如果$f(x)$的各项系数的最大公因数是1，称$f(x)$为本原多项式。

引理1 两个本原多项式的乘积仍是本原多项式。

引理2 设非零的整系数多项式$f(x)$在有理数域Q上可约，则$f(x)$必能分解为两个次数较$f(x)$低的整系数多项式的乘积。

定理5.1 （Eisenstein）设整系数多项式

$f(x)=a_nx^n+a_{n-1}x^{n-1}+\cdots+a_1x+a_0$（$a_n \neq 0$，$n \geqslant 1$），

如果存在素数p，使得$p \mid a_i$（$i=0, 1, 2, \cdots, n-1$），

$p \nmid a_n$，且 $p^2 \nmid a_0$，则$f(x)$在有理数域上不可约。

§6 复、实系数多项式

代数基本定理 任何次数不小于 1 的复系数多项式必有一个复数根。

可将代数基本定理改述为：任何次数不小于 1 的复系数多项式必有一个一次因式 $x-c$（c 为复数）。

由此可知，对于复系数多项式，仅一次式是不可约的，因而，其分解因式定理如下。

定理6.1 任何 n（$n \geqslant 1$）次复系数多项式$f(x)$必有唯一的标准分解式

$$f(x)=a_n\prod_{i=1}^{l}(x-c_i)^{r_i},$$

其中a_n是$f(x)$的首项系数，c_i（$i=1, 2, \cdots, l$）为互异复数，r_i（$i=1, 2, \cdots, l$）为正整数。

推论 任何n（$n \geqslant 1$）次复系数多项式恰有 n 个复根。

定理6.2 任何 n（$n \geqslant 1$）次实系数多项式必有唯一的标准分解式

$$f(x)=a_n\prod_{i=1}^{s}(x-c_i)^{r_i}\cdot\prod_{j=1}^{t}(x^2+P_jx+q_j)^{l_j},$$

其中，a_n是$f(x)$ 的首项系数，c_i（$i=1, 2, \cdots, s$）及 p_j，q_j（$j=1, 2, \cdots, t$）都是实数，r_i（$i=1, 2, \cdots, s$）及 l_j（$j=1, 2, \cdots, t$）都是正整数，且$x^2+p_jx+q_j$ 不可约，即

$$p_j^2-4q_j<0 \quad (j=1, 2, \cdots, t)。$$

推论 对于实系数多项式，仅一次式及形如 x^2+px+q

而 $p^2-4q<0$ 的二次式不可约。

§7 多元多项式

为了实用上的需要，以下均设x_1，x_2，…，x_n取自某一数域P的 n 个变数。称 $ax_1^{k_1}x_2^{k_2}\cdots x_n^{k_n}$为一单项式，这里$a\in P$，称为单项式的系数；$k_i$为非负整数，当 $a\neq 0$ 时称它为单项式x_i的次数（$i=1$，2，…，n）而$k=k_1+k_2+\cdots+k_n$为此单项式的次数。

如果两个单项式中的所有x_i的次数对应相同，称这两个单项式为同类项。一些单项式的和

$$f(x_1,\ \cdots,\ x_n)=\sum_{k_1\cdots,\ k_n} a_{k_1\cdots k_n}x_1^{k_1}\cdots\ x_n^{k_n}$$

称为 n 元多项式。我们总认为 n 元多项式中各个单项式彼此不同类。在 n 元多项式中，称系数非零的单项式的最大次数为这个多项式的次数，如果 n 元多项式中不存在系数非零的单项式，则称为零多项式。

定义 n 元多项式$f(x)$与$g(x)$，如果同类项的系数全部对应相等，称其为相等。

命题1 数域P上的 n 元多项式$f(x_1,\ \cdots,\ x_n)$与$g(x_1,\ \cdots x_n)$相等的$\Longleftrightarrow$对于P中的任一组数ξ_1，ξ_2，…，ξ_n恒有

$$f(\xi_1,\ \xi_2,\ \cdots,\ \xi_n)=g(\xi_1,\ \xi_2,\ \cdots,\ \xi_n)。$$

对于两个不同的单项式

$$ax_1^{k_1}\cdots\ x_n^{k_n},\qquad(1)$$

$$bx_1^{l_1}\ x_2^{l_2}\cdots\ x_n^{l_n},\qquad(2)$$

如果 $k_1=l_1$，$k_2=l_2$，…，$k_{s-1}=l_{s-1}$，而 $k_s>l_s$（$n\geqslant 1$，$s\geqslant 1$），则称（1）先于（2）。将多项式中的各项，按上述规定先后顺序排列，称为字典排列法。按照字典排列法写出的多项式的第一项称为多项式的首项，但首项的次数未必为多项式的次数。

命题 2 设 $f(x_1,x_2\cdots,x_n)\neq 0$，$g(x_1,x_2,\cdots,x_n)\neq 0$，则乘积 $f(x_1,\cdots,x_n)g(x_1,\cdots,x_n)$ 的首项等于 f 的首项与 g 的首项的乘积。

推论 1 如果 $f(x_1,\cdots,x_n)\neq 0$，$g(x_1,\cdots,x_n)\neq 0$ 则

$$f(x_1,\cdots x_n)g(x_1,\cdots x_n)\neq 0.$$

推论 2 如果 $f(x_1,\cdots,x_n)h(x_1,\cdots,x_n)=g(x_1,\cdots,x_n)h(x_1,\cdots,x_n)$ 且 $h(x_1,\cdots,x_n)\neq 0$，则 $f(x_1,\cdots,x_n)=g(x_1,\cdots,x_n)$。

定义 如果 $f(x_1,\cdots,x_n)$ 的所有单项式都为 s 次的，称 $f(x_1,\cdots x_n)$ 为 s 次齐次多项式。

命题 3 设 $f(x_1,\cdots,x_n)\neq 0$，$g(x_1,\cdots,x_n)\neq 0$ 均为齐次多项式，其积的次数等于 f 的次数与 g 的次数之和。

§8 对称多项式

定义 如果对任何 $i\neq j$，$1\leqslant i,j\leqslant n$，恒有

$$f(x_1,\cdots,x_i,\cdots,x_j,\cdots,x_n)=f(x_1,\cdots,x_j,\cdots,x_i,\cdots,x_n),$$

称 $f(x_1,\cdots,x_n)$ 为对称多项式。

在 n 元对称多项式中，下列 n 个多项式是最基本的：

$$\sigma_1 = x_1 + x_2 + \cdots + x_n = \sum_{i=1}^{n} x_i;$$

$$\sigma_2 = x_1x_2 + x_1x_3 + \cdots + x_1x_n + x_2x_3 + \cdots + x_{n-1}x_n$$

$$= \sum_{1 \le i < j \le n} x_ix_j;$$

$$\cdots \quad \cdots \quad \cdots$$

$$\sigma_n = x_1x_2 \cdots x_n.$$

称 σ_1，…，σ_n为初等对称多项式.

定理8.1 对于数域P上的任一对称多项式$f(x_1, \cdots, x_n)$，必可找到P上唯一的一个多项式$g(y_1, \cdots, y_n)$，使得

$$f(x_1, \cdots, x_n) = g(\sigma_1, \cdots, \sigma_n).$$

问 题 探 讨

问题1 设P为数域，

(i) 如果$p_1(x)$，$p_2(x)$，…，$p_r(x)$为数域P上的r个两两不同的不可约的首项系数为1的多项式，证明$f(x) = p_1(x)p_2(x)\cdots p_r(x)$在复数域上无重根；

(ii) 如果α是个复数，但$\alpha \in P$，证明：对任何正整数n，$(x-\alpha)^n$都不是P上的多项式.

证明：(i) $\because$ $p_i(x)$不可约，故$p_i(x)$无重根，又因为$i \neq j$时$p_i(x)$与$p_j(x)$不同，$\therefore$ $(p_i(x), p_j(x)) = 1$，即说明$p_i(x)$与$p_j(x)$无公根，因而$f(x) = p_1(x)\cdots p_r(x)$在复数域上无重根.

(ii) $(x-\alpha)^n = x^n + c_n^1 x^{n-1}(-\alpha) + \cdots + (-\alpha)^n$，

$\because\ a\in P$，$\therefore\ -a\in P$，$\therefore\ (x-a)^n\in P[x]$。

问题 2　设 $f(x)=(x-a_1)\cdots(x-a_n)+1$，其中 a_1，…，a_n是互不相同的整数，求证：$f(x)$在有理数域上可约的充分与必要条件为$f(x)$是一个整系数多项式的完全平方。

证明：充分性显然，现证必要性。因为 $f(x)$ 为整系数多项式，又$f(x)$ 在有理数域上可约，则 $f(x)$ 可分解为两个非零次整系数多项式的乘积。

可设　　$f(x)=g(x)h(x)$，

因为$f(a_i)=1$ $(i=1,\ 2,\ \cdots,\ n)$，$\therefore\ g(a_i)$，$h(a_i)$ 同时为 1 或 -1，

即　　$g(a_i)=h(a_i)$。

又因为$\partial^\circ(g)<n$，$\partial^\circ(h)<n$，$\therefore\ g(x)=h(x)$，故

$$f(x)=g^2(x)。$$

问题 3　设a_1，…，a_n为互异的整数，求证：

$$f(x)=\prod_{i=1}^{n}(x-a_i)-1$$

在Q 上不可约。

证明：反证法，设$f(x)$可约，则 $f(x)$ 可分解成两个整系数多项式之积，即

$$f(x)=g(x)h(x)。$$

又$f(a_i)=-1$，$\therefore\ g(a_i)+h(a_i)=0$。$\because\ \partial^\circ(g(x))<n$，$\partial^\circ(h(x))<n$，$a_1$，…，$a_n$ 彼此不同，故 $g(x)+h(x)\equiv 0$，$\therefore\ g(x)=-h(x)$，可得

$$f(x)=-g^2(x),$$

然而与$f(x)$为首一的多项式矛盾。

问题 4　设λ_1，…，λ_m是m个在有理数域 Q 上线性无关

的复数，$f_1(x)$，…，$f_m(x)$，$g(x)$都为Q上的一元多项式且$g(x)$在Q上不可约，证明：如果对于$g(x)$的每根α，等式

$$\sum_{i=1}^{m}\lambda_i f_i(\alpha)=0$$

成立，那么$g(x)\mid f_i(x)$ $(i=1,\ 2,\ \cdots,\ m)$。

证明：设 $f_i(x)=g(x)h_i(x)+d_i(x)$ $(i=1,2,\cdots,m)$。这里$h_i(x)$，$d_i(x)$为$Q[x]$上的多项式，而$d_i(x)=0$或$\partial^0(d_i(x))<\partial^0(g(x))$。对于$g(x)$的每一个根$\alpha$，$\sum_{i=1}^{m}\lambda_i f_i(\alpha)=0$，$\therefore\sum_{i=1}^{m}\lambda_i d_i(\alpha)=0$。因为$g(x)$在$Q[x]$上不可约，故$g(x)$无重根，这样$g(x)\mid\sum_{i=1}^{m}\lambda_i d_i(x)$，若$\sum_{i=1}^{m}\lambda_i d_i(x)\neq 0$，则

$$\partial^0\left(\sum_{i=1}^{m}\lambda_i d_i(x)\right)\geqslant\partial^0(g(x)),$$

矛盾。故$\sum_{i=1}^{m}\lambda_i d_i(x)\equiv 0$，特别取$x=r$（有理数），有$\sum_{i=1}^{m}\lambda_i d_i(r)=0$，因$d_i(r)$为有理数，又$\lambda_1$，…，$\lambda_m$在$Q$上线性无关，$\therefore d_i(r)=0$，$d_i(x)\equiv 0$，即$g(x)\mid f_i(x)$ $(i=1,\cdots m)$。

问题5 设a_1，…，a_n为n个彼此不等的实数，$f_1(x)$，…，$f_n(x)$为n个次数不大于$(n-2)$的实系数多项式，求证

$$\begin{vmatrix} f_1(a_1)\cdots f_1(a_i)\cdots f_1(a_n) \\ \cdots \quad \cdots \quad \cdots \\ f_i(a_1)\cdots f_i(a_i)\cdots f_i(a_n) \\ \cdots \quad \cdots \quad \cdots \\ f_n(a_1)\cdots f_n(a_i)\cdots f_n(a_n) \end{vmatrix} = 0 .$$

证明：

设

$$g(x)=\begin{vmatrix} f_1(x) & f_1(a_2)\cdots f_1(a_n) \\ \cdots & \cdots \quad \cdots \\ f_i(x) & f_i(a_2)\cdots f_i(a_n) \\ \cdots & \cdots \quad \cdots \\ f_n(x) & f_n(a_2)\cdots f_n(a_n) \end{vmatrix},$$

则$g(x)\equiv 0$或$\partial^0(g(x))\leqslant n-2$，若为前者结论当然成立。设$g(x)\not\equiv 0$，而$g(a_2)=g(a_3)=\cdots=g(a_n)=0$，这样，$g(x)$有$n-1$个不同的根，矛盾，$\therefore g(x)\equiv 0$，从而，$g(a_1)=0$。

问题 6 设$F[x]$表示数域F上一元多项式的全体，D：$F[x]\to F[x]$为$F[x]$到自身的一个映射，满足下列条件：

（i）$D(\alpha f+\beta g)=\alpha D(f)+\beta D(g)$；

（ii）$D(f\cdot g)=D(f)g+f\cdot D(g)$；

（iii）$D(x)=1$，

这里f，g为$F[x]$中任意多项式，α，β是F中的任意数。求证

$$D(f)=f' \quad (f'\text{表示}f\text{的导数}).$$

证明：1）先证 $Dx^n=nx^{n-1}$，对 n 进行归纳

1° $n=1$ 时成立。

2°设 $n-1$ 时成立，证明 n 时成立，事实上 $Dx^n=D(x\cdot x^{n-1})=xDx^{n-1}+x^{n-1}Dx=x(n-1)x^{n-2}+x^{n-1}=(n-1)x^{n-1}+x^{n-1}=nx^{n-1}$。

2）$D(1)=0$。事实上

$\because$ $D(1)=D(1\cdot 1)=D(1)+D(1)$,

$\therefore$ $D(1)=0$。

3）设 $f(x)=a_nx^n+a_{n-1}x^{n-1}+\cdots+a_1x+a_0$,

$\therefore$ $Df(x)=a_nDx^n+a_{n-1}Dx^{n-1}+\cdots+a_1Dx+Da_0$

$=na_nx^{n-1}+\cdots+a_0D(1)$

$=na_nx^{n-1}+\cdots+a_1=f'(x)$。

问题 7 若 $f'(x)|f(x)$ $(f'(x)\neq 0)$，求证：

$f(x)$ 有 n 重根，这里 $n=\partial^\circ(f(x))$。

证明：在复数域上考虑，设

$f(x)=a(x-\lambda_1)^{k_1}(x-\lambda_2)^{k_2}\cdots(x-\lambda_m)^{k_m}$, $m\geqslant 2$,

因而 λ_i 为 $f'(x)$ 的 (k_i-1) 重根。因 $(k_1-1)+\cdots+(k_m-1)=n-m<n-1$，$\therefore$ $f'(x)$ 除 λ_1，…，λ_m 外还有其他根，这样与 $f'(x)|f(x)$ 矛盾，故 $m=1$，即 $f(x)$ 有 n 重根。

问题 8 设 $f(x)$ 为复数域内 n 次多项式，且 $f(0)=0$，令 $g(x)=xf(x)$，若 $f'(x)|g'(x)$，则 $g(x)$ 有 $n+1$ 重零根。

证明：$g'(x)=f(x)+xf'(x)$。$\because$ $f'(x)|g'(x)$，$\therefore$ $f'(x)|f(x)$。又 $f(0)=0$，由问题 7 得 $f(x)$ 有 n 重零根，故 $g(x)$ 有 $n+1$ 重零根。

问题 9 令 $F[x]$ 表示数域 F 上的一元多项式全体，而

$f_i(x)\in F[x]$，$i=1, 2, \cdots, n$，$d=(f_1, \cdots, f_n)$，则有

$$A=\begin{pmatrix} f_1 & \cdots & \cdots & f_n \\ g_{21} & \cdots & \cdots & g_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ g_{n1} & \cdots & \cdots & g_{nn} \end{pmatrix}, \quad g_{ij}\in F[x], \text{ 使}$$

$$|A|=d.$$

证明：首先说明 $d=0$ 时结论显然是成立的，因而下面证明中 $d\neq 0$。

若 $d=(f_1, \cdots, f_n)$，则 $1=\left(\frac{f_1}{d}, \cdots, \frac{f_n}{d}\right)$，我们能够证明这种情况结论成立，即存在

$$A_1=\begin{pmatrix} \frac{f_1}{d} & \cdots & \cdots & \frac{f_n}{d} \\ g_{21} & \cdots & \cdots & g_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ g_{n1} & \cdots & \cdots & g_{nn} \end{pmatrix}, \text{ 使}$$

$|A_1|=1$，故有

$$A=\begin{pmatrix} f_1 & \cdots & \cdots & f_n \\ g_{21} & \cdots & \cdots & g_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ g_{n1} & \cdots & \cdots & g_{nn} \end{pmatrix}, \quad |A|=d,$$

这样我们只证上述特殊情况，对 n 用归纳法。

1° $n=2$ 时，$\because (f_1, f_2)=1$，$\therefore \exists\, u, v$ 使

$uf_1+vf_2=1$，$\therefore A=\begin{pmatrix} f_1 & f_2 \\ -v & u \end{pmatrix}$，$|A|=1$，结论成立。再来看 $n=3$ 的情况。设$d_1=(f_1, f_2)$，

当$d_1=0$时，$\because$ $1=(f_1, f_2, f_3)$，故f_3为非零常数，有

$$A=\begin{pmatrix} 0 & 0 & f_3 \\ 0 & k & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

只要适当取 k 可使$|A|=1$。

在$d_1\neq 0$时，$\because$ $(d_1, f_3)=1$，这样$\exists u, v, s, t$使，

$uf_1+vf_2=d_1$，$sd_1+tf_3=1$。

取

$$A=\begin{pmatrix} f_1 & f_2 & f_3 \\ v & -u & 0 \\ \dfrac{tf_1}{d_1} & \dfrac{tf_2}{d_1} & -s \end{pmatrix}, \text{ 而 } |A|=1.$$

2°设 $n-1$ 成立，证明 n 时成立（$n\geqslant 3$）。事实上，设 $(f_1, f_2, \cdots, f_{n-1})=d_1$，$d_1=0$ 时情况同 $n=3$ 的证明。现设$d_1\neq 0$，我们可由归纳假设得到

$$\begin{vmatrix} \dfrac{f_1}{d_1} & \cdots & \cdots & \dfrac{f_{n-1}}{d_1} \\ g_{21} & \cdots & \cdots & g_{2,n-1} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \\ g_{n-1,1} & \cdots & \cdots & g_{n-1,n-1} \end{vmatrix} = 1.$$

因 $(d_1,\ f_n)=1$，$\therefore$ $\exists\ u,\ v$，使 $ud_1+vf_n=1$。取

$$A=\begin{pmatrix} f_1 & \cdots & \cdots & f_{n-1} & f_n \\ g_{21} & \cdots & \cdots & g_{2n-1} & 0 \\ & \cdots & \cdots & & \\ g_{n-1,1} & \cdots & \cdots & g_{n-1,n-1} & 0 \\ -\dfrac{f_1}{d_1}\cdot v & \cdots & \cdots & -\dfrac{f_{n-1}}{d_1}v & u \end{pmatrix},$$

而 $|A|=1$，因而结论成立。

问题10 设 $(f(x),\ g(x))=1$，σ 为 n 维向量空间 V 的线性变换，又 $f(\sigma)g(\sigma)=0$，则

（i）$V=V_1\dot{+}V_2$，其中 $f(\sigma)v_1=0$，$g(\sigma)v_2=0$ $(v_1\in V_1,\ v_2\in V_2)$。

（ii）存在基 $\varepsilon_1,\ \cdots,\ \varepsilon_r,\ \varepsilon_{r+1},\ \cdots,\ \varepsilon_n$ 使

$$\sigma\xrightarrow{\varepsilon_1,\cdots,\varepsilon_r,\varepsilon_{r+1},\cdots,\varepsilon_n}\begin{pmatrix} A_1 & 0 \\ 0 & A_2 \end{pmatrix}.$$

证明：（i）$\because$ $(f(x),\ g(x))=1$，故 $\exists\ u(x),\ s(x)$ 使

$$uf+sg=1.$$

所以

$$u(\sigma)f(\sigma)+s(\sigma)g(\sigma)=I.$$

这里 I 为 V 的恒等线性变换。令

$$V_2=\{u(\sigma)f(\sigma)x\mid x\in V\},\quad V_1=\{s(\sigma)g(\sigma)x\mid x\in V\},$$

则 V_1，V_2 显然为 V 的子空间，且 $V=V_1+V_2$。令 $x_0\in V_1\cap V_2$，即 $\exists\ x_1,\ x_2$ 使

$$x_0=u(\sigma)f(\sigma)\ x_1=s(\sigma)g(\sigma)x_2.$$

$\because$ $I=u(\sigma)f(\sigma)+s(\sigma)g(\sigma)$,

$\therefore$ $x_0=u(\sigma)f(\sigma)x_0+s(\sigma)g(\sigma)x_0$

$=u(\sigma)f(\sigma)\cdot s(\sigma)g(\sigma)x_2$

$+s(\sigma)g(\sigma)u(\sigma)f(\sigma)x_1$.

$\because$ $f(\sigma)g(\sigma)=g(\sigma)f(\sigma)=0$,

$\therefore$ $x_0=0$, 即 $V=V_1\dot{+}V_2$.

(ii) 令ε_1,……, ε_r 为V_1的基, ε_{r+1}, ……, ε_n 为V_2的基, 因$\sigma(s(\sigma)g(\sigma)x)=s(\sigma)g(\sigma)(\sigma x)\in V_1$, 故 V_1为 σ 的不变子空间, 同样V_2也为 σ 的不变子空间, 故

$$\sigma\xrightarrow{\varepsilon_1,\ \cdots,\ \varepsilon_r,\ \varepsilon_{r+1},\ \cdots,\ \varepsilon_n}\begin{pmatrix}A_1 & 0\\ 0 & A_2\end{pmatrix}.$$

问题11 设 $a_i(t)$ 为实数域 R 上的多项式 ($i=1$, 2, …, m), λ_1, …, λ_m 为彼此不同的 R 上的数, 求证 $a_1(t)e^{\lambda_1 t}+\cdots+a_m(t)e^{\lambda_m t}\equiv 0\Longleftrightarrow a_i(t)\equiv 0$,

$i=1$, 2, …, m.

证明: ($\Longleftarrow$) 显然成立.

($\Longrightarrow$) 对m 用归纳法.

1° $m=1$ 时, 结论不证自明, 设$m=2$,

$\because$ $a_1(t)e^{\lambda_1 t}+a_2(t)e^{\lambda_2 t}\equiv 0$,

$\therefore$ $a_1(t)e^{(\lambda_1-\lambda_2)t}+a_2(t)\equiv 0$, 故

$$a_1(t)e^{\lambda t}\equiv -a_2(t). \qquad (1)$$

这里 $\lambda=\lambda_1-\lambda_2\neq 0$, 对 (1) 式两边求导得到:

$$a_1^{(1)}(t)e^{\lambda t}+\lambda a_1(t)e^{\lambda t}=(-a_2(t))^{(1)},$$

$$\vdots$$

$$(c_i^i a_1^{(i)}(t)+\lambda c_i^{i-1}a_1^{(i-1)}(t)+\cdots+\lambda^i c_i^0 a_1(t))e^{\lambda t}$$

$\equiv(-\alpha_2(t))^{(i)}$,

$$\vdots$$

$$(c_n^n\alpha_1^{(n)}(t)+\lambda c_n^{n-1}\alpha_1^{(n-1)}(t)+\cdots+\lambda^n c_n^0\alpha_1(t))e^{\lambda t}\equiv 0,$$

这里 n 充分大时，有

$$c_n^n\alpha_1^{(n)}(t)+\lambda c_n^{n-1}(t)\alpha^{(n-1)}(t)+\cdots+\lambda^n c_n^0\alpha_1(t)\equiv 0.$$

因$\lambda\neq 0$，可见$\alpha_1(t)$按降幂排列时没有非零的项。即$\alpha_1(t)\equiv 0$，从而 $\alpha_2(t)\equiv 0$。

2° 设 $m-1$ 时正确，证明 m 时正确（$m\geqslant 2$），事实上，

$$\because\quad \alpha_1(t)e^{\lambda_1 t}+\cdots+\alpha_m(t)e^{\lambda_m t}\equiv 0,$$

$$\therefore\quad \alpha_1(t)e^{(\lambda_1-\lambda_m)t}+\cdots+\alpha_{m-1}(t)e^{(\lambda_{m-1}-\lambda_m)t}$$

$$\equiv-\alpha_m(t). \qquad (2)$$

设 $\overline{\lambda_i}=\lambda_i-\lambda_m\neq 0$，对（2）两端求导数，直至使右端为0，得到

$$(c_n^n\alpha_1^{(n)}(t)+\overline{\lambda_1}c_n^{n-1}\alpha_1^{(n-1)}(t)+\cdots+\overline{\lambda_1^n}c_n^0\alpha_1(t))e^{\overline{\lambda_1}t}+\cdots\cdots$$

$$+(c_n^n\alpha_{m-1}^{(n)}(t)+\cdots\cdots+\overline{\lambda_{m-1}^n}c_n^0\alpha_{m-1}(t))e^{\overline{\lambda_{m-1}}t}\equiv 0,$$

$\overline{\lambda_1}$，……，$\overline{\lambda_{m-1}}$为彼此不同的数，由归纳假设知

$c_n^n\alpha_i^{(n)}(t)+\cdots+\overline{\lambda_i^n}c_n^0\alpha_i(t)\equiv 0$。 $\because\ \overline{\lambda_i}\neq 0$， 因而 $\alpha_i(t)\equiv 0$，$i=1,2,\cdots,m-1$，从而$\alpha_m(t)\equiv 0$，结论成立。这就说明λ_1，…，λ_m彼此不同时，$e^{\lambda_1 t}$，…，$e^{\lambda_m t}$在 $P[t]$ 上线性无关，这里P为数域。

问题12 试证

$$\frac{xp^k-1}{xp^{k-1}-1}$$

在有理数域上不可约，这里 k 为正整数，$p\neq 2$ 为素数。

证明：$k=1$ 时，易证成立，这里省略。我们设 $k>1$，而原式为

$$\frac{(xp^{k-1})^p-1}{xp^{k-1}-1}=(xp^{k-1})^{p-1}+(xp^{k-1})^{p-2}+\cdots+xp^{k-1}+1.$$

令 $x=y+1$，$\therefore xp^{k-1}=(y+1)p^{k-1}=yp^{k-1}+pyf(y)+1$（用二项式定理展开可得此结论），故

$$\begin{aligned}\text{原式}&=[(yp^{k-1}+1)+pyf(y)]^{p-1}+[(yp^{k-1}+1)+pyf(y)]^{p-2}+\cdots+[(yp^{k-1}+1)+pyf(y)]+1\\&=(yp^{k-1}+1)^{p-1}+py\psi_1(y)+(yp^{k-1}+1)^{p-2}+py\psi_2(y)+\cdots+(yp^{k-1}+1)+pyf(y)+1.\end{aligned}$$

考虑

$$\begin{aligned}&(yp^{k-1}+1)^{p-1}+(yp^{k-1}+1)^{p-2}+\cdots+(yp^{k-1}+1)+1\\&=(yp^{k-1})^{p-1}+c_{p-1}^1(yp^{k-1})^{p-2}+c_{p-1}^2(yp^{k-1})^{p-3}+\cdots+1+(yp^{k-1})^{p-2}+c_{p-2}^1(yp^{k-1})^{p-3}+\cdots+1\\&\quad+(yp^{k-1})^{p-3}+\cdots+1+\cdots\cdots\\&=(yp^{k-1})^{p-1}+p(yp^{k-1})^{p-2}+\frac{p(p-1)}{2}(yp^{k-1})^{p-3}+\cdots+p,\end{aligned}$$

故原式$=(yp^{k-1})^{p-1}+py\psi(y)+p$，因而原式不可约。

问题13 （1）设$f(x)$，$g(x)$是数域 P 上两个互素的多项式，其次数分别为 n 及 m，$r_1(x)$，$r_2(x)$ 是数域P上两个多项式，其次数分别小于 n 及 m。

1）求证：存在唯一的一个次数小于$n+m$，系数属于P的多项式$F(x)$，使得用$f(x)$除$F(x)$ 余式为$r_1(x)$，而用 $g(x)$除$F(x)$余式为$r_2(x)$。

2）设 $r_1(x)=x^l+1$，$r_2(x)=x^l-1$，$f(x)=x^n+1$ $g(x)=x^n-1$ $(l<n)$，求满足（1）的多项式$F(x)$。

证明：1）先证明唯一性。设

$$F(x)=f(x)f_1(x)+r_1(x),$$

$$F(x)=g(x)g_1(x)+r_2(x),$$

若还有$F_1(x)$满足

$$F_1(x)=f(x)\widetilde{f}(x)+r_1(x),$$

$$F_1(x)=g(x)\widetilde{g}_1(x)+r_2(x),$$

则 $F-F_1=f(f_1-\widetilde{f})$，$\therefore f|F-F_1$，同样 $g|F-F_1$。又$\because (f, g)=1$，$\therefore fg|F-F_1$。由 F，F_1的次数知道 $F-F_1\equiv 0$，$\therefore F=F_1$。再证明存在性：$\because (f, g)=1$，$\therefore \exists u、v$，使 $uf+vg=1$，$\therefore (uf+vg)(r_2-r_1)=(r_2-r_1)$，$\therefore uf(r_2-r_1)+r_1=-vg(r_2-r_1)+r_2$。

令 $u(r_2-r_1)=tg+t_1$，$-v(r_2-r_1)=qf+q_1$，$\partial^0 t_1<\partial^0 g$，或 $t_1\equiv 0$ 及 $\partial^0 q_1<\partial^0 f$，或 $q_1\equiv 0$，

$\therefore tfg+t_1f+r_1=qfg+q_1g+r_2$，

$\therefore (t-q)fg+t_1f+r_1=q_1g+r_2$。

若 $t-q\not\equiv 0$，则左边次数大于右边次数矛盾，故 $t_1f+r_1=q_1g+r_2$，令

$F=t_1f+r_1=q_1g+r_2$，则F为所求。

2）$\because \frac{1}{2}[(x^n+1)-(x^n-1)]=1$，

$\therefore \frac{1}{2}[(x^n+1)-(x^n-1)](r_2-r_1)=r_2-r_1$，

$\therefore \frac{1}{2}(x^n+1)(r_2-r_1)$

$$=\frac{1}{2}(x^n-1)(r_2-r_1)+r_2-r_1,$$

$\therefore$ $-(x^n+1)+r_1=-(x^n-1)+r_2$,

即 $F(x)=-(x^n+1)+x^l+1=-x^n+x^l$。

问题14 设$f(x)=a_{2n+1}x^{2n+1}+a_{2n}x^{2n}+\cdots+a_1x+a_0$为整系数多项式，$p$为素数，而且有$p^2|a_0$，$a_1$，…，$a_n$，…，$a_{2n}$，$p^3\nmid a_0$，$p\nmid a_{2n+1}$，则$f(x)$在$Q$上不可约。

证明：反证法，设$f(x)$可约，有

$$f(x)=a_{2n+1}x^{2n+1}+a_nx^{2n}+\cdots+a_1x+a_0$$
$$=(b_mx^m+b_{m-1}x^{m-1}+\cdots\cdots+b_1x+b_0)(c_hx^h+\cdots+c_1x+c_0)。$$

$\because$ $p^2|a_0=b_0c_0$，$\therefore$ $p|b_0$或c_0，不妨设$p|b_0$，又因为$p\nmid b_m$，可设$p|b_0$，…b_{s-1}，$p\nmid b_s$，而

$$0<s\leqslant m<2n+1。$$

$\because$ $a_s=b_sc_0+b_{s-1}c_1+\cdots+b_0c_s$（$s>h$时，$c_s=0$），$p|a_s$，$\therefore$ $p|c_0$。$\because$ $a_{s+1}=b_{s+1}c_0+b_sc_1+b_{s-1}c_2+\cdots+b_0c_{s+1}$，

$\therefore$ $p|c_1$，…，$\because$ $p|a_{2n}=a_{s+(2n-s)}$，$\therefore$ $p|c_{2n-s}$。

$\because$ $p\nmid a_{2n+1}$，$\therefore$ $p\nmid c_{2n-s+1}$。

1° $s\leqslant n$时，考虑$a_s=b_sc_0+b_{s-1}c_1+\cdots+b_0c_s$。

$\because$ $p|c_0$，…，$p|c_{2n-s}$，又$2n-s=n+(n-s)\geqslant n\geqslant s$，

$\therefore$ $p|c_0$，c_1，…，c_s及$p|b_{s-1}$，…，b_0，

$\therefore$ $p^2|a_s$，$b_{s-1}c_1$，…，b_0c_s，$\therefore$ $p^2|b_sc_0$。又$p\nmid b_s$，

$\therefore$ $p^2|c_0$，$\therefore$ $p^3|c_0b_0=a_0$矛盾。

2° $2n\geqslant s>n$时，而且有

$$1\leqslant t=2n-s+1=n+(n-s)+1\leqslant n<s\leqslant 2n,$$

$\therefore\ a_t=b_tc_0+b_{t-1}c_1+\cdots+b_0c_t$。

$\because\ t\leqslant n<s,\ t-1=2n-s,$

$\therefore\ p\mid b_t,\ \cdots,\ b_0,\ p\nmid c_t,$ 但 $p\mid c_0,\ c_1,\ \cdots,\ c_{t-1},$

$\therefore\ p^2\mid b_tc_0,\ \cdots,\ b_1c_{t-1}$ 及 $p^2\mid a_t$（已知），

$\therefore\ p^2\mid b_0c_t$。又 $p\nmid c_t,\ \therefore\ p^2\nmid b_0,\ \therefore\ p^3\nmid b_0c_0=a_0,$ 矛盾，因而原多项式在有理数域上不可约。

问题15 设 $f(x),\ g(x)$ 为数域 P 上的非零多项式，且 $(f,\ g)=1$，则多项式

$$\varphi(x)=(x^3-1)f^n(x)+(x^3-x^2+x-1)g^m(x),$$

与 $\psi(x)=(x^2-1)f^n(x)+(x^2-x)g^m(x)$

的最大公因式为 $(x-1)$。

证明：$\because$ $\varphi(x)=(x-1)[(x^2+x+1)f^n(x)+(x^2+1)g^m(x)],$

$\psi(x)=(x-1)[(x+1)f^n(x)+xg^m(x)],$

只要证明 $(x^2+x+1)f^n(x)+(x^2+1)g^m(x)$ 与 $(x+1)f^n(x)+xg^m(x)$ 互素即可。设不互素，因而有不可约多项式 $p(x)$ 使

$$p(x)\mid(x^2+x+1)f^n(x)+(x^2+1)g^m(x),$$

$$p(x)\mid(x+1)f^n(x)+xg^m(x),$$

$$\therefore\ p(x)\mid(x^2+x+1)f^n(x)+(x^2+1)g^m(x)-x[(x+1)f^n(x)+xg^m(x)],$$

即 $$p(x)\mid f^n(x)+g^m(x).$$

又因 $$(x+1)f^n(x)+xg^m(x)=x[f^n(x)+g^m(x)]+f^n(x),$$

$$\therefore\ p(x)\mid f^n(x),\quad \therefore\ p(x)\mid f(x),$$

从而得到 $p(x)\mid g(x)$，这与 $(f,\ g)=1$ 矛盾，从而结论正确。

问题16 设 $X=\begin{vmatrix} x_{11} & x_{12} & \cdots & x_{1n} \\ x_{21} & x_{22} & \cdots & x_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ x_{n1} & x_{n2} & \cdots & x_{nn} \end{vmatrix}$，$x_{ij}$为数域$F$上的未定元，则$X$在$F$上不可约。

证明：对n用数学归纳法。

1° $n=1$时，$X=x_{11}$不可约。

2° 设$n-1$时成立，证明n时成立，事实上：

$$X=x_{11}X_{11}+x_{12}X_{12}+\cdots+x_{1n}X_{1n}=x_{11}X_{11}+Y,$$

这里Y中不含x_{11}，若X可约，则

$$X=x_{11}X_{11}+Y=(Px_{11}+R)Q,\ Q\in F,$$

且P、R、Q中均不含x_{11}，故$x_{11}X_{11}+Y=x_{11}PQ+RQ$，按$x_{11}$得到：$X_{11}=PQ$，$Y=RQ$。$\because$ X_{11}不可约，故有$P=1$，$Q=X_{11}$或$P=X_{11}$，$Q=1$。但$Q\in F$，所以必有$P=1$，$Q=X_{11}$，$\therefore$ $X_{11}\mid X$。同样可得到$X_{ii}\mid X$，$i=2,3,\cdots,n$。又$X_{11},\cdots,X_{nn}$不可约且彼此又不同，由多元多项式的理论可得，$X_{11}\cdots X_{nn}\mid X$，而左边为$n(n-1)$次，右边为$n$次，$\therefore$ $n(n-1)\leqslant n$，$\therefore$ $n\leqslant 2$，即

$$X=\begin{vmatrix} x_{11} & x_{12} \\ x_{21} & x_{22} \end{vmatrix}=x_{11}x_{22}-x_{21}x_{12},\ \text{而}x_{11}x_{22}\mid X,$$

$\therefore$ $x_{11}x_{22}\mid x_{21}x_{12}$，这是不可能的，因而$X$不可约。

问题17 设$p(x)$，$f(x)\in Q[x]$且$p(x)$在Q上不可约，$p(x)$，$f(x)$在Q上有公根，则$p(x)\mid f(x)$。

证明：$\because$ $p(x)$在Q上不可约，故$p(x)\mid f(x)$或（$p(x)$，

$f(x))=1$。

若 $(p(x),\ f(x))=1$，则 $\exists u(x),\ v(x)$ 使

$$p(x)u(x)+f(x)v(x)=1.$$

由条件知在Q上有公根，设为x_0，则

$$0=p(x_0)u(x_0)+f(x_0)v(x_0)=1,$$

矛盾，因而 $p(x)\nmid f(x)$。

问题18 设a_1，…，a_n为n个不同的整数，证明：整系数多项式 $f(x)=\prod_{i=1}^{n}(x-a_i)^2+1$ 在有理数域Q上不可约。

证明：反证法，设 $f(x)$ 是可约的，则有 $f(x)=\varphi(x)g(x)$。$\because\ \partial^0(f(x))=2n$，故 $\partial^0(\varphi(x))$，$\partial^0(g(x))$ 中必有一个不超过n，不妨先令 $0<\partial^0(\varphi(x))<n$，因为 $f(x)>0$，故$f(x)$无实根，因而$\varphi(x)$，$g(x)$ 均无实根，这样$\varphi(x)$ 就不会变号。又$f(a_i)=1$，$\varphi(a_i)$，$g(a_i)$ 为整数，因而它们同时为1或同时为-1，若$\exists\ i$ 使 $\varphi(a_i)=1$，$\forall j$ 必有 $\varphi(a_j)=1$。$\because\ \partial^0(\varphi(x))<n$，而有$n$个不同的数使 $\varphi(a_i)=1$，$\therefore\ \varphi(x)\equiv 1$，或$\exists\ i$ 使$\varphi(a_i)=-1$，得$\varphi(x)\equiv -1$矛盾，因而有

$$\partial^0(\varphi(x))=\partial^0(g(x))=n.\ \text{又}\ \varphi(a_i)=g(a_i),$$

$$\therefore\ \varphi(x)-g(x)=b(x-a_1)\cdots(x-a_n).$$

若$b\neq 0$，然而$\varphi(x)$与$g(x)$首项系数之积为1，故首项系数相等，因而左边次数$<n$矛盾，$\therefore\ b=0$，$\therefore\ \varphi(x)\equiv g(x)$，故 $(x-a_1)^2\cdots(x-a_n)^2+1=\varphi^2(x)$。

令 $h(x)=(x-a_1)\cdots(x-a_n)$，$\therefore\ h^2(x)+1=\varphi^2(x)$，

$$\therefore\ (\varphi(x)-h(x))(\varphi(x)+h(x))=1.$$

对任意整数 r，有 $\varphi(r)-h(r)=\varphi(r)+h(r)$，

故 $h(r)=0$，从而 $h(x)\equiv 0$ 矛盾，因而不可约。

问题19 证明一个非零复数 α 是某一有理系数非零多项式的根，必要而且只要存在一个有理系数多项式 $f(x)$，使 $\frac{1}{\alpha}=f(\alpha)$。

证明：（$\Longleftarrow$）显然成立。

（$\Longrightarrow$）设α为非零有理系数$g(x)$ 的根，设$g(x)=b_mx^m+\cdots+b_1x+b_0$，$b_m\neq 0$

$\therefore$ $b_m\alpha^m+\cdots+b_1\alpha+b_0=0$。

若$b_0=0$，则 $\alpha(b_m\alpha^{m-1}+\cdots+b_1)=0$。 $\because$ $\alpha\neq 0$，故 $b_m\alpha^{m-1}+\cdots+b_1=0$，我们总有一个时刻，使

$$b_m\alpha^{m-i}+\cdots+b_r=0。$$

而 $b_i\neq 0$，因而我们可以在等式

$$b_m\alpha^m+\cdots+b_1\alpha+b_0=0$$

中设 $b_0\neq 0$，$\therefore$ $b_m\alpha^m+\cdots+b_1\alpha=-b_0$，从而有

$$b'_m\alpha^{m-1}+\cdots+b'_1=\frac{1}{\alpha},\quad b'_i=-\frac{b_i}{b_0}。$$

令 $f(x)=b'_mx^{m-1}+\cdots+b'_1$为有理系数多项式，得到

$$f(\alpha)=\frac{1}{\alpha},$$

结论成立。

问题20 设整系数多项式 $f(x)=a_nx^n+a_{n-1}x^{n-1}+\cdots+a_1x+a_0$，如果存在质数 p，使

$$p\nmid a_n,\ p\mid a_{n-1},\ \cdots,\ p\mid a_0,\ p^2\nmid a_0,$$

则$f(x)$在整数环上有次数$\geqslant k$的不可约因子。

证明：设$f(x)=f_1(x)\cdots\cdots f_m(x)$，$f_i(x)$在$Q$上不可约的整系数多项式．我们对$m$用归纳法．

1° $m=1$时，结论当然正确．

2° 设$m-1$时正确（$m\geqslant 2$），证明m时也正确，事实上，令

$$f_1(x)=c_rx^r+\cdots+c_1x+c_0,$$

$$\varphi(x)=f_2(x)\cdots f_m(x)=d_lx^l+\cdots+d_1x+d_0,$$

若$r\geqslant k$这时结论成立，设$r\leqslant k-1$，$\because a_0=c_0d_0$，由$p|a_0$，$p^2\nmid a_0$，$\therefore c_0$，d_0之中有且仅有一个被p整除，不妨设$p|c_0$，则因$a_1=c_0d_1+c_1d_0$，由$p|a_1$，得到$p|c_1$．$\because k-1\geqslant r$，$a_r=c_0d_r+c_1d_{r-1}+\cdots+c_rd_0$，由$p|a_r$，从而$p|c_rd_0$，$\therefore p|c_r$，$\therefore p|a_n=c_rd_l$矛盾，因而$p\nmid c_0$，有$p|d_0$，由$p|a_{k-1}$，…，$a_0$，得到$p|d_{k-1}$，…，$d_0$，当然$l\geqslant k$，$p\nmid d_l$，$p^2\nmid d_0$，即$\varphi(x)$满足$f(x)$的条件，由归纳假设$\varphi(x)$可分解出次数$\geqslant k$的整系数的不可约多项式，即结论成立．

问题21 设数域P上多项式

$$f_0(x)=1,$$

$$f_i(x)=x^i+a_{i1}x^{i-1}+\cdots+a_{i,i-1}x+a_{ii},$$

$$i=1,\ 2,\ \cdots,\ n-1.$$

问下面的向量组：

$$\alpha_1=(f_0(c_1),\ f_0(c_2),\ \cdots,\ f_0(c_n));$$

$$\alpha_2=(f_1(c_1),\ f_1(c_2),\ \cdots,\ f_1(c_n));$$

$$\vdots$$

$$\alpha_n=(f_{n-1}(c_1),\ f_{n-1}(c_2),\ \cdots,\ f_{n-1}(c_n)),$$

在P^n中是否线性相关？为什么？（其中c_1，…，c_n为P中n个互不相同的数）．

证明：由条件得到

$$f_i(x)=(a_{ii},a_{i,i-1},\cdots,1,0,\cdots,0)\begin{pmatrix}1\\x\\\vdots\\x^i\\x^{i+1}\\\vdots\\x^{n-1}\end{pmatrix},$$

$$\therefore\quad f_i(c_j)=(a_{ii},a_{i,i-1},\cdots,1,0,\cdots,0)\begin{pmatrix}1\\c_j\\\vdots\\c_j^i\\\vdots\\c_j^{n-1}\end{pmatrix},$$

$$\therefore\quad (f_i(c_1),\ \cdots,\ f_i(c_n))=(a_{ii},\ a_{i,i-1},\ \cdots,\ 1,\ 0,\ \cdots,\ 0)A,$$

这里

$$A=\begin{pmatrix}1 & \cdots & \cdots & 1\\ c_1 & \cdots & \cdots & c_n\\ & \cdots & \cdots & \\ c_1^{n-1} & \cdots & \cdots & c_n^{n-1}\end{pmatrix}.$$

若有 $k_1\alpha_1+\cdots+k_i\alpha_i+\cdots+k_n\alpha_n=0$，则得到

$(k_1(1,\ 0,\ \cdots 0)+\cdots+k_i(a_{ii},\ a_{i,i-1},\cdots,1,\ 0,\ \cdots,\ 0)$

$+\cdots+k_n(a_{n-1,n-1},\ a_{n-1,n-2},\ \cdots,\ 1))A=0$.

$\because\quad |A|\neq 0$，故有

$k_1(1,\ 0,\ \cdots,\ \cdots,\ 0)+\cdots$

$$+k_i(a_{i1},\ a_{i,i-1},\ \cdots,\ 1,\ 0,\ \cdots,\ 0)$$
$$+k_n(a_{n-1,n-1},\ a_{n-1,n-2},\ \cdots,\ 1)=0,$$

从而 $k_i=0$，$i=1,\ 2,\ \cdots,\ n$。$\alpha_1,\ \alpha_2,\ \cdots,\ \alpha_n$在$P^n$中线性无关。

问题22 设$f(x)$为整系数多项式，$a_1,\ a_2,\ a_3,\ a_4$为互不相同的整数 $f(a_1)=f(a_2)=f(a_3)=f(a_4)=1$。

试证：对任意整数 n，$f(n)-1$不为素数。

证明：设$f(x)-1=\varphi(x)$，$\therefore\ \varphi(a_1)=\cdots=\varphi(a_4)=0$。又因为$a_1,\ \cdots,\ a_4$互不相同，故

$$\varphi(x)=(x-a_1)(x-a_2)(x-a_3)(x-a_4)g(x),$$
$$\therefore\ \varphi(n)=(n-a_1)(n-a_2)(n-a_3)(n-a_4)g(n)$$
$$=f(n)-1,$$

$n-a_1,\ n-a_2,\ \cdots,\ n-a_4$彼此不同，其中最多有两个为1，$-1$，因而其他$\neq 1$，$-1$。故$f(n)-1$不为素数。

问题23 设 f 为复数域上的多项式，$f'(x)$为$f(x)$的一阶导数，令 $D_0=(f,\ f')$，$D_1=(D_0,\ D_0')$，$D_2=(D_1,\ D_1')$，$\cdots$，$D_{m-1}=(D_{m-2},\ D_{m-2}')\neq 0$，$D_{m-1}'=0$ 其中（，）表示相应的首一最大公因式，又令

$$f_1=\frac{f}{D_0},\quad f_2=\frac{D_0}{D_1},\quad \cdots,\quad f_m=\frac{D_{m-2}}{D_{m-1}},\quad g_1=\frac{f_1}{f_2},$$

$$g_2=\frac{f_2}{f_3},\quad \cdots,\quad g_{m-1}=\frac{f_{m-1}}{f_m},\quad \text{且 } g_m=f_m.$$

试证：（1）$f=g_1g_2^2g_3^3\cdots g_m^m$；

（2）$g_1,\ g_2,\ \cdots,\ g_m$均无重根；

（3）$g_1,\ g_2,\ \cdots,\ g_m$两两互素。

证明：（1）由条件知：$g_1g_2\cdots g_m=f_1$，

$$g_2\cdots g_m=f_2,$$
$$\vdots$$
$$g_{m-1}g_m=f_{m-1},$$
$$g_m=f_m.$$

$\therefore\quad g_1g_2^2\cdots g_m^m=f_1f_2\cdots f_m=\dfrac{f}{D_{m-1}}=f$ ($\because D_{m-1}=1$).

(2) $\because D_0=(f,\ f')$, $\therefore f_1=\dfrac{f}{D_0}$无重根. 又 $g_1=\dfrac{f_1}{f_2}$, 当然g_1无重根, 同样可证明其他.

(3) $\because f_1=g_1\cdot g_2\cdots g_m$ 无重根, $\therefore (g_i,\ g_j)=1$ $(i\neq j)$.

问题24 令 $f(x)=a_0x^n+a_1x^{n-1}+\cdots+a_{n-1}x+a_n$,

$$F(x,\ y)=a_0x^n+a_1x^{n-1}y+\cdots+a_{n-1}xy^{n-1}+a_ny^n.$$

证明: $f(x)$无重根$\Longleftrightarrow F'_x(x,\ 1)$, $F'_y(x,\ 1)$互素. 这里 $F'_x(x,1)=\left.\dfrac{\partial F(x,y)}{\partial x}\right|_{y=1}$, $F'_y(x,1)=\left.\dfrac{\partial F(x,y)}{\partial y}\right|_{y=1}$.

证明: ($\Longrightarrow$) 设$f(x)$无重根.

$$\because\quad F'_x(x,1)=na_0x^{n-1}+(n-1)a_1x^{n-2}+\cdots+a_{n-1}$$
$$=f'(x),$$
$$F'_y(x,1)=a_1x^{n-1}+2a_2x^{n-2}+\cdots$$
$$+(n-1)a_{n-1}x+na_n,$$
$$xf'(x)=xF'_x(x,1)$$
$$=na_0x^n+(n-1)a_1x^{n-1}+\cdots+a_{n-1}x$$
$$=na_0x^n+(n-1)a_1x^{n-1}$$

$$+(n-2)a_2x^{n-2}+\cdots$$
$$+[n-(n-1)]a_{n-1}x+na_n-na_n$$
$$=n(a_0x^n+\cdots+a_n)-(a_1x^{n-1}$$
$$+2a_2x^{n-2}+\cdots+(n-1)a_{n-1}x+na_n)$$
$$=nf(x)-F'_y(x,1).$$

$\because (f', f)=1$，$\therefore (F_x(x, 1), F_y(x, 1))=1$．事实上，

若 $\overline{d}(x)|(F'_x(x, 1), F'_y(x, 1))$，则 $\overline{d}(x)|f(x)$，即有

$$\overline{d}(x)|(f'(x), f(x)),\quad \therefore\quad \overline{d}(x)=1.$$

反之，若 $(F'_x(x, 1), F'_y(x, 1))=1$，显然有 $(f', f)=1$，即$f(x)$无重根．

问题25 设 p（$\geqslant 3$）为质数，$\varepsilon=\cos\frac{2\pi}{p}+i\sin\frac{2\pi}{p}$ 为 p 次单位根，则 $(a+b)(a+\varepsilon b)\cdots(a+\varepsilon^{p-1}b)=a^p+b^p$．

证明：$\because b\neq 0$ 时，b，$b\varepsilon$，…，$b\varepsilon^{p-1}$ 为x^p-b^p的p个不同的根，故有

$$x^p-b^p=(x-b)(x-\varepsilon b)\cdots(x-\varepsilon^{p-1}b).$$

令 $x=-a$，$\because$ p 奇质数，故有

$$(a+b)(a+\varepsilon b)\cdots(a+\varepsilon^{p-1}b)=a^p+b^p.$$

问题26 设 $f(x)$ 为首一的 n 次多项式，α_1，…，α_n 为 $f(x)$的 n 个根，如果d是以α_1，…，α_n为元的Vandermonde 行列式，则 $d^2=(-1)^{\frac{n(n-1)}{2}}f'(\alpha_1)f'(\alpha_2)\cdots f'(\alpha_n)$．

证明：$\because d=\prod_{1\leqslant i<j\leqslant n}(\alpha_j-\alpha_i)$，$\therefore d^2=\prod_{1\leqslant i<j\leqslant n}(\alpha_j-\alpha_i)^2$．

由条件知道 $f(x)=\prod_{i=1}^{n}(x-\alpha_i)$，$\therefore f'(\alpha_i)=\prod_{\substack{j=1\\ j\neq i}}^{n}(\alpha_i-\alpha_j)$。

在 $\prod_{i=1}^{n}f'(\alpha_i)$ 中，只要改变 $1+2+\cdots+(n-1)=\frac{n(n-1)}{2}$ 次符号，就可有 $\alpha_j-\alpha_i$，而 $i<j$，这样就有

$$d^2=(-1)^{\frac{n(n-1)}{2}}f'(\alpha_1)f'(\alpha_2)\cdots f'(\alpha_n)。$$

问题27 设$f(x)$为有理数域上的 n（$\geqslant 2$）次多项式，并它在有理数域上不可约，知 $f(x)$ 的一个根的倒数也是$f(x)$的根，证明：$f(x)$的每一个根的倒数都是$f(x)$的根。

证明：设 $f(x)=a_nx^n+a_{n-1}x^{n-1}+\cdots+a_1x+a_0$，因为$f(x)$在有理数域上不可约，故 $a_0\neq 0$。

令 $\varphi(x)=a_n+a_{n-1}x+\cdots+a_1x^{n-1}+a_0x^n$，由条件知$\alpha$的倒数为$f(x)$的根，因而有

$$a_n+a_{n-1}\alpha+\cdots+a_1\alpha^{n-1}+a_0\alpha^n=0。$$

又 α 为$f(x)$的根，$f(x)$不可约，故$f(x)\mid\varphi(x)$，设β为$f(x)$的任一个根，当然 $\beta\neq 0$，$\therefore\ \varphi(\beta)=0$，即

$$a_n+a_{n-1}\beta+\cdots+a_1\beta^{n-1}+a_0\beta^n=0，$$

$$\therefore\quad a_n\left(\frac{1}{\beta}\right)^n+a_{n-1}\left(\frac{1}{\beta}\right)^{n-1}+\cdots+a_1\frac{1}{\beta}+a_0=0，$$

从而$\frac{1}{\beta}$为$f(x)$的根。

问题28 试求出所有适合下式的非零多项式 $f(x)$：$f(f(x))=(f(x))^n$，n 为正整数。

解：1）$\partial^0(f(x))=0$ 时，即 $f(x)=c$，$c\neq 0$，

$$\therefore\quad c=c^n，$$

$$c^{n-1}=1,$$

∴ c 为 1 的 $n-1$ 次单位根时，知 $f(x)=c$ 符合题意。

2）$\partial^0(f(x))>0$ 时，设 $f(x)=a_mx^m+\cdots+a_1x+a_0$，故有 $a_m(a_mx^m+\cdots+a_1x+a_0)^m+\cdots+a_1(a_mx^m+\cdots+a_1x+a_0)+a_0=(a_mx^m+\cdots+a_1x+a_0)^n$，从而 $m^2=mn$。∵ $m\neq0$，∴ $m=n$，这样有

$$a_nf^n(x)+a_{n-1}f^{n-1}(x)+\cdots+a_1f(x)+a_0=f^n(x),$$

$$\therefore\quad (a_n-1)f^n(x)+a_{n-1}f^{n-1}(x)+\cdots+a_1f(x)+a_0=0,$$

∴ $a_n=1$，$a_{n-1}=0$，…，$a_1=0$，$a_0=0$，故 $f(x)=x^n$。易知 $f(x)=x^n$ 符合题意。

问题29 设 $f(x)$ 为整系数多项式，$f(x)$ 的次数为 $n=2m$ 或 $2m+1$，a_1，…，a_s 为互异的整数，$s>2m$，且

$$f(a_i)=1\text{ 或 }-1,\quad i=1,2,\cdots,s,$$

则 $f(x)$ 在有理数域 Q 上不可约。

证明：设 $f(x)=f_1(x)f_2(x)$，而有 $\partial^0(f_1(x))<n$，$\partial^0(f_2(x))<n$，且 $\partial^0(f_i(x))$，$i=1$，2 中至少有一个不大于 m，不妨设 $\partial^0(f_1(x))\leqslant m$，由于 $f(a_i)=1$ 或 -1，$i=1$，2，…s，$s>2m$，∴ $s/2>m$，故 $f_1(a_i)$ 中有 $m+1$ 个 1 或 -1，这样得到 $f_1(x)\equiv1$ 或 -1 矛盾，从而不可约。

问题30 设 $p_i(x)$，$i=1$，2，…，k 为实系数多项式，若 $\sum_{i=1}^{k}\partial^0(p_i(x))<\frac{1}{2}k(k-1)$，则 $p_1(x)$，…，$p_k(x)$ 在 R 上线性相关（$k\geqslant2$）。

证明：1）若 $p_i(x)$ 中有一个为 0，结论当然成立。

2）设$p_1(x)$，…，$p_k(x)$均不为零，且令

$$\partial^0(p_i(x))=n_i,\quad 0\leqslant n_1\leqslant n_2\leqslant\cdots\leqslant n_k.$$

我们说 $\exists\, i\neq j$ 而有$\partial^0(p_i(x))=\partial^0(p_j(x))$，否则有

$$\begin{cases} n_1\geqslant 0, \\ n_2\geqslant 1, \\ \vdots \\ n_k\geqslant k-1, \end{cases}\quad \text{从而 } n_1+\cdots+n_k\geqslant 1+\cdots+k-1$$

$$=\frac{k(k-1)}{2},$$

与已知矛盾。

再设 $s=n_1+\cdots+n_k$，我们对 s 进行归纳。

1° $s=0$ 时结论显然成立；

2° 设次数和$\leqslant s-1$ 时成立，证明 s 时成立。事实上，由上证明 $\exists\, i$，j 使 $\partial^0(p_i(x))=\partial^0(p_j(x))$，$i\neq j$，因而有 $a\neq 0$ 使$p_i(x)-ap_j(x)=p_j'(x)$或为零多项式或$\partial^0(p_j'(x))<\partial^0(p_j(x))$，若为前者结论自然成立，现设 $\partial^0(p_j(x))=n_j'<n_j$，

$\therefore$ $n_1+\cdots+n_{j-1}+n_j'+n_{j+1}+\cdots+n_k<s$，当然有

$n_1+\cdots+n_j'+\cdots+n_k<\dfrac{k(k-1)}{2}$，由归纳假设得到

$p_1(x)$，$\cdots p_{j-1}(x)$，$p_j'(x)$，$p_{j+1}(x)$，…，$p_k(x)$

在R上线性相关，即$\exists$不全为零的数l_1，…，l_k使

$$l_1p_1(x)+\cdots+l_jp_j'(x)+\cdots+l_kp_k(x)=0,$$

$\therefore$ $l_1p_1(x)+\cdots+l_j(p_j(x)-ap_j(x))+\cdots+l_kp_k(x)$

$=0$，

$\therefore$ $l_1'p_1(x)+\cdots+l_j'p_j(x)+\cdots+l_k'p_k(x)=0$，

这里 l_1，…，l_t不全为 0，进而结论成立。

问题31 设λ_1，…，λ_s为 s 个互异的数，a_{i0}，a_{i1}，…，a_{im_i} $(i=1, 2, \cdots, s)$ 为任意给定的 $(m_1+1)+(m_2+1)+\cdots+(m_s+1)$ 个数，证明：存在多项式$f(x)$满足

$$f(\lambda_i)=a_{i0},\ f'(\lambda_i)=a_{i1},\ \cdots,\ f^{(m_i)}(\lambda_i)=a_{im_i}$$

$(i=1, 2, \cdots, s)$，这里$f^{(k)}(x)$表示$f(x)$的 k 阶导式。

解：先求多项式$f_i(x)$，$i=1$，2，…s，使它在λ_i的值为a_{i0}，而它的 k 阶导式在λ_i 的值为a_{ik}，但在λ_j $(j\neq i)$ 的值都为零，为此取

$$g_i(x)=(x-\lambda_1)^{m_1+1}\cdots(x-\lambda_{i-1})^{m_{i-1}+1}(x-\lambda_{i+1})^{m_{i+1}+1}\cdots(x-\lambda_s)^{m_s+1}.$$

设 $h_i(x)=c_{i0}+c_{i1}(x-\lambda_i)+\cdots+c_{im_i}(x-\lambda_i)^{m_i}$，

其中 c_{i0}，c_{i1}，… c_{im_i} 为待定的常数，作

$$f_i(x)=h_i(x)g_i(x),\ i=1,\ 2,\ \cdots,\ s,$$

$$\therefore\quad f_i^{(k)}(x)=h_i^{(k)}g_i+kh_i^{(k-1)}g_i'+\cdots+h_ig_i^{(k)}.$$

直接验证知

$$f_i(\lambda_j)=f_i'(\lambda_j)=\cdots=f_i^{(m_i)}(\lambda_j)=0,\ j\neq i,$$

且

$$f_i^{(k)}(\lambda_j)=h_i^{(k)}(\lambda_j)g_i(\lambda_j)+kh_i^{(k-1)}(\lambda_j)g_i'(\lambda_j)+\cdots+h_i(\lambda_j)g^{(k)}(\lambda_j).$$

令 $f_i^{(k)}(\lambda_i)=a_{ik}$，上式为

$$a_{ik}=k!c_{ik}g_i(\lambda_i)+k!c_{i,k-1}g_i'(\lambda_i)+\cdots+c_{i0}g_i^{(k)}(\lambda_i).$$

此式依次取 $k=0$，1，…，m_i 时，即有

$$a_{i0}=c_{i0}g_i(\lambda_i),$$

$$a_{i1}=c_{i1}g_i(\lambda_i)+c_{i0}g_i'(\lambda_i),$$

…… ……

$$a_{im}=m_{i1}c_{im_i}g_i(\lambda_i)+m_{i1}c_{i,m_i-1}g_i'(\lambda_i)+\cdots$$
$$+c_{i0}g_i^{(m_i)}(\lambda_i).$$

因为λ_i互异，$\therefore\ g_i(\lambda_i)\neq 0$，从而由上而各式依次可求出$c_{i0}$，$c_{i1}$，…，$c_{im_i}$，即求出$f_i(x)$，令

$$f(x)=f_1(x)+\cdots+f_s(x).$$

易验证　　$f(x)$满足条件。

问题32　求满足

$$f(x^2)-f(x)f(x+1)=0 \qquad (1)$$

的一切复系数多项式$f(x)$。

解：首先，若$f(x)=a$（常数），则由（1）得

$a-a\cdot a=0$，$\therefore\ a(a-1)=0$，$\therefore\ a=0$或$a=1$即

$f(x)=0$或1。

下而设$f(x)$为满足（1）的次数大于零的多项式，若α为$f(x)$的根，则由（1）得到

$$f(\alpha^2)=f(\alpha)f(\alpha+1)=0,$$
$$f((\alpha-1)^2)=f(\alpha-1)f(\alpha)=0,$$

即α^2及$(\alpha-1)^2$也为$f(x)$的根。如此下去，即知

$$\alpha,\ \alpha^2,\ \alpha^4,\ \alpha^8,\ \cdots\cdots$$

都为$f(x)$的根，从而必有$s>t$使

$$\alpha^{2^t}=\alpha^{2^s},$$

$\therefore\ \alpha=0$或$|\alpha|=1$。但是，$\cos\theta+i\sin\theta$（$0<\theta<2\pi$）不可能为$f(x)$的根，否则

$$\alpha=(\cos\theta+i\sin\theta-1)^2\neq 0$$

也为$f(x)$的根，且$|\alpha|=1$，从而得

$$\theta=\frac{\pi}{3}\quad 或\quad \theta=\frac{5}{3}\pi,$$

即 $\alpha=-\frac{1}{2}\pm\frac{\sqrt{3}}{2}i$，又 $(\alpha-1)^2$ 也是 $f(x)$ 的根，但却有

$$|(\alpha-1)|^2\neq 1,\ 0,\ \text{矛盾}.$$

故 $f(x)$ 的根只能为 0 与 1，又 $f(x)$ 的根不能只是零，否则 $f(x)=x^m$，于是由（1）

$$x^{2m}=x^m\cdot(x+1)^m,$$

这是不可能的。又 $f(x)$ 的根不能只为 1，否则 $f(x)=(x-1)^m$，则由（1）得

$$(x^2-1)^m=(x-1)^m x^m,$$

矛盾。可见 $f(x)$ 有且只有两个根 1，0。设

$$f(x)=ax^m(x-1)^n,$$

由（1）得

$$ax^{2m}(x^2-1)^n=a^2x^{m+n}(x-1)^n(x+1)^n,$$

比较两端的次数得 $a=1$，$m=n$。因而

$f(x)=x^n(x-1)^n$，n 为任何自然数。

问题33 设 $f(x)$ 为一个 n 次多项式，它对于 $k=0,\ 1,\ \cdots,\ n$ 时，有 $f(k)=\frac{k}{k+1}$，

试求 $f(n+1)$。

解：令 $g(x)=(x+1)f(x)-x$，由于

$$f(k)=\frac{k}{k+1},\ k=0,\ 1,\ \cdots,\ n,$$

故当 $x=0,\ 1,\ \cdots,\ n$ 时，有 $g(x)=0$，即 0，1，…，n 为 $g(x)$ 的所有根，

$$\therefore\ (x+1)f(x)-x=cx(x-1)(x-2)\cdots(x-n).\quad(1)$$

为确定$g(x)$的首项系数c，令 $x=-1$代入得

$1=c(-1)^{n+1}\cdot(n+1)!$，故

$$c=\frac{(-1)^{n+1}}{(n+1)!},$$

从而由（1）得

$$f(x)=\frac{1}{x+1}\left[\frac{(-1)^{n+1}x(x-1)\cdots(x-n)}{(n+1)!}+x\right],$$

$$\therefore\quad f(n+1)=\frac{1}{n+2}[(-1)^{n+1}+n+1]$$

$$=\begin{cases}1, & n\text{为奇数}.\\ \dfrac{n}{n+2}, & n\text{为偶数}.\end{cases}$$

问题34 证明：整系数多项式

$$f(x)=x^n+a_1x^{n-1}+a_2x^{n-2}+\cdots+a_{n-1}x+a_n$$

有整数根的充分与必要条件为，存在$2(n-1)$个整数b_i，c_i $(i=1,\ 2,\ \cdots,\ n-1)$，满足下列条件：

（i）$a_i=b_i+c_i$，$(i=1,\ 2,\ \cdots,\ n-1)$；

(ii) $$\frac{1}{c_1}=\frac{b_1}{c_2}=\frac{b_2}{c_3}=\cdots=\frac{b_{n-2}}{c_{n-1}}=\frac{b_{n-1}}{a_n}.$$

证明：（$\Longrightarrow$）设$f(x)$的整数根为t，且令

$$\begin{aligned}f(x)&=(x-t)(x^{n-1}+b_1x^{n-2}+\cdots+b_{n-2}x+b_{n-1})\\&=x^n+(b_1-t)x^{n-1}+(b_2-tb_1)x^{n-2}+\cdots\\&\quad+(b_{n-1}-tb_{n-2})x-tb_{n-1},\end{aligned}$$

其中b_1，b_2，$\cdots$，b_{n-1}都为整数。令

$$-t=c_1,\ -tb_i=c_{i+1},\ i=1,\ 2,\ \cdots,\ n-2,\quad(1)$$

于是

$$f(x)=x^n+a_1x^{n-1}+a_2x^{n-2}+\cdots+a_{n-1}x+a_n$$
$$=x^n+(b_1+c_1)x^{n-1}+(b_2+c_2)x^{n-2}+\cdots$$
$$+(b_{n-1}+c_{n-1})x+c_1b_{n-1}.$$

比较对应的系数，并由（1）式得

$$a_1=b_1+c_1,\ \cdots,\ a_{n-1}=b_{n-1}+c_{n-1},\ a_n=c_1b_{n-1}$$

及 $$\frac{1}{c_1}=\frac{b_1}{c_2}=\frac{b_2}{c_3}=\cdots=\frac{b_{n-2}}{c_{n-1}}=\frac{b_{n-1}}{a_n}.$$

（$\Longleftarrow$）设有b_i，c_i（$i=1,\ 2,\ \cdots,\ n-1$）满足（i）、（ii），则令$c_1=-t$，于是由2）得：$c_2=-tb_1$，$c_3=-tb_2$，$\cdots$，$c_{n-1}=-tb_{n-2}$，$a_n=-tb_{n-1}$，再由（i）得

$$f(x)=x^n+(b_1+c_1)x^{n-1}+(b_2+c_2)x^{n-2}+\cdots$$
$$+(b_{n-1}+c_{n-1})x+c_1b_{n-1}$$
$$=x^n+(b_1-t)x^{n-1}+(b_2-tb_1)x^{n-2}+\cdots$$
$$+(b_{n-1}-tb_{n-2})x-tb_{n-1}$$
$$=(x-t)(x^{n-1}+b_1x^{n-2}+b_2x^{n-3}+\cdots$$
$$+b_{n-2}x+b_{n-1}).$$

可见t为$f(x)$的根。

问题35 若ω为$x^n-1=0$的根，且$x^n-1=0$的所有根均为ω之幂，称ω为n次本原根。例如

$$\omega=\cos\frac{2\pi}{n}+i\sin\frac{2\pi}{n}.$$

容易知道：ω为n次本原根时，ω^m为本原根$\Longleftrightarrow(m,\ n)=1$。

令$\varphi_n(x)=(x-\omega_1)\cdots(x-\omega_{\varphi(n)})$，$\omega_i$为$n$次本原根，称$\varphi_n(x)$为分圆多项式，这里$\varphi(n)$为欧拉函数。

求证：$\varphi_n(x)$为整系数多项式。

证明：对 n 进行归纳。

1° $n=1$ 时，$\varphi_1(x)=x-1$，$n=2$ 时，$\varphi_2(x)=x+1$，（$\because x^2\equiv 1$ 的本原根为 $x=-1$），这时结论均正确。

2°设 $m<n$ 时，$\varphi_m(x)$ 为整系数多项式，现来证明 $m=n$ 时为整系数多项式。事实上，

设 $\omega=\cos\frac{2\pi}{n}+i\sin\frac{2\pi}{n}$，故有

$$x^n-1=(x-\omega)(x-\omega^2)\cdots(x-\omega^n)=\varphi_n(x)g(x),$$

这里 $g(x)=(x-\omega^{i_1})(x-\omega^{i_2})\cdots(x-\omega^{i_t})$，而且 $(i_t,n)\neq 1$，设 d_1，…，d_s 为 n 的因子，且

$$1=d_1<d_2<\cdots<d_s<n.$$

令 $n_k=\frac{n}{d_k}$，则 ω^{n_k} 为 d_k 次本原根之一，故

$$\varphi_{d_k}(x)=(x-\omega^{n_k})(x-\omega^{n_kj_1})\cdots(x-\omega^{n_kj_k}),\ (j_t,d_k)=1.$$

$\because d_k<n$，由归纳假设知道 $\varphi_{d_k}(x)$ 为整系数多项式，又 $n_kj_t<n$，$\therefore x-\omega^{n_k}$，…，$x-\omega^{n_kj_k}$ 在 $x-\omega$，$x-\omega^2$，…，$x-\omega^n$ 之中。

设 $d_{k'}\neq d_k$，$n_{k'}=\frac{n}{d_{k'}}$，则 $\omega^{n_{k'}j}$，$(j,d_{k'})=1$ 的阶为 $d_{k'}\neq d_k$，因而 $\omega^{n_{k'}j}\neq\omega^{n_kj_t}$，$1\leqslant i\leqslant k$，即

$$\varphi_{d_1},\ \varphi_{d_2},\ \cdots,\ \varphi_{d_s}$$

间无重因子，$\forall\ x-\omega^t$，而 ω^t 的阶 $m\mid n$，$m\neq n$，则 m 一定为 d_1，…，d_s 之一，因而不为本原根的根一定为某一个 d_i 次本原根，故

$$\varphi_{d_1}(x)\cdots\varphi_{d_s}(x)\varphi_n(x)=x^n-1,$$

而 $\varphi_{d_1}(x)\cdots\varphi_{d_s}(x)=g(x)$

为整系数多项式，且首一．又$g(x)|x^n-1$，∴ $\varphi_n(x)$必为整系数多项式．

问题36 若 $q\geqslant 2$，$n>1$，则$|\varphi_n(q)|>q-1$，（$\varphi_n(x)$为分圆多项式）．

证明：∵ $\varphi_n(x)=(x-\omega_1)\cdots(x-\omega_{\varphi(n)})$，故

$$|\varphi_n(q)|=|q-\omega_1|\cdots|q-\omega_{\varphi(n)}|.$$

令 $\omega_i=a_i+b_i i$，∴ $a_i^2+b_i^2=1$

（∵ ω_i为单位根）．

又 $|q-\omega_i|=\sqrt{|q-a_i|^2+b_i^2}$

$$=\sqrt{q^2-2qa_i+a_i^2+b_i^2}=\sqrt{q^2-2qa_i+1}$$

$$=\sqrt{(q-1)^2+2q(1-a_i)},$$

∵ $n>1$，∴ $\exists\ a_i<1$，∴ $1-a_i>0$，

∴ $|q-\omega_i|>q-1\geqslant 1$，

而 $|q-\omega_i|\geqslant q-1\geqslant 1$，$i\neq j$，

∴ $|\varphi_n(q)|>(q-1)^{\varphi(n)}\geqslant q-1$．

问题37 设 $f(x)=\sum_{i=0}^{2n+1}a_i x^i$ 为 Q 上不可约多项式，$a_{2n+1}\neq 0$，则 $f(x)$ 的任两个不同的根的和、差、积、商都不为有理数．

证明：设α，β为两个不同的根．

1）若 $\alpha+\beta=q$ 为有理数，则$f(x)$ 与 $f(q-x)$ 有公根 α．∵ $f(x)$不可约，∴ $f(x)|f(q-x)$．

又∵ $\partial^\circ(f(x))=\partial^\circ(f(q-x))=2n+1$，

∴ $f(q-x)=c\,f(x)$，∴ $c=-1$．

即　　$f(q-x)=-f(x)$，令 $x=\frac{q}{2}$，

$\therefore\ 2f\left(\frac{q}{2}\right)=0$，$\therefore\ f\left(\frac{q}{2}\right)=0$，

$\therefore\ \frac{q}{2}$为$f(x)$的根，矛盾。

2）若 $\alpha-\beta=q\in Q$，同上法证明得到矛盾。

3）若 $\alpha\beta=q\in Q$，因而 $f(\alpha)=f\left(\frac{q}{\beta}\right)$，

$\therefore\ \beta^{2n+1}f\left(\frac{q}{\beta}\right)=0$，

$\therefore\ f(x)$ 与 $x^{2n+1}f\left(\frac{q}{x}\right)$有公根 β，

$\therefore\ f(x)\mid x^{2n+1}f\left(\frac{q}{x}\right)$。

又∵ $\partial^0\left(x^{2n+1}f\left(\frac{q}{x}\right)\right)=2n+1$，

$\therefore\ x^{2n+1}f\left(\frac{q}{x}\right)=k\,f(x)$，$k\in Q$，$k\neq 0$。

比较两端的系数得到

$$\begin{cases} a_{2n-i+1}q^{2n-i+1}=ka_i, & (1)\\ a_i\,q^i=ka_{2n-i+1}。 & (2)\end{cases}$$

特别 $i=0$ 时，∵ a_0，$a_{2n+1}\neq 0$，$\therefore\ q^{2n+1}=k^2$，可见 $q>0$，且 $q=\frac{k^2}{q^{2n}}$。$\therefore\ \sqrt{q}=\frac{k}{q^n}$ 或$\sqrt{q}=-\frac{k}{q^n}$，因而

可令$\sqrt{q}=r\in Q$，∴ $r^{2(2n+1)}=k^2$。可设$k>0$（必要时用$-f(x)$代$f(x)$），从而得$k=r^{2n+1}$，∴ $a_i=a_{2n-i+1}r^{2n-2i+1}$，

$$\therefore\quad f(x)=\sum_{i=0}^{n}a_ix^i+\sum_{i=0}^{n}a_{2n-i+1}x^{2n-i+1}$$

$$=\sum_{i=0}^{n}a_{2n-i+1}r^{2n-2i+1}x^i+\sum_{i=0}^{n}a_{2n-i+1}x^{2n-i+1}$$

$$=\sum_{i=0}^{n}a_{2n-i+1}(r^{2n-2i+1}+x^{2n-2i+1})x^i.$$

令$x=-r\in Q$，得

$$f(-r)=0，\text{矛盾}.$$

(iV) 仿照 (iii) 可证$\frac{\alpha}{\beta}\in Q$。

第二章　行列式

§1　行列式的性质

性质1　设D为n阶行列式，则$D=D'$，即行列式转置之后，其值不变。

性质2　行列式某一行（或列）有公因子可以提出来。

性质3　设n阶行列式D按列（或行）分块为

$$D=|\alpha_1 \quad \cdots \quad \alpha_i \quad \cdots \quad \alpha_n|,$$

而$\alpha_i=\beta+\gamma$，则

$$D=|\alpha_1 \cdots \beta \cdots \alpha_n|+|\alpha_1 \cdots \gamma \cdots \alpha_n|.$$

性质4　n阶行列式D中某两行（列）相等，则$D=0$。

性质5　n阶行列式D中某两行（列）成比例，则$D=0$。

性质6　$D=|\cdots \alpha_i \cdots \alpha_s \cdots|=|\cdots \alpha_i \cdots \alpha_s+k\alpha_i \cdots|$ $(j\neq s)$，即把行列式某一列（行）的k倍加到另一列（行）上去，行列式的值不变。

性质7　$|\cdots \alpha_i \cdots \alpha_s \cdots|=-|\cdots \alpha_s \cdots \alpha_i \cdots|$，即互换列（行），行列式改变符号。

§2　行列式的乘法和展开

定理2.1　设D_1和D_2是任意两个n阶行列式且

$$D_1=|a_{ij}|,\quad D_2=|b_{ij}|,$$

则 $D_1 \cdot D_2 = D$，而 $D = |c_{kl}|$，

其中 $c_{kl} = \sum_{i=1}^{n} a_{ki} b_{il}$ $(k, l = 1, 2, \cdots, n)$。

定理2.2 设 $D = |a_{ij}|$ 为 n 阶行列式，A_{ij} 为 a_{ij} 的代数余子式，则 $\sum_{i=1}^{n} a_{ij} A_{ik} = \delta_{jk} |A|$，

$$\sum_{i=1}^{n} a_{ji} A_{ki} = \delta_{jk} |A|,$$

这里 $\delta_{jk} = \begin{cases} 1 & j = k, \\ 0 & j \neq k, \end{cases}$ $j, k = 1, 2, \cdots, n$。

定理2.3 （Laplace）设在行列式 D 中任意取定了 k（$1 \leqslant k \leqslant n-1$）个行，由这 k 行元素所组成的一切 k 阶子式与它们的代数余子式的乘积的和等于行列式 D。

§3 行列式的分块和广义初等行列式

定义1 设

$$D = \begin{vmatrix} A_{11} & A_{12} & \cdots & A_{1s} \\ A_{21} & A_{22} & \cdots & A_{2s} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \\ A_{s1} & A_{s2} & \cdots & A_{ss} \end{vmatrix}_{s \times s},$$

其中 $A_{ij}=\begin{pmatrix} b_{11}^{(ij)} & \cdots & b_{1s_j}^{(ij)} \\ \cdots & \cdots & \cdots \\ b_{s_i1}^{(ij)} & \cdots & b_{s_is_j}^{(ij)} \end{pmatrix}_{s_i\times s_j}$，称$D$为分块行列式。

例 $D=\begin{vmatrix} A & B \\ C & D_1 \end{vmatrix}$，这里 $A=\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix}$，

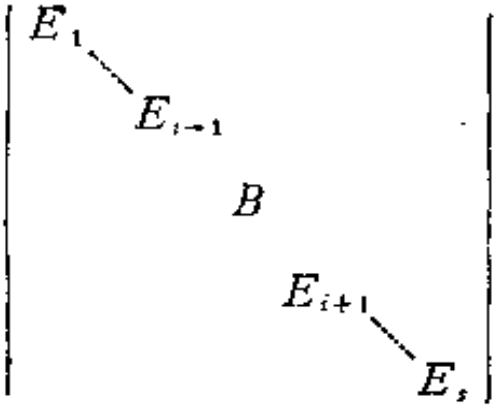
$C=(0\quad 0)$，$D_1=(1)$，即 $D=\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix}$。

定义 2

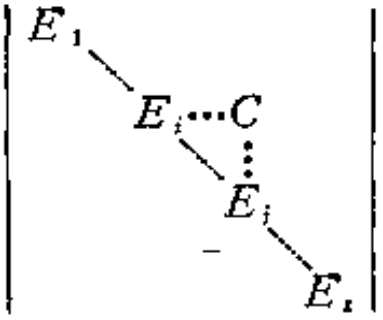
称 $D_{ij}=\begin{vmatrix} E_1 & & & & \\ & \ddots & & & \\ & & E_i & & \\ & & \vdots & \ddots & \\ & & E_j & \cdots & 0 \\ & & & & E_{j+1} \\ & & & & & \ddots \\ & & & & & & E_n \end{vmatrix}$，为广义换法

行列式，这里E_i为 k_i 阶单位矩阵。

定义 3

称$D(i(B))=$  （$|B|\neq 0$，E_i为k_i阶单位矩阵）为广义倍法行列式。

定义 4

称 $D(i,\ j(c))=$  （E_i为 k_i 阶单位矩阵）为广义消法行列式。

以上三种分块行列式统称为广义初等行列式。

定理3.1 广义初等行列式其值不为零。

定理3.2 设

$$D_1=\begin{array}{c} \\ j_1 \\ \vdots \\ j_s \end{array}\begin{array}{c} \begin{array}{ccc} j_1 & \cdots & j_s \end{array} \\ \begin{vmatrix} A_{11} & \cdots & A_{1s} \\ \cdots & \cdots & \cdots \\ A_{s1} & \cdots & A_{ss} \end{vmatrix} \end{array},$$

$$D_2=\begin{array}{c} \\ j_1 \\ \vdots \\ j_s \end{array}\begin{array}{c} \begin{array}{ccc} j_1 & \cdots & j_s \end{array} \\ \begin{vmatrix} B_{11} & \cdots & B_{1s} \\ \cdots & \cdots & \cdots \\ B_{s1} & \cdots & B_{ss} \end{vmatrix} \end{array}.$$

每个行列式左边指标表示所有的行块的行数，顶上指标表示所在的列块的列数，则

$$D_1D_2=\begin{vmatrix} c_{11} & \cdots & c_{1s} \\ \cdots & \cdots & \cdots \\ c_{s1} & \cdots & c_{ss} \end{vmatrix},\quad c_{ik}=\sum_{i=1}^{s}A_{ii}B_{ik}.$$

这里$\sum_{i=1}^{s}A_{ii}B_{ik}$表示被加块的对应元素相加后而得的块.

定理3.3 把广义换法行列式左或右乘适当的块行列式，行列式的值最多相差一个符号；把广义倍法行列式$D(i(B))$左或右乘适当的块行列式，行列式的值变为$|B|$倍，把广义消法行列式$D(i,\ j(c))$左或右乘适当的块行列式，其行列式的值不改变.

问 题 探 讨

问题1 设$D=\begin{vmatrix} a & b & c & d \\ b & a & d & c \\ c & d & a & b \\ d & c & b & a \end{vmatrix}$，求$D=?$

解：根据题设可知D是关于a的4次多项式，令

$$D=f(a).$$

$$\because \begin{vmatrix} a & b & c & d \\ b & a & d & c \\ c & d & a & b \\ d & c & b & a \end{vmatrix}$$

$$=(a+b+c+d)\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ b & a & d & c \\ c & d & a & b \\ d & c & b & a \end{vmatrix},$$

$\therefore$ $(a+b+c+d)\mid f(a)$. 同理可证：

$(a+b-c-d)\mid f(a)$, $(a+c-b-d)\mid f(a)$,

$(a+d-b-c)\mid f(a)$.

又a^4的系数为1，$\therefore$ $D=f(a)=(a+b+c+d)(a+d-b-c)(a+b-c-d)(a+c-b-d)$.

问题2 计算

$$D=\begin{vmatrix} \dfrac{1-\alpha_1^n\beta_1^n}{1-\alpha_1\beta_1} & \cdots & \dfrac{1-\alpha_1^n\beta_n^n}{1-\alpha_1\beta_n} \\ \cdots & \cdots & \cdots \\ \dfrac{1-\alpha_n^n\beta_1^n}{1-\alpha_n\beta_1} & \cdots & \dfrac{1-\alpha_n^n\beta_n^n}{1-\alpha_n\beta_n} \end{vmatrix}.$$

解：D变形可得

$$D=\begin{vmatrix} 1+\alpha_1\beta_1+\alpha_1^2\beta_1^2+\cdots+\alpha_1^{n-1}\beta_1^{n-1} & \cdots & 1+\alpha_1\beta_n+\alpha_1^2\beta_n^2+\cdots+\alpha_1^{n-1}\beta_n^{n-1} \\ \cdots & \cdots & \cdots \\ 1+\alpha_n\beta_1+\alpha_n^2\beta_1^2+\cdots+\alpha_n^{n-1}\beta_1^{n-1} & \cdots & 1+\alpha_n\beta_n+\alpha_n^2\beta_n^2+\cdots+\alpha_n^{n-1}\beta_n^{n-1} \end{vmatrix}$$

$$=\begin{vmatrix} 1 & \alpha_1 & \cdots & \alpha_1^{n-1} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 1 & \alpha_n & \cdots & \alpha_n^{n-1} \end{vmatrix}\begin{vmatrix} 1 & \cdots & \cdots & 1 \\ \beta_1 & \cdots & \cdots & \beta_n \\ \vdots & & & \vdots \\ \beta_1^{n-1} & \cdots & \cdots & \beta_n^{n-1} \end{vmatrix}$$

$$=\prod_{1\leqslant j<i\leqslant n}[(\alpha_i-\alpha_j)(\beta_i-\beta_j)].$$

问题 3 设$D=|\sin(\alpha_i+\alpha_j)|_{n\times n}$ $(n\geqslant 3)$，求$D=?$

解： $D=|\sin\alpha_i\cos\alpha_j+\cos\alpha_i\sin\alpha_j|$

$$=\begin{vmatrix} \sin\alpha_1 & \cos\alpha_1 & 0 & \cdots & 0 \\ \sin\alpha_2 & \cos\alpha_2 & 0 & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & & & \\ \sin\alpha_n & \cos\alpha_n & 0 & \cdots & 0 \end{vmatrix}\begin{vmatrix} \cos\alpha_1 & \cos\alpha_2 & \cdots & \cos\alpha_n \\ \sin\alpha_1 & \sin\alpha_2 & \cdots & \sin\alpha_n \\ 0 & 0 & & 0 \\ \cdots & \cdots & & \cdots \\ 0 & 0 & & 0 \end{vmatrix}.$$

$\because \quad n \geqslant 3, \quad \therefore \quad D=0$.

问题 4 计算 $D_n=\begin{vmatrix} x_1 & \alpha & \cdots & \cdots & \alpha \\ \beta & x_2 & \cdots & \cdots & \alpha \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \\ \beta & \beta & \cdots & \cdots & x_n \end{vmatrix}$.

解 $D_n=\begin{vmatrix} x_1 & \alpha & \cdots & \cdots & \alpha \\ \beta & x_2 & \cdots & \cdots & \alpha \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \\ \beta & \beta & \cdots & \cdots & \alpha \end{vmatrix}$

$$+\begin{vmatrix} x_1 & \alpha & \cdots & \alpha & 0 \\ \beta & x_2 & \cdots & \alpha & 0 \\ \cdots & & \cdots & \cdots & \\ \beta & \beta & \cdots & \beta & x_n-\alpha \end{vmatrix}$$

$$=(x_n-\alpha)D_{n-1}+\begin{vmatrix} x_1-\beta & \alpha-\beta & \cdots & 0 \\ 0 & x_2-\beta & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \\ \beta & \beta & \cdots & \alpha \end{vmatrix}$$

$$=(x_n-\alpha)D_{n-1}+\alpha\prod_{i=1}^{n-1}(x_i-\beta). \qquad (1)$$

同理得到

$$D_n=(x_n-\beta)\,D_{n-1}+\beta\prod_{i=1}^{n-1}(x_i-\alpha).\qquad(2)$$

若 $\alpha\neq\beta$，解由（1）、（2）组成的方程组得到

$$D_n=\frac{1}{\beta-\alpha}\left[\beta\prod_{i=1}^{n}(x_i-\alpha)-\alpha\prod_{i=1}^{n}(x_i-\beta)\right].$$

若 $\alpha=\beta$，利用（1）递推得到

$$D_n=x_1\sum_{i=2}^{n}(x_i-\alpha)+\alpha\sum_{i=1}^{n}\left[\prod_{\substack{j=1\\j\neq i}}^{n}(x_j-\alpha)\right].$$

问题 5　若 n 阶行列式 D 的所有元素等于 1 或 -1，证明当 $n\geqslant 3$ 时，$|D|\leqslant(n-1)!(n-1)$。

证明：对 n 进行归纳：

1° $n=3$ 时，设 $D=\begin{vmatrix}a_{11}&a_{12}&a_{13}\\a_{21}&a_{22}&a_{23}\\a_{31}&a_{32}&a_{33}\end{vmatrix}$，

先将 D 的第一列全变为 1，若 $a_{i1}=-1$，则可用 -1 乘第 i 行，而 D 的绝对值不变，同样可将 a_{12}，a_{13} 变为 -1，$|D|$ 不变，然后用第一列分别加到 2、3 列上去，则

$$|D|=\left|\begin{vmatrix}1&0&0\\1&d_{12}&d_{13}\\1&d_{32}&d_{33}\end{vmatrix}\right|$$，这里 d_{ij} 或为 0 或 2，而不会有其他情况，故 $|D|\leqslant 4$，即 $n=3$ 时

$$|D|\leqslant(3-1)!(3-1)=4,$$

结论成立。

2° 设 $n-1$ 时成立，证明 n 时成立。事实上，对 D 按第一行展开得到

$$|D|=|a_{11}A_{11}+a_{12}A_{12}+\cdots+a_{1n}A_{1n}|,$$

$a_{1j}=1$ 或 -1。

而 A_{1j} 为 a_{1j} 的代数余子式，这样

$$\begin{aligned}|D|&\leqslant|A_{11}|+|A_{12}|+\cdots+|A_{1n}|\\&\leqslant(n-2)!(n-2)\cdot n.\end{aligned}$$

$\because$ $(n-1)!(n-1)-(n-2)!(n-2)n$

$=[(n-1)^2-n^2+2n]\cdot(n-2)!=(n-2)!>0$,

$\therefore$ $(n-1)!(n-1)\geqslant(n-2)!(n-2)n$,

故结论成立。

问题 6 若 n 阶行列式 D 的所有元素为 1，-1 或 0，则 $n\geqslant 3$ 时

$$|D|\leqslant(n-1)!(n-1).$$

证明：对 n 进行归纳

1° $n=3$ 时，设 $D=\begin{vmatrix}a_{11}&a_{12}&a_{13}\\a_{21}&a_{22}&a_{23}\\a_{31}&a_{32}&a_{33}\end{vmatrix}$，

若第一行为 0，结论自然成立，设第一行不全为 0，通过变换列，必要时第一行乘 -1 可使左上角为 1 得到

$$|D|=\left|\begin{vmatrix}1&b_{12}&b_{13}\\b_{21}&b_{22}&b_{23}\\b_{31}&b_{32}&b_{33}\end{vmatrix}\right|.$$

1）b_{12}，$b_{13}=0$ 时，则 $|D|=\left|\begin{vmatrix} b_{22} & b_{23} \\ b_{32} & b_{33} \end{vmatrix}\right|$. 由条件知 $b_{i,j}=-1$，0，1，$\therefore$ $|D|\leqslant 2$.

2）$b_{13}=0$，而$b_{12}=-1$ 时，

$$\therefore \quad |D|=\left|\begin{vmatrix} b_{22}+b_{21} & b_{23} \\ b_{32}+b_{31} & b_{33} \end{vmatrix}\right|,$$

易知 $$|D|\leqslant\begin{vmatrix} 2 & 1 \\ -2 & 1 \end{vmatrix}=4.$$

3）$b_{13}=0$，而$b_{12}=1$ 时，有

$$|D|=\left|\begin{vmatrix} b_{22}-b_{21} & b_{23} \\ b_{32}-b_{31} & b_{33} \end{vmatrix}\right|\leqslant 4.$$

4）同样讨论$b_{12}=0$，而$b_{13}=1$，-1 的情况.

5）$b_{13}=1$，$b_{12}=-1$，

$$\therefore \quad |D|=\left|\begin{vmatrix} b_{22}+b_{21} & b_{23}-b_{21} \\ b_{32}+b_{31} & b_{33}-b_{31} \end{vmatrix}\right|.$$

若 $$|D|=\begin{vmatrix} 2 & -2 \\ 2 & 2 \end{vmatrix}=8,$$ 即

$$\begin{cases} b_{22}+b_{21}=2, \\ b_{32}+b_{31}=2, \end{cases} \qquad \begin{cases} b_{23}-b_{21}=-2, \\ b_{33}-b_{31}=2, \end{cases}$$

$\therefore$ $b_{32}+b_{33}=4$，与 b_{32}，$b_{33}=0$，1，-1 矛盾.

同样 $|D| \neq \begin{vmatrix} -2 & 2 \\ 2 & 2 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} 2 & 2 \\ -2 & 2 \end{vmatrix}, \cdots$，即 $|D| \neq 8$.

若 $|D| = \begin{vmatrix} 2 & -2 \\ 2 & 1 \end{vmatrix}$，即

$$\begin{cases} b_{22}+b_{21}=2, \\ b_{32}+b_{31}=2, \end{cases} \quad \begin{cases} b_{23}-b_{21}=-2, \\ b_{33}-b_{31}=1, \end{cases}$$

$\therefore$ $b_{32}+b_{33}=3$，矛盾.

同样 $|D| \neq \begin{vmatrix} 2 & 2 \\ -2 & 1 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} 1 & -2 \\ -2 & -2 \end{vmatrix}, \cdots$，即 $|D| \neq 6$.

若 $|D| = \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 2 \end{vmatrix} = 5$，即

$$\begin{cases} b_{22}+b_{21}=2, \\ b_{32}+b_{31}=-1, \end{cases} \quad \begin{cases} b_{23}-b_{21}=1, \\ b_{33}-b_{31}=2, \end{cases}$$

$\therefore$ $b_{22}+b_{23}=3$，矛盾.

同样 $|D| \neq \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} -2 & 1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix}, \cdots$，即 $|D| \neq 5$，

更有 $|D| \neq 7$，因而 $|D| \leqslant 4$，即 $n=3$ 时结论成立.

6）$b_{13}=1$，$b_{12}=1$. 7）$b_{13}=-1$，$b_{12}=1$.

8）$b_{13}=-1$，$b_{12}=-1$ 的证明，类似于 5）.

2° 设 $n-1$ 时成立，证明 n 时成立，证明方法同问题 5.

问题 7　n 阶方阵 A 的元素全为 1 或 -1。

求证 $2^{n-1}\Big||A|$。

证明：设 $A=\begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$，$a_{ij}=1$ 或 -1。

利用 a_{11} 消第一列为 0，而得

$$|A|=\begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & \cdots & a_{1n} \\ 0 & c_{22} & \cdots & c_{2n} \\ \vdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & c_{n2} & \cdots & c_{nn} \end{vmatrix}，\text{则} c_{ij}=0,2 \text{或} -2,$$

$$\therefore\quad |A|=2^{n-1}\begin{vmatrix} a_{11} & * \\ 0 & c \end{vmatrix}=2^{n-1}\cdot k,\qquad \therefore\ 2^{n-1}\Big||A|.$$

问题 8　计算行列式

$$\Delta_n=\begin{vmatrix} a & a & \cdots & a & 0 \\ a & a & \cdots & 0 & b \\ \cdots & \cdots & & \cdots & \\ a & 0 & \cdots & & b \\ 0 & b & \cdots & & b \end{vmatrix}.$$

解：1° $a=0$ 时，$\Delta=0$，在 $n=2$ 时，

$$\Delta = \begin{vmatrix} a & 0 \\ 0 & b \end{vmatrix} = ab.$$

2° 设 $a \neq 0$，$n > 2$．由上至下，每一行减去下一行得到

$$\Delta_n = \begin{vmatrix} 0 & 0 & \cdots & a & -b \\ 0 & 0 & \cdots & -b & 0 \\ \cdots & & \cdots & \cdots & \cdots \\ a & -b & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & b & & b & b \end{vmatrix} \quad \times\frac{b}{a}\downarrow$$

$$= \begin{vmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & a & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & a & -b & -\frac{b^2}{a} \\ & \cdots & & \cdots & & \cdots \\ a & -b & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & b & & b & b & b+\frac{b^2}{a} \end{vmatrix} \quad \times\frac{b^2}{a^2}\downarrow$$

$$=\begin{vmatrix} 0 & 0 & \cdots & \cdots & 0 & a & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & & a & -b & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & & -b & 0 & -\frac{b^3}{a^2} \\ & \cdots & & \cdots & & & \cdots \\ a & -b & \cdots & & 0 & 0 & 0 \\ 0 & b & \cdots & & b & b & b+\frac{b^2}{a}+\frac{b^3}{a^2} \end{vmatrix},$$

$$=\cdots$$

$$=\begin{vmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & a & & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & a & -b & & 0 \\ & \cdots & & \cdots & & \cdots & \\ a & -b & \cdots & 0 & 0 & & 0 \\ 0 & b & \cdots & b & b & b+\frac{b^2}{a}+\frac{b^3}{a^2}+\cdots+\frac{b^{n-1}}{a^{n-2}} \end{vmatrix}$$

$$=(-1)^{\frac{(n-1)(n-2)}{2}}a^{n-1}\cdot\sum_{i=1}^{n-1}\frac{b^i}{a^{i-1}}$$

$$=(-1)^{\frac{(n-1)(n-2)}{2}}\sum_{i=1}^{n-1}a^{n-i}b^i.$$

问题 9　计算行列式

$$D_{n+1}=\begin{vmatrix} f_n(x_1,\ y_1) & x_1 f_{n-1}(x_1,\ y_1) \\ f_n(x_2,\ y_2) & x_2 f_{n-1}(x_2,\ y_2) \\ \cdots & \cdots \\ f_n(x_{n+1},y_{n+1}) & x_{n+1} f_{n-1}(x_{n+1},y_{n+1}) \end{vmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} \cdots & x_1^{n-1} f_1(x_1,\ y_1) & x_1^n \\ \cdots & x_2^{n-1} f_1(x_2,\ y_2) & x_2^n \\ & \cdots & \\ \cdots & x_{n+1}^{n-1} f_1(x_{n+1},y_{n+1}) & x_{n+1}^n \end{vmatrix},$$

其中$f_i(x_i,\ y_i)$为$x_i,\ y_i$的首项系数为1的i次齐次对称多项式。

解：由条件知道$f_1(x_i,\ y_i)=x_i+y_i$，因而

$$x_i^{n-1} f_1(x_i,\ y_i)=x_i^n+x_i^{n-1} y_i.$$

由第n列乘(-1)加到$n-1$列可得到$x_i^{n-1} y_i$。而

$$f_2(x_i,\ y_i)=x_i^2+y_i^2+kx_iy_i,$$

$$x_i^{n-2} f_2(x_i,\ y_i)=x_i^n+x_i^{n-2} y_i^2+kx_i^{n-1} y_i.$$

再用消法变换，利用第n，$n-1$列变换第$n-2$列成为$x_i^{n-2}\cdot y_i^2$，…，故

$$D_{n+1}=\begin{vmatrix} y_1^n & y_1^{n-1}x_1 & y_1^{n-2}x_1^2 & \cdots & y_1x_1^{n-1} & x_1^n \\ y_2^n & y_2^{n-1}x_2 & y_2^{n-2}x_2^2 & \cdots & y_2x_2^{n-1} & x_2^n \\ \cdots & \cdots & \cdots & & & \\ y_{n+1}^n & y_{n+1}^{n-1}x_{n+1} & y_{n+1}^{n-2}x_{n+1}^2 & \cdots & y_{n+1}x_{n+1}^{n-1} & x_{n+1}^n \end{vmatrix}.$$

设$y_i \neq 0$（y_i中有一个为0，D_{n+1}求法类似），可得到

$$D_{n+1}=y_1^n y_2^n \cdots y_{n+1}^n \begin{vmatrix} 1 & \frac{x_1}{y_1} & \left(\frac{x_1}{y_1}\right)^2 & \cdots & \left(\frac{x_1}{y_1}\right)^n \\ 1 & \frac{x_2}{y_2} & \left(\frac{x_2}{y_2}\right)^2 & \cdots & \left(\frac{x_2}{y^2}\right)^n \\ \cdots & \cdots & & \cdots & \cdots \\ 1 & \frac{x_{n+1}}{y_{n+1}} & \left(\frac{x_{n+1}}{y_{n+1}}\right)^2 & \cdots & \left(\frac{x_{n+1}}{y_{n+1}}\right)^n \end{vmatrix}$$

$$=y_1^n y_2^n \cdots y_{n+1}^n \prod_{1 \leqslant j < i \leqslant n+1} \left(\frac{x_i}{y_i}-\frac{x_j}{y_j}\right)$$

$$=\prod_{1 \leqslant j < i \leqslant n+1} (x_i y_j - x_j y_i).$$

问题10 计算行列式

$$\Delta_n=\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & \cdots & n \\ a & 1 & 2 & \cdots & n-1 \\ a & a & 1 & \cdots & n-2 \\ \cdots & & \cdots & & \cdots \\ a & a & a & \cdots & 1 \end{vmatrix}.$$

解：第i行减去第$i+1$行（$i=1, 2, \cdots, n-1$）得到

$$\Delta_n=\begin{vmatrix} 1-a & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 0 & 1-a & 1 & \cdots & 1 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \\ a & a & a & \cdots & 1 \end{vmatrix}.$$

1° $a=1$ 时，$\Delta_n=(-1)^{n+1}$。

2° 设 $a\neq 1$，则

$$\Delta_n=\begin{vmatrix} 1-a & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 0 & 1-a & 1 & \cdots & 1 \\ \cdots & \cdots & & \cdots & \\ a & a & a & & 1 \end{vmatrix} \times\frac{-a}{1-a}\ \downarrow$$

$$=\begin{vmatrix} 1-a & 1 & 1 & \cdots & \cdots & 1 \\ 0 & 1-a & 1 & \cdots & \cdots & 1 \\ \cdots & \cdots & & & \cdots & \\ 0 & \dfrac{-a^2}{1-a} & \dfrac{-a^2}{1-a} & \cdots & 1-\dfrac{a}{1-a} & \end{vmatrix} \times\frac{a^2}{(1-a)^2}\ \downarrow$$

$$=\cdots$$

$$=(1-a)^{n-1}\left[1-\frac{a}{1-a}+\frac{a^2}{(1-a)^2}+\cdots\right.$$

$$\left.+(-1)^{n-1}\frac{a^{n-1}}{(1-a)^{n-1}}\right]$$

$$=(1-a)^n-(-a)^n=(-1)^n[(a-1)^n-a^n],$$

（在 $a=1$ 时，其结果与1°一样）。

问题11 计算行列式

$$D_n=\begin{vmatrix} 2 & 1 & & & \\ 1 & 2 & 1 & & \\ & 1 & 2 & \ddots & \\ & & \ddots & \ddots & 1 \\ & & & 1 & 2 \end{vmatrix}$$（空白处为零）。

解：将D_n按第一列展开得到

$$D_n=2D_{n-1}-D_{n-2},$$

即 $D_n-D_{n-1}=D_{n-1}-D_{n-2}$。

同样 $D_{n-1}-D_{n-2}=D_{n-2}-D_{n-3}$，…，故有

$$D_n-D_{n-1}=D_2-D_1,\ D_1=2,\ D_2=3,$$

$\therefore\ D_3-D_2=3-2=1,$

$\therefore\ D_3=4,\ D_4=5,\ \cdots,\ D_n=n+1.$

问题12 设A、B、C、D都为n阶方阵，且$AC=CA$，则

$$\begin{vmatrix} A & B \\ C & D \end{vmatrix}=|AD-CB|.$$

证明：1）$|A|\neq 0$时，有

$$-CA^{-1}\times\begin{vmatrix} A & B \\ C & D \end{vmatrix}=\begin{vmatrix} A & B \\ 0 & -CA^{-1}B+D \end{vmatrix}$$

$$=|A(-CA^{-1}B+D)|,$$

$\because\ AC=CA,\quad \therefore\ CA^{-1}=A^{-1}C,$

$$\therefore \quad |AD-CB| = \begin{vmatrix} A & B \\ C & D \end{vmatrix}.$$

（说明：这里用到广义消法行列式乘块行列式，其行列式的值不变，即对块行列式进行消法变换其值不变）.

2）$|A|=0$ 时，作 $A_1=A+tE$，$\exists \delta>0$，使 $0<t<\delta$ 时，$|A_1|\neq 0$，$\because$ $AC=CA$，$\therefore$ $A_1C=CA_1$，故

$$\begin{vmatrix} A_1 & B \\ C & D \end{vmatrix} = |A_1D-CB| = |(A+tE)D-CB|.$$

两边为 t 的多项式，对 $0<t<\delta$ 时相等，因而是关于 t 的恒等多项式，特别 $t=0$ 时有

$$\begin{vmatrix} A & B \\ C & D \end{vmatrix} = |AD-CB|.$$

问题13 设 A 为 n 阶方阵，b_i，c_i 为 $n\times 1$ 矩阵，d_{ij} 为数（i，$j=1$，2），试证：以下的（分块）行列式等式

$$|A|\begin{vmatrix} A & b_1 & b_2 \\ C_1^T & \delta_{11} & \delta_{12} \\ C_2^T & \delta_{21} & \delta_{22} \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} A & b_1 \\ C_1^T & \delta_{11} \end{vmatrix}\begin{vmatrix} A & b_2 \\ C_2^T & \delta_{22} \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} A & b_2 \\ C_1^T & \delta_{12} \end{vmatrix}\begin{vmatrix} A & b_1 \\ C_2^T & \delta_{21} \end{vmatrix}, \qquad (1)$$

（这里C_i^{T}表示C_i的转置）

证明：1）$|A|\neq 0$时，

（1）式左端

$$=|A|\begin{vmatrix} A & b_1 & b_2 \\ 0 & \delta_{11}-C_1^{\mathrm{T}}A^{-1}b_1 & \delta_{12}-C_1^{\mathrm{T}}A^{-1}b_2 \\ 0 & \delta_{21}-C_2^{\mathrm{T}}A^{-1}b_1 & \delta_{22}-C_2^{\mathrm{T}}A^{-1}b_2 \end{vmatrix}$$

$$=|A|^2[(\delta_{11}-C_1^{\mathrm{T}}A^{-1}b_1)(\delta_{22}-C_2^{\mathrm{T}}A^{-1}b_2)$$
$$-(\delta_{12}-C_1^{\mathrm{T}}A^{-1}b_2)\cdot(\delta_{21}-C_2^{\mathrm{T}}A^{-1}b_1)],$$

（1）式右端

$$=\begin{vmatrix} A & b_1 \\ 0 & \delta_{11}-C_1^{\mathrm{T}}A^{-1}b_1 \end{vmatrix}\begin{vmatrix} A & b_2 \\ 0 & \delta_{22}-C_2^{\mathrm{T}}A^{-1}b_2 \end{vmatrix}$$
$$-\begin{vmatrix} A & b_2 \\ 0 & \delta_{12}-C_1^{\mathrm{T}}A^{-1}b_2 \end{vmatrix}\cdot\begin{vmatrix} A & b_1 \\ 0 & \delta_{21}-C_2^{\mathrm{T}}A^{-1}b_1 \end{vmatrix}$$

$$=|A|^2[(\delta_{11}-C_1^{\mathrm{T}}A^{-1}b_1)\cdot(\delta_{22}-C_2^{\mathrm{T}}A^{-1}b_2)$$
$$-(\delta_{12}-C_1^{\mathrm{T}}A^{-1}b_2)(\delta_{21}-C_2^{\mathrm{T}}A^{-1}b_1),$$

故（1）式成立。

2）$|A|=0$，设$A_1=A+tE$，$\exists\delta>0$，使$0\leqslant t<\delta$时，$|A_1|\neq 0$，故有

$$|A_1|\begin{vmatrix} A_1 & b_1 & b_2 \\ C_1^{\mathrm{T}} & \delta_{11} & \delta_{12} \\ C_2^{\mathrm{T}} & \delta_{21} & \delta_{22} \end{vmatrix}$$

$$=\begin{vmatrix} A_1 & b_1 \\ C_1^{\mathrm{T}} & \delta_{11} \end{vmatrix}\begin{vmatrix} A_1 & b_2 \\ C_2^{\mathrm{T}} & \delta_{22} \end{vmatrix}$$

$$-\begin{vmatrix} A_1 & b_2 \\ C_1' & \delta_{12} \end{vmatrix}\begin{vmatrix} A_1 & b_1 \\ C_2' & \delta_{21} \end{vmatrix}.$$

等式两边为关于 t 的多项式，$0<t<\delta$ 时是相等，从而为 t 的恒等多项式，故 $t=0$ 时等式成立，因而原结论成立。

问题14 求证 $|I_n-2uu'|=-1$，这里 $u'u=1$，u 为 n 维列向量。

证明：

$$\because \quad \begin{vmatrix} I_n & u \\ 2u' & 1 \end{vmatrix} \xrightarrow{\times(-2u')} \begin{vmatrix} I_n-2uu' & u \\ 0 & 1 \end{vmatrix}=|I_n-2uu'|,$$

$$\text{又} \quad \begin{vmatrix} I_n & u \\ 2u' & 1 \end{vmatrix} \xrightarrow{-2u'\times} \begin{vmatrix} I_n & u \\ 0 & 1-2u'u \end{vmatrix}=-1,$$

$$\therefore \quad |I_n-2uu'|=-1.$$

问题15 设 A 为 n 阶非异阵，α 和 β 是两个 n 维列向量，则

(i) $|A+\alpha\beta'|=|A|(1+\beta'A^{-1}\alpha)$；

(ii) $A+\alpha\beta'$ 为可逆阵 $\Longleftrightarrow 1+\beta'A^{-1}\alpha\neq 0$。

证明：(i)
$$\begin{vmatrix} A & \alpha \\ -\beta' & 1 \end{vmatrix} \xrightarrow{\beta'A^{-1}\times} \begin{vmatrix} A & \alpha \\ 0 & 1+\beta'A^{-1}\alpha \end{vmatrix}$$

$$=|A|(1+\beta' A^{-1}\alpha),$$

$$\begin{vmatrix} A & \alpha \\ -\beta' & 1 \end{vmatrix} \overset{\downarrow \times\beta'}{=} \begin{vmatrix} A+\alpha\beta' & \alpha \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = |A+\alpha\beta'|,\ \text{故有}$$

$$|A|(1+\beta' A^{-1}\alpha)=|A+\alpha\beta'|.$$

(ii) 由 (i) 知 (ii) 的结论是显然的.

问题16 (Szaraki-wazewski) 设A, B为同阶方阵, 求证

$$\begin{vmatrix} \lambda I-A & B \\ -B & \lambda I-A \end{vmatrix}$$

$$=|\lambda I-(A+iB)|\cdot|\lambda I-(A-iB)|,$$

这里$i=\sqrt{-1}$.

证明: $$\begin{vmatrix} \lambda I-A & B \\ -B & \lambda I-A \end{vmatrix} \overset{iI\times \rightarrow}{=}$$

$$\begin{vmatrix} \lambda I-A & B \\ (\lambda I-A)i-B & \lambda I-A+iB \end{vmatrix} \overset{\downarrow \times(-iI)}{=}$$

$$=\begin{vmatrix} \lambda I-A-iB & B \\ 0 & \lambda I-A+iB \end{vmatrix}$$

$$=|\lambda I-A-iB|\,|\lambda I-A+iB|.$$

问题17 设A，B为实n阶矩阵，则

$$\begin{vmatrix} A & B \\ -B & A \end{vmatrix} \geqslant 0.$$

证明：由16题中，取$\lambda=0$，$-A$看作A即可得.

问题18 设$AB=BA$，则$\begin{vmatrix} A & -B \\ B & A \end{vmatrix} = |A^2+B^2|$.

证明：利用问题12.

问题19 设A、B为n阶方阵，计算

$$D=\begin{vmatrix} A & JBJ \\ B & JAJ \end{vmatrix}, \text{ 这里 } J=\begin{pmatrix} 0 & & 1 \\ & \iddots & \\ 1 & & 0 \end{pmatrix}_n.$$

证明：
$$\begin{matrix} J\times \\ \longrightarrow \end{matrix}\begin{vmatrix} A & JBJ \\ B & JAJ \end{vmatrix} = \begin{matrix} \downarrow \\ \\ \end{matrix}\begin{matrix} \qquad\qquad \times(-J) \\ \end{matrix}\begin{vmatrix} A & JBJ \\ B+JA & JAJ+BJ \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} A-JB & JBJ \\ 0 & JAJ+BJ \end{vmatrix}$$

$$= |A-JB||JAJ+BJ| = |A-JB||A+JB|.$$

问题20 设A，B，C，D都为n阶方阵，求证

$$\begin{vmatrix} A & B & C & D \\ B & A & D & C \\ C & D & A & B \\ D & C & B & A \end{vmatrix}$$

$$=|A+B+C+D|\cdot|A+B-C-D|$$
$$\cdot|A-B+C-D|\cdot|A-B-C+D|.$$

证明：

$$\begin{vmatrix} A & B & C & D \\ B & A & D & C \\ C & D & A & B \\ D & C & B & A \end{vmatrix}$$

$$\xrightarrow[\text{都加到第一行}]{\text{二、三、四行}} |A+B+C+D| \begin{vmatrix} E & E & E & E \\ B & A & D & C \\ C & D & A & B \\ D & C & B & A \end{vmatrix}$$

$$\xrightarrow[\text{均减去第一列}]{\text{二、三、四列}} |A+B+C+D| \begin{vmatrix} E & 0 & 0 & 0 \\ B & A-B & D-B & C-B \\ C & D-C & A-C & B-C \\ D & C-D & B-D & A-D \end{vmatrix}$$

$$=|A+B+C+D| \begin{vmatrix} A-B & D-B & C-B \\ D-C & A-C & B-C \\ C-D & B-D & A-D \end{vmatrix}$$

$$
\begin{aligned}
&= |A+B+C+D| \begin{vmatrix} A+B-D-C & D-B & C-B \\ D-A-B+C & A-C & B-C \\ C+D-B-A & B-D & A-D \end{vmatrix} \\
&= |A+B+C+D|\,|A+B-D-C| \\
&\quad \begin{vmatrix} E & D-B & C-B \\ -E & A-C & B-C \\ -E & B-D & A-D \end{vmatrix} \begin{matrix} \times I \\ \leftarrow \\ \leftarrow \end{matrix} \\
&= |A+B+C+D|\,|A+B-D-C| \\
&\quad \begin{vmatrix} E & D-B & C-B \\ 0 & A+D-B-C & 0 \\ 0 & 0 & A+C-B-D \end{vmatrix} \\
&= |A+B+C+D|\,|A+B-D-C| \\
&\quad |A+D-B-C|\,|A+C-B-D|.
\end{aligned}
$$

问题21 设 $\prod_{i=1}^{n} a_i \neq 0$，计算行列式

$$
D = \begin{vmatrix} 0 & a_1+a_2 & \cdots & \cdots & a_1+a_n \\ a_2+a_1 & 0 & \cdots & \cdots & a_2+a_n \\ \cdots & \cdots & \cdots & & \cdots \\ a_n+a_1 & a_n+a_2 & \cdots & \cdots & 0 \end{vmatrix}, \quad n \geqslant 2.
$$

解：将D写成

$$D=\left|\begin{pmatrix}-2a_1 & & & \\ & -2a_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & -2a_n\end{pmatrix}\right.$$
$$\left.+\begin{pmatrix}a_1+a_1 & a_1+a_2 & \cdots & a_1+a_n\\ a_2+a_1 & a_2+a_2 & \cdots & a_2+a_n\\ \cdots & \cdots & & \cdots\\ a_n+a_1 & a_n+a_2 & \cdots & a_n+a_n\end{pmatrix}\right|$$
$$=\left|\begin{pmatrix}-2a_1 & & & \\ & \ddots & & \\ & & & -2a_n\end{pmatrix}\right.$$
$$\left.+\begin{pmatrix}a_1 & 1\\ a_2 & 1\\ \vdots & \vdots\\ a_n & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1 & 1 & \cdots\cdots & 1\\ a_1 & a_2 & \cdots\cdots & a_n\end{pmatrix}\right|.$$

令 $A=\begin{pmatrix}-2a_1 & & & \\ & \ddots & & \\ & & & -2a_n\end{pmatrix}$, $B_1=\begin{pmatrix}a_1 & 1\\ a_2 & 1\\ \vdots & \vdots\\ a_n & 1\end{pmatrix}$,

$B_2=\begin{pmatrix}1 & 1 & \cdots\cdots & 1\\ a_1 & a_2 & \cdots\cdots & a_n\end{pmatrix}$, 考虑

$$B_2A^{-1}\times\left|\begin{array}{cc}A & B_1\\ -B_2 & E_2\end{array}\right|=\left|\begin{array}{cc}A & B_1\\ 0 & E_2+B_2A^{-1}B_1\end{array}\right|$$

$$=|A||E_2+B_2A^{-1}B_1|,$$

$$\overbrace{\quad\times B_2}$$

$$\text{又}\quad\left|\begin{array}{cc}A & B_1\\ -B_2 & E_2\end{array}\right|=\left|\begin{array}{cc}A+B_1B_2 & B_1\\ 0 & E_2\end{array}\right|=|A+B_1B_2|,$$

这里E_2是二阶单位阵，

$$\therefore\quad |A+B_1B_2|=|A||E_2+B_2A^{-1}B_1|$$

$$=(-2)^{n-2}\left(\prod_{i=1}^{n}a_i\right)\left[(n-2)^2-\sum_{i,j=1}^{n}\frac{a_j}{a_i}\right].$$

问题22 设S是n阶非异反对称矩阵，α为n维实列向量，求证$\begin{pmatrix}S & \alpha\\ \alpha' & k\end{pmatrix}$为非异矩阵$\Longleftrightarrow k\neq 0$。

证明：
$$-\alpha'S^{-1}\times\left|\begin{array}{cc}S & \alpha\\ \alpha' & k\end{array}\right|=\left|\begin{array}{cc}S & \alpha\\ 0 & k-\alpha'S^{-1}\alpha\end{array}\right|$$

$$=|S||k-\alpha'S^{-1}\alpha|.$$

$$\because\quad (S)'=-S,\qquad\therefore\quad (S^{-1})'=-S^{-1},$$

$$\therefore\quad \alpha'S^{-1}\alpha=(\alpha'S^{-1}\alpha)'=\alpha'(S^{-1})'\alpha$$

$$=\alpha'(-S^{-1})\alpha,$$

$$\therefore\quad 2\alpha'S^{-1}\alpha=0,\qquad\therefore\quad \alpha'S^{-1}\alpha=0,$$

$$\therefore\quad \left|\begin{array}{cc}S & \alpha\\ \alpha' & k\end{array}\right|=|S|k.$$

可见结论成立。

问题23 计算

$$D=\begin{vmatrix} 0 & 2 & 3 & \cdots\cdots & n \\ 1 & 0 & 3 & \cdots\cdots & n \\ 1 & 2 & 0 & \cdots\cdots & n \\ \cdots & & \cdots & & \cdots \\ 1 & 2 & 3 & \cdots\cdots & 0 \end{vmatrix}.$$

解：

$$D=\left|\begin{pmatrix} -1 & & & \\ & -2 & & \\ & & 0 & \\ & & & -n \end{pmatrix}+\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}(1 \quad 2 \quad \cdots\cdots \quad n)\right|.$$

令 $A=\begin{pmatrix} -1 & & & \\ & -2 & & \\ & & 0 & \\ & & & -n \end{pmatrix}$,

$$\alpha=\begin{pmatrix}1\\ \vdots\\ 1\end{pmatrix},\quad \beta=\begin{pmatrix}1\\ 2\\ \vdots\\ n\end{pmatrix},$$

由问题15（i）得

$$|A+\alpha\beta'|=|A|(1+\beta'A^{-1}\alpha)=(-1)^n n!(1-n).$$

问题24 计算

$$D=\begin{vmatrix}\lambda_1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_n\\ a_1 & \lambda_2 & a_3 & \cdots & a_n\\ \cdots & \cdots & & \cdots & \\ a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & \lambda_n\end{vmatrix}.$$

解： 1）若 $\lambda_i=a_i$，则有

$$D=\begin{vmatrix}\lambda_1 & a_2 & \cdots & a_i & \cdots & a_n\\ a_1 & \lambda_2 & \cdots & a_i & \cdots & a_n\\ \cdots & \cdots & & \cdots & & \\ a_1 & a_2 & \cdots & a_i & \cdots & a_n\\ \cdots & \cdots & & \cdots & & \\ a_1 & a_2 & \cdots & a_i & \cdots & \lambda_n\end{vmatrix}$$

$$=\begin{vmatrix}\lambda_1-a_1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & \cdots & 0\\ 0 & \lambda_2-a_2 & 0 & \cdots & 0 & \cdots & 0\\ \cdots & \cdots & & \cdots & & \cdots & \\ a_1 & a_2 & \cdots & & a_i & \cdots & a_n\\ \cdots & \cdots & & \cdots & & \cdots & \\ 0 & 0 & \cdots & & 0 & & \lambda_n-a_n\end{vmatrix}$$

$$=a_i\prod_{\substack{j=1\\(j\neq i)}}^{n}(\lambda_j-a_i).$$

2）$\forall\, i$ 有 $\lambda_i\neq a_i$，故

$$D=\left|\begin{pmatrix}\lambda_1-a_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n-a_n\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}a_1 & a_2 & \cdots & a_n\\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots\\ a_1 & a_2 & \cdots & a_n\end{pmatrix}\right|$$

$$=\left|\begin{pmatrix}\lambda_1-a_1 & & \\ & \ddots & \\ & & x_n-a_n\end{pmatrix}\right.$$

$$\left.+\begin{pmatrix}1\\1\\\vdots\\1\end{pmatrix}(a_1\quad a_2\quad\cdots\quad a_n)\right|.$$

令 $\alpha=\begin{pmatrix}1\\\vdots\\1\end{pmatrix}$，$\beta=\begin{pmatrix}a_1\\\vdots\\a_n\end{pmatrix}$，

由问题15（i）得

$$D=\prod_{j=1}^{n}(\lambda_i-a_i)\cdot\left[1+\sum_{i=1}^{n}\frac{a_i}{\lambda_i-a_i}\right].$$

问题25 计算

$$D=\begin{vmatrix} a_1^2 & a_1a_2+1 & \cdots\cdots & a_1a_n+1 \\ a_2a_1+1 & a_2^2 & \cdots\cdots & a_2a_n+1 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_na_1+1 & a_na_2+1 & \cdots\cdots & a_n^2 \end{vmatrix}.$$

解：

$$D=\left|\begin{pmatrix} -1 & & \\ & \ddots & \\ 0 & & -1 \end{pmatrix}+\begin{pmatrix} a_1 & 1 \\ a_2 & 1 \\ \cdots & \cdots \\ a_n & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} a_1 & a_2 & \cdots & a_n \\ 1 & 1 & \cdots & 1 \end{pmatrix}\right|,$$

令 $A=\begin{pmatrix} -1 & & \\ & \ddots & \\ 0 & & -1 \end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix} a_1 & 1 \\ a_2 & 1 \\ \cdots & \cdots \\ a_n & 1 \end{pmatrix}$,

$\therefore\quad D=|A+BB'|$.

类似21题可得到

$$D=|A||E_2+B'A^{-1}B|$$

$$=(-1)^n\left[(1-n)+(n-1)\sum_{i=1}^{n}a_i^2-\left(\sum_{i=1}^{n}a_i\right)^2\right].$$

问题26 计算

$$D=\begin{vmatrix} \lambda-a_1b_1 & -a_1b_2 & \cdots\cdots & -a_1b_n \\ -a_2b_1 & \lambda-a_2b_2 & \cdots\cdots & -a_2b_n \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ -a_nb_1 & -a_nb_2 & \cdots & \lambda-a_nb_n \end{vmatrix}.$$

解：1° $n=1$ 时，$D=|\lambda-a_1b_1|=\lambda-a_1b_1$。

2° $n>1$ 时，$\lambda=0$ 时，$D=0$。

设 $\lambda\neq 0$，则

$$D=\left|\begin{pmatrix} \lambda & & \\ & \ddots & 0 \\ 0 & & \lambda \end{pmatrix}+\begin{pmatrix} -a_1 \\ -a_2 \\ \vdots \\ -a_n \end{pmatrix}(b_1 \quad b_2 \quad \cdots \quad b_n)\right|.$$

令 $A=\begin{pmatrix} \lambda & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda \end{pmatrix}$，$\alpha=\begin{pmatrix} -a_1 \\ -a_2 \\ \vdots \\ -a_n \end{pmatrix}$，$\beta=\begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}$，

由问题15 (i) 得

$$D=|A|(1+\beta^tA^{-1}\alpha)=\lambda^n-\lambda^{n-1}\sum_{i=1}^{n}a_ib_i.$$

本结论也适合 $\lambda=0$ 的情况。

问题27 计算

$$D=\begin{vmatrix} \lambda_1 & a_1b_2 & \cdots\cdots & a_1b_n \\ a_2b_1 & \lambda_2 & \cdots\cdots & a_2b_n \\ \cdots\cdots & & \cdots\cdots & \\ a_nb_1 & a_nb_2 & \cdots\cdots & \lambda_n \end{vmatrix}.$$

解：1）$\prod_{i=1}^{n}(\lambda_i-a_ib_i)\neq 0$ 时，

$$D=\left|\begin{pmatrix} \lambda_1-a_1b_1 & & & \\ & \lambda_2-a_2b_2 & & 0 \\ & & \ddots & \\ 0 & & & \lambda_n-a_nb_n \end{pmatrix}\right.$$

$$\left.+\begin{pmatrix} a_1b_1 & a_1b_2 & \cdots & a_1b_n \\ a_2b_1 & a_2b_2 & \cdots & a_2b_n \\ \cdots & \cdots & & \cdots \\ a_nb_1 & a_nb_2 & \cdots & a_nb_n \end{pmatrix}\right|$$

$$=\left|A+\begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix}(b_1 \quad b_2 \quad \cdots \quad b_n)\right|,$$

这里 $A=\begin{pmatrix} \lambda_1-a_1b_1 & & & \\ & \lambda_2-a_2b_2 & & 0 \\ & & \ddots & \\ 0 & & & \lambda_n-a_nb_n \end{pmatrix}$.

由问题15（i），

$$D=\prod_{i=1}^{n}(\lambda_i-a_ib_i)+b_1a_1\prod_{i=2}^{n}(\lambda_i-a_ib_i)$$

$$+b_2a_2\prod_{\substack{i=1\\ i\neq 2}}^{n}(\lambda_i-a_ib_i)+\cdots$$

$$+b_na_n\prod_{i=1}^{n-1}(\lambda_i-a_ib_i) \qquad (1)$$

2）$\exists\ \lambda_i=b_ia_i$，则 $D=a_ib_i\prod_{\substack{i=1\\ i\neq i}}^{n}(\lambda_i-a_ib_i)$，

这时（1）同样适用，因而（1）为计算公式。

问题28　计算

$$D_n=\begin{vmatrix}\lambda_1 & a_2+1 & \cdots & a_n+1\\ a_1+1 & \lambda_2 & \cdots & a_n+1\\ \cdots & \cdots & & \cdots\\ a_1+1 & a_2+1 & \cdots & \lambda_n\end{vmatrix}.$$

解：

$$D_n=\begin{vmatrix}\begin{pmatrix}\lambda_1-(a_1+1) & & & 0\\ & \lambda_2-(a_2+1) & & \\ & & \ddots & \\ 0 & & & \lambda_n-(a_n+1)\end{pmatrix}\end{vmatrix}$$

$$+\begin{vmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \\ \cdots\cdots & \\ \cdots\cdots & \\ \cdots\cdots & \\ \cdots\cdots & \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & \cdots & a_n \\ 1 & 1 & \cdots & 1 \end{pmatrix} \end{vmatrix}.$$

1) $\prod_{i=1}^{n}[\lambda_i-(a_i+1)]\neq 0$，令

$$A=\begin{pmatrix} \lambda_1-(a_1+1) & & & 0 \\ & \lambda_2-(a_2+1) & & \\ & & \ddots & \\ 0 & & & \lambda_n-(a_n+1) \end{pmatrix},$$

$$B=\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \\ \cdots\cdots & \\ 1 & 1 \end{pmatrix},$$

$$C=\begin{pmatrix} a_1 & a_2 & \cdots & a_n \\ 1 & 1 & \cdots & 1 \end{pmatrix}', \text{ 故}$$

$$D=|A||E_2+C'A^{-1}B|$$

$$=(a_1+1)\prod_{i=2}^{n}[\lambda_i-(a_i+1)]$$

$$+(a_2+1)\prod_{\substack{i=1\\ i\neq 2}}^{n}[\lambda_i-(a_i+1)]$$

$$+\cdots+(a_n+1)\prod_{i=1}^{n-1}[\lambda_i-(a_i+1)]$$

$$+\prod_{i=1}^{n}[\lambda_i-(a_i+1)]. \qquad (1)$$

2) $\exists\ \lambda_i=a_i+1$，而 $D=(a_i+1)\prod_{\substack{j=1\\ j\neq i}}^{n}[\lambda_j-(a_j+1)]$，这时（1）同样适合，因而（1）为计算公式。

问题29 设 $\prod_{i=1}^{n}a_i\neq 0$，a_i为实数，求证

$$D=\begin{vmatrix} 1+a_1^2 & a_1a_2 & \cdots & a_1a_n \\ a_2a_1 & 1+a_2^2 & \cdots & a_1a_n \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_na_1 & a_na_2 & \cdots & 1+a_n^2 \end{vmatrix}>1.$$

证明：

$$D=\left|\begin{pmatrix} 1 & & \\ & \ddots & \\ & & 1 \end{pmatrix}+\begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix}(a_1 \quad \cdots \quad a_n)\right|$$

$$=1+(a_1 \quad \cdots \quad a_n)\begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix}=1+\sum_{i=1}^{n}a_i^2>1.$$

问题30 计算 n 阶行列式

$$D_n=\begin{vmatrix} a & a+b & \cdots & a+b & a+b \\ a-b & a & \cdots & a+b & a+b \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a-b & a-b & \cdots & a & a+b \\ a-b & a-b & \cdots & a-b & a \end{vmatrix}.$$

解：

$$D_n=\begin{vmatrix} \begin{pmatrix} b & 2b & \cdots & \cdots & 2b \\ 0 & b & \cdots & \cdots & 2b \\ & \cdots & & \cdots & \\ 0 & 0 & & \cdots & b \end{pmatrix} \\ +\begin{pmatrix} a-b & a-b & \cdots & a-b \\ a-b & a-b & \cdots & a-b \\ \cdots & \cdots & & \cdots \\ a-b & a-b & \cdots & a-b \end{pmatrix} \end{vmatrix}$$

$$=\begin{vmatrix} \begin{pmatrix} b & 2b & \cdots & 2b \\ 0 & b & \cdots & 2b \\ & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & \cdots & b \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} a-b \\ a-b \\ \vdots \\ a-b \end{pmatrix} (1 \cdots 1) \end{vmatrix}.$$

1） $b=0$ 时，$D_n=\begin{cases} 0, & n>1, \\ a, & n=1. \end{cases}$

2）设 $b\neq 0$，令

$$A=\begin{pmatrix} b & 2b & \cdots & 2b \\ 0 & b & \cdots & 2b \\ \cdots & & \cdots & \\ 0 & 0 & \cdots & b \end{pmatrix},$$

$$\therefore\quad A^{-1}=\begin{pmatrix} \frac{1}{b} & \frac{-2}{b} & \frac{2}{b} & \cdots & \frac{(-1)^{n-1}2}{b} \\ 0 & \frac{1}{b} & \frac{-2}{b} & \cdots & \frac{(-1)^{n-2}2}{b} \\ \cdots & \cdots & & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & \frac{1}{b} \end{pmatrix},$$

$$\alpha=\begin{pmatrix} a-b \\ a-b \\ \vdots \\ a-b \end{pmatrix},\qquad \beta=\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}.$$

由问题15（i）得

$$D_n=\begin{cases} ab^{n-1}, & n\text{ 为奇数时,} \\ b^n, & n\text{ 为偶数时.} \end{cases}$$

问题31　计算

$$D_n=\begin{vmatrix} 3 & 2 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 1 & 3 & 2 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 3 & 2 & \cdots & 0 & 0 \\ \cdots & & \cdots & & \cdots & & \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 3 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & 3 \end{vmatrix}.$$

解：按第一列展开得

$$D_n=3D_{n-1}-2D_{n-2}=(1+2)D_{n-1}-2D_{n-2},$$

$$\therefore\quad D_n-D_{n-1}=2(D_{n-1}-D_{n-2}),$$

$$\therefore\quad D_n-D_{n-1}=2^{n-2}(D_2-D_1).$$

$$\because\quad D_2=7,\ D_1=3,$$

$$\therefore\quad D_n-D_{n-1}=2^n.$$

又 $$D_n-2D_{n-1}=D_{n-1}-2D_{n-2},$$

$$\therefore\quad D_n-2D_{n-1}=D_2-2D_1=7-6=1,$$

即 $$\begin{cases} D_n-D_{n-1}=2^n, \\ D_n-2D_{n-1}=1. \end{cases}$$ 解之 $D_n=2^{n+1}-1.$

问题32 计算

$$D_n=\begin{vmatrix} 1+a_1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ 2 & 2+a_2 & 2 & \cdots & 2 & 2 \\ 3 & 3 & 3+a_3 & \cdots & 3 & 3 \\ \cdots & & \cdots & \cdots & & \\ n-1 & n-1 & n-1 & \cdots & n-1+a_{n-1} & n-1 \\ n & n & n & \cdots & n & n+a_n \end{vmatrix},$$

其中a_1，…，a_n均不为0。

解：

$$D_n=\begin{vmatrix}\begin{pmatrix}a_1 & & & \\ & a_2 & & 0 \\ & & \ddots & \\ 0 & & & a_n\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}1 & 1 & 1 & \cdots & 1\\ 2 & 2 & 2 & \cdots & 2\\ \cdots & & \cdots & & \cdots\\ n-1 & n-1 & n-1 & \cdots & n-1\\ n & n & n & \cdots & n\end{pmatrix}\end{vmatrix}$$

$$=\left|\begin{pmatrix}a_1 & & & \\ & 0 & & \\ & & \ddots & \\ 0 & & & a_n\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}1\\2\\\vdots\\n\end{pmatrix}(1\quad 1\quad\cdots\quad 1)\right|.$$

由问题15（i）得：

$$D_n=\left(\prod_{i=1}^{n}a_i\right)\left[1+\sum_{i=1}^{n}\frac{i}{a_i}\right].$$

问题33　计算

$$D=\begin{vmatrix} 0 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & a_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & 0 & a_2 & \cdots & 0 \\ \cdots & & \cdots & & \cdots \\ \cdots & & \cdots & & \cdots \\ 1 & 0 & 0 & \cdots & a_{n-1} \end{vmatrix},$$

其中 $a_i \neq 0$ $(i=1, 2, \cdots, n-1)$。

解：

$$D=\left|\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots\cdots & 1 \\ 0 & a_1 & 0 & \cdots\cdots & 0 \\ \cdots & & \cdots & & \cdots \\ \cdots & & \cdots & & \cdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & a_{n+1} \end{pmatrix}\right.$$

$$\left.+\begin{pmatrix} -1 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & 0 & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & & \cdots \\ \cdots & \cdots & & \cdots \\ 1 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}\right|.$$

令 $A=\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 0 & a_1 & 0 & \cdots & 0 \\ \cdots & & \cdots & & \cdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & a_{n-1} \end{pmatrix}$,

$$\therefore\quad A^{-1}=\begin{pmatrix} 1 & \dfrac{-1}{a_1} & \cdots & \dfrac{-1}{a_{n-1}} \\ 0 & \dfrac{1}{a_1} & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & & \cdots \\ 0 & 0 & \cdots & \dfrac{1}{a_{n-1}} \end{pmatrix},$$

$$\alpha=\begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix},\qquad \beta=\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix},$$

$\therefore\quad D=|A+\alpha\beta'|$。

由问题15（i）得

$$D=-\left(\prod_{i=1}^{n-1}a_i\right)\sum_{i=1}^{n-1}\frac{1}{a_i}.$$

问题34　求证 $|\lambda E-AB|=|\lambda E-BA|$（$A$，$B$ 为 n 阶方阵）。

证明：1）$\lambda=0$ 时显然成立。

2）$\lambda\neq 0$ 时

$$\begin{matrix} \ulcorner\!\!\rightarrow \\ -A\times \end{matrix}\begin{vmatrix} \lambda E & A \\ B & E \end{vmatrix}=\begin{vmatrix} \lambda E-AB & 0 \\ B & E \end{vmatrix}$$

$$=|\lambda E-AB|,$$

$$\times\left(-\frac{A}{\lambda}\right)\downarrow$$

又 $$\begin{vmatrix} \lambda E & A \\ B & E \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \lambda E & 0 \\ B & E-\frac{BA}{\lambda} \end{vmatrix}$$

$$= |\lambda E - BA|,$$

$$\therefore \quad |\lambda E - AB| = |\lambda E - BA|.$$

问题35 设A为$m\times n$阵，B为$n\times m$阶，$m>n$，求证 $|\lambda I_m - AB| = \lambda^{m-n}|\lambda I_n - BA|$.

证明：令 $A_1=(A \quad 0)$，$B_1=\begin{pmatrix} B \\ 0 \end{pmatrix}$，

则由问题34得 $|\lambda E - A_1B_1| = |\lambda E - B_1A_1|$.

$$\because \quad A_1B_1 = AB, \quad B_1A_1 = \begin{pmatrix} BA & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix},$$

$$\therefore \quad |\lambda I_n - AB| = \lambda^{m-n}|\lambda I_m - BA|.$$

问题36 设n阶实反对称阵A的顺序主子式$\Delta_{2k}\neq 0$，$\Delta_{2k-2}\neq 0$，这里$k\geqslant 2$，求证$\Delta_{2k}\cdot\Delta_{2k-2}>0$.

证明：设Δ_{2k}对应的矩阵为A_{2k}，Δ_{2k-2}对应的为A_{2k-2}，

则 $A_{2k}=\begin{pmatrix} A_{2k-2} & B \\ -B' & C \end{pmatrix}$，这里$C=\begin{pmatrix} 0 & a \\ -a & 0 \end{pmatrix}$，故

$$\Delta_{2k}\cdot\Delta_{2k-2} = \left|\begin{pmatrix} A_{2k-2} & 0 \\ 0 & E_2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} A_{2k-2} & B \\ -B' & C \end{pmatrix}\right|$$

$$=\begin{vmatrix} A_{2k-2}^2 & A_{2k-2}B \\ -B' & C \end{vmatrix}$$

$$=\begin{vmatrix} A_{2k-2}^2 & A_{2k-2}B \\ 0 & C+B'A_{2k-2}^{-1}B \end{vmatrix}$$

$$=|A_{2k-2}|^2|C+B'A_{2k-2}^{-1}B|.$$

而 $(B'A_{2k-2}^{-1}B)'=B'(A'_{2k-2})^{-1}B=B'(-A_{2k-2})^{-1}B$

$$=-B'(A_{2k-2})^{-1}B,$$

可设 $B'A_{2k-2}^{-1}B=\begin{pmatrix} 0 & b \\ -b & 0 \end{pmatrix}$，又 $C=\begin{pmatrix} 0 & a \\ -a & 0 \end{pmatrix}$，

$\therefore\ \Delta_{2k-2}\cdot\Delta_{2k}=\Delta_{2k-2}^2\cdot(a+b)^2>0$.

问题37 设 S 为 n 阶非零实反对称阵，求证

$$\begin{vmatrix} 2I_n & S \\ S & 2I_n \end{vmatrix}>2^{2n}.$$

证明：$\begin{vmatrix} 2I_n & S \\ S & 2I_n \end{vmatrix}\xrightarrow{-\frac{S}{2}\times}\begin{vmatrix} 2I_n & S \\ 0 & 2I_n-\frac{S^2}{2} \end{vmatrix}=|2I_n|\cdot$

$$\left|2I_n-\frac{S^2}{2}\right|=2^{2n}\left|I_n-\frac{S^2}{4}\right|$$

$$=2^{2n}\left|I_n+\frac{S'}{2}\cdot\frac{S}{2}\right|.$$

因 $\frac{S'}{2}\cdot\frac{S}{2}$ 为实半正定阵，故∃正交阵 T 使

$$T'\left(\frac{S'}{2}\cdot\frac{S}{2}\right)T=\begin{pmatrix}\lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n\end{pmatrix},\quad \lambda_i\geqslant 0.$$

∵ $S\neq 0$，有 $\lambda_i>0$，

$$\therefore\quad \left|I_n+\frac{S'}{2}\ \frac{S}{2}\right|=\left|T'\left(I_n+\frac{S'}{2}\ \frac{S}{2}\right)T\right|$$

$$=\begin{vmatrix}1+\lambda_1 & & & \\ & 1+\lambda_2 & & 0 \\ & & \ddots & \\ & 0 & & 1+\lambda_n\end{vmatrix}>1,$$

故上式$>2^{2n}$.

问题38 设A为n阶方阵，且$A^2=A$，$r_A=r$，则

$$|A+E|=2^r.$$

证明：因A是幂等矩阵，所以$A=T^{-1}\begin{bmatrix}I_r & \\ & 0\end{bmatrix}T$（$r=r_A$），于是$|A+I_n|=\left|\begin{pmatrix}I_r & \\ & 0\end{pmatrix}+I_n\right|=2^r$.

问题39 设A为n阶正定矩阵，S为n阶反对对称矩阵，则$|A+S|>0$.

证法1：∵ A为正定的，故∃可逆阵P，使$P'AP=I_n$，∴ $P'(A+S)P=I_n+P'SP$. 今因$P'SP$为反对称，因而∃正交阵Q使

$$Q'P'SPQ=\begin{pmatrix} 0 & & & & \\ & 0 & & & \\ & & \begin{pmatrix} 0 & b_1 \\ -b_1 & 0 \end{pmatrix} & & \\ & & & \ddots & \\ & & & & \begin{pmatrix} 0 & b_t \\ -b_t & 0 \end{pmatrix} \end{pmatrix},$$

$$\therefore\quad Q'P'(A+S)PQ=\begin{pmatrix} I_t & & & \\ & \begin{pmatrix} 1 & b_1 \\ -b_1 & 1 \end{pmatrix} & & \\ & & \ddots & \\ & & & \begin{pmatrix} 1 & b_t \\ -b_t & 1 \end{pmatrix} \end{pmatrix},$$

I_t 为 t 阶单位矩阵，

$\therefore\quad |Q'P'(A+S)PQ|=(1+b_1^2)\cdots(1+b_t^2)>0$.

$\because\quad |Q'Q|=1$，$|P'P|>0$，　$\therefore\quad |A+S|>0$.

证法 2：$\because$　A 为正定矩阵，S 为反对称矩阵，

$\therefore\quad |A+S|\neq 0$，否则存在$X\in R^n$，$X\neq 0$，使

$(A+S)X=0$，　$\therefore\quad X'(A+S)X=0$，

即　$X'AX+X'SX=X'AX=0$　($\because\ X'SX=0$).

然而因A正定，有$X'AX>0$，矛盾.

令$f(t)=|A+tS|$，则 $f(t)$ 为 $[0,\ 1]$ 上实连续函数.

$\forall$　$t\in[0,\ 1]$，有 $(tS)'=-tS$，故

$$f(t)\neq 0\,. \qquad (*)$$

∵ A 正定，∴ $f(0)=|A|>0$．若$f(1)=|A+S|<0$，则由连续函数的中值定理知 $\exists\ 0<t_0<1$，使 $f(t_0)=0$，这与（*）矛盾．

∴ $f(1)=|A+S|>0$．

问题40 设

$$A=\begin{pmatrix} \sum_{j=1}^{n} x_j & \sum_{j=1}^{n} x_j^2 & \cdots\cdots & \sum_{j=1}^{n} x_j^m \\ \sum_{j=1}^{n} x_j^2 & \sum_{j=1}^{n} x_j^3 & \cdots\cdots & \sum_{j=1}^{n} x_j^{m+1} \\ \sum_{j=1}^{n} x_j^m & \sum_{j=1}^{n} x_j^{m+1} & \cdots\cdots & \sum_{j=1}^{n} x_j^{2m-1} \end{pmatrix},$$

1）求$|A|$；2）当x_1，…，x_n都为正数，又$m\leqslant n$，且x_1，……，x_n中至少有m个互不相等的数，则A为正定的矩阵．

解：1）由已知得

$$A=\begin{pmatrix} x_1 & x_2 & \cdots\cdots & x_n \\ x_1^2 & x_2^2 & \cdots\cdots & x_n^2 \\ \cdots & \cdots & & \cdots \\ x_1^m & x_2^m & \cdots\cdots & x_n^m \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & x_1 & x_1^2 & \cdots & x_1^{m-1} \\ 1 & x_2 & x_2^2 & \cdots & x_2^{m-1} \\ \cdots & & \cdots & & \cdots \\ 1 & x_n & x_n^2 & \cdots & x_n^{m-1} \end{pmatrix}.$$

当 $m>n$ 时

$$|A|=\begin{vmatrix}\begin{pmatrix}x_1 & x_2 & \cdots & x_n & 0 & \cdots & 0\\ x_1^2 & x_2^2 & \cdots & x_n^2 & 0 & \cdots & 0\\ \cdots & & \cdots & & \cdots & & \\ x_1^n & x_2^n & \cdots & x_n^n & 0 & \cdots & 0\end{pmatrix}\\ \begin{pmatrix}1 & x_1 & \cdots\cdots & x_1^{n-1}\\ 1 & x_2 & \cdots\cdots & x_2^{n-1}\\ \cdots & & \cdots & \cdots\\ 0 & 0 & \cdots\cdots & 0\end{pmatrix}\end{vmatrix}=0;$$

当 $m\leqslant n$ 时

$$|A|=\begin{vmatrix}x_1+x_2+\cdots+x_n & x_1^2+x_2^2+\cdots+x_n^2\\ x_1^2+x_2^2+\cdots+x_n^2 & x_1^3+x_2^3+\cdots+x_n^3\\ \cdots & \cdots\\ x_1^n+x_2^n+\cdots+x_n^n & x_1^{n+1}+x_2^{n+1}+\cdots+x_n^{n+1}\end{vmatrix}$$

$$\begin{vmatrix}\cdots & x_1^n+x_2^n+\cdots+x_n^n\\ \cdots & x_1^{n+1}+x_2^{n+1}+\cdots+x_n^{n+1}\\ & \cdots\\ \cdots & x_1^{2n-1}+x_2^{2n-1}+\cdots+x_n^{2n-1}\end{vmatrix}$$

$$= \sum_{1\leqslant i_1,i_2,\cdots,i_m\leqslant n} \begin{vmatrix} x_{i_1} & x_{i_2}^2 & \cdots\cdots & x_{i_m}^m \\ x_{i_1}^2 & x_{i_2}^3 & \cdots\cdots & x_{i_m}^{m+1} \\ \cdots\cdots & & \cdots\cdots & \\ x_{i_1}^m & x_{i_2}^{m+1} & \cdots\cdots & x_{i_m}^{2m-1} \end{vmatrix}$$

$$= \sum_{1\leqslant i_1,\cdots,i_m\leqslant n} \begin{vmatrix} \sum_{k=1}^{m} x_{i_k} & x_{i_2}^2 & \cdots\cdots & x_{i_m}^m \\ \cdots & \cdots & \cdots & \\ \sum_{k=1}^{m} x_{i_k}^m & x_{i_2}^{m+1} & \cdots\cdots & x_{i_m}^{2m-1} \end{vmatrix}$$

$= \cdots\cdots$

$$= \sum_{\substack{i_1,\cdots,i_m\text{为} \\ 1,2,\cdots,n\text{中} \\ \text{某}m\text{个数}}} \begin{vmatrix} \sum_{k=1}^{m} x_{i_k} & \sum_{k=1}^{m} x_{i_k}^2 & \cdots & \sum_{k=1}^{m} x_{i_k}^m \\ \cdots & \cdots & \cdots & \\ \sum_{k=1}^{m} x_{i_k}^m & \sum_{k=1}^{m} x_{i_k}^{m+1} & \cdots & \sum_{k=1}^{m} x_{i_k}^{2m-1} \end{vmatrix}$$

$$= \sum_{\text{同上}} \begin{vmatrix} x_{i_1} & \cdots & x_{i_m} \\ x_{i_1}^2 & \cdots & x_{i_m}^2 \\ \cdots & & \cdots \\ x_{i_1}^m & \cdots & x_{i_m}^m \end{vmatrix}$$

$$\cdot\begin{vmatrix} 1 & x_{i_1} & x_{i_1}^2 & \cdots & x_{i_1}^{m-1} \\ 1 & x_{i2} & x_{i_2}^2 & \cdots & x_{i_2}^{m-1} \\ \cdots & & \cdots & & \cdots \\ 1 & x_{i_m} & x_{i_m}^2 & \cdots & x_{i_m}^{m-1} \end{vmatrix}$$

$$= \sum_{\text{同上}} \left[x_{i_1} \; x_{i_2} \; \cdots \; x_{i_m} \cdot \prod_{1 \leqslant s < j \leqslant m} (x_{i_j} - x_{i_s})^2 \right].$$

2）由1）的计算和条件知A为正定的。

注意：在1）中得到

$$\sum_{\substack{(i_1, \cdots, i_m \\ \text{为} 1, \cdots, n \text{ 中} \\ \text{某} m \text{个数}}} \begin{vmatrix} \sum_{k=1}^{m} x_{i_k} & \cdots & \sum_{k=1}^{m} x_{i_k}^m \\ \cdots & \cdots & \cdots \\ \sum_{k=1}^{m} x_{i_k}^m & \cdots & \sum_{k=1}^{m} x_{i_k}^{2m-1} \end{vmatrix}$$

，充分利用

$$\begin{vmatrix} x_{i_1} & \cdots\cdots & x_{i_m}^m \\ \cdots & & \cdots \\ x_{i_1}^m & \cdots\cdots & x_{i_m}^{2m-1} \end{vmatrix}$$

在$i_j = i_s$（$j \neq s$）时为0的条件。

问题41 设A为n阶实矩阵，且A的元素a_{ij}全部满足$|a_{ij}| \leqslant k$（常数）。试证明如下的Hadamard不等式

$$|detA| \leqslant k^n \cdot n^{\frac{n}{2}}.$$

证明：∵ AA'为半正定的，又

$$AA'=\begin{pmatrix} a_{11}^2+\cdots+a_{1n}^2 & & * \\ & \ddots & \\ * & & a_{n1}^2+a_{n2}+\cdots+a_{nn}^2 \end{pmatrix},$$

$$\therefore \quad |AA'|\leqslant(a_{11}^2+\cdots+a_{1n}^2)\cdots(a_{n1}^2+\cdots+a_{nn}^2)$$
$$\leqslant(k^2n)^n,$$

$$\therefore \quad |detA|\leqslant k^n\cdot n^{\frac{n}{2}}.$$

问题42 设 $A=(a_{ij})_n$ 为实矩阵，$0\leqslant a_{ij}\leqslant\sigma$，$i$，$j=1$，…，$n$。

求证 $|detA|\leqslant\sigma^n 2^{-n}(n+1)^{\frac{n+1}{2}}$。

证明：令

$$\Delta=\begin{vmatrix} \frac{\sigma}{2} & 0 & \cdots & 0 \\ \frac{\sigma}{2} & a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \cdots & \cdots & & \\ \frac{\sigma}{2} & a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

$$=\begin{vmatrix} \frac{\sigma}{2} & -\frac{\sigma}{2} & \cdots\cdots & -\frac{\sigma}{2} \\ \frac{\sigma}{2} & a_{11}-\frac{\sigma}{2} & \cdots\cdots & a_{1n}-\frac{\sigma}{2} \\ \cdots & \cdots & & \cdots \\ \frac{\sigma}{2} & a_{n1}-\frac{\sigma}{2} & \cdots\cdots & a_{nn}-\frac{\sigma}{2} \end{vmatrix},$$

$\because \quad 0 \leqslant a_{ij} \leqslant \sigma,$

$\therefore \quad -\frac{\sigma}{2} \leqslant a_{ij}-\frac{\sigma}{2} \leqslant \frac{\sigma}{2}, \quad \therefore \quad \left|a_{ij}-\frac{\sigma}{2}\right| \leqslant \frac{\sigma}{2}.$

设 $B=(b_{ij})_{n+1}, \quad |b_{ij}| \leqslant \frac{\sigma}{2},$

$\therefore \quad |BB'| \leqslant \left(\frac{\sigma}{2}\right)^{2(n+1)} (n+1)^{n+1}.$

$\therefore \quad |B| \leqslant \left(\frac{\sigma}{2}\right)^{n+1} (n+1)^{\frac{n+1}{2}},$

$\therefore \quad \Delta \leqslant \left(\frac{\sigma}{2}\right)^{n+1} (n+1)^{\frac{n+1}{2}}.$

$\because \quad \Delta = \frac{\sigma}{2}|A|, \quad \therefore \quad |A| \leqslant \left(\frac{\sigma}{2}\right)^{n} (n+1)^{\frac{n+1}{2}}.$

问题43 设$A=(a_{ij})$为n阶方阵（$n \geqslant 2$），A^*为A的伴随矩阵，证明：1）$|A^*|=|A|^{n-1}$；

2）$$\begin{vmatrix} A_{22} & A_{23} & \cdots & A_{2n} \\ A_{32} & A_{33} & \cdots & A_{3n} \\ \cdots & \cdots & & \cdots \\ A_{n2} & A_{n3} & \cdots & A_{nn} \end{vmatrix} = a_{11}|A|^{n-2}.$$

证明：1）$\because \quad A^*A=\begin{pmatrix} A & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & A \end{pmatrix},$

$\therefore \quad |A^*A|=|A|^n.$

当$|A| \neq 0$时 有$|A^*|=|A|^{n-1}$；当$|A|=0$时，$r_A<n$，$r_{A^*}=1$或0，故 $|A^*|=0=|A|^{n-1}$成立。

2）$n=2$ 时，若$|A|=0$，就记$|A|^0=1$，这时结论成立，若$|A|\neq 0$，当然结论也成立，因而我们设 $n\geqslant 3$。

$|A|=0$ 时，$r_{A^*}=1$ 或 0，故

$$\begin{vmatrix} A_{22} & A_{23} & \cdots & A_{2n} \\ \cdots & & \cdots & \\ A_{n2} & A_{n3} & \cdots & A_{nn} \end{vmatrix} = 0 = a_{11}|A|^{n-2}.$$

若$|A|\neq 0$，有

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots\cdots & a_{1n} \\ & 1 & 0 & \\ & & \ddots & \\ & & & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A_{11} & A_{21} & \cdots & A_{n1} \\ A_{12} & A_{21} & \cdots & A_{n1} \\ \cdots & \cdots & & \cdots \\ A_{1n} & A_{2n} & \cdots & A_{nn} \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} |A| & 0 & \cdots & 0 \\ A_{12} & A_{22} & \cdots & A_{2n} \\ \cdots & \cdots & & \cdots \\ A_{1n} & A_{2n} & \cdots & A_{nn} \end{pmatrix},$$

$$\therefore \quad a_{11}|A^*| = |A| \begin{vmatrix} A_{22} & \cdots & A_{n2} \\ A_{23} & \cdots & A_{n3} \\ \cdots & & \cdots \\ A_{2n} & \cdots & A_{nn} \end{vmatrix}.$$

$\because \quad |A^*| = |A|^{n-1}$,

$$\therefore \quad a_{11}|A|^{n-2}=\begin{vmatrix} A_{22} & \cdots\cdots & A_{n2} \\ A_{23} & \cdots\cdots & A_{n3} \\ \cdots\cdots & \cdots\cdots & \cdots\cdots \\ A_{2n} & \cdots\cdots & A_{n3} \end{vmatrix}$$，即原结论成立。

问题44 设a_{ij}为整数，i，$j=1$，2，…，n，证明

$$D=\begin{vmatrix} a_{11}-\frac{1}{m} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22}-\frac{1}{m} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn}-\frac{1}{m} \end{vmatrix}\neq 0$$

（整数$m\neq 1$，-1）。

证明：反证法：设$D=0$，则

$$\begin{vmatrix} ma_{11}-1 & ma_{12} & \cdots & ma_{1n} \\ ma_{21} & ma_{22}-1 & \cdots & ma_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \\ ma_{n1} & ma_{n2} & \cdots & ma_{nn}-1 \end{vmatrix}=0。$$

把上式左端展开，整理化简，可以得到

$mk+\varepsilon\cdot 1=0$，这里k为整数，$\varepsilon=1$或-1，故 $m|1$ 矛盾。

问题45 计算

$$D_n=\begin{vmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ \cdots & & & \cdots & & \cdots & & \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 & 0 \end{vmatrix}.$$

解：按前二行展开得

$$D_n=\begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} D_{n-2}=(-1)D_{n-2}$$

$$=(-1)^2 D_{n-4}=\cdots$$

$$D_n=\begin{cases} (-1)^{\frac{n}{2}}, & n \text{ 为偶数}, \\ 0, & n \text{ 为奇数}. \end{cases}$$

问题46 设 n 阶实矩阵 $A=\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & & \cdots & \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$ 为对称的，且矩阵 $B=\begin{pmatrix} a_{11} & 2a_{12} & \cdots & na_{1n} \\ 2a_{21} & 2^2 a_{22} & \cdots & 2na_{2n} \\ \cdots & \cdots & & \cdots \\ na_{n1} & 2na_{n2} & \cdots & n^2 a_{nn} \end{pmatrix}$ 的特征根都大于

零，证明$|A|\leqslant a_{11}a_{22}\cdots a_{nn}$。

证明：因为A对称，故B也为对称的，又因为B的特征根均大于零，因而为正定的，于是

$$|B|\leqslant a_{11}\cdot 2^2a_{22}\cdots n^2a_{nn}=(n!)^2a_{11}a_{22}\cdots a_{nn}。$$

又 $|B|=(n!)^2|A|$，　∴ $|A|\leqslant a_{11}a_{22}\cdots a_{nn}$。

问题47 设在整数矩阵$A=(a_{ij})_{m\times n}$中，所有k阶子式均可被p^l整除（这里p为素数，l是正整数）。

试证：A之所有r阶子式必能被$p^{r-(k-l)}$整除，这里$k\leqslant r\leqslant\min(m,n)$。

证明：1）先看如下事实：设$B=(b_{ij})$，b_{ij}为整数，则经过消法变换及特殊的倍法变换（乘-1），可使

$$B\longrightarrow\begin{pmatrix} d_1 & & & \\ & d_1d_2 & & 0 \\ & & \ddots & \\ & 0 & & d_1d_2\cdots d_n \end{pmatrix}，\text{整数}d_i\geqslant 0，$$

证明略去。

2）$B=(b_{ij})$，b_{ij}为整数，通过消法及乘-1的倍法变换不改变所有S阶子式的最大公因数（$1\leqslant S\leqslant n$），证明略。

3）结论的证明，设

$$D_r=\begin{vmatrix} b_{11} & \cdots\cdots & b_{1r} \\ \cdots\cdots & \cdots\cdots & \cdots\cdots \\ b_{r1} & \cdots\cdots & b_{rr} \end{vmatrix},$$

对应的矩阵为

$$B=\begin{pmatrix} b_{11}\cdots\cdots b_{1r} \\ \cdots\cdots\cdots\cdots \\ b_{r1}\cdots\cdots b_{rr} \end{pmatrix},$$

由1°得 $B\longrightarrow\begin{pmatrix} d_1 & & & \\ & d_1d_2 & & 0 \\ & & \ddots & \\ & 0 & & d_1d_2\cdots d_r \end{pmatrix}$，整数$d_i\geqslant 0$。

由2）得 $p^l\mid d_1(d_1d_2)\cdots(d_1d_2\cdots d_k)$，因为 p 是素数，故$\exists\ d_i$使$p\mid d_i$，$1\leqslant i\leqslant k$，因而 $p^{r-k}\mid(d_1d_2\cdots d_kd_{k+1})\cdots\cdots(d_1d_2\cdots d_r)$，　∴ $p^{l+r-k}\mid D_r$ 即 $p^{r-(k-l)}\mid D_r$。

问题48　求证$|A+UV^T|=|A|+V^TA^*U$，其中A为n阶方阵，U，V为n元列向量，A^*为A的伴随矩阵，V^t为V的转置。

证明：1）设$|A|\neq 0$，考虑

$$\begin{array}{l} \longrightarrow \\ U\times \end{array}\begin{vmatrix} A & -U \\ V^t & 1 \end{vmatrix}=\begin{vmatrix} A+UV^T & 0 \\ V^T & 1 \end{vmatrix}$$

$$=|A+UV^T|,$$

又

$$\begin{array}{l} \dfrac{-V^TA^*}{|A|}\times \\ \longrightarrow \end{array}\begin{vmatrix} A & -U \\ V^T & 1 \end{vmatrix}=\begin{vmatrix} A & -U \\ 0 & 1+\dfrac{V^TA^*U}{|A|} \end{vmatrix}$$

$$=|A|+V^tA^*U,$$

$\therefore\quad |A+UV^T|=|A|+V^TA^*U$.

2) $|A|=0$ 时，令 $A_1=A+tE$，$\exists\delta>0$ 使 $0<t<\delta$ 有 $|A_1|\neq 0$，$\therefore\ |A_1+UV^T|=|A_1|+V^TA^*U$，因左右两端为 t 的多项式，对无限多个 t 值相等，因而为恒等多项式，故 $t=0$ 时成立，即原结论成立（说明本题也可用15(i)的结果得到）.

问题49 设 B，C 分别为 $n\times k$，$n\times(n-k)$ 实矩阵，求证

$$\begin{vmatrix} B^TB & B^TC \\ C^TB & C^TC \end{vmatrix}\leqslant |B^TB|\,|C^TC|.$$

证明：令 $A=(B,\ C)$，

$$\therefore\quad A^TA=\begin{pmatrix} B^T \\ C^T \end{pmatrix}(B,\ C)=\begin{pmatrix} B^TB & B^TC \\ C^TB & C^TC \end{pmatrix}.$$

$\because$ A^TA 为半正定，因而 $|A^TA|\geqslant 0$，又 B^TB 与 C^TC 均为半正定的，$\therefore\ |B^TB|$，$|C^TC|\geqslant 0$. 若 $|A^TA|=0$，这时结论自然正确，因而我们设 $|A^TA|\neq 0$，$\therefore$ A^TA 为正定的，即证明下面结论成立即可：A 为正定的，设

$$A=\begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{pmatrix},$$

则有 $\quad |A|\leqslant |A_{11}|\cdot|A_{22}|$.

事实上，$\begin{vmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{12}' & A_{22} \end{vmatrix}=\begin{vmatrix} A_{11} & 0 \\ 0 & A_{22}-A_{12}'A_{11}^{-1}A_{12} \end{vmatrix}$，这里 A_{11}，$A_{22}-A_{12}'A_{11}^{-1}A_{.2}$ 均为正定矩阵，而 $A_{12}'A_{11}^{-1}A_{12}$ 为半正定的，由 A_{22} 的正定性，存在正交阵 T，使

$$T'A_{22}T=\begin{pmatrix}\lambda_1 & & 0\\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_r\end{pmatrix},$$

$\therefore\quad T'(A_{22}-A'_{22}A_{11}^{-1}A_{12})T$

$$=\begin{pmatrix}\lambda_1 & & 0\\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_r\end{pmatrix}-T'A'_{12}A_{11}^{-1}A_{12}T.$$

设 $T'A'_{12}A_{11}^{-1}A_{12}T=\begin{pmatrix}d_{11} & \cdots\cdots & d_{1r}\\ \cdots & & \cdots\\ d_{r1} & \cdots\cdots & d_{rr}\end{pmatrix}$, $d_{ii}\geqslant 0$,

$\therefore\quad T'(A_{22}-A'_{12}A_{11}^{-1}A_{12})T$

$$=\begin{pmatrix}\lambda_1-d_{11} & -d_{12} & \cdots & -d_{1r}\\ \cdots & \cdots & & \cdots\\ -d_{r1} & -d_{r2} & \cdots & \lambda_r-d_{rr}\end{pmatrix},$$

这时$\lambda_i-d_{ii}>0$（由于$T'(A_{22}-A'_{12}A_{11}^{-1}A_{12})T$的正定性），故

$$\begin{aligned}&|A_{22}-A'_{12}A_{11}^{-1}A_{12}|\\ &\leqslant(\lambda_1-d_{11})(\lambda_2-d_{22})\cdots(\lambda_r-d_{rr})\leqslant\lambda_1\cdots\cdots\lambda_r\\ &=|A_{22}|,\end{aligned}$$

$\therefore\quad |A|=|A_{11}||A_{22}-A'_{12}A_{11}^{-1}A_{12}|\leqslant|A_{11}||A_{22}|$，

从而原结论成立。

问题50 计算

$$A=\begin{vmatrix} a_0 & a_1 & a_2 & \cdots & a_{n-2} & a_{n-1} \\ \mu a_{n-1} & a_0 & a_1 & \cdots & a_{n-3} & a_{n-2} \\ \cdots & & \cdots & & \cdots & \\ \mu a_1 & \mu a_2 & \mu a_3 & \cdots & \mu a_{n-1} & a_0 \end{vmatrix}.$$

解：取 $\omega=e^{\frac{2\pi}{n}i}$，设 $f(x)=a_0+a_1x+\cdots+a_{n-1}x^{n-1}$，

$$B=\begin{pmatrix} 1 & 1 & \cdots\cdots & 1 & 1 \\ \mu^{\frac{1}{n}} & \mu^{\frac{1}{n}}\omega & \cdots\cdots & \mu^{\frac{1}{n}}\omega^{n-2} & \mu^{\frac{1}{n}}\omega^{n-1} \\ \mu^{\frac{2}{n}} & \mu^{\frac{2}{n}}\omega^2 & \cdots\cdots & \mu^{\frac{2}{n}}\omega^{2(n-2)} & \mu^{\frac{2}{n}}\omega^{2(n-1)} \\ \cdots & \cdots & & \cdots & \cdots \\ \mu^{\frac{n-1}{n}} & \mu^{\frac{n-1}{n}}\omega^{n-1} & \cdots\cdots & \mu^{\frac{n-1}{n}}\omega^{(n-1)(n-2)} & \mu^{\frac{n-1}{n}}\omega^{(n-1)(n-1)} \end{pmatrix},$$

$$AB=\begin{pmatrix} f(\mu^{\frac{1}{n}}) & f(\mu^{\frac{1}{n}}\omega) & \cdots\cdots & f(\mu^{\frac{1}{n}}\omega^{n-1}) \\ \mu^{\frac{1}{n}}f(\mu^{\frac{1}{n}}) & \mu^{\frac{1}{n}}f(\mu^{\frac{1}{n}}\omega) & \cdots\cdots & \mu f(\mu^{\frac{1}{n}}\omega^{n-1}) \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ \mu^{\frac{n-1}{n}}f(\mu^{\frac{1}{n}}) & \mu^{\frac{n-1}{n}}f(\mu^{\frac{1}{n}}\omega) & \cdots & \mu^{\frac{n-1}{n}}f(\mu^{\frac{1}{n}}\omega^{n-1}) \end{pmatrix}$$

$$=B\begin{pmatrix} f(\mu^{\frac{1}{n}}) & & & \\ & f(\mu^{\frac{1}{n}}\omega) & & \\ & & \ddots & \\ & & & f(\mu^{\frac{1}{n}}\omega^{n-1}) \end{pmatrix}.$$

$\because \quad |B| \neq 0$，

$$\therefore \quad |A| = \prod_{i=0}^{n-1} f(\mu^{\frac{1}{n}}\omega^i)$$

（由上可知A相似于对角形）。

问题51 设S_1，S_2为n阶实半正定阵，则

$$(\det S_1)^{\frac{1}{n}} + (\det S_2)^{\frac{1}{n}} \leqslant [\det (S_1 + S_2)]^{\frac{1}{n}}.$$

证明：1）若$\det S_1$，$\det S_2$均为0，结论当然成立，因而可设$\det S_1 \neq 0$。

2）$\because \det S_1 \neq 0$，故有$\det S_1 > 0$，$\exists$可逆阵P使

$$P'S_1P = E, \quad P'S_2P = \begin{pmatrix} a_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & a_n \end{pmatrix}, \quad a_i \geqslant 0.$$

因而 $[\det(P'P)]^{\frac{1}{n}}[(\det S_1)^{\frac{1}{n}} + (\det S_2)^{\frac{1}{n}}]$

$$= (\det P'S_1P)^{\frac{1}{n}} + [\det (P'S_2P)]^{\frac{1}{n}}$$

$$= 1 + \left(\prod_{i=1}^{n} a_i\right)^{\frac{1}{n}},$$

又 $(\det(P'P))^{\frac{1}{n}}(\det (S_1 + S_2)^{\frac{1}{n}}) = \prod_{i=1}^{n} (1+a_i)^{\frac{1}{n}}$，

只要证 $\left[1 + \left(\prod_{i=1}^{n} a_i\right)^{\frac{1}{n}}\right]^n \leqslant \prod_{i=1}^{n}(1+a_i)$ 即可，事实上，

$$\text{左边} = 1 + C_n^1 \left(\prod_{i=1}^{n} a_i\right)^{\frac{1}{n}} + C_n^2 \left(\prod_{i=1}^{n} a_i\right)^{\frac{2}{n}} + \cdots$$

$$+C_n^k\left(\prod_{i=1}^{n}a_i\right)^{\frac{k}{n}}+\cdots+\left(\prod_{i=1}^{n}a_i\right).$$

第$k+1$项

右边第 $k+1$ 项为

$$a_1a_2\cdots a_k+a_1a_2\cdots a_{k-1}a_{k+1}+a_{n-k+1}a_{n-k+2}\cdots a_n$$

$$\geqslant C_n^k\left(\prod_{i=1}^{k}a_i^{C_{n-1}^{k-1}}\right)^{\frac{1}{C_n^k}}=C_n^k\left(\prod_{i=1}^{n}a_i^k\right)^{\frac{1}{n}}.$$

（上边利用了有限个非负实数的算术平均数不小于几何平均数），从而结论成立。

问题52 计算

$$D=\begin{vmatrix} 2^n-2 & 2^{n-1}-2 & \cdots & 2^3-2 & 2^2-2 \\ 3^n-3 & 3^{n-1}-3 & \cdots & 3^3-3 & 3^2-3 \\ \cdots & & \cdots & & \cdots \\ n^n-n & n^{n-1}-n & \cdots & n^3-n & n^2-n \end{vmatrix}.$$

解：在D中添加一行与一列后，得

$$D=\begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ 0 & 2^n-2 & \cdots & 2^3-2 & 2^2-2 \\ 0 & 3^n-3 & \cdots & 3^3-3 & 3^2-3 \\ \cdots & & \cdots & & \cdots \\ 0 & n^n-n & \cdots & n^3-n & n^2-n \end{vmatrix}$$

$$=\begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & \cdots & 1 & 1 \\ 2 & 2^n & & & 2^3 & 2^2 \\ 3 & 3^n & & & 3^3 & 3^2 \\ & \cdots & \cdots & & & \cdots \\ n & n^n & & \cdots & n^3 & n^2 \end{vmatrix}$$

$$=(-1)^{\frac{1}{2}(n-1)(n-2)}\begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots\cdots & \cdots\cdots & 1 \\ 2 & 2^2 & \cdots\cdots & \cdots\cdots & 2^n \\ 3 & 3^2 & \cdots\cdots & \cdots\cdots & 3^n \\ & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ n & n^2 & \cdots\cdots & \cdots\cdots & n^n \end{vmatrix}$$

$$=(-1)^{\frac{1}{2}(n-1)(n-2)}\prod_{i=1}^{n} i!.$$

问题53 计算

$$D=\begin{vmatrix} 1 & a_1 & a_1^2 & \cdots & a_1^{n-2} & a_1^{n-1}+\dfrac{S}{a_1} \\ 1 & a_2 & a_2^2 & \cdots & a_2^{n-2} & a_2^{n-1}+\dfrac{S}{a_2} \\ & \cdots & & \cdots & & \cdots \\ 1 & a_n & a_n^2 & \cdots & a_n^{n-2} & a_n^{n-1}+\dfrac{S}{a_n} \end{vmatrix},$$

其中 $S=\prod_{i=1}^{n} a_i$.

解：

$$D_n=\begin{vmatrix} 1 & a_1 & a_1^2 & \cdots & a_1^{n-2} & a_1^{n-1} \\ 1 & a_2 & a_2^2 & \cdots & a_2^{n-2} & a_2^{n-1} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 1 & a_n & a_n^2 & \cdots & a_n^{n-2} & a_n^{n-1} \end{vmatrix}$$

$$+\begin{vmatrix} 1 & a_1 & a_1^2 & \cdots & a_1^{n-2} & \frac{S}{a_1} \\ 1 & a_2 & a_2^2 & \cdots & a_2^{n-2} & \frac{S}{a_2} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 1 & a_n & a_n^2 & \cdots & a_n^{n-2} & \frac{S}{a_n} \end{vmatrix}$$

$$=\prod_{1\leqslant j<i\leqslant n}(a_i-a_j)$$

$$+\frac{1}{\prod_{i=1}^{n}a_i}S\begin{vmatrix} a_1 & a_1^2 & a_1^3 & \cdots & a_1^{n-1} & 1 \\ a_2 & a_2^2 & a_2^3 & \cdots & a_2^{n-1} & 1 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_n & a_n^2 & a_n^3 & \cdots & a_n^{n-1} & 1 \end{vmatrix}$$

$$=(1+(-1)^{n-1})\prod_{1\leqslant j<i\leqslant n}(a_i-a_j).$$

问题54 证明 n 个 n 维列向量 $\alpha_1, \cdots, \alpha_n$ 线性无关的充要条件是行列式

$$D=\begin{vmatrix} \alpha_1^T\alpha_1 & \alpha_1^T\alpha_2 & \cdots & \alpha_1^T\alpha_n \\ \alpha_2^T\alpha_1 & \alpha_2^T\alpha_2 & \cdots & \alpha_2^T\alpha_n \\ \cdots & \cdots & & \cdots \\ \alpha_n^T\alpha_1 & \alpha_n^T\alpha_2 & \cdots & \alpha_n^T\alpha_n \end{vmatrix} \neq 0,$$

其中α_i^T为α_i的转置。

证明：由条件

$$D=\left|\begin{pmatrix} \alpha_1^T \\ \alpha_2^T \\ \vdots \\ \alpha_n^T \end{pmatrix}(\alpha_1 \quad \alpha_2 \quad \cdots \quad \alpha_n)\right|$$

$$=\left|\begin{pmatrix} \alpha_1^T \\ \vdots \\ \alpha_n^T \end{pmatrix}\right|\left|(\alpha_1,\ \alpha_2,\ \cdots,\ \alpha_n)\right|,$$

而α_1，α_2，$\cdots\alpha_n$线性无关$\Longleftrightarrow|(\alpha_1,\ \cdots\alpha_n)|\neq 0$，从而得到原结论成立。

问题55 求证：n为奇数时，下列行列式D一定非零：

$$D=\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & \cdots & n-1 & n \\ 2^2 & 3^2 & 4^2 & \cdots & n^2 & (n+1)^2 \\ 3^3 & 4^3 & 5^3 & \cdots & (n+1)^3 & (n+1)^3 \\ & \cdots & & \cdots & \cdots & \\ n^n & (n+1)^n & (n+1)^n & \cdots & (n+1)^n & \cdots\ (n+1)^n \end{vmatrix}.$$

证明：方法 1：D 依最后一行展开，得

$D=n^n A_{n1}+(n+1)^n A_{n2}+\cdots+(n+1)^n A_{nn}$，然后 A_{n1} 再按最后一行展开，这样下去，……，故得到

$D=n^n\cdot n^{n-1}\cdots n^2\cdot n+k$，$k$ 为偶数。

∵ n 为奇数，

∴ $n^n\cdot n^{n-1}\cdots n^2\cdot n$ 为奇数，　∴ $D\neq 0$。

方法 2：将 D 中的元素看成 $\frac{Z}{(2)}$ 中的元素。

$$D\equiv\begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & \cdots & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & \cdots & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & \cdots & 1 & 0 & 0 \\ & \cdots & & \cdots & & \cdots & & \\ 0 & 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \end{vmatrix}\equiv 1 \pmod 2$$

$\therefore D\neq 0$。

问题56　设 A 为可逆阵，u，v 均为列向量，若

$$v'A^{-1}u+1\neq 0。$$

求证：$A+uv'$ 可逆，且

$$(A+uv')^{-1}=A^{-1}-\frac{A^{-1}uv'A^{-1}}{1+v'A^{-1}u}。$$

证明：令

$$D=\begin{vmatrix} A & u \\ -v' & 1 \end{vmatrix}=\begin{vmatrix} A & u \\ 0 & v'A^{-1}u+1 \end{vmatrix}$$

$$=|A|(v'A^{-1}u+1),$$

$\therefore\quad D\neq 0$.

又
$$\begin{vmatrix} A & u \\ -v' & 1 \end{vmatrix}\xrightarrow[-u\times]{\rightarrow}\begin{vmatrix} A+uv' & 0 \\ -v' & 1 \end{vmatrix}$$
$$=|A+uv'|\neq 0,$$

$\therefore\quad A+uv'$可逆.

直接验证可知

$$(A+uv')\left(A^{-1}-\frac{A^{-1}uv'A^{-1}}{1+v'A^{-1}u}\right)=E,$$

从而得到结论.

问题57 已知 $n\times(n+1)$矩阵

$$A=\begin{pmatrix} 1 & a_1 & a_1^2 & \cdots & a_1^n \\ 1 & a_2 & a_2^2 & \cdots & a_2^n \\ \cdots & \cdots & & \cdots & \\ 1 & a_n & a_n^2 & \cdots & a_n^n \end{pmatrix},$$

划去它的第 $i+1$ 列 $(a_1^i, a_2^i, \cdots, a_n^i)'$ 以后所得矩阵的行列式记为

$$V_i^{(n)}\equiv V_i(a_1, \cdots, a_n)$$
$$=\begin{vmatrix} 1 & a_1 & a_1^2 & \cdots & a_1^{i-1} & a_1^{i+1} & \cdots & a_1^n \\ 1 & a_2 & a_2^2 & \cdots & a_2^{i-1} & a_2^{i+1} & \cdots & a_2^n \\ \cdots & & & \cdots & & & \cdots & \\ 1 & a_n & a_n^2 & \cdots & a_n^{i-1} & a_n^{i+1} & \cdots & a_n^n \end{vmatrix}.$$

称$V_i^{(n)}$ $(i=0, 1, \cdots, n)$ 为 n 个量$a_1, \cdots, a_n$的第 i 个拟凡

得蒙行列式，求证：

当a_1，……，a_n互异时且全不为0，比值$(-1)^{n-i}\frac{V_i^{(n)}}{V}$

等于n次多项式$P_n(\lambda)=\prod_{i=1}^{n}(\lambda-a_i)$中$\lambda^i$的系数（$i=0$，1，…，$n$），这里$V=V_n^{(n)}$。

证明：我们考虑

$$f(\lambda)=\begin{vmatrix} 1 & a_1 & a_1^2 & \cdots\cdots & a_1^n \\ 1 & a_2 & a_2^2 & \cdots\cdots & a_2^n \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 1 & a_n & a_n^2 & \cdots\cdots & a_n^n \\ 1 & \lambda & \lambda^2 & \cdots\cdots & \lambda^n \end{vmatrix}$$

$$=\prod_{1\le j<i\le n}(a_i-a_j)\cdot\prod_{i=1}^{n}(\lambda-a_i),$$

$$\therefore \quad \frac{1}{V}\begin{vmatrix} 1 & a_1 & a_1^2 & \cdots & a_1^n \\ 1 & a_2 & a_2^2 & \cdots & a_2^n \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 1 & a_n & a_n^2 & \cdots & a_n^n \\ 1 & \lambda & \lambda^2 & \cdots & \lambda^n \end{vmatrix}$$

$$=\prod_{i=1}^{n}(\lambda-a_i)=P_n(\lambda).$$

按最后一行展开可知：λ^i的系数为

$$(-1)^{n+1+j+1}\frac{V_j^{(n)}}{V}=(-1)^{n-j}\frac{V_j^{(n)}}{V}.$$

问题58 $V_i^{(n)}$定义同上题，记a_1，…，a_n的第k个初等对称多项式为σ_k，即 $\sum_{1\leqslant j_1<j_2<\cdots<j_k\leqslant n} a_{j_1}a_{j_2}\cdots a_{j_k}$（$k=1$，2，…，$n$），定义$\sigma_0=1$。

求证 $V_i^{(n)}=\sigma_{n-i}V_n^n=\sigma_{n-i}\prod_{1\leqslant s<r\leqslant n}(a_r-a_s)$（$i=0$，1，2，…，$n$）。

证明：由上题$P(x)$的λ^i的系数为：$(-1)^{n-i}\sigma_{n-i}$，故

$$(-1)^{n-i}\sigma_{n-i}=(-1)^{n-i}\frac{V_i^{(n)}}{V},$$

$\therefore$ $\sigma_{n-i}V=V_i^{(n)}$，

即 $V_i^{(n)}=\sigma_{n-i}\prod_{1\leqslant s<r\leqslant n}(a_r-a_s)$，$i=0$，1，2，…，$n$。

问题59 $V_i^{(n)}$定义同前，求证：

1）对任何复数λ成立

$$\sum_{i=0}^{n}(-1)^{n-i}V_i^{(n)}\lambda^i=V_n^{(n)}\prod_{i=1}^{n}(\lambda-a_i);$$

2）$\sum_{i=0}^{n}(-1)^{n-i}V_i^{(n)}=V_n^{(n)}\prod_{i=1}^{n}(1-a_i)$；

3）$\sum_{i=0}^{n}V_i^{(n)}=V_n^{(n)}\prod_{i=1}^{n}(1+a_i)$。

证明：1）由问题58可得。

2）在1）中取$\lambda=1$可得。

3）在1）中取 $\lambda=-1$ 可得。

问题60 $I-A$的特征根之模长均小于1，求证

$$0<|detA|<2^n.$$

证明：首先A没有零特征根，否则 $\exists$ 可逆阵P使

$$P^{-1}AP=\begin{pmatrix}0 & & \\ & \lambda_2 & * \\ & & \ddots \\ & & & \lambda_n\end{pmatrix},$$

$$\therefore\quad |P^{-1}(I-A)P|=\left|I-\begin{pmatrix}0 & & \\ & \lambda_2 & * \\ & & \ddots \\ & & & \lambda_n\end{pmatrix}\right|$$

$$=\begin{vmatrix}1 & & & \\ & 1-\lambda_2 & * & \\ & & \ddots & \\ & & & 1-\lambda_n\end{vmatrix},$$

$\therefore$ 1为$I-A$的特征根矛盾。

设 $$P^{-1}AP=\begin{pmatrix}\lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & * & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n\end{pmatrix},$$

$$\therefore\quad |P^{-1}(I-A)P|=\begin{vmatrix}1-\lambda_1 & & & \\ & 1-\lambda_2 & * & \\ & & \ddots & \\ & & & 1-\lambda_n\end{vmatrix},$$

$$\therefore\quad |1-\lambda_i|=|\lambda_i-1|<1,\qquad \therefore\quad 1>|\lambda_i|-1,$$

即 $|\lambda_i|<2$，　∴　$|\lambda_1|\cdots|\lambda_n|<2^n$，

即 $0<|detA|<2^n$。

问题61　证明

$$\Delta_n=\begin{vmatrix} a_{11}+x & a_{12}+x & \cdots & a_{1n}+x \\ a_{21}+x & a_{22}+x & \cdots & a_{2n}+x \\ \cdots & \cdots & & \cdots \\ a_{n1}+x & a_{n2}+x & \cdots & a_{nn}+x \end{vmatrix}$$

$$=|A|+x\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}A_{ij},$$

其中$|A|=|a_{ij}|$，A_{ij}为a_{ij}的代数余子式。

证明：由问题48 $|A+UV^T|=|A|+V^TA^*U$，令

$$A=(a_{ij}),\quad U=\begin{pmatrix} x \\ x \\ \vdots \\ x \end{pmatrix},\quad V=\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix},$$

∴　$\Delta_n=|A+UV^T|$

$$=|A|+(1,\ \cdots,\ 1)A^*\begin{pmatrix} x \\ \vdots \\ x \end{pmatrix}$$

$$=|A|+x\sum_{j=1}^{n}\sum_{i=1}^{n}A_{ij}.$$

第三章　矩　阵

§1　矩阵的概念及运算

一、矩阵的概念

定义　由mn个数排成的m行 n 列的矩形阵列

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & & \cdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}_{m\times n}$$

称为m行n列矩阵，记为A或$(a_{ij})_{m\times n}$或$A_{m\times n}$等，$m=n$时，称为方阵。$(-a_{ij})_{m\times n}$记作$-A$。

二、矩阵的运算

定义　设$A=(a_{ij})_{m\times n}$，$B=(b_{ij})_{m\times n}$，若$a_{ij}=b_{ij}$，$i=1,2,\cdots,m$，$j=1,2,\cdots,n$，称A与B相等，记为$A=B$。

1.加法

定义　设$A=(a_{ij})_{m\times n}$，$B=(b_{ij})_{m\times n}$。称$C=(a_{ij}+b_{ij})_{m\times n}$为$A$与$B$的和，记为$C=A+B$。下列规则成立：

(i)$A+B=B+A$；　(ii)$(A+B)+C=A+(B+C)$；

(iii)$A+0=A$；　(iv)$A+(-A)=0$。

2.数乘

定义 设$A=(a_{ij})_{m\times n}$，k为一个数，称$C=(ka_{ij})_{m\times n}$为k与A相乘，记为$C=kA$。下列规则成立：

(i)$k(A+B)=kA+kB$；(ii)$(k+l)A=kA+lA$；

(iii)$(kl)A=k(lA)$；(iv)$1\cdot A=A$。

3.乘法

定义 设$A=(a_{ij})_{m\times n}$，$B=(b_{js})_{n\times t}$，称$C=(c_{is})_{m\times t}$为A与B之积，这里$c_{is}=\sum_{j=1}^{n}a_{ij}b_{js}$，记$C=AB$。下列规则成立：

(i)$(AB)C=A(BC)$；(ii)$(A+B)C=AC+BC$；

$C(A+B)=CA+CB$；(iii)$k(AB)=(kA)B=A(kB)$。

三、矩阵的转置

定义 设

$$A=\begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \cdots & & \cdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}_{m\times n},$$

称 $B=\begin{pmatrix} a_{11} & a_{21} & \cdots & a_{m1} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{1n} & a_{2n} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$为$A$的转置，记为$B=A'$。

下列法则成立：

(i)$(A')'=A$；(ii)$(A+B)'=A'+B'$；

(iii)$(kA)'=kA'$；(iv)$(AB)'=B'A'$。

四、特殊矩阵

1.称 $A=\begin{pmatrix} a_1 & & 0 \\ & a_2 & \\ 0 & & \ddots \\ & & & a_n \end{pmatrix}$ 为对角阵，记为

$A=\mathrm{diag}(a_1, \cdots\cdots, a_n)$，$a_1=\cdots=a_n=a$ 时称为纯量矩阵，$a_1=\cdots=a_n=1$ 时称为单位矩阵。

2.设 $A=(a_{ij})_{n\times n}$，若 $A=A'$，称 A 为对称矩阵；若 $A=-A'$，称 A 为反对称阵；若 A 为实矩阵，且 $AA'=I$（单位阵），称 A 为正交矩阵；若 A 为复矩阵，又 $\overline{A'}=A$，称 A 为 Hermite 矩阵；若 $\overline{A'}A=A\overline{A'}=I$（单位阵），称 A 为酉矩阵。

3.设 $A=(a_{ij})_{n\times n}$，a_{ij} 为实数，若 $A'A=AA'$ 称 A 为正规矩阵。

4.称 $F=\begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots\cdots & 0 & -a_1 \\ 1 & 0 & \cdots\cdots & 0 & -a_2 \\ & \cdots\cdots & & \cdots\cdots & \\ 0 & 0 & \cdots\cdots & 1 & -a_r \end{pmatrix}$，

为有理块或称 Frobenins 块，称 $A=\begin{pmatrix} F_1 & & 0 \\ & F_2 & \\ 0 & & \ddots \\ & & & F_s \end{pmatrix}$（$F_i$ 为有理块）为有理标准形或称Frobenins标准形。

5.称

$$J=\begin{pmatrix}\lambda & 1 & 0 & \cdots & 0\\ 0 & \lambda & 1 & \cdots & 0\\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & \lambda\end{pmatrix}$$为Jordan 块，称

$$A=\begin{pmatrix}J_1 & & & \\ & J_2 & & 0\\ & & \ddots & \\ & 0 & & J_s\end{pmatrix}$$(J_i为若当块)为Jordan标准形。

§2 逆矩阵、初等变换和初等矩阵

一、逆阵

定义 设A为方阵，若存在方阵B使

$$AB=BA=I$$（这里I为单位矩阵），

称A为可逆阵或非异阵，B称为A的逆阵。

由于逆矩阵唯一，因而记$B=A^{-1}$。

下列法则成立：

(i)$(A^{-1})^{-1}=A$；　(ii)$(A')^{-1}=(A^{-1})'$；

(iii)$(AB)^{-1}=B^{-1}A^{-1}$。

二、初等变换和初等矩阵

定义 分别称下列三种变换为换法、倍法及消法初等变换：

1）交换矩阵中任意两行（列）的位置；

2）以一非零常数乘矩阵中某一行（列）；

3）将矩阵中某一行（列）的 k 倍，加到另一行（列）上去。

以上三种初等变换统称初等行（列）变换。

换法变换对应矩的阵

$$P_{ij}=\begin{pmatrix} & & & (i) & (j) & \\ 1 & & & & & \\ & \ddots & & & & \\ & & 1 & & & \\ & & & 0\cdots 1 & & (i) \\ & & & \vdots & & \\ & & & 1\cdots 0 & & (j) \\ & & & & \ddots & \\ & & & & & 1 \end{pmatrix}$$ 称为

换法矩阵。

倍法变换对应的矩阵

$$D_i(C)=\begin{pmatrix} 1 & & & & \\ & \ddots & & & \\ & & 1 & & \\ & & & C & \\ & & & & 1 \\ & & & & & \ddots \\ & & & & & & 1 \end{pmatrix}(i)$$，$C\neq 0$ 称为倍法矩阵。

消法变法对应的矩阵

$$T_{ij}(k)=\begin{pmatrix} & & & (j) & \\ 1 & & & & \\ & \ddots & & & \\ & & 1\cdots k & & (i) \\ & & \vdots & & \\ & & 1 & & \\ & & & \ddots & \\ & & & & 1 \end{pmatrix}$$ 称为消法矩阵。

以上三种矩阵统称初等矩阵．很明显，初等矩阵均为可逆矩阵，其逆矩阵仍为初等矩阵．为了便于记忆，我们将初等矩阵乘矩阵与矩阵作初等变换的关系概括为左乘变行，右乘变列，即，左乘初等矩阵使矩阵行变，右乘使之变列．

三、矩阵初等变换的应用——求多项式的最大公因式

定理2.1 设$f_1(x)$，…，$f_n(x)\in P[x]$，令

$$A(x)=\begin{pmatrix} f_1(x) & & & \\ & f_2(x) & & \\ & & \ddots & \\ & & & f_n(x) \end{pmatrix}.$$

经过初等变换得

$$A_1(x)=\begin{pmatrix} d_{11}(x) & \cdots & d_{1n}(x) \\ \cdots & \cdots & \cdots \\ d_{n1}(x) & \cdots & d_{nn}(x) \end{pmatrix},$$

其中 $d_{11}(x)\mid d_{ij}(x)$，i，$j=1$，2，…，n，

$d_{11}(x)=(f_1(x),\ \cdots,\ f_n(x))$．

定理2.2 设$f_1(x)$，…，$f_n(x)\in P[x]$，令

$$A(x)=\begin{pmatrix} f_1(x) & f_2(x) & \cdots & f_n(x) \\ 1 & 0 & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \\ 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix}.$$

经过列的初等变换得到

$$A_1(x)=\begin{pmatrix} g_1(x) & \cdots & g_i(x) & \cdots & g_n(x) \\ C_{11}(x) & \cdots & C_{1i}(x) & \cdots & C_{1n}(x) \\ \cdots & & \cdots & & \cdots \\ C_{n1}(x) & \cdots & C_{ni}(x) & \cdots & C_{nn}(x) \end{pmatrix},$$

其中 $g_i(x)\mid g_j(x)$，$j=1$，2，$\cdots$，n，则

$$g_i(x)=(f_1(x),\ \cdots,\ f_n(x)),$$

且 $g_i(x)=C_{1i}(x)f_1(x)+C_{2i}(x)f_2(x)+\cdots+C_{ni}(x)f_n(x)$。

证明：矩阵列的初等变换有三种，

1）对换列，即

$$A(x)\to\begin{pmatrix} f_1(x)\cdots\overset{(j)}{f_k(x)}\cdots\overset{(k)}{f_t(x)}\cdots f_n(x) \\ * \end{pmatrix},$$

当然 $(f_1(x),\ \cdots,\ f_j(x),\ \cdots,\ f_k(x),\ \cdots,\ f_n(x))$

$=(f_1(x),\ \cdots,\ f_k(x),\ \cdots,\ f_t(x),\cdots,f_n(x))$。

2）某一列乘一非零数C，即

$$A(x)\to\begin{pmatrix} f_1(x)\cdots Cf_i(x)\cdots f_t(x) \\ * \end{pmatrix},$$

显然有

$$(f_1(x),\cdots,f_i(x),\cdots,f_n(x))$$

$$=(f_1(x),\cdots,cf_i(x),\cdots,f_n(x)).$$

3）某一列乘$\varphi(x)$加到另一个列上，即

$$A(x)\to\begin{pmatrix} f_1(x)\cdots f_i(x)\cdots f_j(x)+\varphi(x)f_i(x)\cdots f_n(x) \\ * \end{pmatrix},$$

易得 $(f_1(x),\cdots,f_i(x),\cdots,f_n(x))$

$=(f_1(x),\cdots,f_i(x),\cdots,f_j(x)+\varphi(x)f_i(x),\cdots,f_n(x))$,

故 $g_i(x)=(f_1(x),\cdots,f_n(x))$。又设列初等变换之积为

$$P(x)=\begin{pmatrix} p_{11}(x) & \cdots & p_{1n}(x) \\ \cdots & \cdots & \cdots \\ p_{n1}(x) & \cdots & p_{nn}(x) \end{pmatrix},$$

即有

$$\begin{pmatrix} f_1(x)\cdots f_n(x) \\ 1 \quad \cdots \quad 0 \\ \cdots \quad \cdots \quad \cdots \\ 0 \quad \cdots \quad 1 \end{pmatrix}P(x)=\begin{pmatrix} g_1(x)\cdots g_i(x)\cdots g_n(x) \\ C_{11}(x)\cdots C_{1i}(x)\cdots C_{1n}(x) \\ \cdots \quad \cdots \quad \cdots \\ C_{n1}(x)\cdots C_{ni}(x)\cdots C_{nn}(x) \end{pmatrix},$$

$\therefore$ $P(x)=(C_{ij}(x))$,

$\therefore$ $g_i(x)=p_{1i}(x)f_1(x)+\cdots+p_{ni}(x)f_n(x)$

$=C_{1i}(x)f_1(x)+\cdots+C_{ni}(x)f_n(x)$。

§3 分块矩阵及它的广义初等变换

一、分块矩阵

定义

$$A=\begin{array}{c} \\ m_1 \\ m_2 \\ \vdots \\ m_r \end{array}\begin{array}{c} \begin{array}{cccc} n_1 & n_2 & \cdots & n_s \end{array} \\ \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12}\cdots\cdots A_{1s} \\ A_{21} & A_{22}\cdots\cdots A_{2s} \\ \cdots & \cdots & \cdots \\ A_{r1} & A_{r2}\cdots\cdots A_{rs} \end{pmatrix} \end{array}$$

称为分块矩阵，其中A_{ij}为$m_i\times n_j$阵。

设A，B均为$m\times n$阵，A，B作如下分块：

$$A=\begin{array}{c} \\ m_1 \\ m_2 \\ \vdots \\ m_r \end{array}\begin{array}{c} \begin{array}{cccc} n_1 & n_2 & \cdots & n_s \end{array} \\ \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12}\cdots A_{1s} \\ A_{21} & A_{22}\cdots A_{2s} \\ \cdots & \cdots \\ A_{r1} & A_{r2}\cdots A_{rs} \end{pmatrix} \end{array},\quad B=\begin{array}{c} \\ m_1 \\ m_2 \\ \vdots \\ m_r \end{array}\begin{array}{c} \begin{array}{cccc} n_1 & n_2 & \cdots & n_s \end{array} \\ \begin{pmatrix} B_{11} & B_{12}\cdots B_{1s} \\ B_{21} & B_{21}\cdots B_{2s} \\ \cdots & \cdots \\ B_{r1} & B_{r2}\cdots B_{rs} \end{pmatrix} \end{array},$$

$$A=B\Longleftrightarrow A_{ij}=B_{ij},\quad i=1,2,\cdots,r,\quad j=1,2,\cdots,s.$$

$$A'=\begin{array}{c} \\ n_1 \\ n_2 \\ \vdots \\ n_s \end{array}\begin{array}{c} \begin{array}{cccc} m_1 & m_2 & \cdots & m_r \end{array} \\ \begin{pmatrix} A'_{11} & A'_{21} & \cdots & A'_{r1} \\ A'_{21} & A'_{22} & \cdots & A'_{r2} \\ \cdots & \cdots & & \\ A'_{1s} & A'_{2s} & \cdots & A'_{rs} \end{pmatrix} \end{array}.$$

令

$$A=\begin{array}{c} \\ m_1 \\ m_2 \\ \vdots \\ m_r \end{array}\begin{array}{c} \begin{array}{cccc} n_1 & n_2 & \cdots & n_s \end{array} \\ \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} & \cdots & A_{1s} \\ A_{21} & A_{22} & \cdots & A_{2s} \\ \cdots & & \cdots & \\ A_{r1} & A_{r2} & \cdots & A_{rs} \end{pmatrix} \end{array},$$

$$B=\begin{array}{c} \\ n_1 \\ n_2 \\ \vdots \\ n_s \end{array}\begin{array}{c} \begin{array}{cccc} l_1 & l_2 & \cdots & l_t \end{array} \\ \begin{pmatrix} B_{11} & B_{12} & \cdots & B_{1t} \\ B_{21} & B_{22} & \cdots & B_{2t} \\ \cdots & & \cdots & \\ B_{s1} & B_{s2} & \cdots & B_{st} \end{pmatrix} \end{array},$$

则
$$AB=\begin{array}{c} \\ m_1 \\ m_2 \\ \vdots \\ m_r \end{array}\begin{array}{c} \begin{array}{cccc} l_1 & l_2 & \cdots & l_t \end{array} \\ \begin{pmatrix} G_{11} & G_{12} & \cdots & G_{1t} \\ G_{21} & G_{22} & \cdots & G_{2t} \\ \cdots & & \cdots & \\ G_{r1} & G_{r2} & \cdots & G_{rt} \end{pmatrix} \end{array}, \quad G_{ij}=\sum_{k=1}^{s} A_{ik}B_{kj}.$$

二、分块矩阵的初等变换

定义 设A为一个块阵，对A进行如同矩阵一样的三种初等变换称为块阵的广义初等变换。称

$$\widetilde{P}_{ij}=\begin{pmatrix} E_1 & & & & \\ & \ddots & & & \\ & & E_{i-1} & & \\ & & & 0 \cdots E_i & \\ & & & \vdots & \\ & & & E_j \cdots 0 & \\ & & & & \ddots \\ & & & & & E_s \end{pmatrix}$$

（其中E_k为n_k阶单位矩阵）为换法块阵。称

$$\widetilde{D}_i(C)=\begin{pmatrix} E_1 & & & & \\ & \ddots & & & \\ & & E_{i-1} & & \\ & & & C & \\ & & & & E_{i+1} \\ & & & & & \ddots \\ & & & & & & E_s \end{pmatrix}$$

（E_k为n_k阶单位矩阵，C为n_i阶矩阵，$|C|\neq 0$）为倍法块阵．称

$$\widetilde{T}_{ij}(B)=\begin{pmatrix} E_1 & & & & \\ & \ddots & & & \\ & & E_i & \cdots & B \\ & & & \ddots & \vdots \\ & & & & E_j \end{pmatrix}$$

（E_k为n_k阶单位矩阵B为$n_i\times n_j$阵）为消法块阵．

以上三种矩阵统称广义初等矩阵，它们乘矩阵的作用同初等矩阵一样：左乘变行，右乘变列．不过两个块阵相乘必须遵守块阵的乘法法则．初等块阵为可逆阵，其逆也为初等块阵．

§4 矩阵的秩

一、矩阵秩的概念

定义 设$A=(a_{ij})_{m\times n}$，A中不为“0”的子式的最大阶数称为矩阵的秩．矩阵A的行（列）向量组极大线性无关组所含向量的个数称为行（列）秩，用r_A或$r(A)$表示矩阵A的秩．

定理4.1 矩阵的行（列）秩等于矩阵的秩．

定理4.2 初等变换不改变矩阵的秩，从而用初等矩阵左（右）乘矩阵其秩不变．

定理4.3 广义初等变换不改变块阵的秩，从而用广义初等矩阵左（右）乘块阵其秩不变．

二、矩阵秩的不等式

定理4.4 设$A=(a_{ij})_{m\times n}$，$B=(b_{ij})_{m\times n}$，则$r_{A+B}\leqslant r_A+r_B$。

定理4.5 设$A=(a_{ij})_{m\times n}$，$B=(b_{ij})_{n\times L}$，则$r_{AB}\leqslant\min(r_A, r_B)$。

§5 方阵的特征值、特征多项式与最小多项式

一、特征值的概念及性质

定义 设$A=(a_{ij})_{n\times n}$为数域K上的方阵，如果存在$\lambda\in K$及K上的n维非零列向量α使

$$A\alpha=\lambda\alpha,$$

称λ为A的特征值，而α为属于λ的特征向量。

定理5.1 实对称阵或Hermite矩阵的特征值全为实数。

定理5.2 正交阵或酉矩阵的特征值，其模为1。

定理5.3 不同的特征值对应的特征向量线性无关。

定理5.4 设λ_1，…，λ_s为n阶阵A的s个不同的特征值，α_{i1}，$\cdots\alpha_{ir_i}$为属于λ_i的线性无关的特征向量（$i=1,2,\cdots,s$），则α_{11}，α_{12}，$\cdots,\alpha_{1r_1}$，$\cdots,\alpha_{s1}$，$\cdots,\alpha_{sr_s}$线性无关。

推论1 设n阶阵A有S个不同的特征值λ_1，…，λ_s，A的属于λ_i的极大线性无关特征向量组中向量的个数为n_i（$i=1,2,\cdots,s$），则$n_1+n_2+\cdots+n_s\leqslant n$，且等号成立的充要条件为$A$有$n$个线性无关的特征向量。

二、方阵的相似

定义 设A，B均为数域K上的方阵，若存在K上的可逆阵C使

$$B=C^{-1}AC,$$

称A与B相似，记为$A\sim B$.

定理5.5 相似的方阵具有相同的秩和行列式.

定理5.6 n阶方阵A相似于对角阵的充要条件是A有n个线性无关的特征向量.

推论 2 设n阶方阵A有 s 个不同的特征值λ_1，…，λ_s，A的属于λ_i的极大线性无关向量组中向量的个数为n_i ($i=1$，2，…，s)，则A可以相似于对角阵的充分必要条件为$\sum_{i=1}^{s}n_i=n$.

推论 3 如果 n 阶阵A有 n 个不同的特征值，则 A 必相似于对角阵.

三、特征多项式

定义 设$A=(a_{ij})_{n\times n}$，称

$$f(\lambda)=|\lambda I-A|$$

为A的特征多项式.

命题 1 相似矩阵的特征多项式相同.

定理5.7 设$A=(a_{ij})_{n\times n}$，

$f(\lambda)=|\lambda I-A|=\lambda^n-a_1\lambda^{n-1}+a_2\lambda^{n-2}+\cdots+(-1)^n a_n$，则$a_i$等于$A$的所有 i 阶主子式之和 ($i=1$，2，…，n).

命题 2 设λ_1，…，λ_n为 n 阶阵A的特征值，则

$$\mathrm{tr}(A)=\sum_{i=1}^{n}\lambda_i,\quad |A|=\prod_{i=1}^{n}\lambda_i.$$

（这里 tr(A)表示A的主对角线上元素的和，称为 A 的迹）

定理5.8 （Hamilton-Cayley定理）设

$f(\lambda)=|\lambda I_n-A|=\lambda^n+b_1\lambda^{n-1}+\cdots+b_n$，则

$$f(A)=0.$$

四、最小多项式

定义 设$m(\lambda)$为首一多项式，且使 $m(A)=0$ 的次数最低的称$m(\lambda)$为A的最小多项式.

命题 3 任一个方阵的最小多项式存在且唯一.

命题 4 A的最小多项式整除任一个以 A 为根的多项式，从而最小多项式必整除其特征多项式.

命题 5 相似方阵有相同的最小多项式.

命题 6 设

$$A=\begin{pmatrix} A_1 & & \\ & A_2 & \\ & & \ddots \\ & & & A_s \end{pmatrix},\quad s\geqslant 2,$$

则$m(\lambda)=[m_1(\lambda),\cdots,m_s(\lambda)]$，这里$m_i(\lambda)$为$A_i$的最小多项式.

§6 方阵相似的标准形

定义 若$A=(a_{ij}(\lambda))_{n\times m}$，这里$a_{ij}(\lambda)\in P[\lambda]$，称$A$为$P$上

的 n 行m列λ矩阵.

一、方阵的相似与λ一阵的相抵

命题1 设A与B为K上的同阶方阵，如果存在K上的可逆P，Q使

$$Q(\lambda I-A)P=\lambda I-B,$$

则A与B在K上必相似.

我们以下谈的λ矩阵，其元素均为K上的多项式，这里K为数域.

定义 分别称K上的 P_{ij}、$D_i(k)$，$k\neq 0$ 为换法、倍法初等λ-阵，称

$$T_{ij}(\varphi(\lambda))=\begin{pmatrix} 1 & & & & \\ & 1 & & & \\ & & \ddots & & \\ & & & 1 & \cdots\varphi(\lambda) \\ & & & & \vdots \\ & & & & 1 \\ & & & & & \ddots \\ & & & & & & 1 \end{pmatrix},$$

为消法初等λ-阵.

定义 $A(\lambda)$为λ-阵，若$|A(\lambda)|$为非零常数，$A(\lambda)$称为可逆的.

定义 设$A(\lambda)$与$B(\lambda)$ 都为 λ 阵，若存在可逆 $P(\lambda)$ 及 $Q(\lambda)$使$P(\lambda)A(\lambda)Q(\lambda)=B(\lambda)$，称$A(\lambda)$与$B(\lambda)$相抵.

定理6.1 方阵A与B相似的充分与必要条件是$\lambda I-A$与$\lambda I-B$相抵.

二、不变因子，有理标准形

定义 设$A(\lambda)$为n阶λ-阵，如果对$1 \leqslant k \leqslant n$的所有$k$阶子式的最高公因式不等于零，其首一的称为$A(\lambda)$的$k$阶行列式因子，记为$D_k(\lambda)$。

由于$D_{k-1}(\lambda) | D_k(\lambda)$ $(k \geqslant 2)$，令

$$f_k(\lambda) = \frac{D_k(\lambda)}{D_{k-1}(\lambda)}, \quad 1 \leqslant k \leqslant n,$$

其中约定$D_0(\lambda) = 1$，称为$A(\lambda)$的第k个不变因子。

命题2 λ-阵$A(\lambda)$经过λ-阵的任何初等变换后，其行列式因子不变，从而不变因子也不变。即相抵的λ-阵有相同的行列式因子，因而也有相同的不变因子。

定义 设A为n阶方阵，$\lambda I - A$的行列式因子、初等因子、不变因子分别称为A的行列式因子、初等因子、不变因子。

定理6.2 K上的n阶阵A与B相似的充要条件为它们有相同的不变因子组或有相同的行列式因子组。

定理6.3 K上的任何n阶阵A必相似于它的有理标准形。

定理6.4 (Frobenius) 设数域K上的n阶阵A的特征多项式与最小多项式分别为$|\lambda I_n - A| = f(\lambda)$与$m(\lambda)$，则

(i) $m(\lambda) = d_n(\lambda)$；(ii) $f(\lambda)$在K上的任一不可约因式都是$m(\lambda)$的因式。

这里$d_n(\lambda)$为A的最后一个不变因子。

推论1 A的特征多项式与最小多项式相等的充要条件为$\lambda I_n - A$的第$n-1$个行列式因子$D_{n-1}(\lambda) = 1$。

推论 2　A的任一特征值必是A的最小多项式$m(\lambda)$的根。

推论 3　如果n阶阵A的n个特征值全不相同，则A的特征多项式与最小多项式相等。

三、Jordan标准形

定理6.5　任何复方阵A必相似于Jordan标准形。

问题探讨

问题 1　(Sylvester 不等式) 设 $A=(a_{ij})_{s\times n}$，$B=(b_{ij})_{n\times m}$，

求证　$r_{AB}\geqslant r_A+r_B-n$。

证明：

$$A\times\begin{pmatrix}E & 0\\ 0 & AB\end{pmatrix}\xrightarrow{\times(-B)\downarrow}\begin{pmatrix}E & 0\\ A & AB\end{pmatrix}\longrightarrow\begin{pmatrix}E & -B\\ A & 0\end{pmatrix}.$$

令　$C=\begin{pmatrix}E & 0\\ 0 & AB\end{pmatrix}$，　$\therefore r_C\geqslant r_A+r_B$，而$r_C=n+r_{AB}$，

$\therefore$　$n+r_{AB}\geqslant r_A+r_B$，即$r_{AB}\geqslant r_A+r_B-n$。

问题 2　设A为可逆阵，$G=\begin{pmatrix}A & B\\ C & D\end{pmatrix}$为$m\times n$阵，则

$$r_G=r_A+r_{D-CA^{-1}B}.$$

证明：

$$-CA^{-1}\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} \xrightarrow{\times(-A^{-1}B)} \begin{pmatrix} A & B \\ 0 & D-CA^{-1}B \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & D-CA^{-1}B \end{pmatrix},$$

$\therefore \quad r_G = r_A + r_{D-CA^{-1}B}$.

问题 3 设 $G=\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix}$ 为 $m\times n$ 阵，D 可逆，则

$$r_G = r_D + r_{(A-BD^{-1}C)}.$$

证明：方法类似于问题 2 .

问题 4 设 A、D 分别为 r 阶，n 阶可逆阵，B，C 分别为 $r\times n$ 与 $n\times r$ 阵，则

$$r_{(D-CA^{-1}B)} = r_D - r_A + r_{(A-BD^{-1}C)}.$$

证：令 $G=\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix}$，由问题 3 可得到.

问题 5 设 A 为 $r\times n$ 阶阵，则

$$r_{(I_r-A\overline{A}')} = r-n+r_{(I_n-\overline{A}'A)}.$$

证明：作

$$\begin{pmatrix} I_r-A\overline{A}' & 0 \\ 0 & I_n \end{pmatrix} \xrightarrow{\times\overline{A}'} \begin{pmatrix} I_r-A\overline{A}' & A \\ 0 & I_n \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{-\bar{A}'\times}\begin{pmatrix} I_r & A \\ \bar{A}' & I_n \end{pmatrix}\xrightarrow{\times(-A)}\begin{pmatrix} I_r & A \\ 0 & I_n-\bar{A}'A \end{pmatrix}$$

$$\longrightarrow\begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & I_n-\bar{A}'A \end{pmatrix}$$故结论正确.

问题 6 设A、B分别为$m\times n$，$n\times p$矩阵，$C=AB$.

求证：1）若$r_A=n$时，则$r_C=r_B$；

2）若$r_B=n$时，则$r_C=r_B$.

证明：1）由Sylvester不等式

$$r_{AB}\geqslant r_A+r_B-n=r_B.$$

又 $r_{AB}\leqslant r_B$，$\therefore r_{AB}=r_C=r_B$.

2）方法同上.

问题 7 （Frobenius不等式）A，B，C均为同阶方阵.

求证 $r_{AB}+r_{BC}\leqslant r_B+r_{ABC}$.

证明：

$$A\times\begin{pmatrix} B & 0 \\ 0 & ABC \end{pmatrix}\xrightarrow{\times(-C)}\begin{pmatrix} B & 0 \\ AB & ABC \end{pmatrix}$$

$$\longrightarrow\begin{pmatrix} B & -BC \\ AB & 0 \end{pmatrix},$$

$\therefore$ $r_B+r_{ABC}\geqslant r_{AB}+r_{BC}$，即结论成立.

问题 8 若$r_{A-I}=p$，$r_{B-I}=q$，则

$r_{AB-I} \leqslant p+q$，这里I为单位矩阵。

证明：

$$\begin{pmatrix} A-I & 0 \\ 0 & B-I \end{pmatrix} \xrightarrow[E\times]{\times B} \begin{pmatrix} A-I & AB-B \\ 0 & B-I \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} A-I & AB-I \\ 0 & B-I \end{pmatrix},$$

$\therefore r_{A-I}+r_{B-I} \geqslant r_{AB-I}$，

即 $p+q \geqslant r_{AB-I}$。

问题 9 设A,B,C为三个 n 阶方阵，证明：若$r_A=r_{BA}$，则 $r_{AC}=r_{BAC}$。

证明：由Frobenius不等式得到

$$r_{BAC}+r_A \geqslant r_{BA}+r_{AC}.$$

$\because$ $r_A=r_{BA}$，$\therefore$ $r_{BAC} \geqslant r_{AC}$。

又 $r_{BAC} \leqslant r_{AC}$，$\therefore$ $r_{BAC}=r_{AC}$。

问题10 设$A_1,\cdots\cdots,A_p$均为 n 阶矩阵，且

$$A_1\cdots\cdots A_p=0,$$

求证 $r_{A_1}+r_{A_2}+\cdots\cdots+r_{A_p} \leqslant (p-1)n$。

证明：方法 1：多次利用Sylvester 不等式

$$\begin{aligned} 0 &= r_{(A_1\cdots A_{p-1})A_p} \geqslant r_{(A_1\cdots A_{p-1})}+r_{A_p}-n \\ &\geqslant r_{A_1\cdots A_{p-2}}+r_{A_{p-1}}+r_{A_p}-2n \geqslant \cdots \\ &\geqslant r_{A_1}+\cdots+r_{A_p}-(p-1)n, \text{ 故} \\ & r_{A_1}+r_{A_2}+\cdots+r_{A_p} \leqslant (p-1)n. \end{aligned}$$

方法 2：

$$
\xrightarrow[-A_1\times]{}\begin{pmatrix} A_1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ I & A_2 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ & \cdots & & & \cdots & \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & I & A_p \end{pmatrix}\longrightarrow
$$

$$
\times(-A_2)\downarrow
$$

$$
\longrightarrow\begin{pmatrix} 0 & -A_1A_2 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ I & A_2 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ & \cdots & \cdots & \cdots & & \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & I & A_p \end{pmatrix}
$$

$$
\longrightarrow\begin{pmatrix} 0 & -A_1A_2 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ I & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ & I & A_3 & \cdots & 0 & 0 \\ \cdots & \cdots & & \cdots & I & A_p \end{pmatrix}\longrightarrow\cdots\cdots
$$

$$
\cdots\longrightarrow\begin{pmatrix} 0 & \cdots & (-1)^{p-1}A_1\cdots A_p \\ I & \ddots & \\ & \ddots & \\ & I & 0 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 0 & & \\ & \ddots & \\ & I & 0 \end{pmatrix},
$$

故 $r_{A_1}+\cdots+r_{A_p}\leqslant(p-1)n$。

问题11 设A、B、C为n阶矩阵，且$r_c=n$，$A(BA+C)=0$，求证 $r_{BA+C}=n-r_A$。

证明：$\because A(BA+C)=0$，$\therefore n-r_A\geqslant r_{(BA+C)}$。

只要证明 $n-r_A \leqslant r_{(BA+C)}$即可，

$$\xrightarrow{B\times}\begin{pmatrix} BA+C & 0 \\ 0 & A \end{pmatrix}\xrightarrow{\times -E}\begin{pmatrix} BA+C & BA \\ 0 & A \end{pmatrix}$$

$$\longrightarrow\begin{pmatrix} C & BA \\ -A & A \end{pmatrix}.\ r_c=n,\ \therefore r_{(BA+C)}+r_A\geqslant n,$$

即 $r_{BA+C}\geqslant n-r_A$，结论成立。

问题12 设A为n阶矩阵且$A^2=I$，

求证 $r_{I-A}+r_{I+A}=n$。

证明：

$$\begin{pmatrix} I-A & 0 \\ 0 & I+A \end{pmatrix}\xrightarrow{\times I}\xrightarrow{I\times}\begin{pmatrix} I-A & I-A \\ 0 & I+A \end{pmatrix}$$

$$\longrightarrow\xrightarrow{-\frac{1}{2}(I-A)\times}\begin{pmatrix} I-A & I-A \\ I-A & 2I \end{pmatrix}$$

$$\longrightarrow\xrightarrow{\times -\frac{1}{2}(I-A)}\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ I-A & 2I \end{pmatrix}\longrightarrow\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 2I \end{pmatrix},$$

$$\therefore\ r_{I-A}+r_{I+A}=n.$$

问题13 设A为n阶方阵，求证 $r_{A^3}+r_A\geqslant 2r_{A^2}$。

证明：

$$\begin{array}{l} \xrightarrow{\quad} \\ A\times \end{array}\begin{pmatrix} A^3 & 0 \\ 0 & A \end{pmatrix}\longrightarrow\begin{pmatrix} A^3 & A^2 \\ 0 & A \end{pmatrix}\xrightarrow{\text{一}\times(-A)}\begin{pmatrix} 0 & A^2 \\ -A^2 & A \end{pmatrix},$$

$$\therefore\quad r_{A^3}+r_A\geqslant 2r_{A^2}.$$

问题14 1）若A为n阶幂等阵($A^2=A$)，求证

$$r_A+r_{(A-I_n)}=n;$$

2）若A为n阶阵，$A=B_1B_2\cdots B_k$，这里$B_i^2=B_i$，$i=1,2,\cdots,k$，求证

$r_{(I_n-A)}\leqslant k(n-r_A)$，特别$A$可逆时必有$A=I_n$。

证明：1）$\because A^2=A$，$\therefore A(A-I_n)=0$，

$$\therefore\quad r_A+r_{(A-I_n)}\leqslant n.$$

又 $I_n=-A+I_n-A$，

$\therefore\quad n\leqslant r_{-A}+r_{(I_n-A)}=r_A+r_{(A-I_n)}$，故

$n=r_A+r_{(A-I_n)}$。

2）$\because\quad A=B_1B_2\cdots B_k$，$B_i^2=B_i$，由(1)得到

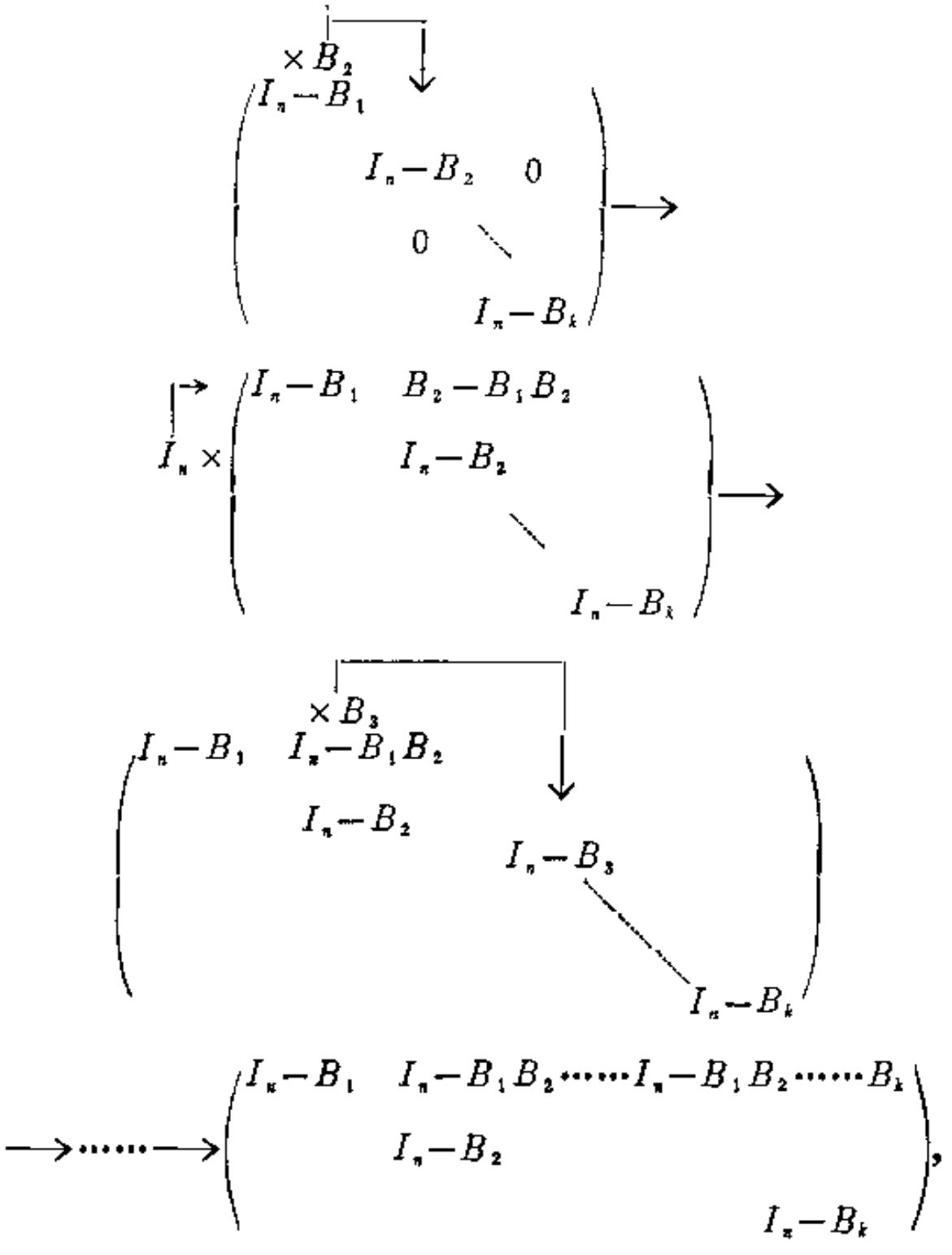
$r_{(I_n-B_i)}+r_{B_i}=n$，故

$$r_{I_n-B_1}+r_{I_n-B_2}+\cdots+r_{I_n-B_k}$$

$$=kn-r_{B_1}-r_{B_2}-\cdots-r_{B_k}.$$

$\because\quad r_A\leqslant r_{B_i}$，$\therefore\sum_{i=1}^{k}r_{(I_n-B_i)}\leqslant kn-kr_A=k(n-r_A)$。

我们来证明 $r_{(I_n-A)}\leqslant\sum_{i=1}^{k}r_{(I_n-B_i)}$，事实上，



而 $I_n-B_1\cdots B_k=I_n-A$,

$\therefore$ $r_{(I_n-A)}\leqslant\sum_{i=1}^{k}r_{(I_n-B_i)}$，从而结论成立。

当A可逆时，有$r_{(I_n-A)}=0$，$\therefore A=I_n$.

说明：本问题为 Ballantine 1978年提出来的，原始问题是要求A为不可逆阵。本问题论证A为可逆阵时，若$A=B_1\cdots B_l$，其中$B_i^2=B_i$，则$A=I_n$.

问题15 设A为n阶实方阵且$AA'=pI_n$，$p>0$，求证

$$秩\left(A\begin{pmatrix}i_1 & \cdots & i_k\\ j_1 & \cdots & j_k\end{pmatrix}\right)=2k-n+秩\left(A_c\begin{pmatrix}i_1 & \cdots & i_k\\ j_1 & \cdots & j_k\end{pmatrix}\right).$$

（这里$A\begin{pmatrix}i_1 & \cdots & i_k\\ j_1 & \cdots & j_k\end{pmatrix}$表示矩阵$A$中取$i_1,\cdots,i_k$行及$j_1,\cdots,j_k$列它们相交处元素按$A$中的位置所组成的子矩阵，而

$A_c\begin{pmatrix}i_1 & \cdots & i_k\\ j_1 & \cdots & j_k\end{pmatrix}$表示$A$中去掉$i_1,\cdots,i_k$行及$j_1,\cdots,j_k$列后剩下的元素按$A$原来的位置所组成的矩阵.）

证明：1）先证明$秩\left(A\begin{pmatrix}1 & 2 & \cdots & k\\ 1 & 2 & \cdots & k\end{pmatrix}\right)=2k-n+秩\left(A_c\begin{pmatrix}1 & 2 & \cdots & k\\ 1 & 2 & \cdots & k\end{pmatrix}\right)$，事实上，$\because AA'=pI_n$，$p>0$，

$\therefore$ A可逆．设

$$A_{11}=A\begin{pmatrix}1 & 2 & \cdots & k\\ 1 & 2 & \cdots & k\end{pmatrix},$$

令 $A=\begin{pmatrix}A_{11} & A_{12}\\ A_{21} & A_{22}\end{pmatrix}$，$\therefore\begin{pmatrix}A_{11} & A_{12}\\ A_{21} & A_{22}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}A_{11}' & A_{21}'\\ A_{12}' & A_{22}'\end{pmatrix}=pI_n$，

即有 $\begin{cases} A_{11}A'_{11}+A_{12}A'_{12}=pI_k, \\ A_{11}A'_{21}+A_{12}A'_{22}=0. \end{cases}$

又 $A'=PA^{-1}$, $\therefore A'A=PI_n$,

$$\therefore \begin{pmatrix} A'_{11} & A'_{21} \\ A'_{12} & A'_{22} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{pmatrix}=pI_n,$$

$$\therefore \begin{cases} A'_{11}A_{11}+A'_{21}A_{21}=pI_k, \\ A'_{12}A_{11}+A'_{22}A_{21}=0. \end{cases}$$ 令

$$C=\begin{pmatrix} A_{11} & 0 & 0 \\ 0 & A'_{11} & A'_{21} \\ 0 & A'_{12} & A'_{22} \end{pmatrix},\ \text{则} r_C=r_{A_{11}}+n,$$

$$\begin{matrix} \vdots\rightarrow & \vdots\rightarrow & \\ A_{11}\times & & \begin{pmatrix} A_{11} & 0 & 0 \\ 0 & A'_{11} & A'_{21} \\ 0 & A'_{12} & A'_{22} \end{pmatrix} \\ A_{12}\times & & \end{matrix}$$

$$\longrightarrow\begin{pmatrix} A_{11} & A_{11}A'_{11}+A_{12}A'_{12} & A_{11}A'_{21}+A_{12}A'_{22} \\ 0 & A'_{11} & A'_{21} \\ 0 & A'_{12} & A'_{22} \end{pmatrix}$$

$$\begin{matrix} \downarrow\text{——}\times\dfrac{-A_{11}}{p} & & \downarrow\text{————}\times\dfrac{(-A_{21})}{p} \\ \end{matrix}$$

$$\longrightarrow\begin{pmatrix} A_{11} & pI_k & 0 \\ 0 & A'_{11} & A'_{21} \\ 0 & A'_{12} & A'_{22} \end{pmatrix}\longrightarrow\begin{pmatrix} 0 & pI_k & 0 \\ \dfrac{-A'_{11}A_{11}}{p} & A'_{11} & A'_{21} \\ \dfrac{-A'_{12}A_{11}}{p} & A'_{12} & A'_{22} \end{pmatrix}$$

$$\longrightarrow\begin{pmatrix} 0 & pI_k & 0 \\ \dfrac{-A'_{11}A_{11}-A'_{21}A_{21}}{p} & A'_{11} & A'_{21} \\ \dfrac{-A'_{12}A_{11}-A'_{22}A_{21}}{p} & A'_{12} & A'_{22} \end{pmatrix}$$

$$\longrightarrow \quad -\frac{A'_{12}}{p},\frac{-A'_{11}}{p}\times\begin{pmatrix} 0 & pI_k & 0 \\ -I_k & A'_{11} & A'_{21} \\ 0 & A'_{12} & A'_{22} \end{pmatrix}$$

$$\times A'_{21}\cdots\cdots$$

$$\longrightarrow\begin{pmatrix} 0 & pI_k & 0 \\ -I_k & 0 & A'_{21} \\ 0 & 0 & A'_{22} \end{pmatrix}\longrightarrow\begin{pmatrix} 0 & pI_k & 0 \\ -I_k & 0 & 0 \\ 0 & 0 & A'_{22} \end{pmatrix},$$

$\therefore\quad 2k+r_{A_{22}}=r_{A_{11}}+n$，即

$$\text{秩}\left(A\begin{pmatrix}1 & 2 & \cdots & k\\ & & & \\ 1 & 2 & \cdots & k\end{pmatrix}\right)=2k-n$$

$$+\text{秩}\left(A_c\begin{pmatrix}1 & 2 & \cdots & k\\ & & & \\ 1 & 2 & \cdots & k\end{pmatrix}\right).$$

2）一般情况，∃可换阵$P_1,\cdots,P_s$及$Q_1,\cdots,Q_t$使

$$A_1=P_s\cdots P_1AQ_1\cdots Q_t=\begin{pmatrix} A\begin{pmatrix}i_1\cdots i_k\\ j_1\cdots j_k\end{pmatrix} & * \\ * & A_c\begin{pmatrix}i_1\cdots i_k\\ j_1\cdots j_k\end{pmatrix}\end{pmatrix}.$$

而 $A_1A_1'=P_s\cdots P_1AQ_1\cdots Q_tQ_t'\cdots Q_1'A'p_1'\cdots P_s'$，
因换法阵的转置仍为本身且自身相乘为其单位阵，故有

$$A_1A_1'=pI_n.$$

因而 $秩\left(A\begin{pmatrix}i_1\cdots i_k\\ j_1\cdots j_k\end{pmatrix}\right)=2k-n+秩\left(A_c\begin{pmatrix}i_1\cdots i_k\\ j_1\cdots j_k\end{pmatrix}\right)$.

问题16 设A为n阶实方阵，且$A^2=pI_n$，$p\neq 0$，

求证 $秩\left(A\begin{pmatrix}i_1\cdots i_k\\ j_1\cdots j_k\end{pmatrix}\right)=2k-n+秩\left(A_c\begin{pmatrix}j_1\cdots j_k\\ i_1\cdots i_k\end{pmatrix}\right)$.

证明：∃换法阵$P_1,\cdots,P_s$及$Q_1,\cdots,Q_t$使

$$P_s\cdots P_1AQ_1\cdots Q_t=\begin{pmatrix}A\begin{pmatrix}i_1\cdots i_k\\ j_1\cdots j_k\end{pmatrix} & *\\ * & *\end{pmatrix}$$，故有

$$P_s\cdots P_1AQ_1\cdots Q_tQ_t\cdots Q_1AP_1\cdots P_s$$
$$=pI_n,\quad p\neq 0,$$

$$\therefore\ \begin{pmatrix}A\begin{pmatrix}i_1\cdots i_k\\ j_1\cdots j_k\end{pmatrix} & A_{12}\\ A_{21} & A_{22}\end{pmatrix}\cdot\begin{pmatrix}A\begin{pmatrix}j_1\cdots j_k\\ i_1\cdots i_k\end{pmatrix} & B_{12}\\ B_{21} & B_{22}\end{pmatrix}=pI_n.$$

设 $A\begin{pmatrix}i_1\cdots i_k\\ j_1\cdots j_k\end{pmatrix}=A_{11},\quad A\begin{pmatrix}j_1\cdots j_k\\ i_1\cdots i_k\end{pmatrix}=B_{11}.$

$$\therefore\begin{cases}A_{11}B_{11}+A_{12}B_{21}=pI_k,\ A_{11}B_{12}+A_{12}B_{22}=0,\\ A_{21}B_{11}+A_{22}B_{21}=0,\ A_{21}B_{12}+A_{22}B_{22}=pI_{n-k}.\end{cases}$$

又 $\begin{pmatrix}B_{11} & B_{12}\\ B_{21} & B_{22}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}A_{11} & A_{12}\\ A_{21} & A_{22}\end{pmatrix}=pI_n,$

$$\therefore\begin{cases}B_{11}A_{11}+B_{12}A_{21}=pI_k,\ B_{11}A_{12}+B_{12}A_{22}=0,\\ B_{21}A_{11}+B_{22}A_{21}=0,\ B_{21}A_{12}+B_{22}A_{22}=pI_{n-k}.\end{cases}$$

令 $C=\begin{pmatrix}A_{11}&0&0\\0&B_{11}&B_{12}\\0&B_{21}&B_{22}\end{pmatrix}$, $r_c=r_{A_{11}}+n$,

$$\begin{pmatrix}\to\\ A_{11}\times\\ A_{12}\times\end{pmatrix}\begin{pmatrix}A_{11}&0&0\\0&B_{11}&B_{12}\\0&B_{21}&B_{22}\end{pmatrix}\longrightarrow\begin{pmatrix}A_{11}&pI_k&0\\0&B_{11}&B_{12}\\0&B_{21}&B_{22}\end{pmatrix}$$

$$\overset{\downarrow\quad\times\frac{-1}{p}A_{11}\quad\times\frac{(-A_{21})}{p}}{\longrightarrow}\begin{pmatrix}0&pI_k&0\\-\frac{1}{p}B_{11}A_{11}-\frac{1}{p}B_{12}B_{21}&B_{11}&B_{12}\\-\frac{1}{p}B_{21}A_{11}-\frac{1}{p}B_{22}A_{21}&B_{21}&B_{22}\end{pmatrix}$$

$$=\begin{pmatrix}0&pI_k&0\\-I_k&B_{11}&B_{12}\\0&B_{21}&B_{22}\end{pmatrix}\longrightarrow\begin{pmatrix}0&pI_k&0\\-I_k&0&0\\0&0&B_{22}\end{pmatrix},$$

故 $秩\left(A\begin{pmatrix}i_1\cdots i_k\\j_1\cdots j_k\end{pmatrix}\right)=2k-n+秩\left(A_c\begin{pmatrix}j_1\cdots j_k\\i_1\cdots i_k\end{pmatrix}\right)$.

问题17 设A为n阶可逆阵，求证

$$秩\left((\mathrm{adj}A)\begin{pmatrix} i_1\cdots i_k \\ j_1\cdots j_k \end{pmatrix}\right)=2k-n+秩\left(A_c\begin{pmatrix} j_1\cdots j_k \\ i_1\cdots i_k \end{pmatrix}\right),$$

这里adj$A$表示A的伴随矩阵

证明：$\because A^*A=AA^*=|A|I_n$，$|A|\neq 0$，令

$(\mathrm{adj}A)\begin{pmatrix} i_1\cdots i_k \\ j_1\cdots j_k \end{pmatrix}=A^*\begin{pmatrix} i_1\cdots i_k \\ j_1\cdots j_k \end{pmatrix}=A_{11}$，$\exists$换法阵$P_1,\cdots,P_t$及$Q_1,\cdots,Q_s$使

$$\hat{A}_1=P_1\cdots P_tA^*Q_1\cdots Q_s=\begin{pmatrix} A^*\begin{pmatrix} i_1\cdots i_k \\ j_1\cdots j_k \end{pmatrix} & * \\ * & * \end{pmatrix}$$

$$=\begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{pmatrix},$$

$$A_1=Q_s\cdots Q_1AP_1\cdots P_t=\begin{pmatrix} A\begin{pmatrix} j_1\cdots j_k \\ i_1\cdots i_k \end{pmatrix} & * \\ * & * \end{pmatrix}$$

$$=\begin{pmatrix} B_{11} & B_{12} \\ B_{21} & B_{22} \end{pmatrix},$$

$\hat{A}_1A_1=A_1\hat{A}_1=|A|I_n$，然后再用15题的方法可得到结论。

问题18 1)设$\left|A\begin{pmatrix} 1 & 2 & \cdots & k \\ 1 & 2 & \cdots & k \end{pmatrix}\right|\neq 0$为$m\times n$阶$A$的$k$阶顺序主子式，记

$$S_{ij}=\left|A\begin{pmatrix}1&2&\cdots&k&i\\1&2&\cdots&k&j\end{pmatrix}\right|,\ i=k+1,\cdots,m,$$

$j=k+1,\cdots,n$，且

$$S=\begin{pmatrix}S_{k+1,k+1}&\cdots&S_{k+1,n}\\\cdots&\cdots&\cdots\\S_{m,k+1}&\cdots&S_{m,n}\end{pmatrix},$$

称S为sylvester矩阵，求证：$r(A)=k+r(S)$。

2）若$a_{11}\neq 0$，求证

$$秩\begin{pmatrix}a_{11}&a_{12}\cdots\cdots a_{1n}\\a_{21}&a_{22}\cdots\cdots a_{2n}\\\cdots&\cdots\\a_{m1}&a_{m2}\cdots\cdots a_{mn}\end{pmatrix}$$

$$=1+秩\begin{pmatrix}\begin{vmatrix}a_{11}&a_{12}\\a_{21}&a_{22}\end{vmatrix}&\begin{vmatrix}a_{11}&a_{13}\\a_{21}&a_{23}\end{vmatrix}&\cdots&\begin{vmatrix}a_{11}&a_{1n}\\a_{21}&a_{2n}\end{vmatrix}\\\cdots&\cdots&\cdots&\\\begin{vmatrix}a_{11}&a_{12}\\a_{m1}&a_{m2}\end{vmatrix}&\begin{vmatrix}a_{11}&a_{13}\\a_{m1}&a_{m3}\end{vmatrix}&\cdots&\begin{vmatrix}a_{11}&a_{1n}\\a_{m1}&a_{mn}\end{vmatrix}\end{pmatrix},$$

证明：1）令

$$C=\begin{pmatrix}A\begin{pmatrix}1&2&\cdots k\\1&2&\cdots k\end{pmatrix}&0&\cdots\cdots&0\\0&S_{k+1,k+1}&\cdots&S_{k+1,n}\\&\cdots&\cdots&\\0&S_{m,k+1}&\cdots&S_{m,n}\end{pmatrix}.$$

考虑 $\left|A\begin{pmatrix}1 & 2 & \cdots & k & i\\ 1 & 1 & \cdots & k & j\end{pmatrix}\right|$

$$=\begin{vmatrix} A\begin{pmatrix}1 & 2 & \cdots & k\\ 1 & 2 & \cdots & k\end{pmatrix} & \alpha_i \\ \beta_i & a_{ij}\end{vmatrix},\quad \alpha_i=\begin{pmatrix}a_{1i}\\ a_{2i}\\ \vdots\\ a_{ki}\end{pmatrix},$$

$\beta_i=(a_{i1}\quad a_{i2}\cdots a_{ik})$，令 $A\begin{pmatrix}1 & 2 & \cdots & k\\ 1 & 2 & \cdots & k\end{pmatrix}=A_{11}$，

$$\therefore\quad \left|A\begin{pmatrix}1 & 2 & \cdots & k & i\\ 1 & 2 & \cdots & k & j\end{pmatrix}\right|=|A_{11}|(a_{ij}-\beta_iA_{11}^{-1}\alpha_j)$$，故

$$C=\begin{pmatrix} A_{11} & 0 & \cdots\cdots\\ 0 & |A_{11}|(a_{k+1,k+1}-\beta_{k+1}A_{11}^{-1}\alpha_{k+1}) & \cdots\cdots\\ & \cdots & \cdots\\ 0 & |A_{11}|(a_{m,k+1}-\beta_mA_{11}^{-1}\alpha_{k+1}) & \cdots\cdots \end{pmatrix}$$

$$\begin{matrix} 0\\ |A_{11}|(a_{k+1,n}-\beta_{k+1}A_{11}^{-1}\alpha_n)\\ \cdots\\ |A_{11}|(a_{mn}-\beta_mA_{11}^{-1}\alpha_n)\end{matrix}\Bigg).$$

令

$$C_1=\begin{pmatrix} A_{11} & 0 & \cdots\cdots\\ 0 & (a_{k+1,k+1}-\beta_{k+1}A_{11}^{-1}\alpha_{k+1}) & \cdots\cdots\\ & \cdots & \cdots\\ 0 & (a_{m,k+1}-\beta_mA_{11}^{-1}\alpha_{k+1}) & \cdots\cdots \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 0 \\ (a_{k+1,n}-\beta_{k+1}A_{11}^{-1}\alpha_n) \\ \cdots \\ (a_{m,n}-\beta_m A_{11}^{-1}\alpha_n) \end{pmatrix}.$$

∵ $|A_{11}|\neq 0$，$r_c=r_{c_1}$，而易看出A为

$$\begin{matrix} \times(-A_{11}^{-1}\alpha_n) \\ \vdots \\ \times(-A_{11}^{-1}\alpha_{k+1}) \end{matrix}$$

$$A=\begin{pmatrix} A_{11} & \alpha_{k+1} & \cdots\cdots & \alpha_n \\ \beta_{k+1} & a_{k+1,k+1} & \cdots\cdots & a_{k+1,n} \\ \cdots & \cdots & & \cdots \\ \beta_m & a_{m,k+1} & \cdots\cdots & a_{mn} \end{pmatrix}\longrightarrow$$

$$(-\beta_m A_{11}^{-1})\cdots(-\beta_{k+1}A_{11}^{-1})\times\begin{pmatrix} A_{11} & 0 \\ \beta_{k+1} & a_{k+1,k+1}-\beta_{k+1}A_{11}^{-1}\alpha_{k+1} \\ \cdots & \cdots \\ \beta_m & a_{m,k+1}-\beta_m A_{11}^{-1}\alpha_{k+1} \end{pmatrix}\longrightarrow$$

$$\begin{pmatrix} \cdots & \cdots & 0 \\ \cdots\cdots & a_{k+1,n}-\beta_{k+1}A_{11}^{-1}\alpha_n \\ \cdots & \cdots \\ \cdots\cdots & a_{m,n}-\beta_n A_{11}^{-1}\alpha_n \end{pmatrix}\longrightarrow C_1,$$

∴ $r_A=r_{C_1}=r_C$，故结论成立。

2）由1）直接得到。

问题19 求证：任何一个 n 阶方阵均可表示为形如 $I+a_{ij}E_{ij}$ 的矩阵之积，其中 E_{ij} 为第 i 行，第 j 列处为1其它为0，I 为 n 阶单位矩阵。

证明：设 $A=(a_{ij})_n$，则存在消法阵

$P_1,\cdots,P_s$ 及 $Q_1,\cdots,Q_t$ 使

$$P_s\cdots P_1AQ_1\cdots Q_t=\begin{pmatrix} b_{11} & 0 \\ 0 & A_1 \end{pmatrix},$$

而 P_i,Q_i 均为 $I+a_{ij}E_{ij}$ 形的矩阵，且 $i\neq j$，对 A_1 进行同样的考虑，因而这样下去得到

$$P_r\cdots P_1AQ_1\cdots Q_r=\begin{pmatrix} b_{11} & & & 0 \\ & b_{22} & & \\ & & \ddots & \\ 0 & & & b_{nn} \end{pmatrix}$$

$$=\prod_{i=1}^{n}[I+(b_{ii}-1)E_{ii}],$$

$$\therefore\quad A=\prod_{j=1}^{t}P_j^{-1}\cdot\prod_{i=1}^{n}[I+(b_{ii}-1)E_{ii}]\cdot(Q_r^{-1}\cdots Q_1^{-1}),$$

P_i^{-1}，Q_j^{-1} 仍为所需形。

问题20 设 $A=(a_{ij})_n$，$|A|=1$，则 A 为消法阵 $T_{ij}(b)$ 之积（$n>1$）。

证明：1）A 可经消法变换化成对角形即存在消法阵：

$P_1,\cdots,P_s,Q_1,\cdots,Q_r$，使

$$P_s\cdots P_1AQ_1\cdots Q_r=\begin{pmatrix} d_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & d_n \end{pmatrix},\quad d_1\cdots d_n=1.$$

2）我们来证$A=\begin{pmatrix} d_1 & & \\ & \ddots & \\ & & d_n \end{pmatrix}$，$d_1\cdots d_n=1$时可表为消法阵之积，对$n$进行归纳。

1° $n=2$时，可知$A=\begin{pmatrix} d & \\ & d^{-1} \end{pmatrix}$，这样

$$\begin{pmatrix} d & 0 \\ 0 & d^{-1} \end{pmatrix} \xrightarrow{d\times} \begin{pmatrix} d & 1 \\ 0 & d^{-1} \end{pmatrix} \xrightarrow{\times(-d+1)} \begin{pmatrix} d & 1 \\ 0 & d^{-1} \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{1-d^{-1}\times} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1+d^{-1} & d^{-1} \end{pmatrix} \xrightarrow{\times(-1)} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix},$$

从而可知$\begin{pmatrix} d & 0 \\ 0 & d^{-1} \end{pmatrix}$可表为消法阵之积。

2° 设$n-1$成立，证明n时成立($n\geqslant 3$)，事实上，

$$\because \begin{pmatrix} d_1 & & & \\ & d_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & d_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} d_1 & & & \\ & d_1^{-1} & & \\ & & 1 & \\ & & & \ddots \\ & & & & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & & & \\ & d_2d_1 & & \\ & & d_3 & \\ & & & \ddots \\ & & & & d_n \end{pmatrix},$$

$(d_2d_1)d_3\cdots d_n=1$，由归纳假设$\begin{pmatrix} 1 & & & \\ & d_2d_1 & & \\ & & \ddots & \\ & & & d_n \end{pmatrix}$

可表为消法阵之积，从而得到

$$\begin{pmatrix} d_1 & & \\ & \ddots & \\ & & d_n \end{pmatrix}$$

可表为消法阵之积，综合1°，2°可知结论正确。

问题21 求证：$m\times n$ 阵A的秩为 r 的充要条件是：A有分解式 $A=\alpha_1\beta_1'+\alpha_2\beta_2'+\cdots+\alpha_r\beta_r'$，

其中$\alpha_1,\cdots,\alpha_r$为线性无关的m维列向量；$\beta_1,\cdots,\beta_r$ 为线性无关的 n 维列向量。

证明：（⇒）因为A的秩为r，

$$\therefore \quad \exists \text{可逆阵}P\text{及}Q\text{使}A=P\operatorname{diag}\{\overbrace{1,\cdots,1}^{r},0,\cdots,0\}Q,$$

故$A=P[\operatorname{diag}\{1,0,\cdots,0\}+\operatorname{diag}\{0,1,0,\cdots,0\}+\cdots$

$$+\operatorname{diag}\{0,0,\cdots,1,0,\cdots,0\}]Q$$

设$P=(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m)$，$Q=\begin{pmatrix}\beta_1'\\ \vdots\\ \beta_n'\end{pmatrix}$，则

$$A=(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m)\operatorname{diag}\{1,0,\cdots,0\}\begin{pmatrix}\beta_1'\\ \beta_2'\\ \vdots\\ \beta_n'\end{pmatrix}+\cdots\cdots$$

$$+(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m)\operatorname{diag}\{0,0,\cdots,1,0,\cdots,0\}\begin{pmatrix}\beta_1'\\ \vdots\\ \beta_n'\end{pmatrix}$$

$=\alpha_1\beta_1'+\alpha_2\beta_2'+\cdots+\alpha_r\beta_r'$。因$P$、$Q$满秩方阵，故

$\alpha_1,\cdots,\alpha_r$为线性无关的m维列向量，$\beta_1,\cdots,\beta_r$为线性无关的 n 维列向量。

(⇐)由条件得 $A=(\alpha_1,\cdots,\alpha_r)\begin{pmatrix}\beta_1'\\ \vdots\\ \beta_r'\end{pmatrix}$, $r_A\leqslant r$。

∵ $\alpha_1,\cdots,\alpha_r$为线性无关的，故∃换法阵$P_1,\cdots,P_s$，使

$$P_s\cdots P_1(\alpha_1,\cdots\alpha_r)=\begin{pmatrix}C_1\\ C_2\end{pmatrix},\ |C_1|\neq 0,\ \text{因而有}$$

$P_s\cdots P_1A=\begin{pmatrix}A_1\\ A_2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}C_1\\ C_2\end{pmatrix}B$，这里 $B=\begin{pmatrix}\beta_1'\\ \vdots\\ \beta_r'\end{pmatrix}$，$\therefore A_1=C_1B$，

$\therefore C_1^{-1}A_1=B$，

即 $C_1^{-1}A_1=\begin{pmatrix}\beta_1'\\ \vdots\\ \beta_r'\end{pmatrix}$。故$r_{A_1}\geqslant r$，因而 $r_A\geqslant r_{A_1}\geqslant r$，

$\therefore$ $r_A=r$。

问题22 设$A=(a_{ij})_{m\times n}$，$B=(b_{ij})_{m\times n}$，则称$m\times n$阵

$$A*B=(a_{ij}b_{ij})_{m\times n}=\begin{pmatrix}a_{11}b_{11} & a_{12}b_{12} & \cdots & a_{1n}b_{1n}\\ a_{21}b_{21} & a_{22}b_{22} & \cdots & a_{2n}b_{2n}\\ \cdots & \cdots & & \cdots\\ a_{m1}b_{m1} & a_{m2}b_{m2} & \cdots & a_{mn}b_{mn}\end{pmatrix}$$

为A与B的Hadamard乘积。

1）若$A,B_1,\cdots,B_s$都为$m\times n$阵，求证

$$A*\Big(\sum_{i=1}^{s}B_i\Big)=\sum_{i=1}^{s}(A*B_i);$$

2）若A，B都是以数为元素的$m\times n$阵，求证

$A*B=B*A$；

3）若α与β都为m维列向量；γ与δ都为n维列向量，求

证 $(\alpha*\beta)(\gamma*\delta)'=(\alpha\gamma')*(\beta\delta')$；

4）(Ballantine，1968) 设A与B都为$m\times n$阵，求证 $r_{A*B}\leqslant r_A\cdot r_B$

证明：1)、2)、3) 直接由定义可验证，这里省略，现在来证明 4)。

设$r_A=r$，$r_B=s$ 由问题21得到：

$$A=\alpha_1\beta_1'+\alpha_2\beta_2'+\cdots+\alpha_r\beta_r',$$

$B=\gamma_1\delta_1'+\gamma_2\delta_2'+\cdots+\gamma_s\delta_s'$，由 1)、3)得到

$$A*B=\sum_{i,j}(\alpha_i\beta_i'*\gamma_j\delta_j')=\sum_{i,j}(\alpha_i*\gamma_j)\cdot(\beta_i*\delta_j)',$$

$$\therefore\ r_{(A*B)}\leqslant\sum_{i,j}\text{秩}((\alpha_i*\gamma_j)(\beta_i*\delta_j)')\leqslant\sum_{i,j}1=rs$$

$=r_A\cdot r_B$，即结论成立。

问题23 设A是秩为 r 的 n 阶对称阵，求证：对任何 $1\leqslant i_1<\cdots<i_r\leqslant n$，$1\leqslant j_1<j_2<\cdots<j_r\leqslant n$，必有

$$\left|A\begin{pmatrix}i_1\cdots i_r\\ j_1\cdots j_r\end{pmatrix}\right|^2=\left|A\begin{pmatrix}i_1\cdots i_r\\ i_1\cdots i_r\end{pmatrix}\right|\left|A\begin{pmatrix}j_1\cdots j_r\\ j_1\cdots j_r\end{pmatrix}\right|.$$

证明：首先

$$A\begin{pmatrix}i_1\cdots i_r\\ j_1\cdots j_r\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}e_{i_1}'\\ e_{i_2}'\\ \vdots\\ e_{i_r}'\end{pmatrix}A(e_{j_1}e_{j_2}\cdots e_{j_r}),$$

而
$$\begin{pmatrix}e_{i_1}'\\ \vdots\\ e_{i_r}'\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0\cdots0 & \overset{i_1}{1} & 0\cdots0\cdots0 & \overset{i_r}{1}\cdots0\\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots\\ 0\ 0\ 0 & 0 & \cdots & 1\cdots0\end{pmatrix},$$

$$(e_{j_1}\quad e_{j_2}\cdots e_{j_r})=\begin{matrix}\\ j_1\\ \vdots\\ j_r\\ \\ \end{matrix}\begin{pmatrix}0&\cdots&0\\ \vdots&&\vdots\\ 0&\cdots&0\\ 1&\cdots&0\\ 0&\cdots&0\\ \vdots&&\vdots\\ 0&\cdots&1\\ \vdots&&\vdots\\ 0&\cdots&0\end{pmatrix},$$

$$\therefore\quad \left|A\begin{pmatrix}i_1\cdots i_r\\ j_1\cdots j_r\end{pmatrix}\right|^2$$

$$=\left|\begin{pmatrix}e'_{j_1}\\ \vdots\\ e'_{j_r}\end{pmatrix}A(e_{i_1}\cdots e_{i_r})\begin{pmatrix}e'_{i_1}\\ \vdots\\ e'_{i_r}\end{pmatrix}A(e_{i_1}\cdots e_{i_r})\right|. \qquad (1)$$

由问题22 3）知$A=HSH'$，H为$n\times r$阵，S为r阶，代入(1)式得

$$\left|A\begin{pmatrix}i_1\cdots i_r\\ j_1\cdots j_r\end{pmatrix}\right|^2=\left|\begin{pmatrix}e'_{j_1}\\ \vdots\\ e'_{j_r}\end{pmatrix}_{r\times n}H_{n\times r}S_rH'_{r\times n}(e_{i_1}\cdots e_{i_r})_{n\times r}\right.$$

$$\left.\begin{pmatrix}e'_{j_1}\\ \vdots\\ e'_{j_r}\end{pmatrix}_{r\times n}H_{n\times r}S_rH'_{r\times n}\cdot(e_{j_1}\cdots e_{j_r})_{n\times r}\right|$$

$$=\left|\begin{pmatrix}e'_{j_1}\\ \vdots\\ e'_{j_r}\end{pmatrix}_{r\times n}H_{n\times r}\right||S_r||H'_{r\times n}(e_{i_1}\cdots\cdots e_{i_r})_{n\times r}|$$

$$\cdot\left|\begin{pmatrix} e'_{i_1} \\ \vdots \\ e'_{i_r} \end{pmatrix} H_{n\times r}\right| |S_r| |H'_{r\times n}(e_{j_1} \cdots e_{j_r})_{n\times r}|$$

$$= \left|\begin{pmatrix} e'_{i_1} \\ \vdots \\ e'_{i_r} \end{pmatrix} H_{n\times r}\right| |S_r| \left|\begin{pmatrix} e'_{j_1} \\ \vdots \\ e'_{j_r} \end{pmatrix} H_{n\times r}\right|' |H'_{r\times n}(e_{j_1} \cdots e_{j_r})|'_{n\times r}$$

$$\cdot |S_r| |H'_{r\times n}(e_{j_1} \cdots e_{j_r})_{n\times r}|$$

$$= \left|\begin{pmatrix} e'_{i_1} \\ \vdots \\ e'_{i_r} \end{pmatrix} H_{n\times r} S_r H'_{r\times n}(e_{j_1} \cdots e_{j_r})\right|$$

$$\cdot \left|\begin{pmatrix} e'_{j_1} \\ \vdots \\ e'_{j_r} \end{pmatrix} H_{n\times r} S_r H'_{r\times n}(e_{j_1} \cdots e_{j_r})_{n\times r}\right|$$

$$= \left|\begin{pmatrix} e'_{i_1} \\ \vdots \\ e'_{i_r} \end{pmatrix} A(e_{j_1} \cdots e_{j_r})\right| \left|\begin{pmatrix} e'_{j_1} \\ \vdots \\ e'_{j_r} \end{pmatrix} A(e_{j_1} \cdots e_{j_r})\right|$$

$$= \left|A\begin{pmatrix} i_1 \cdots i_r \\ i_1 \cdots i_r \end{pmatrix}\right| \left|A\begin{pmatrix} j_1 \cdots j_r \\ j_1 \cdots j_r \end{pmatrix}\right|.$$

问题24 由问题23证明：

1）秩为 r 的 n 阶（实）对称阵 A 至少有一个 r 阶 主子

式不等于零；

2）如果秩为 r 的 n 阶（实）对称阵 A 有一个 r 阶主子式等于零，则 A 至少有 C_n^r-1 个 r 阶子式等于零；

3）如果秩为 r 的 n 阶（实）对称阵 A 的所有 r 阶主子式全不等于零，则 A 的所有 r 阶子式都不等于零。

证明：1）因为 A 的秩为 r，故存在

$$\left|A\begin{pmatrix} i_1\cdots i_r \\ j_1\cdots j_r \end{pmatrix}\right|^2 \neq 0，\text{因而由问题23知}$$

$$\left|A\begin{pmatrix} i_1\cdots i_r \\ i_1\cdots i_r \end{pmatrix}\right| \neq 0。$$

2）设 $\left|A\begin{pmatrix} i_1\cdots i_r \\ i_1\cdots i_r \end{pmatrix}\right|=0$，故 $\left|A\begin{pmatrix} i_1\cdots i_r \\ j_1\cdots j_r \end{pmatrix}\right|^2=0$。

这里有 $1\leqslant j_1\leqslant j_2\leqslant\cdots\leqslant j_r\leqslant n$，因而共有 C_n^r 个取法，再去掉 $j_1=i_1$，…，$j_r=i_r$ 的情况共有 C_n^r-1。

3）由问题23可得。

问题25 设 $A=(a_{ij})_{m\times n}$，a_{ij} 为实数，求证

$$r_{A'A}=r_A。$$

证明：先证 $AX=0$ （1）

与 $A'AX=0$ （2）

同解。事实上，（1）的解显然是（2）的解，令 X_0 为（2）的解，即 $A'AX_0=0$，$\therefore X_0'A'AX_0=0$。

设 $AX_0=\begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix}$，故 $(a_1,\cdots,a_n)\begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix}=0$，

$\therefore\quad a_1^2+\cdots+a_n^2=0$．因$a_i$为实数，

$\therefore\quad a_i=0$，$i=1,2,\cdots,n$，故有

$$AX_0=\begin{pmatrix}0\\ \vdots\\ 0\end{pmatrix},$$

$\therefore\quad X_0$为(1)的解，因而(1)与(2)同解，这样

$n-r_A=n-r_{A'A}$，$\therefore\quad r_A=r_{A'A}$。

问题26 已知$A_{m\times n}$，$B_{n\times p}$，$C_{p\times s}$且$r_A=n$，$r_C=p$，$ABC=0$，则$B=0$。

证明：$\because\quad r_{ABC}\geqslant r_{AB}+r_C-p$，又$r_C=p$，

$\therefore\quad 0=r_{ABC}\geqslant r_{AB}$。$\because\quad r_{AB}\geqslant r_A+r_B-n$，而$r_A=n$，故$0=r_{AB}\geqslant r_B$，因而$r_B=0$，

$\therefore\quad B=0$。

问题27 若$A^k=0$，A为n阶方阵，且k为满足$A^r=0$的最小正整数，称A为k次幂零矩阵，证明：所有n阶$(n-1)$次幂零矩阵相似。

证明：在复数域上存在可逆阵C使

$$C^{-1}AC=\begin{pmatrix}J_1 & & \\ & \ddots & 0\\ 0 & & J_s\end{pmatrix},$$

J_i为若当块。$\because\quad A^{n-1}=0$，

$\therefore\quad \begin{pmatrix}J_1^{n-1} & & 0\\ & \ddots & \\ 0 & & J_s^{n-1}\end{pmatrix}=0$，$\therefore J_i$对角线上元素全为

0，若J_i为n_i阶，则$J_i^{n_i}=0$，且$J_i^{n_i-1}\neq 0$，令$N=\max(n_1, \cdots, n_s)$，则

$$\begin{pmatrix} J_1 & & \\ & \ddots & \\ & & J_s \end{pmatrix}^N = 0, \quad \therefore \quad A^N=0. \text{ 又 } A^{N-1}\neq 0,$$

$$\therefore \quad N=n-1, \quad \therefore \quad C^{-1}AC=\begin{pmatrix} J & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \text{或} \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & J \end{pmatrix},$$

这里J为$n-1$阶若当块，且对角线上元素为0．又因为$\begin{pmatrix} J & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$与$\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & J \end{pmatrix}$相似，因而所有n阶n－1次幂零次矩阵相似．

问题28 若$B_{m\times n}A_{n\times m}=I_m$（$m$阶单位方阵），$m\leqslant n$，称矩阵$B$为$A$的左逆，证明：

1）A的列向量组线性无关的充要条件是A的左逆存在；

2）A的行向量组线性无关的充要条件是A的左逆唯一。

证明：1）（⇒）由条件知$r_A=m$，存在换法阵$P_1, \cdots, P_s$，使$P_s\cdots P_1A=\begin{pmatrix} A_1 \\ A_2 \end{pmatrix}$，$|A_1|\neq 0$，取$B_1=(A_1^{-1}, 0)$及$B=B_1P_s\cdots P_1$，故 $BA=I_m$。

（⇐）$\because$ $r_1=m$，$\therefore r_A\geqslant m$。又$A$只有$m$列，故$A$的列向量组线性无关。

2）（⇒）$\because r_A=n$，$\therefore n\leqslant m$。又$\because n\geqslant m$，$\therefore n=m$，这样A为可逆方阵，$\therefore A$的逆即左逆唯一。

(⇐)A的左逆唯一，由1）知A的列向量组线性无关.设A的行向量组相关，则$n>m$，这时

$$(x_1,\cdots,x_n)A_{n\times m}=(1,0,\cdots,0), \qquad (1)$$

即
$$A'\begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}. \qquad (2)$$

由于(A',B_1)与A'的秩均为m，这里$B_1=\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$，故(2)有解，但解不唯一，这样得

$$\begin{pmatrix} x_{11}^0 & \cdots & x_{1n}^0 \\ \cdots & & \cdots \\ x_{m1}^0 & \cdots & x_{mn}^0 \end{pmatrix}A=I. \qquad (3)$$

（3）的解不唯一，矛盾.

问题29 设A为n阶方阵，A的各行与各列只有一个非零元素为1或-1，则有正整数k，使$A^k=E$.

证明：由条件知$|A|\neq 0$，又$A,A^2,\cdots,A^m,\cdots$均具有A的性质，然而满足这个条件的矩阵只有有限个，因而$\exists i>j$使$A^i=A^j$，$\therefore A^{j-i}=E$.令$k=j-i$，故$A^k=E$.

问题30 令$i_1,\cdots,i_n$为$1,2,\cdots,n$的一个排列，对任意n阶方阵A，令$\sigma(A)$表示依次以A的$i_1,\cdots,i_n$行为第$1,2,\cdots,n$行的矩阵.

求证：1) $\forall A、B$ $\sigma(AB)=\sigma(A)B$；

2) $\forall A$，$\sigma(A)$与A未必相似.

证明：$\sigma(A)$是由A行变换而得到的，$\therefore \sigma(A)=P_1\cdots$

$P_s A$，P_s为换法初等矩阵。

1) $\sigma(AB)=P_1\cdots P_s(AB)=\sigma(A)B$。

2) 不一定相似，例 $A=\begin{pmatrix}1&0\\0&1\end{pmatrix}$，$\sigma(A)=\begin{pmatrix}0&1\\1&0\end{pmatrix}$，$A$与$\sigma(A)$不相似。

问题31 设$j_1\cdots j_n$为 1，2，…，n 的一个排列，又知矩阵 $\begin{pmatrix}C_{11}&\cdots&C_{1n}\\\cdots&&\cdots\\C_{n1}&\cdots&C_{nn}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&\cdots\cdots&1\\a_{21}&\cdots&a_{2n}\\\cdots&\cdots&\cdots\\a_{n1}&\cdots&a_{nn}\end{pmatrix}^{-1}$ 中每一行的第一个非零元素为正数。

求证：矩阵 $\begin{pmatrix}d_{11}&\cdots&d_{1n}\\\cdots&\cdots&\cdots\\d_{n1}&\cdots&d_{nn}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&\cdots\cdots&1\\a_{2j_1}&\cdots&a_{2j_n}\\\cdots&\cdots&\cdots\\a_{nj_1}&\cdots&a_{nj_n}\end{pmatrix}^{-1}$ 中每一行的第一个非零元素为正数。

证明：令 $\begin{pmatrix}1&1&\cdots&1\\a_{21}&a_{22}&\cdots&a_{2n}\\\cdots&\cdots&&\cdots\\a_{n1}&a_{n2}&\cdots&a_{nn}\end{pmatrix}=A$，则

$$\begin{pmatrix}1&1&\cdots&1\\a_{2i_1}&a_{2i_2}&\cdots&a_{2i_n}\\\cdots&\cdots&&\cdots\\a_{ni_1}&a_{ni_2}&\cdots&a_{ni_n}\end{pmatrix}=AP_1\cdots P_s$$

P_i 为换法变换

$P(j,h)$，

$$\therefore \begin{pmatrix} d_{11}\cdots\cdots d_{1n} \\ \cdots \quad \cdots \quad \cdots \\ d_{n1} \quad \cdots \quad d_{nn} \end{pmatrix} = P_s^{-1}\cdots P_1^{-1}A^{-1}$$

$$= P_s^{-1}\cdots P_1^{-1}\begin{pmatrix} C_{11} & \cdots & C_{1n} \\ & \cdots & \\ C_{n1} & \cdots & C_{nn} \end{pmatrix}.$$

这里$P_i^{-1}=P_i$，$\therefore(d_{ij})$是由(c_{ij})变换行次序得来，$\therefore(d_{ij})$中每一行的第一个非零元素为正数。

问题32 设A与B为数域P上的n阶方阵，A^*与B^*分别为A与B的伴随矩阵，证明：如果A与B相似，则A^*与B^*相似。

证明：1) $|A|\neq 0$，则$|B|\neq 0$。$\because A^*=|A|A^{-1}$，$B^*=|B|B^{-1}$，又因A与B相似，$\therefore\exists C$使$A=C^{-1}BC$，$\therefore A^{-1}=C^{-1}B^{-1}C$。$\because|A|=|B|$，故$A^*=|A|A^{-1}=|B|(C^{-1}B^{-1}C)=C^{-1}|B|B^{-1}C=C^{-1}B^*C$，因而$A^*$与$B^*$相似。

2) $|A|=0$，则$|B|=0$，$\exists\delta>0$，$t\in(0,\delta)$时$|A+tE|\neq 0$，$|B+tE|\neq 0$。令$A_1=A+tE$，$B_1=B+tE$，因$A=C^{-1}BC$，$\therefore A_1=C^{-1}B_1C$，由1）知$A_1^*=C^{-1}B_1^*C$，$A_1^*$，$B_1^*$中的元素为$t$的多项式，因而在$t=0$时也成立，又在$t=0$时$A_1=A$，$\therefore A_1^*=A^*$，而$B_1=B$，$\therefore B_1^*=B^*$，从而$A^*=C^{-1}B^*C$，即$A^*$与$B^*$相似。

问题33 求一切只与自己相似的n阶复矩阵。

解：由条件知$A=P(i(-1))AP^{-1}(i(-1))$，

$\therefore AP(i(-1))=P(i(-1))A$。展开后比较两边元素得：

$$a_{ij}=a_{ji}=0,\ j\neq i,\ \therefore A=\begin{pmatrix} a_{11} & & \\ & \ddots & \\ & & a_{nn} \end{pmatrix}.$$

$\because\ A=P(1,i)AP^{-1}(1,i)=P(1,i)AP(1,i)$

$$=\begin{pmatrix} a_{ii} & & \\ & \ddots & \\ & & a_{11} \end{pmatrix},$$

$\therefore\ a_{ii}=a_{11},\ i=1,2,\cdots,n,\ \therefore A=aE$。

问题34 若A、B为两个n阶矩阵，则关系式$AB-BA=E$总不成立。

证明：设$A=(a_{ij})$，$B=(b_{ij})$，则

$$\mathrm{tr}(AB)=\sum_{i=1}^{n}\sum_{k=1}^{n}a_{ik}b_{ki}=\sum_{k=1}^{n}\sum_{i=1}^{n}b_{ki}a_{ik}=\mathrm{tr}BA.$$

又$\mathrm{tr}(AB-BA)=\mathrm{tr}AB-\mathrm{tr}BA=0$，

但$\mathrm{tr}E=n$，$\therefore AB-BA=E$恒不成立。

问题35 设A、B为n阶方阵，若$A+B$、$A-B$可逆，试证明$\begin{pmatrix} A & B \\ B & A \end{pmatrix}$可逆，并求其逆矩阵。

证明：

$$\begin{pmatrix} E & 0 \\ E & E \end{pmatrix}\begin{pmatrix} A & B \\ B & A \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} A & B \\ A+B & A+B \end{pmatrix},$$

$\begin{pmatrix} A & B \\ A+B & A+B \end{pmatrix}\begin{pmatrix} E & 0 \\ -E & E \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} A-B & B \\ 0 & A+B \end{pmatrix}$，此矩阵可逆，故原矩阵可逆。

$$\begin{pmatrix} A & B \\ B & A \end{pmatrix}^{-1}=\left[\begin{pmatrix} E & 0 \\ E & E \end{pmatrix}^{-1}\begin{pmatrix} A-B & B \\ 0 & A+B \end{pmatrix}\begin{pmatrix} E & 0 \\ -E & E \end{pmatrix}^{-1}\right]^{-1}$$

$$=\begin{pmatrix} E & 0 \\ -E & E \end{pmatrix}\begin{pmatrix} A-B & B \\ 0 & A+B \end{pmatrix}^{-1}\begin{pmatrix} E & 0 \\ E & E \end{pmatrix}$$

$$=\begin{pmatrix} E & 0 \\ -E & E \end{pmatrix}\begin{pmatrix} (A-B)^{-1} & -(A-B)^{-1}B(A+B)^{-1} \\ 0 & (A+B)^{-1} \end{pmatrix}\cdot\begin{pmatrix} E & 0 \\ E & E \end{pmatrix}$$

$$=\begin{pmatrix} (A-B)^{-1}-(A-B)^{-1}B(A+B)^{-1} & -(A-B)^{-1}B(A+B)^{-1} \\ (A-B)^{-1}B(A+B)^{-1} & (A-B)^{-1}B(A+B)^{-1}+(A+B)^{-1} \end{pmatrix}.$$

问题36 设A为n阶方阵，若有自然数k，使$r_{A^k}=r_{A^{k+1}}$，则对于$S=1,2,\cdots$，均有$r_{A^{k+s}}=r_{A^k}$。

证明：对S用归纳法。

1° $S=1$时成立。

2° 设S时成立，证明$S+1$也成立。事实上，由Frobenius不等式$r_{AB}+r_{BC}\leqslant r_B+r_{ABC}$及$r_{A^{k+1+s}}=r_{A\cdot A^k\cdot A^s}$，

知 $r_{AA^k}+r_{A^kA^s}\leqslant r_{A^k}+r_{A^{k+s+1}}$，

因而得到 $r_{A^k}+r_{A^k}\leqslant r_{A^k}+r_{A^{k+s+1}}$，$\therefore r_{A^k}\leqslant r_{A^{k+s+1}}$。

又 $r_{A^{k+s+1}} \leqslant r_{A^{k+s}}$，$\therefore\ r_{A^{k+s+1}} = r_{A^k}$。

问题37 设A为n阶矩阵，求证：1）存在正整数k使

$$r_{A^k} = r_{A^{k+1}} = \cdots = r_{A^{k+s}} = \cdots.$$

2）存在正整数k，而$1 \leqslant k \leqslant n$，使$r_{A^k} = r_{A^{k+1}} = \cdots\cdots$。

证明：1）$\because\ n \geqslant r_A \geqslant r_{A^2} \geqslant \cdots \geqslant r_{A^k} \geqslant \cdots\cdots \geqslant 0$，因而存在一个正整数$k$使$r_{A^k} = r_{A^{k+1}} = \cdots$。

2）在复数域上考虑：存在可逆阵P使

$$P^{-1}AP = \begin{pmatrix} J_1 & & & & \\ & \ddots & & & \\ & & J_i & & \\ & & & J_{i+1} & \\ & & & & \ddots \\ & & & & & J_s \end{pmatrix},$$

J_i为若当块且$J_1, \cdots, J_i$对角线上为零，其他对角线上非零，因而

$$P^{-1}A^nP = \begin{pmatrix} 0 & & & & \\ & \ddots & & & \\ & & 0 & & \\ & & & J_{i+1}^n & \\ & & & & \ddots \\ & & & & & J_s^n \end{pmatrix},$$

0为不同阶的块阵，对于$k \geqslant n$时

$$P^{-1}A^kP = \begin{pmatrix} 0 & & & & \\ & \ddots & & & \\ & & 0 & & \\ & & & J_{i+1}^k & \\ & & & & \ddots \\ & & & & & J_s^k \end{pmatrix},$$

$\therefore\quad r_{A^n} = r_{A^k} = \sum_{j=k+1}^{s} n_j$，$n_j$为$J_j$的阶，$j = i+1, \cdots, S$。

从而得到结论.

问题38 设A、B为n阶实矩阵，在复数域上相似，求证A，B在实数域上也相似.

证明：因在复数域上相似，故$\lambda E-A$与$\lambda E-B$等价，当然在实数域上也等价，故A与B相似.

问题39 设A为n阶实方阵($n\geqslant 3$)，若A的每一个元素a_{ij}等于它自己的代数余子式A_{ij}，且至少有一个代数余子式$\neq 0$，则A是正交矩阵.

证明：由条件得

$$a_{i1}a_{j1}+\cdots+a_{in}a_{jn}=\begin{cases}|A|, & i=j,\\ 0, & i\neq j.\end{cases}$$

又知存在一个代数余子式不为0，即$\exists a_{ij}\neq 0$，$\therefore |A|>0$.

$\because A=(A^*)'$，$\therefore |A|=|A^*|=|A|^{n-1}$.$\because n\geqslant 3$，$\therefore |A|=1$，从而$A$为正交阵.

问题40 三阶方阵A、B、C、D有相同的特征多项式，则其中必有两个方阵相似.

证明：由条件知其特征根一样，设它们的特征根为λ_1，λ_2，λ_3.

1° 若三个特征根完全不一样，这时任两个均相似.

2° 若$\lambda_1=\lambda_2\neq\lambda_3$，这时若当型（不计若当块顺序）只有二个：

$$\begin{pmatrix}\lambda_1 & 1 & 0\\ 0 & \lambda_1 & 0\\ 0 & 0 & \lambda_3\end{pmatrix},\quad \begin{pmatrix}\lambda_1 & & 0\\ & \lambda_1 & \\ 0 & & \lambda_3\end{pmatrix},$$

因而必有两个矩阵若当型一样，从而相似。

3° 若$\lambda_1=\lambda_2=\lambda_3$，则若当型有（不计若当块顺序）

$$\begin{pmatrix}\lambda_1 & 1 & 0\\ 0 & \lambda_1 & 1\\ 0 & 0 & \lambda_1\end{pmatrix},\ \begin{pmatrix}\lambda_1 & 1 & 0\\ 0 & \lambda_1 & 0\\ 0 & 0 & \lambda_1\end{pmatrix},\ \begin{pmatrix}\lambda_1 & 0 & 0\\ 0 & \lambda_1 & 0\\ 0 & 0 & \lambda_1\end{pmatrix},$$

必有两个矩阵其若当型一样，因而相似。

问题41 设A、B均为$m\times n$矩阵，则$[r_A-r_B]\leqslant r_{A+B}$。

证明：设$r_A\geqslant r_B$，我们要证$r_A\leqslant r_{(A+B)}+r_B$，事实上

$$\begin{pmatrix}B & 0\\ 0 & A+B\end{pmatrix}\xrightarrow{\times(-E)}\begin{pmatrix}B & 0\\ 0 & A+B\end{pmatrix}\xrightarrow{E\times}\begin{pmatrix}B & -B\\ 0 & A+B\end{pmatrix}$$

$$\longrightarrow\begin{pmatrix}B & -B\\ B & A\end{pmatrix},$$

$\therefore$ $r_A\leqslant r_B+r_{(A+B)}$，从而结论成立。

问题42 设C为复数域，$\xi_1,\cdots,\xi_n$为1的不同的n次根，则

$$A=\begin{pmatrix}\xi_1 & & 0\\ & \ddots & \\ 0 & & \xi_n\end{pmatrix}\sim\begin{pmatrix}0 & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0\\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 & 0\\ & \cdots & & \cdots & & \cdots\\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1\\ 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0\end{pmatrix}=B$$

(在$C^{n\times n}$中)。

证明：

$$|\lambda E-B|=\begin{vmatrix}\lambda & -1 & 0 & \cdots & 0 & 0\\ 0 & \lambda & -1 & \cdots & 0 & 0\\ & \cdots & & \cdots & \cdots & \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & \cdots & \\ -1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & \lambda\end{vmatrix}=\lambda^n-1.$$

特征根为$\xi_1,\cdots,\xi_n$，因而$A\sim B$。

问题43 设A、B分别为复数域上的k阶和l阶方阵，并且A、B没有公共特征值，求证

$AX=XB$（这里$X=(x_{ij})_{k\times l}$）只有零解。

证明：设X_0为矩阵方程的解，即$AX_0=X_0B$，存在复矩阵C使

$$C^{-1}BC=\begin{pmatrix}\lambda_1 & 1 & 0 & \cdots & 0 & & & & \\ & \ddots & \ddots & & \vdots & & & & \\ & & \ddots & \ddots & 1 & & & & \\ & & & \lambda_1 & & & & & \\ & & & & \lambda_2 & 1 & \cdots & 0 & \\ & & & & & \ddots & \ddots & \vdots & \\ & & & & & & \ddots & 1 & \\ & & & & & & & \lambda_2 & \end{pmatrix},$$

$\therefore$ $AX_0C=X_0C(C^{-1}BC)$。设

$X_0C=(\beta_1\cdots\beta_l)$，故

$$A(\beta_1\cdots\beta_l)=(\beta_1\cdots\beta_l)\begin{pmatrix}\lambda_1 & 1 & & & & & \\ & \lambda_1 & 1 & & & & \\ & & \ddots & \ddots & & & \\ & & & \lambda_1 & & & \\ & & & & \lambda_2 & 1 & \\ & & & & & \ddots & \ddots \\ & & & & & & \lambda_2\end{pmatrix},$$

$\therefore\quad A\beta_1=\lambda_1\beta_1$，因$A,B$无公共的特征根，故$\beta_1=0$。

又 $A\beta_2=\lambda_1\beta_2$，$\therefore\beta_2=0,\cdots,\beta_l=0$，$\therefore X_0C=0$，从而 $X_0=0$。

问题44 A，B为数域P上两个n阶方阵，且$AB=BA$，又存在一个正整数S，使$A^s=0$，则$|A+B|=|B|$。

证明：1) $|B|\neq 0$时，$\because AB=BA$，$\therefore B^{-1}A=AB^{-1}$，

$\therefore\quad (B^{-1}A)^s=(B^{-1})^sA^s=0$，

因而∃可逆阵C，使 $C^{-1}B^{-1}AC=\begin{pmatrix}J_1 & & 0\\ & \ddots & \\ 0 & & J_t\end{pmatrix}$，$J_i$对角线上为0。

$\therefore\quad |B+A|=|B||E+B^{-1}A|$

$=|B||C^{-1}||E+B^{-1}A||C|$

$=|B||C^{-1}(E+B^{-1}A)C|$

$=|B||E+C^{-1}B^{-1}AC|=|B|$。

2) $|B|=0$ 时，令 $B_1=B+tE$，则 $AB_1=AB+tA=BA+tA=(B+tE)A=B_1A$，$t\in(0,\delta)$ 时，$|B_1|\neq 0$，$\therefore |B_1+A|=|B_1|$，两边为 t 的多项式，故 $t=0$ 时成立，

即 $|B+A|=|B|$.

问题45 设 A 为 n 阶方阵，且 $\mathrm{tr}A=0$，则

$$A\sim\begin{pmatrix}0 & & *\\ & \ddots & \\ *& & 0\end{pmatrix}.$$

证明：对 n 用归纳法.

1° $n=1$ 成立.

2° 设阶 $\leqslant n-1$ 时成立，证明 n 时成立，事实上，$\exists$ 可逆阵 T 使

$$T^{-1}AT=\begin{pmatrix}J_1 & & 0\\ & J_2 & \\ 0 & & \ddots\\ & & & J_s\end{pmatrix}.$$

i) 若 $\exists i$，而 J_i 对角线上为 0，再由归纳假设可得，下设对角线上均不为零.

ii) 设有若当块，不妨令

$$J_1=\begin{pmatrix}\lambda_1 & 1 & & 0\\ & \lambda_1 & \ddots & \vdots\\ & & \ddots & 1\\ & & & \lambda_1\end{pmatrix}_{n_1},\ \lambda_1\neq 0,\ n_1\geqslant 2,$$

则
$$\begin{pmatrix} 1 & & & \\ \lambda_1 & 1 & & \\ & \ddots & \ddots & \\ & & 1 & \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \lambda_1 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ & \ddots & \ddots & & \vdots \\ & & \ddots & \ddots & 1 \\ & & & & \lambda_1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & & & \\ -\lambda_1 & 1 & & \\ & \ddots & \ddots & \\ & & 1 & \end{pmatrix}$$

$$=\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots\cdots & 0 \\ -\lambda_1^2 & 2\lambda_1 & 1 & & \vdots \\ & \ddots & \ddots & \ddots & 1 \\ & & \ddots & \ddots & \\ & & & & \lambda_1 \end{pmatrix}.$$

令 $T_1=\begin{pmatrix} 1 & & & \\ -\lambda_1 & 1 & & \\ & \ddots & \ddots & \\ & & 1 & \end{pmatrix}$，故 $\begin{pmatrix} T_1^{-1} & \\ & E_1 \end{pmatrix} T^{-1}AT \begin{pmatrix} T_1 & \\ & E_1 \end{pmatrix}$

$$=\begin{pmatrix} 0 & 1 & \cdots & 0 & & \\ & \ddots & \ddots & \vdots & & \\ -\lambda_1^2 & 2\lambda_1 & \ddots & 1 & & \\ & & \ddots & \lambda_1 & & \\ & & & & J_2 & \\ & & & & & \ddots \\ & & & & & & J_s \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 0 & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{pmatrix}$$，这里

$$A_{12}=(1,0,\cdots,0),\quad A_{21}=\begin{pmatrix} -\lambda_1^2 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix},$$

$$A_{22}=\begin{pmatrix} 2\lambda_1 & 1 & & & \\ & \ddots & 1 & & \\ & & \lambda_1 & & \\ & & & J_2 & \\ & & & & \ddots & J_s \end{pmatrix},$$

而$\mathrm{tr}A_{22}=0$，由归纳假设，$\exists T_2$使

$$T_2^{-1}A_{22}T_2=\begin{pmatrix} 0 & & * \\ & \ddots & \\ * & & 0 \end{pmatrix},$$

$$\therefore \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & T_2^{-1} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & T_2 \end{pmatrix}$$

$$=\begin{pmatrix} 0 & A_{12}T_2 \\ T_2^{-1}A_{21} & T_2^{-1}A_{22}T_2 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 0 & & * \\ & \ddots & \\ * & & 0 \end{pmatrix}.$$

iii) 若$T^{-1}AT=\begin{pmatrix} \lambda_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_n \end{pmatrix}$，$\lambda_i\neq 0$。

$\because$ $\mathrm{tr}A=0$，$\exists\lambda_i(i\geqslant 2)$使$\lambda_i\neq\lambda_1$，不妨设 $\lambda_2\neq\lambda_1$，

考察$\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} \lambda_1 & -\lambda_2 \\ 0 & \lambda_2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

$$=\begin{pmatrix} \lambda_1 & \lambda_1-\lambda_2 \\ 0 & \lambda_2 \end{pmatrix},$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ \frac{\lambda_1}{\lambda_1-\lambda_2} & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \lambda_1 & \lambda_1-\lambda_2 \\ 0 & \lambda_2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -\frac{\lambda_1}{\lambda_1-\lambda_2} & 1 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 0 & * \\ * & * \end{pmatrix},$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & & \\ \frac{\lambda_1}{\lambda_1-\lambda_2} & 1 & & \\ & & 1 & \\ & & & \ddots \\ & & & & 1 \end{pmatrix}^{-1}\cdot\begin{pmatrix} 1 & 1 & & \\ 0 & 1 & & \\ & & 1 & \\ & & & \ddots \\ & & & & 1 \end{pmatrix}^{-1}$$

$$\cdot\begin{pmatrix} \lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & & \\ & & & \\ & & & \lambda_n \end{pmatrix}\cdot$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & & \\ 0 & 1 & & \\ & & 1 & \\ & & & \ddots \\ & & & & 1 \end{pmatrix}\cdot\begin{pmatrix} 1 & 0 & & \\ \frac{-\lambda_1}{\lambda_1-\lambda_2} & 1 & & \\ & & 1 & \\ & & & \ddots \\ & & & & 1 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 0 & * & & \\ * & * & & \\ & & \lambda_3 & \\ & & & \ddots \\ & & & & \lambda_n \end{pmatrix},$$

然后对$\begin{pmatrix} 0 & * & & \\ * & * & & \\ & & \lambda_3 & \\ & & & \ddots \\ & & & & \lambda_n \end{pmatrix}$用归纳假设可得到结论，从而原结论成立。

问题46 试证：存在n阶方阵X，Y满足方程 $XY-YX$

$=C \Leftrightarrow \mathrm{tr}C=0$。

证明：（⇒）由本章的问题34可得。

（⇐）∵ $\mathrm{tr}C=0$，由问题45知∃可逆阵T使

$$T^{-1}CT=\begin{pmatrix} 0 & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & 0 & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & 0 \end{pmatrix}=A,$$ 即求X_1，Y_1使

$X_1Y_1-Y_1X_1=A$。令$Y_1=\begin{pmatrix} a_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & a_n \end{pmatrix}$，$a_i \neq a_j\ (i \neq j)$。

设 $X_1=\begin{pmatrix} x_{11} & x_{12} & \cdots & x_{1n} \\ \cdots & \cdots & & \cdots \\ x_{n1} & x_{n2} & \cdots & x_{nn} \end{pmatrix}$，故

$$\begin{pmatrix} a_1x_{11} & a_2x_{12} & \cdots, & a_nx_{1n} \\ a_1x_{21} & a_2x_{22} & \cdots, & a_nx_{2n} \\ \cdots & \cdots & & \cdots \\ a_1x_{n1} & a_2x_{n2} & \cdots, & a_nx_{nn} \end{pmatrix}-\begin{pmatrix} a_1x_{11} & \cdots & a_1x_{1n} \\ a_2x_{21} & \cdots & a_2x_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots \\ a_nx_{n1} & \cdots & a_nx_{nn} \end{pmatrix}$$

$$=\begin{pmatrix} 0 & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & 0 & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & 0 \end{pmatrix},\quad \therefore (a_j-a_i)x_{ij}=a_{ij},\quad i \neq j。$$

$\because$ $a_i-a_j\neq 0$，$i\neq j$，$\therefore x_{ij}=\dfrac{a_{ij}}{a_j-a_i}$，$x_{ji}$ 可任取，

$\therefore X$可求，故

$(TX_1T^{-1})(Ty_1T^{-1})-(Ty_1T^{-1})(TX_1T^{-1})=C$。

取 $X=TX_1T^{-1}$，$y=Ty_1T^{-1}$即可。

问题47 设 $A=\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \cdots & & \cdots & \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$为 n 阶复矩阵，

I_n为 n 阶单位矩阵，$g(\lambda)=\dfrac{1}{2}\{|\lambda I_n+A|+|\lambda I_n-A|\}$为$\lambda$多项式，其中记号$|B|$表示为$B$的行列式，求证$n^2$阶方阵

$$\begin{pmatrix} A+a_{11}I_n & a_{12}I_n & \cdots & a_{1n}I_n \\ a_{21}I_n & A+a_{22}I_n & \cdots & a_{2n}I_n \\ \cdots & \cdots & & \cdots \\ a_{n1}I_n & a_{n2}I_n & & A+a_{nn}I_n \end{pmatrix} \qquad (1)$$

为可逆$\Longleftrightarrow g(A)$可逆。

证明：设 $f(\lambda)=|\lambda I_n-A|$，由哈密顿—凯莱定理知 $f(A)=0$，因而 $g(A)=\dfrac{1}{2}[A^n+(a_{11}+\cdots+a_{nn})A^{n-1}+\cdots+|A|I_n]$，$\exists$可逆阵$T$使 $T^{-1}AT=\begin{pmatrix} \lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & & * \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n \end{pmatrix}$，

故
$$\begin{pmatrix} T^{-1} & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & T^{-1} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} A+a_{11}I_n & a_{12}I_n & \cdots & a_{1n}I_n \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1}I_n & a_{n2}I_n & \cdots & A+a_{nn}I_n \end{pmatrix} \cdot$$

$$\begin{pmatrix} T & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & T \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} T^{-1}AT+a_{11}I_n & a_{12}I_n & \cdots & a_{1n}I_n \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1}I_n & a_{n2}I_n & \cdots & T^{-1}AT+a_{nn}I_n \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} \begin{pmatrix} \lambda_1+a_{11} & & * \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_n+a_{11} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{12} & & \\ & \ddots & \\ & & a_{12} \end{pmatrix} \cdots\cdots \begin{pmatrix} a_{1n} & & \\ & \ddots & \\ & & a_{1n} \end{pmatrix} \\ \cdots\cdots \qquad \cdots\cdots \qquad \cdots\cdots \\ \begin{pmatrix} a_{n1} & & \\ & \ddots & \\ & & a_{n1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{n2} & & \\ & \ddots & \\ & & a_{n2} \end{pmatrix} \cdots\cdots \begin{pmatrix} \lambda_1+a_{nn} & & * \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n+a_{nn} \end{pmatrix} \end{pmatrix} = B,$$

B经过行与列交换得到

$$B_1 = \begin{pmatrix} \begin{pmatrix} \lambda_1+a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & \lambda_1+a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & \lambda_1+a_{nn} \end{pmatrix} & & * \\ & \ddots & \\ 0 & & \begin{pmatrix} \lambda_n+a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & \lambda_n+a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & \lambda_n+a_{nn} \end{pmatrix} \end{pmatrix},$$

$$\therefore \quad |B_1| = \begin{vmatrix} \lambda_1 + a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \cdots & \cdots & & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & & \lambda_1 + a_{nn} \end{vmatrix} \cdots$$

$$\begin{vmatrix} \lambda_n + a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \cdots & \cdots & & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & \lambda_n + a_{nn} \end{vmatrix}$$

$$= [\lambda_1^n + (a_{11} + \cdots + a_{nn})\lambda_1^{n-1} + \cdots + |A|]$$
$$\cdots [\lambda_n^n + (a_{11} + \cdots + a_{nn})\lambda_n^{n-1} + \cdots + |A|],$$

则 $|B| = \varepsilon |B_1|$，$\varepsilon = 1$ 或 -1。

($\Leftarrow$)若 $g(A) = \frac{1}{2}[A^n + (a_{11} + \cdots + a_{nn})A^{n-1} + \cdots + |A|]$ 可逆，因而$g(A)$的所有特征根不为零，且为

$$\frac{1}{2}[\lambda_1^n + (a_{11} + \cdots + a_{nn})\lambda_1^{n-1} + \cdots + |A|],$$
$$\vdots$$
$$\frac{1}{2}[\lambda_n^n + (a_{11} + \cdots + a_{nn})\lambda_n^{n-1} + \cdots + |A|],$$

故 $|B_1| \neq 0$，进而$|B| \neq 0$，因而(1)可逆。

($\Rightarrow$)(1)可逆，则$|B_1| \neq 0$，$\therefore$对任意 i，

$\lambda_i^n + (a_{11} + \cdots + a_{nn})\lambda_i^{n-1} + \cdots + |A| \neq 0$，故 $g(A)$的所有特征根$\neq 0$，从而$g(A)$可逆。

问题48 A、B为n阶方阵，且$A+B=AB$，则$AB=BA$。

证明：$\because (E-A)(E-B) = E-A-B+AB$，又 $A+B=AB$，故 $(E-A)(E-B)=E$，$\therefore$ $E-B=(E-A)^{-1}$，$\therefore (E-B)(E-A)=E$，

即有 $(E-B)(E-A)=(E-A)(E-B)$，

$$E-B-A+BA=E-A-B+AB,$$

$$\therefore\quad BA=AB.$$

问题49 设A为实满秩矩阵，求证：存在正交矩阵P_1，P_2使$P_1AP_2=\mathrm{diag}(\lambda_1,\cdots,\lambda_n)$，$\lambda_i>0$。

证明：$\because A$为满秩的，$\therefore A'A$为正定的，故存在正交阵T使$T'A'AT=\mathrm{diag}(l_1,\cdots,l_n)$，$l_i>0$。设$B=\mathrm{diag}(\sqrt{l_1},\cdots,\sqrt{l_n})$，$\therefore T'A'AT=B^2$，$\therefore B^{-1}T'A'ATB^{-1}=E$，$\therefore(ATB^{-1})'(ATB^{-1})=E$。令$Q=ATB^{-1}$，$\therefore Q'Q=E$，即$Q$为正交的，这样$Q'AT=B$。令$Q'=P_1$，$T=P_2$，均为正交阵，$\therefore P_1AP_2=B=\mathrm{diag}(\lambda_1,\cdots,\lambda_n)$，这里$\lambda_i=\sqrt{l_i}>0$。

问题50 设A为实$m\times n$阶阵，$r_A=r$，则有m阶正交阵H与n阶正交阵T存在，使$A=HQT$，其中$Q=\begin{pmatrix}B_r & 0\\ 0 & 0\end{pmatrix}$，这里$B_r$为$r$阶满秩下三角阵。

证明：令$B=A'$，$\because B'B$为半正定的，且$r_{B'B}=r_B=r_A=r$，因而$\exists$正交阵P，使$P'B'BP=\begin{pmatrix}C_r & 0\\ 0 & 0\end{pmatrix}$，这里$C_r=\mathrm{diag}(\lambda_1,\cdots,\lambda_r)$，$\lambda_i>0$。设

$$BP=\begin{pmatrix}A_{11} & A_{12}\\ A_{21} & A_{22}\end{pmatrix},\ \text{则}\begin{pmatrix}A'_{11} & A'_{21}\\ A'_{12} & A'_{22}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}A_{11} & A_{12}\\ A_{21} & A_{22}\end{pmatrix}$$

$$=\begin{pmatrix}C_r & 0\\ 0 & 0\end{pmatrix},\ \text{即}$$

$$\begin{pmatrix} A'_{11}A_{11}+A'_{21}A_{21} & A'_{11}A_{12}+A'_{21}A_{22} \\ A'_{12}A_{11}+A'_{22}A_{21} & A'_{12}A_{12}+A'_{22}A_{22} \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} C_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix},$$

$\therefore$ $A'_{12}A_{12}+A'_{22}A_{22}=0$．$\forall X$为列向量，知

$X'(A'_{12}A_{12}+A'_{22}A_{22})X=0$，

$\therefore$ $X'A'_{12}A_{12}X+X'A'_{22}A_{22}X=0$，

$\therefore$ $\begin{cases} X'A'_{12}A_{12}X=0, \\ X'A'_{22}A_{22}X=0, \end{cases}$ $\therefore A'_{12}A_{12}=0, A'_{22}A_{22}=0$．

又 $r_{A'_{12}A_{12}}=r_{A_{12}}=0$，$\therefore A_{12}=0$，同样$A_{22}=0$，故

$$BP=\begin{pmatrix} A_{11} & 0 \\ A_{21} & 0 \end{pmatrix}.$$

设$\begin{pmatrix} A_{11} \\ A_{21} \end{pmatrix}=(\beta_1,\cdots,\beta_r)$，$\beta_1,\cdots,\beta_r$线性无关，因而可正交化得

$$(\alpha_1,\cdots,\alpha_r)=(\beta_1,\cdots,\beta_r)\begin{pmatrix} C_{11}\cdots C_{1r} \\ \ddots\ \vdots \\ 0 \quad C_{rr} \end{pmatrix}.$$ 设

$$C=\begin{pmatrix} C_{11}\cdots C_{1r} \\ \ddots\ \vdots \\ 0 \quad C_{rr} \end{pmatrix},\ C^{-1}\text{为上三角阵},$$

$\therefore$ $(\alpha_1,\cdots,\alpha_r)C^{-1}=(\beta_1,\cdots,\beta_r)$，

将$(\alpha_1,\cdots,\alpha_r)$扩充成正交阵$G$，这样有

$$G\begin{pmatrix} C^{-1} & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}=(\beta_1,\cdots,\beta_r,0,\cdots,0)=\begin{pmatrix} A_{11} & 0 \\ A_{21} & 0 \end{pmatrix},$$

$$\therefore\quad BP=G\begin{pmatrix}C^{-1} & 0\\ 0 & 0\end{pmatrix},\ \therefore\ B=G\begin{pmatrix}C^{-1} & 0\\ 0 & 0\end{pmatrix}P',$$

故 $$B'=P\begin{pmatrix}(C')^{-1} & 0\\ 0 & 0\end{pmatrix}G'=P\begin{pmatrix}B_r & 0\\ 0 & 0\end{pmatrix}G'.$$

$$\because\ B'=A,\ \therefore A=P\begin{pmatrix}B_r & 0\\ 0 & 0\end{pmatrix}G'=HQT,\ \text{这里}H=P,$$

$G'=T$，$Q=\begin{pmatrix}B_r & 0\\ 0 & 0\end{pmatrix}$，$B_r=(C')^{-1}$为下三角且满秩。

问题51 设A,B均为n阶正交阵，且$|A|+|B|=0$，则$|A+B|=0$。

证明：由$|A|+|B|=0$，$\therefore |A'|(|A|+|B|)=0$，$\therefore 1+|A'B|=0$，$\therefore |A'B|=-1$。$\because A,B$为正交的，$\therefore A'B$为正交的，而它的特征根模为1，又虚根成对出现，这样$A'B$的特征根必有-1，即$|-1\cdot E-A'B|=0$，$\therefore\ |E+A'B|=0$，$\therefore\ |A||E+A'B|=0$，$\therefore\ |A+B|=0$。

问题52 设$A=(a_{ij})_{n\times n}$，$n\geqslant 3$，M_{ij}为a_{ij}在A中的余子式，记

$$\overset{\cdot}{A}=\begin{pmatrix}M_{11} & M_{21} & \cdots & M_{n1}\\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots\\ M_{1n} & M_{2n} & \cdots & M_{nn}\end{pmatrix}.$$

求证 $A=|A|^{n-2}A$。

证明：令

$$C=\begin{pmatrix}1 & & & \\ & -1 & & \\ & & \ddots & \\ & & & (-1)^{n-1}\end{pmatrix},$$

$$\therefore\quad C\dot{A}C=\begin{pmatrix}M_{11}-M_{21} & \cdots & (-1)^{n-1}M_{n1}\\ \cdots & & \cdots \\ (-1)^{n-1}M_{1n} & (-1)^{n-2}M_{2n}\cdots M_{nn}\end{pmatrix}$$

$$=A^{*},\quad \therefore r_{\dot{A}}=r_{A^{*}}.$$

1° $r_A<n$ 时，则 $r_{A^*}=0$ 或 $r_{A^*}=1$。$\because n\geqslant 3$，$\therefore r_{\dot{A}}=0$，即有 $\dot{A}=|A|^{n-2}\cdot A=0$。

2° $r_A=n$，则 $A^*=|A|A^{-1}$，$\therefore \dot{A}=|A|CA^{-1}C$，$\therefore \dot{\dot{A}}=|\dot{A}|C(\dot{A}^{-1})C=|A|^{n-1}C|A|^{-1}CAC\cdot C=|A|^{n-2}A$，因而结论成立。

问题53 设 A，B 为 n 阶矩阵，令 $C=AB-BA$，且 C 同 A,B 可交换。

求证：$\exists$ 正整数 m 使 $C^m=0$。

证明：方法 1：首先证明 $AB^k-B^kA=kB^{k-1}C$（令 $B^0=E$）。

1° $k=1$ 时成立。

2° 设 k 时成立，证明 $k+1$ 时成立，事实上，

$$AB^{k+1}-B^{k+1}A=(AB^k)B-B^{k+1}A.$$

$\because$ $AB^k-B^kA=kB^{k-1}C$，$\therefore AB^k=kB^{k-1}C+B^kA$，

$$\therefore\quad AB^{k+1}-B^{k+1}A=(kB^{k-1}C+B^kA)B-B^{k+1}A$$

$$=kB^kC+B^kAB-B^{k+1}A$$

$$=kB^kC+B^k(AB-BA)$$
$$=(k+1)B^kC.$$

设 B 的极小多项式为 $f(x)=x^m+a_{m-1}x^{m-1}+\cdots+a_1x+a_0$，

$\therefore$ $0=Af(B)-f(B)A$
$=(AB^m-B^mA)+a_{m-1}(AB^{m-1}-B^{m-1}A)+\cdots$
$=mB^{m-1}C+a_{m-1}(m-1)B^{m-2}C+\cdots$
$=f'(B)C.$

又 $Af'(B)C-f'(B)CA=(Af'(B)-f'(B)A)C$
$=f''(B)C^2,\cdots,f^{(m)}(B)C^m=0$，$f^{(m)}(B)=m!E$，

$\therefore$ $C^m=0$.

方法 2：设V为复数域C上的 n 维向量空间，$\alpha_1,\cdots,\alpha_n$ 为基，A、B、C在该基下对应的线性变换分别为б、τ、ρ，因为 $C=AB-BA$，所以$\rho=б\tau-\tau б$. 设 λ 为C的特征根，$V_\lambda=\{\alpha|\rho\alpha=\lambda\alpha,\ \alpha\in V\}$，而$V_\lambda\neq 0$，设其基为 $\beta_1,\cdots,\beta_s$，故

$$\rho\left|\begin{matrix}\beta_1,\cdots,\beta_s\\ \longrightarrow\end{matrix}\right.\lambda E_s.$$

$\because$ $CA=AC$，$CB=BC$，故V_λ为б、τ的不变子空间，设б、τ在该基下对应的矩阵为A_1、B_1，则$\lambda E_s=A_1B_1-B_1A_1$，$\therefore tr\lambda E_s=0$，即$S\lambda=0$，$\therefore\lambda=0$，

因而C的特征根全为 0，这样$\exists$正整数m，使$C^m=0$.

问题54 设A为复数域上可逆阵，则$\exists B$使$B^2=A$.

证明：$\exists$可逆阵C使$C^{-1}AC=\begin{pmatrix}J_0 & & 0\\ & \ddots & \\ 0 & & J_s\end{pmatrix}$，

J_i 为若当块. 设

$$J_i=\begin{pmatrix}\lambda_i & 1 & 0\cdots & 0\\ & \lambda_i & 1\cdots & 0\\ & & \ddots & \vdots\\ & & \lambda_i & 1\\ & & & \lambda_i\end{pmatrix},\quad \lambda_i\neq 0,$$

$$B_i=\begin{pmatrix}x & b_{12}\cdots\cdots b_{1r}\\ & x\cdots\cdots & b_{2r}\\ & & \ddots & \vdots\\ & & & x\end{pmatrix}.$$

令$B_i^2=J_i$，这样可由下至上得到$x^2=\lambda_i$，取$x=\sqrt{\lambda_i}$，$2xb_{r-1,r}=1$，$\therefore b_{r-1,r}=\frac{1}{2x}$，再求：$b_{r-2,r-1},b_{r-2,r},\cdots\cdots$，因而我们可求出$B_i$，故有$C^{-1}AC=\begin{pmatrix}B_1^2 & & \\ & \ddots & \\ & & B_s^2\end{pmatrix}$，

$$\therefore\quad A=\left[C\begin{pmatrix}B_1 & & \\ & \ddots & \\ & & B_s\end{pmatrix}C^{-1}\right]^2=B^2,\ \text{这里}$$

$$B=C\begin{pmatrix}B_1 & & \\ & \ddots & \\ & & B_s\end{pmatrix}C^{-1}.$$

问题55 设

$$A=\begin{pmatrix}a_{11}\cdots\cdots a_{1n}\\ \cdots\quad\quad\cdots\\ a_{n1}\cdots\cdots a_{nn}\end{pmatrix},\ \text{且}\begin{cases}a_{i1}+\cdots+a_{in}=0,\\ a_{1j}+\cdots+a_{nj}=0\end{cases}$$

$$(i,j=1,\cdots,n).$$

求证：所有元素的代数余子式相等。

证明：

$$A_{1i}=(-1)^{1+i}\begin{vmatrix} a_{21}\cdots a_{2,i-1} & a_{2,i+1}\cdots a_{2n} \\ \cdots\quad\cdots & \cdots\quad\cdots\quad\cdots \\ a_{n1}\cdots a_{n,i-1} & a_{n,i+1}\cdots a_{nn} \end{vmatrix}.$$

$\because\quad a_{j1}+a_{j2}+\cdots+a_{jn}=0$，

$\therefore\quad a_{j1}=-a_{j2}-\cdots-a_{jn},\quad j=2,\cdots,n.$

$$\therefore A_{1i}=(-)^{1+i}\begin{vmatrix} (-a_{22}-a_{23}-\cdots-a_{2n}) & a_{22} \\ \cdots & \cdots \\ (-a_{n2}-a_{n3}-\cdots-a_{nn}) & a_{n2} \end{vmatrix}$$

$$\begin{matrix} \cdots & a_{2,i-1} & a_{2,i+1} & \cdots & a_{2n} \\ & \cdots & \cdots & & \cdots \\ \cdots & a_{n,i-1} & a_{n,i+1} & \cdots & a_{nn} \end{matrix}\Bigg|$$

$$=(-1)^{1+i}\begin{vmatrix} -a_{2i} & a_{22}\cdots a_{2,i-1} & a_{2,i+1}\cdots a_{2n} \\ \cdots & \cdots\quad\cdots & \cdots\quad\cdots \\ -a_{ni} & a_{n2}\cdots a_{n,i-1} & a_{n,i+1}\cdots a_{nn} \end{vmatrix}=A_{11}.$$

同样证明其他情况，因而有 $A_{ij}=A_{11}$，即所有代数余子式全等。

问题56 设A为 n 阶矩阵，它的所有元素等于实数 a，且$a\neq 0$，求证：必有一实系数多项式$f(x)$，使

$$f(A)=(A+naE)^{-1}.$$

证明：令$B=A+naE$，易证$|B|\neq 0$。

令 $\varphi(\lambda)=|\lambda E-B|=\lambda^n+b_{n-1}\lambda^{n-1}+\cdots+b_1\lambda+b_0$，

$b_0\neq 0$，

而 $\varphi(B)=0$，$\therefore B^n+b_{n-1}B^{n-1}+\cdots+b_1B+b_0E=0$，

$$\therefore\quad B^{-1}=-\frac{1}{b_0}(B^{n-1}+b_{n-1}B^{n-2}+\cdots+b_1E).$$

以$B=A+naE$代入，并计算可得

$$B^{-1}=a_{n-1}A^{n-1}+a_{n-2}A^{n-2}+\cdots+a_0E=f(A),$$

其中$f(\lambda)=a_{n-1}\lambda^{n-1}+a_{n-2}\lambda^{n-2}+\cdots+a_0\in R(\lambda)$。

问题57 若$n\times m$阶矩阵A的秩为r，其中有r个列向量为某一齐次线性方程组的基础解系，B为m阶非奇异阵，则AB中有r个列向量也为该齐次线性方程组的基础解系。

证明：设

$$A=\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1r} & \cdots & a_{1m} \\ \cdots & \cdots & & \cdots & & \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nr} & \cdots & a_{nm} \end{pmatrix}_{n\times m},$$

前 r 个列向量线性无关，并为

$$\begin{pmatrix} C_{11} & C_{12} & \cdots & C_{1n} \\ \cdots & \cdots & & \cdots \\ C_{p1} & C_{p2} & \cdots & C_{pn} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}=0 \text{ 的基础解系，因而有}$$

$$\begin{pmatrix} C_{11} & \cdots & C_{1n} \\ \cdots & & \cdots \\ C_{p1} & \cdots & C_{pn} \end{pmatrix}A=0,\quad \therefore \begin{pmatrix} C_{11} & \cdots & C_{1n} \\ \cdots & & \cdots \\ C_{p1} & \cdots & C_{pn} \end{pmatrix}AB=0.$$

又 $\because AB$的秩为r，因而知有r个列向量为其基础解系。

问题58 设A、B为n阶矩阵，$A^L=I$（I为n阶单位矩阵）。证明：1）A相似于对角矩阵，对角线上的元素为L次单位根。

2）设$A^{L-1}B^{L-1}+A^{L-2}B^{L-2}+\cdots+AB+I=0$，则$B$的特征根都为$L$次单位根。

证明：1）易证。

2）$\because A^{L-1}B^{L-1}+\cdots+AB+I=0$，故

$$A(A^{L-1}B^{L-1}+\cdots+AB+I)B=0,$$

$$\therefore\quad A^LB^L+A^{L-1}B^{L-1}+\cdots+A^2B^2+AB=0.$$

又 $\because\quad A^{L-1}B^{L-1}+\cdots+AB+I=0$，$A^L=I$，

$$\therefore\quad B^L=I,$$

从而B的特征根为1的L次单位根。

问题59 设A为n阶实矩阵，$r_A=r$，则必存在非奇异矩阵P使$AP=(Q,0)$，这里$Q'Q=I_r$，I_r为r阶单位阵。

证明：A经过列变可得：$A\xrightarrow{\text{列变}}(Q_1,0)$，即∃可逆阵$P_1$使$AP_1=(Q_1,0)$，$Q_1$中有$r$个列线性无关，$\therefore Q_1'Q_1=C$为$r$阶正定矩阵，因而存在可逆阵$G$使$G'Q_1'Q_1G=I_r$。又

$$\because AP_1=(Q_1,0),\ \therefore\ AP_1\begin{pmatrix}G & 0\\ 0 & E_1\end{pmatrix}=(Q_1,0)\begin{pmatrix}G & 0\\ 0 & E_1\end{pmatrix}$$

$=(Q_1G,0)$，这里E_1为$n-r$阶单位阵。

令$P=P_1\begin{pmatrix}G & 0\\ 0 & E_1\end{pmatrix}$可逆，$Q=Q_1G$，$\therefore Q'Q=G'Q_1'Q_1G$

$=I_r$，从而结论成立。

问题60 设实矩阵A的特征值都为实数，且$AA'=A'A$。

求证明：存在正交阵T，使$T'AT$为对角阵。

证明：对n用归纳法。

1° $n=1$时成立。

2° 设$n-1$成立，证明n时成立，事实上，设Ω为n维欧氏空间，$\varepsilon_1,\cdots,\varepsilon_n$为标准正交基，$\mathcal{A}$为$A$在此基下对应的线性变换，即$\mathcal{A}\xrightarrow{\varepsilon_1,\cdots,\varepsilon_n}A$。

设λ为A的实特征根，单位向量α_1为对应于λ的特征向量，扩充成标准正交基为$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$，使$\mathcal{A}\xrightarrow{\alpha_1,\cdots,\alpha_n}B$，

则 $B=\begin{pmatrix}\lambda & b_{12} & \cdots & b_{1n}\\ 0 & b_{22} & \cdots & b_{2n}\\ \cdots & \cdots & & \cdots\\ 0 & b_{n2} & \cdots & b_{nn}\end{pmatrix}$，$\therefore B=T_1AT_1'$，$T_1$为正交阵，$\therefore B'=T_1A'T_1'$，$\therefore BB'=T_1AA'T_1'=T_1A'AT_1'$
$=(T_1A'T_1')(T_1AT_1')=B'B$，因而有$b_{12}=\cdots=b_{1n}=0$。

设$B=\begin{pmatrix}\lambda & 0\\ 0 & B_1\end{pmatrix}$，有$B_1'B_1=B_1B_1'$，再由归纳假设$\exists$正交阵$T_2$使$T_2B_1T_2'=\begin{pmatrix}\lambda_2 & & 0\\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_n\end{pmatrix}$，取$T=T_1\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & T_2\end{pmatrix}$，

$$\therefore\quad TAT'=\begin{pmatrix}\lambda_1 & & 0\\ & \lambda_2 & \\ & & \ddots\\ 0 & & \lambda_n\end{pmatrix},\ T\text{为正交阵}.$$

问题61 设A为n阶实方阵，证明：若S为实对称阵，$AS+SA'$正定，则S可逆。

证明：反证法，设S不可逆，$\exists X\neq 0$，使$SX=0$，$\therefore\ X'S=0$，$\therefore\ X'ASX+X'SA'X=(X'A)(SX)+(X'S)(A'X)=0$，因为$AS+SA'$为正定的，矛盾．

问题62 设A_1,A_2,B_1,B_2为n阶方阵，其中A_2，B_2为可逆的，试证：存在可逆阵P，Q使$PA_iQ=B_i$，$i=1$，2成立的充要条件为：$A_1A_2^{-1}$和$B_1B_2^{-1}$相似．

证明：(⇒)设存在可逆矩阵P,Q，使$PA_iQ=B_i,i=1,2$，$\therefore A_1=P^{-1}B_1Q^{-1}$，$A_2^{-1}=QB_2^{-1}P$，

$\therefore A_1A_2^{-1}=P^{-1}B_1B_2^{-1}P$，$\therefore A_1A_2^{-1}\sim B_1B_2^{-1}$．

(⇐) 设$A_1A_2^{-1}\sim B_1B_2^{-1}$，因而∃可逆阵$P$，使

$A_1A_2^{-1}=P^{-1}B_1B_2^{-1}P$，即$A_1=P^{-1}B_1B_2^{-1}PA_2$，

因而 $PA_1=B_1B_2^{-1}PA_2$．

令 $A_2^{-1}P^{-1}B_2=Q$，$\therefore PA_1Q=B_1(B_2^{-1}PA_2)(A_2^{-1}P^{-1}B_2)=B_1$，$PA_2Q=PA_2(A_2^{-1}P^{-1}B_2)=B_2$，故存在可逆阵$P$，$Q$使

$$PA_iQ=B_i,\ i=1,2.$$

问题63 设A为n阶方阵，秩为n，若分块阵

$$\begin{pmatrix}A & B\\ C & X\end{pmatrix}$$

的秩仍为n，当A、B、C为已知时，求X．

解：$-CA^{-1}\times$ $\begin{pmatrix}A & B\\ C & X\end{pmatrix}$ $\xrightarrow{\times(-A^{-1}B)+}$ $\begin{pmatrix}A & B\\ 0 & X-CA^{-1}B\end{pmatrix}$ $\longrightarrow$ $\begin{pmatrix}A & 0\\ 0 & X-CA^{-1}B\end{pmatrix}$，由于$\begin{pmatrix}A & 0\\ 0 & X-CA^{-1}B\end{pmatrix}$的秩为

n，而$r_A=n$，$\therefore X-CA^{-1}B=0$，

$$\therefore \quad X=CA^{-1}B.$$

问题64 设$A=(a_{ij})_{m\times n}$为一实数矩阵$m<n$，证明$A'A$正交相似于准对角阵$\begin{pmatrix} AA' & \\ & O_{n-m} \end{pmatrix}$.

证明：令 $A_1=\begin{pmatrix} A_{m\times n} \\ O_{(n-m)\times n} \end{pmatrix}$，$B_1=(A'_{n\times m}\ O_{n\times(n-m)})$

则 $B_1A_1=A'A$，$A_1B_1=\begin{pmatrix} AA' & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$. 由于

$$|\lambda E_n-B_1A_1|=|\lambda E_n-A_1B_1|,\ 令$$

$B=\begin{pmatrix} AA' & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$，$\therefore A'A$、$B$均为实对称阵，因而$\exists$正交阵$T_1,T_2$使

$$T_1'A'AT_1=\begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n \end{pmatrix},$$

$$T_2'BT_2=\begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n \end{pmatrix},\ \therefore T_1'A'AT_1=T_2'BT_2,$$

$\therefore \quad T'A'AT=B$，即$A'A$正交相似于$B$.

问题65 若$B_{n\times n}$为整数矩阵，$B'B=B$，则存在P，这里P为$P(i,j)$之积，使

$$PBP^{-1}=\begin{pmatrix} E_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix},\ r为B的秩.$$

证明：设$B=(b_{ij})$，由$B'B=B$得

$\sum_{j=1}^{n} b_{ij}^2 = b_{ii} \geqslant 0$. $\because b_{ij}^2 \geqslant b_{ii}$ (b_{ij}为整数),

$\therefore$ $b_{ii} = 0$ 或 1, $\therefore b_{ij} = 0$, $j \neq i$,

$\therefore$ $B = \begin{pmatrix} \varepsilon_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \varepsilon_n \end{pmatrix}$, $\varepsilon_i = 0$ 或 1.

再对行与列进行相应的变换，即

$$P(i_s, j_s)\cdots P(i_1, j_1) B P^{-1}(i_1, j_1)\cdots P_s^{-1}(i_s, j_s) = \begin{pmatrix} E_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

令 $P = P(i_s, j_s)\cdots P(i_1, j_1)$, $\therefore PBP^{-1} = \begin{pmatrix} E_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$.

问题66 设A为 n 阶可逆对称矩阵，若A有以下分解：

$A = LDU$，其中 $L = \begin{pmatrix} 1 & & 0 \\ & \ddots & \\ * & & 1 \end{pmatrix}$, $U = \begin{pmatrix} 1 & & * \\ & \ddots & \\ 0 & & 1 \end{pmatrix}$,

$D = \begin{pmatrix} a_1 & & 0 \\ & a_2 & \\ & & \ddots \\ 0 & & a_n \end{pmatrix}$, 则$\exists P = \begin{pmatrix} 1 & & * \\ & 1 & \\ & & \ddots \\ 0 & & 1 \end{pmatrix}$, 使

$P'AP$为对角形.

证明：先证明此分解是唯一的，若还有 $A = L_1 D_1 U_1$，则因A可逆，故L、D、U；L_1、D_1、U_1均可逆，因而有

$$L_1 D_1 U_1 = LDU, \quad \therefore L^{-1} L_1 = DUU_1^{-1} D_1^{-1}.$$

$L^{-1}L_1$为对角线 1 的下的三角形，而$DUU_1^{-1}D_1$为对角线 1 的上三角，因而必有 $L^{-1}L_1 = E$, $\therefore L = L_1$, $\therefore D_1U_1 = DU$, $D^{-1}D_1 = UU_1^{-1}$. 由它们的定义知：$D^{-1}D_1 = E$,

$UU_1^{-1}=E$，$\therefore U=U_1$。$\because A=A'=(LDU)'=U'D'L'=U'DL'$，由分解的唯一性知，$L=U'$，$\therefore A=U'DU$，$\therefore (U')^{-1}AU^{-1}=D$。取$P=U^{-1}$。即可。

问题67 设A，B为数域F上两个n阶矩阵，证明：如果$AB=BA$，且它们的初等因子为一次的，则∃可逆阵T使TAT^{-1}和TBT^{-1}均为对角形。

证明：方法1：由条件知∃可逆阵T使

$$C=T^{-1}AT=\begin{pmatrix}\lambda_1E_1 & & 0\\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_sE_s\end{pmatrix}\ (\lambda_i\neq\lambda_j,\ i\neq j).$$

令 $T^{-1}BT=D$，因$AB=BA$，$\therefore DC=CD$，

$$\therefore\quad D=\begin{pmatrix}D_1 & & 0\\ & \ddots & \\ 0 & & D_s\end{pmatrix}.$$

$\because$ B的初等因子是一次的，$\therefore D$的初等因子为一次的，$\therefore D_i$的初等因子为一次的，$i=1,2,\cdots,S$，$\therefore$∃可逆阵P_i使$P_i^{-1}D_iP_i=B_i$为对角形，$i=1,2,\cdots,S$。

令 $P=\begin{pmatrix}P_1 & & \\ & \ddots & \\ & & P_s\end{pmatrix}$，$Q=TP$，

$\therefore$ $Q^{-1}BQ=P^{-1}T^{-1}BTP=P^{-1}DP=$对角形，

$Q^{-1}AQ=P^{-1}T^{-1}ATP=P^{-1}CP=C$对角形，

$\therefore$ Q为所求。

方法2：由条件，∃可逆阵P使

$$P^{-1}AP=\begin{pmatrix}\lambda_1E_1 & & \\ & \lambda_2E_2 & \\ & & \ddots\\ & & & \lambda_sE_s\end{pmatrix},\ \lambda_i\neq\lambda_j\ (i\neq j),$$

E_i的阶为n_i，因而可找到一个基$\varepsilon_1,\cdots,\varepsilon_n$，使线性变换$\sigma$有

$$\sigma \xrightarrow{\varepsilon_1,\cdots,\varepsilon_n} \begin{pmatrix} \lambda_1 E_1 & & \\ & \lambda_2 E_2 & \\ & & \ddots \\ & & & \lambda_s E_s \end{pmatrix},$$

令B对应的线性变换为τ，且有

$$\tau\varepsilon_1 = k_1\varepsilon_1 + \cdots + k_{n_1}\varepsilon_{n_1} + k_{n_1+1}\varepsilon_{n+1} + \cdots$$

$$+ k_{n_1+n_2+\cdots+n_{s-1}+1}\cdot\varepsilon_{n_1+n_2+\cdots+n_{s-1}+1} + \cdots + k_n\varepsilon_n,$$

$$\therefore\quad \lambda_1\tau\varepsilon_1 = \sigma\tau\varepsilon_1 = k_1\lambda_1\varepsilon_1 + \cdots + k_{n_1}\lambda_1\varepsilon_{n_1} + \cdots$$

$$+ k_{n_1+n_2+\cdots+n_{s-1}+1}\lambda_s\varepsilon_{n_1+\cdots+n_{s-1}+1} + \cdots + k_n\lambda_s\varepsilon_n. \qquad (1)$$

又 $\lambda_1\tau\varepsilon_1 = k_1\lambda_1\varepsilon_1 + \cdots + k_{n_1}\lambda_1\varepsilon_{n_1} + \cdots$

$$+ k_{n_1+n_2+\cdots+n_{s-1}+1}\lambda_1\varepsilon_{n_1+\cdots+n_{s-1}+1} + \cdots + k_n\lambda_1\varepsilon_n. \qquad (2)$$

(1)－(2)得，$\because \lambda_i - \lambda_1 \neq 0$，$i \neq 1$，

$$\therefore\quad k_{n_1+1} = \cdots = k_n = 0,$$

$$\therefore\quad B\varepsilon_1 = k_1\varepsilon_1 + \cdots + k_{n_1}\varepsilon_{n_1}.$$

同样证明其他情况，说明：$L(\varepsilon_1,\cdots,\varepsilon_{n_1})$，$\cdots$，$L(\varepsilon_{n_1+\cdots+n_{s-1}+1},\cdots,\varepsilon_n)$为$B$的不变子空间，可设

$$B \xrightarrow{\varepsilon_1,\cdots,\varepsilon_n} \begin{pmatrix} B_1 & & \\ & \ddots & \\ & & B_s \end{pmatrix},$$ 再由条件知$\exists T_i$使

$$T_i^{-1}B_iT_i = \begin{pmatrix} a_{i1} & & & \\ & a_{i2} & & 0 \\ & & \ddots & \\ & 0 & & a_{in_i} \end{pmatrix},$$ 故$\exists$基$\varepsilon'_1,\cdots,\varepsilon'_n$使

$$\tau \xrightarrow{e'_1,\cdots,e'_n} \begin{pmatrix} k_1 & & \\ & k_2 & \\ & & \ddots \\ & & & k_n \end{pmatrix},\quad \sigma \xrightarrow{e'_1,\cdots,e'_n} \begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \lambda_2 & \\ & & \ddots \\ & & & \lambda_n \end{pmatrix},$$

因而∃可逆阵T使$T^{-1}AT$，$T^{-1}BT$同时成为对角形.

问题68 求证：任一复矩阵A均可分解为$A=B+C$，其中C为幂零阵（即∃正整数k，使$C^k=0$），B相似于对角形，且$BC=CB$.

证明：存在可逆阵P使 $P^{-1}AP=\begin{pmatrix} J_1 & & \\ & J_2 & \\ & & \ddots \\ & & & J_s \end{pmatrix}$,

$$J_i=\begin{pmatrix} \lambda_i & 1 & 0\cdots 0 \\ & \lambda_i & 1\cdots 0 \\ & & \ddots \vdots \\ & & & 1 \\ & & & & \lambda_i \end{pmatrix}$$

$$=\begin{pmatrix} \lambda_i & & & \\ & \ddots & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_i \end{pmatrix}+\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0\cdots 0 \\ 0 & 0 & 1\cdots 0 \\ \cdots & & \cdots \\ 0 & 0 & 0\cdots 1 \\ 0 & 0 & 0\cdots 0 \end{pmatrix}.$$

设$A_i=\begin{pmatrix} \lambda_i & & & \\ & \ddots & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_i \end{pmatrix}$, $G_i=\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0\cdots 0 \\ 0 & 0 & 1\cdots 0 \\ \cdots & & \cdots \\ 0 & 0 & 0\cdots 1 \\ 0 & 0 & 0\cdots 0 \end{pmatrix}$,

$$\therefore\quad P^{-1}AP=\begin{pmatrix}A_1 & & \\ & \ddots & \\ & & A_s\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}G_1 & & \\ & \ddots & \\ & & G_s\end{pmatrix}.$$

$$\text{令}\quad B=P\begin{pmatrix}A_1 & & \\ & \ddots & \\ & & A_s\end{pmatrix}P^{-1},\quad C=P\begin{pmatrix}G_1 & & \\ & \ddots & \\ & & G_s\end{pmatrix}P^{-1},$$

显然B，C为所求.

问题69 试证：1）任一若当阵，可分解为一实对称阵与一复对称阵之积；

2）任一复方阵可分解为两复对称方阵的乘积.

证明：1）设

$$A=\begin{pmatrix}J_1 & & & \\ & J_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & J_s\end{pmatrix},\ \text{而若当块}$$

$$J_i=\begin{pmatrix}\lambda_i & 1 & 0\cdots 0 \\ 0 & \lambda_i & 1\cdots 0 \\ \cdots & & \cdots \\ 0 & 0 & 0\cdots\lambda_i\end{pmatrix}_{n_i},$$

我们可以验证

$$J_i=\begin{pmatrix}0 & 0\cdots 0 & 1 & \lambda_i \\ 0 & 0\cdots 1 & \lambda_i & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \\ 1 & \lambda_i\cdots 0 & 0 & 0 \\ \lambda_i & 0\cdots 0 & 0 & 0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0 & 0\cdots 0 & 1 \\ 0 & 0\cdots 1 & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 1\cdots 0 & 0 \\ 1 & 0\cdots 0 & 0\end{pmatrix}.$$

令 $B_i=\begin{pmatrix} 0 & 0\cdots 0 & 1 & \lambda_i \\ 0 & 0\cdots 1 & \lambda_i & 0 \\ \cdots & & \cdots & \\ 1 & \lambda_i\cdots 0 & 0 & 0 \\ \lambda_i & 0\cdots 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, $C_i=\begin{pmatrix} 0 & 0\cdots 0 & 1 \\ 0 & 0\cdots 1 & 0 \\ \cdots & & \cdots \\ 1 & 0\cdots 0 & 0 \end{pmatrix}$,

$$B=\begin{pmatrix} B_1 & & \\ & B_2 & \\ & & \ddots \\ & & B_s \end{pmatrix},\quad C=\begin{pmatrix} C_1 & & \\ & \ddots & \\ & & C_s \end{pmatrix},$$

$\therefore$ $A=BC$，而B为复对称阵，C为实对称阵.

2）设Q为任一个复阵，则$\exists$可逆阵T使

$Q=T^{-1}JT$，J为若当块，由1）得

$J=BC$，B为复对称阵，C为实对称阵，

因而$A=T^{-1}B(T^{-1})'T'CT$，令$B_1=T^{-1}B(T^{-1})'$，$C_1=T'CT$，则B_1,C_1均为复对称阵，而有$A=B_1C_1$，结论成立.

问题70 试证任一轮迴矩阵

$$A=\begin{pmatrix} a_0 & a_1 & \cdots & a_n \\ a_n & a_0 & \cdots & a_{n-1} \\ \cdots & & \cdots & \\ a_1 & a_2 & \cdots & a_0 \end{pmatrix}$$

都可经同一矩阵，将其相似地变成对角形.

证明：设$f(x)=a_0+a_1x+\cdots+a_nx^n$，而令

$$B=\begin{pmatrix}1 & 1 & \cdots & 1\\ 1 & \omega & \cdots & \omega^{n}\\ 1 & \omega^{2} & \cdots & \omega^{2n}\\ \cdots & & \cdots & \cdots\\ 1 & \omega^{n} & \cdots & \omega^{n^{2}}\end{pmatrix},\ \text{这里}\ \omega=e^{\frac{2\pi}{n+1}i},$$

经计算得

$$AB=B\begin{pmatrix}f(1) & & & \\ & f(\omega) & & \\ & & \ddots & \\ & & & f(\omega^{n})\end{pmatrix}.$$

又B可逆，故

$$B^{-1}AB=\begin{pmatrix}f(1) & & & \\ & f(\omega) & & \\ & & \ddots & \\ & & & f(\omega^{n})\end{pmatrix}.$$

问题71 设A是n阶对合阵（即$A^{2}=I_{n}$），$I_{n}+A$的秩为r，证明

1）存在可逆阵P使 $P^{-1}AP=\begin{pmatrix}I_{r} & 0\\ 0 & -I_{n-r}\end{pmatrix}$；

2）$r_{(I_{n}-A)}+r_{(I_{n}+A)}=n$；

3）当A为实对称阵时，A可表示为两个实对称阵的乘积。

证明：1)、2)易证，省略。3）$\exists$可逆实阵C使

$$C^{-1}AC=\begin{pmatrix}\lambda_1 & & 0\\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_n\end{pmatrix},\ \lambda_i\text{为}1\text{或}-1.$$

设$B_1=C\begin{pmatrix}\lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n\end{pmatrix}C'$，$B_2=C'^{-1}C^{-1}$，则$B_1,B_2$均为实对称阵，且$A=B_1B_2$。

问题72 如果n阶阵A满足条件：

$r_{(I_n-A)}+r_{(I_n+A)}=n$，求证$A$为对合阵。

证明：

$$\begin{array}{l}\overset{\times I_n\longrightarrow}{\left|\rightarrow\right.}\\ I_n\times\end{array}\begin{pmatrix}I_n-A & 0\\ 0 & I_n+A\end{pmatrix}\longrightarrow\begin{pmatrix}I_n-A & I_n+A\\ 0 & I_n+A\end{pmatrix}$$

$$\longrightarrow\begin{array}{l}\dfrac{-(I_n+A)}{2}\times\\ \left|\longrightarrow\right.\end{array}\begin{pmatrix}I_n-A & 2I_n\\ 0 & I_n+A\end{pmatrix}\longrightarrow\begin{array}{l}\overset{\longrightarrow\times\frac{-(I_n-A)}{2}}{\downarrow}\\ \end{array}\begin{pmatrix}I_n-A & 2I_n\\ -\dfrac{I_n-A^2}{2} & 0\end{pmatrix}$$

$$\longrightarrow\begin{pmatrix}0 & 2I_n\\ -\dfrac{I_n-A^2}{2} & 0\end{pmatrix},\ \therefore I_n-A^2=0,\ \text{即}A^2=I_n.$$

问题73 1）设A是秩为r的n阶阵且$A^2=kA$，$k\neq 0$，

证明：必存在可逆阵P使 $P^{-1}AP=\begin{pmatrix} kI_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$.

2）设A与B是如下的n阶阵：

$$A=\begin{pmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 1 & \cdots & 1 \\ \cdots & & \cdots & \\ 1 & 1 & \cdots & 1 \end{pmatrix},\quad B=\begin{pmatrix} n & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \cdots & & \cdots & \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix},$$

证明：必存在可逆阵P，使$P^{-1}AP=B$.

1）∃可逆阵C使

$$C^{-1}AC=\begin{pmatrix} J_1 & & \\ & \ddots & \\ & & J_s \end{pmatrix},$$

$$\therefore\quad C^{-1}A^2C=\begin{pmatrix} J_1^2 & & \\ & \ddots & \\ & & J_s^2 \end{pmatrix}=kC^{-1}AC=\begin{pmatrix} kJ_1 & & \\ & \ddots & \\ & & kJ_s \end{pmatrix}.$$

若∃i使J_i的阶数不为1，不妨设$J_1=\begin{pmatrix} \lambda_1 & 1 & & 0 \\ & \ddots & \ddots & \vdots \\ & & \ddots & 1 \\ & & & \lambda_1 \end{pmatrix}_{n_1}$，$n_1\geqslant 2$，则有$\lambda_1^2=k\lambda_1$，$2\lambda_1=k$. ∵$k\neq 0$，∴$\lambda_1\neq 0$，∴$\lambda_1=k$，∴$2k=k$，∴$k=0$，矛盾，因而$J_i$阶均为1，即

$$C^{-1}AC=\begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n \end{pmatrix},\quad \lambda_i^2=k\lambda_i,\quad \therefore\lambda_i(\lambda_i-k)=0,$$

∴ $\lambda_i = 0$ 或 $\lambda_i = k$，因而可令

$$C^{-1}AC = \begin{pmatrix} k & & & & \\ & \ddots & & & \\ & & k & & \\ & & & 0 & \\ & & & & \ddots \\ & & & & & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} kI_r & & \\ & 0 & \\ & & \ddots \\ & & & 0 \end{pmatrix}.$$

2）$\because \begin{pmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ \cdots & & & \cdots \\ 1 & 1 & \cdots & 1 \end{pmatrix}$ 秩为 1，又

$$\begin{vmatrix} \lambda-1 & -1 & \cdots & -1 \\ -1 & \lambda-1 & \cdots & -1 \\ \cdots & \cdots & & \cdots \\ -1 & -1 & \cdots & \lambda-1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \lambda-n & \lambda-n & \cdots & \lambda-n \\ -1 & \lambda-1 & \cdots & -1 \\ \cdots & \cdots & & \cdots \\ -1 & -1 & \cdots & \lambda-1 \end{vmatrix}$$

$$= (\lambda-n)\begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ -1 & \lambda-1 & \cdots & -1 \\ \cdots & & & \cdots \\ -1 & -1 & \cdots & \lambda-1 \end{vmatrix},$$

∴ $\lambda = n$ 为其特征根，因而若当型为

$$\begin{pmatrix} n & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \cdots & & & \cdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}$$，∴结论成立。

问题74 设n阶实对称阵（或反对称方阵）A的r阶主子式$D\neq 0$，而D的所有$r+1$阶，$r+2$阶加边子式全为0，求证$r(A)=r$。

证明：∃换法变换P_1，…，P_s使$A\begin{pmatrix} i_1 & i_2\cdots i_r \\ i_1 & i_2\cdots i_r \end{pmatrix}$位于

$P_s\cdots P_1AP_1^{-1}\cdots P_s^{-1}$的左上角，因而我们不妨

设 $A\begin{pmatrix} i_1\cdots i_r \\ i_1\cdots i_r \end{pmatrix}=A\begin{pmatrix} 1 & 2\cdots r \\ 1 & 2\cdots r \end{pmatrix}$，考虑

$$\begin{pmatrix} A\begin{pmatrix} 1 & 2\cdots r \\ 1 & 2\cdots r \end{pmatrix} & \alpha & \beta \\ \alpha' & a_{rr} & a_{rs} \\ \beta' & a_{sr} & a_{ss} \end{pmatrix}. \quad \because \left| A\begin{pmatrix} 1 & 2\cdots r \\ 1 & 2\cdots r \end{pmatrix} \right| \neq 0,$$

令 $A_1=A\begin{pmatrix} 1 & 2\cdots r \\ 1 & 2\cdots r \end{pmatrix}$，故

$$-(\beta'A_1^{-1})\times,(-\alpha'A_1^{-1})\times\begin{pmatrix} A_1 & \alpha & \beta \\ \alpha' & a_{rr} & a_{rs} \\ \beta' & a_{sr} & a_{ss} \end{pmatrix}$$

$$\longrightarrow\begin{pmatrix} A_1 & \alpha & \beta \\ 0 & a_{rr}-\alpha'A_1^{-1}\alpha & a_{rs}-\alpha'A_1^{-1}\beta \\ 0 & a_{sr}-\beta'A_1^{-1}\alpha & a_{ss}-\beta'A_1^{-1}\beta \end{pmatrix}.$$

$$\because \quad \begin{vmatrix} A_1 & \alpha \\ \alpha' & a_{tt} \end{vmatrix} = 0, \quad \therefore a_{tt} - \alpha' A_1^{-1} \alpha = 0 .$$

$$\text{又} \quad \begin{vmatrix} A_1 & \beta \\ \beta' & a_{ss} \end{vmatrix} = 0,$$

$$\therefore \quad a_{ss} - \beta' A_1^{-1} \beta = 0 .$$

$$\because \quad a_{ts} - \beta' A_1^{-1} \alpha = a_{ts} - \alpha' A_1^{-1} \beta$$

$$\text{及} \quad \begin{vmatrix} A_1 & \alpha & \beta \\ \alpha' & a_{tt} & a_{ts} \\ \beta' & a_{ts} & a_{ss} \end{vmatrix} = 0, \quad \therefore a_{ts} - \beta' A_1^{-1} \alpha = 0,$$

因而有

$$\times(-A_1^{n} \alpha_n) \text{ ---------- } \downarrow$$
$$\vdots \qquad \vdots$$
$$\times(-A_1^{-1} \alpha_{r+2}) \text{ ---- } \downarrow$$
$$\times(-A_1^{-1} \alpha_{r+1}) \text{ -- } \downarrow$$

$$A = \begin{pmatrix} A_1 & \alpha_{r+1} & \alpha_{r+2} & \cdots\cdots & \alpha_n \\ \alpha'_{r+1} & a_{r+1,r+1} & a_{r+1,r+2} & \cdots\cdots & a_{r+1,n} \\ \alpha_{r+1} & a_{r+2,r+1} & a_{r+2,r+2} & \cdots\cdots & a_{r+1,n} \\ \cdots & & \cdots & & \cdots \\ \alpha'_n & a_{n,r+1} & a_{n,r+2} & \cdots\cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} A_1 & 0 & 0 \\ \alpha'_{r+1} & (a_{r+1,r+1} - \alpha'_{r+1} A_1^{-1} \alpha_{r+1}) & (a_{r+1,r+2} - \alpha'_{r+1} A_1^{-1} \alpha_{r+2}) \\ \alpha'_{r+2} & (a_{r+2,r+1} - \alpha'_{r+2} A_1^{-1} \alpha_{r+1}) & (a_{r+2,r+2} - \alpha'_{r+2} A_1^{-1} \alpha_{r+2}) \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ \alpha'_n & (a_{n,r+1} - \alpha'_n A_1^{-1} \alpha_{r+1}) & (a_{n,r+2} - \alpha'_n A_1^{-1} \alpha_{r+2}) \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} \cdots & 0 \\ \cdots & (a_{r+1,n}-\alpha'_{r+1}A_1^{-1}\alpha_n) \\ & (a_{r+1,n}-\alpha'_{r+2}A_1^{-1}\alpha_n) \\ \cdots & \vdots \\ \cdots & (a_{nn}-\alpha'_nA_1^{-1}\alpha_n) \end{pmatrix}$$

$$=\begin{pmatrix} A_1 & 0 & 0\cdots\cdots 0 \\ \alpha'_{r+1} & & \\ \vdots & & 0 \\ \alpha'_n & & \end{pmatrix},\quad \therefore r_A=r.$$

问题75 设A_1，…，A_s都为n阶阵，且$A_1+\cdots+A_s=I_n$，又设A_i的秩为n_i；$i=1,2,\cdots,S$，证明：

1）如果$A_iA_j=0$，$i\neq j$，$i,j=1,2,\cdots,S$，则A_1，…，A_s都是幂等阵，且$\sum_{i=1}^{s}n_i=n$。

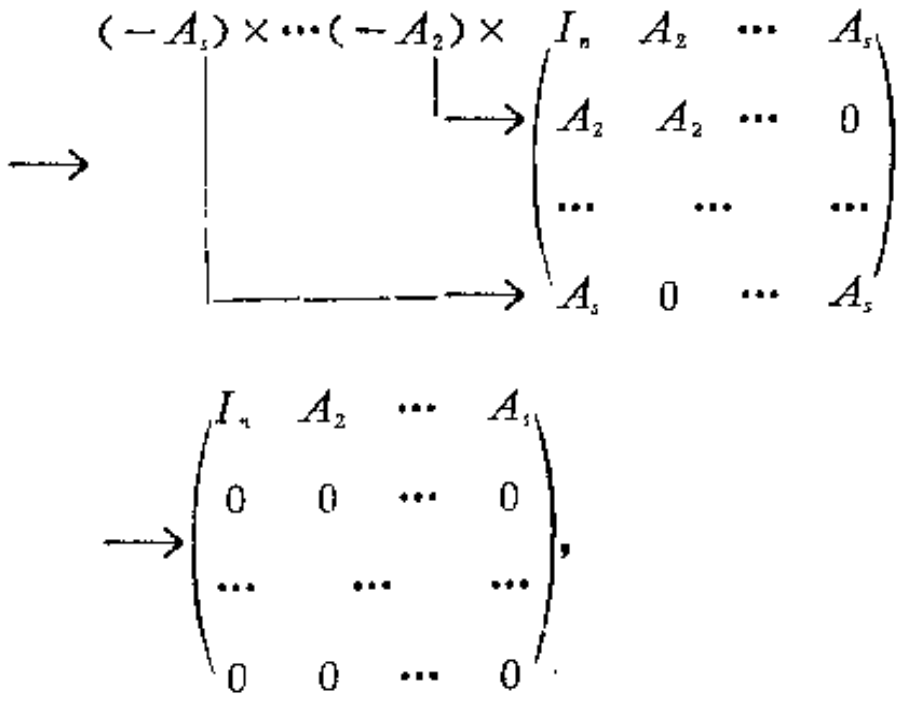
2）如果$\sum_{i=1}^{s}n_i=n$，则$A_iA_j=\delta_{ij}A_j,i,j=1,2,\cdots S$。

证明：1）$\because A_1+\cdots+A_s=I_n$，

$$\therefore (A_1+\cdots+A_s)A_i=A_i.$$

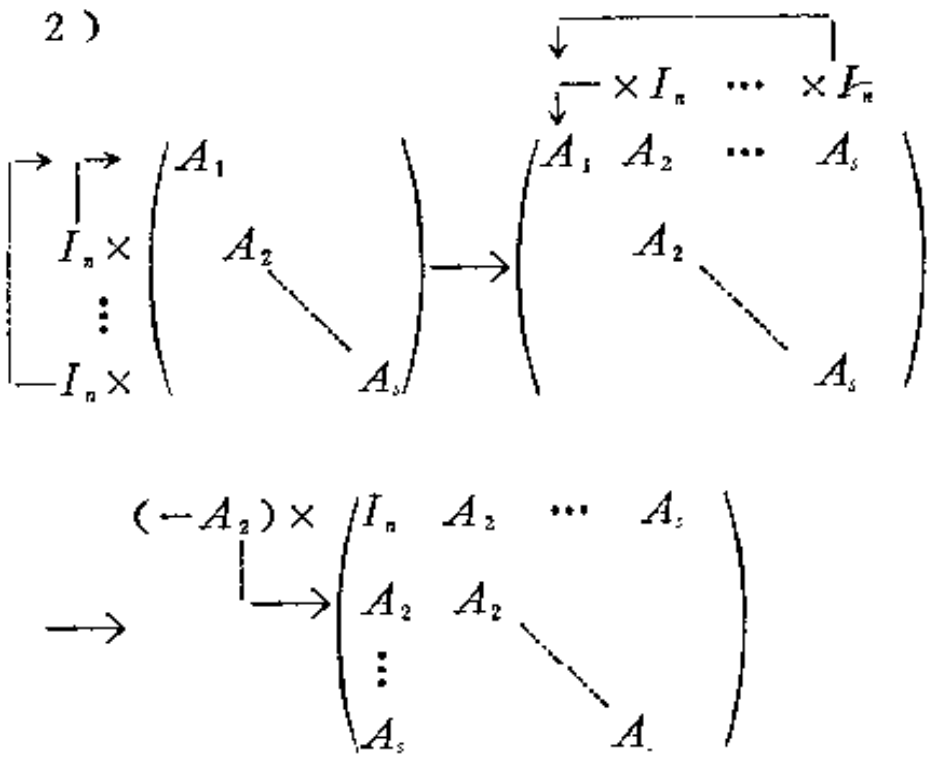
由条件知$A_i^2=A_i$，$\therefore A_i$为幂等阵。

$$\begin{pmatrix} \to \\ I_n\times \\ \vdots \\ I_n\times \end{pmatrix}\begin{pmatrix} A_1 & 0 & 0\cdots 0 \\ 0 & A_2 & 0\cdots 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & 0\cdots A_s \end{pmatrix}\longrightarrow\begin{pmatrix} \downarrow & \times I_n & \cdots & \times I_n \\ A_1 & A_2 & \cdots & A_s \\ 0 & A_2 & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & \cdots & A_s \end{pmatrix}$$



故知 $\sum_{i=1}^{n} n_i = n$。

2）



$$\longrightarrow\begin{pmatrix} I_n & A_2 & \cdots & \cdots & A_s \\ 0 & A_2-A_2^2 & -A_2A_1 & \cdots & -A_2A_s \\ \cdots & & \cdots & \cdots & \cdots \\ A_s & 0 & 0 & \cdots & A_s \end{pmatrix}.$$

$$\because \quad \sum_{i=1}^{s} n_i = n,$$

$\therefore$ $A_2=A_2^2$，$A_2A_3=0$，$\cdots$，$A_2A_s=0$，同样证其他，不过需适当改变对角线上A_i的位置，因而

$$A_iA_j=\delta_{ij}A_j,\quad i,j=1,2,\cdots,S.$$

问题76 1）设A是n阶可逆阵，α与β是n维列向量，求证 $r_{(A+\alpha\beta')}\geqslant n-1$，而$r_{(A+\alpha\beta')}=n\Longleftrightarrow\beta'A^{-1}\alpha\neq -1$。

2）设$\prod_{i=1}^{n}a_i\neq 0$，$n\geqslant 2$，求证

$$秩\begin{pmatrix} 0 & a_1+a_2 & \cdots & a_1+a_n \\ a_2+a_1 & 0 & \cdots & a_2+a_n \\ \cdots & \cdots & & \cdots \\ a_n+a_1 & a_n+a_2 & \cdots & 0 \end{pmatrix}\geqslant n-2.$$

证明：1）

$$\begin{matrix}\alpha\times\downarrow\\ \end{matrix}\begin{pmatrix} A+\alpha\beta' & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}\longrightarrow\begin{matrix}\overset{\times(-\beta')}{\downarrow}\\ \end{matrix}\begin{pmatrix} A+\alpha\beta' & \alpha \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{\beta' A^{-1}\times}\begin{pmatrix} A & \alpha \\ -\beta' & 1 \end{pmatrix}\xrightarrow{\times(-A^{-1}\alpha)\cdots\downarrow}\begin{pmatrix} A & \alpha \\ 0 & 1+\beta' A^{-1}\alpha \end{pmatrix}$$

$$\longrightarrow\begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & 1+\beta' A^{-1}\alpha \end{pmatrix}.$$

∵ A可逆，故由上知道，$r_{A+\alpha\beta'}+1\geqslant n$，∴ $r_{A+\alpha\beta'}\geqslant n-1$。

(⇒)∵ $r_{A+\alpha\beta'}=n$，∴ $n+1=r_A+r_{(1+\beta' A^{-1}\alpha)}$

$=n+r_{(1+\beta' A^{-1}\alpha)}$，

即 $1=r_{(1+\beta' A^{-1}\alpha)}$，∴ $1+\beta' A^{-1}\alpha\neq 0$，

即$\beta' A^{-1}\alpha\neq -1$。

(⇐)由上易推。

2）
$$\begin{pmatrix} 0 & a_1+a_2 & \cdots & a_1+a_n \\ a_2+a_1 & 0 & \cdots & a_2+a_n \\ \cdots & \cdots & & \cdots \\ a_n+a_1 & a_n+a_2 & \cdots & 0 \end{pmatrix}$$

$$=\begin{pmatrix} -2a_1 & & & \\ & -2a_2 & & 0 \\ & & \ddots & \\ 0 & & & -2a_n \end{pmatrix}+\begin{pmatrix} a_1 & 1 \\ a_2 & 1 \\ \cdots & \\ a_n & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 1\cdots 1 \\ a_1 & a_2\cdots a_n \end{pmatrix}.$$

令 $A=\begin{pmatrix} -2a_1 & & & \\ & -2a_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & -2a_n \end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix} a_1 & 1 \\ a_2 & 1 \\ \cdots & \\ a_n & 1 \end{pmatrix}$，

$C=\begin{pmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ a_1 & a_2 & \cdots & a_n \end{pmatrix}$，

∴原矩阵$=A+BC$，A可逆，设E_2为二阶单位阵，故

$$\begin{pmatrix} A & B \\ C & E_2 \end{pmatrix} \xrightarrow{\times(-C)} \begin{pmatrix} A+BC & B \\ 0 & E_2 \end{pmatrix} \xrightarrow{\times(-A^{-1}B)} \begin{pmatrix} A & B \\ -C & E_2 \end{pmatrix} \xrightarrow{CA^{-1}\times} \begin{pmatrix} A & 0 \\ -C & E_2+CA^{-1}B \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & E_2+CA^{-1}B \end{pmatrix}.$$

因而$r_{A+BC}+2\geqslant r_A=n$，$\therefore r_{A+BC}\geqslant n-2$，

即秩$\begin{pmatrix} 0 & a_1+a_2 & \cdots a_1+a_n \\ a_2+a_1 & 0 & \cdots a_2+a_n \\ \cdots & \cdots & \cdots \\ a_n+a_1 & a_n+a_2 & \cdots \quad 0 \end{pmatrix}\geqslant n-2$。

问题77 设A为可逆阵，α与β为n维非零列向量，求证：$|\lambda A-\alpha\beta'|$有一个根是$\beta' A^{-1}\alpha$，而其它根全为0。

证明：由$|\lambda A-\alpha\beta'|=0$，$\therefore |A||\lambda I_n-A^{-1}\alpha\beta'|=0$，$\therefore |\lambda I_n-A^{-1}\alpha\beta'|=0$．再由第二章问题35得

$$|\lambda I_n-(A^{-1}\alpha)\beta'|=\lambda^{n-1}(\lambda-\beta'A^{-1}\alpha)=0,$$

$\therefore \lambda=0$为$n-1$重根，$\lambda=\beta'A^{-1}\alpha$为根．

问题78 设A为n阶实阵，若对任何n维非零列向量X，恒有$X'AX>0$，求证$|A|>0$．

（该问题推广为设$A=S+K$，这里S实对称，K实反对称，对$\forall$实$X\neq 0$，$X'AX>0\Longleftrightarrow S$正定）

证明：若A有实特征根，设为λ_0，对应的实特征向量为$X_0(\neq 0)$，即$AX_0=\lambda_0X_0$，$\therefore X_0'AX_0=\lambda_0X_0'X_0$．而$X_0'AX_0>0$，$X_0'X_0>0$，$\therefore\lambda_0>0$．若$A$有$a+bi$为特征根，这里$b\neq 0$，$a$，$b$为实数，则成对出现，这样可得到$|A|>0$．

问题79 设$A=(a_{ij})_{n\times n}$为实方阵，且$a_{ii}>\sum\limits_{\substack{j=1\\ j\neq i}}^{n}|a_{ij}|$，

$i=1,2,\cdots,n$，则$|A|>0$．

证明：设λ为A的实特征值，因而$\exists$实特征向量$\alpha=\begin{pmatrix}b_1\\ \vdots\\ b_n\end{pmatrix}\neq 0$，令$|b_i|=\max\{|b_1|,\cdots,|b_n|\}$，我们总可以设$b_i>0$（$\because A\alpha=\lambda\alpha$，$\therefore A(-\alpha)=\lambda(-\alpha)$），

$$a_{i1}b_1+\cdots+a_{ii}b_i+\cdots+a_{in}b_n=\lambda b_i. \qquad (1)$$

因 $a_{ii}b_i>|b_i|\left(\sum\limits_{\substack{j=1\\ j\neq i}}^{n}|a_{ij}|\right)$，因而(1)左边为正数．

又$b_i>0$，$\therefore\lambda>0$．$\because A$为实方阵，$\therefore$虚特征值成对出现，因而$|A|=\lambda_1\cdots\lambda_n>0$，这里$\lambda_i$为特征值．

问题80 设$m(\lambda)$为方阵A的最小多项式，$g(\lambda)$为一多项

式，1) $d(\lambda)$为$m(\lambda)$与$g(\lambda)$的最高公因式，其首项系数为1，求证$r_{d(A)}=r_{g(A)}$。

2) 求证$g(A)$可逆$\Longleftrightarrow g(\lambda)$与$m(\lambda)$互素。

证明：1) $\because d(\lambda)=(m(\lambda),\ g(\lambda))$，$\therefore \exists u(\lambda),\ v(\lambda)$

$$d(\lambda)=u(\lambda)m(\lambda)+V(\lambda)g(\lambda),$$

$\therefore$ $d(A)=V(A)g(A)$，$\therefore r_{d(A)}\leqslant r_{g(A)}$。

$\because$ $g(\lambda)=d(\lambda)\varphi(\lambda)$，$\therefore g(A)=d(A)\varphi(A)$，

$\therefore$ $r_{g(A)}\leqslant r_{d(A)}$。故$r_{d(A)}=r_{g(A)}$。

2) ($\Rightarrow$)反证法。设$(g(\lambda),\ m(\lambda))=d(\lambda)\neq 1$，则

$$g(\lambda)=d(\lambda)\varphi(\lambda),$$

$$m(\lambda)=d(\lambda)\psi(\lambda),$$

$\therefore$ $g(A)=d(A)\varphi(A)$。$\because g(A)$可逆，故$d(A)$可逆，又

$$0=m(A)=d(A)\psi(A),\ \therefore \psi(A)=0.$$

$\because$ $d(\lambda)\neq 1$，

$\therefore$ $\partial^\circ(\psi(\lambda))<\partial^\circ(m(\lambda))$，矛盾。

($\Leftarrow$)$\because (g(\lambda),m(\lambda))=1$，$\therefore \exists u(\lambda),v(\lambda)$使

$$u(\lambda)m(\lambda)+v(\lambda)g(\lambda)=1,$$

$\therefore$ $V(A)g(A)=I$（单位矩阵），$\therefore g(A)$可逆。

问题81 设$A=(a_{ij})_{n\times n}$为对合阵，且$|A|=1$，又设A_{ij}为a_{ij}的代数余子式，求证

$$A\sim\begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} & \cdots & A_{1n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ A_{n1} & A_{n2} & \cdots & A_{nn} \end{pmatrix}.$$

证明：$\because A^2=I_n$（对合阵定义），$\therefore A=A^{-1}$，而A^{-1}

$=\frac{A^*}{|A|}=A^*$（$\because |A|=1$），又$A^*\sim(A^*)'$，故

$$A\sim\begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} & \cdots & A_{1n} \\ A_{21} & A_{22} & \cdots & A_{2n} \\ \cdots & & \cdots & \cdots \\ A_{n1} & A_{n2} & \cdots & A_{nn} \end{pmatrix}.$$

问题82 求n阶循环阵C的特征值以及属于这些特征值的特征向量

$$C=\begin{pmatrix} C_0 & C_1 & C_2 & \cdots & C_{n-1} \\ C_{n-1} & C_0 & C_1 & \cdots & C_{n-2} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ C_2 & C_3 & C_4 & \cdots & C_1 \\ C_1 & C_2 & C_3 & \cdots & C_0 \end{pmatrix}.$$

证明：由本章问题70可得到。

问题83 设A为n阶阵，证明：必存在主对角线上元为1或-1的n阶对角阵D，使$DA+I$可逆。

证明：对n用归纳法。

1° $n=1$时明显成立。

2° 设$n-1$时成立，证明n时成立，事实上，设

$$A=\begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \cdots & & \cdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix},$$

$a_{11}+1$ 或 $-a_{11}+1$ 中至少有一个非零的，因而有

$\varepsilon_1 a_{11}+1 \neq 0$ （其中 ε_1 为 1 或 -1）。

这时有 $\left|\begin{pmatrix}\varepsilon_1 & & \\ & \varepsilon_2 & \\ & & \ddots \\ & & & \varepsilon_n\end{pmatrix}\begin{pmatrix}a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n}\\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn}\end{pmatrix}+I\right|$

$$=\begin{vmatrix}\varepsilon_1 a_{11}+1 & \varepsilon_1 a_{12} & \cdots & \varepsilon_1 a_{1n}\\ \varepsilon_2 a_{21} & \varepsilon_2 a_{22}+1 & \cdots & \varepsilon_2 a_{2n}\\ \cdots & \cdots & \cdots & \\ \varepsilon_n a_{n1} & \varepsilon_n a_{n2} & \cdots & \varepsilon_n a_{nn}+1\end{vmatrix}\underline{\underline{\text{令}\varepsilon_1 a_{11}+1=b}}$$

$$=\begin{vmatrix}b & 0 & \cdots & 0\\ * & \varepsilon_2\left(a_{22}-\dfrac{\varepsilon_1 a_{12}a_{21}}{b}\right)+1 & \cdots & \varepsilon_2\left(a_{2n}-\dfrac{\varepsilon_1 a_{1n}a_{21}}{b}\right)\\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ * & \varepsilon_n\left(a_{n2}-\dfrac{\varepsilon_1 a_{n1}a_{12}}{b}\right) & \cdots & \varepsilon_n\left(a_{nn}-\dfrac{\varepsilon_1 a_{n1}a_{1n}}{b}\right)+1\end{vmatrix}$$

$$=\begin{vmatrix}b & 0 & \cdots & 0\\ * & \varepsilon_2 b_{22}+1 & \cdots & \varepsilon_2 b_{2n}\\ \cdots & \cdots & \cdots & \\ * & \varepsilon_n b_{n2} & \cdots & \varepsilon_n b_{nn}+1\end{vmatrix}$$，由归纳假设 $\exists \varepsilon_2, \cdots, \varepsilon_n$，

使 $\begin{pmatrix}\varepsilon_2 & & \\ & \ddots & \\ & & \varepsilon_n\end{pmatrix}\begin{pmatrix}b_{22} & \cdots\cdots & b_{2n}\\ \cdots & \cdots & \cdots \\ b_{n2} & \cdots\cdots & b_{nn}\end{pmatrix}+I_1$ 可逆，这里 I_1 为 $n-1$ 阶

单位阵，

因而得到$D=\begin{pmatrix}\varepsilon_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \varepsilon_n\end{pmatrix}$，$\varepsilon_i=1$或$-1$，使$DA+I$可逆。

问题84 设I_n为n阶单位阵，证明：

1）若S为n阶反对称实阵，则$A=(I_n-S)(I_n+S)^{-1}$必为正交阵。

2）反之，若存在n阶正交阵A，使$A+I_n$为可逆阵，则必存在n阶反对称实阵S，使$A=(I_n-S)(I_n+S)^{-1}$。

3）任何n阶正交阵A必有分解式

$$A=D(I_n-S)(I_n+S)^{-1},$$

其中D是主对角元为1或-1的对角阵，且$|AD|=1$，称上式为广义凯莱(cayley)分解。

证明：1）我们已证过I_n-S反I_n+S均为可逆阵，

$$A'A=(I_n-S)^{-1}(I_n+S)(I_n-S)(I_n+S)^{-1}$$
$$=(I_n-S)^{-1}(I_n-S)(I_n+S)(I_n+S)^{-1}=I,$$

$\therefore$ A为正交阵（$\because(I_n-S)(I_n+S)$
$=(I_n+S)(I_n-S)$）。

2）令$S=(I_n-A)(I_n+A)^{-1}$，

$$S'=(I_n+A')^{-1}(I_n-A')$$
$$=(I_n+A^{-1})^{-1}(I_n-A^{-1})$$
$$=(I_n+A)^{-1}A(I_n-A^{-1})$$
$$=-(I_n+A)^{-1}(I_n-A).$$

$\because$ $(I_n-A)(I_n+A)=(I_n+A)(I_n-A)$，

$\therefore$ $(I_n+A)^{-1}(I_n-A)=(I_n-A)(I_n+A)^{-1}$，

$\therefore$ $S=-S'$，$\therefore S$为反对称阵。

易证$A=(I_n-S)(I_n+S)^{-1}$.

3）由问题83知$\exists D$，而为主对角线上元为1或－1的对角阵使$DA+I_n$可逆．又DA为正交阵，因而由2）知$DA=(I_n-S)(I_n+S)^{-1}$，$\therefore A=D(I_n-S)(I_n+S)^{-1}$，而若$|AD|=|A||D|=-1$（因$DA$为正交阵），故必有一个实根为－1，即

$|-DA-I_n|=0$，$\therefore |DA+I_n|=0$矛盾．

问题85 求证：对任何实列向量X均有$X'BX=0$的充要条件为$B'=-B$.

证明：$(\Leftarrow)X'BX=(X'BX)'=X'(B')X$

$$=-X'BX,$$

$\therefore$ $2X'BX=0$，$\therefore X'BX=0$，X是任意n维实列向量.

$(\Rightarrow)\because X'BX=0$，设$B=(a_{ij})$，

取单位列向量e_i，e_j，则$e_i'Be_i=0$，$\therefore a_{ii}=0$，$i=1$，2，…，n．又$(e_i+e_j)'B(e_i+e_j)=0$，$\therefore a_{ii}+a_{ij}+a_{ji}+a_{jj}=0$，$\therefore a_{ij}=-a_{ji}$，即$B'=-B$.

问题86 设A_i为实对称阵，$i=1$，2，…，S，$\sum_{i=1}^{S}A_i^2=0$．求证$A_i=0$，$i=1$，2，…，S.

证明：$\because \sum_{i=1}^{S}A_i^2=0$，$\forall n$维实列向量$X$有

$$\sum_{i=1}^{S}X'A_i^2X=0,\ \therefore \sum_{i=1}^{S}X'A_i'A_iX=0,\text{即}$$

$$\sum_{i=1}^{S}(A_iX)'(A_iX)=0,\text{因}A_i,X\text{为实的，故}$$

$A_iX=0$，$\forall X$，$\because r_{A_i}=0$，$\therefore A_i=0$。

问题87 设A为实方阵，求证：对任何非零实列向量X，均有$\frac{X^TAX}{X^TX}=a$常数的充要条件为$A=aI+B$，其中I为n阶单位矩阵，B为反对称阵。

证明：($\Leftarrow$)$\because A=aI+B$，故

$$\frac{X^TAX}{X^TX}=\frac{aX^TX+X^TBX}{X^TX}.$$

$\because$ $X^TBX=(X^TBX)'=-X^TBX$，

$\therefore$ $X^TBX=0$，

$\therefore$ $\frac{X^TAX}{X^TX}=a$。

($\Rightarrow$)方法1：$\because A=\frac{A'+A}{2}+\frac{A-A'}{2}$，而$\frac{A-A'}{2}$反对称，取单位向量$X$，故$X'\frac{A-A'}{2}X=0$，

$\therefore$ $X'AX=\frac{X'(A'+A)X}{2}=a$，即

$$X'(A'+A)X=2a.$$

$\because$ $A'+A$为实对称，因而存在正交阵T使

$$T'(A'+A)T=\begin{pmatrix}\lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n\end{pmatrix},$$

$\therefore$ $X'TT'(A'+A)TT'X=2a$，

$\therefore$ $X'T\begin{pmatrix}\lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n\end{pmatrix}T'X=2a$，

取单位向量 $T'X=\begin{pmatrix}0\\ \vdots\\ 0\\ 1\\ 0\\ \vdots\\ 0\end{pmatrix}(i)$，得

$\therefore\quad \lambda_i=2\alpha,\quad \therefore A'+A=2\alpha I,$

$\therefore\quad \dfrac{A'+A}{2}=\alpha I,\quad \therefore A=\alpha I+\dfrac{A-A'}{2}=\alpha I+B,$

这里$B=\dfrac{A-A'}{2}$为反对称阵。

方法2：设$X\neq 0$，$\because X^TAX=\alpha X^TX$，$\therefore X^T(A-\alpha I)X=0$，由问题85可以得证。

问题88 设$M=(a_{ij})_n$为可逆实矩阵，则

$$\widetilde{M}=\begin{pmatrix}A_{11} & \cdots & A_{1r} & a_{1,r+1} & \cdots & a_{1n}\\ A_{21} & \cdots & A_{2r} & a_{2,r+1} & \cdots & a_{2n}\\ \cdots & & \cdots & & \cdots & \\ A_{n1} & \cdots & A_{nr} & a_{n,r+1} & \cdots & a_{nn}\end{pmatrix}$$

仍为可逆阵（A_{ij}为a_{ij}的代数余子式，$i=1,2,\cdots,n$；$j=1,2,\cdots,r$）

证明：考虑

$$M'\widetilde{M}=\begin{pmatrix}a_{11} & a_{21}\cdots a_{n1}\\ a_{12} & a_{22}\cdots a_{n2}\\ \cdots & \cdots\ \cdots\\ a_{1n} & a_{2n}\cdots a_{nn}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}A_{11}\cdots A_{1r} & a_{1,r+1}\cdots a_{1n}\\ A_{21}\cdots A_{2r} & a_{2,r+1}\cdots a_{2n}\\ \cdots & \cdots\\ A_{n1}\cdots A_{nr} & a_{n,r+1}\cdots a_{nn}\end{pmatrix}$$

$$=\begin{pmatrix} |M| & 0 & \cdots & 0 & C_{1,r+1} & \cdots & C_{1n} \\ 0 & |M| & \cdots & 0 & C_{2,r+1} & \cdots & C_{2n} \\ \cdots & & \cdots & & \cdots & & \cdots \\ 0 & 0 & \cdots & |M| & C_{r,r+1} & \cdots & C_{rn} \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & & & \\ \cdots & & \cdots & & B'B & & \\ 0 & \cdots & 0 & \cdots & 0 & & \end{pmatrix}$$，而

$$B=\begin{pmatrix} a_{1,r+1} & \cdots & a_{1n} \\ a_{2,r+1} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \\ a_{n,r+1} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$$，又$r_{B'B}=r_B=n-r$，

∴ $|B'B|\neq 0$，∴$|M'\widetilde{M}|\neq 0$，又M'可逆.

∴ $\widetilde{M}$可逆.

问题89 设A为正交阵，N为一个r阶子式，M为N的代数余子式，求证$N=M|A|$.

证明：不妨设N位于A的左上角，否则可通换法变换使N位于左上角，即$\exists P_1,\cdots,P_s;Q_1,\cdots,Q_N$，使

$$P_s\cdots P_1AQ_1\cdots Q_t=\begin{pmatrix} N & * \\ * & * \end{pmatrix}=A_1,$$

A_1仍为正交阵．设

$$A_1=\begin{pmatrix} B_1 & C_1 \\ D_1 & G_1 \end{pmatrix}$$，则$|B_1|=N$，

$$|G_1|=M|P_s\cdots P_1||Q_1\cdots Q_r|,$$

若能证明$N=|G_1||A_1|$，则$N=M|P_s\cdots P_1||A_1||Q_1\cdots Q_r|=M|A|$，因而我们设$A=\begin{pmatrix}B & C\\ D & G\end{pmatrix}$，$|B|=N$，$|G|=M$，由

$$AA'=\begin{pmatrix}B & C\\ D & G\end{pmatrix}\begin{pmatrix}B' & D'\\ C' & G'\end{pmatrix}$$

$$=\begin{pmatrix}BB'+CC' & BD'+CD'\\ DB'+GC' & DD'+GG'\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}I_r & 0\\ 0 & I_{n-r}\end{pmatrix},$$

$$\therefore\begin{cases}BB'+CC'=I_r, & ①\\ BD'+CG'=0, & ②\\ DD'+GG'=I_{n-r}. & ③\end{cases}$$

1° $|B|\neq 0$时，则B^{-1}存在且

$$\begin{pmatrix}I_r & 0\\ -DB^{-1} & I_{n-r}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}B & C\\ D & G\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}B & C\\ 0 & G-DB^{-1}C\end{pmatrix},$$

$\therefore$ $|A|=|B||G-DB^{-1}C|$，故

$$M|A|=|G||A|=|B|\{|G-DB^{-1}C||G'|\}$$
$$=|B|\{|GG'-DB^{-1}CG'|$$
$$\xlongequal{由②}|B||GG'+DD'|\xlongequal{由③}|B||I_{n-r}|$$
$$=|B|=N.$$

2° $|B|=N=0$，则方程$B'X=0$有非零解X_0，

$$\therefore\quad 0\neq X_0'X_0=X_0'I_rX_0\xlongequal{由①}X_0'(BB'+CC')X_0$$
$$=X_0'BB'X_0+X_0CC'X_0=(X_0'C)(X_0'C)'.$$

令 $y_0'=X_0'C$，$\therefore y_0'\neq 0$，在②式中两边同左乘X_0'，

得：$0=X_0'BD'+(X_0'C)G'=y_0'G'$，

$\therefore\ Gy_0=0$，$\therefore |G|=0$，

$\therefore\ |G|=M=0=M|A|=N$成立。

问题90 实矩阵$A_{k\times n}$具有线性无关列，求证

$$B=\begin{pmatrix} A & I_k \\ 0 & A' \end{pmatrix}\text{ 可逆。}$$

证明：

$$\begin{pmatrix} A & I_k \\ 0 & A' \end{pmatrix}\xrightarrow{\text{—}\times(-A)}\xrightarrow{-A'\times}\begin{pmatrix} 0 & I_k \\ -A'A & A' \end{pmatrix}$$

$$\longrightarrow\begin{pmatrix} 0 & I_k \\ -A'A & 0 \end{pmatrix},$$

$r_{A'A}=r_A=n$，$\therefore B$的秩为$k+n$，即B可逆。

问题91 对于n阶实方阵$A=(a_{ij})$，定义$\delta(A)=\sum_{i,j=1}^{n}a_{ij}^2$（$A$的所有元素之平方和），求证：

1）$\delta(A'A)=\delta(AA')$；

2）U为正交矩阵的充要条件是对任何实方阵 A，均有$\delta(UAU')=\delta(A)$。

证明：1）我们知道$\delta(B)=\mathrm{tr}(BB')$，$A'A$ 与AA'的特征根完全一样，

$\therefore\ \delta(A'A)=\mathrm{tr}(A'A)^2$，$\delta(AA')=\mathrm{tr}(AA')^2$。

设$A'A$的特征根为 λ_1，…，λ_n，故 $\mathrm{tr}(A'A)^2=\lambda_1^2+\cdots+\lambda_n^2=\mathrm{tr}(AA')^2$，

$\therefore$ $\delta(A'A)=\delta(AA')$.

2) ($\Rightarrow$)$\because \delta(UAU')=\mathrm{tr}(UAU'UA'U')$

$=\mathrm{tr}(UAA'U')=\mathrm{tr}(AA')=\delta(A)$.

($\Leftarrow$)取$A=e_ie_i'$, $e_i=\begin{pmatrix}0\\ \vdots\\ 0\\ 1\\ 0\\ \vdots\\ 0\end{pmatrix}(i)$, U按列分块为：

$U=(u_1,\cdots,u_n)$,

则$UAU'=Ue_ie_i'U'=u_iu_i'$, 由条件及上题结果

$\delta(UAU')=\delta(u_iu_i')=\delta(u_i'u_i)=(u_i'u_i)^2$, 而

$\delta(A)=(e_i'e_i)^2=1$, $\therefore (u_i'u_i)^2=1$,

即 $u_i'u_i=1$, 对$1\leqslant i\leqslant n$, 其次取$A=I$, 则

$$\delta(UAU')=\delta(UU')=\delta(U'U)=\sum_{i,j=1}^{n}(u_i'u_j)^2$$

$$=\sum_{i=1}^{n}(u_i'u_i)^2+\sum_{i\neq j}(u_i'u_j)^2=\delta(I)=n,$$

已证$u_i'u_i=1$, $i=1,2,\cdots,n$, $\therefore \sum_{i=1}^{n}(u_i'u_i)^2=n$,

从而有 $\sum_{i\neq j}(u_i'u_j)^2=0$.

由于$u_i'u_j$均为实数, $i\neq j$ 时, $u_i'u_j=0$, 因而得到U为正交的.

问题92 设$A=(a_{ij})$,为正交阵,$|A|=1$,求证：一定有

ρ，$-1\leqslant\rho\leqslant 3$，使$A^3-\rho A^2+\rho A-I=0$。

证明：由条件知一定有实根为1，

1）三根均为实根，则或是1，-1，-1或是1，1，1，由

$f(\lambda)=|\lambda I-A|=\lambda^3-a_1\lambda^2+a_2\lambda-a_3$ 知$a_1=-1$，$a_2=-1$，$a_3=1$，$\therefore A^3-A^2+A-I=0$，取$\rho=1$或$a_1=3$，$a_2=3$，$a_3=1$。有$A^3-3A^2+3A-I=0$，取$\rho=3$。

2）二根为虚根，因成对出现即$a+bi$，$a-bi$，$b\neq 0$，有$a^2+b^2=1$，$\therefore a_1=2a+1$，$a_2=a^2+2a+b^2=1+2a$，$a_3=1$，$\therefore A^3-(2a+1)A^2+(1+2a)A-I=0$，取$\rho=1+2a$，

而 $-1\leqslant 1+2a\leqslant 3$。

问题93 C,D为同阶的实对称阵，求证：

1）$\mathrm{tr}(C^2D^2)\geqslant\mathrm{tr}(CD\cdot CD)$；

2）上式等号成立的充要条件为C、D乘法可换。

证明：1）考虑：$\mathrm{tr}(C^2D^2)-\mathrm{tr}(CD\cdot CD)$

$=\mathrm{tr}(C^2D^2-CDCD)=\mathrm{tr}[C(CD-DC)D]$。

$\because$ C对称，故$\exists$正交阵Q使

$$Q'CQ=\begin{pmatrix}\lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n\end{pmatrix}.\ \text{令}Q'DQ=(a_{ij})_n,$$

$$\therefore\quad Q'CQ(Q'CQQ'DQ-Q'DQQ'CQ)Q'DQ$$

$$=\begin{pmatrix}\lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n\end{pmatrix}\begin{pmatrix}a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n}\\ & \cdots & \cdots & \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn}\end{pmatrix}$$

$$
-\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}\left\{\begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n \end{pmatrix}\right\}\begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \cdots & & \cdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}
$$

$$
=\begin{pmatrix} 0 & [\lambda_1(\lambda_1-\lambda_2)a_{12}] & [\lambda_1(\lambda_1-\lambda_3)a_{13}] \\ [\lambda_2(\lambda_2-\lambda_1)a_{21}] & 0 & [\lambda_2(\lambda_2-\lambda_3)a_{23}] \\ \cdots & \cdots & \cdots \\ [\lambda_n(\lambda_n-\lambda_1)a_{n1}] & [\lambda_n(\lambda_n-\lambda_2)a_{n2}] & [\lambda_n(\lambda_n-\lambda_3)a_{n3}] \end{pmatrix}
$$

$$
\begin{pmatrix} \cdots\cdots[\lambda_1(\lambda_1-\lambda_n)a_{1n}] \\ \cdots\cdots[\lambda_2(\lambda_2-\lambda_n)a_{2n}] \\ \cdots \\ \cdots\cdots \quad 0 \end{pmatrix}\cdot\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & & \\ a_{n1} & a_{n2} & & a_{nn} \end{pmatrix}
$$

$$
\because a_{ij}=a_{ji}=\begin{pmatrix} \sum_{i=1}^{n}\lambda_i(\lambda_1-\lambda_i)a_{1i}^2 & & * \\ & \sum_{i=1}^{n}\lambda_2(\lambda_2-\lambda_i)a_{2i}^2 & \\ * & & \sum_{i=1}^{n}\lambda_n(\lambda_n-\lambda_i)a_{ni}^2 \end{pmatrix},
$$

$$
\therefore \quad \mathrm{tr}[C(CD-DC)D]
$$

$$
=\sum_{j=1}^{n}\left[\sum_{i=1}^{n}\lambda_i(\lambda_i-\lambda_j)a_{ji}^2\right].
$$

$\because \quad a_{ij}=a_{ji}, \quad \therefore \lambda_i(\lambda_i-\lambda_j)a_{ij}^2+\lambda_j(\lambda_j-\lambda_i)a_{ij}^2$

$=(\lambda_i-\lambda_j)^2a_{ij}^2$，故有

$$\mathrm{tr}[C(CD-DC)D]=\sum_{1\le i<j\le n}(\lambda_i-\lambda_j)^2a_{ij}^2\geqslant 0,$$

$\therefore\quad \mathrm{tr}(C^2D^2)\geqslant \mathrm{tr}(CD\cdot CD)$.

2）（⇒）$\because(\lambda_i-\lambda_j)^2a_{ij}^2=0$，当$\lambda_i=\lambda_j$时，有$\lambda_ia_{ij}=a_{ij}\lambda_j$，当$a_{ij}=0$时，当然也有$\lambda_ia_{ij}=a_{ij}\lambda_j$，故

$$\begin{pmatrix}\lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n\end{pmatrix}Q'DQ=Q'DQ\begin{pmatrix}\lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n\end{pmatrix},\quad \therefore CD=DC.$$

（⇐）$CD=DC$时结论显然成立。

问题94 从矩阵A出发，构造一系列矩阵与迹：

$$A_1=A,\ \mathrm{tr}(A_1)=\gamma_1,\ A_1-\gamma_1I=B_1;$$

$$A_2=B_1A,\ \frac{1}{2}\mathrm{tr}(A_2)=\gamma_2,A_2-\gamma_2I=B_2;$$

$$A_3=B_2A,\ \frac{1}{3}\mathrm{tr}(A_3)=\gamma_3,A_3-\gamma_3I=B_3;$$

$$\cdots\qquad\qquad\cdots\qquad\qquad\cdots$$

$$A_n=B_{n-1}A,\ \frac{1}{n}\mathrm{tr}(A_n)=\gamma_n,A_n-\gamma_nI=B_n.$$

求证：1）$A_k=A^k-\gamma_1A^{k-1}-\gamma_2A^{k-2}-\cdots-\gamma_{k-1}A$

$(k=2,3\cdots n)$；

2）$f(\lambda)=|\lambda I-A|=\lambda^n-\beta_1\lambda^{n-1}-\beta_2\lambda^{n-2}-\cdots-\beta_{n-1}\lambda-\beta_n$时有$\beta_k=\gamma_k\quad(k=1,2,\cdots,n)$；

3）$B_n=0$；

4）A可逆时，则$\frac{1}{\gamma_n}B_{n-1}=A^{-1}$。

证明：1）对k进行归纳。

1° $k=2$时，$A_2=B_1A=(A_1-\gamma_1I)A=A^2-\gamma_1A$，结

论成立.

2° 设$k-1$时成立，证明k时成立($k\geqslant 3$)，事实上，

$$A_k=B_{k-1}A=(A_{k-1}-\gamma_{k-1}I)A=A_{k-1}A-\gamma_{k-1}A$$
$$=(A^{k-1}-\gamma_1A^{k-2}-\cdots-\gamma_{k-2}A)A-\gamma_{k-1}A$$
$$=A^k-\gamma_1A^{k-1}-\cdots-\gamma_{k-2}A^2-\gamma_{k-1}A.$$

2) $\because A_n=A^n-\gamma_1A^{n-1}-\gamma_2A^{n-2}-\cdots-\gamma_{n-1}A$,

又$f(\lambda)=|\lambda I-A|=\lambda^n-\beta_1\lambda^{n-1}-\beta_2\lambda^{n-2}-\cdots$
$$-\beta_{n-1}\lambda-\beta_n,$$

$\therefore$ $\beta_1=\mathrm{tr}A=\gamma_1$, $\beta_2=-\sum\limits_{1\leqslant i<j\leqslant n}\lambda_i\lambda_j$, λ_i 为 A 的特征根，而

$$\gamma_2=\frac{1}{2}\mathrm{tr}\,(A^2-\gamma_1A)=\frac{1}{2}(TrA^2-\gamma_1TrA)$$

$$=\frac{1}{2}(\lambda_1^2+\cdots+\lambda_n^2)-\frac{1}{2}\gamma_1^2$$

$$=-\sum_{1\leqslant i<j\leqslant n}\lambda_i\lambda_j=\beta_2,\cdots\cdots,$$

$$\beta_i=(-1)^{i-1}\sum_{1\leqslant j_1<j_2<\cdots<j_i\leqslant n}\lambda_{j_1}\lambda_{j_2}\cdots\lambda_{j_i},$$

$$\gamma_i=\frac{1}{i}\mathrm{tr}(A_i)=\frac{1}{i}\mathrm{tr}[A^i-\gamma_1A^{i-1}-\gamma_2A^{i-2}-\cdots$$
$$-\gamma_{i-1}A]$$

$$=\frac{1}{i}\Big[\sum_{j=1}^{n}\lambda_j^i-\gamma_1\sum_{j=1}^{n}\lambda_j^{i-1}-\gamma_2\sum_{j=1}^{n}\lambda_j^{i-2}-\cdots$$

$$-\gamma_{i-1}\sum_{j=1}^{n}\lambda_j\Big].$$

记σ_k为A的特征根的第k个初等对称多项式，由韦达定理$(-1)^k\sigma_k=-\beta_k$，从而由牛顿公式得

$$i\gamma_i=S_i-\sigma_1S_{i-1}+\sigma_2S_{i-2}+\cdots+(-1)^{i-1}\sigma_{i-1}S_1$$
$$=(-1)^{i-1}i\sigma_i=i\beta_i,$$

$\therefore\quad \gamma_i=\beta_i$，这里 $S_i=\sum_{j=1}^{n}\lambda_j^i$。

3）由条件知$B_n=A_n-\gamma_nI$。由①,②得

$$B_n=A^n-\beta_1A^{n-1}-\cdots-\beta_{n-1}A-\beta_nI=f(A)=0.$$

4）$f(0)=|-A|=-\beta_n=-\gamma_n$，$\therefore A$可逆时，$\gamma_n\neq 0$，而 $\quad 0=B_n=A_n-\gamma_nI$，$\therefore B_{n-1}A=A_n=\gamma_nI$，

$$\therefore\quad \frac{B_{n-1}}{\gamma_n}=A^{-1}.$$

问题95 设X与B_0均为n阶实方阵，$B_{i+1}=B_iX-XB_i$ $(i=1,2,\cdots)$。$y=B_n^2$，$Xy=yX$，求证：

1）$B_{n^2+j}=0$，$j=1,2,\cdots$；2）$y=0$。

证明：1）由$B_n^2X=XB_n^2$，$\therefore B_{n^2+1}=0$，故

$$B_{n^2+j}=0,\quad j=1,2,\cdots,n,\cdots.$$

2）$\because n$阶实矩阵的全体构成n^2维线性空间，从而B_0，$B_1,\cdots,B_{n^2}$必线性相关，故有不全为零的数$\lambda_0,\cdots,\lambda_{n^2}$使

$$\lambda_0B_0+\cdots+\lambda_{n^2}B_{n^2}=0.$$

设λ_i为第一个不为零的数，故有

$$B_i=a_1B_{i+1}+\cdots+a_{n^2-i}B_{n^2}\left(a_i=-\frac{\lambda_{i+1}}{\lambda_i}\right).\qquad(1)$$

(1)式两边右乘X减去(1)式两边左乘X，得

$$B_{i+1}=B_iX-XB_i=a_1(B_{i+1}X-XB_{i+1})+\cdots+$$
$$+a_{n^2-i}(B_{n^2}X-XB_{n^2})$$
$$=a_1B_{i+2}+\cdots+a_{(n^2-i-1)}B_{n^2}+a_{n^2-i}B_{n^2+1}$$
$$=a_1B_{i+2}+\cdots+a_{(n^2-i-1)}B_{n^2}$$
$$=\cdots,\text{ 故得 }\quad B_{n^2}=y=0\text{ .}$$

问题96 设$\alpha\neq 0$

$$A=\begin{pmatrix} & & \alpha\\ & \alpha & \\ \alpha & & \end{pmatrix},\quad B=\begin{pmatrix} \beta & & \alpha\\ & \beta\quad\alpha & \\ \alpha & & \beta \end{pmatrix}$$

(说明：当α与β交叉时，交叉处B的元素为$\alpha+\beta$)，求A与B的最小多项式.

解：设 $S=\begin{pmatrix} & & 1\\ & \iddots & \\ 1 & & \end{pmatrix}$，则 $S^2=I$（单位矩阵），而则

$A=\alpha S$，$\therefore A^2=\alpha^2 I$，$\therefore A^2-\alpha^2 I=0$，$\varphi(\lambda)=\lambda^2-\alpha^2$为$A$的零化多项式，$\therefore\varphi_A(\lambda)$为$\lambda-\alpha$、$\lambda+\alpha$、$\lambda^2-\alpha^2$之一，直接验证：$A\pm\alpha I\neq 0$，$\therefore m_A(\lambda)=\lambda^2-\alpha^2$，

而 $B=\beta I+A$，$m_A(A)=m_A(B-\beta I)=0$，即

$$(B-\beta I)^2-\alpha^2 I=0\text{ ,}$$

$\therefore$ $\psi(\lambda)=(\lambda-\beta)^2-\alpha^2=(\lambda-\beta-\alpha)(\lambda-\beta+\alpha)$

为B的零化多项式，因B的最小多项式只能为：$\lambda-\beta-\alpha$，$\lambda-\beta+\alpha$，$(\lambda-\beta)^2-\alpha^2$之一，直接验证知只能为$m_B(\lambda)=(\lambda-\beta)^2-\alpha^2$.

问题97 求证：每个非奇异整数矩阵都可以表示成PR，这里$|P|=\pm 1$，且P为整数矩阵，而R为一个上三角形整

数矩阵，对角线上的元都为正数，而在主对角线上方的元都不是负数并且小于同列的对角线上的元。

证明：设 $A=\begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$，$a_{ij}$为整数。

由$|A|\neq 0$，故在第一列中$\exists a_{j1}\neq 0$，使$|a_{11}|\leqslant|a_{i1}|$，$i\neq j$，若$\exists i$使$a_{j1}$不整除$a_{i1}$，令$a_{i1}=a_{j1}q+r$，$0<r<|a_{j1}|$，

通过行消法变换使 $A\to\begin{pmatrix} \cdots & \cdots \\ r & \cdots\cdots \\ \cdots & \cdots \end{pmatrix}$，这样下去，可以得到

$$A\longrightarrow\begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1n} \\ 0 & b_{22} & \cdots & b_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \\ 0 & b_{n2} & \cdots & b_{nn} \end{pmatrix}. \tag{1}$$

若$a_{i1}|a_{11}$，$i\neq j$，且$a_{j1}<0$，则

$$\begin{pmatrix} 1 & & & & \\ & \ddots & & & \\ & & 1 & & \\ & & & -1 & \\ & & & & 1 \\ & & & & & \ddots \\ & & & & & & 1 \end{pmatrix}A=\begin{pmatrix} \cdots & \cdots \\ -a_{j1} & \cdots \\ \cdots & \cdots \end{pmatrix},$$

然后通过行消法变换使A变为(1)。

令 $B=\begin{pmatrix} b_{22}\cdots\cdots b_{2n} \\ \cdots\ \cdots\ \cdots \\ b_{n2}\ \cdots\ b_{nn} \end{pmatrix}$，$|B|\neq 0$，$B$ 为整数矩阵，对 B 同A的做法，如此下去得

$$B\longrightarrow\begin{pmatrix} C_{22}\cdots C_{2n} \\ \quad\ddots \\ 0\quad\ C_{nn} \end{pmatrix},\ C_{ii}>0,$$

$$\therefore A\xrightarrow{\text{行消法}}\begin{pmatrix} b_{11} & & \\ & C_{22} & * \\ & \ddots & \\ 0 & & C_{nn} \end{pmatrix},\ \text{对第 } i \text{ 列}(i>1)$$

用C_{ii}对其上的元素进行带余除法，可得到

$$A\longrightarrow\begin{pmatrix} d_{11} & d_{12}\cdots d_{1n} \\ & d_{22}\cdots d_{2n} \\ & \quad\ddots\ \vdots \\ 0 & \quad\ d_{nn} \end{pmatrix}. \qquad (2)$$

(2)为所求形。

由于我们进行的都是行消法或特殊倍法阵，且每一个阵为整数阵，这些阵之积表为P^{-1}即

$P^{-1}A=R$，R为(2)，

$\therefore$ $A=PR$，而$|P|=1$或-1。

问题98 设F为一个数域，x_{ij}，$i,j=1,2,\cdots,n$为F上的未定元，令

$\varphi(x_{ij})\in F[x_{ij}|i,j=1,2,\cdots,n]$，且$\varphi(x_{ij})$为$q$次齐式满足：(i)$\varphi(E)=1$，即$n$阶单位阵$E$的元素对应置换$x_{ij}$其值为

1；(ii)$\varphi(AB)=\varphi(A)\varphi(B)$，则

$$\varphi(X)=(\det X)^m，\text{且}m|q，\text{这里}X=(x_{ij})_n.$$

证明：1）首先证明若$\varphi(x_1,\cdots,x_r)$不为零多项式，则$\exists$ $a_1,\cdots,a_r$使$\varphi(a_1,\cdots,a_r)\neq 0$.

对r进行归纳：$r=1$时，$\varphi(x_1)$不为零多项式，故其根的个数有限．又因为F是无限域，所以存在a使$\varphi(a)\neq 0$.

设$r-1$时正确，证明r时正确．事实上，我们令$\varphi(x_1,\cdots\cdots,x_r)$中含$x_r$，否则由假设结论正确．即

$$\varphi(x_1,\cdots,x_r)=\varphi_n(x_1,\cdots,x_{r-1})x_r^n+\cdots$$
$$+\varphi_1(x_1,\cdots,x_{r-1})x_r+\varphi_0(x_1,\cdots,x_r).$$

$\because$ $\varphi_n(x_1,\cdots,x_{r-1})\neq 0$，由归纳假设存在$a_1,\cdots,a_{r-1}$使$\varphi_n(a_1,\cdots,a_{r-1})\neq 0$，

$\therefore$ $\varphi(a_1,\cdots,a_{r-1},x_r)=\varphi_n(a_1,\cdots,a_{r-1})x_r^n+\cdots+\varphi_0(a_1,\cdots,a_{r-1})\neq 0$，由$r=1$时，可知$\exists a_r$使$\varphi(a_1,\cdots,a_{r-1},a_r)\neq 0$.

2）设$A=(a_{ij})$，$\widetilde{A}$为A的伴随矩阵，

$\therefore$ $A\widetilde{A}=\det A\cdot E$.

由φ的性质得$\varphi(A)\varphi(\widetilde{A})=\varphi(A\widetilde{A})=\varphi(\det A\cdot E)$

$$=(\det A)^q\varphi(E)=(\det A)^q.\qquad(1)$$

令$P(x_{ij})=\varphi(X)\varphi(\widetilde{X})-(\det X)^q$，这里$\widetilde{X}$为$X=(x_{ij})_n$的伴随矩阵，由(1)知$P(a_{ij})=0$.

再由1）知$P(x_{ij})\equiv 0$，因而$\varphi(X)\varphi(\widetilde{X})=(det X)^q$，由第一部分问题16，$\det X$不可约及$\varphi(E)=1$，因而

$$\varphi(X)=(\det X)^m.\ \because \det X\text{为}n\text{次齐式},$$

$\therefore$ $mn=q$，$\therefore m|q$.

问题99 设$A=(a_{ij})_n$，

$$C_r(A)=\begin{pmatrix} \wedge s_1,s_1 & \wedge s_2,s_2 & \cdots & \wedge s_m,s_m \\ \cdots & \cdots & & \cdots \\ \wedge s_m,s_1 & \wedge s_m,s_2 & \cdots & \wedge s_m,s_m \end{pmatrix},$$

这里$m=C_n^r$。令$S=(i_1,\cdots,i_r)$，$1\leqslant i_1<\cdots<i_r\leqslant n$对集合$\{S\}$按字典排列得到：$S_1,S_2,\cdots,S_m$，$m=CC_n^r$。

设$S_i=(i_1,\cdots,i_r)$，$S_j=(j_1,\cdots,j_r)$，$\wedge s_i,s_j$为A中位于$i_1,\cdots,i_r$行，$j_1,\cdots,j_r$列处的子式。

试证 $|C_r(A)|=|A|^{C_{n-1}^{r-1}}$。

证明：1）首先我们证明$C_r(AB)=C_r(A)C_r(B)$。

令$C=AB$，则

$$\left|C\begin{pmatrix} i_1 & \cdots & i_r \\ j_1 & \cdots & j_r \end{pmatrix}\right|=\sum_{1\leqslant p_1<\cdots<p_r\leqslant n}\left|A\begin{pmatrix} i_1 & \cdots & i_r \\ p_1 & \cdots & p_r \end{pmatrix}\right| \cdot\left|B\begin{pmatrix} p_1 & \cdots & p_r \\ j_1 & \cdots & j_r \end{pmatrix}\right|.$$

这里$C\begin{pmatrix} i_1 & \cdots & i_r \\ j_1 & \cdots & j_r \end{pmatrix}$表示$C$中位$i_1,\cdots,i_r$行，$j_1,\cdots,j_r$列的子式，同样$A\begin{pmatrix} i_1 & \cdots & i_r \\ p_1 & \cdots & p_r \end{pmatrix}$，$B\begin{pmatrix} p_1 & \cdots & p_r \\ j_1 & \cdots & j_r \end{pmatrix}$也如此（参看《高等代数》上海科技出版社，1987复旦大学数学系主编$P103$），

$\therefore$ $C_r(A\cdot B)=C_r(A)\cdot C_r(B)$。

2）令 $\varphi(x_{ij})=|C_r(X)|$，则

$\varphi(E)=1$，$\varphi(AB)=|C_r(AB)|=|C_r(A)C_r(B)|$

$=|C_r(A)||C_r(B)|=\varphi(A)\varphi(B)$。

∴ $\varphi(X)=|C_r(X)|=(\det X)^m$. ∵$\varphi(X)$为$rC_n^r$次，而$(\det X)^m$为$nm$次，故$nm=rC_n^r$，∴$m=C_{n-1}^{r-1}$，

∴ $\varphi(x_{ij})=(\det X)^{C_{n-1}^{r-1}}$. ∴$|C_r(A)|=|\det A|^{C_{n-1}^{r-1}}$.

问题100 设A为n阶实对称阵，证明：$r_A=n$的充要条件是存在实矩阵B使$AB+B'A$为正定矩阵.

证明：(⇒)A为满秩阵，故 $AA'=A^2=A'A$正定，

∴ $AA+A'A$为正定，取$B=A$即可.

(⇐)若A不为满秩阵，则∃$X_0\neq 0$使

$AX_0=0$，$B'AX_0=0$，

∴ $X_0'B'AX_0=0$，∴$X_0'ABX_0=0$，

∴ $X_0'(AB+B'A)X_0=0$，这与 $AB+B'A$正定矛盾.

问题101 设n阶可逆复矩阵$A_1,A_2,\cdots,A_r$组成一个 r 元乘法群，矩阵

$$\overline{P'}P=\overline{A_1}A_1+\overline{A_2}A_2+\cdots+\overline{A_r}A_r.$$

求证：1) P可逆；

2) PA_iP^{-1}为酉矩阵，$i=1,2,\cdots,r$.

证明：1) 设P不可逆，则∃$X_0\neq 0$，使$PX_0=0$，

∴ $\overline{X}'\overline{P}'=0$，∴$\overline{X}_0'\overline{P}'PX_0=0$，

∴ $\overline{X}_0'\overline{P}'PX_0=\overline{X}_0'\overline{A}_1'A_1X_0+\cdots+\overline{X}_0'\overline{A}_r'A_rX_0=0$.

由于 A_i 可逆，而$X_0\neq 0$时，$\overline{X}_0'\overline{A}_i'A_iX_0>0$，$i=1,2,\cdots,r$,得到矛盾.

2) $(\overline{PA_iP^{-1}})'PA_iP^{-1}=(\overline{P^{-1}})'\overline{A_i}'\overline{P}'PA_iP^{-1}$

$=(\overline{P}')^{-1}\overline{A_i}'(\overline{A_1}'A_1+\cdots+\overline{A_r}'A_r)A_iP^{-1}$

$=(\overline{P}')^{-1}(\overline{A_i}'\overline{A_1}'A_1A_i+\cdots+\overline{A_i}'\overline{A_r}'A_rA_i)P^{-1}$.

又因为A_iA_i仍为A_1，…，A_r中某一个，且A_1A_i，…，A_rA_i彼此不等，因而

$$\overline{A_i}(\overline{A'_1}A_1+\cdots+\overline{A'_r}A_r)A_i=\overline{A'_1}A_1+\cdots+\overline{A'_r}A_r,$$

于是 $\overline{PA_iP^{-1}}'PA_iP^{-1}=(\overline{P'})^{-1}(\overline{A'_1}A_1+\cdots+\overline{A'_r}A_r)P^{-1}$

$=E$，$i=1,2,\cdots,r$，

故 PA_iP^{-1}为酉矩阵。

问题102 求证：n次多项式

$$f(x)=x^n+a_1x^{n-1}+\cdots+a_{n-1}x+a_n$$

的n个根$\alpha_1,\cdots,\alpha_n$中仅有m个互异的充分必要条件是矩阵

$$A=\begin{pmatrix} S_0 & S_1 & \cdots & S_{n-1} \\ S_1 & S_2 & \cdots & S_n \\ \cdots & & \cdots & \\ S_{n-1} & S_n & \cdots & S_{2n-2} \end{pmatrix}$$

的m阶顺序主于式$D_m\neq 0$，而阶数大于m的顺序主子式D_k都等于零，其中

$$S_i=\alpha_1^i+\alpha_2^i+\cdots+\alpha_n^i,\ i=0,1,\cdots.$$

证明：令

$$M=\begin{pmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ \alpha_1 & \alpha_2 & \cdots & \alpha_n \\ \cdots & & \cdots & \\ \alpha_1^{r-1} & \alpha_2^{r-1} & \cdots & \alpha_n^{r-1} \end{pmatrix},$$

则
$$MM'=\begin{pmatrix} S_0 & S_1 & \cdots & S_{r-1} \\ S_1 & S_2 & \cdots & S_r \\ \cdots & \cdots & & \cdots \\ S_{r-1} & S_r & \cdots & S_{2r-2} \end{pmatrix}$$

为A的r阶顺序主子式D_r所对应的矩阵，从而

$$D_r=\begin{vmatrix} S_0 & S_1 & \cdots & S_{r-1} \\ S_1 & S_2 & \cdots & S_r \\ & \cdots & & \cdots \\ S_{r-1} & S_r & \cdots & S_{2r-2} \end{vmatrix}=|MM'|$$

$$=\sum_{1\leqslant k_1<k_2<\cdots<k_n\leqslant n} M\begin{pmatrix} 1 & 2\cdots, & r \\ k_1 & k_2\cdots, & k_r \end{pmatrix}$$

$$\cdot M'\begin{pmatrix} k_1 & k_2 & \cdots & k_r \\ 1 & 2 & \cdots & r \end{pmatrix}.$$

由于M与M'互为转置，故

$$M\begin{pmatrix} 1 & 2 & \cdots & r \\ k_1 & k_2 & \cdots & k_r \end{pmatrix}=M'\begin{pmatrix} k_1 & \cdots, & k_r \\ 1 & \cdots, & r \end{pmatrix},$$ 因而有

$$D_r=\sum M\begin{pmatrix} 1 & 2 & \cdots & r \\ k_1 & k_2 & \cdots & k_r \end{pmatrix}^2$$

$$=\sum_{\text{同上}}\begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ \alpha_{k_1} & \alpha_{k_2} & \cdots & \alpha_{k_r} \\ \cdots & \cdots & & \cdots \\ \alpha_{k_1}^{r-1} & \alpha_{k_2}^{r-1} & \cdots & \alpha_{k_r}^{r-1} \end{vmatrix}^2. \qquad (1)$$

(⇒)不妨设$\alpha_1,\cdots,\alpha_m$为$f(x)$的全部m个互异的根，则由(1)式取$r=m$知，D_m右端总和中的每个行列式$M\begin{pmatrix}1 & 2 & \cdots & r\\ k_1 & k_2 & \cdots & k_r\end{pmatrix}$为范德蒙行列式，所以只在$\alpha_{k_1},\cdots,\alpha_{k_m}$是互异的$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m$时才不为0。设总共有$C$个，而这$C$个行列式都可经过列的互调后化为

$$M\begin{pmatrix}1 & 2 & \cdots & r\\ k_1 & k_2 & \cdots & k_r\end{pmatrix}=\pm M\begin{pmatrix}1 & 2 & \cdots & r\\ 1 & 2 & \cdots & r\end{pmatrix},$$

于是$D_m=CM\begin{pmatrix}1 & 2 & \cdots & r\\ 1 & 2 & \cdots & r\end{pmatrix}^2\neq 0$。

在(1)中取$r>m$，则右端总和中的每个行列式都至少有两个α_{k_i}相同，从而为0，于是

$$D_{m+1}=\cdots=D_n=0.$$

(⇐)设$D_m\neq 0$，$D_{m+1}=\cdots=D_n=0$，又设$f(x)$共有S个互异的根，则用上面同样方法，由(1)式知$D_s\neq 0$，与题设比较，因而$S\neq m+1,\cdots,n$，即$S\leqslant m$，且$D_{s+1}=\cdots=D_n=0$，与条件比较$m\neq S+1,\cdots,n$，即$m\leqslant S$，于是$S=m$，即$f(x)$共有m个互异的根。

问题103 设 $J=\begin{pmatrix}\lambda & 1 & & \\ & \lambda & \ddots & \\ & & \ddots & 1 \\ & & & \lambda\end{pmatrix}_n$

为特征根λ的n阶若当块。

1）求与J可换的矩阵；

2）证明与J可换的矩阵必为J的多项式。

证：1）设$E_0=\begin{pmatrix}0 & 1 & & \\ & 0 & \ddots & \\ & & \ddots & 1 \\ & & & 0\end{pmatrix}$，则$J=\lambda E+E_0$。

设$A=(a_{ij})$同J可换，即有

$A(\lambda E+E_0)=(\lambda E+E_0)A$，$\therefore AE_0=E_0A$，直接验证可得到

$$A=\begin{pmatrix}a_1 & a_2 & \cdots & a_n \\ & a_1 & \cdots & a_{n-1} \\ & & \ddots & \vdots \\ & & & a_1\end{pmatrix}$$，这里a_i为任意的数。

2）设$f(x)=a_1+a_2(x-\lambda)+a_3(x-\lambda)^2+\cdots$
$+a_n(x-\lambda)^{n-1}$，

则 $f(\lambda)=a_1$，$f'(\lambda)=a_2$，$\cdots$，$f^{i}(\lambda)=k!a_{i+1}$，

$$\therefore A=\begin{pmatrix}f(\lambda) & f'(\lambda) & \frac{1}{2!}f''(\lambda) & \cdots & \frac{1}{(n-1)!}f^{n-1}(\lambda) \\ & f(\lambda) & f'(\lambda) & \cdots & \frac{1}{(n-2)!}f^{(n-2)}(\lambda) \\ & & \ddots & \ddots & \vdots \\ & & & & f'(\lambda) \\ & & & & f(\lambda)\end{pmatrix}$$

$=f(J)$.

问题104 已知n阶阵A为幂等阵即$A^2=A$，求T使

$$T^{-1}AT=\begin{pmatrix}E_r & 0\\ 0 & 0\end{pmatrix}$$，其中r为r_A，E_r为r阶单位阵.

证明：方法1：由条件∃可逆阵P,Q使

$$PAQ=\begin{pmatrix}E_r & 0\\ 0 & 0\end{pmatrix},$$

$$\therefore\quad PAQ\cdot Q^{-1}AQ=PAQ,$$

$$\begin{pmatrix}E_r & 0\\ 0 & 0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}B_{11} & B_{12}\\ B_{21} & B_{22}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}E_r & 0\\ 0 & 0\end{pmatrix},$$

这里$Q^{-1}AQ=\begin{pmatrix}B_{11} & B_{12}\\ B_{21} & B_{22}\end{pmatrix}$，$B_{11}$阶为$r$，

$$\therefore\quad \begin{pmatrix}B_{11} & B_{12}\\ 0 & 0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}E_r & 0\\ 0 & 0\end{pmatrix},\quad \therefore B_{12}=0,$$

$$\therefore\quad Q^{-1}AQ=\begin{pmatrix}E_r & 0\\ B_{21} & B_{22}\end{pmatrix}.\quad \because r_A=r,\quad \therefore B_{22}=0,$$

$$\therefore\quad Q^{-1}AQ=\begin{pmatrix}E_r & 0\\ B_{21} & 0\end{pmatrix},$$

$$\therefore\quad \begin{pmatrix}E_r & 0\\ -B_{21} & E_{n-r}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}E_r & 0\\ B_{21} & 0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}E_r & \\ B_{21} & E_{n-r}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}E_r & 0\\ 0 & 0\end{pmatrix},$$

令 $T=\begin{pmatrix}E_r & 0\\ -B_{21} & E_{n-r}\end{pmatrix}Q^{-1}$，$\therefore T\tilde{A}T^{-1}=\begin{pmatrix}E_r & 0\\ 0 & 0\end{pmatrix}$.

方法2 $\because r_A=r$，$\therefore A$中有r列线性无关，令α_1，…，

α_i线性无关，$\because A^2=A$，故$A\alpha_i=\alpha_i, i=1,2,\cdots,r$．令

$$AZ=0$$

的基础解系为$\beta_1,\cdots,\beta_{n-r}$即$A\beta_j=0=0\cdot\beta_j$，$j=1,\cdots,n-r$．

再令

$$T=(\alpha_1,\cdots,\alpha_r,\beta_1,\cdots,\beta_{n-r}),$$

$$\therefore\quad AT=(\alpha_1,\cdots,\alpha_r,0,\cdots,0)$$

$$=(\alpha_1,\cdots,\alpha_r,\beta_1,\cdots,\beta_{n-r})$$

$$\cdot\begin{pmatrix}1&&&&&\\&\ddots&&&&\\&&1&&&\\&&&0&&\\&&&&\ddots&\\&&&&&0\end{pmatrix}=T\begin{pmatrix}E_r&0\\0&0\end{pmatrix}.$$

（对角线上前r个为1，其余为0）

我们来证明：$\alpha_1,\cdots,\alpha_r,\beta_1,\cdots,\beta_{n-r}$线性无关，事实上，

$$\sum_{i=1}^{r}a_i\alpha_i+\sum_{j=1}^{n-r}b_j\beta_j=0,\quad \therefore A\sum_{i=1}^{r}a_i\alpha_i+A\sum_{j=1}^{n-r}b_j\beta_j=0,$$

$$\therefore\quad \sum_{i=1}^{r}a_i\alpha_i=0,\quad \therefore a_i=0,\ i=1,\cdots,r,\ \text{从而}b_j=0,$$

$$j=1,\cdots,n-r.$$

$$\therefore\quad T^{-1}AT=\begin{pmatrix}E_r&0\\0&0\end{pmatrix}.$$

问题105 设F_{ij} $(i,j=1,2,\cdots,n)$是不全为0的n阶矩阵，则

$$F_{ij}F_{kl}=\begin{cases}F_{il}, & j=k,\\ 0, & j\neq k,\end{cases}\qquad (i,j,k,l=1,2,\cdots,n)$$

$\Leftrightarrow$ ∃ 非退化阵P使$F_{ij}=PE_{ij}P^{-1}$ $(i,\ j=1,2,\cdots,n)$。

证明：($\Leftarrow$)显然成立。

($\Rightarrow$)先证F_{ij} $(i,j=1,2,\cdots,n)$全不为零，事实上，若$F_{st}=0$，则$F_{ij}=F_{is}F_{st}F_{tj}=0$，$i,j=1,2,\cdots,n$，矛盾。

$\because$ $F_{11}\neq 0$，且$F_{11}^2=F_{11}$，取F_{11}中非零列f_1，故

$$F_{11}f_1=f_1.$$

再作$F_{k1}f_1=f_k$ $(k=2,3,\cdots,n)$，我们说$f_k\neq 0$，否则

$$0=F_{11}f_k=F_{1k}F_{k1}f_1=F_{11}f_1=f_1,\ \text{矛盾}$$

$$F_{ij}f_k=F_{ij}F_{k1}f_1=\begin{cases}0, & j\neq k,\\ f_i, & j=k,\end{cases}\quad i,j,k=1,2,\cdots,n.$$

下面证明：$f_1,\cdots,f_n$线性无关，设

$$\sum_{i=1}^{n}a_if_i=0,\ \therefore 0=F_{jk}\Big(\sum_{i=1}^{n}a_if_i\Big)=\sum_{i=1}^{n}a_iF_{jk}f_i$$

$$=a_jf_j.\ \because f_j\neq 0,\ \therefore a_j=0.$$

令 $P=(f_1,f_2,\cdots,f_n)$，则

$$F_{ij}P=F_{ij}(f_1,f_2,\cdots,f_n)=(F_{ij}f_1,\cdots,F_{ij}f_n)$$

$$=(0,\cdots,0,\underset{(j)}{f_i},0,\cdots,0)$$

$$=(f_1,f_2,\cdots,f_n)E_{ij}=PE_{ij},$$

$\therefore$ $F_{ij}=PE_{ij}P^{-1}$。

问题106 求矩阵$B=\begin{pmatrix}0 & \overline{U}^H\\ U & 0\end{pmatrix}$的特征值与特征向量，

其中$\overline{U}$为n维列向量，U^H为U之共轭转置。

解：设$U=\begin{pmatrix}a_1+b_1i\\ \vdots\\ a_n+b_ni\end{pmatrix}$，故

$$B=\begin{pmatrix}0 & a_1-b_1i\cdots a_n-b_ni\\ a_1+b_1i & \\ \vdots & 0\\ a_n+b_ni & \end{pmatrix},$$

$$|\lambda E-B|=\begin{vmatrix}\lambda & -\overline{U}^H\\ -\overline{U} & \lambda E\end{vmatrix}$$，E为n阶单位阵。

1）$n=1$时，$\lambda^2=a_1^2+b_1^2$，$\therefore\lambda=\pm\sqrt{a_1^2+b_1^2}$。

2）$n>1$时，$\lambda=0$为其特征根，现在来求非零的特征根，事实上，

$$\begin{matrix}\overline{U}^H\\ \hline \lambda\end{matrix}\times\begin{vmatrix}\lambda & -\overline{U}^H\\ -U & \lambda\overline{E}\end{vmatrix}\xrightarrow{\longrightarrow}\begin{vmatrix}\lambda-\dfrac{\overline{U}^HU}{\lambda} & 0\\ -U & \lambda E\end{vmatrix}$$

$$=\lambda^n\left(\lambda-\frac{U^HU}{\lambda}\right)=0,$$

$\therefore\quad\lambda^2-\overline{U}^HU=0$，$\therefore\lambda=\pm\sqrt{\overline{U}^HU}$，

由于B的秩为2，因而0为$n-1$重的。

我们来求特征向量。

1° $\lambda=0$时，设

$$\overline{U}=\begin{pmatrix}a_1\\ \vdots\\ a_n\end{pmatrix},\text{则}\begin{pmatrix}0 & -\overline{a_1} & -\overline{a_2},\cdots-\overline{a_n}\\ -a_1 & & \\ -a_2 & & \\ \vdots & 0 & \\ -a_n & & \end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\ \vdots\\ x_{n+1}\end{pmatrix}=0.$$

设$\alpha_1 \neq 0$，系数矩阵的秩为2，得

$$\begin{cases} -\overline{\alpha_1}x_2 = \overline{\alpha_2}x_3 + \cdots + \overline{\alpha_n}x_{n+1}, \\ -\alpha_1 x_1 = 0, \end{cases}$$

$\therefore$ $x_1 = 0$，x_3，…，λ_{n+1}为自由未知量分别取1，其他取0，而得到线性无关的特征向量。

2° 设$\lambda = \sqrt{\alpha_1\overline{\alpha_1} + \cdots + \alpha_n\overline{\alpha_n}} = a$，而

$$\begin{pmatrix} a & -\overline{\alpha_1} \cdots -\overline{\alpha_n} \\ -\alpha_1 & a \\ \vdots & \ddots \\ -\alpha_n & a \end{pmatrix}$$秩为n，而

$$\begin{pmatrix} a & -\overline{U}^{n} \\ -U & aE \end{pmatrix}\begin{pmatrix} X_1 \\ X_2 \end{pmatrix} = 0, \quad \therefore \begin{cases} aX_1 - \overline{U}^{n}X_2 = 0, \\ -UX_1 + aX_2 = 0. \end{cases}$$

$\therefore$ $X_2 = \dfrac{U}{a}X_1$，而

$X_1 = (x_1)$，令$x_1 = 1$即可得特征向量。

说明：$n = 1$时，特征根去掉$\lambda = 0$的情况。

问题107 设A为n阶矩阵，A相似于对角形$\Longleftrightarrow$对A的任一特征根λ_i，有$(\lambda_i E - A)^2$与$\lambda_i E - A$等秩。

证明：($\Rightarrow$)设

$$A \sim \begin{pmatrix} \lambda_1 & S_1 & & & \\ & \lambda_1 & & & \\ & & \lambda_k & S_k & \\ & & & \lambda_k & \\ & & & & \end{pmatrix} = B,$$

这里$l\neq S$时，$\lambda_l\neq\lambda_t$，由条件∃可逆阵T使

$T^{-1}AT=B$，$\therefore T^{-1}(\lambda_tE-A)T=\lambda_tE-T^{-1}AT$的秩为$S_1+\cdots+S_{t-1}+S_{t+1}+\cdots+S_k$，而$T^{-1}(\lambda_tE-A)^2T=(\lambda_tE-B)^2$，秩仍为：$S_1+\cdots+S_{t-1}+S_{t+1}+\cdots+S_k$，即

$(\lambda_tE-A)^2$与λ_tE-A的秩相等。

(⇐)设可逆阵T使

$T^{-1}AT=\begin{pmatrix}J_1 & & 0\\ & \ddots & \\ 0 & & J_s\end{pmatrix}$，$J_i$为若当块，若∃$i$而$J_i$的阶$\geqslant 2$，

不妨设J_1为

$$J_1=\begin{pmatrix}\lambda_1 & 1 & 0\cdots 0\\ 0 & \lambda_1 & 1\cdots 0\\ \cdots & \cdots & \cdots\\ 0 & 0 & 0\cdots\lambda_1\end{pmatrix}_{n_1}.$$

$n_1\geqslant 2$，则$T^{-1}(\lambda_1E-A)T=\lambda_1E-\begin{pmatrix}J_1 & & \\ & J_2 & \\ & & \ddots\\ & & & J_s\end{pmatrix}$

$$=\begin{pmatrix}\lambda_1E_1-J_1 & & & \\ & \lambda_1E_2-J_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_1E_s-J_s\end{pmatrix},$$

$$T^{-1}(\lambda_1E-A)^2T=\begin{pmatrix}(\lambda_1E_1-J_1)^2 & & \\ & \ddots & \\ & & (\lambda_1E_s-J_s)^2\end{pmatrix},$$

而$(\lambda_1E_1-J_1)^2$的秩$<(\lambda_1E_1-J_1)$的秩，

$(\lambda_1 E_1 - J_j)$的秩$\leqslant(\lambda_1 E_i - J_j)$的秩，$j \neq 1$，

$\therefore$ $(\lambda_1 E - A)^2$秩$<(\lambda_1 E - A)$秩，矛盾.

因而$J_1, \cdots, J_r$必为一阶的，即A相似于对角形.

问题108 如果O为正交阵，$A=\mathrm{diag}(a_1, \cdots, a_n)$，则$OA$的特征根$\lambda$适合：$m \leqslant |\lambda| \leqslant M$，$m=\min\{|a_i|\}$，$M=\max\{|a_i|\}$.

证明：设λ为OA的特征根，则存在向量α，使$(OA)\alpha=\lambda\alpha$，

$\therefore \overline{\alpha'}\,\overline{A'}\,\overline{O'}=\overline{\lambda\alpha'}$，$\therefore \overline{\alpha'}\,\overline{A'}\,\overline{O'}\cdot OA\alpha=\overline{\lambda}\,\lambda\overline{\alpha'}\alpha$，

即$\overline{\alpha'}\,\overline{A}A\alpha=\overline{\lambda}\lambda\overline{\alpha'}\alpha=|\lambda|^2\overline{\alpha'}\alpha$. 设$\alpha=\begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$，

$$\therefore \quad (\overline{x_1}, \cdots, \overline{x_n})\begin{pmatrix} |a_1|^2 & & \\ & \ddots & \\ & & |a_n|^2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}=|\lambda|^2\overline{\alpha'}\alpha,$$

$$\therefore \quad |a_1|^2|x_1|^2+\cdots+|a_n|^2|x_n|^2$$
$$=|\lambda|^2(|x_1|^2+\cdots+|x_n|^2),$$
$$\therefore \quad |\lambda|^2(|x_1|^2+\cdots+|x_n|^2)$$
$$\geqslant m^2(|x_1|^2+\cdots+|x_n|^2),$$
$$\therefore \quad |\lambda|^2 \geqslant m^2, \quad \therefore |\lambda| \geqslant m.$$

同样$|\lambda|^2\overline{\alpha'}\alpha \leqslant M^2\overline{\alpha'}\alpha$，而$\overline{\alpha'}\alpha \neq 0$，$\therefore |\lambda|^2 \leqslant M^2$，

$$\therefore \quad |\lambda| \leqslant M.$$

问题109 设A为n阶正定阵，如果B为某一个n阶阵使AB对称，则AB正定$\Longleftrightarrow B$的特征根全大于零.

证明：($\Rightarrow$)$\because A$正定，故存在可逆阵P使$P'AP=E$，因而$P'ABP=(P'AP)(P^{-1}BP)=P^{-1}BP$，由条件知$AB$正定，故$P'ABP$正定，因而$P^{-1}BP$正定，所以$B$的特征根全大于零.

(⇐)由上易得。

问题110 如果n阶方阵序列$\{M_k\mid k=1,2,\cdots,m,\cdots\}$，$M_k=(m_{ij}^{(k)})$，存在$M_0=(m_{ij}^{(0)})$，使得$\lim\limits_{k\to\infty}m_{ij}^{(k)}=m_{ij}^{(0)}$，$1\leqslant i,j\leqslant n$，称$M_0$为$\{M_k\}$的极限，记为$\lim\limits_{k\to\infty}M_k=M_0$。

设A是某个给定的n阶方阵。

1）试用A的特征值叙述$\lim\limits_{k\to\infty}A^k=A_0$存在的充要条件，并证明$A_0^k=A_0$，且$A_0$的秩恰为$A$的特征值1的重数；

2）如果A有单重特征值1，且$\lim\limits_{k\to\infty}A^k$存在，证明：$\lim A^k=uv'$，且$v'u=1$（这里$u$、$v$均为$n$维列向量），进一步有$Au=u$，$A'v=v$。

证明：1）∃可逆阵T使

$$T^{-1}AT=\begin{pmatrix}J_1 & & 0\\ & \ddots & \\ 0 & & J_s\end{pmatrix},\quad J_i=\begin{pmatrix}\lambda_i & 1 & & 0\\ & \lambda_i & \ddots & \\ & & \ddots & 1\\ & & & \lambda_i\end{pmatrix},$$

$$\therefore\quad (T^{-1}AT)^k=T^{-1}A^kT,$$

因而$\lim\limits_{k\to\infty}A^k$存在$\Leftrightarrow|\lambda_i|<1$或$\lambda_i=1$，其重数等于特征子空间的维数。

$$由上知A_0=T\begin{pmatrix}\varepsilon_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \varepsilon_n\end{pmatrix}T^{-1},\quad \varepsilon_i=0\text{ 或 }1,$$

$$\therefore\quad A_0^k=A_0,$$

显然A_0的秩为A的特征值1的重数。

2）由条件知道

$$A\sim\begin{pmatrix}1&&\\&J_2&\\&&\ddots\\&&&J_s\end{pmatrix},\quad J_i=\begin{pmatrix}\lambda_i&1&0&\cdots&0\\&\ddots&\ddots&&\vdots\\&&\ddots&\ddots&0\\&&&\lambda_i&1\\&&&&\lambda_i\end{pmatrix},$$

$|\lambda_i|<1$，设可逆阵T使

$$T^{-1}AT=\begin{pmatrix}1&&\\&J_2&\\&&\ddots\\&&&J_s\end{pmatrix},$$

$$\therefore\quad A^{\circ}=T\begin{pmatrix}1&&\\&0&\\&&\ddots\\&&&0\end{pmatrix}T^{-1}=T\begin{pmatrix}1\\0\\\vdots\\0\end{pmatrix}(1\quad 0,\cdots,0)T^{-1}.$$

令 $u=T\begin{pmatrix}1\\0\\\vdots\\0\end{pmatrix}$，$v=((1,0,\cdots,0)T^{-1})'$.

$$\therefore\quad A^{\circ}=uv',\ v'u=(1,0,\cdots,0)T^{-1}T\begin{pmatrix}1\\0\\\vdots\\0\end{pmatrix}=1.$$

$$\because\quad \begin{pmatrix}1&&\\&J_2&\\&&\ddots\\&&&J_s\end{pmatrix}\cdot\begin{pmatrix}1\\0\\\vdots\\0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1\\0\\\vdots\\0\end{pmatrix},$$

$$\therefore\quad T\begin{pmatrix}1&&\\&J_2&\\&&\ddots&\\&&&J_s\end{pmatrix}T^{-1}T\begin{pmatrix}1\\0\\\vdots\\0\end{pmatrix}=T\begin{pmatrix}1\\0\\\vdots\\0\end{pmatrix},$$

$$\therefore\quad Au=u,$$

$$A'v=A'(T')^{-1}\begin{pmatrix}1\\0\\\vdots\\0\end{pmatrix}=(T^{-1})'T'A'(T')^{-1}\begin{pmatrix}1\\0\\\vdots\\0\end{pmatrix}$$

$$=(T^{-1})'(T^{-1}AT)'\begin{pmatrix}1\\0\\\vdots\\0\end{pmatrix}$$

$$=(T^{-1})'\begin{pmatrix}1&&\\&J_2&\\&&\ddots&\\&&&J_s\end{pmatrix}'\begin{pmatrix}1\\0\\\vdots\\0\end{pmatrix}=(T^{-1})'\begin{pmatrix}1\\0\\\vdots\\0\end{pmatrix}$$

$$=((1,0,\cdots,0)T^{-1})'=v.$$

问题111 设

$$A=\begin{pmatrix}a_{11}&a_{12}&\cdots&a_{1n}\\a_{21}&a_{22}&\cdots&a_{2n}\\\cdots&\cdots&\cdots&\\a_{n1}&a_{n2}&\cdots&a_{nn}\end{pmatrix}$$

为主对角线上某一元大于零的（实）对称阵，且满足

$$\Big(\sum_{i=1}^{n}a_{ii}\Big)^2>(n-1)\Big(\sum_{i,j=1}^{n}a_{ij}^2\Big).$$

求证：A的n个特征值全大于零。

证明：设A的n个特征值为$\lambda_1,\cdots,\lambda_n$，则

$$\lambda_1+\lambda_2+\cdots+\lambda_n=a_{11}+\cdots+a_{nn}。又$$

$$AA'=AA=\begin{pmatrix}\sum_{i=1}^{n}a_{1i}^2 & & * \\ & \sum_{i=1}^{n}a_{2i}^2 & \\ & & \ddots \\ * & & \sum_{i=1}^{n}a_{ni}^2\end{pmatrix},$$

因而可得$\lambda_1^2+\cdots+\lambda_n^2=\sum_{i,j=1}^{n}a_{ij}^2$，

$$\therefore\quad (\lambda_1+\cdots+\lambda_n)^2>(n-1)(\lambda_1^2+\cdots+\lambda_n^2)\quad (n>1)。\tag{1}$$

由条件存在正交阵$T=(t_{ij})$，使$T'AT=\begin{pmatrix}\lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n\end{pmatrix}$，

$$\therefore\quad A=T\begin{pmatrix}\lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n\end{pmatrix}T'=\begin{pmatrix}t_{11} & t_{12}\cdots t_{1n} \\ \cdots & \cdots \\ t_{n1} & t_{n2}\cdots t_{nn}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n\end{pmatrix}$$

$$\cdot\begin{pmatrix}t_{11} & t_{21} & \cdots & t_{n1} \\ t_{12} & t_{22} & \cdots & t_{n2} \\ \cdots & & & \cdots \\ t_{1n} & t_{2n} & \cdots & t_{nn}\end{pmatrix}。由条件我们不妨设\ a_{11}>0，$$

$$\therefore\quad a_{11}=\lambda_1t_{11}^2+\lambda_2t_{12}^2+\cdots+\lambda_nt_{1n}^2，由于\ a_{11}>0，因而$$

$\lambda_1,\cdots,\lambda_n$不能都$\leqslant 0$，设$\lambda_1>0$。

1° $n=2$时，易证$\lambda_1,\lambda_2>0$；

2° $n=3$时，由(1)得

$$2(\lambda_1\lambda_2+\lambda_1\lambda_3+\lambda_2\lambda_3)>\lambda_1^2+\lambda_2^2+\lambda_3^2.$$

若$\lambda_2\leqslant 0$，$\lambda_3>0$，则$2\lambda_2(\lambda_1+\lambda_3)>\lambda_1^2+(\lambda_2-\lambda_3)^2>0$，矛盾，同样证$\lambda_3\leqslant 0$，$\lambda_2>0$，矛盾。

若$\lambda_2\leqslant 0$，$\lambda_3\leqslant 0$，则$2\lambda_1(\lambda_2+\lambda_3)>(\lambda_2-\lambda_3)^2+\lambda_1^2\geqslant 0$，矛盾，因而$\lambda_1,\lambda_2,\lambda_3>0$。

3° 设$n>3$，由(1)得

$$\begin{aligned}2(&\lambda_1\lambda_2+\lambda_1\lambda_3+\cdots+\lambda_1\lambda_n\\&+\lambda_2\lambda_3+\cdots+\lambda_2\lambda_n\\&\cdots\quad\cdots\\&+\lambda_{n-1}\lambda_n)>(n-2)(\lambda_1^2+\cdots+\lambda_n^2).\end{aligned}$$

若$\exists\lambda_i\leqslant 0$，不妨设$\lambda_2\leqslant 0,\cdots,\lambda_t\leqslant 0$，$\lambda_{t+1}>0$，$\cdots$，$\lambda_n>0$，则

$$\begin{aligned}&2\lambda_1(\lambda_2+\cdots+\lambda_t)+2\lambda_{t+1}(\lambda_2+\cdots+\lambda_t)+\cdots\\&+2\lambda_n(\lambda_2+\cdots+\lambda_t)\\>&(n-2)(\lambda_1^2+\cdots+\lambda_n^2)-(2\lambda_1\lambda_{t+1}+\cdots+2\lambda_1\lambda_n\\&+2\lambda_2\lambda_3+\cdots+2\lambda_2\lambda_t\\&+\cdots+\cdots+2\lambda_{t-1}\lambda_t\\&+2\lambda_{t+1}\lambda_{t+2}+\cdots+2\lambda_{t+1}\lambda_n\\&+\cdots\cdots+2\lambda_{n-1}\lambda_n)\\=&(\lambda_1-\lambda_{t+1})^2+\cdots+(\lambda_1-\lambda_n)^2+(\lambda_2-\lambda_3)^2+\cdots\\&+(\lambda_2-\lambda_t)^2+\cdots+(\lambda_{t-1}-\lambda_t)^2+\cdots+(\lambda_{n-1}-\lambda_n)^2+a\\\geqslant&0,\end{aligned}$$

这里$a=\lambda_{t_1}^2+\cdots+\lambda_{t_r}^2\geqslant 0$，而左边$\leqslant 0$，矛盾，

因而必有$\lambda_1,\cdots,\lambda_n>0$。

问题112 设A为复矩阵，$\overline{A}$为其共轭，$\lambda>0$，则λ为$A\overline{A}$的特征根的充要条件为存在$x\neq 0$，使

$$A\overline{x}=\sqrt{\lambda}\,x.$$

证明：(⇐)设$A\overline{x}=\sqrt{\lambda}\,x$，则$\overline{A}x=\sqrt{\lambda}\,\overline{x}$，因而

$$A\overline{A}x=\sqrt{\lambda}\,A\overline{x}=\sqrt{\lambda}\,\sqrt{\lambda}\,x=\lambda x.$$

(⇒)设λ为$A\overline{A}$的特征根，因而$\exists\, x\neq 0$使

$$A\overline{A}x=\lambda x.$$

若$\frac{1}{\sqrt{\lambda}}\overline{A}x+\overline{x}\neq 0$时，令$y=\frac{1}{\sqrt{\lambda}}\overline{A}x+\overline{x}$，

$$\therefore\quad Ay=\frac{1}{\sqrt{\lambda}}A\overline{A}\,x+A\overline{x}=\sqrt{\lambda}\,x+A\overline{x}$$

$$=\sqrt{\lambda}\left(x+\frac{1}{\sqrt{\lambda}}A\overline{x}\right)=\sqrt{\lambda}\,\overline{y}.$$

若$\frac{1}{\sqrt{\lambda}}\overline{A}x+\overline{x}=0$，$\therefore\overline{A}\,x=-\sqrt{\lambda}\,\overline{x}=\sqrt{\lambda}\,i^2\,\overline{x}$，

$$\therefore\quad \overline{A}(-ix)=\sqrt{\lambda}\,i\,\overline{x},\quad \therefore A\overline{(-ix)}=\sqrt{\lambda}\,\overline{i}\,x,$$

即 $A(i\overline{x})=\sqrt{\lambda}\,\overline{i}\,x$，而$\overline{i}\,x\neq 0$。

问题113 求n阶实镜象阵I_n-2uu'的n个特征值及它的迹和行列式，其中$u'u=1$。

解：$|\lambda I_n-I_n+2uu'|=|(\lambda-1)I_n+2uu'|$。

设$\lambda\neq 1$，由第二章问题15(i)得 $|(\lambda-1)I_n+2uu'|$
$=|(\lambda-1)I_n|(1+u'A^{-1}(2u))$，这里$A=(\lambda-1)I_n$，

$$\therefore\quad 1+\frac{2}{\lambda-1}=0,\quad \therefore\lambda=-1.$$

$n\geqslant 2$ 时，$\lambda=1$ 为根且为 $n-1$ 重，另一根为 -1，因而迹为 $n-2$，行列式值为 -1.

问题114 设 A 与 B 为同阶方阵，求证：

1) $AB+B$ 与 $BA+B$ 有相同的特征值；

2) 如果 $AB=(B-A')A$，则 $A=0$.

证明：1) $AB+B=(A+E)B$，$BA+B=B(A+E)$，

$\therefore\quad |\lambda E-(A+E)B|=|\lambda E-B(A+E)|$，

即 $AB+B$ 与 $BA+B$ 有相同的特征根.

2) $\because AB=(B-A')A$，$\therefore A'A=BA-AB$.

$\because$ $A'A$ 为半正定的，因而特征根 $\geqslant 0$，然而 $\mathrm{tr}(BA-AB)=0$，$\therefore A'A$ 的特征值全为 0，$\therefore r_{A'A}=r_A=0$，

$\therefore\quad A=0$.

问题115 求 n 阶实对称阵

$$A=\begin{pmatrix} a_1^2 & a_1a_2+1 & \cdots & a_1a_n+1 \\ a_2a_1+1 & a_2^2 & \cdots & a_2a_n+1 \\ \cdots & \cdots & & \cdots \\ a_na_1+1 & a_na_2+1 & \cdots & a_n^2 \end{pmatrix}$$

的特征值.

解：因 $A=\begin{pmatrix} -1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & -1 \end{pmatrix}+\begin{pmatrix} a_1 & 1 \\ a_2 & 1 \\ \cdots & \\ a_n & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} a_1 & a_2\cdots a_n \\ 1 & 1\cdots 1 \end{pmatrix}$,

$|\lambda I_n - A| = |(\lambda+1)I_n - BB'|$，这里 $B=\begin{pmatrix} a_1 & 1 \\ a_2 & 1 \\ \cdots & \\ a_n & 1 \end{pmatrix}$，

当$\lambda+1 \neq 0$，由第二章问题21得 $|(\lambda+1)I_n - BB'|$

$= |(\lambda+1)I_n| \cdot |I_2 - \frac{1}{\lambda+1}B'B| = 0$，

$\therefore \quad |I_2 - \frac{1}{\lambda+1}B'B| = 0$，即

$$\left| \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} - \frac{1}{\lambda+1} \begin{pmatrix} \sum_{i=1}^{n} a_i^2 & \sum_{i=1}^{n} a_i \\ \sum_{i=1}^{n} a_i & n \end{pmatrix} \right| = 0,$$

$$\begin{vmatrix} 1 - \frac{\sum_{i=1}^{n} a_i^2}{\lambda+1} & -\frac{\sum_{i=1}^{n} a_i}{\lambda+1} \\ -\frac{\sum_{i=1}^{n} a_i}{\lambda+1} & 1 - \frac{n}{\lambda+1} \end{vmatrix} = 0,$$

$$\lambda_1 = \frac{\sum_{i=1}^{n} a_i^2 + n + \sqrt{\left(\sum_{i=1}^{n} a_i^2 - n\right)^2 + 4\left(\sum_{i=1}^{n} a_i\right)^2}}{2} - 1,$$

$$\lambda_2=\frac{\sum_{i=1}^{n}a_i^2+n-\sqrt{\left(\sum_{i=1}^{n}a_i^2-n\right)^2+4\left(\sum_{i=1}^{n}a_i\right)^2}}{2}-1.$$

i) $n=2$ 时，就为λ_1，λ_2。

ii) $n\geqslant 3$ 时，除λ_1,λ_2外，还有 $\lambda=-1$ ($(n-2)$重)。

(说明λ_2可能为-1，当$\lambda_2=-1$时，这时-1为$n-1$重根)

问题116 设A为秩r的$m\times n$阵，B与C均为$n\times m$阵，且$m\geqslant n$，证明AB与CA至少有$n-r$个公共的零特征值。

证明：$\because r_{AB}\leqslant r_A=r$，$r_{CA}\leqslant r_A=r$，存在可逆阵$T_1,T_2$分别使$T_1^{-1}(AB)T_1=\begin{pmatrix}\lambda_1 & & \\ & \lambda_2 & * \\ & & \lambda_m\end{pmatrix}_m$，$T_2^{-1}CAT_2=\begin{pmatrix}\lambda_1' & & * \\ & \ddots & \\ * & & \lambda_n'\end{pmatrix}$，

故知：λ_i 中至少有 $m-r\geqslant n-r$ 个为 0，对于 λ_i' 中至少有$n-r$个为 0，因而公共的零特征根至少有$n-r$个。

问题117 设A与B分别是m阶阵与 n 阶阵，C为秩 r 的$m\times n$阵，$m<n$，且$AC=CB$，求证：A与B至少有 r 个公共的特征值，且

1) 当A与B的特征多项式互素时，则$C=0$；

2) 当C为列满秩阵时，则B的特征值全是A的特征值。

证明：$\because r_C=r$，$\therefore$可逆阵P、Q使

$$PCQ=\begin{matrix}\\ r\\ m-r\end{matrix}\begin{matrix}\begin{matrix}r & n-r\end{matrix}\\ \begin{pmatrix}C_r & 0\\ 0 & 0\end{pmatrix}\end{matrix},\ |C_r|\neq 0，\text{故有}$$

$$(PAP^{-1})(PCQ)=(PCQ)(Q^{-1}BQ),$$

$$\therefore \quad \begin{matrix} & r & m-r \\ r & A_{11} & A_{12} \\ m-r & A_{21} & A_{22} \end{matrix} \quad \begin{matrix} & r & n-r \\ r & C_r & 0 \\ m-r & 0 & 0 \end{matrix}$$

$$= \begin{matrix} & r & n-r \\ r & C_r & 0 \\ m-r & 0 & 0 \end{matrix} \cdot \begin{matrix} & r & n-r \\ r & B_{11} & B_{12} \\ n-r & B_{21} & B_{22} \end{matrix},$$

$$\therefore \quad \begin{pmatrix} A_{11}C_r & 0 \\ A_{21}C_r & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} C_rB_{11} & C_rB_{12} \\ 0 & 0 \end{pmatrix},$$

$\therefore$ $A_{21}C_r = 0$，$\therefore A_{21} = 0$．同样$B_{12} = 0$，

$\therefore$ $C_r^{-1}A_{11}C_r = B_{11}$，

$$\therefore \quad P^{-1}AP = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} \\ 0 & A_{22} \end{pmatrix},$$

$$Q^{-1}BQ = \begin{pmatrix} C_r^{-1}A_{11}C_r & 0 \\ B_{21} & B_{22} \end{pmatrix},$$

$$\therefore \quad |\lambda E_m - A| = |\lambda E_m - P^{-1}AP|$$
$$= |\lambda E_r - A_{11}|\,|\lambda E_{m-r} - A_{22}|,$$

$$\therefore \quad |\lambda E_n - B| = |\lambda E_n - Q^{-1}BQ|$$
$$= |\lambda E_r - C_r^{-1}A_{11}C_r|\,|\lambda E_{n-r} - B_{22}|$$
$$= |\lambda E_r - A_{11}|\,|\lambda E_{n-r} - B_{22}|,$$

因而A与B至少有r个公共的特征根。

1）由上易知C必为0；2）C为列满秩时即秩为n。由上易知结论正确。

问题118 求证：如果A与B为同阶的实对称阵，则$AB-BA$的特征值是纯虚数或零。

证明：$\because (AB-BA)'=BA-AB=-(AB-BA)$，故$AB-BA$为反对称阵。因为反对称阵的特征值为0或纯虚数。

问题119 设$A=(a_{ij})_{n\times n}$为复方阵，记$R_i=\sum_{\substack{j=1\\j\neq i}}^{n}|a_{ij}|$，称$G_i$：$|Z-a_{ii}|=R_i$为盖果许戈村（Гершголин）圆，简称盖果圆。

求证：A的任一特征值落在某个盖果圆的内部或边界上。

证明：设λ为A的某一个特征值，对应的特征向量为

$\alpha=\begin{pmatrix}b_1\\ \vdots\\ b_n\end{pmatrix}\neq 0$，即$A\alpha=\lambda\alpha$。$\because \alpha\neq 0$，

设$|b_i|=\max\{|b_1|,\cdots,|b_n|\}$，

$$\therefore\quad a_{i1}b_1+\cdots+a_{ii}b_i+a_{i,i+1}b_{i+1}+\cdots+a_{in}b_n=\lambda b_i,$$

$$\therefore\quad (a_{ii}-\lambda)b_i=-\sum_{\substack{j=1\\j\neq i}}^{n}a_{ij}b_j,$$

$$\therefore\quad |a_{ii}-\lambda|\,|b_i|\leqslant\sum_{\substack{j=1\\j\neq i}}^{n}|a_{ij}|\,|b_j|,$$

$$\therefore\quad |a_{ii}-\lambda|\leqslant\sum_{\substack{j=1\\j\neq i}}^{n}|a_{ij}|\frac{|b_j|}{|b_i|}\leqslant\sum_{\substack{j=1\\j\neq i}}^{n}|a_{ij}|=R_i.$$

从而结论正确。

问题120 证明下述求特征多项式的克雷洛夫（Крылов）方法：设n阶阵A的特征多项式为：$|\lambda I_n-A|=\lambda^n+b_1\lambda^{n-1}+\cdots+b_{n-1}\lambda+b_n$，若存在$n$维列向量$\alpha$，使$(A^{n-1}\alpha,A^{n-2}\alpha,\cdots,A\alpha,\alpha)$为可逆的，则

$$(b_1,b_2,\cdots,b_n)'=-(A^{n-1}\alpha,A^{n-2}\alpha,\cdots,A\alpha,\alpha)^{-1}A^n\alpha.$$

求证：$\because (A^{n-1}\alpha,A^{n-2}\alpha,\cdots,A\alpha,\alpha)\begin{pmatrix}b_1\\ \vdots\\ b_n\end{pmatrix}$

$$=b_1A^{n-1}\alpha+\cdots+b_n\alpha,$$

又 $(A^n+b_1A^{n-1}+\cdots+b_{n-1}A+b_nI)\alpha=0$，

$\therefore$ $b_1A^{n-1}\alpha+\cdots+b_n\alpha=-A^n\alpha,$

$\therefore$ $(A^{n-1}\alpha,\cdots,A\alpha,\alpha)\begin{pmatrix}b_1\\ \vdots\\ b_n\end{pmatrix}=-A^n\alpha,$

$\therefore$ $(b_1,\cdots,b_n)'=\begin{pmatrix}b_1\\ \vdots\\ b_n\end{pmatrix}=-(A^{n-1}\alpha,\cdots,A\alpha,\alpha)^{-1}A^n\alpha.$

问题121 设$A\in P^{m\times n}$，求$AXA=A$的所有解。

解：设A的秩为r，则存在可逆阵P,Q使

$$A=P\begin{pmatrix}E_r & 0\\ 0 & 0\end{pmatrix}Q,$$

$\therefore$ $PAQQ^{-1}XP^{-1}PAQ=PAQ.$

令 $Q^{-1}XP^{-1}=Y=\begin{pmatrix}Y_1 & Y_2\\ Y_3 & Y_4\end{pmatrix}$，$Y_1$为 r 阶阵，

$\therefore$ $\begin{pmatrix}E_r & 0\\ 0 & 0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}Y_1 & Y_2\\ Y_3 & Y_4\end{pmatrix}\begin{pmatrix}E_r & 0\\ 0 & 0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}E_r & 0\\ 0 & 0\end{pmatrix},$

$\therefore$ $\begin{pmatrix}Y_1 & 0\\ 0 & 0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}E_r & 0\\ 0 & 0\end{pmatrix}$，$\therefore Y_1=E_r.$

令Y_2,Y_3,Y_4为任意的，则$X=QYP$为所求的解。

问题122 设n阶阵A的主对角元全是1，且其特征值全

为非负数，求证$|A|\leqslant 1$。

证明：设λ_i为A的特征根，则$|A|=\lambda_1,\cdots,\lambda_n$。$\because \lambda_i\geqslant 0$，

又$\because \sqrt[n]{\lambda_1\cdots\lambda_n}\leqslant\frac{\lambda_1+\cdots+\lambda_n}{n}=\frac{trA}{n}=1$，$\therefore \lambda_1\cdots\lambda_n\leqslant 1$，

$\therefore |A|\leqslant 1$。

问题123 设 $M=\begin{pmatrix}A & B\\ 0 & C\end{pmatrix}$为实正规阵（$MM'=M'M$，$M$又为实方阵，称$M$为实正规阵）$A$是方阵，求证

$$r_M=r_A+r_C。$$

证明：$\because M'M=MM'$，

$$\therefore \begin{pmatrix}A' & 0\\ B' & C'\end{pmatrix}\begin{pmatrix}A & B\\ 0 & C\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}A & B\\ 0 & C\end{pmatrix}\begin{pmatrix}A' & 0\\ B' & C'\end{pmatrix},$$

$$\therefore \begin{pmatrix}A'A & A'B\\ B'A & B'B+C'C\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}AA'+BB' & BC'\\ CB' & CC'\end{pmatrix},$$

$\therefore B'B=0$，$\because r_{B'B}=r_B$，$\therefore r_B=0$，$\therefore B=0$，

$\therefore r_M=r_A+r_C$。

问题124 设3阶正交阵A的行列式等于-1，求证

$$\mathrm{tr}(A^2)=2\mathrm{tr}(A)+(trA)^2。$$

证明：$\because |A|=-1$，又A为正交阵，故特征根$\lambda_1=-1$，$\lambda_2=a+b_i$，$\lambda_3=a-b_i$，且$|\lambda_2|=1$，

$$\therefore \mathrm{tr}A^2=1+(a+b_i)^2+(a-b_i)^2$$
$$=1+2a^2-2b^2=4a^2-1。$$

又 $$2\mathrm{tr}A+(\mathrm{tr}A)^2=2(-1+2a)+(-1+2a)^2$$
$$=4a^2-1，$$

因而结论成立。

问题125 设$A=(a_{ij})$为复矩阵，记 $S_i=\sum_{j=1}^{n}|a_{ij}|$，

$T_i=\sum_{i=1}^{n}|a_{ji}|$，$i=1,2,\cdots,n$，若$\lambda$为$A$的任一个特征值，

求证 $|\lambda|\leqslant\min(\max S_i,\max T_i)$。

证明：$\because\lambda$为A的特征根，故$\exists$特征向量$\alpha=\begin{pmatrix}b_1\\ \vdots\\ b_n\end{pmatrix}$，使

$A\alpha=\lambda\alpha$，令$|b_i|=\max\{|b_1|,\cdots,|b_n|\}$，

$\therefore$ $a_{i1}b_1+\cdots+a_{in}b_n=\lambda b_i$，

$\therefore$ $|\lambda b_i|\leqslant|a_{i1}||b_1|+\cdots+|a_{in}||b_n|$

$\leqslant|b_i|(|a_{i1}|+\cdots+|a_{in}|)$。

$\therefore$ $|\lambda|\leqslant|a_{i1}|+\cdots+|a_{in}|$，从而

$|\lambda|\leqslant\max_i S_i$，而又$\exists\beta$使

$\beta A=\lambda\beta$，这里β为n维行向量，同上可证

$\lambda\leqslant\max_i T_i$，$\therefore\lambda\leqslant\min(\max_i S_i,\max_i T_i)$。

问题126 设多项式$f(\lambda)=\lambda^n+a_1\lambda^{n-1}+\cdots+a_{n-1}\lambda+a_n$，求证：$f(\lambda)$的任何一个根$\lambda_0$必满足不等式

$$|\lambda_0|\leqslant\min\left(\max\left(\sum_{i=1}^{n}|a_i|,\ 1\right),\ \max_i(|a_i|+1)\right)。$$

证明：因为$f(\lambda)$为矩阵

$$A=\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ \cdots & & \cdots & \cdots & & \cdots \\ 0 & 0 & 0 & & 0 & 1 \\ -a_n & -a_{n-1} & -a_{n-2} & \cdots & -a_2 & -a_1 \end{pmatrix}$$

的特征多项式，因而$f(\lambda)$的根就是A的特征根，再由问题125可得到结论。

问题127 设$A=(a_{ij})$为复方阵，数$d_i\neq 0$（$i=1,2,\cdots,n$），记$\hat{R}_i=\sum_{j=1}^{n}|d_id_j^{-1}a_{ij}|$，$\hat{T}_i=\sum_{j=1}^{n}|d_id_j^{-1}a_{ji}|$（$i=1,2,\cdots,n$），若$\lambda$为$A$的任一个特征值，求证

$$|\lambda|\leqslant\min(\max\hat{R}_i,\max\hat{T}_i).$$

证明：设$\hat{A}=\begin{pmatrix} d_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & d_n \end{pmatrix}A\begin{pmatrix} d_1^{-1} & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & d_n^{-1} \end{pmatrix}$，则$\hat{A}$与$A$有相同的特征根，再由问题125可得结果。

问题128 设A为n阶实方阵，且对任何n维非零实列向量α恒有$\alpha'A\alpha<0$，求证：A的特征值的实部全小于零。

证明：设特征根$\lambda=a+bi$，而对应的特征向量$\alpha=\alpha_1+i\alpha_2$，这里$a$、$b$为实数，$\alpha_1,\alpha_2$为实向量，因而有

$$A(\alpha_1+i\alpha_2)=(a+bi)(\alpha_1+i\alpha_2),$$

$\therefore$ $A\alpha_1=a\alpha_1-b\alpha_2$，$A\alpha_2=b\alpha_1+a\alpha_2$，

$\therefore$ $\alpha_1'A\alpha_1=a\alpha_1'\alpha_1-b\alpha_1'\alpha_2$，$\alpha_2'A\alpha_2=b\alpha_2'\alpha_1+a\alpha_2'\alpha_2$。

两式相加得

$$\alpha_1'A\alpha_1+\alpha_2'A\alpha_2=a(\alpha_1'\alpha_1+\alpha_2'\alpha_2).$$

$\because$ $\alpha_1'\alpha_1+\alpha_2'\alpha_2>0$，

又 $\alpha_1'A\alpha_1+\alpha_2'A\alpha_2<0$ （$\because\alpha_1,\alpha_2$中至少有一个为非零实列向量），$\therefore a<0$。

问题129 设$A,B\in P^{n\times n}$，$r_A=1$，$r_B=r>0$，则$\exists$可逆阵$P_i,Q_i\in P^{n\times n}$，使 $B=\sum_{i=1}^{r}P_iAQ_i$。

证明：$r_A=1$，故$\exists$可逆阵S_i,T_i使

$$A=S_1\begin{pmatrix}1&&&\\&0&&\\&&\ddots&\\&&&0\end{pmatrix}T_1=S_2\begin{pmatrix}0&&&\\&1&&\\&&0&\\&&&\ddots\\&&&&0\end{pmatrix}T_2=\cdots$$

$$=S_r\begin{pmatrix}0&&&&\\&\ddots&&&\\&&0&&\\&&&1&\\&&&&0\\&&&&&\ddots\\&&&&&&0\end{pmatrix}T_r.$$

$\because$ $r_B=r$ $\therefore\exists$可逆阵$P_0、Q_0\in P^{n\times n}$使得

$$B=P_0\begin{pmatrix}1&&&r\\&\ddots&&\\&&1&\\&&&0\\&&&&\ddots\\&&&&&0\end{pmatrix}Q_0=P_0\begin{pmatrix}1&&&\\&0&&\\&&\ddots&\\&&&0\end{pmatrix}Q_0$$

$$+P_0\begin{pmatrix}0&&&\\&1&&\\&&0&\\&&&\ddots\\&&&&0\end{pmatrix}Q_0+\cdots+P_0\begin{pmatrix}0&&&&\\&\ddots&&&\\&&0&&\\&&&1&\\&&&&0\\&&&&&\ddots\\&&&&&&0\end{pmatrix}Q_0$$

$$=P_0S_1^{-1}AT_1^{-1}Q_0+P_0S_2^{-1}AT_2^{-1}Q_0+\cdots$$
$$+P_0S_r^{-1}AT_r^{-1}Q_0.$$

设$P_0S_i^{-1}=P_i$，$T_i^{-1}Q_0=Q_i$，故

$$B=\sum_{i=1}^{r}P_iAQ_i,\ P_i,\ Q_i\text{ 可逆}.$$

问题130 设A与B为数域K上的同阶方阵，求证：$\lambda I-A$与$\lambda I-B$相抵的充要条件是A与B有分解式：$A=PQ$，$B=QP$，其中P与Q都是K上的方阵，且其中至少有一个是可逆阵。

证明：($\Rightarrow$)$\lambda I-A$与$\lambda I-B$相抵，故A与B相似，因而$\exists$可逆P使 $P^{-1}AP=B$，令$P^{-1}A=Q$，$\therefore A=PQ, B=QP$。

($\Leftarrow$) 设有分解式$A=PQ$，$B=QP$，且P可逆，故$Q=BP^{-1}$，$\therefore A=PBP^{-1}$，从而A相似于B，而

$\lambda I-A$与$\lambda I-B$相抵。

问题131 n阶方阵A的秩为$n-1$，$|\lambda I-A|=f(\lambda)=\lambda^n-\beta_1\lambda^{n-1}+\cdots+(-1)^{n-1}\beta_{n-1}\lambda+(-1)^n\beta_n$，求证：

1) $\beta_n=0$；2) A的伴随阵A^*的一特征根为β_{n-1}，其余为0。

证明：1) $\beta_n=|A|=0$。

2) $r_{A^*}=n-(n-1)=1$，因而其特征根至少有$n-1$个为0，设A^*的另一个特征根为λ_0，则

$\lambda_0=\mathrm{tr}A^*=A_{11}+\cdots+A_{nn}$，$A_{ii}$为$A=(a_{ij})$中$a_{ii}$的代数余子式，而$\beta_{n-1}$为$A=(a_{ij})$中的所有$(n-1)$阶主子式之和，故$\beta_{n-1}=\lambda_0$。

问题132 设A为n阶方阵，$AP=PM$，如果P可逆，则$A\sim M$，但若P为$n\times k$阶列无关阵，M为k阶方阵，求证：

M的全部特征根是A的一部分特征根。

证明：构造$G=(P,Q)$可逆，则 $G^{-1}G\begin{pmatrix}M\\0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}M\\0\end{pmatrix}$，

这里 0 为$(n-k)\times k$阵。

$$\text{左边}=G^{-1}(P,Q)\begin{pmatrix}M\\0\end{pmatrix}=G^{-1}PM=\text{右}=\begin{pmatrix}M\\0\end{pmatrix}.$$

将$G^{-1}AQ$分块为 $G^{-1}AQ=\begin{pmatrix}B_{k\times(n-k)}\\C\end{pmatrix}$，则

$$G^{-1}AG=G^{-1}[A(P,Q)]=G^{-1}(AP,AQ)$$

$$=G^{-1}(PM,AQ)=(G^{-1}PM,G^{-1}AQ)=\begin{pmatrix}M & B\\0 & C\end{pmatrix},$$

从而得证。

问题133 酉阵U的任一子方阵B的特征根的模不大于1。

证明：1）我们不妨设B位于U的左上角，因而可设

$$U=\begin{pmatrix}B & B_{12}\\B_{21} & B_{22}\end{pmatrix},$$

$$\overline{U}'U=\begin{pmatrix}\overline{B}' & \overline{B}_{21}\\\overline{B}_{12} & \overline{B}_{22}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}B & B_{12}\\B_{21} & B_{22}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\overline{B}'B+\overline{B}_{21}B_{21} & ** & *\end{pmatrix}$$

$$=\begin{pmatrix}E_1 & 0\\0 & E_2\end{pmatrix},\ \therefore \overline{B}'B+\overline{B}_{21}B_{21}=E_1\ (\text{单位阵}).$$

设λ为B的特征根，对应的特征向量为α，即

$$B\alpha=\lambda\alpha,\ \therefore \overline{\alpha'}\,\overline{B}B\alpha+\overline{\alpha'}\,\overline{B_{21}}B_{21}\alpha=\overline{\alpha'}\alpha,$$

$$\therefore\quad |\lambda|^2\overline{\alpha'}\alpha+(\overline{\alpha'}\,\overline{B_{21}})(B_{21}\alpha)=\overline{\alpha'}\alpha,$$

$$\therefore\quad |\lambda|^2\overline{\alpha'}\alpha\leqslant\overline{\alpha'}\alpha,\ \therefore|\lambda|^2\leqslant 1.$$

2）B位于U的其他处，通过交换行、列，即可换法阵

$P_1,\cdots,P_s$及$Q_1,\cdots,Q_t$使$U_1=P_s\cdots P_1UQ_1\cdots Q_t=\begin{pmatrix}B & *\\ * & *\end{pmatrix}$.

又 $\overline{U_1}U_1=E$，即U_1仍为酉矩阵，

再由1）可得结论。

问题134 设秩(A^k)=秩(A^{k+1})，证明：如果A有零特征值，则零特征值对应的初等因子的次数不超过k。

证明：设A的若当形为$\begin{pmatrix}J_1 & & \\ & \ddots & \\ & & J_s\end{pmatrix}$，$A$有零特征值。

若有零特征值的初等因子的次数大于k，即对应的若当块J_i的阶数m大于k，$\therefore r(J_i^k)=m-k$，$r(J_i^{k+1})=m-k-1\geqslant 0$，$\therefore r(J_i^k)\neq r(J_i^{k+1})$，$\forall j$，$1\leqslant j\leqslant S$，$r(J_j^k)\geqslant r(J_j^{k+1})$，又$\because r(A^k)=r(A^{k+1})$，必有

$r(J_j^k)=r(J_j^{k+1})$矛盾。

故零特征值对应的初等因子的次数不超过k。

问题135 若$A=E+B$，且B的特征值模小于1，求证$A^{-1}=E-B+B^2-B^3+B^4-B^5+\cdots$

证明：作$S_n=E-B+B^2+\cdots(-1)^nB^n$，则

$$S_n(E+B)=E+(-1)^nB^{n+1},$$

$$\therefore\quad \lim_{n\to\infty}S_nA=E+\lim_{n\to\infty}(-1)^nB^{n+1}.$$

$$\because \quad B\sim J=\begin{pmatrix} J_1 & & \\ & \ddots & \\ & & J_s \end{pmatrix},\quad J_i=\begin{pmatrix} \lambda_i & 1 & & 0 \\ & \ddots & \ddots & \\ & & \ddots & 1 \\ 0 & & & \lambda_i \end{pmatrix},$$

$|\lambda_i|<1$，$\therefore \lim\limits_{n\to\infty} B^{n+1}=0$。

故$(E-B+B^2+\cdots+(-1)^nB^n+\cdots)A=E$，

$\therefore \quad A^{-1}=E-B+B^2+\cdots+(-1)^nB^n+\cdots$

问题136 1）若A为列满秩，且$AB=AC$，则$B=C$；

2）若A为行满秩，且$BA=CA$，则$B=C$；

3）若$A\in P^{m\times n}$，$r_A=r>0$，则$A=FG$，其中$F\in P^{m\times r}$为列满秩，$G\in P^{r\times n}$，为行满秩；

4）若$A\in P^{m\times n}$，$B\in P^{n\times k}$，$C\in P^{l\times l}$，$D\in P^{k\times l}$，且$r_{AB}=r_B$，$ABC=ABD$，则$BC=BD$。

证明：1）设$A=(\alpha_1,\cdots,\alpha_n)$，则$\alpha_1\cdots$，$\alpha_n$线性无关。令$B-C=(t_{ij})$，$\because A(B-C)=0$，

故 $t_{11}\alpha_1+t_{21}\alpha_2+\cdots+t_{n1}\alpha_n=0$，$\therefore t_{i1}=0$，$i=1$，$2$，$\cdots,n$。

同样证明其他$t_{ir}=0$，$\therefore B=C$。

2）类似于1）的证明。

3）$\because r_A=r$，$\therefore \exists$ 可逆阵P、Q使

$$A=P\begin{pmatrix} E_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}Q=P\begin{pmatrix} E_r \\ 0 \end{pmatrix}(E_r \quad 0)Q.$$

令$P\begin{pmatrix} E_r \\ 0 \end{pmatrix}=F$，$(E_r \quad 0)Q=G$，$F$、$G$满足条件，而有$A=FG$。

4）令$B=FG$，F为列满秩，其秩为r_B，G为行满秩，

其秩也为r_B，代入$ABC=ABD$中$(AF)GC=(AF)GD$。

∵ $r_{AB}=r_{AFG}\leqslant r_{AF}\leqslant r_F=r_B=r_{AB}$，

∴ AF为列满秩，

故由1）得$GC=GD$，

∴ $FGC=FGD$，

即 $BC=BD$。

第四章　线性方程组

§1　方程组的求解

定义　如果线性方程组 $AX=b$ 有解，则称为相容的；如果 $AX=b$ 无解，称为不相容的或矛盾方程。这里 $A=(a_{ij})_{m\times n}$，$x=\begin{pmatrix}x_1\\ \vdots\\ x_n\end{pmatrix}$，$b=\begin{pmatrix}b_1\\ \vdots\\ b_m\end{pmatrix}$.

定理1.1　(Kronecker) 线性方程组 $AX=b$ 相容的充分必要条件是 $r_A=r_{\bar{A}}$，其中 $\bar{A}=(A,\ b)$.

定理1.2　设 $AX=b$ 为相容方程组，$r_A=r$，则

(i) 当 $r=n$ 时，$AX=b$ 只有一组解；

(ii) 当 $r<n$ 时，$AX=b$ 有无穷多组解.

推论　如果方程组 $AX=b$ (A 是 n 阶方阵)有唯一解，则 A 必是可逆矩阵.

定理1.3　方阵 A 为不可逆矩阵充要条件为方程组 $AX=0$ 有非零解.

§2　线性方程组的解的结构

定义　称方程组 $AX=b$ ($b\neq 0$)为非齐次线性方程组，而 $AX=0$ 为齐次线性方程组.

对某一个 $m\times n$ 矩阵 A，称 $AX=0$ 为 $AX=b$ 的导出方

程组.

定理2.1 设方程组$AX=0$的系数矩阵A的秩为r，$r<n$，则$AX=0$必有$n-r$个线性无关的解β_1，…，β_{n-r}。任一个解都为它们的线性组合，其线性组合，也为$AX=0$的解.

定义 齐次线性方程组$AX=0$的一组解β_1，β_2…，β_r称为它的一个基础解系，如果：

(i) β_1，…，β_r线性无关；

(ii) $AX=0$的任一个解都可表为β_1，…，β_r的线性组合.

定理2.2 设方程组$AX=b$有无穷多组解，α_0为其中一个解，又设β_1，…，β_{n-r}为导出方程组$AX=0$的基础解系（这时A的秩为r），则

$\alpha_0+k_1\beta_1+k_2\beta_2+\cdots+k_{n-r}\beta_{n-r}$（$k_1$，…，$k_{n-r}$取给定数域中任何数）就是$AX=0$的全部解.

问 题 探 讨

问题1 设A为n行s列矩阵，B为n行t列矩阵，$r_B=t$，令$C=(A,\ B)_{n\times(s+t)}$，$X^{(1)}$，…，$X^{(r)}$为$CX=0$的任一基础解系，设

$$X^{(i)}=\begin{pmatrix}X_0^{(i)}\\X_1^{(i)}\end{pmatrix},$$

这里$X_0^{(i)}$为前S个元素，$X_1^{(i)}$为后t个元素（$i=1,\ 2,\ \cdots,\ r$），求证$X_0^{(1)}$，…，$X_0^{(r)}$线性无关.

证明：由条件知道：$(A,\ B)X^{(i)}=0$，$i=1,\ 2,\ \cdots,$ r，即 $(A,\ B)\begin{pmatrix}X_0^{(i)}\\ X_1^{(i)}\end{pmatrix}=0$，$\therefore AX_0^{(i)}+BX_1^{(i)}=0$。

设 $k_1X_0^{(1)}+\cdots+k_rX_0^{(r)}=0$，　　（1）

$\because\ k_iAX_0^{(i)}+k_iBX_1^{(i)}=0$，$i=1,\ 2,\ \cdots,\ r$，

$\therefore\ A(k_1X_0^{(1)}+\cdots+krX_0^{(r)})+B(k_1X_1^{(1)}+\cdots$

$+k_rX_1^{(r)})=0$。

再由（1）得 $B(k_1X_1^{(1)}+\cdots+k_rX_1^{(r)})=0$。$\because\ r_B=t$，故 $k_1X_1^{(1)}+\cdots+k_rX_1^{(r)}=0$，这样得到

$$k_1\begin{pmatrix}X_0^{(1)}\\ X_1^{(1)}\end{pmatrix}+\cdots+k_r\begin{pmatrix}X_0^{(r)}\\ X_1^{(r)}\end{pmatrix}=0.$$

由于 $X^{(1)}$，$\cdots$，$X^{(r)}$线性无关，$\therefore\ k_1=\cdots=k_r=0$，即得 $X_0^{(1)}$，$\cdots$，$X_0^{(1)}$线性无关。

问题2　设A为 n 阶反对称（实）阵，D 为 n 阶实对角阵，且其主对角线上元素全大于零，求证 $|A+D|>0$。

证明：1）先证明$|A+D|\neq 0$。反证法，设$|A+D|=0$，

$\exists\,\alpha\neq 0$ 使 $(A+D)\alpha=0$，

$\therefore\ \alpha'(A+D)\alpha=0$，$\therefore\ \alpha'A\alpha+\alpha'D\alpha=0$。

$\because\ (\alpha'A\alpha)'=-\alpha'A\alpha=\alpha'A\alpha$,

$\therefore\ \alpha'A\alpha=0$，　$\therefore\alpha'D\alpha=0$。

由条件知 $\alpha'D\alpha>0$，矛盾。

2）设$|A+D|<0$。$\because\ A+D$ 为实矩阵，故虚根成对出现，因而，$A+D$中必有实负根，设为 λ_0，可设 α 满足

$$[\lambda_0I-(A+D)]\alpha=0,$$

且 $\alpha \neq 0$，$\therefore \lambda_0 \alpha'\alpha - \alpha' A\alpha - \alpha' D\alpha = 0$。(*)

而 $\alpha' A\alpha = 0$，　$\lambda_0 \alpha'\alpha < 0$，$-\alpha' D\alpha < 0$，所以(*)式左边$< 0$，矛盾，因而 $|A+D| > 0$。

问题 3　设有 n 阶阵 $A=(a_{ij})$，若满足 $|a_{ii}| > \sum_{j\neq i} |a_{ij}|$，$i = 1, 2, \cdots n$，则 A 为可逆矩阵（这样的矩阵称为强对角阵）。

证明：反证法：设A 为不可逆矩阵，则齐次线性方程组

$$AX = 0$$

有非零解，设为$\begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$，其中，$|x_i| = \max\{|x_1|, \cdots, |x_n|\}$，

由　$a_{i1}x_1 + \cdots + a_{in}x_n = 0$，

$$\therefore \quad |a_{ii}||x_i| = \left|-\sum_{j\neq i} a_{ij}x_j\right| \leqslant \sum_{j\neq i} |a_{ij}||x_j| \leqslant \left(\sum_{j\neq i} |a_{ij}|\right)|x_i|$$

$< |a_{ii}||x_i|$，矛盾，$\therefore$ A 为可逆阵。

问题 4　设 n 阶实方阵$A=(a_{ij})$，满足 $a_{ii} > \sum_{j\neq i} |a_{ij}|$

$i = 1, 2, \cdots, n$ $(n \geqslant 2)$，则$\det A > 0$。

证明：由问题 3 知：$\det A \neq 0$，设 $\det A < 0$，因A为实的，故有负的实特征根 λ_0，设对应的特征向量为

$\alpha = \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}$，因$-\alpha$ 也为对应于 λ_0 的特征向量，因而我们可设　$b_i = \max\{|b_1|, \cdots, |b_n|\}$，

$\therefore$ $A\alpha = \lambda_0\alpha$，　　$\therefore$ $a_{i1}b_1 + \cdots + a_{ii}b_i + \cdots + a_{in}b_n = \lambda_0 b_i$ < 0。

又 $\left|\sum_{\substack{j=1\\j\neq i}}^{n} a_{ij}b_j\right| \leqslant \left(\sum_{\substack{j=1\\j\neq i}}^{n} |a_{ij}|\right) b_i < a_{ii}b_i$,

$\therefore\ a_{i1}b_1 + \cdots + a_{ii}b_i + \cdots + a_{in}b_n \geqslant a_{ii}b_i - \left(\sum_{\substack{j=1\\j\neq i}}^{n} |a_{ij}b_j|\right)$

$\geqslant a_{ii}b_i - \left(\sum_{\substack{j=1\\j\neq i}}^{n} |a_{ij}|\right) b_i > 0$，矛盾。

问题 5 设 $A=(a_{ij})_n$，$B=\begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}$，$X=\begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$，$a_{ij}$，$b_i$ 均为实数，A^T表示A的转置，则线性方程组

$A^TAX=A^TB$ 必有解。

证明：$\because\ r_{A^TA}=r_A$，又 $(A^TA,\ A^TB)=A^T(A,\ B)$，

$\therefore\ r_{(A^TA,A^TB)} \leqslant r_{A^T}=r_A$，又 $r_{(A^TA,A^TB)} \geqslant r_{A^TA}=r_A$。

$\therefore\ r_{A^TA}=r_{(A^TA,A^TB)}$，因而方程组有解。

问题 6 设 ε_1，…，ε_n 为数域P上的 n 维向量空间V 的一组基，问 $\varepsilon_1+\varepsilon_2$，$\varepsilon_2+\varepsilon_3$，…，$\varepsilon_{n-1}+\varepsilon_n$，$\varepsilon_n+\varepsilon_1$为$V$的一组基吗？

证明：设 $k_1(\varepsilon_1+\varepsilon_2)+k_2(\varepsilon_2+\varepsilon_3)+\cdots+k_{n-1}(\varepsilon_{n-1}+\varepsilon_n)+k_n(\varepsilon_n+\varepsilon_1)=0$，由 ε_1，…，ε_n 线性无关性而得到

$$\begin{cases} k_1 + 0 + \cdots + 0 + k_n = 0, \\ k_1 + k_2 + \cdots + 0 + 0 = 0, \\ \qquad\qquad k_{n-1} + k_n = 0. \end{cases} \qquad (*)$$

(*) 的系数行列式为

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ \cdots & & & \cdots & \cdots & \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & 1 \end{vmatrix}$$

$$= 1+(-1)^{n+1} = \begin{cases} 2, & n \text{ 为奇数}, \\ 0, & n \text{ 为偶数}. \end{cases}$$

因而在 n 为偶数时不为基，n 为奇数时为基，这里 $n \geqslant 3$。

问题 7 设数域 P 上的线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1+\cdots+a_{1n}x_n=0, \\ \cdots \quad\quad \cdots \\ a_{m1}x_1+\cdots+a_{mn}x_n=0 \end{cases} \tag{1}$$

与

$$\begin{cases} b_{11}x_1+\cdots+b_{1n}x_n=0, \\ \cdots \quad\quad \cdots \\ b_{s1}x_1+\cdots+b_{sn}x_n=0, \end{cases} \tag{2}$$

如果它们的通解中含参数的个数的和大于 n，证明：(1)和(2)有非零的公共解。

证明：设 $\eta_1, \cdots \eta_t$ 为(1)的基础解系，$\alpha_1, \cdots \alpha_p$ 为(2)的基础解系，令

$V_1 = L(\eta_1, \cdots, \eta_t)$，$V_2 = L(\alpha_1, \cdots, \alpha_p)$。若 $V_1 \cap V_2 =$

$=\{0\}$，因而得到 $t+p>n$，在 n 维空间中这是不可能的，故结论成立。

问题 8 证明：实系数线性方程组 $\sum_{j=1}^{n} a_{ij}x_j=b_i$，$(i=1,2,\cdots,n)$ 有解$\Longleftrightarrow$$n$ 维欧几里德空间 R^n 的向量 $B=\begin{pmatrix}b_1\\ \vdots\\ b_n\end{pmatrix}$与齐次线性方程组 $\sum_{j=1}^{n} a_{ij}x_j=0$ $(i=1,2,\cdots,n)$ 的解空间正交。

证明：($\Longrightarrow$)设解为$\begin{pmatrix}x_1^0\\ \vdots\\ x_n^0\end{pmatrix}$，$\therefore$ $(a_{ij})\begin{pmatrix}x_1^0\\ \vdots\\ x_n^0\end{pmatrix}=B$。

又设$\begin{pmatrix}\overline{x_1}\\ \vdots\\ \overline{x_n}\end{pmatrix}$为 $(x_1,\cdots,x_n)(a_{ij})=0$ 的解，故

$$(\overline{x_1},\cdots,\overline{x_n})\begin{pmatrix}b_1\\ \vdots\\ b_n\end{pmatrix}=(\overline{x_1},\cdots,\overline{x_n})(a_{ij})\begin{pmatrix}x_1^0\\ \vdots\\ x_n^0\end{pmatrix}$$

$$=(0,\cdots,0)\begin{pmatrix}x_1\\ \vdots\\ x_n^0\end{pmatrix}=0.$$

($\Longleftarrow$) 设 $(x_1,\cdots,x_n)(a_{ij})=0$ 的解空间的维数为 $n-r$，r 为 A 的秩，而 $A=(a_{ij})$ 的列向量均与解空间正交，若 $B=\begin{pmatrix}b_1\\ \vdots\\ b_n\end{pmatrix}$与$A$的列向量线性无关，则与解空间正交的空间的基至少为 $r+1$，这样解空间的维数同与正交空间的维数和为 $(n-r)+(r+1)>n$，矛盾。

问题 9　设 $f(\lambda)=(1+\lambda+\lambda^2+\cdots+\lambda^{k-1})^n=\beta_0+\beta_1\lambda+\beta_2\lambda^2+\cdots+\beta_{n(k-1)}\lambda^{n(k-1)}$，记 $\alpha_i=\beta_i+\beta_{k+i}+\cdots$ $(i=0,1,\cdots,k-1)$，即 α_i 为 $f(\lambda)$ 的展开式中每隔 $k-1$ 项的系数之和。

求证　$\alpha_i=k^{n-1}$　$(i=0,1,\cdots,k-1)$。

证明：设 ε_j 为 k 次单位根，但 $\varepsilon_j\neq 1$，代入 $f(\lambda)$，得

$$\begin{aligned}0&=\beta_0+\beta_1\varepsilon_j+\beta_2\varepsilon_j^2+\cdots+\beta_{n(k-1)}\varepsilon_j^{n(k-1)}\\&=(\beta_0+\beta_{k+0}+\cdots+\beta_{ik+0}+\cdots)+(\beta_1+\beta_{k+1}+\cdots)\varepsilon_j\\&\quad+\cdots+(\beta_{k-1}+\beta_{2k-1}+\cdots)\varepsilon_j^{k-1},\quad j=1,2,\cdots,k-1.\end{aligned}$$

$$\therefore\quad\begin{cases}\alpha_0+\alpha_1+\cdots+\alpha_{k-1}=k^n,\\ \alpha_0+\alpha_1\varepsilon_1+\cdots+\alpha_{k-1}\varepsilon_1^{k-1}=0,\\ \cdots\quad\cdots\quad\cdots\\ \alpha_0+\alpha_1\varepsilon_1^{k-1}+\cdots+\alpha_{n-1}\varepsilon_1^{(k-1)^2}=0.\end{cases}\qquad(*)$$

这里设 $\varepsilon_j=\varepsilon_1^j$，$\varepsilon_1$ 为 k 次本原单位根。

(*) 中各方程相加得 $\alpha_0=k^{n-1}$，(*) 中从第一到第 k 个方程依次乘以 ε_1^0，ε^{k-1}，$\cdots$，ε_1^1 相加得 $\alpha_1=k^{n-1}$。

同理可求其它，因而 $\alpha_i=k^{n-1}$，$i=0,1,\cdots,k-1$。

问题10　设 x_k $(k=0,1,\cdots,2n)$ 为数域 P 上不相同的数，y_k $(k=0,1,\cdots,2n)$ 为 P 上任一组给定的数，求证：有唯一的一个 n 次三角多项式

$$s(x)=\alpha_0+\sum_{k=1}^{n}(\alpha_k\cos kx+\beta_k\sin kx),$$

使 $s(x_k)=y_k$，　$k=0,1,\cdots,2n$。

证明：将 α_0，α_1，…，α_n，β_1，…，β_n 这 $2n+1$ 个看成未知量，而得到线性方程组

$$\alpha_0+\sum_{k=1}^{n}(\alpha_k\cos kx_j+\beta_k\sin kx_j)=y_j,\quad j=0,1,\cdots,2n.$$

$$\cos z=\frac{1}{2}(e^{iz}+e^{-iz}),\quad \sin z=\frac{1}{2i}(e^{iz}-e^{-iz}).$$

系数行列式D的每一行具有形式：

$$\left(1,\ \frac{1}{2}(e^{it}+e^{-it}),\ \frac{1}{2}(e^{i2t}+e^{-i2t}),\ \cdots,\ \frac{1}{2}(e^{int}+e^{-int}),\right.$$

$$\left.\frac{1}{2i}(e^{it}-e^{-it}),\ \cdots,\ \frac{1}{2i}(e^{int}-e^{-int})\right).$$

①D 的各列提出公因子$\frac{1}{2}$或$\frac{1}{2i}$之后，

$D=\left(\frac{1}{2}\right)^n\left(\frac{1}{2i}\right)^n D_1$，其中$D_1$的每一行形如：

$$(1,\ e^{it}+e^{-it},\ e^{i2t}+e^{-i2t},\ \cdots,\ e^{int}+e^{-int},\ e^{it}-e^{-it},\ \cdots,\ e^{int}-e^{-int}).$$

②把D_1的后 n 列各自依次加到第二列，第三列，…，第（$n+1$）列上，然后这些列各提出公因子 2 之后，$D_1=2^nD_2$，而D_2的每一行为

$$(1,\ e^{it},\ e^{i2t},\ \cdots,\ e^{int},\ e^{it}-e^{-it},\ \cdots,\ e^{int}-e^{-in}).$$

③ 把D_2的后 n 列各自依次减去第 2 列，第 3 列，…，

第（$n+1$）列，然后这些列各提出公因子（-1）后，$D_2=(-1)^{\tau}D_3$，其中D_3每一行为

$$(1,\ e^{it},\ e^{i2t},\ \cdots,\ e^{int},\ e^{-it},\ e^{-i2t},\ \cdots,\ e^{-int}).$$

④把D_3的各行提出公因子e^{-int}，且把各列重新排（按e^{ikt}中k的大小次序），记排列（n，$n+1$，…，$2n$，$n-1$，$n-2$，…，1）的逆序为τ，则$D_3=(-1)^{\tau}\prod_{i=0}^{2n}e^{inxk}\cdot D_4$，

此时D_4的每一行形如

$$(1,\ e^{it},\ (e^{it})^2,\ \cdots,\ (e^{it})^{2n}).$$

可见D_4为$2n+1$个量$e^{ixk}(k=0,\ 1,\ \cdots,\ 2n)$的一个凡得蒙行列式，由于$\{x_i\}$互异，$\therefore\ D_4\neq 0$，从而$D\neq 0$。

问题11 求证：方程$B_{n\times s}X=b$有解的充分必要条件为从$B'Y=0$一定推出$b'Y=0$。

证明：（$\Longrightarrow$）设$B_{n\times s}X=b$的解为X_0，故

$B_{n\times s}X_0=b$，　$\therefore\ X_0'B_{s\times n}=b'$，设$B'Y=0$。

$\therefore\ b'Y=X_0'B'Y=X_0'0=0$。

（$\Longleftarrow$）　$\because\ \begin{cases}B'Y=0,\\ b'Y=0\end{cases}$ 与 $B'Y=0$。

两方程组同解，$\therefore\ \begin{pmatrix}B'\\ b'\end{pmatrix}$与$B'$的秩一样，从而$(B,\ b)$与$B$的秩一样，因而　$BX=b$有解。

问题12 方程组$A_{i\times n}X=0$的一组基础解系为：β_{r+1}，…，β_n，把它扩充成n维空间的一组基：$\beta_1,\cdots,\beta_r,\ \beta_{r+1},\ \cdots,\ \beta_n$并记 $B_1=(\beta_1,\ \cdots,\ \beta_r)$，$B_2=(\beta_{r+1},\ \cdots,\ \beta_n)$，

求证：矩阵 $C_{i\times r}=AB_1$ 的列线性无关。

证明：反证法：设 AB_1 的列相关的，又

$$B_1=(\beta_1,\cdots,\beta_r),$$

$\therefore AB_1=(A\beta_1,\cdots,A\beta_r)$。不妨设 $A\beta_1=k_2A\beta_2+\cdots+k_rA\beta_r$，故有

$$A(\beta_1-k_2\beta_2-\cdots-k_r\beta_r)=0,$$

$\therefore \beta_1-k_2\beta_2-\cdots-k_r\beta_r=l_{r+1}\beta_{r+1}+\cdots+l_n\beta_n$，这与 $\beta_1,\cdots,\beta_n$ 线性无关，矛盾。

第五章　二次型和实对称矩阵

§1　二次型的简化和方阵的合同

定义 1　设有二次型

$$f(x_1, \cdots, x_n) = \sum_{i,j=1}^{n} a_{ij} x_i x_j, \quad 这里 a_{ij}=a_{ji},$$

若有变换$\begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = P\begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}$，$P$ 为可逆阵，使

$$f(x_1, \cdots, x_n) = \sum_{i=1}^{n} d_i y_i^2,$$

称为二次型的简化问题，又称 $\sum_{i=1}^{n} d_i y_i^2$ 为二次型的标准型.

若变换中 P 是正交矩阵($P'P=E$)，那么称这个变换为正交变换.

定义 2　设A与B都为同阶实方阵，若存在可逆矩阵Q使$Q'AQ=B$，称 A 与 B 是合同的.

定理1.1　设A为实对称阵，则存在正交阵T使

$$T'AT = \mathrm{diag}\ \{\lambda_1, \cdots, \lambda_n\}.$$

推论：用正交变换可把二次型化为平方和，即把二次型

化到主轴上去.

§2 惯性定律和二次型的分类

定理2.1 设A为秩r的n阶实对称阵，如果有n阶可逆阵P与Q使

$P'AP=\mathrm{diag}\ (k_1,\ \cdots,\ k_p,\ -k_{p+1},\ \cdots,\ -k_r,\ 0,\ \cdots,\ 0)$，$k_i>0$，$i=1,\ 2,\ \cdots,\ r$，

$Q'AQ=\mathrm{diag}\ (l_1,\ \cdots,\ l_q,\ -l_{q+1},\ \cdots,\ -l_r,\ 0,\ \cdots 0)$，$l_j>0$，$j=1,\ 2\ \cdots r$，

则必 $p=q$.

定理2.2 (sglvesee 惯性定律) 秩为r的实二次型$X'AX$的各个标准型的正项个数相同（从而负项个数也相同），即若有两个坐标变换

$$X=PY,\ X=QZ,$$

使 $X'AX=\sum_{i=1}^{p}k_i y_i^2-\sum_{i=p+1}^{r}k_i y_i^2=\sum_{j=1}^{q}l_j z_j^2-\sum_{j=q+1}^{r}l_j z_j^2$.

而$k_i>0$，$l_j>0$，$i,\ j=1,\ 2,\ \cdots,\ r$，必$P=q$.

称p为实二次型$X'AX$的正惯性指数，$r-p$为负惯性指数，$s=p-(r-p)=2p-r$称符号差.

推论1 设实二次型$X'AX$与$Y'BY$有相同的秩r与正惯性指数p，则$\exists X=QY$，这里Q可逆，使$X'AX=Y'BY$，称$X'AX$与$Y'BY$为等价的，因而两个实二次型等价的充要条件是：它们有相同的秩与正惯性指数.

推论 2　实二次型$X'AX$与$Y'BY$等价充要条件A与B合同。

如果将等价的分成一类，则二次型的秩r与正惯性指数p完全决定了二次型的分类，因而可分成三大类：

(i) $p=r\leqslant n$，即$X=QY$使

$X'AX=y_1^2+y_2^2+\cdots+y_r^2$，$r\leqslant n$

或

$$Q'AQ=\begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix},\ r\leqslant n,$$

称$X'AX$为半正定二次型，而称A为半正定的，记作$A\geqslant 0$。

当$p=r=n$，即$X=QY$，使

$$X'AX=y_1^2+y_2^2+\cdots+y_n^2$$

或者

$$Q'AQ=I_n.$$

此时称$X'AX$为正定二次型，而A称为正定阵，记为$A>0$。

(ii) $p=0$，$r\leqslant n$，即$X=QY$，使

$X'AX=-y_1^2-y_2^2-\cdots-y_r^2$，$r\leqslant n$

或者

$$Q'AQ=\begin{pmatrix} -I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix},$$

此时称$X'AX$为半负定的二次型，称A为半负定的，记

为$A\leqslant 0$。

当$r=n$时，称$X'AX$为负定的二次型，而称A为负定阵，记为$A<0$。

(iii) $0<p<r\leqslant n$，即$X'AX$可化为

$y_1^2+\cdots+y_p^2-\cdots-y_r^2$，$r\leqslant n$，此时称$X'AX$为不定二次型，称$A$为不定矩阵。

§3 正定二次型与正定矩阵

定理3.1 二次型$X'AX$为正定的充要条件是：对任意的n维非零实列向量X恒有$X'AX>0$。

定理3.2 n阶实对称阵A为正定阵的充要条件是A的特征值全大于零。

定理3.3 设A为n阶正定阵，则

(i) $A=B'B$，而B为可逆阵；

(ii) $A=R'R$，而R为主对角元全大于零的上三角阵，称该式为A的 choleskr 分解。

推论1 正定阵对角线上的元必全大于零。

推论2 设A为正定阵，则A的元素的绝对值最大者必是主对角元。

定理3.4 只要n阶实对称阵A满足下列条件之一：

(i) $A=B'B$，B为$m\times n$列满秩；

(ii) A的所有k阶主子式之和大于零，$k=1,2,\cdots,m$，则A必为正定阵。

定理3.5 如果n阶实对称阵A的n个顺序主子式全大于零，则A必为正定的。

§4 半正定二次型和 Hermite 型

一、半正定二次型

定理4.1 实二次型是半正定的充要条件是：对任何n维非零实列向量X，有$X'AX \geqslant 0$。

定理4.2 实对称阵A为半正定阵的充要条件是：A的任何特征值都为非负数。

定理4.3 实对称阵 A 是秩为 r 的半正定阵的充要条件是，存在 $r \times n$ 行满秩阵B，使$A=B'B$。

推论 秩为 r 的半正定阵必可分解为 r 个秩为 1 的半正定阵之和，即

$$A=\beta_1\beta_1'+\beta_2\beta_2'+\cdots+\beta_r\beta_r',$$

其中β_1，…，β_r为线性无关的 n 维实的列向量。

定理4.4 如果 n 阶实对称阵 A 的所有 k 阶主子式之和是非负数（$k=1$，2，…，n），则A是半正定阵。

定理4.5 n 阶实对称阵A是半正定的充要条件是：A 的所有主子式全是非负数。

二、Hermite 型

定义 若复矩阵H，满足$\overline{H}'=H$，称H为Hermite阵，称$\overline{X}'HX$为Hermite 型。

如果对任何的 n 维复的列向量$X \neq 0$，有$\overline{X}'AX>0$，称为正定的 Hermite 型，A 称为正定的 Hermite阵。

定理4.6 Hermite 阵是正定的充要条件是，A 的 特征值全大于零。

定理4.7 设A为正定的Hermite 阵，则必有

(i) $A=\overline{B}'B$，而 B 为可逆方阵；

(ii) $A=\overline{R}'R$，而R为复的可逆的上三角阵；

(iii) A的所有主子式全大于零。

定理4.8 如果 n 阶 Hermite 阵满足下列条件之一：

(i) $A=\overline{B}'B$，而B可逆；

(ii) A的n个顺序主子式全大于零，则A必为Hermite阵。

定理4.9 正定 Hermite 阵A的实部必是正定阵。

问 题 探 讨

问题1 设实二次型

$$f(X)=\sum_{i=1}^{\cdot}(a_{i1}x_1+\cdots+a_{in}x_n)^2,$$

求证：$f(X)$ 的秩为矩阵 $A=\begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \cdots & & \cdots \\ a_{s1} & \cdots & a_{sn} \end{pmatrix}$ 的秩。

证明：方法 1：

1° $r_A=0$ 时，显然结论成立。

2° $r_A\geqslant 1$，不妨设左上角 r 阶子式$\neq 0$。

令 $\begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_r \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1r} & \cdots & a_{1n} \\ \cdots & & & & \\ a_{r1} & \cdots & a_{rr} & \cdots & a_{rn} \\ & & 1 & & \vdots \\ & & & \ddots & \\ & & & & 1 \end{pmatrix}\cdot\begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_r \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$，则可得

$$(a_{r+1,1},\ \cdots\ \cdots,\ a_{r+1,n})\begin{pmatrix}x_1\\ \vdots\\ x_n\end{pmatrix}=k_{r+1,1}y_1+\cdots+k_{r+1,r}y_r,$$

$\cdots$

$$(a_{s1},\ \cdots,\ a_{sn})\begin{pmatrix}x_1\\ \vdots\\ x_n\end{pmatrix}=k_{s1}y_1+\cdots+k_{sr}y_r,\ \text{故}$$

$f(X)=y_1^2+\cdots+y_r^2+(k_{r+1,1}y_1+\cdots+k_{r+1,r}y_r)^2$

$+\cdots+(k_{s1}y_1+\cdots+k_{sr}y_r)^2$关于$y_1,\cdots,y_r$为正定型，因而其秩为$r$，故$f(X)$的秩为$r$。

方法2：$\because\quad f(X)=\sum_{i=1}^{s}(a_{i1}x_1+\cdots+a_{in}x_n)^2$

$=(a_{11}x_1+\cdots+a_{1n}x_n,\ \cdots,\ a_{s1}x_1+\cdots+a_{sn}x_n)$

$$\cdot\begin{pmatrix}a_{11}x_1+\cdots+a_{1n}x_n\\ \vdots\\ a_{s1}x_1+\cdots+a_{sn}x_n\end{pmatrix}$$

$=(AX)'\cdot AX=X'A'AX$。

$\because\quad r_{A'A}=r_A$,

$\therefore$ $f(X)$的秩为矩阵$A=(a_{ij})_{s\times n}$ 的秩。

问题2 设$f(x_1,\ \cdots,\ x_n)=e_1^2+\cdots+e_p^2-e_{p+1}^2-\cdots-e_{p+q}^2$，$e_r$为$x_1,\ \cdots,\ x_n$的线性组合。

求证：$f(x_1,\ \cdots,\ x_n)$的正惯指数$\leqslant p$。

证明：设 $f(X)=y_1^2+\cdots+y_t^2-y_{t+1}^2-\cdots-y_{t+s}^2$，

其中 $e_i=(a_{i1},\ \cdots,\ a_{in})\begin{pmatrix}x_1\\ \vdots\\ x_n\end{pmatrix}$，$\begin{pmatrix}y_1\\ \vdots\\ y_n\end{pmatrix}=D\cdot\begin{pmatrix}x_1\\ \vdots\\ x_n\end{pmatrix}$，

$D=(d_{ij})$，D可逆。

若 $t>p$，作方程组

$$\begin{pmatrix}a_{11} & \cdots & \cdots & a_{1n}\\ \cdots & & \cdots & \\ a_{p1} & \cdots & \cdots & a_{pn}\\ d_{t+1,1} & \cdots & & d_{t+1,n}\\ \cdots & & & \cdots\\ d_{n,1} & \cdots & & d_{nn}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\ \vdots\\ x_n\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0\\ \vdots\\ 0\end{pmatrix}. \qquad (1)$$

$\because$ $p+(n-t)<t+n-t=n$，故(1)有非零解，设X_0为非零解。$\therefore$ $Y_0=DX_0\neq 0$。又

$$y_{t+1}=\cdots=y_n=0,\ \therefore\begin{pmatrix}y_1\\ \vdots\\ y_t\end{pmatrix}\neq\begin{pmatrix}0\\ \vdots\\ 0\end{pmatrix},$$

$\therefore$ $f(X_0)=f(Y_0)=y_1^2+\cdots+y_t^2>0$，但 $e_1=\cdots=e_p=0$，故 $f(X_0)=-e_{p+1}^2-\cdots-e_{p+q}^2\leqslant 0$ 矛盾，

$\therefore$ $t\leqslant p$，类似证明 $s\leqslant q$。

问题 3 已知 $A=\begin{pmatrix}A_1\\ A_2\end{pmatrix}$为实可逆阵，其中$A_1$、$A_2$分别

为 $p\times n$、$(n-p)\times n$矩阵，求证：

(i) 二次型 $f=X'(A_1'A_1-A_2'A_2)X$ 的正惯性指数各为p与 $n-p$；

(ii) 矩阵 $A_1'A_1-A_2'A_2$可逆.

证明：方法 1：$\because r_{A_1'A_1}=r_{A_1}$，$r_{A_2'A_2}=r_{A_2}$，即$r_{A_1}=p$，$r_{A_2}=n-p$，$\exists$正交矩阵$T_1$使$T_1'A_1'AT_1=$

$$\begin{pmatrix}\lambda_1 & & & & \\ & \ddots & & & \\ & & \lambda_p & & \\ & & & 0 & \\ & & & & \ddots \\ & & & & & 0\end{pmatrix}.$$

设$X=T_1Y$，而得 $f=Y'T_1'(A_1'A_1-A_2'A_2)T_1Y$

$$=Y'\begin{pmatrix}\lambda_1 & & & & \\ & \ddots & & & \\ & & \lambda_p & & \\ & & & 0 & \\ & & & & \ddots \\ & & & & & 0\end{pmatrix}Y-Y'T_1'A_2'A_2T_1Y.$$

令 $Y=\begin{pmatrix}y_1\\ \vdots\\ y_n\end{pmatrix}$，$\therefore f=\lambda_1y_1^2+\cdots+\lambda_py_p^2-Y'T_1'A_2'A_2T_1Y$.

$\exists$正交阵T_2使 $T_2'T_1'A_2'A_2T_1T_2=\begin{pmatrix}0 & & & & \\ & \ddots & & & \\ & & 0 & & \\ & & & \lambda_{p+1} & \\ & & & & \ddots \\ & & & & & \lambda_n\end{pmatrix}$.

令 $Y=T_2Z$，而 $T_2=(t_{ij})_{n\times n}$，$Z=\begin{pmatrix}z_1\\ \vdots\\ z_n\end{pmatrix}$，

$\therefore\ f(z)=\lambda_1(t_{11}z_1+\cdots+t_{1n}z_n)^2+\cdots+\lambda_1(t_{p1}z_1+\cdots$
$+t_{pn}z_n)^2-\lambda_{p+1}z_{p+1}^2-\cdots-\lambda_nz_n^2$.

$\because$ $\begin{pmatrix} t_{11}, & \cdots, & t_{1n} \\ & \cdots & \\ t_{r1}, & \cdots & t_{pn} \end{pmatrix}$ 秩为 p，故存在 p 阶子式不为零。

不妨

设 $\begin{vmatrix} t_{11} & \cdots & t_{1p} \\ \cdots & & \cdots \\ t_{p1} & \cdots & t_{pp} \end{vmatrix}\neq 0$，令

$$\begin{pmatrix}\omega_1\\ \vdots\\ \omega_n\end{pmatrix}=\begin{pmatrix} t_{11} & \cdots & t_{1p} & \cdots & t_{1n} \\ & \cdots & & \cdots & \\ t_{p1} & \cdots & t_{rp} & \cdots & t_{rn} \\ & \cdots & & \cdots & \\ 0 & \cdots & 1 & \cdots & 0 \\ & \cdots & & \cdots & \\ 0 & \cdots & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix}z_1\\ \vdots\\ z_n\end{pmatrix},$$

$\therefore\ f(\omega)=\omega_1^2+\cdots+\omega_p^2-\omega_{p+1}^2-\cdots-\omega_n^2$. 因而结论成立。

方法 2：因为

$$A'\begin{pmatrix} I_p & 0 \\ 0 & -I_{n-p}\end{pmatrix}A=(A_1',\ A_2')\begin{pmatrix} I_p & 0 \\ 0 & -I_{n-p}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}A_1\\ A_2\end{pmatrix}$$

$=A_1'A_1-A_2'A_2$，故

$\begin{pmatrix} I_p & 0 \\ 0 & -I_{n-p} \end{pmatrix}$ 与$A_1'A_1-A_2'A_2$合同，因而惯性指数一样，即得结论。

由(i)知，正惯性指数＋负惯性指数$=n$

$=$秩$(A_1'A_1-A_2'A_2)$，因而可逆。

问题 4　设$B=(b_{ij})_n$为正定的实矩阵。$N=(n_{ij})_{n\times k}$ 列无关，而 $A=\begin{pmatrix} B & N \\ N' & 0 \end{pmatrix}$，求证：

(1) 二次型 $f=X'AX$ 的正负惯性指数各为n与 k，

(ii)A 可逆。

证明：(i)

$$\because \begin{pmatrix} E_1 & 0 \\ -N'B^{-1} & E_2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} B & N \\ N' & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} E_1 & -B^{-1}N \\ 0 & E_2 \end{pmatrix}$$

$=\begin{pmatrix} B & 0 \\ 0 & -N'B^{-1}N \end{pmatrix}$，$N$为列满秩，故$N'B^{-1}N$为正定的，因而

$$\begin{pmatrix} B & 0 \\ 0 & -N'B^{-1}N \end{pmatrix}$$

的正惯性指数为 n，负惯性指数为 k，故原矩阵的正、负惯性指数各为 n 与 k。

(ii) 由(i)可知A为可逆矩阵

问题 5 已知 B_n 为正定的，$a>0$，又$A=\begin{pmatrix} B & N \\ N' & -aI_k \end{pmatrix}$，$N$为实矩阵，求证：

(i) 二次型 $f=X'AX$的正负惯性指数各为 n 与 k；

(ii) A 为可逆阵。

证明：同上题类似。

问题 6 设A为 n 阶实对称阵，证明：存在一正实数 c，$\forall X$有$|X'AX|\leqslant cX'X$。

证明：∵ A是实对称阵，∴ 存在正交阵 T，使

$$T'AT=\begin{pmatrix} \lambda_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_n \end{pmatrix}.\quad 令X=TY,$$

$$\therefore\quad |X'AX|=|Y'T'ATY|=\left|Y'\begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n \end{pmatrix}Y\right|$$

$$=|\lambda_1 y_1^2+\cdots+\lambda_n y_n^2|\leqslant cY'Y=cX'TT'X=cX'X,$$

这里 $c=\max\{|\lambda_1|,\ \cdots,\ |\lambda_n|\}$。

问题 7 主对角线上全为 1 的上三角阵，称为特殊上三角阵。(i)设A为对称阵，T 为特殊的上三角阵，而$B=T'AT$，证明：A 与 B 的对应顺序主子式有相同的值；(ii)如果对称阵A的顺序主子式不为 0，那么一定有一特殊上三角阵 T，使$T'AT$成对角形。

证明：(i)对 n 用归纳法。

1° $n=1$ 时成立.

2° 设小于 n 成立，证明 n 时成立，事实上：令

$$B=\begin{pmatrix} B_{11} & B_{12} \\ B_{21} & B_{22} \end{pmatrix},\ B_{22}=b_{nn},\ T=\begin{pmatrix} T_{11} & T_{12} \\ 0 & T_{22} \end{pmatrix},\ T_{22}=1,$$

$$A=\begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{pmatrix},\ A_{22}=a_{nn}\text{，则有}$$

$$\begin{pmatrix} B_{11} & B_{12} \\ B_{21} & B_{22} \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} T'_{11} & 0 \\ T'_{12} & T'_{22} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} T_{11} & T_{12} \\ 0 & T_{22} \end{pmatrix}$$

$$=\begin{pmatrix} T'_{11}A_{11} & * \\ * & * \end{pmatrix}\begin{pmatrix} T_{11} & T_{12} \\ 0 & T_{22} \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} T'_{11}A_{11}T_{11} & * \\ * & * \end{pmatrix}\text{，故}$$

$B_{11}=T'_{11}A_{11}T_{11}$。由归纳假设，$A_{11}$与$B_{11}$的所有$k\leqslant n-1$阶对应顺序主子式有相同的值。又

$|B|=|T'||A||T|=|A|$，

故命题对 n 成立.

(ii) 对 n 用归纳法.

1° $n=1$ 时成立.

2° 设$n-1$时成立，证明 n 时成立，令

$$A=\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ & \cdots & & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix},\ \text{由条件知}a_{11}\neq 0\text{，}$$

$$\therefore \begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ -\frac{a_{12}}{a_{11}} & 1 & & \\ \vdots & \vdots & \ddots & \\ -\frac{a_{1n}}{a_{11}} & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix} A \begin{pmatrix} 1 & -\frac{a_{12}}{a_{11}} & \cdots & -\frac{a_{1n}}{a_{11}} \\ & 1 & \cdots & 0 \\ & & \ddots & \vdots \\ & & & 1 \end{pmatrix}$$

$=\begin{pmatrix} a_{11} & 0 \\ 0 & A_1 \end{pmatrix}$，由$A$的顺序主子式全不为0，$\therefore A_1$的顺序主子式全不为0（可由(i)推知），由归纳假设$\exists T_1$，使

$$T_1' A_1 T_1 = \begin{pmatrix} b_2 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & b_n \end{pmatrix}.$$

$$令\ T = \begin{pmatrix} 1 & -\frac{a_{12}}{a_{11}} & \cdots & -\frac{a_{1n}}{a_{11}} \\ & 1 & & 0 \\ & & \ddots & \\ 0 & & & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & T_1 \end{pmatrix},$$

$$\therefore \quad T'AT = \begin{pmatrix} a_{11} & & & 0 \\ & b_2 & \ddots & \\ & & & \\ & 0 & & b_n \end{pmatrix}.$$

问题 8 证明：(i) 如果$\sum_{i,j=1}^{n} a_{ij} x_i x_j$为正定的，则

$f(y_1, \cdots, y_n) =$

$$\begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} & y_1 \\ \cdots & & & \cdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} & y_n \\ y_1 & \cdots & y_n & 0 \end{vmatrix}$$ 为负定的；

(ii) 若A为正定矩阵，则$|A| \leqslant a_{nn}|P_{n-1}|$，$|P_{n-1}|$是$A$的$n-1$阶顺序主子式。

证明：(i) $\forall\ Y=\begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix} \neq 0$，$f(Y')=\begin{vmatrix} A & Y \\ Y' & 0 \end{vmatrix}$

$$=\begin{vmatrix} A & 0 \\ 0 & -Y'A^{-1}Y \end{vmatrix}$$

$$=-|A|(Y'A^{-1}Y).$$

$\because$ A正定，$\therefore$ $|A|>0$，且A^{-1}为正定，$\therefore Y'A^{-1}Y>0$，$\therefore$ $f(Y')<0$，即$f(Y')$负定。

(ii) $|A|=\begin{vmatrix} P_{n-1} & A_{12} \\ A'_{12} & a_{nn} \end{vmatrix}=\begin{vmatrix} P_{n-1} & A_{12} \\ 0 & a_{nn}-A'_{12}P_{n-1}^{-1}A_{12} \end{vmatrix}$

$$=|P_{n-1}|(a_{nn}-A'_{12}P_{n-1}^{-1}A_{12}).$$

$\because$ A正定，$\therefore$ $P_{n-1}>0$，$\therefore$ $P_{n-1}^{-1}>0$，$|P_{n-1}|>0$，$A'_{12}P_{n-1}^{-1}A_{12}\geqslant 0$，$\therefore$ $|A|\leqslant|P_{n-1}|a_{nn}$。

问题9 设A为n阶实对称阵，$|\lambda E-A|$的特征根在$[a, b]$上$\Longleftrightarrow f(X)=X'(A-\lambda E)X$，当$\lambda<a$时正定；当$\lambda>b$时负定。

证明：($\Longrightarrow$) $\because$ A对称，故存在正交阵T，使

$T' AT = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_n \end{pmatrix}$，有 $a \leqslant \lambda_i \leqslant b$.

$\lambda < a$时，$\forall X \neq 0$，设 $T' X = \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix} \neq 0$，

$\therefore f(X) = X'(A-\lambda E)X = X' T(T' AT - \lambda E)T' X$

$$= X' T \begin{pmatrix} \lambda_1 - \lambda & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n - \lambda \end{pmatrix} T' X$$

$$= (\lambda_1 - \lambda) y_1^2 + \cdots + (\lambda_n - \lambda) y_n^2 > 0,$$

即 $f(X)$正定. $\lambda > b$ 时同样可证为负定的.

($\Longleftarrow$) $f(X) = (\lambda_1 - \lambda) y_1^2 + \cdots + (\lambda_n - \lambda) y_n^2$,

$\lambda < a$ 正定，$\therefore \lambda_i - \lambda > 0$，$\therefore \lambda_i \geqslant a$.

$\lambda > b$ 负定，$\therefore \lambda_i - \lambda < 0$，$\therefore \lambda_i \leqslant b$，即

$\lambda_i \in [a, b]$.

问题10 设对称阵A，B，$|\lambda E - A|$的零点在$[a,b]$上，$|\lambda E - B|$的零点在 $[c, d]$上，则$|\lambda E - (A+B)|$的零点在 $[a+c, b+d]$上.

证明：$\forall \lambda_0 < a+c$，则存在 $\lambda_1 < a$，$\lambda_2 < c$ 使

$\lambda_0 = \lambda_1 + \lambda_2$，$\therefore A + B - \lambda_0 E = (A - \lambda_1 E) + (B - \lambda_2 E)$为正定的（因$A - \lambda_1 E$及$B - \lambda_2 E$分别为正定的）.

同理证 $A + B - \lambda E$ 当 $\lambda > b + d$ 时负定，

$\therefore$ $|\lambda E - (A+B)|$的零点在 $[a+c, b+d]$上.

问题11 设 A、C 均为 n 阶实对称阵，且 $C > 0$ （即 C 为正定）若矩阵方程$AX + XA = -C$ 有唯一解$X = B$，A 的特征值都为负的，求证 B 为正定的.

证明：方法 1（此法今后很有用）：

$\because\ AB+BA=-C$，$\therefore\ B'A+AB'=-C$，故 B' 为矩阵方程的解，由解的唯一性知 $B'=B$，即 B 为对称的。

$\because\ A$ 为对称的，故存在正交阵 T，使

$$T'AT=\begin{pmatrix}\lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n\end{pmatrix}.\ \text{令}$$

$$T'BT=(b_{ij}),\quad T'CT=(C_{ij}),$$

$$\therefore\ (T'AT)(T'BT)+(T'BT)(T'AT)=-T'CT,$$

$$\begin{pmatrix}\lambda_1 & & \\ & \ddots & 0\\ 0 & & \lambda_n\end{pmatrix}\begin{pmatrix}b_{11} & \cdots & b_{1n}\\ \cdots & & \cdots\\ b_{n1} & \cdots & b_{nn}\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}b_{11} & \cdots & b_{1n}\\ \cdots & & \cdots\\ b_{n1} & \cdots & b_{nn}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\lambda_1 & & 0\\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_n\end{pmatrix}$$

$$=-\begin{pmatrix}c_{11} & \cdots & c_{1n}\\ \cdots & & \cdots\\ c_{n1} & \cdots & c_{nn}\end{pmatrix},\ \therefore\ -c_{ij}=\lambda_i b_{ij}+\lambda_j b_{ij}.\ \text{又}$$

$\lambda_i+\lambda_j<0$，$\therefore\ b_{ij}=-\dfrac{c_{ij}}{\lambda_i+\lambda_j}$，即

$$T'BT=\left(-\frac{c_{ij}}{\lambda_i+\lambda_j}\right).$$

$$\forall X=\begin{pmatrix}x_1\\ \vdots\\ x_n\end{pmatrix}\neq 0,\ X'\left(-\frac{c_{ij}}{\lambda_i+\lambda_j}\right)X=\sum_{i,j=1}^{n}-\frac{c_{ij}x_ix_j}{\lambda_i+\lambda_j}$$

$$=\sum_{i,j=1}^{n}c_{ij}x_ix_j\int_0^{\infty}e^{(\lambda_i+\lambda_j)t}\,dt$$

$$= \int_0^{\infty} \sum_{i,j=1}^{n} c_{ij}(x_i e^{\lambda_i t})(x_j e^{\lambda_j t})dt$$

$$= \int_0^{\infty} (x_1 e^{\lambda_1 t}, \cdots, x_n e^{\lambda_n t})(c_{ij}) \begin{pmatrix} x_1 e^{\lambda_1 t} \\ \vdots \\ x_n e^{\lambda_n t} \end{pmatrix} dt > 0$$

($\because$ $(c_{ij}) = T' CT$ 正定，且 $\begin{pmatrix} x_1 e^{\lambda_1 t} \\ \vdots \\ x_n e^{\lambda_n t} \end{pmatrix} \neq 0$)，

$\therefore$ $T' BT$ 正定，从而 B 正定。

方法 2： 证对称性同方法 1。

设 B 的任一个特征根为 λ_i，X 为它的特征向量，即 $BX = \lambda_i X$，则 $-X^T CX = X^T ABX + X^T BAX =$

$X^T A(\lambda_i X) + (\lambda_i X)^T AX = 2\lambda_i X^T AX$，

$\therefore$ $X^T CX = 2\lambda_i X^T(-A)X$。

$\because$ $-A$，C 为正定阵，$\therefore$ $X \neq 0$ 时，$X^T CX > 0$，$X^T(-A)X > 0$，$\therefore$ $\lambda_i > 0$，因 B 的任一个特征根大于零，所以 B 为正定的。

问题12 设 X，Y 是两个 n 维向量，X'，Y' 为其转置，设 A 为 n 阶矩阵。

(i) 若 A 半正定，则 $(X' AY)^2 \leqslant (X' AX)(Y' AY)$；

(ii) 若 A 正定，则 $(X' Y)^2 \leqslant (X' AX)(Y' A^{-1} Y)$。

证明：(i) $\because$ A 半正定，故存在正交阵 T，

使 $T' AT = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_n \end{pmatrix}$，$\lambda_i \geqslant 0$。

令 $T' X = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$，$T' Y = \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}$，而

$$左=[X'T(T'AT)T'Y]^2=(\lambda_1x_1y_1+\cdots+\lambda_nx_ny_n)^2,$$

$$右=X'T(T'AT)T'XY'T(T'AT)T'Y$$

$$=(\lambda_1x_1^2+\cdots+\lambda_nx_n^2)(\lambda_1y_1^2+\cdots+\lambda_ny_n^2),$$

$\therefore$ 右$\geqslant$左.

(ii)因$A>0$，故存在正交阵T，使$T'AT=\begin{pmatrix}\lambda_1 & & 0\\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_n\end{pmatrix}$，

$\lambda_i>0$. $\therefore T'A^{-1}T=\begin{pmatrix}\lambda_1^{-1} & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n^{-1}\end{pmatrix}$，而

$$左=(X'Y)^2=(X'TT'Y)^2=(x_1y_1+\cdots+x_ny_n)^2,$$

$$右=X'T(T'AT)T'XY'T(T'A^{-1}T)T'Y$$

$$=(\lambda_1x_1^2+\cdots+\lambda_nx_n^2)(\lambda_1^{-1}y_1^2+\cdots+\lambda_n^{-1}y_n^2),$$

$\therefore$ 右$\geqslant$左.

问题13 设$f(x_1,\cdots,x_n)$为秩r的n元半正定二次型，求证：$f(x_1,\cdots,x_n)=0$的全部实数解构成R^n的$n-r$维线性空间.

证明：设$f(x_1,\cdots,x_n)=X'AX$，$\because r_A=r$，故$\exists$方阵C使$r_C=r$，$A=C'C$，故

$$X'AX=X'C'CX=(CX)'CX.$$

又$X'AX=0\Longleftrightarrow CX=0$，因而两者的解空间的维数相同，为$R^{(n)}$中的$n-r$维的子空间.

问题14 设A，B均为正定的，则AB正定的$\Longleftrightarrow$$A$与$B$可交换.

证明：($\Longrightarrow$)$\because A$，B，AB均为正定的，故$AB=(AB)'=B'A'=BA$，即A,B可交换.

($\Longleftarrow$)由$AB=BA=B'A'=(AB)'$，$\therefore AB$为对称的.

又A为正定的，∴ 存在正交阵T，使

$$T'AT=\begin{pmatrix}\lambda_1 & & 0\\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_n\end{pmatrix},\ \lambda_i>0.$$

令$T'BT=(b_{ij})$，于是

$$T'ABT=(T'AT)(T'BT)=\begin{pmatrix}\lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n\end{pmatrix}\begin{pmatrix}b_{11}, & \cdots, & b_{1n}\\ \cdots & & \cdots\\ b_{n1}, & \cdots, & b_{nn}\end{pmatrix}$$

$$=\begin{pmatrix}\lambda_1 b_{11} & \lambda_1 b_{12} & \cdots & \lambda_1 b_{1n}\\ \cdots & & \cdots & \\ \lambda_n b_{n1} & \lambda_n b_{n2} & \cdots & \lambda_n b_{nn}\end{pmatrix}.$$

$T'ABT$ 的 r 阶顺序主子式为

$$\begin{vmatrix}\lambda_1 b_{11}, & \cdots & \lambda_1 b_{1r}\\ \cdots & & \cdots\\ \lambda_r b_{r1}, & \cdots & \lambda_r b_{rr}\end{vmatrix}=\lambda_r\ \cdots\ \lambda_r\begin{vmatrix}b_{11} & \cdots & b_{1r}\\ \cdots & & \cdots\\ b_{r1} & \cdots & b_{rr}\end{vmatrix}>0$$

（∵ B 为正定的），

∴ $T'ABT$正定，从而AB正定。

问题15 设 A 为实对称阵，λ 为最大的特征根，试证：$\lambda=\max\limits_{\|u\|=1}(Au,\ u)$，$u\in R^n$，$\|u\|$ 表示 u 的长度，$(Au,\ u)$为内积。

证明：A 为实对称阵，存在正交阵 T，使

$$T'AT=\begin{pmatrix}\lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n\end{pmatrix}.$$

不妨设 $\lambda_1=\max\{\lambda_1\cdots\lambda_n\}$，$\forall u\in R^n$，$\|u\|=1$，故

$$(Au,\ u)=u'Au=u'T\begin{pmatrix}\lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n\end{pmatrix}T'u.$$

令 $T'u=\begin{pmatrix}u_1\\ \vdots\\ u_n\end{pmatrix}$，　$\therefore$　$\|T'u\|=[(T'u)'(T'u)^{1/2}]$

$$=(u'u)^{1/2}=\|u\|=1,$$

$\therefore$ $u'Au=\lambda_1u_1^2+\cdots+\lambda_nu_n^2\leqslant\lambda_1(u_1^2+\cdots+u_n^2)=\lambda_1$。

取 $u_0=T\begin{pmatrix}1\\0\\ \vdots\\0\end{pmatrix}$，则 $u_0'Au_0=\lambda_1$　$(\|u_0\|=1)$，

$\therefore$ $\lambda_1=\max\limits_{\|u\|=1}(Au,\ u)$。

问题16　设实二次型 $f(x_1,\ \cdots,\ x_n)=\sum\limits_{1\leqslant i<j\leqslant n}x_ix_j$

求证：有变换

$$\begin{pmatrix}y_1\\ \vdots\\ y_n\end{pmatrix}=(b_{ij})\begin{pmatrix}x_1\\ \vdots\\ x_n\end{pmatrix},\quad |(b_{ij})|\neq 0,\ \text{使}$$

$f(x_1,\ \cdots,\ x_n)=y_1^2-y_2^2-\cdots-y_n^2$。

证明：$\because$ $f(X)=X'AX=x_1x_2+\cdots+x_1x_n+x_2x_3$

$$+\cdots+x_2x_n+\quad\cdots\quad\cdots\quad+x_{n-1}x_n,$$

$$\therefore\quad A=\begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \cdots & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} & \cdots & \frac{1}{2} \\ & \cdots & & \cdots & \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \cdots & 0 \end{pmatrix}$$，由第二章15(i) 得

$$|\lambda E-A|=\begin{vmatrix} \lambda & -\frac{1}{2} & \cdots & -\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & \lambda & \cdots & -\frac{1}{2} \\ \cdots & & \cdots & \\ -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & \cdots & \lambda \end{vmatrix}.$$

$$=\left|\begin{pmatrix} \lambda+\frac{1}{2} & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda+\frac{1}{2} \end{pmatrix}+\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}\cdot\left(-\frac{1}{2},\ -\frac{1}{2},\ \cdots,\ -\frac{1}{2}\right)\right|.$$

(i) $\lambda=-\frac{1}{2}$为根（$n\geqslant 2$ 时）；

(ii) $\lambda\neq-\frac{1}{2}$时，

$$1+\left(-\frac{1}{2},\ \cdots,\ -\frac{1}{2}\right)A^{-1}\begin{pmatrix}1\\ \vdots\\ 1\end{pmatrix}=1-\frac{n}{2\left(\lambda+\frac{1}{2}\right)}$$

$$=0,$$

$\therefore\ \lambda=\frac{n-1}{2}$（一重），

$\therefore$ 存正交阵 T 使

$$T'AT=\begin{pmatrix}\frac{n-1}{2} & & & \\ & -\frac{1}{2} & & \\ & & \ddots & \\ & & & -\frac{1}{2}\end{pmatrix}.$$

$n\geqslant 2$ 时，取

$$C=T\begin{pmatrix}\sqrt{\frac{2}{n-1}} & & & \\ & \sqrt{2} & & \\ & & \ddots & \\ & & & \sqrt{2}\end{pmatrix},\text{则}C'AC=\begin{pmatrix}1 & & & \\ & -1 & 0 & \\ & & \ddots & \\ & 0 & & -1\end{pmatrix}.$$

令 $X=CY$，$\therefore\ f(X)=Y'C'ACY=y_1^2-y_2^2-\cdots-y_n^2$，$|C|\neq 0$，$C$ 为所求.

问题17 设 $A=(a_{ij})$，$B=(b_{ij})$，$C=(a_{ij}b_{ij})$，

(i) A、B 半正定，则 C 半正定；(ii) A、B 正定，则 C 正定.

证明：(i) A，B 对称，故 C 为对称的，$\forall X \neq 0 \in R^n$，

$$\therefore\ X'CX = \sum_{i,j=1}^{n} c_{ij}\, x_i\, x_j = \sum_{i,j=1}^{n} a_{ij}\, b_{ij}\, x_i\, x_j.$$

$\because$ B 半正定，$\therefore$ $\exists\ M=(m_{ij})$，$B=MM'$，

$\therefore$ $b_{ij}=m_{i1}m_{j1}+\cdots+m_{in}m_{jn}$，

$$\therefore\quad X'CX=\sum_{i,j=1}^{n}\ \sum_{k=1}^{n}\ (a_{ij}\, m_{ik}\, m_{jk}\, x_i x_j)$$

$$=\sum_{k=1}^{n}\left[\sum_{i,j=1}^{n} a_{ij}(m_{ik}\, x_i)(m_{jk}\, x_j)\right]$$

$$=\sum_{k=1}^{n}\left[(m_{1k}\, x_1,\ \cdots,\ m_{nk}x_n)A\right.$$

$$\left.\cdot\begin{pmatrix} m_{1k}x_1 \\ \vdots \\ m_{nk}\, x_n \end{pmatrix}\right]\geqslant 0\ .$$

(ii) $\forall X\in R^n$，$X\neq 0$，因 B 正定，$\therefore$ $|M|\neq 0$，

$$\therefore\quad \exists\begin{pmatrix} m_{1k}\ x_1 \\ \vdots \\ m_{nk}\ x_n \end{pmatrix}\neq 0\ ,\ \therefore\ X'CX>0\ ,$$ 即 C 为正定的.

问题18 (i) 若 A 为正定的，则任给自然数 m，存在 B 使 $A=B^m$.

(ii) 若 B 为半正定的，且对给定的自然数 m 有 $AB^m=B^mA$，则 $AB=BA$.

证明：(i) ∵ A 正定，故∃ 正交阵T使

$$T'AT=\begin{pmatrix}\lambda_1 & & 0\\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_n\end{pmatrix},\ \lambda_i>0\ (i=1,\ 2,\ \cdots,\ n).$$

令 $B=T\begin{pmatrix}\lambda_1^{\frac{1}{m}} & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n^{\frac{1}{m}}\end{pmatrix}T'$，则 $B^m=A$.

(ii) ∵ B 半正定，故 ∃ 正交阵T，使$T'BT=\begin{pmatrix}\lambda_1 & & 0\\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_n\end{pmatrix}$，

$\lambda_i\geqslant 0$，∴ $B^m=T\begin{pmatrix}\lambda_1^m & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n^m\end{pmatrix}T'$，

$$\therefore AT\begin{pmatrix}\lambda_1^m & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_m^m\end{pmatrix}T'=T\begin{pmatrix}\lambda_1^m & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n^m\end{pmatrix}T'A,$$

$$\therefore (T'AT)\cdot\begin{pmatrix}\lambda_1^m & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n^m\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\lambda_1^m & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n^m\end{pmatrix}(T'AT),$$

令 $T'AT=(a_{ij})$，∴ $\lambda_i^m a_{ij}=\lambda_j^m a_{ij}$. 若 $a_{ij}=0$，则 $\lambda_i a_{ij}=\lambda_j a_{ij}$；若 $a_{ij}\neq 0$，则 $\lambda_i^m=\lambda_j^m$.

∴ $\lambda_i=\lambda_j$ (∵ λ_i，$\lambda_j\geqslant 0$)，

$$\therefore \lambda_i a_{ij}=\lambda_j a_{ij},\ \therefore\ T'AT\begin{pmatrix}\lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n\end{pmatrix}T'AT,$$

∴ $AB=BA$.

问题19 求 $f(x_1, \cdots, x_n)=(n-1)\sum_{i=1}^{n}x_i^2-2\sum_{1\le i<k\le n}x_i x_k$ 的符号差.

解: $f(X)=X'AX$, $\therefore f(X)=(n-1)x_1^2-2x_1x_2-\cdots$
$-2x_1x_n+(n-1)x_2^2-\cdots-2x_2x_n+\cdots\quad\cdots$
$+(n-1)x_n^2$,

故有
$$A=\begin{pmatrix} n-1 & -1 & \cdots & -1 \\ -1 & n-1 & \cdots & -1 \\ \cdots & & \cdots & \\ -1 & -1 & \cdots & n-1 \end{pmatrix},$$

$\therefore |\lambda E-A|=\lambda(\lambda-n)^{n-1}$,

故符号差为 $n-1$.

问题20 设 A, B 为实对称阵, 证明: $AB-BA$的特征值的实部均为零.

证明: $(AB-BA)'=BA-AB=-(AB-BA)$, 即 $AB-BA$ 为反对称阵, 故特征值实部为零.

问题21 设A为实对称阵, s 为反对称阵,且$AS=SA$, A 为满秩的, 则 $(A+S)(A-S)^{-1}$为实正交阵.

证明: 首先证明 $A-S$ 可逆. 因为 $|A-S|=|A||E-A^{-1}S|$, 由条件知, $A^{-1}S$ 为反对称阵, ∵ 1不是反对称阵的特征根, 故 $|E-A^{-1}S|\neq 0$. 又 $|A|\neq 0$,

$\therefore$ $A-S$ 可逆. ∵ $(A-S)'=A+S$,

$\therefore$ $A+S$ 可逆. 设 $B=(A+S)(A-S)^{-1}$,

∵ $A'=A$, $S'=-S$,

$\therefore\quad B'=(A+S)^{-1}(A-S)$. 又 $AS=SA$,

$\therefore\quad (A+S)(A-S)=A^2-S^2=(A-S)(A+S)$,

$\therefore\quad B'B=(A+S)^{-1}(A-S)(A+S)(A-S)^{-1}$

$=(A+S)^{-1}(A+S)(A-S)(A-S)^{-1}=E$.

问题22 证明：任何非奇异实矩阵A可表为 $A=QB$，Q为正交阵，B为正定的（类似可证$A=BQ$）.

证明：$|A|\neq 0$，$\therefore A'A$正定 $\therefore$ 存在正定阵B，有$A'A=B^2$，令 $Q=AB^{-1}$，$\therefore\quad Q'Q=(B')^{-1}A'AB^{-1}=B^{-1}B^2B^{-1}=E$.

问题23 A为反对称阵，则$A+E$满秩.

证明：设 $|A+E|=0$，$\therefore\quad |-E-A|=0$，

$\therefore\quad -1$为 A 的特征根. 矛盾.

问题24 设 A、B 为实对称阵，证明：存在正交阵 T，使 $T'AT$ 与 $T'BT$ 同时为对角形$\Longleftrightarrow AB=BA$.

证明：（$\Longrightarrow$）$\because$ $(T'AT)(T'BT)=(T'BT)(T'AT)$,

$\therefore\quad T'ABT=T'BAT$，$\therefore\quad AB=BA$.

（$\Longleftarrow$）方法 1：设V为 n 维欧氏空间，ε_1，$\cdots$，ε_n 为标准正交基. 令 $\sigma\xrightarrow{\varepsilon_1,\cdots,\varepsilon_n}A$，$\tau\xrightarrow{\varepsilon_1,\cdots,\varepsilon_n}B$,

$\because$ $AB=BA$，$\therefore$ $\sigma\tau=\tau\sigma$. $\because$ A 为对称的，

$\therefore$ 存在正交阵 T_1，使

$$T_1AT_1=\begin{pmatrix}\lambda_1 & & & & \\ & \ddots & & & \\ & & \lambda_1 & & \\ & & & \ddots & \\ & & & & \lambda_s\end{pmatrix}\begin{matrix}\}n_1\\ \\ \}n_s\\ \end{matrix}.$$

以T_1为过渡阵，得正交基$(e_1,e_2,\cdots,e_n)=(\varepsilon_1,\cdots,\varepsilon_n)T_1$。

再令$V_{\lambda_i}=L(e_{n_i-1}+1,\cdots,e_{n_i})$（当$i=1$时规定$n_0=0$）。

$\because\ \sigma\tau=\tau\sigma$，$\therefore\ V_{\lambda_i}$为$\tau$的不变子空间，故

$$\tau\ \overset{e_1,e_2,\cdots,e_n}{\longrightarrow}\begin{pmatrix}B_1&&\\&\ddots&\\&&B_s\end{pmatrix},\ \because\ B\text{为对称的},\ \therefore\ B_i'=B_i,$$

于是$\exists$正交阵Q_i，使$Q_i'B_iQ_i$为对角形，令

$$Q=\begin{pmatrix}Q_1&&\\&\ddots&\\&&Q_s\end{pmatrix},$$

则Q仍为正交阵，令$T=T_1Q$，而

$$T'AT=Q'\begin{pmatrix}\lambda_1 & & & & \\ & \ddots & n_1 & & \\ & & \lambda_1 & & \\ & & & \ddots & n_s \\ & & & & \lambda_s\end{pmatrix}Q$$

$$=\begin{pmatrix}Q_1'\lambda_1E_{n_1}Q_1&&\\&\ddots&\\&&Q_s'\lambda_sE_{n_s}Q_s\end{pmatrix}$$

$$=\begin{pmatrix}\lambda_1E_{n_1}&&\\&\ddots&\\&&\lambda_sE_{n_s}\end{pmatrix}.$$

$T'BT=Q'\begin{pmatrix}B_1&&\\&\ddots&\\&&B_s\end{pmatrix}Q$为对角形，$T$即为所求。

方法2：　$\because\ A'=A$，　$\therefore\ \exists$正交阵T使

$$T'AT=\begin{pmatrix}\lambda_1E_1 & & 0\\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_sE_s\end{pmatrix}.$$

这里 λ_1，…，λ_s 为A的全部彼此不等的特征根.又

$\because$ $AB=BA$,故 $(T'AT)(T'BT)=(T'BT)(T'AT)$,

$$\therefore \begin{pmatrix}\lambda_1E_1 & & 0\\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_sE_s\end{pmatrix}T'BT=T'BT\begin{pmatrix}\lambda_1E_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_sE_s\end{pmatrix}.$$

可得 $T'BT=\begin{pmatrix}B_1 & & 0\\ & \ddots & \\ 0 & & B_s\end{pmatrix}$，而 $B_i'=B_i$，$i=1$，2，…s.

因而 $\exists$ 正交阵 T_i 使

$$T_i'B_iT_i=\begin{pmatrix}\lambda_{i1} & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_{ik_i}\end{pmatrix},\quad i=1,\ 2,\ \cdots,\ s.$$

令 $P=\begin{pmatrix}T_1 & & 0\\ & \ddots & \\ 0 & & T_s\end{pmatrix}$，$Q=TP$,

$\therefore$ $Q'AQ$，$Q'BQ$ 同时为对角形，这里 Q 为正交阵.

问题25 证明：对任意的 n 阶实矩阵 A，都存在可逆阵 P，使 $AP=(Q,0)$，$Q'Q=I_r$，$r=r_A$.

证明：方法 1：

$\because\ r_{A'A}=r_A=r$，又$A'A$为对称阵，

$\therefore$ ∃可逆阵C，使$C'A'AC=\begin{pmatrix} I & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$。

设$AC=\begin{pmatrix} Q_{11} & Q_{12} \\ Q_{21} & Q_{22} \end{pmatrix}$，则

$$\begin{pmatrix} Q'_{11} & Q'_{21} \\ Q'_{12} & Q'_{22} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} Q_{11} & Q_{12} \\ Q_{21} & Q_{22} \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} I & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix},$$

$\therefore\ Q'_{12}Q_{12}+Q'_{22}Q_{22}=0$。又$Q'_{12}Q_{12}$及$Q'_{22}Q_{22}$为半正定的，因而$Q'_{12}Q_{12}=0$，$Q'_{22}Q_{22}=0$，$\therefore\ Q_{12}=0$，$Q_{22}=0$。因而$AC=(Q,0)$，$Q$为$n\times r$阵。

$$(AC)'AC=\begin{pmatrix} Q'Q & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} I & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix},$$

$\therefore\ Q'Q=I_r$，令$P=C$，即P为所求。

方法2：

$r_A=r$，$\therefore$ A的列秩为r，因而存在n阶可逆阵P_1，使$AP_1=(Q_1,\ 0)$，Q_1为$n\times r$阶矩阵，Q'_1Q_1为r阶正定阵，$\therefore$ ∃可逆阵C使$Q'_1Q_1=C'C$。令

$$P=P_1\begin{pmatrix} C^{-1} & 0 \\ 0 & E_1 \end{pmatrix},\ E_1\text{为}n-r\text{阶阵，}\therefore\ P\text{可逆。}$$

$$\therefore\ AP=(Q_1,\ 0)\begin{pmatrix} C^{-1} & 0 \\ 0 & E_1 \end{pmatrix}$$

$$=(Q_1C^{-1},\ 0).$$

$$(Q_1C^{-1})'Q_1C^{-1}=(C^{-1})'Q_1'Q_1C^{-1}=(C^{-1})'C'CC^{-1}$$
$$=I.$$

问题26 设 A 为实对称半正定矩阵，求证：A可唯一分解成 $A=B^2$，其中 B 为半正定阵。

证明略。

问题27 若 A 为半正定阵，则A^*亦然（A^*为 A 的伴随阵）。

证明：$(A^*)'=(A')^*=A^*$，即A^*为对称阵。

1° $r_A=n$ 时，而 A 为正定的，$|A|>0$，

$A^*=|A|A^{-1}$，

∵ A^{-1}为正定的，∴ A^*为正定的。

2° $r_A=n-1$时，∵ $A^*A=0$，∴ $r_{A^*}=1$，

A^* 的一阶主子式为 a_{ii} 在A中的代数余子式，故非负，若均为0，则由于A^*的对称性，A^*的秩必至少为2，矛盾。设 $A_{11}\neq 0$，因而有

$$\begin{pmatrix} 1 & & & \\ -\frac{A_{12}}{A_{11}} & 1 & & 0 \\ \vdots & & \ddots & \\ -\frac{A_{1n}}{A_{11}} & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix} A^* \begin{pmatrix} 1 & -\frac{A_{12}}{A_{11}} & \cdots & -\frac{A_{1n}}{A_{11}} \\ & 1 & & 0 \\ 0 & & \ddots & \cdots \\ & & & 1 \end{pmatrix}$$

$$=\begin{pmatrix} A_{11} & & & 0 \\ & & & \\ & & & \\ 0 & & & 0 \end{pmatrix}.$$

$\forall X\neq 0$，令$P=\begin{pmatrix} 1 & & & \\ -\frac{A_{12}}{A_{11}} & 1 & & 0 \\ \vdots & & \ddots & \\ -\frac{A_{1n}}{A_{11}} & 0 & & 1 \end{pmatrix}$，故

$$X'A^*X = X'P^{-1}(PA^*P')(P')^{-1}X$$

$$= X'P^{-1}\begin{pmatrix} A_{11} & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}(P')^{-1}X \geqslant 0,$$

$\therefore$ A^*为半正定的.

又证：$\because$ A半正定，$\therefore$ $\forall t>0$，$T=tE+A$为正定的. 由1°知T^*为正定的，$\forall X\in R^{(n)}$，$X\neq 0$，有

$$X'T^*X=X'(tE+A)^*X>0.$$

$\because$ $(tE+A)^*$中的每一元素为t的多项式，

$\therefore$ $t\to 0$时有$X'A^*X\geqslant 0$，$\therefore$ A^*为半正定的.

3° $r_A\leqslant n-2$时，$A^*=0$，当然为半正定的.

问题28 设A是正定的n阶阵，B为$n\times m$阵，且$r_B=m$，则$B'AB$为正定的.

证明：$\forall X\neq 0$，下证$BX\neq 0$. 设

$$X=\begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_m \end{pmatrix},\quad B=(\beta_1,\ \cdots,\ \beta_m),\text{若 } BX=0 \Longrightarrow$$

$x_1\beta_1+\cdots+x_m\beta_m=0$. 这同$r_B=m$矛盾，

$\therefore$ $BX\neq 0$. $\because$ A正定，故$X'B'ABX>0$，即$B'AB$为正定的.

问题29 如果实对称阵A的所有一阶主子式之和与所有二阶主子式之和均为零，求证：A必为零矩阵。

证明：设A的特征多项式为

$f(\lambda)=|\lambda E-A|=\lambda^n-a_1\lambda^{n-1}+\cdots+(-1)^n a_n$，其中$a_k$恰为$A$所有$k$阶主子式之和，$\therefore\ a_1=a_2=0$。设$\lambda_1$，…，$\lambda_n$为$A$的$n$个特征根，且均为实数。

$$\therefore\ \begin{cases}\lambda_1+\cdots+\lambda_n=a_1=0,\\ \sum\limits_{1\leqslant i<j\leqslant n}\lambda_i\lambda_j=a_2=0,\end{cases}$$

$$\therefore\ \frac{1}{2}(\lambda_1+\cdots+\lambda_n)^2-\frac{1}{2}(\lambda_1^2+\cdots+\lambda_n^2)$$

$$=\sum_{1\leqslant i<j\leqslant n}\lambda_i\lambda_j,$$

$$\therefore\ \frac{1}{2}(\lambda_1^2+\cdots+\lambda_n^2)=0,\ \text{从而}\ \lambda_1=\cdots=\lambda_n=0.$$

$$\because\ A\text{对称，}\exists\text{正交阵}T,\text{使}A=T'\begin{pmatrix}\lambda_1&&\\&\ddots&\\&&\lambda_n\end{pmatrix}T=0.$$

问题30 若A为实对称阵，求证：

(i) 当正实数t充分大时，$tE+A$为正定矩阵；

(ii) 当正实数ε充分小时，$E+\varepsilon A$是正定矩阵。

证明：(i) 记$tE+A$的顺序主子式为$f_1(t)$，$f_2(t)$，…，$f_n(t)$，它们均为t的多项式，且最高项的系数为1，显然当t充分大时，$f_i(t)>0$，即说明$tE+A$为正定的。

(ii) $E+\varepsilon A=\varepsilon\left(\frac{1}{\varepsilon}E+A\right)$，当$\varepsilon$充分小时，$\frac{1}{\varepsilon}$充分

大，∴ $\frac{1}{\varepsilon}E+A$ 为正定的。∵ $\varepsilon>0$，

∴ $\varepsilon\left(\frac{1}{\varepsilon}E+A\right)$为正定的，即有$E+\varepsilon A$为正定的。

问题31 设 A 为实对称阵，且$|A|<0$，证明：必存在实 n 维向量 $X\neq 0$，使$X'AX<0$。

证明：∵A 为实对称，∴ 存在正交阵 T，使

$$A=T\begin{pmatrix}\lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n\end{pmatrix}T'。\because |A|<0，\therefore \exists\lambda_i<0。$$

设 ε_i 为第 i 个为 1，其它为 0 的列向量令 $X=T\varepsilon_i$，则

$$X'AX=\varepsilon_i'T'ATe_i=\varepsilon_i'\begin{pmatrix}\lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n\end{pmatrix}\varepsilon_i=\lambda_i<0。$$

问题32 A 半正定的充要条件为任给 $\mu>0$，$B=\mu E+A$ 正定。

证明：（$\Longrightarrow$）显然。

（$\Longleftarrow$）$\forall\mu>0$，$\mu E+A$ 为对称的，当然 A 亦为对称，故 $\exists$ 正交阵 T 使

$$T'AT=\begin{pmatrix}\lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n\end{pmatrix}，且\ \lambda_i+\mu>0。$$

由 μ 的任意性知 $\lambda_i\geqslant 0$，即 A 为半正定的。

问题33 试证实二次型$X'AX$可以表示为两个成比例的线性型的乘积的充要条件为A的秩是 1。

证明：（$\Longrightarrow$）显然。

（$\Longleftarrow$）设 A 的秩为 1，故存在正交阵T，使

$$A=T\begin{pmatrix}\lambda_1 & & \\ & 0 & \\ & & \ddots \\ & & & 0\end{pmatrix}T',\ \therefore\ XAX'=X'T\begin{pmatrix}1\\0\\\vdots\\0\end{pmatrix}(\lambda_1,0,\cdots,0)\,T'X.$$

令 $(1,0,\cdots,0)T'=(a_1,\cdots,a_n)$，则

$$X'AX=X'\begin{pmatrix}a_1\\\vdots\\a_n\end{pmatrix}\lambda_1(a_1,\cdots,a_n)X$$

$$=\lambda_1(a_1x_1+\cdots+a_nx_n)^2$$
$$=(a_1x_1+\cdots+a_nx_n)[\lambda_1(a_1x_1+\cdots+a_nx_n)].$$

问题34 试证：若方阵$\begin{pmatrix}A & B\\ B' & C\end{pmatrix}$为正定的，则 $C-B'A^{-1}B$ 也为正定的。

证明：$\because\begin{pmatrix}A & B\\ B' & C\end{pmatrix}$为正定的，$\therefore A=A',A^{-1}=(A^{-1})'$.

令 $P=\begin{pmatrix}E & -A^{-1}B\\ 0 & E\end{pmatrix}$，则 $P'=\begin{pmatrix}E & 0\\ -B'A^{-1} & E\end{pmatrix}$，

$\therefore\ D=P'\begin{pmatrix}A & B\\ B' & C\end{pmatrix}P=\begin{pmatrix}A & 0\\ 0 & C-B'A^{-1}B\end{pmatrix}$ 为正定的，

从而知道 $C-B'A^{-1}B$ 为正定的。

问题35 设 A，B 为实对称阵，A 为正定的，求证：存在可逆阵 P，使 $P'AP=E$，$P'BP$ 为对角形。

证明：∵ A 正定，∴ 有可逆阵 Q 使 $Q'AQ=E$，又 $Q'BQ$仍为对称阵，从而有正交阵 T 使

$T'(Q'BQ)T$ 为对角形。令 $P=QT$，则

$P'AP=T'ET=E$，而 $P'BP$为对角形。

问题36 若A为正定的，B 为半正定的，则 $|A+B|=|A|$成立的充要条件为 $B=0$。

证明：($\Longleftarrow$)显然。

($\Longrightarrow$) ∵ A 正定，∴ 存在可逆阵 C，使 $C'AC=E$。故有$|A+B|=|A|$，得$|C'(A+B)C|=|C'AC|=1$。

∴ $|E+C'BC|=1$。 ∵ $C'BC$ 半正定，故∃正交阵T使

$$T'(C'BC)T=\begin{pmatrix}\lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n\end{pmatrix},\ \lambda_i\geqslant 0.$$

$$\therefore\ \left|E+\begin{pmatrix}\lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n\end{pmatrix}\right|=1,\ \text{即有}(1+\lambda_1)\cdots(1+\lambda_n)$$

$$=1,$$

∴ $\lambda_i=0$，故 $C'BC=0$，∴ $B=0$。

问题37 设 A 为 n 阶实对称矩阵，X_1与 X_2 为两个线性无关的 n 维向量，且$X_1'AX_1>0$，$X_2'AX_2<0$，证明：存在两个与X_1、X_2线性相关的 n 维向量 X_3，X_4，而X_3，X_4线性无关，且 $X_3'AX_3=X_4'AX_4=0$。

证明：令 $X=kX_1+X_2$。 ∵ A 对称，∴ $X_1'AX_2=$

$X_2'AX_1$。于是$X'AX=k^2X_1'AX_1+2kX_1'AX_2+X_2'AX_2=0$。 （1）

∵ $X_1'AX_1>0$，$X_2'AX_2<0$，∴（1）的判别式>0，方程（1）有两个不同的实数解k_1、k_2。令$X_3=k_1X_1+X_2$，$X_4=k_2X_1+X_2$。因为X_1，X_2线性无关，所以X_3，X_4线性无关（若相关必有$k_1=k_2$矛盾），且有$X_3'AX_3=X_4'AX_4=0$。

问题38 设$f(x_1,\cdots,x_n)=X'AX$，λ为A的特征值，求证：R^n中存在$(x_1^0,\cdots,x_n^0)$使

$$f(x_1^0,\cdots,x_n^0)=\lambda({x_1^0}^2+\cdots+{x_n^0}^2).$$

证明：∵ λ为A的特征根，故$\exists X_0$使$AX_0=\lambda X_0$，

∴ $X_0'AX_0=\lambda X_0'X_0$，即$f(X_0)=\lambda X_0'X_0$，原结论成立。

问题39 设A，B都为正定的，证明

(i) 方程$|\lambda A-B|=0$的根都大于零；

(ii) 方程$|\lambda A-B|=0$的所有根等于$1\Longleftrightarrow A=B$。

证明：(i)由35题知，存在可逆阵P，使$P'AP=E$，而

$$P'BP=\begin{pmatrix}\lambda_1&&\\&\ddots&\\&&\lambda_n\end{pmatrix}.$$ ∵B正定，∴ $P'BP$正定，

∴ $\lambda_i>0$，于是

$$|P'||\lambda A-B||P|=0,\ \text{即}\left|\lambda E-\begin{pmatrix}\lambda_1&&\\&\ddots&\\&&\lambda_n\end{pmatrix}\right|=0,$$

∴ $(\lambda-\lambda_1)(\lambda-\lambda_2)\cdots(\lambda-\lambda_n)=0$，∴ $\lambda=\lambda_i$为其方程的根，从而大于零。

(ii)（$\Longrightarrow$）由上知：$\lambda_1=\cdots=\lambda_n=1$，$\therefore P'BP=E=P'AP$，从而$A=B$。

（$\Longleftarrow$）$A=B$时，$|\lambda A-A|=0$，$\therefore |\lambda E-E|=0$，$\therefore \lambda=1$。

问题40 设A、B均为正定阵，令$A=(a_{ij})$，$B=(b_{ij})$，$C=(a_{ij}b_{ij})$，则$b_{11}\cdots\cdots b_{nn}|(a_{ij})|\leqslant|C|$。

证明：首先证明

$$G=\begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & \cdots & a_{1n} \\ & \cdots & & \\ a_{n1} & \cdots & \cdots & a_{nn}-\dfrac{|A|}{A_{nn}}+\varepsilon \end{pmatrix}\text{正定，}$$

这里A_{nn}为a_{nn}的代数余子式，$\forall\varepsilon>0$。事实上，

因A正定，故G为对称的，而且G中不超过$n-1$阶的顺序主子式就是A的顺序主子式，故“>0”。只要证明$|G|>0$即可，而

$$|G|=|A|+\begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \cdots & & \\ a_{n-1,1} & \cdots & a_{n-1,n} \\ 0 & \cdots & -\dfrac{|A|}{A_{nn}}+\varepsilon \end{vmatrix}$$

$$=|A|-|A|+\varepsilon|A_{nn}|=\varepsilon A_{nn}>0\ .$$

下面我们来证明结论，对n进行归纳。

1° $n=1$时成立。

2° 设$n-1$时成立，证明n时成立，事实上：因为$(b_{ij})>$

0，

又 $\begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \cdots & & \cdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn}-\dfrac{|A|}{A_{nn}}+\varepsilon \end{pmatrix}$ 为正定的，

故由17题知

$$s=\begin{pmatrix} a_{11}b_{11} & \cdots & a_{1n}b_{1n} \\ \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1}b_{n1} & \cdots & \left(a_{nn}-\dfrac{|A|}{A_{nn}}+\varepsilon\right)b_{nn} \end{pmatrix}$$ 为正定的。

又 $|S|=|C|+c_{nn}\left(-\dfrac{|A|}{A_{nn}}b_{nn}\right)+\varepsilon b_{nn}c_{nn}>0$，

$\therefore$ $|C|>c_{nn}\cdot\dfrac{|A|}{A_{nn}}b_{nn}-\varepsilon\, b_{nn}\, c_{nn}$。$\forall\varepsilon>0$，从而有

$$|C|\geqslant c_{nn}\cdot\frac{|A|}{A_{nn}}b_{nn}。$$

再由归纳假设可得 $c_{nn}\geqslant A_{nn}b_{11}\cdots b_{n-1,n-1}$，所以

$|C|\geqslant|A|b_{11}b_{22}\cdots b_{n-1,n-1}\,b_{nn}$。

问题41 设 $A=(a_{ij})$，$B=(b_{ij})$，且A,B均为正定的，又 $C=(a_{ij}\,b_{ij})$，则$|C|\geqslant|A||B|$。

证明：由40题知，$|C|\geqslant|A|b_{11}b_{22}\cdots b_{nn}$。

又 $|B|\leqslant b_{11}b_{22}\cdots b_{nn}$，$\therefore$ $|C|\geqslant|A||B|$。

问题42 设$H(x_1,\ \cdots,\ x_n)=\sum_{i,j=1}^{n}a_{ij}\,x_i\,\overline{x_j}$，

这里 a_{ij} 为复数，$a_{ij}=\overline{a_{ji}}$，求证：(i) 若 $X=(\alpha_1, \cdots, \alpha_n)$，则 $H(\alpha_1, \cdots, \alpha_n)$ 为实数；(ii) 有可逆的复线性变换 $X'=MY'$，把 $H(x_1, \cdots, x_n)$ 变成 $r_1 y_1 \overline{y_1}+r_2 \overline{y_2} y_2+\cdots+r_n y_n \overline{y_n}$，这里 r_i 为实数。

证明：(i) $\because H(\alpha_1, \cdots, \alpha_n)$

$$=(\alpha_1, \cdots, \alpha_n)(a_{ij})\begin{pmatrix}\overline{\alpha_1}\\ \vdots \\ \overline{\alpha_n}\end{pmatrix},$$

$$\therefore \overline{H(\alpha_1, \cdots, \alpha_n)}=(\overline{\alpha_1}, \cdots, \overline{\alpha_n})(\overline{a_{ij}})\begin{pmatrix}\alpha_1\\ \vdots \\ \alpha_n\end{pmatrix}$$

$$=(\alpha_1, \cdots, \alpha_n)(\overline{a_{ij}})\begin{pmatrix}\overline{\alpha_1}\\ \vdots \\ \overline{\alpha_n}\end{pmatrix}$$

$$=(\alpha_1, \cdots, \alpha_n)(\overline{a_{ji}})\begin{pmatrix}\overline{\alpha_1}\\ \vdots \\ \overline{\alpha_n}\end{pmatrix}.$$

$\because \overline{a_{ji}}=a_{ij}$，$\therefore \overline{H(\alpha_1, \cdots, \alpha_n)}=H(\alpha_1, \cdots, \alpha_n)$，故 $H(\alpha_1, \cdots, \alpha_n)$ 为实数。

(ii) 由条件 $\overline{A'}=A$，因而存在酉矩阵 $T(\overline{T'}T=E)$，使 $TA\overline{T'}=\begin{pmatrix}r_1 & & \\ & \ddots & \\ & & r_n\end{pmatrix}$，这里易知 r_i 为实数。

设 $X=YT$，这里 $X=(x_1, \cdots, x_n)$，$Y=(y_1, \cdots, y_n)$，

故$XA\overline{X'}=YTA\overline{T'}\,\overline{Y'}=Y\begin{pmatrix} r_1 & & \\ & \ddots & \\ & & r_n \end{pmatrix}\overline{Y'}=r_1y_1\overline{y_1}$

$$+\cdots+r_ny_n\overline{y_n}.$$

问题43 设 A 为一个 n 阶实对称阵，其秩为 r，求证：A 的 r 阶非零主子式的符号皆相同。

证明：我们知道 A 有 r 阶主子式不为 0，因而通过换法变换，可使该 r 阶主子式位于左上角，由于换法阵为正交阵，即∃ 正交阵T_1使

$$T_1'AT_1=\begin{pmatrix} b_{11} & \cdots & b_{1r} & \cdots & b_{1n} \\ & \cdots & & & \\ b_{r1} & \cdots & b_{rr} & \cdots & b_{rn} \\ & \cdots & & & \\ b_{n1} & \cdots & b_{nr} & \cdots & b_{nn} \end{pmatrix},$$

而 $\begin{vmatrix} b_{11} & \cdots & b_{1r} \\ & \cdots & \\ b_{r1} & \cdots & b_{rr} \end{vmatrix}$ 符号同在 A 中的符号，又由于 $T_1'AT_1$ 为对称阵，因而存在正交阵T_2使

$$T_2'T_1'AT_1T_2=\begin{pmatrix} \lambda_1 & & & & \\ & \ddots & & & \\ & & \lambda_r & & \\ & & & 0 & \\ & & & & \ddots \\ & & & & & 0 \end{pmatrix},$$ λ_i 为 A 的非零特征值。设

$(b_{ij})=\begin{pmatrix}B_{11} & B_{12}\\ B_{21} & B_{22}\end{pmatrix}$，$B_{11}$的阶数为 r，$T_2=\begin{pmatrix}T_{11} & T_{12}\\ T_{21} & T_{22}\end{pmatrix}$，

故 $\begin{pmatrix}B_{11} & B_{12}\\ B_{21} & B_{22}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}T_{11} & T_{12}\\ T_{21} & T_{22}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}B_r & 0\\ 0 & 0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}T'_{11} & T'_{21}\\ T'_{12} & T'_{22}\end{pmatrix}$，

其中 $B_r=\begin{pmatrix}\lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_r\end{pmatrix}$。

∴ $B_{11}=T_{11}B_rT'_{11}$，$|B_{11}|=|B_r||T_{11}|^2$，故 $|B_{11}|$ 与 $|B_r|=\lambda_1\cdots\lambda_r$ 符号一样，从而结论成立。

问题44 设 X、Y 为 n 维欧氏空间中的两个非零向量，则 $X^TY>0\Longleftrightarrow$ ∃ 正定阵 A 使 $Y=AX$。

证明：（$\Longleftarrow$）显然。

（$\Longrightarrow$）令 $A=I-\dfrac{XX^T}{X^TX}+\dfrac{YY^T}{Y^TX}$，$I$ 为 n 阶单位阵，

易得 $Y=AX$，下面来证明 A 为正定的。

1° 先证 $|A|\neq 0$，反证法，设 $|A|=0$，则存在

$Z=\begin{pmatrix}z_1\\ \vdots\\ z_n\end{pmatrix}\neq 0$，使 $AZ=0$，∴ $Z^TAZ=0$，

$$\therefore\quad Z^TZ-\frac{Z^TXX^TZ}{X^TX}+\frac{Z^TYY^TZ}{Y^TX}=0.$$

将 $X=\begin{pmatrix}x_1\\ \vdots\\ x_n\end{pmatrix}$，$Y=\begin{pmatrix}y_1\\ \vdots\\ y_n\end{pmatrix}$ 代入并去分母得到

$$(x_1^2+\cdots+x_n^2)(z_1^2+\cdots+z_n^2)(y_1x_1+\cdots+y_nx_n)$$
$$+(z_1y_1+\cdots+z_ny_n)^2\cdot(x_1^2+\cdots+x_n^2)$$
$$=(z_1x_1+\cdots+z_nx_n)^2\ (y_1x_1+\cdots+y_nx_n).$$

因为 $(x_1^2+\cdots+x_n^2)(z_1^2+\cdots+z_n^2)\geqslant(z_1x_1+\cdots+z_nx_n)^2$,

又 $(y_1x_1+\cdots+y_nx_n)>0$,

$\therefore$ $(x_1^2+\cdots+x_n^2)(z_1^2+\cdots+z_n^2)(y_1x_1+\cdots+y_nx_n)\geqslant(z_1x_1+\cdots+z_nx_n)^2\cdot(y_1x_1+\cdots+y_nx_n)$. 这样必有

$(x_1^2+\cdots+x_n^2)(z_1^2+\cdots+z_n^2)=(z_1x_1+\cdots+z_nx_n)^2$,

故 $kx_i=z_i$, $i=1,2,\cdots,n$. $\because$ $z\neq0$, $\therefore$ $k\neq0$, 又 $(z_1y_1+\cdots+z_ny_n)^2(x_1^2+\cdots+x_n^2)=0$,

$\because$ $x_1^2+\cdots+x_n^2\neq0$,

$\therefore$ $z_1y_1+\cdots+z_ny_n=0$, $\therefore$ $k(x_1y_1+\cdots+x_ny_n)=0$,

$\therefore$ $x_1y_1+\cdots+x_ny_n=0$, 矛盾.

2° A 为正定的. 事实上,

$\because$ XX^T的秩为 1, 故存在正交阵C使

$$C^TXX^TC=\begin{pmatrix}\lambda & & \\ & 0 & \\ & & \ddots & \\ & & & 0\end{pmatrix}.\ \text{又}\ XX^T=\begin{pmatrix}x_1^2 & & & \\ & x_2^2 & & * \\ & & \ddots & \\ & * & & x_n^2\end{pmatrix},$$

$$\therefore\ \lambda=x_1^2+x_2^2+\cdots+x_n^2,\ \therefore\ \frac{C^TXX^TC}{X^TX}=\begin{pmatrix}1 & & & \\ & 0 & & \\ & & \ddots & \\ & & & 0\end{pmatrix},$$

$$\therefore\ C^TAC=\begin{pmatrix}0 & & & \\ & 1 & & \\ & & \ddots & \\ & & & 1\end{pmatrix}+\frac{C^TYY^TC}{Y^TX},\ \text{从而知}C^TAC\ \text{为}$$

半正定的，又因为$|A|\neq 0$，A必为正定的。

问题45 设$f=\sum_{i,j=1}a_{ij}x_ix_j$的秩为$r$，求证：用上三角形变换可以化为标准形

$$f=\lambda_1y_1^2+\cdots+\lambda_ry_r^2\Longleftrightarrow D_k\neq 0\ (k\leqslant r),\ D_k=0,$$

$k>r$，这里$\lambda_1,\cdots,\lambda_r\neq 0$，$D_k=\begin{vmatrix}a_{11}&\cdots&a_{1k}\\ &\cdots&\\ a_{k1}&\cdots&a_{kk}\end{vmatrix}$。

证明：（$\Longrightarrow$）由条件知$f(X)=X'AX$，这里$A=(a_{ij})$

$\exists$上三角阵 $T=\begin{pmatrix}T_r&T_{12}\\0&T_{22}\end{pmatrix}$，

有$T'AT=\begin{pmatrix}\lambda_1&&&&\\&\ddots&&&\\&&\lambda_r&&\\&&&0&\\&&&&\ddots\\&&&&&0\end{pmatrix}=B$。类似第7题证明可得到$A$的顺序主子式同$B$的对应的顺序主子式只差一个非零因子，因而得到$D_k=0$，当$k>r$；$D_k\neq 0$，当$k\leqslant r$。

（$\Longleftarrow$） 设$A=\begin{pmatrix}A_r&A_{12}\\A_{12}'&A_{22}\end{pmatrix}$，故

$$\begin{pmatrix}E_r&0\\-A_{12}'A_r^{-1}&E_{n-r}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}A_r&A_{12}\\A_{12}'&A_{22}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}E_r&-A_r^{-1}A_{12}\\0&E_{n-r}\end{pmatrix}$$

$$=\begin{pmatrix} A_r & 0 \\ 0 & A_{22}-A_{12}'A_r^{-1}A_{12} \end{pmatrix},$$ 而$|A_r|\neq 0$，$\because r_A=r$，

$\therefore A_{22}-A_{12}'A_r^{-1}A_{12}=0$。$\because A_r$具有$D_k\neq 0$，$k\leqslant r$，由问题7证：存在特殊的上三角阵$P$使

$$P'A_rP=\begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_r \end{pmatrix},\ \text{取}\ Q=\begin{pmatrix} E_r & -A_r^{-1}A_{12} \\ 0 & E_{n-r} \end{pmatrix}\cdot\begin{pmatrix} P & 0 \\ 0 & E_{n-r} \end{pmatrix},$$

得到 $$Q'AQ=\begin{pmatrix} \lambda_1 & & & & \\ & \ddots & & & \\ & & \lambda_r & & \\ & & & 0 & \\ & & & & \ddots \\ & & & & & 0 \end{pmatrix},$$ 取$X=QY$即可。由Q为特殊的上三角阵，因而还得到$\lambda_k=\dfrac{D_k}{D_{k-1}}$。

问题46 设

$$H_0=\begin{pmatrix} -a_1^{-1} & & & \\ & -a_2^{-1} & & \\ & & \ddots & \\ & & & -a_{T_0}^{-1} \end{pmatrix},$$

$$H_k=\begin{pmatrix} c_k^{-1}-b_{k1}^{-1} & c_k^{-1} & \cdots & \cdots & c_k^{-1} \\ c_k^{-1} & c_k^{-1}-b_{k2}^{-1} & \cdots & \cdots & c_k^{-1} \\ \cdots & & & \cdots & \\ c_k^{-1} & c_k^{-1} & & \cdots & c_k^{-1}-b_{kT_k}^{-1} \end{pmatrix}_{T_k},$$

$$k=1,\ 2,\ \cdots,\ n$$

其中 $c_i=b_{i1}+b_{i2}+\cdots+b_kT_k(k=1,2,\cdots,n)$，所有 a_i，b_{ki} 都为正数，求证：

$$H=\begin{pmatrix} H_0 & & \\ & H_1 & \\ & & \ddots \\ & & & H_n \end{pmatrix}$$ 为半负定的矩阵。

证明：考虑 $\begin{vmatrix} c_k^{-1}-b_{k1}^{-1} & \cdots & \cdots & c_k^{-1} \\ \cdots & & \cdots & \\ c_k^{-1} & \cdots & \cdots & c_k^{-1}-b_{kt}^{-1} \end{vmatrix}$

$$=\begin{vmatrix} c_k^{-1} & \cdots & c_k^{-1} \\ \cdots & & \cdots \\ c_k^{-1} & \cdots & c_k^{-1}-b_{ki}^{-1} \end{vmatrix}+(-b_{k1}^{-1})$$

$$\cdot\begin{vmatrix} c_k^{-1}-b_{k2}^{-1}, & \cdots, & c_k^{-1} \\ \cdots & & \cdots \\ c_k^{-1}, & \cdots, & c_k^{-1}-b_{ki}^{-1} \end{vmatrix}$$

$$=(-1)^{i-1}c_k^{-1}(b_{k2}^{-1}\cdots b_{ki}^{-1})+(-1)^{i-1}c_k^{-1}b_{k1}^{-1}b_{k3}^{-1}\cdots b_{ki}^{-1}$$
$$+\cdots+(-1)^{i-1}(b_{k1}^{-1}\cdots b_{k(i-1)}^{-1})(c_k^{-1}-b_{ki}^{-1})$$
$$=(-1)^{i-1}c_k^{-1}b_{k1}^{-1}\cdots b_{ki}^{-1}[b_{k1}+\cdots+b_{ki}-c_k].$$

$\because\ c_k=b_{k1}+\cdots+b_{kTk}$，上式为 $(-1)^i c_k^{-1}b_{k1}^{-1}\cdots b_{ki}^{-1}[b_{k,i+1}+\cdots+b_{k,T_k}]$。$i=T_k$ 时为 0，并由已知条件知道 i 为奇数时为负，偶数时为正，因而由问题 7 知存在一个特殊上三角阵 P_i，使

$$P'HP=\begin{pmatrix} -\lambda_{11} & & & & \\ & -\lambda_{12} & & & \\ & & \ddots & & \\ & & & -\lambda_{j,T_j-1} & \\ & & & & 0 \end{pmatrix},$$

因而有$\begin{pmatrix} E_{T_0} & & & \\ & P_1' & & \\ & & \ddots & \\ & & & P_m' \end{pmatrix}\begin{pmatrix} H_0 & & & \\ & H_1 & & \\ & & \ddots & \\ & & & H_r \end{pmatrix}\begin{pmatrix} E_{T_0} & & & \\ & P_1 & & \\ & & \ddots & \\ & & & P_m \end{pmatrix}$

$$=\mathrm{aidg}\left(-\frac{1}{a_i},\ \cdots,\ -\frac{1}{a_{T_0}},\ -\lambda_{11},\ \cdots,\ -\lambda_{1,T_1-1},\right.$$

0，$\cdots$，$-\lambda_{n,1}$，$\cdots$，$-\lambda_{n,T_n-1}$，0）从而为半负定的。

问题47 设 A 为 n 阶反对称阵，A^*为其伴随阵，求证：（i）若 n 为奇数，则 A^*为对称阵，若n为偶数，则A^*为反对称阵；（ii）若A为可逆阵，则A^{-1}为反对称阵。

证明：（i）$\because (A^*)'=(A')^*=((-1)A)^*=(-1)^{n-1}A^*$，

这是因为$-A=\begin{pmatrix} -a_{11} & \cdots & -a_{1n} \\ \cdots & & \cdots \\ -a_{n1} & \cdots & -a_{nn} \end{pmatrix}$中$-a_{ij}$的代数余子式与

a_{ij}在 A 中的代数余子式关系为$(-1)^{n-1}A_{ij}$。

$$\therefore\ (A^*)'=\begin{cases} -A^*, & n\text{为偶数时}, \\ A^*, & n\text{为奇数时}. \end{cases}$$

（ii）$\because\ (A^{-1})'=(A')^{-1}=(-A)^{-1}=-A^{-1}$，$\therefore$ A^{-1}也为反对称阵。

问题48 设 A，B 均为实对称阵，且 A 为正定阵，求

证：$A+iB$ 为可逆矩阵。

证明：由问题35∃ 可逆阵 P，使$P'AP=E$，

$$P'BP=\begin{pmatrix}\lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n\end{pmatrix},\ \lambda_i \text{ 为实数},$$

$$\therefore\ |P'||A+iB||P|=\left|E+i\begin{pmatrix}\lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n\end{pmatrix}\right|.$$

若 $|A+iB|=0$，则有

$(1+i\lambda_1)\cdots(1+i\lambda_n)=0$，$\therefore$∃ λ 为虚数。矛盾。

问题49 设 A 为 n 阶正定阵，证明：存在一个上三角形T，使$A=T'T$。

证明：因为A是正定的，故存在一个特殊的上三角形阵 Q 使 $Q'AQ=\begin{pmatrix}\lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n\end{pmatrix}$，$\lambda_i>0$，

$$\therefore\ A=(Q')^{-1}\begin{pmatrix}\sqrt{\lambda_1} & & \\ & \ddots & \\ & & \sqrt{\lambda_n}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\sqrt{\lambda_1} & & \\ & \ddots & \\ & & \sqrt{\lambda_n}\end{pmatrix}Q^{-1}.$$

令 $T=\begin{pmatrix}\sqrt{\lambda_1} & & \\ & \ddots & \\ & & \sqrt{\lambda_n}\end{pmatrix}Q^{-1}$，则 $A=T'T$，T 为上三角阵。

问题50 证明：复数域上的任一方阵均可表示为两个对称矩阵之积，其中一个为可逆的。

证明：设 A 为一个复矩阵，则存在可逆阵P使

$P^{-1}AP=\begin{pmatrix}J_1 & & \\ & \ddots & \\ & & J_r\end{pmatrix}$，$J_i$ 为若当块。令

$$J_i=\begin{pmatrix}\lambda_i & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0\\ 0 & \lambda_i & 1 & \cdots & 0 & 0\\ \cdots & & & & \cdots & \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & \lambda_i & 1\\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & \lambda_i\end{pmatrix}_{k_i}$$

该矩阵第 j 行同第 (k_i-j+1) 行交换可得到一个对称阵，即 $J_i^0=\begin{pmatrix}0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & \lambda_i\\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & \lambda_i & 1\\ 0 & 0 & 0 & \cdots & \lambda_i & 1 & 0\\ \cdots & & \cdots & & & \cdots & \\ 0 & \lambda_i & 1 & \cdots & 0 & 0 & 0\\ \lambda_i & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0\end{pmatrix}$. 令

$S_i=\begin{pmatrix} & & 1\\ & \iddots & \\ 1 & & \end{pmatrix}_{k_i}$，有 $S_iJ_i=J_i^0$，故 $J_i=S_iJ_i^0$，

$$\therefore\ P^{-1}AP=\begin{pmatrix}S_1 & & \\ & \ddots & \\ & & S_r\end{pmatrix}\begin{pmatrix}J_1^0 & & \\ & \ddots & \\ & & J_r^0\end{pmatrix},$$

$$\therefore\ A=P\begin{pmatrix}S_1 & & \\ & \ddots & \\ & & S_r\end{pmatrix}P'(P')^{-1}\begin{pmatrix}J_1^0 & & \\ & \ddots & \\ & & J_r^0\end{pmatrix}P^{-1}.$$

令 $Q=P\begin{pmatrix}S_1 & & \\ & \ddots & \\ & & S_r\end{pmatrix}P'$，

$$G=(P')^{-1}\begin{pmatrix} J_1^0 & & \\ & \ddots & \\ & & J_r^0 \end{pmatrix}P^{-1},$$

则Q可逆，且 $Q'=Q$，$G'=G$，有 $A=QG$.

问题51 设 $A=(a_{ij})$为正定矩阵，则

(i) $\forall i\neq j$，有$|a_{ij}|<(a_{ii}a_{jj})^{1/2}$；

(ii) A的绝对值最大的元素在主对角线上，

证明：(i) $\because \begin{vmatrix} a_{ii} & a_{ij} \\ a_{ji} & a_{jj} \end{vmatrix}=a_{ii}a_{jj}-a_{ij}^2>0$，

$\therefore a_{ij}^2<a_{ii}a_{jj}$，$\therefore |a_{ij}|<(a_{ii}a_{jj})^{1/2}$.

(ii) 由(i)可得.

问题52 设P，Q，B为n阶矩阵，其中P，Q正定，试证：$P-B'Q^{-1}B$正定$\Longleftrightarrow Q-BP^{-1}B'$正定.

证明：令 $C=\begin{pmatrix} P & B \\ B' & Q \end{pmatrix}$，则$C$对称，又

$$\begin{pmatrix} E & 0 \\ -B'P^{-1} & E \end{pmatrix}\begin{pmatrix} P & B \\ B' & Q \end{pmatrix}\begin{pmatrix} E & -P^{-1}B \\ 0 & E \end{pmatrix}$$

$$=\begin{pmatrix} P & 0 \\ 0 & Q-B'P^{-1}B \end{pmatrix} \text{或} \begin{pmatrix} E & -B'Q^{-1} \\ 0 & E \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} P & B \\ B' & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} E & 0 \\ -Q^{-1}B & E \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} P-B'Q^{-1}B & 0 \\ 0 & Q \end{pmatrix},$$

因而 $P-B'Q^{-1}B$ 正定$\Longleftrightarrow\begin{pmatrix} P & B \\ B' & Q \end{pmatrix}$正定$\Longleftrightarrow Q-B'P^{-1}B$

正定.

问题53 A,B 为实对称阵，而且B为正定的，若 BA 的特征根都大于零，证明 A为正定的.

证明方法 1：∵ B 正定，故 B^{-1} 正定，因存在可逆阵 P，使 $P'B^{-1}P=E, P'AP=\begin{pmatrix}\lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n\end{pmatrix}$，∴ $|\lambda_i E-P'AP|$

$$=|\lambda_i P'B^{-1}P-P'AP|=0,$$

∴ $|\lambda_i B^{-1}-A|=0$,

∴ $|\lambda_i E-BA|=0$.

∴ λ_i 为BA的特征根，而 $\lambda_i>0$,

∴ $A=(P')^{-1}\begin{pmatrix}\lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n\end{pmatrix}P^{-1}$为正定的.

方法 2：

∵ B为正定的，∴ ∃ 正定阵S，使 $B=S^2$,

∴ $S^{-1}BAS=S^{-1}S^2AS=SAS=S'AS$.

$S^{-1}BAS$ 的特征根与BA相同，因而全为正的，故 $S'AS$ 的特征根全为正的，因而正定，从而A为正定的.

问题54 若A为 n 阶实矩阵，$m>n$，证明：A 为半正定矩阵$\Longleftrightarrow$任意的$n\times m$矩阵B，有$B'AB$为半正定阵.

证明：（$\Longrightarrow$）A 为半正定，∴ $\forall X=\begin{pmatrix}x_1\\ \vdots \\ x_n\end{pmatrix}$,

$X'B'ABX=(X'B')A(BX)\geqslant 0$. 又 $B'AB$ 为对称的，因而$B'AB$半正定.

($\Longleftarrow$)取 $B=(\alpha_1,\ 0,\cdots,\ 0)_{n\times m}$，这里 $\alpha_1=\begin{pmatrix}x_1\\ \vdots\\ x_n\end{pmatrix}$，

故 $\begin{pmatrix}\alpha_1'\\ 0\\ \vdots\\ 0\end{pmatrix}A(\alpha_1,0,\cdots,0)=\begin{pmatrix}\alpha_1'A\alpha_1 & 0 & \cdots & 0\\ 0 & 0 & \cdots & 0\\ \cdots & & \cdots & \\ 0 & 0 & \cdots & 0\end{pmatrix}$

半正定，

$$(1,0,\cdots,0)\begin{pmatrix}\alpha_1'A\alpha_1 & 0 & \cdots & 0\\ 0 & 0 & \cdots & 0\\ \cdots & & \cdots & \\ 0 & 0 & \cdots & 0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1\\ 0\\ \vdots\\ 0\end{pmatrix}$$

$=\alpha_1'A\alpha_1\geqslant 0\ (\forall\alpha_1)$，从而$A$为半正定的。

问题55 设A为n阶实对称阵，A的前$n-1$个顺序主子式>0，而$|A|=0$，则$A\geqslant 0$。

证明：设 $A=\begin{pmatrix}A_{n-1} & \alpha\\ \alpha' & a_{nn}\end{pmatrix}$，故

$$\begin{pmatrix}E_{n-1} & 0\\ -\alpha'A_{n-1}^{-1} & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}A_{n-1} & \alpha\\ \alpha' & a_{nn}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}E_{n-1} & 0\\ -\alpha'A_{n-1}^{-1} & 1\end{pmatrix}'$$

$$=\begin{pmatrix}A_{n-1} & 0\\ 0 & a_{nn}-\alpha'A_{n-1}^{-1}\alpha\end{pmatrix}.$$

由条件知 $a_{nn}-\alpha' A_{n-1}\alpha=0$，又 $\forall X\neq 0$，则有

$$X'AX=X'\begin{pmatrix} E_{n-1} & 0 \\ -\alpha' A_{n-1}^{-1} & 1 \end{pmatrix}^{-1}\begin{pmatrix} E_{n-1} & 0 \\ -\alpha' A_{n-1}^{-1} & 1 \end{pmatrix}$$

$$\cdot\begin{pmatrix} A_{n-1} & \alpha \\ \alpha' & a_{nn} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} E_{n-1} & 0 \\ -\alpha' A_{n-1}^{-1} & 1 \end{pmatrix}'$$

$$\left[\begin{pmatrix} E_{n-1} & 0 \\ -\alpha' A_{n-1}^{-1} & 1 \end{pmatrix}'\right]^{-1}X\geqslant 0$$，从而A半正定。

问题56 已知$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2}dx=\sqrt{\pi}$，试计算

$$I=\iiint\limits_{R^3} e^{-(4x^2+3y^2+2z^2+4xy-2xz+2yz)}dxdydz.$$

解：$\because\ 4x^2+3y^2+2z^2+4xy-2xz+2yz$

$$=(x,\ y,\ z)\begin{pmatrix} 4 & 2 & -1 \\ 2 & 3 & 1 \\ -1 & 1 & 2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$$

$$=\left(2x+y-\frac{z}{2}\right)^2+\left(\sqrt{2}y+\frac{3}{2\sqrt{2}}z\right)^2+\frac{5}{8}z^2,$$

$$\therefore\ I=\iiint\limits_{R^3} e^{-\left[\left(2x+y-\frac{z}{2}\right)^2+\left(\sqrt{2}y+\frac{3}{2\sqrt{2}}z\right)^2+\frac{5}{8}z^2\right]}$$

$$\cdot dx\,dy\,dz.$$

令 $X=2x+y-\frac{z}{2}$，$Y=\sqrt{2}\,y+\frac{3}{2\sqrt{2}}z$，$Z=z$，

$$\therefore\ I=\iiint_{R^3} e^{-\left(X^2+Y^2+\frac{5}{8}Z^2\right)}\frac{\sqrt{2}}{4}\,dX\,dY\,dZ$$

$$=\frac{\sqrt{2}}{4}\int_{-\infty}^{\infty}e^{-\frac{5}{8}Z^2}dZ\int_{-\infty}^{\infty}e^{-Y^2}dY\int_{-\infty}^{\infty}e^{-X^2}dX$$

$$=\frac{\sqrt{5}}{5}\,\pi\sqrt{\pi}\,.$$

问题57 设B为正定阵，λ^0、λ^* 分别为其最大与最小特征值，D 为实的非零列向量，则

(i) $D'BD\leqslant\lambda^0\|D\|^2$，从而

$$D'BD=\{\lambda^0-\theta_1(\lambda^0-\lambda^*)\}\|D\|^2. \qquad (1)$$

(ii) $\|BD\|\leqslant\lambda^0\|D\|$，从而有

$$\|DB\|=\{\lambda^0-\theta_2(\lambda^0-\lambda^*)\}\|D\|. \qquad (2)$$

(iii) $\theta_1\geqslant\theta_2$，且 $\theta_1=\theta_2\Longleftrightarrow\lambda_1=\lambda_2=\cdots=\lambda_n$，$\lambda_1$，…，$\lambda_n$ 为 B 的所有特征根.

（说明：$\|X\|$表示列向量 X 的长度，$\lambda^0=\lambda^*$ 时，认为 $\theta_1=\theta_2=0$.）

证明：(i)及(ii)易证，这里略去，下面证明(iii).

设 $\lambda^0\neq\lambda^*$ 由(i)得

$$\theta_1=\frac{1}{(\lambda^0-\lambda^*)}\left[\lambda^0-\frac{D'BD}{\|D\|^2}\right].$$

由（ii）得

$$\theta_2=\frac{1}{(\lambda^0-\lambda^*)}\left[\lambda^0-\frac{\|BD\|}{\|D\|}\right].$$

因为B是实对称阵，故有正交阵T，使

$$T'BT=\begin{pmatrix}\lambda_1 & & 0\\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_n\end{pmatrix}.$$

设$D'T=(x_1,\cdots,x_n)$，因而有

$$D'BD=D'T(T'BT)T'D=(x_1,\cdots,x_n)\begin{pmatrix}\lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n\end{pmatrix}$$

$$\cdot\begin{pmatrix}x_1\\ \vdots\\ x_n\end{pmatrix}=\lambda_1x_1^2+\cdots+\lambda_nx_n^2.$$

$$\|D\|^2=D'D=(D'T)(T'D)=(x_1,\cdots,x_n)\begin{pmatrix}x_1\\ \vdots\\ x_n\end{pmatrix}$$

$$=x_1^2+\cdots+x_n^2.$$

$$\therefore\ \|D\|=\sqrt{x_1^2+\cdots+x_n^2}.$$

$$\|BD\|^2=(BD)'BD=D'B'BD$$

$$=D'T(T'B'T)(T'BT)T'D$$

$$=(x_1,\cdots,x_n)\begin{pmatrix}\lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n\end{pmatrix}^2\begin{pmatrix}x_1\\ \vdots\\ x_n\end{pmatrix}$$

$$=\lambda_1^2x_1^2+\cdots+\lambda_n^2x_n^2.$$

$$\therefore\quad\theta_1-\theta_2=\frac{1}{\lambda^0-\lambda^*}\left[\frac{\|BD\|}{\|D\|}-\frac{D'BD}{\|D\|^2}\right].\ \text{而}$$

$$\frac{\|BD\|}{\|D\|}-\frac{D'BD}{\|D\|^2}=\frac{\sqrt{\lambda_1^2x_1^2+\cdots+\lambda_n^2x_n^2}}{\sqrt{x_1^2+\cdots+x_n^2}}$$

$$-\frac{(\lambda_1x_1^2+\cdots+\lambda_nx_n^2)}{(x_1^2+\cdots+x_n^2)}$$

$$=\frac{\sqrt{(\lambda_1^2x_1^2+\cdots+\lambda_n^2x_n^2)(x_1^2+\cdots+x_n^2)}}{(x_1^2+\cdots+x_n^2)}$$

$$-\frac{(\lambda_1x_1^2+\cdots+\lambda_nx_n^2)}{(x_1^2+\cdots+x_n^2)}.$$

令 $Z=(\lambda_1x_1,\ \cdots,\ \lambda_nx_n)$，$Y=(x_1,\ \cdots,\ x_n)$，则

$\|Z\|^2\|Y\|^2\geqslant(Z,\ Y)^2$，

$$\therefore\ \sqrt{(\lambda_1^2x_1^2+\cdots+\lambda_n^2x_n^2)(x_1^2+\cdots+x_n^2)}$$

$$-(\lambda_1x_1^2+\cdots+\lambda_nx_n^2)\geqslant 0.$$

因而 $\theta_1\geqslant\theta_2$ 且 $\theta_1=\theta_2\Longleftrightarrow\lambda_1=\cdots=\lambda_n$。

问题58 设 $a_i>0$，且 a_i 全不相同，$i=1,2,\cdots,n$，求证：方阵 $A=\left(\frac{1}{a_i+a_j}\right)_n$ 为正定阵。

证明：首先A为实对称阵，$\forall X=\begin{pmatrix}x_1\\ \vdots\\ x_n\end{pmatrix}\neq 0$，则

$$X'\left(\frac{1}{a_i+a_j}\right)_nX=\sum_{i,j=1}^{n}\frac{x_ix_j}{a_i+a_j}$$

$$=\sum_{i,j=1}^{n}\int_0^\infty x_ix_je^{-(a_i+a_j)t}dt.$$

$$=\int_0^\infty(x_1e^{-a_1t}+\cdots+x_ne^{-a_nt})^2dt$$

∵ a_1，…，a_n 彼此不同，若

$$x_1e^{-a_1t}+x_2e^{-a_2t}+\cdots+x_ne^{-a_nt}=0,$$

必有 $x_1=\cdots=x_n=0$。矛盾。

由于$(x_1e^{-a_1t}+\cdots+x_ne^{-a_nt})^2>0$，因而

$\int_0^{\infty}(x_1e^{-a_1t}+\cdots+x_ne^{-a_nt})^2dt>0$，从而$A$为正定的。

问题59 试证：$A=\begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{2} & \cdots & \frac{1}{n} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{3} & \cdots & \frac{1}{n+1} \\ \cdots & & \cdots & \\ \frac{1}{n} & \frac{1}{n+1} & \cdots & \frac{1}{2n-1} \end{pmatrix}$为正定的。

证明：首先A显然为实对称的，令

$\lambda_1=\frac{1}{2}$，$\lambda_2=1+\frac{1}{2}$，…，$\lambda_n=(n-1)+\frac{1}{2}$，则

$A=\left(-\frac{1}{\lambda_i+\lambda_j}-\right)$，由问题58可知为正定的。

问题60 设A为n阶正定阵，B为非零半正阵（或正定阵），则$|A+B|>|A|+|B|(n>1)$。

证明：∵ A为定正定阵，B为半正定阵，故∃可逆阵P，使 $P'AP=E$，$P'BP=\begin{pmatrix}\lambda_1 & & 0\\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_n\end{pmatrix}$，$\lambda_i\geqslant 0$，

且λ_i不全为0，

$\therefore\ |P'||A+B||P|=\left|E+\begin{pmatrix}\lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n\end{pmatrix}\right|$

$=(1+\lambda_1)\cdots(1+\lambda_n)$，而$|P'|(|A|+|B|)|P|$

$=1+\lambda_1\cdots\lambda_n$，若$\exists i$，使$\lambda_i=0$，则显然有

$|P'||A+B||P|>1=|P'|(|A|+|B|)|P|$，

即$|A+B|>|A|+|B|$。

$\forall i$，若$\lambda_i\neq 0$，则$(1+\lambda_1)\cdots(1+\lambda_n)$

$=1+(\lambda_1+\lambda_2+\cdots+\lambda_n)+\cdots+(\lambda_1\lambda_2\cdots\lambda_n)>1+\lambda_1\cdots\lambda_n$，

因而$|P'||A+B||P|>|P'|(|A|+|B|)|P|$，

故$|A+B|>|A|+|B|$。

问题61 设$A=\begin{pmatrix}A_{11} & A_{12} & \cdots & A_{1s}\\ A_{21} & A_{22} & \cdots & A_{2s}\\ \cdots & \cdots & & \cdots\\ A_{s1} & A_{s2} & \cdots & A_{ss}\end{pmatrix}$

为正定阵，其中A_{ii}为方阵（$i=1,2,\cdots,s$），但未必同阶，则必有$|A|\leqslant|A_{11}||A_{22}|\cdots|A_{ss}|$，且等号成立的充要条件是$A_{ij}=0$，$i\neq j$，$i,j=1,2,\cdots,s$。

证明：对s进行归纳。

1° $s=1$时正确。

2° 该$s-1$时正确，证明s时也正确。事实上，令

$A=\begin{pmatrix}B & C\\ C' & A_{ss}\end{pmatrix}$，这里$B=\begin{pmatrix}A_{11} & \cdots & A_{1,s-1}\\ \cdots & & \cdots\\ A_{s-1,1} & \cdots & A_{s-1,s-1}\end{pmatrix}$，

$$C=\begin{pmatrix} A_{1s} \\ A_{2s} \\ \vdots \\ A_{s-1,s} \end{pmatrix},\ \therefore\ \begin{pmatrix} E_1 & 0 \\ -C'B^{-1} & E_2 \end{pmatrix}$$

$$\cdot\begin{pmatrix} B & C \\ C' & A_{ss} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} E_1 & -B^{-1}C \\ 0 & E_2 \end{pmatrix}$$

$$=\begin{pmatrix} B & 0 \\ 0 & A_{ss}-C'B^{-1}C \end{pmatrix}$$为正定的。

$A_{ss}-C'B^{-1}C$及A_{ss}均为正定的，而$C'B^{-1}C$为半正定的。

∃可逆阵P使$P'A_{ss}P=E_2$，$P'(C'B^{-1}C)P=\begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_{n_s} \end{pmatrix}$，

$\lambda_i\geqslant 0$，因而$P'(A_{ss}-C'B^{-1}C)P=\begin{pmatrix} 1-\lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & 1-\lambda_{n_s} \end{pmatrix}$，

$1-\lambda_i>0 \quad i=1,\ 2,\ \cdots,\ n_s$。

$\therefore\quad |P'(A_{ss}-C'B^{-1}C)P|=(1-\lambda_1)\cdots(1-\lambda_{n_s})\leqslant 1$，

$\therefore\quad |A_{ss}-C'B^{-1}C|\leqslant |P|^{-2}=|A_{ss}|$。

因而$|A|=|B||A_{ss}-C'B^{-1}C|\leqslant |B||A_{ss}|$，

再由归纳假设 $|B|\leqslant |A_{11}|\cdots|A_{s-1,s-1}|$，因而

$$|A|\leqslant |A_{11}|\cdots|A_{s-1,s-1}||A_{ss}|。$$

（$\Longleftarrow$）显然成立。

（$\Longrightarrow$）设$|A|=|A_{11}|\cdots|A_{s-1,s-1}||A_{ss}|$，因而可知$C'B^{-1}C=0$。

我们说 $C=0$，若 $C\neq 0$，则 $CX=0$ 的解空间维数小于 X 的分量个数，因而 $\exists X_0$ 使 $CX_0\neq 0$，

$\therefore$ $X_0'C'B^{-1}CX_0>0$．矛盾．

由 $C=0$，$|B|=|A_{11}|\cdots|A_{s-1,s-1}|$，再由归纳假设可得 $A_{ij}=0$，$i\neq j$．

问题62 设 B 为 $n\times m$ 阵，A 为 n 阶正定阵，证明 $r_{B'AB}=r_B$．

证明：$\because$ A 正定，故 $\exists$ 可逆阵 P，使 $A=PP'$，故

$$B'AB=(B'P)(P'B)=B'P(B'P)',$$

$\therefore$ $r_{B'AB}=r_{P'B}=r_B$．

问题63 (i) 设 A 正定，则 $A+A^{-1}-2I$ 为半正定；

(ii) A,B 均正定，且阶大于 1，

则 $|A+B|>2|A|^{\frac{1}{2}}|B|^{\frac{1}{2}}$．

证明：(i) $\because$ A 正定，$\exists$ 正交阵 T，使

$$T'AT=\begin{pmatrix}\lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n\end{pmatrix},\quad T'A^{-1}T=\begin{pmatrix}\lambda_1^{-1} & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n^{-1}\end{pmatrix},$$

$$\therefore\ T'(A+A^{-1}-2I)T=\begin{pmatrix}\lambda_1+\lambda_1^{-1}-2 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n+\lambda_n^{-1}-2\end{pmatrix}.$$

因 $\lambda_i+\lambda_i^{-1}-2\geqslant 0$，$\therefore$ $A+A^{-1}-2I$ 为半正定的．

(ii) $\because$ A,B 均为正定的，故 $\exists$ 可逆阵 P，使

$$P'AP=E,\quad P'BP=\begin{pmatrix}\lambda_1 & & 0\\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_n\end{pmatrix},\ \lambda_i>0,$$

$\therefore$ $|P|^2|A+B|=(1+\lambda_1)\cdots(1+\lambda_n)$，

$$|P|^2\cdot 2|A|^{\frac{1}{2}}|B|^{\frac{1}{2}}=2(|A|^{\frac{1}{2}}|PP'|^{\frac{1}{2}})(|B|^{\frac{1}{2}}|PP'|^{\frac{1}{2}})$$

$$=2|P'AP|^{\frac{1}{2}}\cdot|P'BP|^{\frac{1}{2}}=2\sqrt{\lambda_1\cdots\lambda_n}.$$

$$\because\quad \frac{(1+\lambda_1)\cdots(1+\lambda_n)}{2}\geqslant\sqrt{(1+\overline{\lambda_1})\cdots(1+\overline{\lambda_n})}$$

$$>\sqrt{\lambda_1\cdots\lambda_n},$$

$$\therefore\quad |P|^2|A+B|>|P|^2\cdot 2|A|^{\frac{1}{2}}|B|^{\frac{1}{2}},$$

$$\therefore\quad |A+B|>2|A|^{\frac{1}{2}}|B|^{\frac{1}{2}}.$$

问题64 设A为正定阵，S为非零的反对称阵，则

$$|A+S|>|A|.$$

证明： $\because$ A为正定阵，故$\exists$可逆阵P，使$P'AP=E$，又$P'SP$仍为反对称阵，因而存在正交阵T使

$$T'P'SPT=\begin{pmatrix}0 & & & \\ & \begin{pmatrix}0 & b_1\\ -b_1 & 0\end{pmatrix} & & \\ & & \ddots & \\ & & & \begin{pmatrix}0 & b_t\\ -b_t & 0\end{pmatrix}\end{pmatrix},$$

b_i不为0，且t至少为1.

$$\therefore\quad |P'(A+S)P|=|E+P'SP|=|E+T'P'SPT|$$

$$=\begin{vmatrix} I_k & & & \\ & \begin{pmatrix} 1 & b_1 \\ -b_1 & 1 \end{pmatrix} & & \\ & & \ddots & \\ & & & \begin{pmatrix} 1 & b \\ -b_l & 1 \end{pmatrix} \end{vmatrix}$$

$=(1+b_1^2)\cdots(1+b_l^2)>1$，

$\therefore\ |A+S|>|P|^{-2}=|A|$。

问题65 设 A 为 n 阶实阵，$n>1$，证明：

(i) 若 $A+A'$ 为正定，则 $2^n|A|\geqslant|A+A'|$；

(ii) 不存在不可逆阵 A，使 $A+A'$ 为正定阵。

证明：(i) $\because\ A=\dfrac{A+A'}{2}+\dfrac{A-A'}{2}$，而 $\dfrac{A+A'}{2}$ 正定，$\dfrac{A-A'}{2}$ 反对称。

若 $\dfrac{A-A'}{2}=0$，则 $\dfrac{A}{2}=\dfrac{A'}{2}$，$\therefore\ A=A'$，这时结论成立。

设 $\dfrac{A-A'}{2}\neq 0$，由问题64得

$$|A|>\left|\frac{A+A'}{2}\right|=\frac{1}{2^n}|A+A'|.$$

$\therefore\ 2^n|A|>|A+A'|$.

(ii)由(i)可得到.

问题66 设 $A=(B,C)$ 为 $m\times n$ 实矩阵的任一分块，求证 $|A'A|\leqslant|B'B||C'C|$.

证明：由第二章问题49可得.

问题67 设 A 为正定阵，β，X 均为 n 维实列向量，求证二次函数 $f(X)=X'AX-2\beta'X+C$ 的极小值为 $C-\beta'A^{-1}\beta$.

证明：取 $X=A^{-1}\beta$，则 $f(X)$

$$=\beta'A^{-1}AA^{-1}\beta-2\beta'A^{-1}\beta+C$$

$$=C-\beta'A^{-1}\beta.$$

又 $X'AX-2\beta'X+C-(C-\beta'A^{-1}\beta)$

$=X'AX+\beta'A^{-1}\beta-2\beta'X$,

A 为正定矩阵，故∃正交阵T，使

$$T'AT=\begin{pmatrix}\lambda_1 & & 0\\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_n\end{pmatrix},\ \lambda_i>0\ ,$$

$$\therefore\ T'A^{-1}T=\begin{pmatrix}\lambda_1^{-1} & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n^{-1}\end{pmatrix}.$$

令 $T'X=\begin{pmatrix}x_1\\ \vdots\\ x_n\end{pmatrix}$，$T'\beta=\begin{pmatrix}b_1\\ \vdots\\ b_n\end{pmatrix}$，故

$$X'AX+\beta'A^{-1}\beta-2\beta'X=X'T(T'AT)(T'X)$$

$$+\beta'T(T'A^{-1}T)T'\beta-2\beta'T(T'X)$$

$$=(x_1\cdots x_n)\begin{pmatrix}\lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\ \vdots\\ x_n\end{pmatrix}$$

$$+(b_1\cdots b_n)\begin{pmatrix}\lambda_1^{-1} & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n^{-1}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}b_1\\ \vdots\\ b_n\end{pmatrix}$$

$$-2(b_1\cdots b_n)\begin{pmatrix}x_1\\ \vdots\\ x_n\end{pmatrix}$$

$$=\lambda_1 x_1^2+\cdots+\lambda_n x_n^2+\lambda_1^{-1}b_1^2+\cdots+\lambda_n^{-1}b_n^2$$
$$-2x_1b_1\cdots-2x_nb_n.$$

而 $\lambda_i x_i^2-2x_i b_i+\lambda_i^{-1}b_i^2=\left(\sqrt{\lambda_i}\,x_i-\frac{b_i}{\sqrt{\lambda_i}}\right)^2\geqslant 0$，

从而 $X'AX+\beta'A^{-1}\beta-2\beta'X\geqslant 0$，因而得到极小值为 $C-\beta'A^{-1}\beta$.

问题68 设 A 为 n 阶实阵，C 为 n 阶正定阵，若∃正定阵 B，使 $AB+BA'=-C$，则 A 的特征值的实部必定全小于零（此问题称为 Ляпунов 定理）.

证明：设 A' 的特征值为 λ，对应的特征向量为 β，则 $A'\beta=\lambda\beta$，∴ $\overline{\beta'}A=\overline{\lambda}\,\overline{\beta'}$.

∵ C 正定，故∃可逆阵 P，使 $C=P'P$，同样有可逆阵 S，使 $B=S'S$.

由 $AB+BA'=-C$，得 $\overline{\beta'}ABS+\overline{\beta'}BA'\beta=-\overline{\beta'}P'P\beta$

$$=-(\overline{P\beta})'P\beta,$$

∴ $\overline{\lambda}\,\overline{\beta'}S'S\beta+\lambda\,\overline{\beta'}S'S\beta=-(\overline{P\beta})'P\beta$,

∴ $(\overline{\lambda}+\lambda)[(\overline{S\beta})'(S\beta)]=-(\overline{P\beta})'(P\beta)$.

∵ $\beta\neq 0$，∴ $P\beta\neq 0$，$S\beta\neq 0$，∴ $\overline{P\beta'}\cdot(P\beta)>0$.

$\overline{S\beta'}(S\beta)>0$，故 $\overline{\lambda}+\lambda<0$，即 λ 的实部 <0，从而 A 的特征根之实部小于零.

问题69 设 A 为实对称阵，B 为正定阵，则 AB 的特征值全为实数。

证明：∵ B 为正定阵，故∃ C，使$B=C^2$，且$C'=C$，

∴ $AB=AC^2=C^{-1}(CAC')C$。

∵ CAC' 为对称阵，其特征根为实的，因而$C^{-1}(CAC')C$的特征根为实的，即AB的特征根为实的。

问题70 设A为 n 阶可逆阵，则存在正交阵 P，Q，使 $P'AQ=\begin{pmatrix} a_1 & & \\ & \ddots & \\ & & a_n \end{pmatrix}$。而 $a_i>0$，且a_i^2为 $A'A$的特征值，$_i=1$，2，…，n。

证明：∵ A 可逆，∴ $A'A$ 为正定的，因而∃ 正交阵 Q，使 $Q'A'AQ=\begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \lambda_2 & \\ & & \ddots \\ & & & \lambda_n \end{pmatrix}$。

令$a_i=\lambda_i^{\frac{1}{2}}$，则$a_i>0$，$\lambda_i=a_i^2$，$i=1$，$2$，…，$n$。

因而化为 $Q'A'AQ=\begin{pmatrix} a_1^2 & & & 0 \\ & a_2^2 & & \\ & & \ddots & \\ 0 & & & a_n^2 \end{pmatrix}$。

令 $P'=\begin{pmatrix} a_1^{-1} & & & \\ & a_2^{-1} & & \\ & & \ddots & \\ & & & a_n^{-1} \end{pmatrix}Q'A'$，

有 $P'P=\begin{pmatrix} a_1^{-1} & & & \\ & a_2^{-1} & & \\ & & \ddots & \\ & & & a_n^{-1} \end{pmatrix}(Q'A'AQ)\begin{pmatrix} a_1^{-1} & & & \\ & a_2^{-1} & & \\ & & \ddots & \\ & & & a_n^{-1} \end{pmatrix}$

$=I_n$。

P 为正交阵，

$$P'AQ=\begin{pmatrix} a_1 & & \\ & a_2 & \\ & & \ddots \\ & & & a_n \end{pmatrix}.$$

问题71 秩为 r 的 $m\times n$ 实矩阵 A 必有分解式

$$A=U\begin{pmatrix} \begin{pmatrix} a_1 & & \\ & \ddots & \\ & & a_r \end{pmatrix} & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}V',$$

其中 U,V 都为正交阵，且 $a_i>0$，$i=1$，2，…，r。

证明：∃ m 阶可逆阵 G 及 n 阶可逆阵 H，

使
$$A=G\begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}H.$$

对 G,H' 进行分解：$G=P_1R$，$H'=Q_1L'$，其中 P_1 与 Q_1 分别为 m 及 n 阶正交阵，R 与 L 分别为可逆上三角与下三角阵（只要运用施密特正交化法便可得），因而有

$$A=P_1\begin{pmatrix} R_1 & R_2 \\ 0 & R_3 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} L_1 & 0 \\ L_2 & L_3 \end{pmatrix}Q_1'$$

$$=P_1\begin{pmatrix} R_1L_1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}Q_1',\ R_1L_1 \text{为 } r \text{ 阶可逆阵。}$$

由问题70知：∃ 正交阵 P_2 与 Q_2 使

$$P_2R_1L_1Q_2'=\begin{pmatrix} a_1 & & \\ & \ddots & \\ & & a_r \end{pmatrix},\ a_i>0,\ i=1,2,\cdots,r.$$

令$U=P_1\begin{pmatrix}P_2 & 0\\ 0 & I_{m-r}\end{pmatrix}$，$V=Q_1\begin{pmatrix}Q_2 & 0\\ 0 & I_{n-r}\end{pmatrix}$，

则U，V均为正交阵，且满足条件.

问题72 任何n阶实矩阵A必有分解式

$$A=(AA')^{\frac{1}{2}}Q=Q(A'A)^{\frac{1}{2}},$$

其中Q为正交阵，当A可逆时，Q是唯一的.

证明：由问题71得

$$A'A=V\begin{pmatrix}\begin{pmatrix}a_1^2 & & \\ & \ddots & \\ & & a_r^2\end{pmatrix} & 0\\ 0 & 0\end{pmatrix}V',$$

$$AA'=U\begin{pmatrix}\begin{pmatrix}a_1^2 & & \\ & \ddots & \\ & & a_r^2\end{pmatrix} & 0\\ 0 & 0\end{pmatrix}U',$$

$$\therefore (A'A)^{\frac{1}{2}}=V\begin{pmatrix}\begin{pmatrix}a_1 & & \\ & \ddots & \\ & & a_r\end{pmatrix} & 0\\ 0 & 0\end{pmatrix}V',$$

$$(AA')^{\frac{1}{2}}=U\begin{pmatrix}\begin{pmatrix}a_1 & & \\ & \ddots & \\ & & a_r\end{pmatrix} & 0\\ 0 & 0\end{pmatrix}U'.$$

又 $A=U\begin{pmatrix}\begin{pmatrix}a_1 & & \\ & \ddots & \\ & & a_r\end{pmatrix} & 0 \\ 0 & 0\end{pmatrix}V'$

$$=U\begin{pmatrix}\begin{pmatrix}a_1 & & \\ & \ddots & \\ & & a_r\end{pmatrix} & 0 \\ 0 & 0\end{pmatrix}U'(UV')$$

$=(AA')^{\frac{1}{2}}(UV')=(AA')^{\frac{1}{2}}Q$，$Q$ 为正交阵，

同样，$A=Q(A'A)^{\frac{1}{2}}$.

由问题 26 知 $(A'A)^{\frac{1}{2}}$唯一确定。∵ A可逆，∴$A'A$可逆，因而 $Q=(AA')^{-\frac{1}{2}}A$ 唯一确定。

问题73 设 A 是秩为 r 的 $m\times n$ 阶阵，求证：必存在秩为 r 的 $n\times m$ 实矩阵 A^+，使 AA^+及 A^+A 都为实对称阵，且 $AA^+A=A$，$A^+AA^+=A^+$.

证明：由问题71知

$$A=U\begin{pmatrix}\begin{pmatrix}a_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & a_r\end{pmatrix} & 0 \\ 0 & 0\end{pmatrix}V'$$，U及V均为正交阵.

$$令A^+=V\begin{pmatrix}\begin{pmatrix}a_1^{-1} & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & a_r^{-1}\end{pmatrix} & 0 \\ 0 & 0\end{pmatrix}U'$$，则A^+满足要求.

问题74 设 A, B 为任意 n 阶实矩阵，且 $A'A=B'B$，求证 $B=QA$，这里 Q 为正交阵.

证明：∵ $A'A=B'B$，∴ $(B'B)^{\frac{1}{2}}=(A'A)^{\frac{1}{2}}$.

又 $B=Q_2(B'B)^{\frac{1}{2}}=Q_2(A'A)^{\frac{1}{2}}$，$A=Q_1(A'A)^{\frac{1}{2}}$，

∴ $B=Q_2Q_1'Q_1(A'A)^{\frac{1}{2}}=QA$，这里 $Q=Q_2Q_1'$，Q 为正交阵.

问题75 设 A 与 B 为同阶可逆实对称阵，证明：A 为正定方阵的充要条件是，对所有的正定阵 B，恒有 $T_r(AB)>0$.

证明：（$\Longrightarrow$）：∵ A 正定，故∃正交阵 T，使

$$T'AT=\begin{pmatrix}\lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n\end{pmatrix},\quad \lambda_i>0.$$

∵ B 正定，而 $T'BT$ 必为正定，∴ $\mathrm{tr}(AB)=$

$$=\mathrm{tr}[(T'AT)(T'BT)]=\mathrm{tr}\left[\begin{pmatrix}\lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n\end{pmatrix}(T'BT)\right]>0.$$

（$\Longleftarrow$）∵ A 为对称阵，故∃正交阵 T 使

$$T'AT=\begin{pmatrix}\lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n\end{pmatrix},\quad \lambda_i\neq 0.$$

∴ $\mathrm{tr}(AB)=\mathrm{tr}[(T'AT)(T'BT)]$，设 $T'BT=$

$$\begin{pmatrix}1 & & 0\\ & \varepsilon_2 & \\ & & \ddots \\ 0 & & & \varepsilon_n\end{pmatrix},\quad \varepsilon_i>0,\quad \therefore\ \mathrm{tr}(AB)=\lambda_1+\varepsilon_2\lambda_2+\cdots+\varepsilon_n\lambda_n.$$

令 ε_i 充分小，使$|\varepsilon_2\lambda_2+\cdots+\varepsilon_n\lambda_n|<\lambda_1$，因而 $\lambda_1+\varepsilon_2\lambda_2+\cdots+\varepsilon_n\lambda_n$ 与λ_1同号，由条件知 $\lambda_1>0$，同理证 $\lambda_2,\cdots,\lambda_n>0$，因而$A$为正定的。

问题76 设 A,B 分别是正定阵与半正定阵，如果$|(1-\mu)A+B|=0$ 的根 μ 全大于 1，求证：B 必为正定阵。

证明：∃可逆阵P，使 $P'AB=E$，

$$P'BP=\begin{pmatrix}\lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n\end{pmatrix},\ \lambda_i\geqslant 0.$$

$$|(1-\mu)A+B|=0 \text{ 与 } |P'||(1-\mu)A+B||P|$$

$$=\left|(1-\mu)E+\begin{pmatrix}\lambda_1 & & 0\\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_n\end{pmatrix}\right|$$

$=0$ 同解，得 $(1-\mu)+\lambda_i=0$，$i=1,2,\cdots,n$.

$\therefore\ \mu=1+\lambda_i$，因 $\mu>1$，$\therefore\ \lambda_i>0$，因而 B 为正定阵。

问题77 设A,B分别为正定阵和秩为 r 的实对称阵，且$|A-\lambda B|$的根 λ 全小于 1，求实二次型$X'(A-B)X$的正惯性指数。

证明：∵ A 正定，B 为对称阵，故∃可逆阵P，使

$$P'AP=E,\quad P'BP=\begin{pmatrix}\lambda_1 & & & & \\ & \ddots & & & \\ & & \lambda_r & & \\ & & & 0 & \\ & & & & \ddots \\ & & & & & 0\end{pmatrix},$$

从而$|A-\lambda B|=0$ 与$|P'||A-\lambda B||P|=0$ 同解，

$$\therefore \quad \left| E-\lambda \begin{pmatrix} \lambda_1 & & & & \\ & \ddots & & & \\ & & \lambda_r & & \\ & & & 0 & \\ & & & & \ddots \\ & & & & & 0 \end{pmatrix} \right| = 0, \quad \therefore \quad 1-\lambda\lambda_i = 0,$$

$$\therefore \quad \lambda = \frac{1}{\lambda_i} < 1.$$

设$\lambda_1, \cdots, \lambda_r > 0$，$\therefore \lambda_1, \cdots, \lambda_i > 1$，而$\lambda_{i+1}, \cdots, \lambda_r < 0$，则有

$$X'(A-B)X = X'(P')^{-1}P'(A-B)P(P^{-1}X)$$

$$= X'(P')^{-1}\left[E-\begin{pmatrix} \lambda_1 & & & & \\ & \ddots & & & \\ & & \lambda_i & & \\ & & & 0 & \\ & & & & \ddots \\ & & & & & 0 \end{pmatrix}\right] P^{-1}X,$$

因而正惯性指数为$n-j$.

问题78 设A为n阶实对称阵，B为n阶实阵，且$BA'+AB'$的特征根全大于零，证明A可逆.

证明：$\because (BA+AB')' = BA+AB'$，$\therefore BA+AB'$为对称阵，从而为正定阵. 设$\lambda$为$A$的特征根，而$\alpha$为对应的特征向量，故有

$$\alpha'(BA+AB')\alpha = \alpha' BA\alpha + \alpha' AB'\alpha$$
$$= \lambda(\alpha' B\alpha) + \lambda(\alpha' B'\alpha)$$
$$= \lambda(\alpha' B\alpha) + \lambda(\alpha' B\alpha) = 2\lambda\alpha' B\alpha.$$

$\because \alpha'(BA+AB')\alpha > 0$，$\therefore \lambda \neq 0$，因而$A$可逆.

问题79 设$a_1, \cdots, a_n$是全不相同的正实数

求证 $\left(\frac{1}{(i+j)(a_i+a_j)^2}\cdots\right)_{n\times n}$ 为正定阵。

证明：由问题58知：$\left(\frac{1}{i+j}\right)_n$，$\left(\frac{1}{a_i+a_j}\right)_n$ 为正定的。再由问题17，可得结论。

问题80 （华罗庚）设A为实方阵，

(i) 如果$I-AA'$为可逆阵，则$I-A'A$也可逆，并且$A'(I-AA')^{-1}=(I-A'A)^{-1}A'$。

(ii) 如果B为实方阵，且$I-AA'$与$I-BB'$为同阶可逆阵，则有$(I-AB')(I-BB')^{-1}(I-BA')-(I-AA')=(A-B)(I-B'B)^{-1}(A'-B')$。

(iii) 如果$I-AA'$与$I-BB'$为同阶正定阵，则有

$$|I-AA'||I-BB'|\leqslant|I-AB'|^2。$$

(iv) 如果$I-AA'$与$I-BB'$为同阶正定阵，则

$$\begin{pmatrix}(I-AA')^{-1} & (I-AB')^{-1}\\ (I-BA')^{-1} & (I-BB')^{-1}\end{pmatrix}$$

为正定或半正定。

证明：(i) $-A'\times\begin{vmatrix}I & A\\ A' & I\end{vmatrix}\xrightarrow{\text{加到下行}}\begin{vmatrix}I & A\\ 0 & I-A'A\end{vmatrix}$

$$=|I-A'A|,$$

又 $\begin{vmatrix}I & A\\ A' & I\end{vmatrix}\xrightarrow{\text{加到上行}\times(-A')}\begin{vmatrix}I-AA' & 0\\ 0 & I\end{vmatrix}=|I-AA'|,$

因而$I-A'A$可逆$\Leftrightarrow I-AA'$可逆。

又 $A'(I-AA')=A'-A'AA'=(I-A'A)A'$，

$$\therefore\quad (I-A'A)^{-1}A'=A'(I-AA')^{-1}.$$

(ii) 左$=(I-AB')(I-BB')^{-1}[(I-BB')$
$$+BB'-BA']-(I-AA')$$
$$=(I-AB')[I+(I-BB')^{-1}(BB'-BA')]$$
$$-(I-AA')$$

展开
$$=(I-BB')^{-1}B(B'-A')-AB'(I$$
$$-BB')^{-1}B(B'-A')+A(A'-B')$$
$$=[-(I-BB')^{-1}B+AB'(I-BB')^{-1}B$$
$$+A](A'-B')$$

由(i)
$$=[-B(I-B'B)^{-1}+AB'B(I-B'B)^{-1}$$
$$+A](A'-B')$$
$$=[-B+AB'B+A(I-B'B)](I-B'B)^{-1}$$
$$\cdot(A'-B')$$
$$=(A-B)(I-B'B)^{-1}(A'-B')=\text{右},$$

因而结论成立.

(iii)由(ii)得到

$$(I-AB')(I-BB')^{-1}(I-BA')(I-AA')^{-1}$$
$$=I+(A-B)(I-B'B)^{-1}(A'-B')(I-AA')^{-1}.$$

只要证明 $|I+(A-B)(I-B'B)^{-1}(A'-B')(I-AA')^{-1}|\geqslant 1$即可. 事实上，考虑

$$(I-AA')^{-1}+(I-AA')^{-1}(A-B)(I-B'B)^{-1}$$
$$\cdot(A'-B')(I-AA')^{-1}.$$

∵ $(I-AA')^{-1}$正定及上式的后半部分半正定，因而∃可逆阵 P，使

$$P'(I-AA')^{-1}P=E,\ P'(I-AA')^{-1}(A-B)$$
$$\cdot(I-B'B)^{-1}(A'-B')(I-AA')^{-1}P$$
$$=\begin{pmatrix}\lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n\end{pmatrix},\ \lambda_i\geqslant 0,$$
$$\therefore\ |P'(I-AA')^{-1}P+P'(I-AA')^{-1}(A-B)$$
$$\cdot(I-B'B)^{-1}(A'-B')(I-AA')^{-1}P|$$
$$=\left|E+\begin{pmatrix}\lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n\end{pmatrix}\right|=(1+\lambda_1)\cdots(1+\lambda_n)\geqslant 1,$$
$$\therefore\ |P'(I-AA')^{-1}[I+(A-B)(I-B'B)^{-1}$$
$$(A'-B')(I-AA')^{-1}]P|\geqslant 1,$$

即 $|P'(I-AA')^{-1}P||I+(A-B)\ (I-B'B)^{-1}(A'-B')$ $(I-AA')^{-1}|\geqslant 1$.

$\therefore\ |I+(A-B)(I-B'B)^{-1}(A'-B')(I-AA')^{-1}|\geqslant 1$，因而结论正确.

$$\text{(iv)}\begin{pmatrix}E & 0\\ -(I-BA')^{-1}(I-AA') & E\end{pmatrix}$$
$$\cdot\begin{pmatrix}(I-AA')^{-1} & (I-AB')^{-1}\\ (I-BA')^{-1} & (I-BB')^{-1}\end{pmatrix}$$
$$\cdot\begin{pmatrix}E & -(I-AA')(I-AB')^{-1}\\ 0 & E\end{pmatrix}$$
$$=\begin{pmatrix}(I-AA')^{-1} & \\ & 0\end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 0 & \\ & (I-BB')^{-1}-(I-BA')^{-1}(I-AA')(I-AB')^{-1} \end{pmatrix},$$

由(ii) 可推出$(I-BB')^{-1}-(I-AB')^{-1}(I-AA')(I-BA')^{-1}=(I-AB')^{-1}(A-B)(I-B'B)^{-1}(A'-B')(I-BA')^{-1}$，因 $(I-B'B)^{-1}$为正定的，故上式右端半正定，因而原结论成立。

问题81 设 $A=(a_{ij})_n$ 为 n 阶实方阵，如果A的 n 个顺序主子式全大于 0，称 A 为拟正阵，如果 A 的主对角元 全 大于 0，且

$$\left|\mathrm{tr}\left(A\begin{pmatrix}1&2&\cdots&k\\1&2&\cdots&k\end{pmatrix}\right)\right|^2>(k-1)\mathrm{tr}$$

$$\left(A\begin{pmatrix}1&2&\cdots&k\\1&2&\cdots&k\end{pmatrix}A'\begin{pmatrix}1&2&\cdots&k\\1&2&\cdots&k\end{pmatrix}\right),$$

$k=2$，…，n，则 A 为拟正阵。

证明：由公式

$$r_A\geqslant\frac{|\mathrm{tr}A|^2}{\mathrm{tr}(A\overline{A}')}=\frac{\left|\sum_{i=1}^{n}a_{ii}\right|^2}{\sum_{i,j=1}^{n}|a_{ij}|^2}$$（参看复旦大学《高等代数》P_{324}定理3.4）

得到 $r\left(A\begin{pmatrix}1&2&\cdots&k\\1&2&\cdots&k\end{pmatrix}\right)>k-1$,

$\therefore$ $A\begin{pmatrix}1&2&\cdots&k\\1&2&\cdots&k\end{pmatrix}$为满秩的，因而可逆.

令 $f(x)=\left|x\,\mathrm{diag}\,(a_{11},\cdots,a_{kk})+(1-x)A\begin{pmatrix}1&2&\cdots&k\\1&2&\cdots&k\end{pmatrix}\right|$, $x\in[0,1]$, $f(1)>0$, 设$x\mathrm{diag}(a_{11},\cdots,a_{kk})+(1-x)A\begin{pmatrix}1&2&\cdots&k\\1&2&\cdots&k\end{pmatrix}=B_x$,

而 $B_x=\begin{pmatrix}a_{11}&(1-x)a_{12}&\cdots&(1-x)a_{1k}\\\cdots&\cdots&\cdots&\cdots\\(1-x)a_{k1}&(1-x)a_{k2}&\cdots&a_{kk}\end{pmatrix}$. 同样有$A\begin{pmatrix}1&2&\cdots&k\\1&2&\cdots&k\end{pmatrix}$的性质，事实上，$(\mathrm{tr}B_x)^2$

$=\left(\mathrm{tr}\,A\begin{pmatrix}1&2&\cdots&k\\1&2&\cdots&k\end{pmatrix}\right)^2>(k-1)\left[\sum_{\substack{i,j=1\\i\neq j}}^{k}(1-x)^2a_{ij}^2+\sum_{i=1}^{n}a_{ii}^2\right]$

$=(k-1)\,\mathrm{tr}(B_xB_x')$，因而 B_x 可逆，$\therefore$ $f(x)\neq 0$，$x\in[0,1]$，故 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上不能取负值，否则 $\exists x_0$，使

$|B_{x_0}|=f(x_0)=0$ （$\because$ $f(1)>0$，由 $f(x)$ 的连续性可得 x_0，使 $f(x_0)=0$）矛盾，特别 $f(0)=\left|A\begin{pmatrix}1 & 2 & \cdots & k\\ 1 & 2 & \cdots & k\end{pmatrix}\right|>0$，$\therefore$ A为拟正阵.

问题82 （Ky Fan Taussky）设A 为正定阵，AB 为实对称阵，求证 AB 是正定阵的充要条件是：B 的特征根全大于 0.

证明：（$\Longrightarrow$）$\because$ A正定，AB对称，因而$\exists$可逆阵P，使$P'AP=E$，$P'ABP=\begin{pmatrix}\lambda_1 & & 0\\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_n\end{pmatrix}$，$\lambda_i>0$，

$$\therefore\ P'ABP=(P'AP)(P^{-1}BP)=P^{-1}BP=\begin{pmatrix}\lambda_1 & & 0\\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_n\end{pmatrix},$$

$\lambda_i>0$，$\therefore$ B 的特征根大于 0.

（$\Longleftarrow$）由上证明可得.

问题83 设 A,B 均为半正定阵，求证：

(i) $f(\lambda)=(\lambda^2A+\lambda B+I)$ 无非负实根.

(ii) 若有复根 $\lambda_0=a+bi$，则或者 $a<0$ 或者$|a|<|b|$.

证明：(i) $\lambda=0$时显然不为根，若$\lambda_0>0$为根，则$(\lambda_0^2A+\lambda_0B+I)Y=0$有非零解 X. 又 $X\neq 0$，有 $\lambda_0^2X'AX+\lambda_0X'BX+X'X>0$，矛盾.

(ii) 设 $\lambda=a+bi$ 为复根 ($b\neq 0$)，则

$$[(a+bi)^2A+(a+bi)B+I]Y=0 \qquad (*)$$

有非零解. 设为Y_1+iY_2，Y_1,Y_2为实列向量，代入(*)，按实、虚都可得

$$\begin{cases}(a^2-b^2)AY_1+aBY_1+Y_1-(2abA+bB)Y_2=0, & (1)\\ (a^2-b^2)AY_2+aBY_2+Y_2+(2abA+bB)Y_1=0, & (2)\end{cases}$$

（1）两边乘Y'_1，而（2）两边乘Y'_2相加得

$$(a^2-b^2)(Y'_1AY_1+Y'_2AY)+a(Y'_1BY_1+Y'_2BY_2)$$
$$+(Y'_1Y_1+Y'_2Y_2=0$$

$$(\because -Y'_1(2abA+bB)Y_2+Y'_2(2abA+bB)Y_1$$
$$=-Y'_2(2abA+bB)Y'_1+Y'_2(2abA+bB)Y_1=0).$$

$\because$ Y_1，Y_2中至少有一个非零，故$Y'_1Y_1+Y'_2Y_2>0$.

若 $a\geqslant 0$，则 $a(Y'_1BY_1+Y'_2BY_2\geqslant 0$，因而

$(a^2-b^2)(Y'_1AY_1+Y'_2AY_2)<0$，$\therefore$ $|a|<|b|$.

问题84 设$1+\delta V'V>0$，V 为实列向量，δ 是实数，求证：矩阵 $B=I_n+\delta VV'$正定.

证明：(i) $\delta\geqslant 0$时，结论显然成立.

(ii) $\delta<0$时，令

$$A=\begin{pmatrix}\dfrac{I_n}{-\delta} & V\\ V' & 1\end{pmatrix},$$

$$\therefore\quad \begin{pmatrix}I_n & 0\\ \delta V' & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\dfrac{I_n}{-\delta} & V\\ V' & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}I_n & \delta V\\ 0 & 1\end{pmatrix}$$

$$=\begin{pmatrix}\dfrac{I_n}{-\delta} & 0\\ 0 & 1+\delta V'V\end{pmatrix},$$

$$\therefore \begin{pmatrix} -\frac{I_n}{6} & V \\ V' & 1 \end{pmatrix} \text{为正定的，从而}$$

$$\begin{pmatrix} I_n & -V \\ 0 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} -\frac{I_n}{6} & V \\ V' & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} I_n & 0 \\ -V' & 1 \end{pmatrix}$$

$$=\begin{pmatrix} -\frac{I_n}{6}-VV' & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

为正定的，$\therefore -\frac{I_n}{6}-VV'$正定，$\therefore -\frac{1}{6}(I_n+6VV')$

正定．因为$-\frac{1}{6}>0$，$\therefore I_n+6VV'$为正定的．

问题85 A为正定的，$1+6V'A^{-1}V>0$，求证$A+6VV'$正定．

证明：同上题类似．

问题86 求证：实对称矩阵A为不定的充要条件为下列两个条件至少一个成立．

(i) 有一个偶数阶主子式等于负数．

(ii)有两个奇数阶主子式一为正数，一为负数．

证明：（$\Longrightarrow$）设A的所有偶数阶主子式$\geqslant 0$，若所有奇数阶主子式都$\geqslant 0$，则A为半正定，矛盾．若所有的奇数阶主子式<0，这时$-A$为半正定，$\therefore$ A为半负定，矛盾．

（$\Longleftarrow$）若有一个偶数阶主子式为负数，不妨设$|A|=$

$|a_{ij}|_n$，n 为偶数，则∃ 正交阵 T，使$T'AT=\begin{pmatrix}\lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n\end{pmatrix}$，因而∃$i$，使 $\lambda_i>0$，∃j 使 $\lambda_j<0$，∴ A为不定的.

若有两个奇数阶主子式一个为正数，另一个为负数，设 $|A_1|$为奇数阶主子式，而$|A_1|>0$，故∃正交阵T_1使

$$T'AT=\begin{pmatrix}\lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n\end{pmatrix}.$$

∴ ∃ j，使$\lambda_j>0$．因而适当取X．可使 $X'AX=\lambda_j>0$．

设$|A_2|$为奇数阶主子式，而$|A_2|<0$，故∃正交阵T_2，

使 $T_2'AT_2=\begin{pmatrix}\lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_r\end{pmatrix}$，

∴ ∃j，使 $\lambda_j<0$．因而适当取X，可使 $X'AX=\lambda_j<0$，因而为不定型.

问题87 已知 $A=(a_{ij})_n$ 为正定矩阵，α 为实数，β 为非零实向量，设线性方程组

$$(A+\alpha I)X=\beta$$

的解为 $X=X(\alpha)$，求证：

$\varphi(\alpha)=(X'(\alpha),X(\alpha))^{\frac{1}{2}}\equiv|x(\alpha)|$为〔0，$+\infty$〕上严格递减函数.

证明：∵ A为正定阵，故∃正交阵T，使

$$T'AT=\begin{pmatrix}\lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n\end{pmatrix},\ \lambda_i>0,$$

$\therefore\ (T'AT+aI)T'X=T'\beta,\ a\in[0,\infty),$

故 $X=T\begin{pmatrix}\frac{1}{\lambda_1+a} & & \\ & \ddots & \\ & & \frac{1}{\lambda_n+a}\end{pmatrix}T'\beta,$

$\therefore\ |X(a)|^2=X'(a)X(a)=\beta'T\begin{pmatrix}\frac{1}{\lambda_1+a} & & \\ & \ddots & \\ & & \frac{1}{\lambda_n+a}\end{pmatrix}$

$T'T\begin{pmatrix}\frac{1}{\lambda_1+a} & & \\ & \ddots & \\ & & \frac{1}{\lambda_n+a}\end{pmatrix}\cdot T'\beta$

$=\beta'T\begin{pmatrix}\frac{1}{(\lambda_1+a)^2} & & \\ & \ddots & \\ & & \frac{1}{(\lambda_n+a)^2}\end{pmatrix}T'\beta.$

令 $T'\beta=\begin{pmatrix}b_1\\ \vdots\\ b_n\end{pmatrix}$，故

$|X(a)|=\sum_{i=1}^{n}\frac{b_i^2}{(\lambda_i+a)^2}$，从而知为严格递减的.

问题88 设$\overline{A'}=A$，A的最小与最大特征根为γ，μ，求证：对任何向量X，均有

$$\gamma\overline{X}'X\leqslant\overline{X}'AX\leqslant\mu\overline{X}'X.$$

证明：∵ $\overline{A'}=A$，故∃酉矩阵U，使

$$\overline{U}'AU=\begin{pmatrix}\lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n\end{pmatrix}.$$

令$\lambda_1=\gamma$，$\lambda_n=\mu$，则有

$$\overline{X}'AX=\overline{X}'U(\overline{U}'AU)\overline{U}'X=\overline{X}'U\begin{pmatrix}\lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n\end{pmatrix}\overline{U}'X.$$

设$\overline{U}'X=\begin{pmatrix}a_1\\ \vdots\\ a_n\end{pmatrix}$，故

$$\overline{X}'AX=(\overline{a_1},\cdots,\overline{a_n})\begin{pmatrix}\lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n\end{pmatrix}\begin{pmatrix}a_1\\ \vdots\\ a_n\end{pmatrix}$$

$$=\lambda_1|a_1|^2+\cdots+\lambda_n|a_n|^2$$
$$\leqslant\mu(|a_1|^2+\cdots+|a_n|^2)$$

$$=\mu\cdot\overline{X}'U\overline{U}'X=\mu\overline{X}'X.$$

同样有$\overline{X}'AX\geqslant\gamma\overline{X}'X$.

问题89 若$\overline{A'}=A$，求证：A的对角线上元素a_{ii}($i=1,2,\cdots,n$)均在A的最小、最大特征根之间.

证明：在上题取 $e_i=\begin{pmatrix}0\\ \vdots\\ 0\\ 1\\ 0\\ \vdots\\ 0\end{pmatrix}(i)$，$\therefore\ e_i' Ae_i=a_{ii}$，

$\therefore\ \gamma\leqslant a_{ii}\leqslant\mu$，$i=1,2,\cdots,n$。

问题90 求证：矩阵A的任一个特征根的实部与虚部分别在矩阵 $B=\frac{1}{2}(A+\overline{A'})$与$C=\frac{1}{2}(A-\overline{A'})$ 的最小、最大特征值之间。

证明：$\because\ \overline{C'}=-C$，我们易知 C 的特征根为 bi，b 为实数，设 λ 为A的特征根，对应的特征向量为 α，则

$$A\alpha=\lambda\alpha,\ \text{故}\left[\frac{1}{2}(A+\overline{A'})+\frac{1}{2}(A-\overline{A'})\right]\alpha=\lambda\alpha,$$

$$\therefore\frac{1}{2}\overline{\alpha'}(A+\overline{A'})\alpha+\frac{1}{2}\overline{\alpha'}(A-\overline{A'})\alpha=\lambda\overline{\alpha'}\alpha.$$

设 $\lambda=x_0+y_0i$，而 $\frac{1}{2}\overline{\alpha'}(A+\overline{A'})\alpha$ 为实数，$\frac{1}{2}\overline{\alpha'}(A-\overline{A'})\alpha$为虚部，$\therefore\ \frac{1}{2}\overline{\alpha'}(A+\overline{A'})\alpha=x_0\overline{\alpha'}\alpha$，由问题88知：

$\gamma\overline{\alpha'}\alpha\leqslant x_0\overline{\alpha'}\alpha\leqslant\mu\overline{\alpha'}\alpha$，$\therefore\ \gamma\leqslant x_0\leqslant\mu$。这里 γ、μ 分别为$\frac{1}{2}(A+A')$的最大、最小特征根。又$\frac{1}{2}\overline{\alpha'}(A-\overline{A'})\alpha=\overline{\alpha'}\alpha y_0$，

$\therefore\ \mu_1\overline{\alpha'}\alpha\geqslant\overline{\alpha'}\alpha y_0\geqslant\gamma_1\overline{\alpha'}\alpha$，$\therefore\ \mu_1\geqslant y_0\geqslant\gamma_1$，这里$\mu_1$、$\gamma_1$分别为$\frac{1}{2}(A-\overline{A})$的特征根的虚部之最大、最小值。

问题91 求证：矩阵A的任一特征根λ的模长平方$|\lambda|^2$在矩阵$B=\overline{A'}A$的最小、最大特征根之间。

证明：设α为对应于λ的特征向量，即

$$A\alpha=\lambda\alpha,\ \therefore\ \overline{A'}A\alpha=\lambda\overline{A'}\alpha,\ \overline{\alpha'}\,\overline{A'}A\alpha=\lambda\overline{\alpha'}\,\overline{A'}\alpha.$$

$\because\ \overline{\alpha'}\,\overline{A'}=(\overline{A\alpha})'=\overline{\lambda\alpha'}=\overline{\lambda}\,\overline{\alpha'}$.

$\therefore\ \overline{\alpha'}\,\overline{A'}A\alpha=|\lambda|^2\overline{\alpha'}\alpha$.

由88题：$\nu\overline{\alpha'}\alpha\leqslant\overline{\alpha'}\,\overline{A'}A\alpha\leqslant\mu\overline{\alpha'}\alpha$，这里$\nu$与$\mu$分别为$\overline{A'}A$的最小与最大特征根，因而有

$$\nu\leqslant|\lambda|^2\leqslant\mu.$$

问题92 设$\overline{A'}=A$，A的最大与最小特征根为γ,μ，$B=A+6V\overline{V'}$（6为正实数，V为任一列向量）的最小、最大特征根为γ^*、μ^*，求证：(i)$\mu^*\geqslant\mu$，且等号成立的必要条件为属于μ的特征向量X与V正交（包括$V=0$的情况）；

(ii) 举例说明：虽然属于μ（或γ）的特征向量X（或Y）与V正交，但$\mu^*\neq\mu$（$\gamma^*\neq\gamma$）。

证明：(i) 由先由条件得$\overline{B'}=B$.

$\because\overline{X}'BX=\overline{X}'AX+6\overline{X}'V\overline{V}'X\geqslant\overline{X}'AX$，

而$\mu^*\overline{X}'X\geqslant\overline{X}'BX\geqslant\overline{X}'AX$，∃酉矩阵$U$使

$$\overline{U}'AU=\begin{pmatrix}\lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n\end{pmatrix}.\ \text{令}\ \lambda_1=\mu,$$

取$\overline{U}'X=\begin{pmatrix}1\\0\\\vdots\\0\end{pmatrix}$，$\therefore\ \overline{X}'AX=\lambda_1=\mu,\overline{X}'X=\overline{X}'U\overline{U}'X=1$.

$\therefore\ \mu^*\geqslant\mu$.

$\because\ AX=\mu X$，$\therefore\ \overline{X}'AX=\mu\overline{X}'X$，

$\therefore\ \mu^*\overline{X}'X\geqslant\mu\overline{X}'X+\sigma\overline{X}'V\overline{V}'X$.

$\because\ \mu^*=\mu$，$\therefore\ 0\geqslant\sigma\overline{X}'V\overline{V}'X$，$\therefore\ \overline{V}'X=0$.

(ii) 与(i)类似.

(iii) 设 $A=\begin{pmatrix}1&0\\0&2\end{pmatrix}$，$\therefore\mu=2,\nu=1,V=\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}$，

$\sigma=2$，$\therefore\ B=\begin{pmatrix}3&0\\0&2\end{pmatrix}$，$\therefore\mu^*=3,\nu^*=2$.

A 的属于 2 的特征向量为$\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}$，而$\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}$与$\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}$正交，然而$\mu\neq\mu^*$.

问题93 M 为 Hermite 正定矩阵，ν、μ 分别为它的最小、最大特征根，V 为任一非零向量，设

$$\eta=\frac{(\overline{V}'V)^2}{(\overline{V}'M^{-1}V)(\overline{V}'MV)},$$

求证$\frac{\nu}{\mu}\leqslant\eta\leqslant 1$.

证明：由条件知道，$\exists$ 酉矩阵Q，使

$$\overline{Q}'MQ=\begin{pmatrix}\lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n\end{pmatrix},\ \lambda_i>0.$$

$$\therefore\quad \overline{Q}'M^{-1}Q=\begin{pmatrix}\lambda_1^{-1} & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n^{-1}\end{pmatrix},$$

$$\therefore\ \eta=\frac{(\overline{V}'V)^2}{(\overline{V}'Q\overline{Q}'M^{-1}Q\overline{Q}'V)\overline{V}'Q\overline{Q}'MQ\overline{Q}'V}.$$

令$\overline{Q}'V=\begin{pmatrix}x_1\\ \vdots\\ x_n\end{pmatrix}$,

$$\therefore\ \eta=\frac{\left(\sum_{i=1}^{n}|x_i|^2\right)^2}{\left(\sum_{i=1}^{n}\lambda_i^{-1}|x_i|^2\right)\left(\sum_{i=1}^{n}\lambda_i|x_i|^2\right)}.$$

令 λ_1、λ_n 分别为M的最小、最大特征根，故

$$\sum_{i=1}^{n}\lambda_i^{-1}|x_i|^2\leqslant\frac{1}{\lambda_1}\sum_{i=1}^{n}|x_i|^2,$$

$$\sum_{i=1}^{n}\lambda_i|x_i|^2\leqslant\lambda_n\sum_{i=1}^{n}|x_i|^2,$$

$$\therefore\ \eta\geqslant\frac{\lambda_1}{\lambda_n}=\frac{v}{u}.$$

又 $$\sum_{i=1}^{n}\lambda_i^{-1}|x_i|^2\cdot\sum_{i=1}^{n}\lambda_i|x_i|^2\geqslant\sum_{i=1}^{n}|x_i|^2,$$

$$\therefore \eta \leqslant 1, \text{ 即 } \frac{\gamma}{\mu} \leqslant \eta \leqslant 1.$$

问题94 设U为酉阵，$A=\mathrm{diag}(a_1,\cdots,a_n)$，求证：$UA$的任一个特征根$\lambda$适合

$$\min_i |a_i| \leqslant |\lambda| \leqslant \max_i |a_i|$$

证明：设λ对应的特征向量为α，且$|\alpha|=1$，即有

$$UA\alpha=\lambda\alpha,$$

$$\therefore (\overline{UA\alpha})'=\overline{\lambda}\cdot\overline{\alpha}',$$

$$\therefore \overline{\alpha}'\,\overline{A}\,\overline{U}'=\overline{\lambda}\,\overline{\alpha}',$$

$$\therefore \overline{\alpha}'\,\overline{A}\,\overline{U}'UA\alpha=\overline{\lambda}\,\overline{\alpha}'\lambda\alpha.$$

$$\therefore \overline{\alpha}'\,\overline{A}A\alpha=\overline{\lambda}\lambda=|\lambda|^2.$$

设 $\alpha=\begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}$，$\therefore (\overline{b_1},\cdots,\overline{b_n})\begin{pmatrix} |a_1|^2 & & \\ & \ddots & \\ & & |a_n|^2 \end{pmatrix}$

$$\cdot\begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}=|\lambda|^2.$$

$$\min_i |a_i|^2 \leqslant |b_1|^2|a_1|^2+\cdots+|b_n|^2|a_n|^2 \leqslant \max_i |a_i|^2,$$

即 $\min_i |a_i| \leqslant |\lambda| \leqslant \max_i |a_i|$.

问题95 $\overline{A'}A$的最大特征根（非负实数）之算术平方根，定义为A的范数，记作$\|A\|$（其中A可以为长方阵），求证：

(i) $\|A\|=0 \Longleftrightarrow A=0$；

(ii) $\| A \| = \| \overline{A'} \|$.

证明：(i)($\Longleftarrow$)显然.

($\Longrightarrow$) $\because$ $\| A \| = 0$ $\therefore \overline{A'}A$ 特征根全为 0，

$\therefore$ $\overline{A'}A = 0$，从而 $A = 0$.

(ii) $\overline{A'}A$ 与 $(\overline{A'})'\overline{A'} = A\overline{A'}$ 特征根完全一样，因而 $\| A \| = \| \overline{A'} \|$.

问题96 求证：对任一个向量 X，均有 $|AX| \leqslant \| A \| |X|$，且有向量 $X_0 \neq 0$ 时，使等号成立.

证明：$|AX| \leqslant \| A \| |X| \Longleftrightarrow (\overline{AX})'(AX) \leqslant \| A \|^2 |X|^2$，即 $(\overline{X})'\overline{A'}AX \leqslant \| A \|^2 \overline{X}'X$ 成立. 由92题证明中知适当取 X_0，可使等号成立($X_0 \neq 0$).

问题97 求证 $\| A+B \| \leqslant \| A \| + \| B \|$.

证明：由上题我们知道 $\exists X_0 \neq 0$，使

$$|(A+B)X_0| = \| A+B \| |X_0|.$$

又 $|(A+B)X_0| = |AX_0 + BX_0| \leqslant |AX_0| + |BX_0|$

$$\leqslant \| A \| |X_0| + \| B \| |X_0| = (\| A \| + \| B \|)|X_0|,$$

$\because$ $|X_0| \neq 0$，$\therefore$ $\| A+B \| \leqslant \| A \| + \| B \|$.

问题98 求证：λ 为 A 的特征根，则 $|\lambda| \leqslant \| A \|$；若 $\overline{A'} = A$，μ 为 A 的特征根绝对值最大者，则 $|\mu| = \| A \|$.

证明：$\exists \alpha \neq 0$，使 $A\alpha = \lambda\alpha$，

$$\therefore \quad |A\alpha| = |\lambda| |\alpha|.$$

而由上知 $|A\alpha| \leqslant \| A \| |\alpha|$，

$\therefore$ $\| A \| |\alpha| \geqslant |\lambda| |\alpha|$，$\therefore$ $\| A \| \geqslant |\lambda|$.

∵ $\overline{A}'A=A^2$，A^2 的特征根为 λ^2，这里 λ 为 A 的特征值，最大值为 μ^2，∴ $\|A\|_1=\sqrt{\mu^2}=|\mu|$。

问题99 求证 $\|AB\|_1\leqslant\|A\|\cdot\|B\|$。

证明：$\exists X\neq 0$，使 $|(AB)X_0|=\|AB\||X_0|$。又 $|ABX_0|=|A(BX_0)|\leqslant\|A\||BX_0|\leqslant\|A\|\|B\||X_0|$，

∴ $\|AB\|\leqslant\|A\|\|B\|$。

问题100 设 B 为A的任一个子阵，求证 $\|B\|\leqslant\|A\|_1$。

证明：(i) 先设 B 位于左上角，即

$$A=\begin{pmatrix} B & B_{12} \\ B_{21} & B_{22} \end{pmatrix}.$$

$\exists X_0\neq 0$，使 $|BX_0|=\|B\||X_0|$。取 $X=\begin{pmatrix} X_0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$，

∴ $|AX|\leqslant\|A\||X|$。又 $|AX|\geqslant|BX_0|=\|B\||X_0|$，

∴ $\|B\||X_0|\leqslant\|A\||X|=\|A\||X_0|$，∴ $\|B\|\leqslant\|A\|$。

(ii) B 位于其他处时，通过换法阵 $P_1,\cdots,P_s$ 及 $Q_1,\cdots,Q_t$ 使 $A_1=P_s\cdots P_1AQ_1\cdots Q_t=\begin{pmatrix} B & * \\ * & * \end{pmatrix}$，

∴ $\|B\|\leqslant\|A_1\|$。

又 $\overline{A}_1A_1=Q_t\cdots Q_1\overline{A}'AQ_1\cdots Q_t=Q^{-1}\overline{A}'AQ$，这里 $Q=Q_1\cdots Q_t$，∴ $\|A_1\|=\|A\|$，∴ $\|B\|\leqslant\|A\|$。

问题101 设 A，$\Sigma\in M_n(R)$，即均为 n 阶实矩阵。又 A 为对称的，Σ 为正定的，则 $\exists S$ 及 $D=\mathrm{diag}\ (\lambda_1,\cdots,\lambda_n)$，$\lambda_1\geqslant\lambda_2\geqslant\cdots\cdots\geqslant\lambda_n$，使 $A=SDS'$，$\Sigma=SS'$。

证明：∵ Σ正定，故 $\Sigma=CC'$。

令 $W=C^{-1}A(C')^{-1}$，则∃ 正交阵 T，使

$T'WT=\begin{pmatrix}\lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n\end{pmatrix}$，这里 $\lambda_1\geqslant\lambda_2\geqslant\cdots\geqslant\lambda_n$。

再令 $S=CT$，则 $SS'=CTT'C'=\Sigma$。

设 $D=\begin{pmatrix}\lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n\end{pmatrix}$，∴ $W=TDT'$。

$$A=CWC'=CTDT'C'=SDS'.$$

问题102 设 A、B 为两个不同的正定矩阵，则 $6((A^{-1}-B^{-1})(A-B))\subset(-\infty,\ 0]$，并且 $\mathrm{tr}((A^{-1}-B^{-1})(A-B))<0$。

（说明 $6(A)$表示矩阵A的特征根的集合）

证明：由101题可知∃S、D，使 $B=SDS'$，$A=SS'$，这里 $D=\begin{pmatrix}\lambda_1 & & 0\\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_n\end{pmatrix}$，$\lambda_1\geqslant\lambda_2\geqslant\cdots\geqslant\lambda_n$。因 B 正定，∴ $\lambda_1>0$。

令 $C=(A^{-1}-B^{-1})(A-B)$，则 $C=(S')^{-1}(2I-D-D^{-1})S'$。

再令 $G=2I-D-D^{-1}=\begin{pmatrix}2-\frac{1}{\lambda_1}-\lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & 2-\frac{1}{\lambda_n}-\lambda_n\end{pmatrix}$

$$=\begin{pmatrix} -\dfrac{(\lambda_1-1)^2}{\lambda_1} & & \\ & \ddots & \\ & & -\dfrac{(\lambda_n-1)^2}{\lambda_n} \end{pmatrix},$$

而 C 的特征根为 $-\dfrac{(\lambda_i-1)^2}{\lambda_i}\leqslant 0$ （$\because\ \lambda_i>0$），一定$\exists$ j，使 $\lambda_j-1\neq 0$，否则 $\lambda_j=1$，$\therefore\ B=SS'=A$，矛盾，因而 $\mathrm{tr}(A^{-1}-B^{-1})(A-B)<0$。

问题103 设 $A,B,\Sigma\in M_n(R)$，且均为对称矩阵，又A为半正定阵，Σ正定，若$S=A\Sigma B$为反对称的，则 $S=0$。

证明：$\because$ Σ正定，故Σ^{-1}正定，因而由101题知：$\exists P$使$\Sigma^{-1}=P'P$，$A=P'DP$，$D=\begin{pmatrix}\lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n\end{pmatrix}$，$\lambda_1\geqslant\lambda_2\geqslant\cdots\geqslant\lambda_n$，

$\therefore\ S=P'DP\cdot P^{-1}(P')^{-1}B=P'D(P')^{-1}B$。

$\because\ S'=-S$，$\therefore\ -BP^{-1}DP=P'DP'^{-1}B$，

$\therefore\ P'DP'^{-1}B+BP^{-1}DP=0$，

$\therefore\ DP'^{-1}BP^{-1}+P'^{-1}BP^{-1}D=0$。

设 $P'^{-1}BP^{-1}=(b_{ij})$，$\therefore\ (\lambda_i+\lambda_j)b_{ij}=0$。

$\because\ \lambda_i\geqslant 0$，若 $\lambda_i+\lambda_j=0$，则 $\lambda_i=\lambda_j=0$，

$\therefore\ \lambda_i b_{ij}=\lambda_j b_{ij}$。

若 $b_{ij}=0$，则也有 $\lambda_i b_{ij}=\lambda_i b_{ij}$，故

$$D(P')^{-1}BP^{-1}=(P')^{-1}BP^{-1}D.$$

$\therefore\ D(P')^{-1}BP^{-1}=0$，$\therefore\ P'D(P')^{-1}B=0$，$\therefore\ S=0$。

问题104 设$A,B,C\in M_n(R)$，且均正定，$A\neq B$，证明：$\mathrm{tr}[(ACA-BCB)(A^{-1}-B^{-1})]<0$。

由此推出 $\mathrm{tr}[(A^2-B^2)(A^{-1}-B^{-1})]<0$。

证明：由101题知$\exists S$，D使$A=SS'$，$B=S'DS$，这里

$$D=\begin{pmatrix}\lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n\end{pmatrix},\ \lambda_1\geqslant\lambda_2\geqslant\cdots\geqslant\lambda_n>0\ (\because B\text{正定}),$$

$$\begin{aligned}\therefore\ &(ACA-BCB)(A^{-1}-B^{-1})\\ &=(S'SCS'S-S'D'SCS'DS)(S^{-1}S'^{-1}\\ &\qquad -S^{-1}D^{-1}S'^{-1})\\ &=S'(SCS'-DSCS'D)(I-D^{-1})S'^{-1},\\ \therefore\ &\mathrm{tr}[(ACA-BCB)(A^{-1}-B^{-1})]\\ &=\mathrm{tr}[(SCS'-DSCS'D)(I-D^{-1})].\end{aligned}$$

令$G=SCS'=(g_{ij})$，则G为正定阵，

$$\begin{aligned}\therefore\ &\mathrm{tr}[(ACA-BCB)(A^{-1}-B^{-1})]\\ &=\mathrm{tr}(G-DGD'-GD^{-1}+DG)\\ &=\sum_{i=1}^{n}g_{ii}-\sum_{i=1}^{n}\lambda_i^2g_{ii}-\sum_{i=1}^{n}\lambda_i^{-1}g_{ii}+\sum_{i=1}^{n}\lambda_ig_{ii}=\\ &=\sum_{i=1}^{n}g_{ii}\left[-\frac{(1+\lambda_i)(1-\lambda_i)^2}{\lambda_i}\right].\end{aligned}$$

$\because\ \lambda_i>0$，且$g_{ii}>0$，$\therefore\ \sum_{i=1}^{n}g_{ii}\left[-\frac{(1+\lambda_i)(1-\lambda_i)^2}{\lambda_i}\right]$

$\leqslant 0$。

$\exists j$，使$1-\lambda_j\neq 0$，否则$\lambda_i=1$，故$A=B$，矛盾。

112

$\therefore$ $\mathrm{tr}[ACA-BCB)(A^{-1}-B^{-1})]<0$.

取 $C=I$，即可得到 $\mathrm{tr}[(A^{2}-B^{2})(A^{-1}-B^{-1})]<0$.

问题105 1) $A、B\in M_n(R)$，若 $B-A$ 为半正定阵，称A不大于 B，记为$A\leqslant B$，证明“$\leqslant$”为偏序关系。 2)设 A,B 均为半正定的，且 $A\leqslant B$，证明(i) $|A|\leqslant|B|$；

(ii) $\mathrm{tr}A\leqslant\mathrm{tr}B$；

(iii) $\max\delta(A)\leqslant\max\delta(B)$.

证明： 1) 首先 $A-A=0$ 为半正定．因而 $A\leqslant A$．设 $A\leqslant B$，$B\leqslant C$，即 $B-A$，$C-B$ 均为半正定阵，因而 $C-A=C-B+B-A$ 为半正定阵，即 $C\geqslant A$，由此知“$\leqslant$”为偏序关系．

2) (i) 先设B为正定阵，因而有可逆阵P，使

$$P'BP=E,\quad P'AP=\begin{pmatrix}\lambda_1 & & 0\\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_n\end{pmatrix},\ \lambda_i\geqslant 0.$$

由条件知：$P'(B-A)P=I-\begin{pmatrix}\lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1-\lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & 1-\lambda_n\end{pmatrix}$

为半正定的．

$\therefore\ 1-\lambda_i\geqslant 0$，$\therefore\ 1\geqslant\lambda_i$ $\therefore\ 1\geqslant\prod_{i=1}^{n}\lambda_i$，即

$|P'BP|\geqslant|P'AP|$，$\therefore\ |B|\geqslant|A|$.

若 $|B|=0$，$\exists\delta>0$，$0<t<\delta$ 时，$B_1=B+tE$为正定的．

又 $B_1-A=B+tE-A=(B-A)+tE$ 正定，

$\therefore\ |B_1|>|A|$，即$|B+tE|>|A|$，$t\to 0$时，

$|B|\geqslant|A|$成立，$\therefore\ |A|=0=|B|$.

(ii) $\because\ B-A$半正定，$\therefore\ \mathrm{tr}(B-A)\geqslant 0$，

$\therefore\ \mathrm{tr}B-\mathrm{tr}A\geqslant 0$.

$\therefore\ \mathrm{tr}B\geqslant\mathrm{tr}A$.

(iii) 存在正交阵T，使$T'AT=\begin{pmatrix}\lambda_1 & & 0\\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_n\end{pmatrix}$,

$$\therefore\ T'(B-A)\,T=T'BT-\begin{pmatrix}\lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n\end{pmatrix},$$

$$\therefore\ X'T'BTX-X'\begin{pmatrix}\lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n\end{pmatrix}X\geqslant 0.$$

$\exists$正交阵 Q，使 $Q'T'BTQ=\begin{pmatrix}b_1 & & \\ & \ddots & \\ & & b_n\end{pmatrix}$,

$$X'Q(Q'T'BTQ)Q'X-X'\begin{pmatrix}\lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n\end{pmatrix}X$$

$$=X'Q\begin{pmatrix}b_1 & & \\ & \ddots & \\ & & b_n\end{pmatrix}Q'X-X'\begin{pmatrix}\lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n\end{pmatrix}X.$$

令 $b_1=\max(b_1,\ \cdots,\ b_n)$,

$$X=\begin{pmatrix}x_1\\ \vdots\\ x_n\end{pmatrix},\ Q'X=\begin{pmatrix}y_1\\ \vdots\\ y_n\end{pmatrix},$$

$$\therefore\ 0\leqslant X'Q\begin{pmatrix}b_1 & & \\ & \ddots & \\ & & b_n\end{pmatrix}Q'X-X'\begin{pmatrix}\lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n\end{pmatrix}X$$

$$=b_1y_1^2+\cdots+b_ny_n^2-(\lambda_1x_1^2+\cdots+\lambda_nx_n^2)$$
$$\leqslant b_1(y_1^2+\cdots+y_n^2)-(\lambda_1x_1^2+\cdots+\lambda_nx_n^2)$$
$$=b_1(y_1,\ \cdots,\ y_n)\begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}-(\lambda_1x_1^2+\cdots+\lambda_nx_n^2)$$
$$=b_1(x_1^2+\cdots+x_n^2)-(\lambda_1x_1^2+\cdots+\lambda_nx_n^2).$$

设 $\lambda_1=\max(\lambda_1,\cdots,\lambda_n)$，取 $x_1=1$，$x_i=0$，$i=2$，$\cdots$，n。

$\therefore\ b_1-\lambda_1\geqslant 0$，$\therefore\ b_1\geqslant\lambda_1$，因而结论正确。

问题106 令 $W_n=\{A\Sigma\mid A,\Sigma\in M_n(R)$，$A$ 为对称，Σ 为半正定$\}$，令 $C\in M_n(R)$，如下条件等价：(i) $C\in W_n$；(ii) Δ_c 在 $R[x]$ 中可裂，并且 C 的每个若当块或为 1 阶矩阵或为$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$，这里 Δ_c 为 C 的最小多项式，在 $R[x]$ 中可裂，即可分解为一次多项式之积。

证明：(i)$\Longrightarrow$(ii)，由(i)，存在A，$\Sigma\in M_n(R)$。使 $C=A\Sigma$，其中 $A'=A$，Σ 半正定，令 $S=\gamma_\Sigma$，有正交阵 P，使 $\Sigma=PGP'$，

其中 $G=\begin{pmatrix} \lambda_1 & & & \\ & \ddots & & \\ & & \lambda_r & \\ & & & 0 \\ & & & & \ddots \\ & & & & & 0 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} G_1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$，$G_1=\begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_r \end{pmatrix}$，

$\lambda_1\geqslant\lambda_2\geqslant\cdots\geqslant\lambda_r$。令 $H=P'AP$，$B=HG$，则 C 与 B 相似，因为 A 对称，故 H 对称，记

$$H=\begin{pmatrix} H_{11} & H_{12} \\ H_{21} & H_{22} \end{pmatrix},$$

其中$H_{11}\in M_s(R)$，$H_{22}\in M_{n-s}(R)$，H_{11}当然为对称的，

且$B=\begin{pmatrix} H_{11}G_s & 0 \\ H_{21}G_s & 0 \end{pmatrix}$.

令$K=\mathrm{diag}\,(G_s^{\frac{1}{2}},\ I)$，$I$为$n-s$阶单位阵，则$B$相似于

$$KBK^{-1}=\begin{pmatrix} U & 0 \\ V & 0 \end{pmatrix},$$

其中$U=G_s^{\frac{1}{2}}H_{11}G_s^{\frac{1}{2}}$，$V=H_{21}G_s^{\frac{1}{2}}$.因为$U$对称，故在$M_s(R)$中存在正交阵$Q$，使

$U=QDQ'$，这里D为对角阵.

令$W=\mathrm{diag}(Q,I)\in M_n(R)$，则$KBK^{-1}$相似于

$$W^{-1}KBK^{-1}W=\begin{pmatrix} D & 0 \\ E & 0 \end{pmatrix},$$

这里$E=VQ$，综上所述，C相似于$\begin{pmatrix} D & 0 \\ E & 0 \end{pmatrix}$，即存在可逆阵$S$，使

$$C=S\begin{pmatrix} D & 0 \\ E & 0 \end{pmatrix}S^{-1}.$$

令 $M=Y+Z$，其中 $Y=\begin{pmatrix} D & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$，$Z=\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ E & 0 \end{pmatrix}$，

则 $C=SMS^{-1}$，$YZ=0$，$Z^2=0$，从而

$$M^2=Y^2+ZY=MY,$$

$$M^3=MMY=MY\cdot Y=MY^2.$$

一般地：

$$M^j=MY^{j-1},\quad j=1,\ 2,\cdots.$$

设 $\phi_1=\sum_{j=0}^{p} a_j x^j$，

为 Y 的极小多项式，由 Y 为对角阵，故

$$\phi_1=\prod_{i=1}^{p}(x-\lambda_i),$$

这里 λ_i 彼此不同，特别 $x^2\nmid\phi$，令 $\phi_2=x\phi_1$，则 $x^3\nmid\phi_2$，同时，

$$\phi_2(M)=\sum_{j=0}^{P} a_jM^{j+1}=\sum_{j=0}^{P} a_jMY^j=M\phi_1(Y)=0.$$

故 M 的极小多项式 $m_M(x)/\phi_2(x)$，因而我们知道：①$m_M(x)$ 在 $R(x)$ 中可裂，即分解成一次式之积；②M 的任一非零 λ_i 对应的若当块就是实数 λ_i；③$x^3\nmid m_M(x)$，所以若 $\lambda=0$ 为 M 的一个特征根，那么与 $\lambda=0$ 对应的 M 的若当块只能是 0 或 2 阶方阵 $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$，因为 C 相似于 M，有结论①～

③，即完成了(i)$\Longrightarrow$(ii)的证明。

(ii)$\Longrightarrow$(i)，令$J=\mathrm{diag}(J_1,\cdots,J_t)$为 C 的若当式，其中 J_i 为若当块，因而存在可逆阵P，使

$$C=PJP^{-1}.$$

由条件知 P 为实 n 阶方阵，不妨设 J_1，…，J_s 为实数，而 J_{s+1}，…，J_t 等于$\begin{pmatrix}0 & 1\\ 0 & 0\end{pmatrix}$. 令

$$A_i=J_i,\ \Sigma_i=1,\ i=1,2,\cdots,S,$$

$$A_j=\begin{pmatrix}0 & 1\\ 1 & 0\end{pmatrix},\ \Sigma_j=\begin{pmatrix}0 & 0\\ 0 & 1\end{pmatrix},\ j=s+1,\ s+2,\cdots,t,$$

故有

$$A_0=\mathrm{diag}(A_1,\cdots,A_t),\ \Sigma_0=\mathrm{diag}(\Sigma_1,\Sigma_2,\cdots,\Sigma_t),$$

$$A=PA_0P',\ \Sigma=(P')^{-1}\Sigma_0P^{-1},$$

则A为对称阵，Σ为半正定阵，并且$C=A\Sigma$，$C\in W_n$.

问题107 设$C\in M_n(R)$，则C能分解为某个（半正定，正定）对称阵 $A\in M_n(R)$ 与某个正定阵 $\Sigma\in M_n(R)$ 之积，即 $C=A\cdot\Sigma$，其充分必要条件为：C 与一个（半正定，正定）对角阵$D=\mathrm{diag}(\lambda_1,\cdots,\lambda_n)$相似。

证明：在上题中，令 $S=n$，即可得到。

问题108 证明：$C\in W_n\Longleftrightarrow\exists A,B\in M_n(R)$ 适合下列条件：(i) $C=A+B$；(ii)$\exists$可逆阵$P\in M_n(R)$，使$P^{-1}AP$，$P^{-1}BP$ 均为若当阵；(iii) $B^2=0$；(iv) $AB=0$；(v) A 相似于$M_n(R)$中一对角阵。

证明：设$C\in W_n$，由107题知：$\exists$实逆阵P，使

$P^{-1}CP=\begin{pmatrix} J_1 & & & & \\ & \ddots & & & \\ & & J_s & & \\ & & & J_{s+1} & \\ & & & & \ddots \\ & & & & & J_t \end{pmatrix}$，这里 $J_1,\cdots,J_s$ 为实数，

J_{s+1}，…，J_t 为 $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$，故

$$C=P\begin{pmatrix} J_1 & & & & \\ & \ddots & & & \\ & & J_s & & \\ & & & 0 & \\ & & & & \ddots \\ & & & & & 0 \end{pmatrix}P^{-1}+P\begin{pmatrix} 0 & & & & \\ & \ddots & & & \\ & & 0 & & \\ & & & J_{s+1} & \\ & & & & \ddots \\ & & & & & J_t \end{pmatrix}P^{-1}.$$

令

$$A=P\begin{pmatrix} J_1 & & & & \\ & \ddots & & & \\ & & J_s & & \\ & & & 0 & \\ & & & & \ddots \\ & & & & & 0 \end{pmatrix}P^{-1},$$

$$B=P\begin{pmatrix} 0 & & & & \\ & \ddots & & & \\ & & 0 & & \\ & & & J_{s+1} & \\ & & & & \ddots \\ & & & & & J_t \end{pmatrix}P^{-1},$$

易证A,B满足(i)—(v)各条件.

($\Longleftarrow$) 由(i) 知 $C=A+B$. 由(ii)知，$\exists P$使

$$PCP^{-1}=PAP^{-1}+PBP^{-1},\ PAP^{-1},\ PBP^{-1}$$

均为约当型. 由 (iii)$B^2=0$，因而 PBP^{-1}中对角线上元素均为 0，约当块阶$\leqslant 2$. 由(v)A 相似于对角形. 故 PAP^{-1}

必为对角阵．又由(iv)$AB=0$．因而 PAP^{-1}中对角线上非零元素不能与PBP^{-1}中的1位同一行，因而

$$PCP^{-1}=\begin{pmatrix} A_1 & & & \\ & A_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & A_t \end{pmatrix},\quad A_i=\text{实数或}$$

$$A_i=\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}\text{或}\ A_i=\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & \lambda_0 \end{pmatrix},\ \lambda_0\neq 0\ .$$

$\because\ |\lambda E_i-A_i|=\lambda(\lambda-\lambda_0)=0$，$\therefore\ \lambda=0$，$\lambda=\lambda_0$ 为特征根，因而∃可逆 阵 Q 使$QA_iQ^{-1}=\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & \lambda_0 \end{pmatrix}$，从而∃可逆实阵$T$，使

$$TPCP^{-1}T^{-1}=\begin{pmatrix} J_1 & & & & \\ & J_2 & & & \\ & & \ddots & & \\ & & & J_s & \\ & & & & J_{s+1} & & \\ & & & & & \ddots & \\ & & & & & & J_t \end{pmatrix},\ J_1,\cdots,J_s\text{为}$$

实数，J_{s+1}，…，$J_t=\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$．因而由前知 $C\in W_n$．

问题109 若$C\in W_n$，并且 J 为 C 的约当式，证明：C之秩等于J中非零元素的个数．

证明：由107题知：$J=\begin{pmatrix} J_1 & & & & \\ & \ddots & & & \\ & & J_s & & \\ & & & J_{s+1} & & \\ & & & & \ddots & \\ & & & & & J_t \end{pmatrix}$，其中

J_1，…，J_s 为实数，J_{s+1}，…，$J_t=\begin{pmatrix}0 & 1\\ & \\ 0 & 0\end{pmatrix}$，由此知道结论正确。

问题110 证明：$C\in W_n\Leftrightarrow \Delta_c$ 在 $R[x]$ 中可裂，即可分解为一次多项式之积，且 C^2 可对角化。

证明：（$\Longrightarrow$）$C\in W_n$，则我们知∃实可逆阵 P，使

$$PCP^{-1}=\begin{pmatrix}J_1 & & & & \\ & \ddots & & & \\ & & J_s & & \\ & & & J_{s+1} & \\ & & & & \ddots \\ & & & & & J_t\end{pmatrix},\ J_1,\cdots,J_s$$ 为实数，J_{s+1}，…，$J_t=\begin{pmatrix}0 & 1\\ & \\ 0 & 0\end{pmatrix}$，因而 Δ_c 在 $R[x]$ 中可裂，且 C^2 可对角化。

（$\Longleftarrow$）∵ Δ_c 在 $R[x]$ 中可裂，故 C 的特征根全为实根，因而存在实可逆矩阵 P，使

$$PCP^{-1}=\begin{pmatrix}J_1 & & & & \\ & \ddots & & & \\ & & J_s & & \\ & & & J_{s+1} & \\ & & & & \ddots \\ & & & & & J_t\end{pmatrix},\ J_1,\cdots,J_s$$ 为实数，J_{s+1}，…，J_t 的阶均大于 1。∵ C^2 相似于对角阵，故 PC^2P^{-1} 相似于对角阵，且最小多项式无重根。若 $J_i(i>s)$ 的对角线上非零，则 $J_i^2=\begin{pmatrix}\lambda_i^2 & & * \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_i^2\end{pmatrix}$，$*\neq 0$，因而 PC^2P^{-1}

的最小多项式有重根，矛盾，$\therefore \lambda_i=0$，但 $\lambda_i=0$ 时，而 J_i 阶大于 2，故有

$$J_i^2=\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 & \cdots \\ 0 & 0 & 0 & 1 & \cdots \\ \vdots & & & & \end{pmatrix},$$

$\therefore PC^2P^{-1}$ 的最小多项式有重根，矛盾．因而

$$J_i=\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix},$$

由108题知 $C\in W_n$．

问题111 设 $C\in M_n(R)$，证明：

(i) 若 $C^3=C^2$，则 $C\in W_n$；

(ii) 若 $C\in W_n$，且 $\delta(C)\subset\{0,1\}$，则 $C^3=C^2$；

(iii) 若 $C\in W_n$，且 $\delta(C)\subset\{0,1,-1\}$，则 $C^4=C^2$．

证明：(i) $\exists$ 可逆阵 P（不一定为实的）使

$$PCP^{-1}=\begin{pmatrix} J_1 & & \\ & \ddots & \\ & & J_t \end{pmatrix},\ J_i \text{ 为若当块．}$$

$\because C^3=C^2$，$\therefore J_i^3=J_i^2$，设

$$J_i=\begin{pmatrix} \lambda_i & * & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_i \end{pmatrix},\ \therefore \lambda_i^3=\lambda_i^2,\ \therefore \lambda_i=0 \text{ 或 } \lambda_i=1,\ \text{因而}$$

C 的特根为实根．若 $\lambda_i\neq 0$，则 J_i 的阶只能为 1．若 $\lambda_i=0$，

则 J_i 的阶至多为 2，因而知$C\in W_n$。

(ii) ∃可逆阵P，使

$$PCP^{-1}=\begin{pmatrix} J_1 & & & \\ & \ddots & & \\ & & J_s & \\ & & & J_{s+1} \\ & & & & \ddots \\ & & & & & J_t \end{pmatrix}$$，J_i为若当块，而有J_1，…，J_s为实数，即为0，1；J_{s+1}，…，J_t为 $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$，因而知 $PC^2P^{-1}=PC^3P^{-1}$，∴ $C^2=C^3$。

(iii) 易证，这里略去。

问题112 设 $C\in W_n$，且 $\delta(C)=\{0,1\}$，则下列条件彼此等价：(i) C 为幂等矩阵；(ii) $r_c=\mathrm{tr}C$；(iii) $r_c=r_c^2$。

证明：有可逆实矩阵 P，使

$$PCP^{-1}=\begin{pmatrix} J_1 & & & \\ & \ddots & & \\ & & J_s & \\ & & & J_{s+1} \\ & & & & \ddots \\ & & & & & J_t \end{pmatrix}$$，J_1，…，J_s为实数，而J_{s+1}，…，J_t为 $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$。

(i) $\Longrightarrow$ (ii) 由条件知 J_1，…，J_s 为 0 或 1．又 $C^2=C$，故 J_{s+1}，…，J_t 不存在，即 PCP^{-1} 为对角阵，因而 $r_c=\mathrm{tr}C$。

(ii) $\Longrightarrow$ (iii) $\because$ $r_c=\mathrm{tr}(C)$，故知 J_{s+1}，…，J_t 不存在，因而知道 $r_c=r_{c^2}$。

(iii) $\Longrightarrow$ (i) $\because$ $r_c=r_c^2$，$\therefore$ PCP^{-1}为对角阵，从而知 C 为幂等阵。

问题113 设 A，$\Sigma\in M_n(R)$，A实对称，Σ半正定，且 $6(A\Sigma)\subset\{0,1\}$，证明若 A 为非负定，则 $A\Sigma$ 为幂等矩阵。

证明：设 $r_A\geqslant r_\Sigma$，因而在 A 中存在一个主子式为 r_A 阶而不为 0，又A为半正定的，故这个主子式对应矩阵为正定的，我们不妨设该主子式位于左上角，不然通过行与列的交换可使它位于左上角，即 $\exists$ 正交阵（因换法阵之积为正交阵）T 使 $T'CT=(T'AT)(T'\Sigma T)$。

而$T'AT$的左上角的 r_A 阶主子式 $\neq 0$。

$\because$ Σ为半正定阵，故$\exists$正交阵Q使

$$Q'\Sigma Q=\begin{pmatrix}\Sigma_1 & 0\\ 0 & 0\end{pmatrix},\quad \Sigma_1=\begin{pmatrix}\lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_s\end{pmatrix},$$

$\lambda_i>0$，$s=r_\Sigma$。

$$\therefore\ Q'CQ=(Q'AQ)(Q'\Sigma Q)=(Q'AQ)\begin{pmatrix}\Sigma_1 & 0\\ 0 & 0\end{pmatrix}.$$

$\because$ 左上角 r_A 阶矩阵为正定阵，故A_{11}为正定阵，

$$Q'CQ=\begin{pmatrix}A_{11}\Sigma_1 & 0\\ A_{21}\Sigma & 0\end{pmatrix},\quad \Sigma_1=\left((\Sigma_1)^{\frac{1}{2}}\right)^2.$$

$$\therefore \begin{pmatrix} (\Sigma)^{\frac{1}{2}} & 0 \\ 0 & I_1 \end{pmatrix} Q'CQ \begin{pmatrix} (\Sigma)^{-\frac{1}{2}} & 0 \\ 0 & I_1 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} \Sigma^{\frac{1}{2}} A_{11} \Sigma^{\frac{1}{2}} & 0 \\ G & 0 \end{pmatrix}.$$

$\therefore \Sigma^{\frac{1}{2}} A_{11} \Sigma^{\frac{1}{2}}$为正定阵，故∃正交阵$T$，使

$$T' \Sigma^{\frac{1}{2}} A_{11} \Sigma^{\frac{1}{2}} T = \begin{pmatrix} l_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & l_s \end{pmatrix}, \ l_i > 0,$$

$$\therefore \begin{pmatrix} T' & 0 \\ 0 & I_1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \Sigma^{\frac{1}{2}} A_{11} \Sigma^{\frac{1}{2}} & 0 \\ G & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} T & 0 \\ 0 & I_1 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} \begin{pmatrix} l_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & l_s \end{pmatrix} & 0 \\ G_1 & 0 \end{pmatrix}.$$

然后按问题106的讨论可知：C 的约当块只为一阶的，即∃可逆阵W，使

$$W^{-1}CW = \begin{pmatrix} b_1 & & \\ & \ddots & \\ & & b_n \end{pmatrix}, \ b_i = 0 \text{ 或 } 1,$$

$\therefore W^{-1}C^2W = W^{-1}CW$，$\therefore C^2 = C$，$C$ 为幂等阵，

若 $r_A \leqslant r_\Sigma$，这时 $C' = \Sigma' A' = \Sigma A$，同样讨论知 $C'^2 = C'$，$\therefore C^2 = C$，即 C 为幂等阵。

第六章　线性空间和线性变换

§1　线性空间的基本性质

设V为数域F上的线性空间.

1.加法的结合律成立：$\forall \alpha, \beta, \gamma \in V$，

$(\alpha+\beta)+\gamma=\alpha+(\beta+\gamma)$；

一般情况，$\forall \alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n \in V$，$n \geqslant 3$，$1 \leqslant k \leqslant n-1$.

有

$$\sum_{i=1}^{n} \alpha_i=(\alpha_1+\cdots+\alpha_k)+(\alpha_{k+1}+\cdots+\alpha_n),$$

2.$\forall \alpha, \beta \in V$，有$\alpha+\beta=\beta+\alpha$.

3.V中的零向量及任一个向量的负向量是唯一的.

4.$\forall \alpha, \beta, \gamma \in V$，$a \in F$，有

(i)由$\alpha+\beta=\alpha+\gamma$，可得$\beta=\gamma$，即加法的消去律成立：

(ii) $0 \cdot \alpha=\theta$，这里 0 为F中的零，θ为V 中的零向量；

(iii)$a \cdot \theta=\theta$；

(iv)$(-1)\alpha=-\alpha$；

(v)如果$a\alpha=\theta$，则或者$a=0$ 或者$\alpha=\theta$.

§2　基、维数和坐标变换

设V为数域F上的线性空间

定理2.1 线性空间V为n维的充分与必要条件是：

(i)V中存在n个线性无关的向量$\alpha_1,\cdots,\alpha_n$；

(ii)V中任一个向量都是$\alpha_1,\cdots,\alpha_n$的线性组合。

定理2.2 对于n维线性空间V中任意r个线性无关的向量$\beta_1,\cdots,\beta_r$，$1\leqslant r\leqslant n-1$，在$V$中必存在另外$n-r$个线性无关的向量$\beta_{r+1},\cdots,\beta_n$，使得$\beta_1,\cdots,\beta_n$构成$V$的基。

定理2.3 设向量γ在基$\alpha_1,\cdots,\alpha_n$下的坐标向量为$(k_1,\cdots,k_n)'$，在基$\beta_1,\cdots,\beta_n$下的坐标向量为$(l_1,\cdots,l_n)'$，$\alpha_1,\cdots,\alpha_n$到$\beta_1,\cdots,\beta_n$的过渡矩阵为C，则

$$(l_1,\cdots,l_n)'=C^{-1}(k_1,\cdots,k_n)', \tag{1}$$

称(1)为坐标变换公式。

§3 子空间

定理3.1 设V为数域F上的线性空间，S为非零子集合，则S为子空间的充要条件是：

(i)$\alpha+\beta\in S$，$\forall\alpha,\beta\in S$；

(ii)$a\alpha\in S$，$\forall a\in F$，$\alpha\in S$。

与此等价地这两个条件可合并成：

(iii)$k_1\alpha+k_2\beta\in S$，$\forall k_1,k_2\in F$，$\alpha,\beta\in S$。

零空间及其本身称为平凡子空间，其他的称为非平凡子空间（如果存在）。如果V为有限维的，则子空间也是有限维的，且

$$\dim W\leqslant\dim V.$$

由$\alpha_1,\cdots,\alpha_n$生成的子空间记为$L(\alpha_1,\cdots,\alpha_n)$，$\alpha_i$称为生成元。

定理3.2 $L(\alpha_1, \cdots, \alpha_s)$的维数等于$\alpha_1, \cdots, \alpha_s$中线性无关的向量的最大个数.

V_1, V_2 为V的两个子空间，令

$V_1+V_2=\{\alpha_1+\alpha_2 \mid \alpha_i \in V_i,\ i=1,2\}$，称$V_1$与$V_2$的和.

命题1 V_1+V_2为V的子空间.

命题2 $V_1 \cap V_2$为V的子空间.

若V_1与V_2均为V的子空间，且$V_1 \cap V_2=\{0\}$，称V_1+V_2为它们的直和，记为$V_1 \oplus V_2$.

定理3.3 设V_1与V_2为V的子空间.

(i)如果$V_1+V_2=V_1 \oplus V_2$，则$\forall \alpha \in V_1+V_2$，必存在$\alpha_1 \in V_1$，$\alpha_2 \in V_2$，使得$\alpha=\alpha_1+\alpha_2$.

(ii)如果V_1+V_2中的零向量表示唯一，即$\theta=\theta+\theta$，则$V_1+V_2=V_1 \oplus V_2$.

定理3.4 设V_1为n维线性空间V的r维非平凡子空间，则存在V的$n-r$维子空间V_2，使$V=V_1 \oplus V_2$.

定理3.5 设V_1与V_2为V的两个有限维子空间，则

$$\dim V_1+\dim V_2=\dim(V_1+V_2)+\dim(V_1 \cap V_2),$$

称为维数公式.

定理3.6 设V_1与V_2为V的有限维子空间，则V_1+V_2为直和的充要条件是：

$$\dim(V_1+V_2)=\dim V_1+\dim V_2.$$

推论 设V_1与V_2为n维线性空间V的子空间，如果$\dim V_1+\dim V_2>n$，则$V_1 \cap V_2$中必含有非零向量.

设$V_1, \cdots, V_s$为V的子空间，命

$V_1+\cdots+V_s=\{\alpha_1+\cdots+\alpha_s \mid \alpha_i \in V_i,\ i=1,2,\cdots,s\}$，

称为$V_1,\cdots,V_s$的和，其和仍为子空间．若有

$V_i\cap(V_1+\cdots+V_{i-1}+V_{i+1}+\cdots+V_s)=\{0\}$，$i=1$，$\cdots$，$s$称$V_1+V_2+\cdots+V_s$为直和，记为$V_1\oplus\cdots\oplus V_s$．

定理3.7 设V_1，$\cdots$，V_s为V的有限维的非平凡子空间，则下列条件是等价的：

(i)$V_1+\cdots+V_s=V_1\oplus\cdots\oplus V_s$；

(ii)$(V_1+\cdots+V_{i-1})\cap V_i=\theta$，$i=2,\cdots,S$；

(iii)$V_1+\cdots+V_s$中任一个向量α可唯一地表成

$\alpha_1+\cdots+\alpha_s$，$\alpha_i\in V_i$，$i=1,2,\cdots,S$；

(iv)$\dim(V_1+\cdots+V_s)=\dim V_1+\cdots+\dim V_s$．

§4 线性变换与线性空间的同构

设V为F上的线性空间，σ为V到自身的映射，且保持加法和数乘向量的运算，称σ为V的线性变换，即

$$\sigma:\ V\to V,\ \forall\alpha,\beta\in V,\ k_1,\ k_2\in F,\text{有}\sigma(k_1\alpha+k_2\beta)=k_1\sigma(\alpha)+k_2\sigma(\beta).$$

设σ，τ均为V的线性变换，令

$$(\sigma\tau)(\alpha)=\sigma(\tau(\alpha)),$$

则$\sigma\tau$仍为V的线性变换．

设σ为V的线性变换，而τ为另一个线性变换，使$\sigma\tau=\varepsilon$，$\tau\sigma=\varepsilon$（ε为恒等变换），称σ为可逆线性变换，τ为σ的逆变换，如果σ有逆变换，则唯一，因而记$\tau=\sigma^{-1}$．

设V与V'为F上的线性空间，σ为V到V'的一一映射，且$\forall\alpha,\beta\in V$，k_1，$k_2\in F$，有

$$\sigma(k_1\alpha+k_2\beta)=k_1\sigma(\alpha)+k_2\sigma(\beta),$$

称σ为V_1到V_2的同构映射，而V_1与V_2称为同构，记为

$$V_1 \overset{\sigma}{\cong} V_2.$$

命题1 数域F上的任一n维线性空间V都与$F^{(n)}$同构，即$V \cong F^{(n)}$.

命题2 设σ为V到V'上的同构映射，则 (i)$\sigma(\theta)=\theta'$，这里θ与θ'分别为V与V'的零向量；

(ii)$\sigma(-\alpha)=-\sigma(\alpha)$，$\forall \alpha \in V$；

(iii)$\alpha_1,\cdots,\alpha_n$为V中线性无关向量组的充分与必要条件是：$\sigma(\alpha_1),\cdots,\sigma(\alpha_n)$在$V$中线性无关.

定理4.1 设V与V'为数域F上的两个有限维的线性空间，则$V \cong V'$，当且仅当

$$\dim V=\dim V'.$$

§5 线性变换与矩阵

设V为数域F上的n维线性空间，$\alpha_1,\cdots,\alpha_n$为基，σ为V的线性变换，则

$$\sigma(\alpha_i)=a_{i1}\alpha_1+a_{i2}\alpha_2+\cdots+a_{in}\alpha_n,\ i=1,2,\cdots,n,$$

称 $A=\begin{pmatrix} a_{11}\cdots a_{1n} \\ \cdots\quad\cdots \\ a_{n1}\cdots a_{nn} \end{pmatrix}$为$\sigma$在基$\alpha_1,\cdots,\alpha_n$之下的矩阵.

定理5.1 设V为数域F上的线性空间，$\alpha_1,\cdots,\alpha_n$为V的基，$M_n(F)$表示F上的n阶矩阵之集合，$L(V)$表示V的所有线性变换的集合，取

φ：$L(V)\to M_n(F)$

$\sigma\to A$：A为σ在基α_1，…，α_n下的矩阵，则φ为$L(V)$到$M_n(F)$的同构映射（这时$L(V)$与$M_n(F)$均看成F上的向量空间）。

定理5.2 线性空间中任一线性变换在不同的基下的矩阵是相似的。

§6 线性变换的象空间，核空间，不变子空间及特征值，特征向量

设V为数域F上的n维线性空间，$\sigma\in L(V)$，命$\sigma(V)=\{\sigma(\alpha)|\alpha\in V\}$，$\ker\sigma=\{\alpha|\sigma(\alpha)=\theta,\ \alpha\in V\}$。

命题1 $\sigma(V)$，$\ker\sigma$均为V的子空间。

称$\sigma(V)$为σ的象空间，$\ker\sigma$称为σ的核空间。

命题2 设σ为V的线性变换，则σ为单射的充要条件是$\ker\sigma=\{\theta\}$

命题3 设σ为n维向量空间V的线性变换，$\alpha_1,\cdots,\alpha_n$为基，σ在该基下的矩阵为A，则$\dim\sigma(V)=r_A$。

定理6.1 设σ为n维线性空间V的线性变换，则

$$\dim\sigma(V)+\dim\ker\sigma=n=\dim V。$$

推论 设σ为有限维线性空间V中的线性变换，σ为单射当且仅当σ为满射。

设W为V的子空间，$\sigma\in L(V)$，若$\sigma(W)\leqslant W$，称W为σ的不变子空间。

$\sigma_W(\alpha)=\sigma(\alpha)$，$\alpha\in W$，称$\sigma_W$为$\sigma$在$W$上的诱导线性变换，设$\alpha\in V$，$\alpha\neq 0$，$\lambda\in F$，$\sigma\in L(V)$。若$\sigma(\alpha)=\lambda\alpha$，称$\alpha$为

σ的属于λ特征向量，λ称为特征值。

$$V_\lambda=\{\alpha\mid\sigma\alpha=\lambda\alpha\},$$

则V_λ为V的子空间，称为属于λ的特征子空间。

定理6.2 设$\sigma\in L(V)$，σ在某个基下的矩阵为A，则$\lambda_0\in F$为σ的特征值的充要条件是λ_0为A的特征值。

§7* S(T)的构造

设V为数域F上的n维线性空间，T为V的线性变换，即$T\in L(V)$。

定义 $S(T)=\{\sigma\mid\sigma T=T\sigma,\ \sigma\in L(V)\}$。

$S(T)$显然为$L(V)$的子空间，我们来研究$S(T)$的构造，包括σ满足的条件及$S(T)$的维数。令$e_1,\cdots,e_n$为V的基，而

$$T\xrightarrow{e_1,\cdots,e_n}A,$$

$$\sigma\xrightarrow{e_1,\cdots,e_n}B,$$

$$\therefore\sigma\in S(T)\Longleftrightarrow AB=BA.$$

令$M(A)=\{B\mid BA=AB,B\in M_n(F)\}$，

$$\varphi:\ S(T)\longrightarrow M(A)$$

$$\sigma\xrightarrow{e_1,\cdots,e_n}B$$

则$S(T)\overset{\varphi}{\cong}M(A)$（作为向量空间）。

研究$S(T)$的构造问题，实际上就是研究$M(A)$的构造问题。设$d_1(\lambda)$，$d_2(\lambda)$，$\cdots$，$d_k(\lambda)$为A的不变因子，因而$d_i(\lambda)\mid d_{i+1}(\lambda)$，$i=1,2,\cdots,k-1$。令

$$d_i(\lambda)=\lambda^{n_i}+a_{i1}\lambda^{n_i-1}+\cdots+a_{in_i},\quad i=1,2,\cdots,k,$$

$$F_i=\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & \cdots & 0 \\ -a_{in_i} & -a_{i,n_i-1} & -a_{i,n_i-2} & \cdots & \cdots & -a_{i1} \end{pmatrix}_{n_i},$$

则F_i的不变因子为$d_i(\lambda)$，因而

$$A\backsim\begin{pmatrix} F_1 & & & \\ & F_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & F_k \end{pmatrix}=F.$$

称F为A的有理标准形。从而可确定V的一个基$\beta_1,\cdots,\beta_n$，使$T\xrightarrow{\beta_1,\cdots,\beta_n}F$，即

$$T\begin{pmatrix}\beta_1\\ \beta_2\\ \vdots\\ \vdots\\ \beta_n\end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ -a_{1,n_1} & -a_{1,n_1-1} & -a_{1,n_1-2} & \cdots & -a_{11} \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & & \cdots \\ -a_{k,n_k} & -a_{k,n_k-1} & -a_{k,n_k-2} & \cdots & -a_{k,1} \end{pmatrix}\cdot\begin{pmatrix}\beta_1\\ \vdots\\ \beta_{n_1}\\ \vdots\\ \beta_{n-n_k+1}\\ \vdots\\ \beta_n\end{pmatrix},$$

$$\therefore T\beta_1=\beta_2,\ T^2\beta_1=T\beta_2=\beta_3,\cdots,T^{n_1-1}\beta_1=\beta_{n_1},$$

$$T^{n_1}\beta_1=T\beta_{n_1}=-a_{1,n_1}\beta_1-a_{1,n_1-1}\beta_2-\cdots-a_{11}\beta_{n_1}$$

$$=-a_{1n_1}\beta_1-a_{1,n_1-1}T\beta_1-\cdots-a_{11}T^{n_1-1}\beta_1,$$

$$\therefore(T^{n_1}+a_{11}T^{n_1-1}+\cdots+a_{1,n_1-1}T+a_{1n_1}\varepsilon)\beta_1=0,$$

同理可得

$$(T^{n_2}+a_{21}T^{n_2-1}+\cdots+a_{2,n_2-1}T+a_{2n_2}\varepsilon)\,\beta_{n_1+1}=0,$$

$$\vdots$$

$$(T^{n_k}+a_{k_1}T^{n_k-1}+\cdots+a_{k,n_k-1}T+a_{kn_k}\varepsilon)\,\beta_{n-n_k+1}=0.$$

设$F(\lambda)=\{a_m\lambda^m+a_{m-1}\lambda^{m-1}+\cdots+a_1\lambda+a_0\mid a_i\in F\}$，取$g(\lambda)\in F(\lambda)$.

定义 $g(\lambda)\alpha=g(T)\alpha$，$\forall\alpha\in V$，若$g(\lambda)\alpha=0$，称$g(\lambda)$为$\alpha$的零化多项式.令

$a_{ni}\alpha=\{g(\lambda)\mid g(\lambda)\alpha=g(T)\alpha=0\}$，而$a_{ni}\alpha$中次数最低的首一多项式称为$\alpha$的最小多项式.

由于$\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_{n_1}$，即$\beta_1,T\beta_1,\cdots,T^{n_1-1}\beta_1$线性无关，因而$\beta_1$的最小多项式为$d_1(\lambda)$. 同理$\beta_{n_1+1},\cdots,\beta_{n-n_k+1}$的最小多项式分别为：$d_2(\lambda),\cdots,d_k(\lambda)$. 为下面证明方便，令

$$\beta_1=\alpha_1,\ \beta_{n_1+1}=\alpha_2,\ \cdots,\ \beta_{n-n_k+1}=\alpha_k.$$

容易知道：$V=F[\lambda]\alpha_1\oplus F[\lambda]\alpha_2\oplus\cdots\oplus F[\lambda]\alpha_k$.

$\forall\sigma\in S(T)$，$\alpha\in V$，$g(\lambda)\in F[\lambda]$，

则$g(\lambda)\sigma(\alpha)=g(T)\sigma(\alpha)=\sigma g(T)\alpha=\sigma g(\lambda)\alpha$，

$$\therefore g(\lambda)\sigma=\sigma g(\lambda),$$

反之，设$\tau\in L(V)$，而$\tau g(\lambda)=g(\lambda)\tau$，特别$\lambda\tau=\tau\lambda$，

即 $T\tau=\tau T$，$\therefore\tau\in S(T)$，因而

$\sigma\in S(T)\Longleftrightarrow\sigma g(\lambda)=g(\lambda)\sigma$，$\forall g(\lambda)\in F[\lambda]$．这样，$S(T)$为$V$的$F[\lambda]$自同态的集合，即$S(T)$以$F[\lambda]$为模．取$\sigma\in S(T)$，令

$\sigma(\alpha_i)=\omega_i$，$i=1,2,\cdots,k$，

$d_i(\lambda)\sigma(\alpha_i)=d_i(\lambda)\omega_i$，$\therefore\sigma(d_i(\lambda)\alpha_i)=d_i(\lambda)\omega_i$，

$\therefore 0=d_i(\lambda)\omega_i$．

$\therefore d_i(\lambda)\in a_{nn}\omega_i$，$\therefore a_{nn}\omega_i\geqslant a_{nn}\alpha_i$，故$\exists$映射：

$\sigma\longmapsto(\omega_1,\cdots,\omega_k)$，

$\sigma(\alpha_i)=\omega_i$，$a_{nn}\omega_i\geqslant a_{nn}\alpha_i$，

反之，若有$(\omega_1,\cdots,\omega_k)$，且$a_{nn}\omega_i\geqslant a_{nn}\alpha_i$，则$\exists\ \tau\in S(T)$，使$\tau(d_i)=\omega_i$，事实上

令τ：$V\longrightarrow V$．

$$\sum_{i=1}^{k}g_i(\lambda)\alpha_i\longmapsto\sum_{i=1}^{k}g_i(\lambda)\omega_i.$$

首先τ为映射，因为如果$\sum_{i=1}^{k}g_i(\lambda)\alpha_i=\sum_{i=1}^{k}g_i'(\lambda)\alpha_i$，

故$\sum_{i=1}^{k}(g_i(\lambda)-g_i'(\lambda))\alpha_i=0$，

$\therefore(g_i(\lambda)-g_i'(\lambda))\alpha_i=0$，

$\therefore g_i(\lambda)-g_i'(\lambda)\in a_{nn}\alpha_i\leqslant a_{nn}\omega_i$，

$\therefore(g_i(\lambda)-g_i'(\lambda))\omega_i=0$，

$$\therefore g_i(\lambda)\omega_i = g_i'(\lambda)\omega_i,\quad \therefore \sum_{i=1}^{k} g_i(\lambda)\omega_i = \sum_{i=1}^{k} g_i'(\lambda)\omega_i.$$

其次τ保持加法运算是显然的，最后有

$$\tau(\varphi(\lambda)\sum_{i=1}^{k} g_i(\lambda)\alpha_i) = \tau\left(\sum_{i=1}^{k}\varphi(\lambda)g_i(\lambda)\alpha_i\right)$$

$$= \sum_{i=1}^{k}\varphi(\lambda)g_i(\lambda)\omega_i = \varphi(\lambda)\sum_{i=1}^{k} g_i(\lambda)\omega_i$$

$$= \varphi(\lambda)\,\tau\left(\sum_{i=1}^{k} g_i(\lambda)\alpha_i\right),\quad \therefore \tau \in S(T),$$

且$\tau(\alpha_i)=\omega_i$。作$\psi: S(T)\to\Omega=\{(\omega_1,\cdots,\omega_k)\mid a_{ni}\omega_i \geqslant a_{ni}\alpha_i\}$

$$\sigma \longmapsto (\omega_1,\cdots,\omega_k),\quad \sigma(\alpha_i)=\omega_i, i=1,2,\cdots,k.$$

明显ψ为一一映射，设

$$\sigma\begin{pmatrix}\alpha_1\\ \vdots\\ \alpha_k\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}\omega_1\\ \vdots\\ \omega_k\end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1k}\\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots\\ b_{k1} & b_{k2} & \cdots & b_{kk}\end{pmatrix}\cdot\begin{pmatrix}\alpha_1\\ \vdots\\ \alpha_k\end{pmatrix},$$

这里$b_{ij}\in F[\lambda]$，且$\partial^\circ(b_{ij})<n_i$，因而$(b_{ij})_k$唯一被确定，于是得到，

$$\begin{pmatrix} d_1(\lambda) & & \\ & \ddots & \\ & & d_k(\lambda)\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\omega_1\\ \vdots\\ \omega_k\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}0\\ \vdots\\ 0\end{pmatrix},$$

$$\begin{pmatrix} d_1(\lambda) & & \\ & \ddots & \\ & & d_k(\lambda) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1k} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ b_{k1} & b_{k2} & \cdots & b_{kk} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_k \end{pmatrix} = 0,$$

$$\therefore \sum_{i=1}^{k} d_i(\lambda) b_{ij} \alpha_j = 0, \quad d_i(\lambda) b_{ij} \alpha_j = 0,$$

$\therefore d_i \mid d_i(\lambda) b_{ij}$.

设$d_i(\lambda) b_{ij} = c_{ij} d_j(\lambda)$，故

$$\begin{pmatrix} d_1(\lambda) & & \\ & \ddots & \\ & & d_k(\lambda) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1k} \\ \cdots & \cdots & & \cdots \\ b_{k1} & b_{k2} & \cdots & b_{kk} \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} c_{11} & \cdots & c_{1k} \\ \cdots & & \cdots \\ c_{k1} & \cdots & c_{kk} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} d_1(\lambda) & & \\ & \ddots & \\ & & d_k(\lambda) \end{pmatrix}.$$

令$N = \{B \mid B \in M_k(F[\lambda]),\ \exists C \in M_k(F[\lambda]),$ 使 $\mathrm{diag}(d_1(\lambda), \cdots, d_k(\lambda)) B = C \mathrm{diag}(d_1(\lambda), \cdots, d_k(\lambda))$，这里$M_k(F[x])$为$F[\lambda]$上的$k$阶矩阵之集合.

设$\eta: S(T) \to N$,

$$\sigma \xrightarrow{\alpha_1, \cdots, \alpha_k} B,$$

由上可得η为满的，显然η为单的.若

$$\tau \xrightarrow{\alpha_1, \cdots, \alpha_k} B_1,$$

有$\sigma+\tau \longmapsto B+B_1$，$a\sigma \longmapsto aB$，$a\in F$，

$\therefore S(T) \overset{\eta}{\cong} N$（向量空间同构）。

我们来求$\dim N$。我们知道：

$d_i \mid d_j b_{ij}$，当$j\geqslant i$时，$d_j \mid d_i$，因而b_{ij}为次数小于n_i的任意多项式，当$i<j$时，得$d_i b_{ij}=d_j b_{ij}'$，

$$\therefore b_{ij}=\frac{d_i}{d_j}b_{ij}',$$

$$\therefore \partial^\circ(b_{ij})=n_j-n_i+\partial^\circ(b_{ii})<n_j,\quad \therefore \partial^\circ(b_{ij}')<n_i,$$

即
$$B=\begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1k} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2k} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ b_{k1} & b_{k2} & \cdots & b_{kk} \end{pmatrix}$$

$$=\begin{pmatrix} b_{11} & \frac{d_2}{d_1}b_{12}' & \frac{d_3}{d_1}b_{13}' & \cdots & \frac{d_k}{d_1}b_{1k}' \\ b_{21} & b_{22} & \frac{d_3}{d_2}b_{23}' & \cdots & \frac{d_k}{d_2}b_{2k}' \\ \cdots & \cdots & \cdots & & \cdots \\ b_{k1} & b_{k2} & b_{k3} & \cdots & b_{kk} \end{pmatrix}.$$

$$\partial^\circ(b_{ij})<n_j,\ \partial^\circ(b_{ij}')<n_i,$$

$$\therefore \dim N=[kn_1+(k-1)n_2+\cdots+2n_{k-1}+n_k]$$
$$+[(k-1)n_1+(k-2)n_2+\cdots+n_{k-1}]$$

$$=\sum_{j=1}^{k}(2k-2j+1)n_j.$$

例　设F是有理数域，$A=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&0&1\\0&-1&2\end{pmatrix}$，

求$\dim S(A)=?$ 并求$S(A)$中矩阵的形状.

解：A的不变因子为：$\lambda-1$，$(\lambda-2)^2$，故有

$V=F[\lambda]\alpha_1\oplus F[\lambda]\alpha_2$，$a_{nn}\alpha_1=((\alpha-1))$，$a_{nn}\alpha_2=((\lambda-1)^2)$，$V$的基底为：$\alpha_1$，$\alpha_2$，$\lambda\alpha_2$，$n_1=\partial^\circ(\lambda-1)=1$，$n_2=\partial^\circ((\lambda-1)^2)=2$．故

$$\dim S(A)=\sum_{j=1}^{2}(4-2j+1)n_j=5.$$

$$N=\left\{\begin{pmatrix}b_{11}&b_{12}(\lambda-1)\\b_{21}&b_{22}+b'_{22}\lambda\end{pmatrix}\middle|\ b_{ij},\ b'_{22}\in F\right\}.$$

设σ同τ可交换，

$$\therefore\sigma(\alpha_1,\alpha_2)=\begin{pmatrix}b_{11}&b_{12}(\lambda-1)\\b_{21}&b_{22}+b_{22}'\lambda\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\alpha_1\\\alpha_2\end{pmatrix},$$

$$\begin{aligned}\therefore\sigma(\alpha_1)&=b_{11}\alpha_1+b_{12}(\lambda-1)\alpha_2\\&=b_{11}\alpha_1-b_{12}\alpha_2+b_{12}\lambda\alpha_2,\\\sigma(\alpha_2)&=b_{21}\alpha_1+b_{22}\alpha_2+b_{22}'\lambda\alpha_2,\\\sigma(\lambda\alpha_2)&=\lambda\sigma(\alpha_2)=\lambda(b_{21}\alpha_1+b_{22}\alpha_2+b'_{22}\lambda\alpha_2)\end{aligned}$$

$$=b_{21}\lambda\alpha_1+b_{22}\lambda\alpha_2+b_{22}'\lambda^2\alpha_2.$$

$\because(\lambda-1)\alpha_1=0$，$\therefore\lambda\alpha_1=\alpha_1$.

又$(\lambda^2-2\lambda+1)\alpha_2=0$，$\therefore\lambda^2\alpha_2=2\lambda\alpha_2-\alpha_2$，

故有

$$\sigma\begin{pmatrix}\alpha_1\\ \alpha_2\\ \lambda\alpha_2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}b_{11} & -b_{12} & b_{12}\\ b_{21} & b_{22} & b_{22}'\\ b_{21} & -b_{12}' & (b_{22}+2b_{22}')\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\alpha_1\\ \alpha_2\\ \lambda\alpha_2\end{pmatrix},$$

$$B=\begin{pmatrix}b_{11} & -b_{12} & b_{12}\\ b_{21} & b_{22} & b_{22}'\\ b_{21} & -b_{22}' & (b_{22}+2b_{22}')\end{pmatrix}\in S(A)$$。这里有五个参数，因而$\dim N=5$.

问题探讨

问题1 若$(\beta_1,\cdots,\beta_n)=(\alpha_1,\cdots,\alpha_n)A$，这里$\alpha_1,\cdots,\alpha_n$为基，$A$为矩阵，则$\beta_1,\cdots,\beta_n$的秩为$r_A$.

证明：若$r_A=n$，则$(\alpha_1,\cdots,\alpha_n)=(\beta_1,\cdots,\beta_n)A^{-1}$，$\alpha_1,\cdots,\alpha_n$与$\beta_1,\cdots,\beta_n$可互相表示，因而其秩相等，$\therefore\beta_1,\cdots,\beta_n$的秩为$n$.

若，$r_A<n$，则存在可逆阵P，Q，使

$$A=P^{-1}\begin{pmatrix}E_r & 0\\ 0 & 0\end{pmatrix}Q^{-1},\quad r=r_A.$$

设$(\gamma_1, \cdots, \gamma_n)=(\alpha_1, \cdots, \alpha_n)P$，故$\gamma_1, \cdots, \gamma_n$线性无关，而$(\beta_1, \cdots, \beta_n)=(\gamma_1, \cdots, \gamma_n)\begin{pmatrix} E_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}Q=(\gamma_1, \cdots, \gamma_r, 0, \cdots, 0)Q$，$Q$可逆，$\therefore \beta_1, \cdots, \beta_r$的秩为$r$。

问题2 设$f(x_1, \cdots, x_n)$为秩n的二次型，证明：在R^n中有$\frac{1}{2}(n-|S|)$维子空间V_1存在，$\forall \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \in V_1$，有$f(x_1, \cdots, x_n)=0$，这里$S$为符号差。

证明：设$f(X)=X'AX$，存在矩阵C，$|C| \neq 0$，有

$$C'AC=\begin{pmatrix} 1 & & & & \\ & \ddots & & & \\ & & 1 & & \\ & & & -1 & \\ & & & & \ddots \\ & & & & & -1 \end{pmatrix}\begin{matrix} \\ \\ p \\ \\ q \\ \\ \end{matrix}, \quad S=p-q,$$

$$f(X)=\varphi(Y)=y_1^2+\cdots+y_p^2-y_{p+1}^2-\cdots-y_{p+q}^2,$$

这里$X=CY$。

设$p \geqslant q$，令

$$Y_1=\begin{pmatrix}1\\0\\\vdots\\0\\1\\0\\\vdots\\0\end{pmatrix}\begin{matrix}\}p\\\\\\\\\}q\\\\\end{matrix},\quad Y_2=\begin{pmatrix}0\\1\\0\\\vdots\\0\\0\\1\\0\\\vdots\\0\end{pmatrix}\begin{matrix}\}p\\\\\\\\\}q\\\\\end{matrix},\quad \cdots\cdots$$

$$Y_q=\begin{pmatrix}0\\\vdots\\1\\0\\\vdots\\0\\0\\\vdots\\1\end{pmatrix}\begin{matrix}\}p\\\\\\\\\}q\\\\\end{matrix}\quad \therefore\varphi(Y_i)=0,\ i=1,2,\cdots,q.$$

又$Y_1,\cdots,Y_q$线性无关，令

$V_0=L(Y_1,\cdots,Y_q)$，$q=\frac{1}{2}(n-|S|)$ 维子空间，且$\forall Y\in V_0$，有$\varphi(Y)=0$，$\because X=CY$，故

$X_1=CY_1,\cdots,X_q=CY_q$.

令$V_1=L(X_1,\cdots,X_q)$，$\therefore\dim V_1=q=\frac{1}{2}(n-|S|)$，且$\forall X\in V_1$，有$X=CY$，$\therefore f(X)=\varphi(Y)=0$.

$q>p$时，类似地可以得出V_1，而V_1满足条件。

问题3 设V_1，V_2为V的真子空间，则存在α，$\alpha\in V_1$，V_2。

证明：因V_1为真子空间，∴存在$\beta_1\overline{\in}V_1$，若$\beta_1\overline{\in}V_2$，结论得证。

设$\beta_1\in V_2$，同样因V_2为真子空间，故存在$\beta_2\overline{\in}V_2$，若$\beta_2\overline{\in}V_1$，问题得证。设$\beta_2\in V_1$，因而我们有

$$\beta_1+\beta_2\overline{\in}V_1,\ V_2。$$

问题4 设V_1，…，V_s为V的真子空间，则存在α，使$\alpha\overline{\in}V_1$，…，V_s。

证明：对S进行归纳。

1°$S=1$，2，结论正确。

2°设$S-1$正确，来证明S时正确，事实上，由假设$\exists\beta_1$，使$\beta_1\overline{\in}V_1$，…，V_{s-1}。若$\beta_1\in V_s$，结论得证，设$\beta_1\in V_s$，同样$\exists\beta_2$，使$\beta_2\overline{\in}V_2$，…，V_s。若$\beta_2\overline{\in}V_s$，问题得证，设$\beta_2\in V_1$，作$\alpha_k=\beta_1+k\beta_2$，$k$为正整数，显然$\alpha_k\overline{\in}V_1$，$V_s$，当$k_1\neq k_2$时，

若$\alpha_{k_1},\alpha_{k_2}\in V_i$，$2\leqslant i\leqslant S-1$，有

$$\begin{cases}\alpha_{k_1}=\beta_1+k_1\beta_2,\\ \alpha_{k_2}=\beta_1+k_2\beta_2。\end{cases}\quad\because\begin{vmatrix}1 & k_1\\ 1 & k_2\end{vmatrix}\neq 0,$$

得到β_1，$\beta_2\in V_i$，矛盾。因为$k=1,2,\cdots,n,\cdots$，可得到无限个α_k，由于V_i中至多含一个α_k。又V_i有限，因而存在α_k

（其实无限多个），使 $\alpha_i \overline{\in} V_1, \cdots, V_s$。

（本题还可用问题 7 证法）。

问题5 设 $V_1, \cdots, V_s$ 为 V 的真子空间，则存在 V 的基，基中的每一个向量均不在 $V_1, \cdots, V_s$ 中

证明：对 S 进行归纳。

1°当 $S=1$ 时，$V_1 \neq 0$，设其基为 $e_1, \cdots, e_r (r<n)$，扩充成 V 的基 $e_1, \cdots, e_n$。令 $e_i' = e_i + e_n$，$i=1, 2, \cdots, r$，则 $e_1', e_2', \cdots, e_r', e_{r+1}, \cdots, e_n$ 即为所求。

2°设 $S-1$ 时成立（$S \geqslant 2$），证明 S 时成立，事实上，由归纳假设 $\exists V$ 的基 $\beta_1, \cdots, \beta_n$，使 $\beta_i \overline{\in} V_j$，$1 \leqslant j \leqslant S-1$，$i=1, 2, \cdots, n$。因 V_s 为真子空间，∴必定有 $\beta_i \overline{\in} V_s$，不妨设

$\beta_1, \cdots, \beta_r \in V_s, \beta_{r+1}, \cdots, \beta_n \overline{\in} V_s (r<n)$。$\beta_1 + m\beta_n$，$m=1, 2, \cdots$ 中不能有二个同时在 $V_1, \cdots, V_{s-1}$ 中某一个，因而可取 m_1，使 $\beta_1 + m_1\beta_n \overline{\in} V_j$，$1 \leqslant j \leqslant S-1$，类似地可取 $\beta_2 + m_2\beta_n, \cdots, \beta_r + m_r\beta_n \overline{\in} V_j$，$1 \leqslant r \leqslant S-1$，这样 $\beta_1 + m_1\beta_n, \cdots, \beta_r + m_r\beta_n, \beta_{r+1}, \cdots, \beta_n$ 即为所求的基（本题可用问题 8 的证法）。

问题6 设 V 为欧氏空间，$V_1, \cdots, V_s$ 为其真子空间，证明：V 中有一标准正交基，使其每一个向量不在 $V_1, \cdots, V_s$ 中。

证明：对 S 进行归纳。

1° $S=1$ 时，$e_1, \cdots, e_r$ 为 V_1 的标准正交基，并扩充

成V的标准正交基为：e_1，e_2，…，e_r，e_{r+1}，…，$e_n(r<n)$。

$\because(e_1+e_n,\ -e_1+e_n)=0$，$\therefore e_1+e_n$，$e_2$，…，$e_r$，…，$-e_1+e_n$，为$V$的正交基，标准化后，得到一个标准正交基：$e_2$，…，$e_r$，$e_1'$，$e_{r+1}$，…，$e_{n-1}$，$e_n'$，而$e_1'$，$e_{r+1}$，…，$e_n'\overline{\in}V_1$，这样下去可得到一个标准正交基，使其每一个向量均不在V_1中。

2° 设$S-1$时正确，$(S\geqslant 2)$，证明S时正确，事实上，由归纳假设存在标准正交基e_1，…，e_n而$e_i\overline{\in}V_1$，…，V_{s-1}，$i=1,2,\cdots,n$，由于V_s为真子空间，因而$\exists e_i\overline{\in}V_s$，不妨设$e_1$，…，$e_r\in V_s$，$e_{r+1}$，…，$e_n\overline{\in}V_s(r<n)$，在$e_1+me_n(m=1,2,\cdots)$中只有有限个属于$V_i$，$i=1,2,\cdots,S$。同样，在$-me_1+e_n(m=1,2,\cdots)$中也只有有限多个属于$V_i$，$i=1,2,\cdots,S$，因而可取

$e_1+me_n,-me_1+e_n\overline{\in}V_i,i=1,2,\cdots S$。由于$(e_1+me_n,-me_1+e_n)=0$，故$e_1+me_n$，$e_2$，…，$e_r$，$e_{r+1}$，…，$-me_1+e_n$为正交基，标准化后，而得到标准正交基为

$$e_2,\ \cdots,\ e_r,\ e_1',\ e_{r+1},\ \cdots,\ e_{n-1},\ e_n',$$

而e_1'，e_{r+1}，…，e_{n-1}，$e_n'\overline{\in}V_1$，…，V_s，这样下去可得到一个标准基，而满足条件（本题可用问题9的证法）。

问题7 V为不可数数域F上的n维线性空间，求证：可数个真子空间不能复盖它。

证明：设V_1，…，V_i…为V的真子空间，我们来证明：$\exists x$使$x\overline{\in}V_i$，$i=1,2,\cdots$，首先$n=1$时，结论成立，因而

我们设$n>1$，设e_1，…，e_n为V的基，作

$S=\{e_1+ke_2+\cdots+k^{n-1}e_n \mid k\in F^*\}$，$F^*$为$F$中非零元素之集合，$F^*$不可数，作

$$\varphi:\ F^*\to S,$$

$$k\longmapsto e_1+ke_2+\cdots+k^{n-1}e_n.$$

易证：φ为一个一一对应，从而S为不可数的，由于V_i为真子空间，S中的元素在V_i中的不超过n个，否则

$$\begin{cases}\alpha_1=e_1+k_1e_2+\cdots+k_1^{n-1}e_n,\\ \vdots\\ \alpha_n=e_1+k_ne_2+\cdots+k_n^{n-1}e_n\end{cases}$$ （k_i彼此不同）。

因系数行列式不为零，故得$e_j\in V_i$，$j=1,2,\cdots,n$，$\therefore V_i=V$矛盾，这样，我们将属V_i的元素设为α_{i1}，…，α_{it_i}，则可有：α_{11}，α_{12}，…α_{1t_1}，α_{21}，…α_{2t_2}，…共有可数个，因而S中有x使$x\overline{\in}V_i$，$i=1,2,\cdots$。

问题8 设V为不可数数域F上的n维线性空间，有可数个真子空间V_1，V_2，…，求证：V中有基，而基向量中每一个均不在V_i中，$i=1,2,\cdots$

证明：同上题作

$$S=\{e_1+ke_2+\cdots+k^{n-1}e_n \mid k\in F^*\},$$

这里e_1，…，e_n为V的基($n\geqslant 2$)，我们知道S不可数。由上题知，含在$V_i(i=1,2,\cdots)$中有可数多个，因而可得到

$$\begin{cases}\beta_1=e_1+k_1e_2+\cdots+k_1^{n-1}e_n\\ \cdots\qquad\qquad\cdots\qquad\cdots\\ \beta_n=e_1+k_ne_2+\cdots+k_n^{n-1}e_n\end{cases}$$

不在V_i中，$i=1,2,\cdots$ $(k_i\neq k_j,\ i\neq j)$。而$\beta_1,\cdots,\beta_n$线性无关，从而$\beta_1,\cdots,\beta_n$为基。

问题9 设V为n维欧氏空间，$V_1,V_2,\cdots$为V的可数个真子空间，则存在一个标准正交基，使其基向量中任一个均不在$V_i(i=1,2,\cdots)$中。

证明：由7知，存在单位向量e_1，使$e_1\overline{\in}V_1,V_2,\cdots,V_i\cdots$，然后再扩充成$V$的标准正交基$e_1,e_2,\cdots,e_n$。令

$S=\{ke_1+e_2\mid k\in R^*\}$。含有不可数个元素，$k_1\neq k_2$时，$k_1e_1+e_2$与$k_2e_2+e_2$不同时在$V_i$之中，否则$e_1\in V_i$，矛盾。因而$S$中最多有可数个，

$$k_1e_1+e_2,\ k_2e_1+e_2,\ \cdots,\ k_ie_1+e_2,\cdots$$

其中任一元素在某一个V_i之中。同样令

$$S_1=\{e_1-k'e_2\mid k'\in R^*\}.$$

S_1中最多有可数个：

$$e_1-k'_1e_2,\ e_1-k'_2e_2,\ \cdots,\ e_1-k'_ie_2,\cdots$$

中任一个在某一V_i之中，从而$\exists k$，使

$ke_1+e_2,\ e_1-ke_2\overline{\in}V_1,V_2,\cdots$，而又

$$(ke_1+e_2,\ e_1-ke_2)=0,$$

然后再单位化得到α_1,α_2，由α_1,α_2扩充成V的标准正交基$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\cdots,\alpha_i$，令

$S_2=\{k\alpha_1+\alpha_3\mid k\in R^*\}$。$S'_2=\{\alpha_1-k\alpha_3\mid \alpha\in R^*\}$。

同上，可得到$l\in R^*$，使$l\alpha_1+\alpha_2,\ \alpha_1-l\alpha_3\overline{\in}V_1,\cdots,V_i,\cdots$，而$l\alpha_1+\alpha_3,\ \alpha_1-l\alpha_3$彼此正交，然后单位化得到$\gamma_1,\gamma_2,\gamma_3$，这里$\gamma_3=\alpha_2$，这样做下去可得到一标准正交基，基中

每一个向量均不在V_i中($i=1,2,\cdots$)。

问题10 设V为R上的n维向量空间，任给正整数$m(\geqslant n)$，证明：存在m个向量，其中任取n个向量线性无关。

证明：因为$V\cong\{(x_1,\cdots,x_n)\mid x_i\in R\}=R^n$，因而只要在$R^n$中考虑即可，取

$$\alpha_1=(1,2,2^2,\cdots,2^{n-1}),$$
$$\alpha_2=(1,2^2,(2^2)^2,\cdots,(2^{n-1})^2),$$
$$\vdots$$
$$\alpha_m=(1,2^m,(2^2)^m,\cdots,(2^{n-1})^m).$$

令

$$D_n=\begin{vmatrix}1 & 2^{k_1} & (2^2)^{k_1} & \cdots & (2^{n-1})^{k_1}\\ 1 & 2^{k_2} & (2^2)^{k_2} & \cdots & (2^{n-1})^{k_2}\\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots\\ 1 & 2^{k_n} & (2^2)^{k_n} & \cdots & (2^{n-1})^{k_n}\end{vmatrix},$$

这里$k_1<k_2<\cdots<k_n$，则

$$D_n=\begin{vmatrix}1 & 2^{k_1} & (2^{k_1})^2 & \cdots & (2^{k_1})^{n-1}\\ 1 & 2^{k_2} & (2^{k_2})^2 & \cdots & (2^{k_2})^{n-1}\\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots\\ 1 & 2^{k_n} & (2^{k_n})^2 & \cdots & (2^{k_n})^{n-1}\end{vmatrix}$$

为范德蒙行列式，故$D_n\neq 0$，$\therefore\alpha_{k_1},\cdots,\alpha_{k_n}$，线性无关，这样 $\alpha_1,\cdots,\alpha_m$ 满足条件。

问题11 设V，W为F上有限维线性空间，

而 $f: V\to W$

为一线性映射，$\ker f=\{\alpha\mid\alpha\in V,\ f(\alpha)=\theta\}$，$I_m f=f(v)$，

证明：(i)$\dim V=\dim(\ker f)+\dim(I_m f)$；

(ii)给定数域F上有限维空间：V_0，V_1，…，V_n，V_{n+1}，$V_0=V_{n+1}=\{\theta\}$，给定$f_i: V_i\to V_{i+1}$，$i=0,1,\cdots,n$，满足：

$$\ker f_{i+1}=I_m f_i,\ i=0,\cdots,n-1,\text{则}$$

$$\sum_{i=0}^{n}(-1)^i\dim V_i=0.$$

证明：(i)略.

(ii)由条件$\dim V_0=0$，由(i)得$\dim V_0=\dim(I_m f_0)=0$.

$\dim V_1=\dim(\ker f_1)+\dim(I_m f_1)=\dim(I_m f_0)+\dim(I_m f_1)$，$\dim V_2=\dim(I_m f_1)+\dim(I_m f_2)$，…，$\dim V_n=\dim(I_m f_{n-1})+\dim(I_m f_n)$，$\therefore\sum_{i=0}^{n}(-1)^i\dim V_i=(-1)^n\dim(I_m f_n)=0$.

问题12 设$V=\{a_m x^m+a_{m-1}x^{m-1}+\cdots+a_1 x+a_0\mid m<n,\ a_i\in$数域$P\}$，$T\in L(V)$，而

$$T: V\to V.$$

$$T(f(x))=xf'(x)-f(x).$$

(i)求$\ker T$及$I_m T$；

(ii)求证：$V=\ker T\oplus I_m T$，

证明：(i)取V的基$1,x,\cdots,x^{n-1}$，则

$$T(1,x,\cdots,x^{n-1})=(1,x,\cdots,x^{n-1})\begin{pmatrix}0 & 1 & & 0\\ & 0 & 1 & \\ & & \ddots & \\ & & & 1\\ 0 & & & 0\end{pmatrix},$$

$\therefore \ker T$为一维子空间．$\because T(x)=0$，$\therefore \ker T=L(x)$．又$\because T(1)$，$T(x^2),\cdots T(x^{n-1})$线性无关，故$T(V)$为$n-1$维子空间，而

$T(V)=L(T(1),T(x^2),\cdots,T(x^{n-1}))=L(1,x^2,\cdots,x^{n-1})$．

(ii)$\because x$，$1,x^2,\cdots,x^{n-1}$线性无关，且维数为n，故

$\ker T\cap I_m T=\{0\}$，且$V=\ker T\oplus I_m T$．

问题13 令L为数域P上的n维向量空间，f为定义在L上的对称双线性函数，子空间W称为全迷向的，若对于一切$u\in W$，都有

$$f(u,u)=0.$$

令$W^{\perp}=\{x\mid x\in L, f(x,u)=0.\ \forall u\in W\}$．

(i)证明：子空间W为全迷向$\Longleftrightarrow W\subseteq W^{\perp}$；

(ii)令U，W都为L的全迷向子空间，M，N满足$U=(U\cap W)\oplus M$，$W=(U\cap W)\oplus N$，

则$U\cap W^{\perp}=(U\cap W)\oplus(M\cap N^{\perp})$．

证明：(i)$(\Rightarrow)f(u+v,u+v)=f(u,u)+2f(u,v)+f(v,v)=0$，

$\therefore 2f(u,v)=0$，$\therefore f(u,v)=0$，$\forall v$，故$u\in W^{\perp}$，即$W\subseteq W^{\perp}$．

(⇐) $\because f(u,u)=0$，显然为全迷向的，

(ii)$\forall x\in U\cap W^{\perp}$，$\therefore x\in U$，$x\in W^{\perp}$，故$x=x_1+x_2$，$x_1\in U\cap W$，$x_2\in M$，下面证明：$x_2\in N^{\perp}$．事实上，$\because x_2=x-x_1$，由于$W\subseteq W^{\perp}$，$x_1\in W$，$\therefore x_1\in W^{\perp}$，$\therefore -x_1\in W^{\perp}$，$\therefore x_2\in W^{\perp}$．$\forall u\in W$，而有$f(x_2,u)=0$，特别$u'\in N$，有$f(x_2,u')=0$，$\therefore x_2\in N^{\perp}$，$\therefore x_2\in M\cap N^{\perp}$，即$x\in(U\cap W)\oplus(M\cap N^{\perp})$，$\therefore U\cap W^{\perp}\subset(U\cap W)\oplus(M\cap N^{\perp})$．反之，$\because W\leqslant W^{\perp}$，$\therefore U\cap W\subseteq U\cap W^{\perp}$．又$\forall y\in M\cap N^{\perp}$，$\therefore y\in M$，$y\in N^{\perp}$，$\therefore y\in U$，$\forall x=x_1+x_2\in W$，$x_1\in U\cap W$，$x_2\in N$，$\because U\subseteq U^{\perp}$，$\therefore f(x_1,y)=0$，$\therefore f(x,y)=f(x_1,y)+f(x_2,y)=0$，

$\therefore y\in W^{\perp}$，$\therefore y\in U\cap W^{\perp}$，因而$(U\cap W)\oplus(M\cap N^{\perp})\subseteq U\cap W^{\perp}$，故等式成立．

问题14 设V为n维空间，V_1，V_2为子空间，且有$\dim(V_1+V_2)=\dim(V_1\cap V_2)+1$，则$V_1+V_2=V_1$，$V_1\cap V_2=V_2$或$V_1+V_2=V_2$，$V_1\cap V_2=V_1$．

证明：由维数公式

$\dim(V_1+V_2)=\dim V_1+\dim V_2-\dim(V_1\cap V_2)$，再由条件得：$\dim V_1+\dim V_2=2\dim(V_1\cap V_2)+1$，故有$[\dim V_1-\dim(V_1\cap V_2)]+[\dim V_2-\dim(V_1\cap V_2)]=1$．

因而可设$\dim V_1-\dim(V_1\cap V_2)=1$，得到$\dim V_2=\dim(V_1\cap V_2)$，$\therefore V_2=V_1\cap V_2$，$\therefore V_2+V_1=V_1$，或设$\dim V_2-\dim(V_1\cap V_2)=1$，而得到

$V_1+V_2=V_2$，$V_1\cap V_2=V_1$．

问题15 设W为n维空间V的一个真子空间，问V中适合$V=W+S$的子空间S唯一否？

证明：1° $W=\{0\}$时，S唯一为V；

2° $W\neq\{0\}$时，S不唯一.(读者自己举例)

问题16 证明：对于全体n阶矩阵构成的线性空间$P^{n\times n}$，有$P^{n\times n}=V_1\oplus V_2$，$V_1$，$V_2$分别为$n$阶对称矩阵空间和反对称矩阵空间.

证明：$\forall A\in P^{n\times n}$，则$A=\frac{A+A'}{2}+\frac{A-A'}{2}$，而$\frac{A+A'}{2}$

$\in V_1$，$\frac{A-A'}{2}\in V_2$，$\therefore P^{n\times n}=V_1+V_2$，设$B\in V_1\cap V_2$，则

$B'=B=-B$.

$\therefore 2B=0$，$B=0$.

$\therefore P^{n\times n}=V_1\oplus V_2$.

问题17 在$R^{n\times n}$中，作变换$TX=AX+XA$，$A\in R^{n\times n}$，A为固定阵，且A的特征值不为$-A$的特征值，则T为一一线性变换.

证明：T显然是线性变换，下证可逆性.设$TX=0$，即 $AX+XA=0$，$\therefore AX=X(-A)$.因$-A$的特征值为$-\lambda_1$，…，$-\lambda_n$，而A与$(-A)$无公共特征值，$\therefore X=0$（参看第三章问题43)，即T为一一线性变换.

问题18 设$f(\lambda)$为λ的复系数多项式，n阶复矩阵A的特征值都不是$f(\lambda)=0$的根，试证：$f(A)$满秩，且$f(A)$的逆矩阵可表为A的多项式.

证明：设A的特征值为λ_1，…，λ_n，则$f(A)$的特征值为$f(\lambda_1)$，…，$f(\lambda_n)$，且$f(\lambda_i)\neq 0$（由已知），$\therefore|f(A)|=f(\lambda_1)\cdots f(\lambda_n)\neq 0$，，即$f(A)$可逆.令$f(A)=B$，$\therefore\varphi(\lambda)=$

$|\lambda E-B|=\lambda^n+\cdots+(-1)^n|B|$，由哈密尔顿—凯莱定理知 $\varphi(B)=B^n+\cdots+(-1)^n|B|E=0$。

又 $|B|\neq 0$，故 $B^{-1}=b_{n-1}B^{n-1}+\cdots+b_0E$，

$\therefore (f(A))^{-1}=b_{n-1}f(A)^{n-1}+\cdots+b_0E$ 为 A 的多项式。

问题19 证明：(i) n 阶随机矩阵 A 的每一个特征值 λ_0 满足 $|\lambda_0|\leqslant 1$；(ii) $\lambda=1$ 为 A 的一个特征值。($A=(a_{ij})_n$，$1\geqslant a_{ij}\geqslant 0$，$\sum_{j=1}^{n}a_{ij}=1$，$i=1,2,\cdots,n$，称 A 为随机矩阵)。

证明：(i)设对应 λ_0 的特征向量为 $\alpha=\begin{pmatrix}c_1\\ \vdots\\ c_n\end{pmatrix}\neq 0$，

令 $|C_k|=\max\{C_1,\cdots,C_n\}$，$\because A\alpha=\lambda_0\alpha$，

$$\therefore \sum_{j=1}^{n}a_{kj}C_j=\lambda_0C_k,$$

$$\therefore |\lambda_0C_k|\leqslant\sum_{j=1}^{n}|a_{kj}c_j|\leqslant|c_k|\sum_{j=1}^{n}|a_{kj}|=|c_k|,$$

$\therefore |\lambda_0|\leqslant 1$。

(ii) $A\begin{pmatrix}1\\ \vdots\\ 1\end{pmatrix}=1\cdot\begin{pmatrix}1\\ \vdots\\ 1\end{pmatrix}$，$\therefore\lambda=1$ 为特征值。

问题20 设 $\sigma_1,\cdots,\sigma_s\in L(V)$，且两两不同，求证 $\exists\alpha$，使 $\sigma_1\alpha,\cdots,\sigma_s\alpha$ 互不相同。

证明：令 $V_{ij}=\{x|\sigma_ix=\sigma_jx\}$ $(i\neq j)$。

$\because\sigma_i\neq\sigma_j(i\neq j)$，故 V_{ij} 为真子空间。因而 $\exists\alpha$，使

$\alpha \overline{\in} V_{ij}$，即$\sigma_i\alpha \neq \sigma_j\alpha$ $(i \neq j)$.

问题21 设σ，τ为线性变换，$\sigma^2=\sigma$，$\tau^2=\tau$，证明：

(i)如果$(\sigma+\tau)^2=\sigma+\tau$，则$\sigma\tau=0$；

(ii)如果$\sigma\tau=\tau\sigma$，则$(\sigma+\tau-\sigma\tau)^2=\sigma+\tau-\sigma\tau$.

证明：(i)$(\sigma+\tau)(\sigma+\tau)=\sigma^2+\sigma\tau+\tau\sigma+\tau^2=\sigma+\tau$

$\therefore \sigma\tau+\tau\sigma=0$，$\therefore \sigma\tau=-\tau\sigma$，$\therefore \sigma\tau=-\sigma\tau\sigma$.

又$\tau\sigma=-\sigma\tau$，$\therefore \tau\sigma\cdot\sigma=-\sigma\tau\sigma$. 即$\tau\sigma=-\sigma\tau\sigma$，

$\therefore \sigma\tau=\tau\sigma$，$\therefore 2\sigma\tau=0$，$\therefore \sigma\tau=0$.

(ii)易证，略.

问题22 设$\sigma^2=\sigma$，$\tau^2=\tau$，证明：

(i)σ与τ有相同值域$\Longleftrightarrow \sigma\tau=\tau$，$\tau\sigma=\sigma$；

(ii)σ与τ有相同核$\Longleftrightarrow \sigma\tau=\sigma$，$\tau\sigma=\tau$，

证明：(i)$(\Rightarrow)$ 设$\sigma V=\tau V$，$\forall \alpha\in V$，$\exists\ \beta\in V$，使$\sigma(\alpha)=\tau(\beta)$，$\therefore \tau\sigma\alpha=\tau^2\beta=\tau\beta=\sigma\alpha$，$\therefore \tau\sigma=\sigma$，同样可证$\sigma\tau=\tau$，

$(\Leftarrow)$ $\because \sigma\tau=\tau$，$\therefore \tau V=\sigma\tau V\subseteq\sigma V$，$\because \tau\sigma=\sigma$，

$\therefore \sigma V=\tau\sigma V\subseteq\tau V$，$\therefore \sigma V=\tau V$.

(ii) $(\Rightarrow)$设$\ker\sigma=\ker\tau$，$\forall \alpha\in V$，则$\sigma(\alpha-\sigma(\alpha))=0$，

故$\alpha-\sigma(\alpha)\in\ker\sigma=\ker\tau$，$\therefore \tau(\alpha-\sigma(\alpha))=0$，即

$\tau\alpha=\tau\sigma(\alpha)$，$\therefore \tau=\tau\sigma$，同理$\sigma\tau=\sigma$.

$(\Leftarrow)$ $\forall \alpha\in\ker\sigma$，则$\sigma(\alpha)=0$，$\therefore \tau(\alpha)=\tau\sigma(\alpha)=0$，

$\therefore \alpha\in\ker\tau$，即$\ker\sigma\leqslant \ker\tau$. $\forall \alpha\in\ker\tau$，则$\tau\alpha=0$，$\therefore \sigma\alpha=\sigma\tau\alpha=0$，$\therefore \alpha\in\ker\sigma$，即

$\ker\tau\leqslant\ker\sigma$，故 $\ker\sigma=\ker\tau$.

问题23 设$f(x)=p_1^{l_1}(x)\cdots p_r^{l_r}(x)$，$p_i(x)$为不可约

多项式，且彼此不同，$f(\sigma)=0$，则$V=V_1\oplus\cdots\oplus V_s$，其中$V_i=\{\alpha|\alpha\in V,\ p_i^{l_i}(\sigma)\alpha=0\}$。

证明：(i)先证$V_i=f_i(\sigma)V$，这里$f_i(x)=\dfrac{f(x)}{p_i^{l_i}(x)}$。

$\because(f_i(x),\ p_i^{l_i}(x))=1$，$\therefore\exists u, g$，使$up_i^{l_i}+gf_i=1$，$\therefore u(\sigma)p_i^{l_i}(\sigma)+g_i(\sigma)f_i(\sigma)=E$（$E$为恒等变换）若$p_i^{l_i}(\sigma)\alpha=0$，则$\alpha=E\alpha=f_i(\sigma)g(\sigma)\alpha\in f_i(\sigma)V$。

$\therefore V_i\leqslant f_i(\sigma)V$。又$p_i^{l_i}(\sigma)V_i=f(\sigma)\ V=0$，

$\therefore f_i(\sigma)V\leqslant V_i$，$\therefore V_i=f_i(\sigma)V$。

(ii)证明：$V=V_1+V_2+\cdots+V_s$，事实上，$\because(f_1,\cdots,f_s)=1$，故$\exists u_1,\cdots,u_s\in P[x]$，有$u_1f_1+\cdots+u_sf_s=1$，$\forall\alpha\in V$，有

$u_1(\sigma)f_1(\sigma)\alpha+\cdots+u_s(\sigma)f_s(\sigma)\alpha=\alpha$，而$f_i(\sigma)u_i(\sigma)\alpha=u_i(\sigma)f_i(\sigma)\alpha\in V_i$，$\therefore V=V_1+\cdots+V_s$。

(iii)证明：$V=V_1\oplus\cdots\oplus V_s$，若$0=\alpha_1+\cdots+\alpha_s$，$\alpha_i\in V_i$，有$p_i^{l_i}(\sigma)\alpha_i=0$，$\therefore f_i(\sigma)\alpha_j=0\ (i\neq j)$。故$0=f_i(\sigma)\,0=f_i(\sigma)(\alpha_1+\cdots+\alpha_s)=f_i(\sigma)\alpha_i$。由(i)，$\alpha_i=u(\sigma)p_i^{l_i}(\sigma)\ (\alpha_i)+g(\sigma)f_i(\sigma)\alpha_i=0$。

问题24 设$f(\lambda)=|\lambda E-A|=(\lambda-\lambda_1)^{l_1}\cdots(\lambda-\lambda_s)^{l_s}$，$\lambda_1,\cdots,\lambda_s$彼此不同，设$A$在某一个基下对应的线性变换为$\sigma$，则$V=V_1\oplus\cdots\oplus V_s$，这里$V_i=\{\alpha|\alpha\in V,(\sigma-\lambda_iE)^{l_i}\alpha=0\}$，且$\dim V_i=l_i$。

证明：设$\alpha_1,\cdots,\alpha_n$为基，而$\sigma\xrightarrow{\alpha_1,\cdots,\alpha_n}A$，存在可逆阵$T$，使$T^{-1}AT=\begin{pmatrix}J_1&&\\&\ddots&\\&&J_s\end{pmatrix}$，

$$J_i=\begin{pmatrix}\lambda_i & 1 & 0 & \cdots & 0\\ & \lambda_i & 1 & \cdots & 0\\ & & \ddots & \ddots & \vdots\\ & & & \ddots & 1\\ & & & & \lambda_i\end{pmatrix}_{l_i}$$

为若当块，令

$$C_i=\begin{pmatrix}J_1 & & \\ & \ddots & \\ & & J_s\end{pmatrix}-\lambda_i I，\text{这里}I\text{为单位矩阵，}$$

$$C_i^{l_i}=\begin{pmatrix}(J_1-\lambda_i I_1)^{l_i} & & \\ & \ddots & \\ & & (J_s-\lambda_i I_s)^{l_i}\end{pmatrix},$$

这里I_i为对应于J_i的单位矩阵，而我们知道，

$$(J_j-\lambda_i I_j)^{l_i}=\begin{cases}0 & (j=i),\\ \text{非零} & (j\neq i).\end{cases}$$

$\therefore(A-\lambda_i I)^{l_i}$的秩为$n-l_i$，因而$(\sigma-\lambda_i E)^{l_i}$的秩为$n-(n-l_i)=l_i$，即$\dim V_i=l_i$，$V$的分解问题可由23题得到。

问题25 设V为n维线性空间，$\sigma\in L(V)$，则σ可表示成可逆线性变换与幂等线性变换之积。

证明：设e_1，…，e_n为基，而$\sigma \mid \frac{e_1, \cdots, e_n}{} \to A$，则$\exists$可逆阵$P$，$Q$，使$A=P\begin{pmatrix} E_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}Q$，当$r=0$时，结论正确．设$r\geqslant 1$，故$A=PQQ^{-1}\begin{pmatrix} E_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}Q$．令$T=PQ$，$B=Q^{-1}\begin{pmatrix} E_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}Q$，则

$$B^2=Q^{-1}\begin{pmatrix} E_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}Q,$$

T可逆，有$A=TB$，设

$$\tau \mid \frac{e_1, \cdots, e_n}{} \to T,\quad \rho \mid \frac{e_1, \cdots, e_n}{} \to B,$$

$\therefore \sigma=\tau\rho$．$\tau$可逆，$\rho^2=\rho$．

问题26 证明：两个可换的奇数阶实矩阵A，B有一个公共的特征向量．

证明：设V为实数域R上n维向量空间，ε_1，…，ε_n为基，令$\sigma \mid \frac{\varepsilon_1, \cdots, \varepsilon_n}{} \to A$，$\tau \mid \frac{\varepsilon_1, \cdots, \varepsilon_n}{} \to B$．$\because AB=BA$，$\therefore \sigma\tau=\tau\sigma$．$\because A$为奇数阶实矩阵，$\therefore |\lambda E-A|=0$有实根，且有一个实根的重数为奇数的（因为复根成对出现）．设λ_0为奇重数的实根，重数设为$2k+1$，令$V_0=\{\alpha \mid (\sigma-\lambda_0 E)^{2k+1}\alpha=0\}$，由问题24知

$$\dim V_0=2k+1.$$

又$(\sigma-\lambda_0 E)^{2k+1}(\tau\alpha)=\tau(\sigma-\lambda_0 E)^{2k+1}\alpha=0$，$\therefore V_0$为$\tau$的不变子空间，因为$V_0$为$2k+1$维，因而有$\beta_0\in V_0$及实数$\gamma_0$，使$\tau\beta_0=\gamma_0\beta_0$。

作$V_1=\{x\mid \tau x=\gamma_0 x,\ x\in V_0\}\neq 0$，$V_1$为$\sigma$的不变子空间，因$\sigma$在$V_0$中对应的矩阵的特征根为$\lambda_0$，因而可在$V_1$中找到$\sigma$的特征向量$\alpha_0$，有$\sigma\alpha_0=\lambda_0\alpha_0$，$\tau\alpha_0=\gamma_0\alpha_0$ $(\alpha_0\neq 0)$。

问题27 设V为F上的有限维空间，W为子空间，$\sigma\in L(V)$，若σ满足：(i)$\sigma(V)=W$；(ii)$\forall\alpha\in W,\sigma(\alpha)=\alpha$，称$\sigma$为$V$在$W$上的射影。证明：1) σ为V在W上的射影，令$W'=\ker\sigma$，则$V=W\oplus W'$；2)若W'为W的余子空间，则存在唯一V到W上的射影σ，有$\ker\sigma=W'$。

证明：1）我们由维数公式得$\dim V=\dim(I_m\sigma)+\dim(\ker\sigma)$。令$\alpha\in W\cap W'$，$\therefore\sigma(\alpha)=\alpha$。

又$\sigma(\alpha)=0$，$\therefore\alpha=0$，故

$W+W'=W\oplus W'$，$\therefore V=W\oplus W'$。

2）由条件$V=W+W'$，$\forall\alpha=\beta_1+\beta_2$，$\beta_1\in W$，$\beta_2\in W'$。作$\sigma(\alpha)=\beta_1$，则易证$\sigma$为射影，且$\ker\sigma=W'$。设还有$\tau$，有$\ker\tau=W'$，$\forall\alpha=\beta_1+\beta_2$，有$\tau(\alpha)=\tau(\beta_1)+\tau(\beta_2)=\beta_1=\sigma(\alpha)$，

$\therefore\tau=\sigma$。

问题28 设n维空间V的基为$e_1,\cdots,e_n$，$\sigma\in L(V)$，且

$$\sigma\ \xrightarrow{e_1,\ \cdots,\ e_n}\ \begin{pmatrix}\lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n\end{pmatrix},$$

λ_i彼此不等，求：σ在V中

不变子空间的个数。

解：取e_{i_1}，…，e_{i_s}，则$L(e_{i_1}$，…，$e_{i_s})$为σ的不变子空间，因而至少有$1+C_n^1+C_n^2+\cdots+C_n^n=2^n$个，现在我们来证只有$2^n$个，事实上，设$\sigma\xrightarrow{\alpha_1,\cdots,\alpha_r}\begin{pmatrix}\lambda_{i_1} & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_{i_r}\end{pmatrix}$，

这里λ_{i_1}，…，λ_{i_r}为λ_1，…，λ_n中某r个，即得

$\sigma\alpha_j=\lambda_{i_j}\alpha_j$，由于$\{x|\sigma x=\lambda_i x\}$为一维的，因而$\alpha_j=k_{i_j}e_{i_j}$，$j=1$，$2$，…，$r$，故有

$W=L(e_{i_1}$，…，$e_{i_r})$，从而只有2^n个不变子空间。

问题29 设$M_n(F)$为数域F上的一切n阶矩阵，$A\in M_n(F)$，为一个可对角化的矩阵，定义：f_A：$M_n(F)\longrightarrow M_n(F)$，

$$X\longmapsto AX-XA.$$

求证：f_A为$M_n(F)$上的一个可对角化的线性变换。

证明：f_A显然为线性变换，取$M_n(F)$的基为

$$e_{11}=\begin{pmatrix}1&0&\cdots&0\\0&0&\cdots&0\\\cdots&\cdots&\cdots&\cdots\\0&0&\cdots&\cdots\end{pmatrix},\cdots,\ e_{1n}=\begin{pmatrix}0&\cdots&\cdots&0&1\\0&\cdots&\cdots&0&0\\\cdots&\cdots&\cdots&\cdots&\cdots\\0\cdots&\cdots&0&0\end{pmatrix},$$

$\cdots\quad\quad\cdots\quad\quad\cdots\quad\cdots\quad\quad\cdots$

$$e_{n1}=\begin{pmatrix}0&0&\cdots&\cdots&0\\0&0&\cdots&\cdots&0\\\cdots&\cdots&\cdots&\cdots&\cdots\\1&0&\cdots&\cdots&0\end{pmatrix}\cdots,\quad e_{nn}=\begin{pmatrix}0&\cdots&0&0\\0&\cdots&0&0\\\cdots&\cdots&\cdots&\cdots\\0&\cdots&0&1\end{pmatrix}.$$

$\because A$可对角化，$\therefore$存在可逆阵T，使

$$T^{-1}AT=\begin{pmatrix}\lambda_1&&\\&\ddots&\\&&\lambda_n\end{pmatrix}.$$

而 $Te_{ij}T^{-1}$，$i,j=1,2,\cdots,n$仍为基，有

$$f_A(Te_{ij}T^{-1})=ATe_{ij}T^{-1}-Te_{ij}T^{-1}A$$

$$=T\left[\begin{pmatrix}\lambda_1&&\\&\ddots&\\&&\lambda_n\end{pmatrix}e_{ij}-e_{ij}\begin{pmatrix}\lambda_1&&\\&\ddots&\\&&\lambda_n\end{pmatrix}\right]T^{-1}$$

$$=(\lambda_i-\lambda_j)(Te_{ij}T^{-1}).$$

$$\therefore f_A \vdash \xrightarrow{Te_{11}T^{-1},\cdots,Te_{1n}T^{-1},\cdots,Te_{n1}T^{-1},\cdots Te_{nn}T^{-1}}$$

$$\begin{pmatrix} 0 & & & & & \\ \lambda_1-\lambda_2 & \ddots & & & & \\ & \lambda_1-\lambda_n & \ddots & & & \\ & & \lambda_n-\lambda_1 & & & \\ & & & \lambda_n-\lambda_2 & \ddots & \\ & & & & \lambda_n-\lambda_{n-1} & 0 \end{pmatrix}.$$

问题30 设V为C上的n维线性空间，S为 $L(V)$ 中所有可以两两交换的线性变换的集合，则V中存在一个它们的 公共的特征向量，进而存在一个可逆阵T，使$T^{-1}AT$为上三角形，这里A为S中任一个线性变换在某一个组基下对应 的 矩阵，

证明：对n用归纳法。

1° $n=1$时成立。

2° 设$\dim V<n$时成立，证明$\dim V=n$时 成 立，事 实上，$\forall\sigma\in S$，设λ为σ的特征值，令$V_\lambda=\{\alpha|\alpha\in V,\sigma\alpha=\lambda\alpha\}\neq 0$，若$\dim V_\lambda<n$，因$S$中的元素可交换，$\therefore V_\lambda$为它们的不变子空间，即在$V_\lambda$中，由归纳假设存在公共的特征向量。

若$\dim V_\lambda=n$，但S中有一 线 性 变 换 τ 的 特 征 值 λ_0有 $\dim V_{\lambda_0}<n$，则类似前而证明，结论正确。

若$\dim V_\lambda=n$，且S中任一变换τ的特 征 值 λ_0 有 $\dim V_{\lambda_0}=n$，则任一个非零向量均为它们的公共特征向量。

$$\tau\left(\underline{\varepsilon_1,\cdots,\varepsilon_n}\right)\to B,$$

$$\tau\left(\underline{\alpha_1,\cdots,\alpha_n}\right)\to\begin{pmatrix}\lambda_1 & B_{12}\\ 0 & B_{22}\end{pmatrix},$$

即存在可逆阵T_1使

$$T_1^{-1}AT_1=\begin{pmatrix}\lambda & A_{12}\\ 0 & A_{22}\end{pmatrix},\quad T_1^{-1}BT_1=\begin{pmatrix}\lambda_1 & B_{12}\\ 0 & B_{22}\end{pmatrix}.$$

$$\because AB=BA,\ \therefore\begin{pmatrix}\lambda & A_{12}\\ 0 & A_{22}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\lambda_1 & B_{12}\\ 0 & B_{22}\end{pmatrix}$$

$$=\begin{pmatrix}\lambda_1 & B_{12}\\ 0 & B_{22}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\lambda & A_{12}\\ 0 & A_{22}\end{pmatrix},$$

$\therefore A_{22}B_{22}=B_{22}A_{22}$，由归纳假设$\exists T_2$，使$T_2^{-1}A_{22}T_2$，$T_2^{-1}B_{22}T_2$同为上三角．令

$$T=T_1\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & T_2\end{pmatrix},\ \text{则}T^{-1}AT,\ T^{-1}BT\text{同为上三角，}$$

故命题成立．

问题31 设V为R上的n维线性空间，$\sigma\in L(V)$，且$\sigma^3+\sigma=0$，则$\mathrm{tr}\sigma=0$，$\mathrm{tr}\sigma$表示σ在某一组基下的矩阵之迹．

证明：设V的基为$\varepsilon_1,\cdots,\varepsilon_n$，由$\sigma\left(\underline{\varepsilon_1,\cdots,\varepsilon_n}\right)\to A$为实矩阵，故有$A^3+A=0$．设$\lambda$为$\sigma$的特征根，则$\lambda^3+\lambda=0$，

即$\lambda(\lambda^2+1)=0$，故A的特征根为0，又虚根成对出现为$\pm i$，因而 $\mathrm{tr}A=0$

问题32 设V为线性空间，$V=W\oplus N$，$\sigma\in L(V)$，$\forall a=x+y\in V$，$x\in W$，$y\in N$，$\sigma(a)=x$，$\tau\in L(V)$，则$\sigma\tau=\tau\sigma\Longleftrightarrow W$和$N$在$\tau$下不变。

证明：($\Longrightarrow$) $\forall a\in W$，$\sigma(a)=a$，$\sigma(\tau(a))=\tau(\sigma(a))=\tau(a)$。设$\tau(a)=x_1+y_1$，$x_1\in W$，$y_1\in N$，$\tau(a)=\sigma(\tau(a))=\sigma(x_1+y_1)=x_1$，

$\therefore\tau(W)\subseteq W$。

$\forall\beta\in N$，$\sigma(\beta)=0$，$\sigma(\tau(\beta))=\tau(\sigma(B))=\tau(0)=0$ 设$\tau(\beta)=x_2+y_2$，$x_2\in W$，$y_2\in N$，$\sigma(\tau(\beta))=x_2=0$，

$\therefore\tau(\beta)\in N$。

($\Longleftarrow$) $\forall a=x+y\in V$，$x\in W$，$y\in N$，则$\tau(a)=\tau(x)+\tau(y)$，$\tau(x)\in W$，$\tau(y)\in N$，$\therefore\sigma(\tau(a))=\tau(x)$，$\tau(\sigma(a))=\tau(x)$，即$\sigma\tau=\tau\sigma$。

问题33 设V为数域P上的n维线性空间，σ为V上的线性变换，且在P中有n个不同的特征值λ_1，…，λ_n，又设$a\in V$，

证明：a，σa，$\sigma^2 a$，…，$\sigma^{n-1}a$ 线性无关$\Longleftrightarrow a=\sum_{i=1}^{n}a_i$，$a_i$

为σ的关于λ_i的特征向量。

证明：($\Longrightarrow$)设e_1，…，e_n分别属于λ_1，…，λ_n的特征向量，由条件知道它们组成基，因而有$a=k_1e_1+\cdots+k_ne_n$。

若$k_i\neq 0$，$i=1$，2，…，n，则k_ie_i为σ的关于λ_i的特征向量，这时结论正确，设有$k_j=0$，$1\leqslant j\leqslant n$；不妨设

k_1，…，$k_r\neq 0$，$k_{r+1}=\cdots=k_n=0$，而有$a=k_1e_1+\cdots$

$+k_re_r$，这样

$$(\alpha,\ \sigma(\alpha),\ \sigma^2(\alpha),\ \cdots,\ \sigma^{n-1}(\alpha))=(e_1,\cdots,e_r)\cdot\begin{pmatrix} k_1, & k_1\lambda_1 & \cdots & k_1\lambda_1^{n-1} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ k_r & k_r\lambda_r & \cdots & k_r\lambda_r^{n-1} \end{pmatrix}\quad (r<n).$$

因而知道，α，$\sigma(\alpha),\cdots,\sigma^{n-1}(\alpha)$线性相关，矛盾。

($\Longleftarrow$) $\because \alpha=\alpha_1+\cdots+\alpha_n$，故

$$(\alpha,\sigma\alpha,\cdots,\sigma^{n-1}\alpha)=(\alpha_1,\cdots,\alpha_n)\begin{pmatrix} 1 & \lambda_1 & \cdots & \lambda_1^{n-1} \\ 1 & \lambda_2 & \cdots & \lambda_2^{n-1} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 1 & \lambda_n & \cdots & \lambda_n^{n-1} \end{pmatrix}.$$

令$B=\begin{pmatrix} 1 & \lambda_1 & \cdots & \lambda_1^{n-1} \\ 1 & \lambda_2 & \cdots & \lambda_2^{n-1} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 1 & \lambda_n & \cdots & \lambda_n^{n-1} \end{pmatrix}$，

由条件知α_1，$\cdots$，α_n线性无关，$|B|$为范德蒙行列式$\neq 0$，

$\therefore\alpha$，$\sigma\alpha$，$\cdots$，$\sigma^{n-1}\alpha$线性无关。

问题34 设σ为n维线性空间V的线性变换，求证：(i) 若在V中有α，使得$\sigma^{n-1}\alpha\neq 0$，而$\sigma^n\alpha=0$，则可适当选取V的一组基，使σ在这组基下的矩阵为

$$\begin{pmatrix} 0 & E_{n-1} \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

(ii) 若σ的秩为r，则可适当选取V的一组基，使σ在这组基下的矩阵为$(P, Q_{n\times(n-r)})$，也可适当选取V的一组基，使σ在这组基下的矩阵是$\begin{pmatrix} Q \\ Q_{(n-r)\times n} \end{pmatrix}$.

证明：(i) 设$k_1\alpha+k_2\sigma\alpha+\cdots+k_n\sigma^{n-1}\alpha=0$，则有$k_1\sigma^{n-1}\alpha=0$，$\because \sigma^{n-1}\alpha\neq 0$，$\therefore k_1=0$，同样证明，$k_2=\cdots=k_n=0$，因而$\alpha$，$\sigma\alpha$，$\cdots$，$\sigma^{n-1}\alpha$线性无关，故

$$\sigma \xrightarrow{\sigma^{n-1}\alpha,\sigma^{n-2}\alpha,\cdots,\sigma\alpha,\alpha} \begin{pmatrix} 0 & 1 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & E_{n-1} \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

(ii) 设ε_1，$\cdots$，ε_n为基，又设

$$\sigma \xrightarrow{\varepsilon_1,\ \cdots,\ \varepsilon_n} A.$$

$\because r_A=r$，存在可逆阵P_1，使$AP_1=(A_1, 0)$，$r_{A_1}=r$，

$\because \sigma(\varepsilon_1,\ \cdots,\ \varepsilon_n)=(\varepsilon_1,\ \cdots,\ \varepsilon_n)A$.

$\therefore \sigma(\varepsilon_1,\ \cdots\ \varepsilon_n)\ P_1=(\varepsilon_1,\ \cdots\ \varepsilon_n)\ P_1(P_1^{-1}AP_1)$.

$\because P_1^{-1}AP_1=P_1^{-1}\ (A_1, O)=(P_1^{-1}A_1, O)=(P,\ O)$，$r_p=r$，

令 $(e_1,\ \cdots\ e_n)=(\varepsilon_1\cdots\varepsilon_n)\ P_1$，则$e_1\cdots e_n$为基，且有

$\sigma(e_1,\cdots,e_n)=(e_1,\cdots,e_n)(P, O)$，

这里$O=O_{n\times(n-r)}$，同样存在T_1，使$T_1A=\begin{pmatrix}Q_1\\0\end{pmatrix}$，

$r_{Q_1}=r$，而$O=O_{(n-r)\times n}$。

$\therefore\sigma(\varepsilon_1,\cdots,\varepsilon_n)T_1^{-1}=(\varepsilon_1,\cdots,\varepsilon_n)T_1^{-1}\cdot(T_1AT_1^{-1})$

$=(\varepsilon_1,\cdots,\varepsilon_n)T_1^{-1}\begin{pmatrix}Q\\0\end{pmatrix}$，这里$\begin{pmatrix}Q\\0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}Q_1T_1^{-1}\\0\end{pmatrix}$。

令$(e_1',\cdots,e_n')=(\varepsilon_1,\cdots,\varepsilon_n)T_1^{-1}$，则

$\sigma(e_1',\cdots,e_n')=(e_1',\cdots,e_n')\begin{pmatrix}Q\\0\end{pmatrix}$，$r_Q=r$。

问题35 设V为$\mathbb{C}$上n维线性空间，σ为其线性变换，α为一非零向量，则有σ的一个特征向量$\beta\in L(\alpha,\sigma\alpha,\cdots,\sigma^{n-1}\alpha)$。

证明：若$\alpha,\sigma\alpha,\cdots,\sigma^{n-1}\alpha$线性无关，结论自然成立。

现设$\alpha,\sigma\alpha,\cdots,\sigma^{n-1}\alpha$相关，我们有$\alpha,\cdots,\sigma^r\alpha$为$\alpha,\sigma\alpha,\cdots\sigma^{n-1}\alpha$中的极大无关组，而$\sigma^{r+1}\alpha,\cdots,\sigma^{n-1}\alpha$可用它线性表示，故

$L(\alpha,\sigma(\alpha),\cdots,\sigma^{n-1}(\alpha))=L(\alpha,\sigma(\alpha),\cdots,\sigma^r(\alpha))$为$\sigma$的不变子空间，因而在$\mathbb{C}$上有特征向量。

问题36 设A、B为n阶矩阵，$\varphi(\lambda)$为A之特征多项式，证明：$\varphi(B)$不可逆$\Longleftrightarrow A$、B有公共特征值。

证明：$\because\varphi(\lambda)=|\lambda E-A|=(\lambda-\lambda_1)\cdots(\lambda-\lambda_n)$，$\lambda_i$为$A$之特征根，$\therefore\varphi(B)=(B-\lambda_1E)\cdots(B-\lambda_nE)$。

($\Rightarrow$) $|\varphi(B)|=0$，$\therefore|B-\lambda_1E|\cdot|B-\lambda_2E|\cdots|B-\lambda_nE|$

$=0$，因而$\exists i$．使$|B-\lambda_i E|=0$，故$|\lambda_i E-B|=0$，$\therefore\lambda_i$为B的特征根。

（⇐）显然。

问题37 设A为正交矩阵，其特征值均为实数，求证：A为实对称阵。

证明：先证明存在正交阵T，使

$$T'AT=\begin{pmatrix}\lambda_1 & & * \\ & \lambda_2 & \\ 0 & & \ddots \\ & & & \lambda_n\end{pmatrix}.$$

对n进行归纳。

1° $n=1$时，自然成立。

2° 设$n-1$时成立，证明n时成立，事实上：

设V为n维欧氏空间，而e_1，…，e_n为一组标准正交基，令

$$\sigma\ (e_1,\ \cdots,\ e_n)\to A.$$

设λ_1为A的特征值，α_1为对应的单位特征向量，扩充成V的标准正交基：α_1，α_2，…，α_n，则

$$\sigma\ (\alpha_1,\ \alpha_2,\cdots,\alpha_n)\to\begin{pmatrix}\lambda_1 & A_1\\ 0 & A_2\end{pmatrix}.$$

故$\exists$正交阵T_1，使

$$T_1'AT_1=\begin{pmatrix}\lambda_1 & A_1\\ 0 & A_2\end{pmatrix}.$$

A_2的特征根当然也为实数，又

$$(T_1'AT_1)\cdot(T_1'AT_1)'=T_1'AT_1\cdot(T_1'A'T_1)=E,$$

$$\therefore\begin{pmatrix}\lambda_1 & A_1\\ 0 & A_2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\lambda_1 & A_1\\ 0 & A_2\end{pmatrix}'=E,\quad \therefore A_2'A_2=E_{n-1}.$$

由归纳假设∃正交阵T_2，使

$$T_2'A_2T_2=\begin{pmatrix}\lambda_2 & & *\\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_n\end{pmatrix}.$$

取$T=T_1\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & T_2\end{pmatrix}$为正交阵，

$$\therefore T'AT=\begin{pmatrix}\lambda_1 & & *\\ & \lambda_2 & \\ 0 & & \ddots\\ & & & \lambda_n\end{pmatrix}=B,\ \text{且}B\text{为正交阵}.$$

这样每行自内积为1，与其它行内积为0，因而推得B为对角形，即

$$A=T\begin{pmatrix}\lambda_1 & & 0\\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_n\end{pmatrix}T'\text{为实对称阵}.$$

问题38 求证：A为幂零阵⇔对任一个自然数r，有

$\mathrm{tr}(A^r)=0$。

证明：（⇒）设A为幂零阵，即存在正整数m使

$A^m=0$，因而A的特征值为0，又A^r的特征值为λ^r，（λ为A的特征值），因而为0。

故$\mathrm{tr}(A^r)$=特征根之和$=0$。

（⇐）∃可逆阵P，使 $P^{-1}AP=\begin{pmatrix} J_1 & & \\ & \ddots & \\ & & J_s \end{pmatrix}$，这里

$$J_i=\begin{pmatrix} \lambda_i & 1 & & \\ & \lambda_i & \ddots & 0 \\ & & \ddots & 1 \\ & 0 & & \lambda_i \end{pmatrix}_{k_i}.$$

我们说A的所有特征根为0。若不然，

$\because T_r(A^r)=T_r(P^{-1}AP)^r=k_1\lambda_1^r+k_2\lambda_2^r+\cdots+k_s\lambda_s^r$

$\underline{\text{相同合并}}$ $k_1'\lambda_1'^r+\cdots+k_t'\lambda_t'^r$。

$\overline{\text{且去掉0}}$

由条件得

$k_1'\lambda_1'^r+\cdots+k_t'\lambda_t'^r=0$，$r=1,2\cdots$。

这样可得$k_1'=\cdots=k_t'=0$，矛盾。

故λ_1，…，λ_t全为零。因而∃m，使$(P^{-1}AP)^m=0$，

$\therefore A^m=0$，即A为幂零阵。

问题39 设实二次型$f(Z)=Z'AZ$，其中$Z=\begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$，且

$f(Z)$在单位球面

$$S=\{Z\mid |Z|=1\}$$

上函数值中，在Z_0处的函数值λ_0为极大（极小），则λ_0为A的特征值，Z_0为属于λ_0的一个特征向量。

证明：$\because A$实对称，故存在正交阵T，使

$$T'AT=\begin{pmatrix}\lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n\end{pmatrix}.$$

设λ_1为最大，由第五章15题知$\lambda_0=\lambda_1$。

$$Z_0'AZ_0=Z_0'T(T'AT)T'Z_0=Z_0T\begin{pmatrix}\lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n\end{pmatrix}T'Z_0.$$

令 $\begin{pmatrix}y_1\\ \vdots\\ y_n\end{pmatrix}=T'Z_0$，而$T'Z_0$为单位向量，故有

$$f(Z_0)=\lambda_1y_1^2+\cdots+\lambda_ny_n^2=\lambda_1(y_1^2+\cdots+y_n^2),$$

$$\therefore(\lambda_2-\lambda_1)y_1^2=\cdots=(\lambda_n-\lambda_1)y_n^2=0,$$

$$\therefore(\lambda_2-\lambda_1)y_2=\cdots=(\lambda_n-\lambda_1)y_n=0,$$

$$\therefore\begin{cases}\lambda_2y_2=\lambda_1y_2,\\ \vdots\\ \lambda_ny_n=\lambda_1y_n,\end{cases}$$

$$\begin{pmatrix}\lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n\end{pmatrix}\begin{pmatrix}y_1\\ \vdots\\ y_n\end{pmatrix}=\lambda_1\begin{pmatrix}y_1\\ \vdots\\ y_n\end{pmatrix}.$$

$$\therefore T\begin{pmatrix}\lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n\end{pmatrix}T'Z_0=\lambda_1 TT'Z_0=\lambda_1 Z_0.$$

$\therefore AZ_0=\lambda_1 Z_0=\lambda_0 Z_0$，即$Z_0$为$A$的属于$\lambda_0$的特征向量.

问题40 设$a+bi$为n阶实方阵A的特征值，并设λ_1，…，λ_n为$A+A'$的特征根（为实数）.

求证$\frac{1}{2}\min\lambda_i\leqslant a\leqslant\frac{1}{2}\max\lambda_i$.

证明：由第五章问题15可知，B为实对称阵时，若有复单位球面

$$S=\{Z\mid|Z|=1\},\ \forall\alpha\in S,$$

则$\min\lambda_i\leqslant\overline{\alpha}'B\alpha\leqslant\max\lambda_i$,

这里λ_i为B的特征根，$\overline{\alpha}$表示α的共轭.

现在我们来证明结论：

设$(A+A')\beta_i=\lambda_i\beta_i$，$\therefore\overline{\beta_i}'(A+A')\beta_i=\lambda_i\overline{\beta_i}'\beta_i$,

故 $\lambda_i=\frac{\overline{\beta_i}'(A+A')\beta_i}{|\beta_i|^2}=\frac{\overline{\beta_i}'}{|\beta_i|}(A+A')\frac{\beta_i}{|\beta_i|}$.

设$A\alpha=(a+bi)\alpha$,

$\therefore A\overline{\alpha}=(a-bi)\overline{\alpha}$. 又$\overline{\alpha}'A\alpha=(a+bi)\overline{\alpha}'\alpha$,

$\therefore\alpha'A\overline{\alpha}=(a-bi)\alpha'\overline{\alpha}$,

$\therefore\frac{\overline{\alpha}'A\alpha}{|\alpha|^2}=a+bi$，$\frac{\alpha'A\overline{\alpha}}{|\alpha|^2}=a-bi$,

于是得 $\frac{\overline{\alpha}' A\alpha}{|\alpha|^2}+\frac{\alpha' A\overline{\alpha}}{|\alpha|^2}=2\alpha$。

$\therefore \frac{\overline{\alpha}' A\alpha}{|\alpha|^2}+\frac{\overline{\alpha}' A'\alpha}{|\alpha|^2}=2\alpha$。

$\therefore \frac{\overline{\alpha}'}{|\alpha|}(A+A')\frac{\alpha}{|\alpha|}=2\alpha$。 $\because \left|\frac{\overline{\alpha}'}{|\alpha|}\right|=1$，故

$$\min_i\lambda_i\leqslant 2\alpha\leqslant\max_i\lambda_i,\quad 即\frac{1}{2}\min_i\lambda_i\leqslant\alpha\leqslant\frac{1}{2}\max_i\lambda_i。$$

问题41 设V为n维实（复）线性空间，L_1，…，L_s为V中一组子空间，且适合$L_i\subset L_{i+1}$，$i=1,2\cdots s$，$L_{s+1}=V$。

求证：存在s个子空间K_1，…，K_s满足：

(i)$L_{i+1}=L_i\oplus K_i$，$i=1,2\cdots s$；

(ii)$V=L_1\oplus K_1\oplus\cdots\oplus K_s$。

证明：$\because L_1\subset L_2$，故存在线性无关向量组$e_{11}\cdots e_{1t_1}$，使

$e_{11},\cdots,e_{1t_1}\overline{\in}L_1$，且$L_2=L_1\oplus L(e_{11},\cdots e_{1t_1})$。

令$K_1=L(e_{11}\cdots e_{1t_1})$，$\therefore L_2=L_1\oplus K_1$。

同样作出K_2，有$L_3=L_2\oplus K_2$，$\cdots L_{s+1}=L_s\oplus K_s$，

$\therefore V=L_1\oplus K_1\oplus\cdots\oplus K_s$。

问题42 求$\begin{pmatrix} A & \varphi(A)\\ \varphi(A) & A\end{pmatrix}$的$2n$个特征向量和相应的特征值，这里$A$为实对称阵，$\varphi(A)$为$A$的实系数多项式。

解：存在正交阵T，使

$$T'AT=\begin{pmatrix}\lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n\end{pmatrix},\ \lambda_i\text{为实数}.$$

$$\therefore AT=T\begin{pmatrix}\lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n\end{pmatrix}.\ \text{设}T=(\alpha_1,\ \cdots\alpha_n),$$

故有

$A\alpha_1=\lambda_1\alpha_1,\cdots,\ A\alpha_n=\lambda_n\alpha_n$，且$\alpha_1\cdots\alpha_n$线性无关。

$$\text{又}\begin{pmatrix}A & \varphi(A)\\ \varphi(A) & A\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\alpha_i\\ \alpha_i\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}A\alpha_i+\varphi(A)\alpha_i\\ \varphi(A)\alpha_i+A\alpha_i\end{pmatrix}$$

$$=[\lambda_i+\varphi(\lambda_i)]\begin{pmatrix}\alpha_i\\ \alpha_i\end{pmatrix},$$

$$\text{而}\begin{pmatrix}\alpha_i\\ \alpha_i\end{pmatrix}\neq 0,\ \therefore\begin{pmatrix}\alpha_i\\ \alpha_i\end{pmatrix}\text{为对应于}\ \varphi(\lambda_i)+\lambda_i\ \text{的特征向量},$$

又

$$\begin{pmatrix}A & \varphi(A)\\ \varphi(A) & A\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\alpha_i\\ -\alpha_i\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\lambda_i\alpha_i-\varphi(\lambda_i)\alpha_i\\ \varphi(\lambda_i)\alpha_i-\lambda_i\alpha_i\end{pmatrix}$$

$$=[\lambda_i-\varphi(\lambda_i)]\begin{pmatrix}\alpha_i\\ -\alpha_i\end{pmatrix},$$

而$\begin{pmatrix} \alpha_i \\ -\alpha_i \end{pmatrix} \neq 0$，$\therefore \begin{pmatrix} \alpha_i \\ -\alpha_i \end{pmatrix}$为对应于 $\lambda_i - \varphi(\lambda_i)$ 的特征向量。

设 $l_1\begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_1 \end{pmatrix} + \cdots + l_n\begin{pmatrix} \alpha_n \\ \alpha_n \end{pmatrix} + k_1\begin{pmatrix} \alpha_1 \\ -\alpha_1 \end{pmatrix} + \cdots + k_n\begin{pmatrix} \alpha_n \\ -\alpha_n \end{pmatrix}$

$= 0$，

由于$\alpha_1 \cdots \alpha_n$线性无关，因而有

$$\begin{cases} l_1 + k_1 = 0, \\ l_1 - k_1 = 0, \\ l_2 + k_2 = 0, \\ l_2 - k_2 = 0, \\ \quad\vdots \\ l_n + k_n = 0, \\ l_n - k_n = 0. \end{cases} \quad \therefore l_1 = k_1 = \cdots = l_n = k_n = 0.$$

因而线性无关。

这样得到$\begin{pmatrix} A & \varphi(A) \\ \varphi(A) & A \end{pmatrix}$的 $2n$个线性无关的特征向量及对应的 $2n$个特征根。

问题43 设V为数域P上的n维线性空间，σ为V的线性变换，若对于P中的数λ_0，存在V中向量$\xi \neq \theta$及自然数n，使$(\sigma - \lambda_0\varepsilon)^n\xi = \theta$($\varepsilon$为恒等变换）称$\xi$为属于$\lambda_0$的根向量，又若

$(\sigma - \lambda_0\varepsilon)^m\xi = \theta$，但$(\sigma - \lambda_0\varepsilon)^{m-1}\xi \neq \theta$，

称ξ属于λ_0的m次根向量。

证明：(i)若属于λ_0的根向量存在，则λ_0为σ的一个特征

值。

(ii)若λ_0为σ的一个特征根，则属于λ_0的根向量存在，并且属于λ_0的所有根向量，添加上θ构成V的一个子空间。

(iii)V的任何一个根向量的次数都不大于n，并且若存在V的n次根向量，则可适当取V的基，使σ在所取基下的矩阵为若当块。

(iv)属于不同特征值的根向量线性无关。

证明：(i)设ξ为属于λ_0的m次根向量，即

$(\sigma-\lambda_0\varepsilon)^m\xi=\theta$，而$(\sigma-\lambda_0\varepsilon)^{m-1}\xi\neq\theta$。

$\therefore(\sigma-\lambda_0\varepsilon)(\sigma-\lambda_0\varepsilon)^{m-1}\xi=0$，因而$(\sigma-\lambda_0\varepsilon)^{m-1}\xi$为$\sigma$的特征向量，$\lambda_0$为特征根。

(ii)设ξ为对应于λ_0的特征向量，即$\xi\neq 0$，有

$\sigma\xi=\lambda_0\xi$，$\therefore(\sigma-\lambda_0 e)\xi=0$，

$\therefore\xi$为属于λ_0的一次根向量。

设ξ_1为属于λ_0的根向量，且$(\sigma-\lambda_0\varepsilon)^{m_1}\xi_1=\theta$，而$\xi_2$为属于$\lambda_0$的另一根向量，且$(\sigma-\lambda_0\varepsilon)^{m_2}\xi_2=\theta$，那么取$m=\max(m_1, m_2)$，有

$(\sigma-\lambda_0\varepsilon)^m(\xi_1+\xi_2)=\theta$。

$\forall k$，同样$(\sigma-\lambda_0\varepsilon)^{m_1}k\xi_1=k(\sigma-\lambda_0\varepsilon)^{m_1}\xi_1=\theta$，

因而属于λ_0的根向量之全体连同零向量的集合为V的一个子空间。

(iii)若ξ为λ的m次根向量，而$m>n$，那么，

$(\sigma-\lambda\varepsilon)^{m-1}\xi,\cdots(\sigma-\lambda\varepsilon)\xi$，$\xi$线性无关（易证）。

因而$m\leqslant n$。

$m=n$时，则ξ，$(\sigma-\lambda\varepsilon)\xi$，$\cdots(\sigma-\lambda\varepsilon)^{n-1}\xi$为$V$的一个基，故

$$\sigma \xrightarrow{\xi,(\sigma-\lambda\varepsilon)\xi,\cdots(\sigma-\lambda\varepsilon)^{n-1}\xi} \begin{pmatrix} \lambda & 1 & & \\ & \lambda & \ddots & \\ & & \ddots & 1 \\ & & & \lambda \end{pmatrix}$$

$$\cdot \begin{pmatrix} \xi \\ (\sigma-\lambda\varepsilon)\xi \\ \vdots \\ (\sigma-\lambda\varepsilon)^{n-1}\xi \end{pmatrix} \cdot$$

(iv)设ξ_1，ξ_2分别属于λ_1，λ_2的根向量($\lambda_1 \neq \lambda_2$)，

即$(\sigma-\lambda_1\varepsilon)^{m_1}\xi_1=\theta$，$(\sigma-\lambda_2\varepsilon)^{m_2}\xi_2=\theta$，

则ξ_1，ξ_2线性无关，事实上，

设$k_1\xi_1+k_2\xi_2=\theta$，$\therefore k_1(\sigma-\lambda_1 e)^{m_1}\xi_1$

$+k_2(\sigma-\lambda_1\varepsilon)^{m_1}\xi_2=\theta$，

$\therefore \quad k_2(\sigma-\lambda_1\varepsilon)^{m_1}\xi_2=\theta$。

若$k_2\neq 0$，则$(\sigma-\lambda_1\varepsilon)^{m_1}\xi_2=\theta$，$\therefore\xi_2$为属于$\lambda_1$的根向量，矛盾。$\therefore k_1\xi_1=\theta$。$\because\xi_1\neq 0$，$\therefore k_1=0$。

问题44 设$f(\lambda)$为A的特征多项式，求证$f(A)=0$。(不用哈密顿—凯莱定理)

证明：设$f(\lambda)=|\lambda E-A|=\lambda^n+a_{n-1}\lambda^{n-1}+\cdots+a_1\lambda+a_0$，在复数域上存在可逆阵$T$，使

$$T^{-1}AT=\begin{pmatrix} J_1 & & & \\ & J_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & J_s \end{pmatrix}$$，这里

$$J_i=\begin{pmatrix} \lambda_i & 1 & & \\ & \ddots & \ddots & \\ & & \ddots & 1 \\ & & & \lambda_i \end{pmatrix}_{k_i},$$

$$\therefore f(T^{-1}AT) = (T^{-1}AT)^n+a_{n-1}(T^{-1}AT)^{n-1}+\cdots+a_1T^{-1}AT+a_0E$$

$$=\begin{pmatrix} f(J_1) & & & \\ & f(J_2) & & \\ & & \ddots & \\ & & & f(J_s) \end{pmatrix},$$

而 $$f(J_i)=\begin{pmatrix} f(\lambda_i) & b_{i1}f'(\lambda_i) & \cdots & b_{ik_i-1}f^{(k_i-1)}(\lambda_i) \\ & \ddots & \ddots & \vdots \\ & & \ddots & b_{i1}f'(\lambda_i) \\ & & & f(\lambda_i) \end{pmatrix},$$

λ_i为$f(\lambda)$的k_i重根，因而 $f(\lambda_i)=0$，$f'(\lambda_i)=0$，…，

$f^{(k_i-1)}(\lambda_i)=0$，故$f(J_i)=0$，

$\therefore f(T^{-1}AT)=0$，$\therefore f(A)=0$。

问题45 若σ、τ均为n维线性空间V的线性变换，$N(\sigma)$表示σ的核空间，求证$N(\sigma\tau)$的维数$\leqslant N(\tau)$的维数$+N(\sigma)$的维数。

证明：设l_1，…，l_n为V的基，而

$$\sigma \xrightarrow{e_1,\cdots,e_n} A,$$

$$\tau \xrightarrow{e_1,\cdots,e_n} B,$$

则 $\sigma\tau \xrightarrow{e_1,\cdots,e_n} AB$。

$\therefore \dim N(\sigma\tau)$ 为 $AB\begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}=0$ 的解空间的维数，即为

$$n-r_{AB}.$$

又$\dim N(\sigma)=n-r_A$，$\dim N(\tau)=n-r_B$，

$\therefore \dim(N(\sigma))+\dim N(\tau)=2n-(r_A+r_B)$

$=n-(r_A+r_B)+r_{AB}+n-r_{AB}$。

我们知道$r_{AB}\geqslant r_A+r_B-n$，$\therefore n-(r_A+r_B)+r_{AB}\geqslant 0$，因而$\dim N(\sigma)+\dim N(\tau)\geqslant n-r_{AB}=\dim N(\sigma\tau)$。

问题46 设W为数域F上的n维线性空间F^n的一个子空间，$F^n=\{(a_1,\cdots,a_n)\mid a_i\in F\}$，若$W$中异于零的任一个向量的为0的坐标最多有$r$个，则$\dim W\leqslant r+1$。

证明：设$\alpha_1=(a_{11},\cdots,a_{1n})$，

$\vdots$

$\alpha_s=(a_{s1},\cdots,a_{sn})$为$W$的基，且$s>r+1$，

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1r} & a_{1,r+1} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{r+1,1} & a_{r+1,2} & \cdots & a_{r+1,r} & a_{r+1,r+1} \\ a_{r+2,1} & a_{r+2,2} & \cdots & a_{r+2,r} & a_{r+2,r+1} \end{pmatrix}$$ 秩最多为 $r+1$。

设前t行是行向量组的极大无关组，故有$(a_{r+2,1}, a_{r+2,2}, \cdots, a_{r+2,r+1}) = k_1(a_{11}, \cdots, a_{1,r+1}) + \cdots + k_t(a_{t1}, \cdots, a_{t,r+1})$。

$\therefore \alpha_{r+2} - k_1\alpha_1 - \cdots - k_t\alpha_t = (\overbrace{0, \cdots, 0}^{r+1}, *, \cdots, *) \neq 0$，矛盾，

$\therefore s \leqslant r+1$。

问题47 求$A = \begin{pmatrix} 0 & J_n \\ J_n & 0 \end{pmatrix}$的全部特征值与$2n$个线性无关的特征向量，其中$J_n$为每一个元素均为1的$n$阶方阵。

解：$|\lambda E - A| = 0$。

1° $n=1$时，$\begin{vmatrix} \lambda & -1 \\ -1 & \lambda \end{vmatrix} = \lambda^2 - 1 = 0$，$\therefore \lambda_1 = 1$，$\lambda_2 = -1$。

2° 设$n > 1$，又设$\lambda \neq 0$，那么，

$$|\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda E & -J_n \\ -J_n & \lambda E \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \lambda E & -J_n \\ 0 & \lambda E - \frac{1}{\lambda} J_n^2 \end{vmatrix} = 0.$$

$\therefore |\lambda^2 E - J_n^2| = 0$。故有

$$\begin{vmatrix} \lambda^2-n, & -n & \cdots & -n \\ -n & \lambda^2-n, & \cdots & -n \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ -n & -n & \cdots & \lambda^2-n \end{vmatrix} = 0 .$$

通过计算得到 $(\lambda^2-n^2)\cdot\lambda^{2(n-1)}=0$，

$\therefore \lambda_1=n$，$\lambda_2=-n$。而$\lambda=0$为$2n-2$重根。

由
$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 & \cdots & 1 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 & \cdots & 1 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 1 & \cdots & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 1 & 1 & \cdots & 1 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \\ x_{n+1} \\ \vdots \\ x_{2n} \end{pmatrix} = 0 ,$$

$$\therefore \begin{cases} x_{n+1}+\cdots+x_{2n}=0 , \\ x_1+\cdots+x_n=0 , \end{cases} \quad \therefore \begin{cases} x_{n+1}=-x_{n+2}-\cdots-x_{2n}, \\ x_1=-x_2-\cdots-x_n, \end{cases}$$

给自由量适当的值就可得其特征向量（共$2n-2$个线性无关的特征向量）。而

$$\begin{pmatrix} nE & -J_n \\ -J_n & nE \end{pmatrix} \begin{pmatrix} Z_1 \\ Z_2 \end{pmatrix} = 0 ,$$

$$\therefore \begin{pmatrix} nE & -J_n \\ 0 & nE-\frac{1}{n}J_n^2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} Z_1 \\ Z_2 \end{pmatrix}=0,$$

$$\therefore\begin{cases} nEZ_1=-J_nZ_2, \\ \left(nE-\frac{1}{n}J_n^2\right)Z_2=0, \end{cases} \quad \therefore\begin{cases} Z_1=-\frac{1}{n}J_nZ_2, \\ \left(nE-\frac{1}{n}J_n^2\right)Z_2=0. \end{cases}$$

易证$nE-\frac{1}{n}J_n^2$的秩为$n-1$，因而

$\left(nE-\frac{1}{n}J_n^2\right)Z_2=0$ 的解空间为一维的，取$x_{2n}=1$，

故有$$\begin{pmatrix} n-1 & -1 & \cdots & -1 \\ -1 & n-1, & \cdots & -1 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ -1 & -1 & \cdots & n-1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x_{n+1} \\ x_{n+2} \\ \vdots \\ x_{2n-1} \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix},$$

$\therefore x_{n+1}=\cdots=x_{2n-1}=1$。

$$Z_1=\frac{1}{n}J_n\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}_{n\times 1}$$，得到特征向量为 $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}_{2n\times 1}$，

又令$\begin{pmatrix} -nE & -J_n \\ -J_n & -nE \end{pmatrix}\begin{pmatrix} z_1 \\ z_2 \end{pmatrix}=0$，得到特征向量为

$$\begin{pmatrix} -1 \\ \vdots \\ -1 \\ +1 \\ \vdots \\ +1 \end{pmatrix}\begin{matrix} \left.\begin{matrix}\\ \\ \end{matrix}\right\}n \\ \\ \\ \\ \\ 2n\times 1 \end{matrix}.$$

问题48 设A为n阶矩阵，$\lambda^2-3\lambda+2$为其零化多项式，求可逆阵T使$T^{-1}AT$为对角形。

解：$\because A^2-3A+2E=0$，$\therefore (A-E)(A-2E)=0$，

$\therefore$秩$(A-E)+$秩$(A-2E)\leqslant n$。

又秩$(-A+E)+$秩$(A-2E)\geqslant$秩$E=n$，

$\therefore$秩$(A-E)+$秩$(A-2E)=n$。

取$A-E$的列极大无关组α_1，…，α_r，则$A-2E$的列极大无关组含$n-r$个向量，设为β_1，… β_{n-r}。

令 $T=(\alpha_1, \cdots, \alpha_r, \beta_1, \cdots \beta_{n-r})$。

$\because (A-E)(A-2E)=0$，$\therefore (A-E)\beta_j=0$，$j=1$ … $n-r$。

$\because (A-E)(A-2E)=(A-2E)(A-E)=0$，

$\therefore (A-2E)\alpha_i=0$，$i=1$，… r。

$AT=A(\alpha_1, \cdots \alpha_r, \beta_1, \beta_{n-r})$

$=(2\alpha_1, \cdots, 2\alpha_r, \beta_1, \cdots \beta_{n-r})$

$$=(\alpha_1,\cdots,\alpha_r,\beta_1,\cdots,\beta_{n-r})\begin{pmatrix}2&&&&&\\&2&&&&\\&&\ddots&&&\\&&&2&&\\&&&&1&\\&&&&&\ddots\\&&&&&&1\end{pmatrix}$$，易知T可逆，

$$\therefore T^{-1}AT=\begin{pmatrix}2&&&&&\\&2&&&&\\&&\ddots&&&\\&&&2&&\\&&&&1&\\&&&&&\ddots\\&&&&&&1\end{pmatrix}.$$

问题49 设V为有理数域Q上全体6阶方阵组成的线性空间，$A=$

$$\begin{pmatrix}2&1&&&&&\\&2&1&&&&\\&&2&1&&&\\&&&2&0&&\\&&&&3&1&\\&&&&&3&\\&&&&&&\ddots\end{pmatrix}.$$

令W为由单位方阵E及一切$A^n(n\geqslant 1)$生成的V的子空间，对任意z、$y\in W$，定义$(z,y)=\mathrm{tr}(zy)$。

设$U=\{z\mid(z,W)=0,\ z\in W\}$，求证：$U$为$W$的一个子空间，并求出$U$的一组基。

证明：首先$0\in U$，故U非空，$\forall x$、$y\in U$，a，$b\in Q$，$z\in W$，有

$$(ax+by,\ z)=\mathrm{tr}[(ax+by)z]=\mathrm{tr}(axz+byyz)$$
$$=a\mathrm{tr}(xz)+b\mathrm{tr}(yz)=0,\ \therefore ax+by\in U,$$

故U为W的一个子空间．现来找U的基，考虑A的特征矩阵

$$\lambda E-A=\begin{pmatrix}\lambda-2 & -1 & & & & & \\ & \lambda-2 & -1 & & & & \\ & & \lambda-2 & -1 & & & \\ & & & \lambda-2 & 0 & & \\ & & & & \lambda-3 & -1 & \\ & & & & & \lambda-3 & \end{pmatrix},$$

易得$\lambda E-A$的行列式因子$D_k(\lambda)=1$，$k=1,2,3,4,5$．

而　　$D_6(\lambda)=(\lambda-2)^4(\lambda-3)^2$．

所以A的最小多项式为$m(\lambda)=D_6(\lambda)$，从而知

E，A,A^2,A^3,A^4,A^5为$E,A,A^2,\cdots,A^n\cdots$的一个极大无关组，进而为

$$W=L(E,A,A^2,\cdots,A^n,\cdots)\text{的基．}$$

$\forall z\in W$，有

$$z=a_0E+a_1A+a_2A^2+a_3A^3+a_4A^4+a_5A^5,$$

$(z,\ A^k)=0$，$k=0,1,2,3,4,5$，故有

$$\begin{cases}(2+1)a_0+(2^2+3)a_1+\cdots+(2^6+3^5)a_5=0,\\ (2^2+3)a_0+(2^3+3^2)a_1+\cdots+(2^7+3^5)a_5=0,\\ \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\\ (2^6+3^5)a_0+(2^7+3^6)a_1+\cdots+(2^{11}+3^{10})a_5=0.\end{cases}$$

解之得基础解系为

$$\begin{cases} y_1=(-14,\ -5,\ 1,0,0,0), \\ y_2=(-48,\ -19,\ 0,1,0,0), \\ y_3=(-146,\ -65,\ 0,0,1,0), \\ y_4=(-456,\ -211,\ 0,\ 0,0,1). \end{cases}$$

$$\therefore \begin{cases} z_1=-14E-5A+A^2, \\ z_2=-48E-19A+A^3, \\ z_3=-146E-65A+A^4, \\ z_4=-456E-211A+A^5. \end{cases}$$ 为U的基.

问题50 设V为P上的n阶矩阵构成的线性空间，A为P上的一个固定矩阵，定义$T(B)=AB-BA$，$\forall B\in V$.求证：若A为幂零阵，则T为幂零线性变换.

证明：显然T是V的线性变换. 设$A^k=0$，有

$$T^2(B)=T(T(B))=T(AB-BA)=A^2B-2ABA+BA^2,$$

$$T^3(B)=A^3B-3A^2BA+3ABA^2-BA^3,\cdots$$

$$T^m(B)=A^mB+k_1A^{m-1}BA+k_2A^{m-2}BA^2+\cdots+(-1)^mBA^m.$$

当m充分大时，$T^m(B)=0$，即$T^m=0$.

问题51 设n阶方阵A的特征根互异，求证：任何一个与A可交换的n阶方阵B都能表示成A的一个次数不高于$n-1$次的多项式，即有

$$B=b_0I_n+b_1A+b_2A^2+\cdots+b_{n-1}A^{n-1},$$

其中I_n为单位阵，且表示法唯一。

证明：设$B=b_0I_n+b_1A+\cdots+b_{n-1}A^{n-1}$，由条件容易得到，存在可逆阵$T$，使

$$T^{-1}AT=\begin{pmatrix}\lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n\end{pmatrix},\quad T^{-1}BT=\begin{pmatrix}k_1 & & \\ & \ddots & \\ & & k_n\end{pmatrix},$$

$$\therefore\begin{pmatrix}k_1 & & \\ & \ddots & \\ & & k_n\end{pmatrix}=b_0\begin{pmatrix}1 & & \\ & \ddots & \\ & & 1\end{pmatrix}+b_1\begin{pmatrix}\lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n\end{pmatrix}+\cdots$$

$$+b_{n-1}\begin{pmatrix}\lambda_1^{n-1} & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n^{n-1}\end{pmatrix}.$$

可见解$b_0,b_1,\cdots,b_{n-1}$存在且唯一，因而结论正确。

问题52 设n维线性空间V的线性变换f有n个互异的特征值，求证：与f可交换的V的线性变换都是$e,f,f^2,\cdots,f^{n-1}$的线性组合，这里e为恒等变换。

证明：设$\lambda_1,\cdots,\lambda_n$为$f$的$n$个互异的特征值，$g$为与$f$可交换的线性交换，令

$$g=xe+x_1f+x_2f^2+\cdots+x_{n-1}f^{n-1}.$$

设α_1，α_2，$\cdots\alpha_n$分别为对应于λ_1，$\cdots$，λ_n的特征向量，则$V_{\lambda_i}=L(\alpha_i)$，而$V_{\lambda_i}$是$g$的不变子空间，可设$g(\alpha_i)=k_i\alpha_i$。

其中$k_i=x+x_1\lambda_i+x_2\lambda_i^2+\cdots+x_{n-1}\lambda_i^{n-1}$，$i=1,2,\cdots n$。

因为
$$\begin{vmatrix}1 & \lambda_1 & \lambda_1^2 & \cdots & \lambda_1^{n-1}\\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots\\ 1 & \lambda_n & \lambda_n^2 & \cdots & \lambda_n^{n-1}\end{vmatrix}\neq 0,$$

因而可求$x, x_1, \cdots x_{n-1}$，故g可表成$e, f, \cdots f^{n-1}$的线性组合.

问题53 设A、B为$\mathbb{C}$上两个n阶阵，且A的特征值两两互异，试证：A的特征向量恒为B的特征向量$\Longleftrightarrow AB=BA$.

证明：设$e_1, \cdots, e_n$为$\mathbb{C}$上的n维线性空间V的基，且设

$$\sigma \overset{e_1 \cdots e_n}{\longrightarrow} A, \qquad \tau \overset{e_1 \cdots e_n}{\longrightarrow} B.$$

$\lambda_1, \cdots, \lambda_n$为$A$的两两互异的特征值，$\alpha_1, \cdots, \alpha_n$为对应的特征向量，那么$\alpha_1, \cdots, \alpha_n$线性无关，故

$$\sigma \overset{\alpha_1 \cdots \alpha_n}{\longrightarrow} \begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n \end{pmatrix}.$$

($\Rightarrow$) $\alpha_1, \cdots, \alpha_n$为$\tau$的特征向量，故

$$\tau \overset{\alpha_1, \cdots, \alpha_n}{\longrightarrow} \begin{pmatrix} \lambda_1' & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n' \end{pmatrix},$$

$\therefore$存在可逆阵T，使

$$T^{-1}AT = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n \end{pmatrix}, \quad T^{-1}BT = \begin{pmatrix} \lambda_1' & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n' \end{pmatrix},$$

$\therefore T^{-1}AT \cdot T^{-1}BT = T^{-1}BT \cdot T^{-1}AT$, $\therefore AB=BA$.

($\Leftarrow$) 令$V_{\lambda_i} = \{x \mid \sigma x = \lambda_i x\}$, $i=1, 2, \cdots, n$, V_{λ_i}是一维的.

由于$\sigma\tau=\tau\sigma$, $\therefore V_{\lambda_i}$为τ的不变子空间，因而有

$$\tau \overset{\alpha_1, \cdots, \alpha_n}{\longrightarrow} \begin{pmatrix} \lambda_1' & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n' \end{pmatrix},$$

故A,B具有相同的特征向量。

问题54 复数域上n阶方阶A相似于对角阵$\Longleftrightarrow$对于A的任一特征根λ，有$A-\lambda E$与$(A-\lambda E)^2$等秩，这里E为单位阵。

证明：（$\Rightarrow$）A相似于对角阵，故$\exists$可逆阵T，使

$$T^{-1}AT=\begin{pmatrix}\lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n\end{pmatrix},\quad \therefore T^{-1}(A-\lambda E)T$$

$$=\begin{pmatrix}\lambda_1-\lambda & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n-\lambda\end{pmatrix},$$

$$\therefore\ T^{-1}(A-\lambda E)^2T=\begin{pmatrix}(\lambda_1-\lambda)^2 & & \\ & \ddots & \\ & & (\lambda_n-\lambda)^2\end{pmatrix},$$

故$T^{-1}(A-\lambda E)T$与$T^{-1}(A-\lambda E)^2T$等秩，

因而$A-\lambda E$与$(A-\lambda E)^2$等秩。

（$\Leftarrow$）设可逆阵T，使

$$T^{-1}AT=\begin{pmatrix}J_1 & & & \\ & J_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & J_s\end{pmatrix},\ \text{这里}J_i\text{为若当块。}$$

若$\exists J_i$不为对角形，不妨设J_1，即

$$J_1=\begin{pmatrix}\lambda_1 & 1 & & \\ & \ddots & \ddots & \\ & & \ddots & 1 \\ & & & \lambda_1\end{pmatrix}_{k_1},\quad k_1>1.$$

$$\therefore\quad J_1-\lambda_1E=\begin{pmatrix}0 & 1 & & \\ & \ddots & \ddots & \\ & & \ddots & 1 \\ & & & 0\end{pmatrix},$$

$$\therefore\quad (J_1-\lambda_1E)^2=\begin{pmatrix}0 & 0 & 1 & & \\ & 0 & 0 & \ddots & \\ & & \ddots & \ddots & 1 \\ & & & \ddots & 0 \\ & & & & 0\end{pmatrix}.$$

$\therefore (J_1-\lambda_1E)^2$的秩小于$J_1-\lambda_1E$的秩，因而 $T^{-1}(A-\lambda E)^2T$的秩小于$T^{-1}(A-\lambda E)T$的秩，进而$(A-\lambda E)^2$ 小于$(A-\lambda E)$的秩，矛盾。

问题55 设φ_1，…，φ_t为线性空间V的线性变换，满足：

(i) $\varphi_i^2=\varphi_i$，$i=1,2,\cdots,t$。

(ii) $\varphi_i\varphi_j=0$，$i\neq j$，$i,j=1,2,\cdots,t$。

求证：$V=\varphi_1V\oplus\varphi_2V\oplus\cdots\oplus\varphi_tV\oplus\bigcap_{i=1}^{t}ker\varphi_i$。

证明：$\forall x\in V$，令$y=x-\varphi_1(x)-\varphi_2(x)-\cdots-\varphi_t(x)$，故有

$\varphi_i(y)=\varphi_i(x)-\varphi_i(x)=0$，$i=1,2,\cdots,t$，

$\therefore\ y\in\bigcap_{i=1}^{t}ke_i\varphi_i$。

$\therefore x=y+\varphi_1(x)+\cdots+\varphi_t(x)\ \in\varphi_1V+\varphi_2V+\cdots+\varphi_tV$

$+\bigcap_{i=1}^{t}ker\varphi_i$，

$\therefore V=\varphi_1V+\varphi_2V+\cdots+\varphi_tV+\bigcap_{i=1}^{t}ker\varphi_i$。

令$\varphi_1(x_1)+\cdots+\varphi_t(x_t)+y=0$，故有

$\varphi_i[\varphi_1(x_1)+\cdots+\varphi_t(x_A)+y]=0$，$\therefore\varphi_i(x_i)=0$，$i=1,2,\cdots,t$，

$\therefore y=0$。

因而$V=\varphi_1V\oplus\cdots\oplus\varphi_tV\oplus\bigcap_{i=1}^{t}ker\varphi_i$。

问题56 设n阶矩阵A的特征根只为1，能说：对任何自然数，A^t与A恒相似吗？

证明：恒相似，事实上，$\exists$可逆阵T，使

$$T^{-1}AT=\begin{pmatrix}J_1&&&\\&J_2&&\\&&\ddots&\\&&&J_s\end{pmatrix},\quad J_i=\begin{pmatrix}1&1&&\\&1&\ddots&\\&&\ddots&1\\&&&1\end{pmatrix}_{n_i}$$

$$\therefore T^{-1}A^kT=\begin{pmatrix} J_1^k & & \\ & \ddots & \\ & & J_s^k \end{pmatrix}_n.$$

只要证$J_i^k\sim J_i$即可。

$$J_i^k=\begin{pmatrix} 1 & C_k^1 & \cdots & C_k^{n_i-2} & C_k^{n_i-1} \\ & 1 & \cdots\cdots & C_k^{n_i-3} & C_k^{n_i-2} \\ & & \ddots & & \\ & & & 1 & C_k^1 \\ & & & & 1 \end{pmatrix}_{n_i},$$

只要证$\lambda E-J_i$与$\lambda E-J_i^k$的行列式因子一样，即$D_r=1$，$r=1$，2，$\cdots n_i-1$，$D_{ni}=|\lambda E-J_i|=\lambda E-J_i^k|$，即可得$J_i\sim J_i^k$。

事实上：

$$\therefore\ \lambda E-J_i^k=\begin{pmatrix} \lambda-1 & -C_k^1 & \cdots & -C_k^{n_i-1} \\ & \lambda-1 & \ddots & \\ & & \ddots & -C_k^1 \\ & & & \lambda-1 \end{pmatrix}\text{中}$$

有一个n_i-1阶子式为$(\lambda-1)^{n_i-1}$，考虑

$$\varphi(\lambda)=\begin{vmatrix} -C_k^1 & -C_k^{n_i-(n_i-1)} & \cdots & -C_k^{n_i-1} \\ \lambda-1 & -C_k^1 & \cdots\cdots & -C_k^{n_i-2} \\ 0 & \lambda-1 & \cdots\cdots & -C_k^{n_i-3} \\ \cdots\cdots & \cdots\cdots & \cdots\cdots & \cdots\cdots \\ 0 & 0 & \cdots\cdots\lambda-1 & -C_k^1 \end{vmatrix}.$$

若$(\varphi(\lambda),(\lambda-1)^{n_i-1})\neq 1$，则$\lambda-1\mid\varphi(\lambda)$，$\therefore\varphi(1)=0$. 然而 $\varphi(1)\neq 0$ 矛盾. 因而 $(\varphi(\lambda),(\lambda-1)^{n_i-1})=1$，从而$D_{n_i-1}=1$.

因而得到

$$T^{-1}AT\sim\begin{pmatrix} J_1^k & & \\ & \ddots & \\ & & J_s^k \end{pmatrix}=T^{-1}A^kT,\ \therefore A\sim A^k.$$

问题57 设A为正交阵，λ为A的一个特征根，X为属于λ的特征向量，并令$\lambda=a+bi$(a,b为实数)，$X=y+iz$ (y、z为实向量)，则

(i) $|\lambda|=1$；

(ii)当λ为纯虚数时，再证y与z正交，且y与z长度一样.

证明： (i) 略.

(ii) $AX=biX$，$\therefore A(y+iz)=bi(y+iz)$，$b^2=1$，

$\therefore Ay=-bz$，$Az=by$.

$(y,\ z)=(y,\ bA'y)=(Ay,by)=(-bz,by)$

$=-b^2(z,\ y)$，$2(y,z)=0$，$\therefore(y,z)=0$.

$(z,z)=(bA'y,\ bA'y)=b^2(A'y,A'y)=(y,y)$.

问题58 设V为数域K上的线性空间，f_1,f_2为V到K的

线性变换，V到K的变换ψ使：$\psi: x \longrightarrow f_1(x) f_2(x)$，求证：$\psi$为零变换时，$f_1$或$f_2$为零变换。

证明：已知$\psi(x)=f_1(x)f_2(x)$，

若f_1，f_2均不为零变换，因而$\exists x_1$，x_2，使$f_1(x_1)\neq 0$，$f_2(x_2)\neq 0$。

$$\begin{aligned}\psi(x_1+x_2)&=f_1(x_1+x_2)\cdot f_2(x_1+x_2)\\&=[f_1(x_1)+f_1(x_2)]\cdot[f_2(x_1)+f_2(x_2)]\\&=f_1(x_1)f_2(x_1)+f_1(x_2)f_2(x_1)\\&\quad+f_1(x_1)f_2(x_2)+f_1(x_2)f_2(x_2).\end{aligned}$$

若 $f_1(x_1)f_2(x_1)\neq 0$ 或$f_1(x_2)f_2(x_2)\neq 0$，则$\psi(x_1)\neq 0$ 或$\psi(x_2)\neq 0$，矛盾。

$\therefore \psi(x_1+x_2)=f_1(x_1)f_2(x_2)+f_1(x_2)f_2(x_1)=0$。

若 $f_1(x_2)\neq 0$，则有 $f_1(x_2)\ f_2(x_2)\neq 0$矛盾，$\therefore f_1(x_2)=0$。

故必有$f_1(x_1)f_2(x_2)=0$，与假设矛盾，

从而$f_1(x)$，$f_2(x)$中必有一为零变换。

问题59 证明：任何线性空间的任何真子空间均可表示为若干个$n-1$维子空间的交。

证明：设V为n维空间，W为其真子空间。

若$\dim W=n-1$，结论正确。设$\dim W\leqslant n-2$。

令$e_1,\cdots,e_r$为W的基，扩充成V的基：

$$e_1,\ e_2,\cdots,e_r,\ e_{r+1},\ \cdots,e_n.$$

令$W_1=L(e_1,\ e_2,\cdots,e_r,\ e_{r+1},\cdots,e_{n-1})$，

$$W_2=L(e_1,e_2,\cdots,e_r,e_{r+1}+e_n,\cdots,e_{n-1}),$$

$$\vdots$$

$$W_{n-r}=L(e_1,e_2,\cdots,e_r,\ e_{r+1},\cdots,e_{n-1}+e_n).$$

显然$W\subseteq\bigcap_{i=1}^{n-r}W_i$，又$\forall x\in\bigcap_{i=1}^{n-r}W_i$，

$$\therefore x=k_1e_1+k_2e_2+\cdots+k_{r+1}e_{r+1}+\cdots+k_{n-1}e_{n-1}$$
$$=t_1e_1+t_2e_2+\cdots+t_re_r+t_{r+1}(e_{r+1}+e_n)+\cdots$$
$$+t_{n-1}e_{n-1}.$$

故知 $t_{r+1}=0$，$\therefore k_{r+1}=0$。

同样得到$k_{r+2}=\cdots=k_{n+1}=0$，$\therefore x\in W$，

因而 $W=\bigcap_{i=1}^{n-r}W_i$。

问题60 若线性变换σ、τ的公共特征向量的集合S非空，则由S生成的子空间为$\sigma\tau$的不变子空间。

证明：设$\alpha_1,\cdots,\alpha_r\in S$，且$\sigma\alpha_i=\lambda_i\alpha_i$，$\tau\alpha_i=k_i\alpha_i$。

$\therefore\sigma\tau(t_1\alpha_1+\cdots+t_r\alpha_r)=t_1k_1\lambda_1\alpha_1+\cdots+t_rk_r\lambda_r\alpha_r\in L(S)$，因而为$\sigma\tau$的不变子空间。

问题61 设φ、ψ为线性空间V上的两个线性变换，则V有限维时，$\varphi\psi-\psi\varphi\neq e$，$e$为恒等变换，当$V$为无限维时可能成立，并举例说明。

证明：设V为数域F上的n维线性空间，$e_1,\cdots,e_n$为基。令

$$\varphi\xrightarrow{e_1,\cdots,e_n}A,\quad \psi\xrightarrow{e_1,\cdots,e_n}B.$$

设$\varphi\psi-\psi\varphi=\varepsilon$，$\therefore AB-BA=E$（$E$为单位阵），矛盾。

设$V=F[x]$，令$\varphi(f(x))=f'(x)$，$\psi(f(x))=xf(x)$，则$(\varphi\psi-\psi\varphi)(f(x))=\varphi(xf(x))-\psi(f'(x))=f(x)$
$$+xf'(x)-xf'(x)=f(x),\quad\therefore\varphi\psi-\psi\varphi=e.$$

问题62 设α_1，$\cdots$，α_r为线性相关的，证明：存在不全

为零的数$t_1,\cdots,t_r$，使$\forall\beta$都有

$\alpha_1+t_1\beta,\ \alpha_2+t_2\beta,\cdots,\ \alpha_r+t_r\beta(r\geqslant 2)$线性相关.

证明：$\because\alpha_1,\cdots,\alpha_r$相关，因而$\exists$不全为零的数

$k_1,\cdots,k_r$，使$k_1\alpha_1+\cdots+k_r\alpha_r=0$.

令$k_1t_1+\cdots+k_rt_r=0$，$\because r\geqslant 2$，故有非零解，设

$t_1',\cdots,t_r'$，因而$\forall\beta$，$\alpha_1+t_1'\beta,\cdots,\alpha_r+t_r'\beta$相关.

问题63 设ρ为n维复线性空间V上的线性变换，I^*为单位变换，又设

$$f(x)=x^s+a_1x^{s-1}+\cdots+a_{s-1}x+a_s,$$

$$g(x)=x^n+b_1x^{n-1}+\cdots+b_{n-1}x+b_n$$

为复系数多项式，并设$\sigma=f(\rho)$，$\tau=g(\rho)$，N_σ为σ的核空间，又记

$$F=\begin{pmatrix}0&0&\cdots&0&-a_s\\1&0&\cdots&0&-a_{s-1}\\\cdots&\cdots&\cdots&\cdots&\cdots\\0&0&\cdots&1&-a_1\end{pmatrix},$$

如果$g(F)=F^n+b_1F^{n-1}+\cdots+b_{n-1}F+b_nI_s$为可逆阵，求证：$N_{\sigma\tau}=N_\sigma\oplus N_\tau$，其中$I_s$表示$s$阶单位阵.

证明：由于σ,τ均为ρ的多项式，因而$\sigma\tau=\tau\sigma$.

设x使$\sigma x=0$，则$\sigma\tau x=\tau\sigma x=0$，

$\therefore x\in N_{\sigma\tau}$. 若$x$使$\tau x=0$，当然$\sigma\tau x=0$，

因而$N_\sigma+N_\tau\subseteq N_{\sigma\tau}$. 我们来证明，$N_{\sigma\tau}\subseteq N_\sigma+N_\tau$. 事实上：由$F$的条件知$f(F)=0$，我们说$(f(x),g(x))=1$，否则，设$1\neq d(x)=(f(x),g(x))$，

$\therefore g(x)=d(x)\varphi(x)$，$g(F)=d(F)\cdot\varphi(F)$．$d(F)$ 可逆，又$f(x)=d(x)\psi(x)$，$\therefore f(F)=d(F)\psi(F)$，

$\therefore d(F)\psi(F)=0$，$\therefore\psi(F)=0$．

而$\partial^\circ(\psi(x))<\partial^\circ(f(x))$，这与$f(x)$ 为F的最小多项式矛盾．

$\therefore 1=(f(x),g(x))$，$\therefore\exists u(x),v(x)$使

$u(x)f(x)+v(x)g(x)=1$，

$\therefore u(\rho)f(\rho)+v(\rho)g(\rho)=I^*$，

$\therefore u(\rho)\sigma+v(\rho)\tau=I^*$．

设$x\in N_{\sigma\tau}$，$\therefore x=u(\rho)\sigma(x)+v(\rho)\tau(x)$，而

$\tau[u(\rho)\sigma(x)]=u(\rho)\tau\sigma(x)=0$，

$\therefore u(\rho)\sigma(x)\in N_\tau$，

$\sigma[v(\rho)\tau(x)]=v(\rho)\sigma\tau(x)=0$，

$\therefore v(\rho)\tau(x)\in N_\sigma$，$\therefore x\in N_\sigma+N_\tau$，

$\therefore N_{\sigma\tau}=N_\sigma+N_\tau$．

若$x\in N_\sigma\cap N_\tau$，$\therefore x=u(\rho)\sigma(x)+v(\rho)\tau(x)=0$，

$\therefore N_{\sigma\tau}=N_\sigma\oplus N_\tau$．

（注：因 $F=\begin{pmatrix}0 & 0 & \cdots & 0 & -a_n\\ 1 & 0 & \cdots & 0 & -a_{n-1}\\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots\\ 0 & 0 & \cdots & 1 & -a_1\end{pmatrix}$ 的最小多项式为

$|xE-F|=f(x)$，故$f(F)=0$）．

问题64 设σ为线性空间V上的线性变换，$\sigma(V)$表示σ的象空间，令设σ与τ都为n维复线性空间V上的非零线性变换．

(i)如果$(\sigma\tau-\tau\sigma)(V)$的维数为0，求证：$\sigma$与$\tau$必有公共的非零的不变子空间.

(ii)如果σ与τ都与$\sigma\tau-\tau\sigma$可换，并且$(\sigma\tau-\tau\sigma)(V)$的维数为1，证明：$\sigma$与$\tau$也必有公共的非零的不变子空间.

证明：(i) $\forall x\in V$，有$(\sigma\tau-\tau\sigma)(x)=0$，即

$\sigma\tau(x)=\tau\sigma(x)$，说明$\sigma$与$\tau$可交换.

在复数域上σ有特征值设为λ_0，α_0为对应的特征向量，作$V_{\lambda_0}=\{\alpha\mid\sigma\alpha=\lambda_0\alpha\}\neq 0$.

又$\sigma(\tau(\alpha))=\tau\sigma(\alpha)=\lambda_0\tau(\alpha)$，$\therefore\tau(\alpha)\in V_{\lambda_0}$，因而$V_{\lambda_0}$为$\sigma$，$\tau$的不变子空间且非零.

(ii) 首先知道V的维数大于1，否则$\sigma\tau-\tau\sigma$是零变换，与已知矛盾. 设

e_1，…，e_n $(n>1)$为V的基，则

$(\sigma\tau-\tau\sigma)(e_1)$，$(\sigma\tau-\tau\sigma)(e_2)$，…，$(\sigma\tau-\tau\sigma)(e_n)$中有一个非零，不妨设$(\sigma\tau-\tau\sigma)(e_1)\neq 0$，则其他均由它来线性表示，即有

$(\sigma\tau-\tau\sigma)(e_i)=k_i(\sigma\tau-\tau\sigma)(e_1)$，

$\therefore(\sigma\tau-\tau\sigma)(e_i-k_ie_1)=0$，$i>1$.

令V_1由$e_2-k_2e_1$，…，$e_n-k_ne_1$生成的C上的线性空间，$V_1\neq 0$，且$V_1=ker(\sigma\tau-\tau\sigma)$为$\sigma,\tau$的不变子空间，由(i)可证明存在$\sigma$、$\tau$的公共的非零不变子空间.

问题65 设V为数域F上线性空间，证明：不存在V的五个子空间W_1，…，W_5，使下述四个条件均成立：

(i) W_1，…，W_6两两不等；

(ii) 任意两个W_i，W_j之和W_i+W_j和$W_i\cap W_j$仍属于这五个子空间；

(iii) $W_1 \subset W_2 \subset W_3 \subset W_5$，$W_1 \subset W_4 \subset W_5$；

(iv) W_2与W_4，W_3与W_4之间都没有包含关系。

证明：反证法。设存在，由条件知

$W_2+W_4=W_6$，$W_3+W_4=W_5$，

$\therefore \dim W_2+\dim W_4-\dim(W_2\cap W_4)=\dim W_3$

$+\dim W_4-\dim(W_3\cap W_4)$。

$\because W_2\cap W_4$，$W_3\cap W_4$为五个中的一个，由条件知必为W_1，$\therefore \dim W_2=\dim W_3$。$\because W_2\subset W_3$，$\therefore W_2=W_3$。矛盾。

问题66 令V为数域F上一切n阶矩阵之集合构成的线性空间，给定一个矩阵A，对于任意$z\in V$，定义

$$\sigma_A:\ V\longrightarrow V$$

$$z\longmapsto Az,$$

求证：σ_A为V的一个线性变换，并且σ_A在V的任一基下的矩阵的行列式等于$|A|^n$。

证明：σ_A为线性变换，易证。

取以下矩阵为基：

$E_{11},E_{21},\cdots,E_{n1},E_{12},E_{22},\cdots,E_{n2},\cdots,E_{1n},E_{2n},\cdots,E_{nn}$，这里$E_{ij}$为$(i,j)$处为1，其他处均为0。

$$\sigma_A(E_{ij})=AE_{ij}=\begin{pmatrix} 0 & \cdots & 0 & a_{1i} & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \cdots & 0 & a_{2i} & 0 & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & \cdots & 0 & a_{ni} & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}\begin{matrix} \\ \\ \\ \\ \end{matrix}\begin{matrix} \\ \\ \\ (j) \end{matrix},$$

$$\therefore\ \sigma_A \xrightarrow{E_{11},\cdots,E_{n1},E_{12},\cdots,E_{n2},\cdots,E_{1n},\cdots,E_{nn}}$$

$$\begin{pmatrix} A & & \\ & A & \\ & & \ddots \\ & & & A \end{pmatrix},$$

$\therefore \sigma_A$的行列式的值为$|A|^n$。

问题67 设E为定义域在〔0，1〕的所有实连续函数组成的实线性空间，

$$E_1=\{f\mid f\in E,\ \int_0^1 f(t)dt=0\}$$

为E的子空间，试求：E_1在E内的补子空间。

解：令$E_2=\{g(x)=r\mid x\in〔0,1〕,r$为任一实数$\}$。

$$\forall f(x)\in E,\ 有 f(x)=\int_0^1 f(x)dx+f(x)-\int_0^1 f(x)dx,$$

$$而\ \int_0^1 f(x)dx\in E_2,\ f(x)-\int_0^1 f(x)dx\in E_1,$$

故$E=E_1+E_2$。明显$E_1\cap E_2=0$，$\therefore E=E_1\oplus E_2$。

问题68 设σ为数域F上的n维线性空间V的线性变换，令

$$V_1=\{x\mid x\in V,\exists 某一自然数m,使\sigma^m(x)=0\},$$

$$V_2=\bigcap_{i=1}^{\infty}\sigma^i(V).$$

求证：(i) V_1，V_2都是σ的不变子空间，且$V=V_1\oplus V_2$；

(ii) σ在V_1上诱导了一个幂零线性变换，σ在V_2上诱导了一个可逆的线性变换.

证明：$\because V\supseteq\sigma(V)$，$\therefore\sigma(V)\supseteq\sigma^2(V),\cdots$，

$\therefore V\supseteq\sigma(V)\supseteq\sigma^2(V)\supseteq\cdots$，

因而 $\exists l$，使$\sigma^l(V)=\sigma^{l+1}(V)=\cdots$，

$\therefore V_2=\sigma^l(V)=\sigma^{l+1}(V)=\cdots$.

又$\ker\sigma\subseteq\ker\sigma^2\subseteq\cdots$，故$\exists t$，使

$\ker\sigma^t=\ker\sigma^{t+1}=\cdots$，

$\therefore V_1=\ker\sigma^t=\ker\sigma^{t+1}=\cdots$.

明显，$\sigma(V_2)=V_2$，$\therefore\sigma$在V_2上诱导的线性变换可逆. 又$x\in V_1$，$\exists m$，使$\sigma^m(x)=0$，当然$\sigma^m(\sigma(x))=0$，$\sigma(x)\in V_1$，特别σ^t在V_1上诱导了零变换. $\forall\alpha\in V$，则$\exists y$，使$\sigma^t\alpha=\sigma^{2t}y$，$\therefore\sigma^t(\alpha-\sigma^t y)=0$，$\alpha-\sigma^t y\in V_1$. 又$\sigma^t y\in V_2$，$\therefore V=V_1+V_2$.

再设 $\beta\in V_1\cap V_2$，$\therefore\beta\in V_1$，V_2，

$\therefore\sigma^m(\beta)=0$. 又$\sigma$在$V_2$上可逆，故$\beta=0$，

因而 $V=V_1\oplus V_2$.

问题69 设V为复数域C上的n维线性空间，σ为V的线性变换，σ在基α_1，…，α_n下的矩阵为

$$A=\begin{pmatrix}\lambda & & & & \\ 1 & \lambda & & 0 & \\ & \ddots & \ddots & & \\ & & & \lambda & \\ 0 & & & 1 & \lambda\end{pmatrix}.$$

$V_i=L(\alpha_{n-i+1},\ \alpha_{n-i+2},\ \cdots,\ \alpha_n)$，$i=1,2,\cdots,n$.

求证：(i) V_i为σ的不变子空间，且$(\sigma-\lambda E)^i\alpha=0 \Longleftrightarrow \alpha\in V_i$；

(ii) σ的任一个m维不变子空间$W=V_m$，其中$1\leqslant m\leqslant n$；

(iii) σ除了V_i外没有其它非零不变子空间。

证明：(i) 由$\sigma(\alpha_i)=\lambda\alpha_i+\alpha_{i+1}$，因而知道$V_i$是$\sigma$的不变子空间，由条件知道

$$(\sigma-\lambda E)^i \xrightarrow{\alpha_1,\cdots,\alpha_n} \begin{pmatrix} 0 & & & & \\ \vdots & & & & 0 \\ 0 & & & & \\ 1 & & & & \\ \vdots & & & & \\ 0\cdots\cdots 1 & 0 & \underbrace{\cdots\cdots}_{i} & 0 & \end{pmatrix}.$$

设 $(\sigma-\lambda E)^i\alpha=0$，且

$$\alpha=k_1\alpha_1+\cdots+k_{n-i}\alpha_{n-i}+k_{n-i+1}\alpha_{n-i+1}+\cdots+k_n\alpha_n,$$

再设$k_j\neq 0$，$j\leqslant n-i$，$k_1=\cdots=k_{j-1}=0$，则有

$$(\sigma-\lambda E)^i\alpha=k_j\alpha_{i+j}+\cdots.$$

$\because j\leqslant n-i$，$\therefore i+j\leqslant n$，

$\therefore (\sigma-\lambda E)^i\alpha\neq 0$，矛盾，因而$\alpha\in V_i$。

显然$\alpha\in V_i$时，$(\sigma-\lambda E)^i\alpha=0$。

(ii) 设W为σ的m维不变子空间，设$\beta\in W$，而

$$\beta=k_1\alpha_1+\cdots+k_n\alpha_n.$$

再设$k_j\neq 0$，而$k_1=\cdots=k_{j-1}=0$，则

$$\sigma(\beta)=k_j(\lambda\alpha_j+\alpha_{j+1})+k_{j+1}(\lambda\alpha_{j+1}+\alpha_{j+2})+\cdots+k_n\lambda\alpha_n.$$

$$=\lambda(k_j\alpha_j+k_{j+1}\alpha_{j+1}+\cdots+k_n\alpha_n)+k_j\alpha_{j+1}$$

$$+k_{j+1}\alpha_{j+2}+\cdots+k_{n-1}\alpha_n,$$

$\therefore k_j\alpha_{j+1}+\cdots+k_{n-1}\alpha_n\in W$，

……

$\alpha_n\in W$，

$\therefore k_j\alpha_j+\cdots+k_{n-1}\alpha_{n-1}\in W$，从而推出$\alpha_{n-1}\in W$，

…，$\alpha_j\in W$。

设β_1，…β_m为W的基，则

$$(\beta_1,\ \cdots\beta_m)=(\alpha_1,\cdots,\ \alpha_n)\begin{pmatrix} b_{11} & \cdots & b_{1m}\\ b_{21} & \cdots & b_{2m}\\ \cdots & \cdots & \cdots\\ b_{n1} & \cdots & b_{nm}\end{pmatrix}.$$

若$\exists(b_{i1}\ \cdots\ b_{im})\neq 0$，而$i<n-m$，不妨设$b_{i1}\neq 0$，由上可知$\alpha_i$，$\alpha_{i+1}$，…，$\alpha_n\in W$，然而$m<n-i$，故$W$的维数$>m$，矛盾。

若$(b_{i1},\ \cdots,\ b_{im})=0$，$i=1,2,\cdots,n-m,\ n-m+1$，即$(b_{ij})_{n\times m}$除后$m-1$行外，其他均为零，这样$W$的维数$<m$，矛盾，因而必有$\alpha_{n-m+1}$，…，$\alpha_n\in W$，

$\therefore W=V_m$。

(iii)由上可得σ除了V_i外，再设其他非零的不变子空间。

问题70 设σ为n维线性空间V的一个线性变换，且有V

的子空间 $V_1,\cdots,V_m$，使

$\ker\sigma=V_1\cap\cdots\cap V_m$。

求证：V有线性变换$\sigma_1,\cdots,\sigma_m$，使

$V_j\subseteq\ker\sigma_j$，$j=1,2,\cdots,m$，且$\sigma_1+\cdots+\sigma_m=\sigma$。

证明：就$m=2$来证，一般情况类似地证明。将$\ker\sigma$的基$\alpha_1,\cdots,\alpha_p$分别扩充成V_1，V_2的基：

$\alpha_1,\cdots,\alpha_p,\beta_1\cdots\beta_s$;

$\alpha_1,\cdots,\alpha_p,\gamma_1,\cdots,\gamma_t$。

我们说$\alpha_1,\cdots,\alpha_p,\beta_1,\cdots,\beta_s,\gamma_1,\cdots\gamma_t$，线性无关。事实上，设

$$k_1\alpha_1+\cdots+k_p\alpha_p+i_1\beta_1+\cdots+i_s\beta_s+j_1\gamma_1+\cdots+j_t\gamma_t=0,$$

$$\therefore k_1\alpha_1+\cdots+k_p\alpha_p+i_1\beta_1+\cdots+i_s\beta_s=-(j_1\gamma_1+\cdots+j_t\gamma_t)$$

$$\in V_1\cap V_2=\ker\sigma,$$

$$\therefore\sigma(j_1\gamma_1+\cdots+j_t\gamma_t)=0,$$

$$\therefore j_1\gamma_1+\cdots+j_t\gamma_t=g_1\alpha_1+\cdots+g_p\alpha_p,$$

$$\therefore j_1=\cdots=j_t=0,$$

从而 $k_1=\cdots=k_p=i_1=\cdots=i_s=0$。

将$\alpha_1,\cdots,\alpha_p,\beta_1,\cdots,\beta_s,\gamma_1,\cdots,\gamma_t$扩充成$V$的基：$\alpha_1,\cdots,\alpha_p,\beta_1,\cdots,\beta_s,\gamma_1,\cdots,\gamma_t,\delta_1,\cdots,\delta_g$。

作线性变换σ_1，σ_2满足：

$$\sigma_1\alpha_i=\sigma_1\beta_j=0,\sigma_1\gamma_i=\sigma\gamma_i,\ \sigma_1\delta_i=\frac{1}{2}\sigma\delta_i,\ \sigma_2\alpha_i=$$

$$\sigma_2\gamma_i=0,\sigma_2\beta_i=\sigma\beta_i,\sigma_2\delta_i=\frac{1}{2}\sigma\delta_i,$$ 则σ_1，σ_2即为所求。

问题71 设σ_i均为线性空间V的非零线性变换，$i=1,2,\cdots,k$，求证：V中至少有一个向量x，使$\sigma_i x\neq 0$，$i=1,2,\cdots,k$。

证明：令$V_i=\{x|\sigma_i x=0\}$，$i=1,2,\cdots,k$，

因σ_i非零，故$V_i\neq V$，这样V_1，…，V_k均为其真子空间，由问题3我们知道存在$x\in\overline{V_i}$，$i=1,2,\cdots,k$。即$\sigma_i x\neq 0$，$i=1,2,\cdots,k$。

问题72 设V为数域F上的n维线性空间。V中有s组向量，每一组均含t个线性无关向量β_{i1}，$\cdots\beta_{it}$，$i=1,2,\cdots s$，$t<n$，求证：在V中必有$n-t$个向量存在，它们与任一组的t个向量合在一起构成V的一个基。

证明：令$V_i=L(\beta_{i1},\cdots,\beta_{it})$，$i=1,2,\cdots,s$，
则V_i为V的真子空间，因而$\exists\alpha_1$使$\alpha_1\in V_i$，这时$\{\alpha_1,\beta_{i1},\cdots\beta_{it}\}$线性无关，$i=1,2,\cdots s$。
若$t+1<n$，这样继续下去，可得到$\alpha_1,\cdots,\alpha_{n-t}$而满足条件。

问题73 设V为F上的n维线性空间，而

$\Omega=\{V_x|V_x$为由x生成的一维空间$\}$，

$SL_n(F)=\{T|\det T=1\}$（T为所对应矩阵行列式值为1的线性变换），
则$SL_n(F)$在Ω上二重可迁，即$\forall V_{x_1}$，V_{x_2}及

V_{y_1},V_{y_2}，$\exists T\in SL_n(F)$，使

$T(V_{x_i})=V_{y_i}$ $(i=1,2)$，这里$V_{x_1}\neq V_{x_2}$，$V_{y_1}\neq V_{y_2}$。

证明：1° $n=2$时，$\because V_{x_1}\neq V_{x_2}$，故$x_1$，$x_2$线性无关，

$\therefore y_i=a_{i1}x_1+a_{i2}x_2$。

$\because y_1$，y_2线性无关，故$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a \neq 0$。

设$T\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ \frac{a_{21}}{a} & \frac{a_{22}}{a} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y_1 \\ \frac{y_2}{a} \end{pmatrix}$，即

$$Tx_1 = y_1,\ Tx_2 = \frac{y_2}{a},$$

$\therefore TV_{x_1} = V_{y_1}$，$TV_{x_2} = V_{y_2}$，而$T \in SL_2(F)$。

2° $n \geqslant 3$时，由条件知：x_1，x_2线性无关，从而可扩充成V的基：x_1，x_2，x_3，…，x_n，而y_1，y_2线性无关，且　$y_i = a_{i1}x_1 + \cdots + a_{in}x_n$，$i = 1, 2$，

$\therefore \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & \cdots & a_{2n} \end{pmatrix}$秩为2，因而有一个2阶子式不为0，不妨设$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a \neq 0$。

令$T\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & \cdots & a_{2n} \\ & & 1 & & \\ & & & \ddots & \\ & & & & \frac{1}{a} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}$，

$\therefore Tx_i=y_i$，$i=1,2$，$TVx_i=Vy_i$，$i=1,2$，$\therefore T\in SL_n(F)$。

（说明：$\begin{pmatrix}a_{11} & \cdots & a_{1n}\\ a_{21} & \cdots & a_{2n}\end{pmatrix}$中不为0的二阶子式位于在其他地方时，我们同样可构造T对应的矩阵，必要时加适当符号）。

问题74 设A为n阶复矩阵，证明：存在一个n维向量α，使α，$A\alpha,\cdots,A^{n-1}\alpha$线性无关的充要条件是$A$的每个特征值恰有一个线性无关的特征向量。

证明：（⇒）

$$A\begin{pmatrix}\alpha\\ A\alpha\\ \vdots\\ A^{n-1}\alpha\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0 & 1 & 0 & \cdots & 0\\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0\\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots\\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1\\ k_0 & k_1 & k_2 & \cdots & k_{n-1}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\alpha\\ A\alpha\\ \vdots\\ A^{n-2}\alpha\\ A^{n-1}\alpha\end{pmatrix},$$

A的最小多项式为

$$f(\lambda)=\left|\lambda E-\begin{pmatrix}0 & 1 & 0 & \cdots & 0\\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0\\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots\\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1\\ k_0 & k_1 & k_2 & \cdots & k_{n-1}\end{pmatrix}\right|.$$

若对应某一个λ_0有两个线性无关的特征向量β_1，β_2，

则存在基β_1，β_2，β_3，…，β_n，使

$$A\begin{pmatrix}\beta_1\\ \beta_2\\ \vdots\\ \beta_n\end{pmatrix}=\left(\begin{array}{c|c}\begin{matrix}\lambda_0 & & \\ & \lambda_0 & \\ & & \end{matrix} & 0\\ \hline * & B\end{array}\right)\begin{pmatrix}\beta_1\\ \beta_2\\ \vdots\\ \beta_n\end{pmatrix},$$

则 $\lambda E-\left(\begin{array}{c|c}\begin{matrix}\lambda_0 & & \\ & \lambda_0 & \\ & & \end{matrix} & 0\\ \hline * & B\end{array}\right)$的$D_{n-1}(\lambda)$与$D_n(\lambda)$ 不互质，

故最小多项式 $m(\lambda)=\dfrac{D_n(\lambda)}{D_{n-1}(\lambda)}$的次数$<n$，矛盾。

（⇐）∃可逆阵P，使$P^{-1}AP=\begin{pmatrix}J_1 & & \\ & \ddots & \\ & & J_s\end{pmatrix}$，$J_i$ 为若当块。

由条件知$i\neq j$时，J_i与J_j的特征根不相等，因而A的最小多项式为

$$m(\lambda)=|\lambda E-A|=\lambda^n-a_1\lambda^{n-1}+a_2\lambda^{n-2}+\cdots+(-1)^n a_n.$$

因为$\begin{pmatrix}0 & 1 & 0 & \cdots & 0\\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0\\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots\\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1\\ a_n & a_{n-1} & a_{n-2} & \cdots & a_1\end{pmatrix}$最小多项式也为$m(\lambda)$

$=|\lambda E-A|$，因而 $A\sim\begin{pmatrix}0&1&0&\cdots&0\\0&0&1&\cdots&0\\\cdots&\cdots&\cdots&\cdots&\cdots\\0&0&0&\cdots&1\\a_n&a_{n-1}&a_{n-2}&\cdots&a_1\end{pmatrix}$，故

存在基β_1，…，β_n，使

$$A\begin{pmatrix}\beta_1\\\beta_2\\\vdots\\\beta_n\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0&1&0&\cdots&0\\0&0&1&\cdots&0\\\cdots&\cdots&\cdots&\cdots&\cdots\\0&0&0&\cdots&1\\a_n&a_{n-1}&a_{n-2}&\cdots&a_1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\beta_1\\\beta_2\\\vdots\\\beta_{n-1}\\\beta_n\end{pmatrix},$$

$\therefore A\beta_1=\beta_2$，…，$A\beta_{n-1}=\beta_n$，

$\therefore\beta_1$，$A\beta_1=\beta_2$，…，$A^{n-1}\beta_1=\beta_n$线性无关。

第七章　欧氏空间

§1　内积和Gram矩阵的半正定性

一、内积、欧氏空间

定义　设V为实数域R上的线性空间，对V中任意两个向量α与β，定义唯一的一个实数，记为(α,β)，且满足：

(i)　$(\alpha,\beta)=(\beta,\alpha)$。$\forall\alpha,\beta\in V$；

(ii)　$(\alpha+\beta,\gamma)=(\alpha,\gamma)+(\beta,\gamma),\forall\alpha\beta,\gamma\in V$；

(iii)　$(k\alpha,\beta)=k(\alpha,\beta),\forall\alpha,\beta\in V$，$k\in R$；

(iv)　$(\alpha,\alpha)\geqslant 0$，而$(\alpha,\alpha)=0\Longleftrightarrow\alpha=0$。

则称(α,β)为α与β的内积，有内积的R上的线性空间V称为Euclid空间，简称欧氏空间。

定理1.1　(Cauchy—буняковский不等式) 对欧氏空间V中任两个向量α,β恒有

$$(\alpha,\beta)^2\leqslant(\alpha,\alpha)\cdot(\beta,\beta),$$

而等号成立的充要条件是α与β线性相关。

推论1　设$A=(a_{ij})_{n\times n}$为正定阵，$X=(x_1\cdots x_n)'$，$y=(y_1,\cdots y_n)'$为实向量，则

$$(X'AY)^2\leqslant(X'AX)\cdot(Y'AY).$$

推论2　设$f(x),g(y)$为$R[a,b]$中任两个元素，则

$$\left(\int_b^a f(x)g(x)dx\right)^2 \leqslant \left(\int_a^b f^2(x)dx\right)\cdot\left(\int_a^b g^2(x)dx\right).$$

定义 设α为欧氏空间中任一向量，称

$\|\alpha\|=(\alpha,\alpha)^{\frac{1}{2}}$为$\alpha$的长度.

具有如下性质：

(i) $\|\alpha\|\geqslant 0$，$\|\alpha\|=0\Longleftrightarrow\alpha=0$；

(ii) $\|k\alpha\|=|k|\cdot\|\alpha\|$，$\forall k\in R$；

(iii) $\|\alpha+\beta\|\leqslant\|\alpha\|+\|\beta\|$，$\forall\alpha,\beta\in V$.

定义 如果$<\alpha,\beta>=\frac{\pi}{2}$，则称$\alpha$与$\beta$正交，记为$\alpha\perp\beta$.

命题1 $\alpha\perp\beta\Longleftrightarrow(\alpha,\beta)=0$.

命题2 $\alpha\perp\beta\Longleftrightarrow\|\alpha\|^2+\|\beta\|^2=\|\alpha+\beta\|^2$.

定义 记$\alpha_1,\cdots,\alpha_n$为n维欧氏空间V的基，称$A=\big((\alpha_i,\alpha_j)\big)_n$为基$\alpha_1,\cdots,\alpha_n$的度量矩阵.

命题3 度量矩阵是正定的.

命题4 设V为n维实空间，则对任一个n阶正定矩阵A，必可定义V的一个内积，使V成为n维欧氏空间.

命题5 n维欧氏空间的不同基的度量矩阵是合同的.

定义 设V为一个欧氏空间，$\alpha_1,\cdots,\alpha_s$为V中任意S个向量，称

$$G(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s)=\begin{pmatrix}(\alpha_1,\alpha_1), & (\alpha_1,\alpha_2),\cdots(\alpha_1,\alpha_s)\\ (\alpha_2,\alpha_1) & (\alpha_2,\alpha_2)\ \cdots(\alpha_2,\alpha_s)\\ \cdots\cdots & \\ (\alpha_s,\alpha_1) & (\alpha_s,\alpha_2)\ \cdots(\alpha_s,\alpha_s)\end{pmatrix}$$

为$(\alpha_1, \cdots, \alpha_s)$的Gram矩阵，而称$|G(\alpha_1,\cdots,\alpha_s)|$为Gram行列式.

定理1.2 设V为一个欧氏空间，任意s个向量$\alpha_1,\cdots,\alpha_s$的Gram矩阵$G(\alpha_1, \cdots, \alpha_s)$必为半正定阵，而$G(\alpha_1,\cdots,\alpha_s)$正定的充要条件是$\alpha_1,\cdots,\alpha_s$线性无关.

推论1 欧氏空间V中$\alpha_1, \cdots, \alpha_s$的Gram矩阵的任何主子式为非负数.

推论2 (广义Hadamard不等式) 对欧氏空间中任意s个向量$\alpha_1, \cdots, \alpha_s$必有

$$|G(\alpha_1, \cdots, \alpha_s)| \leqslant \prod_{i=1}^{s} (\alpha_i, \alpha_i),$$

而等号成立的充要条件是$(\alpha_i, \alpha_j)=0, i\neq j, i,j=1,2,\cdots,s$.

推论3 在欧氏空间V中，方阵

$$A(k)=\begin{pmatrix} (\alpha_1, \alpha_1)^k, & (\alpha_1, \alpha_2)^k, & \cdots, & (\alpha_1,\alpha_s)^k \\ \cdots & \cdots & \cdots & \\ (\alpha_s, \alpha_1)^k, & (\alpha_s, \alpha_2)^k, & \cdots, & (\alpha_s, \alpha_s)^k \end{pmatrix}$$

必为半正定阵，当且仅当$\alpha_1, \cdots, \alpha_s$线性无关时，$A(k)$为正定阵.

§2 正交向量组和欧氏空间的自同构

定义 设$\alpha_1, \cdots, \alpha_s$为欧氏空间中的一组非零向量，如果$(\alpha_i, \alpha_j)=0, i\neq j, i, j=1, 2, \cdots, s$，则称$\alpha_1, \cdots,\alpha_s$为正交向量组，如果正交向量组的每一个向量的长度都为1，则称它们为标准正交向量组.

命题1 设α_1，…，α_r为欧氏空间V的正交向量组，则α_1，…，α_r必线性无关。

定理2.1 任何欧氏空间V必存在正交向量组。

推论1 n维欧氏空间V中必存在标准正交向量组ε_1，…，ε_n（称这组基为标准正交基）。

推论2 设e_1，…，e_r为n维欧氏空间V的标准正交组，则必存在e_{r+1}，…，e_n，使$e_1, e_2, \cdots, e_r, e_{r+1}, \cdots, e_n$为$V$的标准正交基。

命题2 属于实对称阵的不同特征值的特征向量必正交。

定义 设σ为欧氏空间V到欧氏空间V'上的双射，如果对V中任意向量α，β及任意实数k恒有

(i) $\sigma(\alpha+\beta)=\sigma(\alpha)+\sigma(\beta)$；

(ii) $\sigma(k\alpha)=k\sigma(\alpha)$；

(iii) $(\sigma(\alpha), \sigma(\beta))=(\alpha, \beta)$。

则称σ为欧氏空间V到欧氏空间V'上的同构映射，这时称V与V'为同构的，记为$V \overset{\sigma}{\cong} V'$。

定理2.2 两个有限维的欧氏空间同构的充要条件为它们的维数相同。

§3 共轭变换与自共轭变换、正交变换

定义 设σ为n维欧氏空间V的任一线性变换，σ在V中的标准正交基$e_1, \cdots, e_n$下的矩阵为A，而称A'在$\varepsilon_1, \cdots, \varepsilon_n$下所对应的线性变换为$\sigma$的共轭变换，记为$\sigma'$。

命题1 设σ'为σ的共轭变换，则

$$(\sigma(e_i),\ e_k)=(\varepsilon_i,\sigma'(\varepsilon_k))。$$

定理3.1 设σ为n维欧氏空间V的线性变换，则V的线性变换τ为σ的共轭变换的充要条件是：对V中任何向量α,β恒有

$$(\sigma(\alpha),\ \beta)=(\alpha,\ \tau(\beta))。$$

定义 设σ为n维欧氏空间V的线性变换，若$\sigma=\sigma'$，则称σ为对称变换。

定理3.2 设σ为n维欧氏空间V的线性变换，则σ为对称变换的充要条件是：

(i) σ在V的任一标准正交基下的矩阵为实对称阵；或

(ii) 对任何$\alpha,\ \beta\in V$，恒有$(\sigma(\alpha),\beta)=(\alpha,\sigma(\beta))$。

定义 设σ为n维欧氏空间V的可逆线性变换，若$\sigma^{-1}=\sigma'$，则称σ为正交变换。

定理3.3 设σ为n维欧氏空间V的线性变换，则下列五个条件是等价的：

(i) σ为正交变换；

(ii) σ为V到自身上的同构映射，即σ保持任意两个向量的内积不变，$(\sigma(\alpha),\sigma(\beta))=(\alpha,\beta)$；

(iii) σ保持向量的长度不变；

(iv) σ把标准正交基变为标准正交基；

(v) σ在任何标准正交基下的矩阵为正交阵。

§4 正射影

定义 设W为欧氏空间V的一个子空间，V中的向量α

若正交于W中任一个向量，称α垂直于W，记为$\alpha\perp W$，又记$W^{\perp}=\{\alpha|\alpha\perp W,\ \alpha\in V\}$。

命题1 $W^{\perp}$为V的子空间。

定理4.1 对任何欧氏空间V的有限维的非平凡子空间W，必存在唯一的一个子空间$W^{\perp}$，使

$$V=W\oplus W^{\perp}.$$

定义 称$W^{\perp}$为W的正交补空间。

V为有限维欧氏空间时，$(W^{\perp})^{\perp}=W$，故W与$W^{\perp}$互为正交补空间。

命题2 如果W为欧氏空间V的任一个非平凡子空间，则对任一$\alpha\in W$，必存在唯一的一个$\alpha_w\in W$使$(\alpha-\alpha_w)\perp W$。

命题3 设V_1，V_2为n维欧氏空间V的两个子空间，则$V_1+V_2=(V_1^{\perp}\cap V_2^{\perp})^{\perp}$。

命题4 $\rho(\alpha,\alpha_w)=\|\alpha-\alpha_w\|$为$\alpha$到$W$的“最短距离”，即对$\forall\beta\in W$，$\beta\neq\alpha_w$，必有

$$\rho(\alpha,\ \alpha_w)<\rho(\alpha,\ \beta).$$

定义 设W为欧氏空间V的有限维非平凡子空间，$\alpha\in W$，且$\alpha=\alpha_w+\alpha_w^{\perp}$，其中$\alpha_w\in W$，$\alpha_w^{\perp}\in W^{\perp}$，则称$\alpha_w$为$\alpha$在$W$上的正射影。

定理4.2 设$\alpha_1,\cdots,\alpha_k$为W的任意一个基，则向量$x_1\alpha_1+\cdots+x_k\alpha_k$为$\alpha$在$W$上正射影的充要条件是：$x_1,\cdots,x_k$为下列线性方程组的解。

$$\sum_{j=1}^{n}(\alpha_i,\alpha_j)x_j=(\alpha,\alpha_i),\quad i=1,\ 2,\ \cdots,\ k,$$

即 $X=(x_1,\ \cdots,\ x_k)'$为矩阵方程

$$G(\alpha_1,\ \cdots,\ \alpha_k)X=b$$

的解，而$b=((\alpha,\ \alpha_1),\ \cdots,\ (\alpha,\ \alpha_t))'$。

§5 酉空间简述

定义1 设V为复数域上的线性空间，对V中任何两个向量α，β，定义唯一的一个复数值，记为$(\alpha,\ \beta)$，满足：

(i) $(\alpha,\ \beta)=\overline{(\beta,\ \alpha)}$，$\forall\alpha,\ \beta\in V$；

(ii) $(k\alpha,\ \beta)=k(\alpha,\ \beta)$，$\forall\alpha,\ \beta\in V$，$k\in C$；

(iii) $(\alpha+\beta,\ \gamma)=(\alpha,\gamma)+(\beta,\gamma)$，$\forall\alpha,\beta,\gamma\in V$；

(iv) $(\alpha,\ \alpha)\geqslant 0$，而$(\alpha,\ \alpha)=0\Leftrightarrow\alpha=0$。

称$(\alpha,\ \beta)$为内积，而该复空间称为酉空间。

定义2 称n阶复矩阵U为酉矩阵，如果满足

$$\overline{U}'U=E.$$

定义3 设V为复数域上线性空间，σ是它的一个线性变换，若σ在V的一个基下矩阵为酉矩阵，则称σ是V的一个酉变换。

定理 σ为n维酉空间的酉变换的充要条件是，对任何的$\alpha\in V$，恒有$(\sigma(\alpha),\ \sigma(\alpha))=(\alpha,\ \alpha)$。

问题探讨

问题1 设V_1，V_2为n维欧氏空间V的子空间，且$\dim V_1<\dim V_2$，则V_2中有非零向量同V_1正交。

证明：1°$\dim V_1=0$，结论正确。

2°设$\dim V_1=r>0$，取V_1的基为α_1，$\cdots$，α_r，取V_2的基β_1，$\cdots$，β_s，$s>r$。再令

$e=x_1\beta_1+\cdots+x_s\beta_s$，而有

$$\begin{cases}(e,\alpha_1)=x_1(\beta_1,\alpha_1)+\cdots+x_s(\beta_s,\alpha_1)=0,\\ \cdots\cdots\cdots\cdots\\ (e,\alpha_r)=x_1(\beta_1,\alpha_r)+\cdots+x_s(\beta_s,\alpha_r)=0.\end{cases}\quad(1)$$

$\because s>r$，$\therefore$（1）有非零解，即存在非零的向量e同V_1正交.

问题2 设σ为n维欧氏空间V的线性变换，求证：σ为对称的$\Longleftrightarrow$$\sigma$有$n$个两两正交的特征向量.

证明：设e_1，…，e_n为V的标准正交基，令

$$\sigma\ \overset{e_1,\cdots,e_n}{\longmapsto}\ A.$$

（$\Rightarrow$） σ为对称的，则$\exists$正交阵T，使

$$TAT'=\begin{pmatrix}\lambda_1&&&\\&\lambda_2&&\\&&\ddots&\\&&&\lambda_n\end{pmatrix},\quad\therefore AT'=T'\begin{pmatrix}\lambda_1&&\\&\ddots&\\&&\lambda_n\end{pmatrix},$$

令$T'=(\alpha_1,\cdots,\alpha_n)$，$\therefore A(\alpha_1\cdots,\alpha_n)=(\alpha_1,\cdots,\alpha_n)\begin{pmatrix}\lambda_1&&\\&\ddots&\\&&\lambda_n\end{pmatrix}$,

$$\therefore A\alpha_i=\lambda_i\alpha_j,\quad\text{而}(\alpha_i,\ \alpha_j)=\begin{cases}1,&i=j,\\0,&i\neq j.\end{cases}$$

（$\Leftarrow$）设$A(\alpha_1,\cdots,\alpha_n)=(\alpha_1,\ \cdots,\ \alpha_n)\begin{pmatrix}\lambda_1&&\\&\ddots&\\&&\lambda_n\end{pmatrix}$,

令$T=(\alpha_1,\ \cdots,\ \alpha_n)$，有$T'T=E$,

$$\therefore T'AT=\begin{pmatrix}\lambda_1&&\\&\ddots&\\&&\lambda_n\end{pmatrix},\quad\text{即有}A=T\begin{pmatrix}\lambda_1&&\\&\ddots&\\&&\lambda_n\end{pmatrix}T',$$

故A为对称阵.

问题3 设α为欧氏空间V的一个非零向量，$\alpha_1, \cdots \alpha_n \in V$，满足条件：

(i) $(\alpha_i, \alpha)>0$, $i=1, 2, \cdots, n$;

(ii) $(\alpha_i, \alpha_j)\leqslant 0$, $i,j=1, 2, \cdots, n, i\neq j$.

求证$\alpha_1, \cdots, \alpha_n$线性无关.

证明：$\because \alpha_1 \neq 0$, 令$e_1=\alpha_1$, $e_2=\alpha_2+k_{21}e_1$, 使

$$(e_2, e_1)=0, \ \therefore -(\alpha_2, e_1)=k_{21}(e_1, e_1),$$

$$\therefore k_{21}=\frac{-1}{(e_1, e_1)}(\alpha_2, e_1)=\frac{-1}{(e_1, e_1)}(\alpha_2, \alpha_1)\geqslant 0.$$

而$e_2 \neq 0$, 否则 $0=(e_2,\alpha)=(\alpha_2,\alpha)+k_{21}(\alpha_1,\alpha)>0$, 矛盾.

令 $e_3=\alpha_3+k_{32}e_2+k_{31}e_1$,

$$(e_3, e_1)=0=(\alpha_3, e_1)+k_{31}(e_1, e_1),$$

$$\therefore \ k_{31}=\frac{-(\alpha_3, e_1)}{(e_1, e_1)}\geqslant 0.$$

$\because (e_3,e_2)=0=(\alpha_3,e_2)+k_{32}(e_2,e_2)$, 而$(e_2, e_2)\neq 0$,

$$\therefore k_{32}=-\frac{(\alpha_3, e_2)}{(e_2, e_2)}\geqslant 0.$$ 而$e_3 \neq 0$, 道理同上, 这样下去得到:

$e_1=\alpha_1, e_2=\alpha_2+k_{21}e_1, \cdots, e_n=\alpha_n+k_{n,n-1}e_{n-1}+\cdots$

$+k_{n1}e_1$, $k_{ij}\geqslant 0$, 而$e_1, \cdots, e_n \neq 0$. 又因为$e_1, \cdots, e_n$彼此互相正交, 故线性无关. 又

$$(e_1, \cdots, e_n)=(\alpha_1, \cdots, \alpha_n)\begin{pmatrix} 1 & k_{21} & \cdots & k_{n-1} \\ & 1 & & \vdots \\ & & \ddots & k_{n,n-1} \\ & & & 1 \end{pmatrix},$$

而 $\begin{vmatrix} 1 & k_{21} & \cdots & k_{n1} \\ & 1 & & \\ & & \ddots & k_{nn-1} \\ & & & 1 \end{vmatrix}=1\neq 0$，$\therefore \alpha_1,\cdots,\alpha_n$线性无关。

问题4 设σ为n维欧氏空间V的对称变换，若σ的负的特征根为偶数重的，则σ有一个平方根，即存在一个V的线性变换E，使$\sigma=\tau^2$。

证明：设$e_1,\cdots,e_n$为欧氏空间V的标准正交基，令

$$\sigma\ \underline{e_1,\cdots,e_n}\to A,$$

则∃正交阵T使

$$T'AT=\begin{pmatrix}\lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n\end{pmatrix}.$$

若$\lambda_i\geqslant 0$，结论自然成立。设∃i使$\lambda_i<0$，我们又设$\lambda_1,\cdots,\lambda_r<0,\ \lambda_{r+1},\cdots,\lambda_n\geqslant 0$，且相同的特征根集中在一起，由条件知$r$为偶数，故有

$$A=T\begin{pmatrix}\sqrt{|\lambda_1|} & & & & \\ & \ddots & & & \\ & & \sqrt{|\lambda_r|} & & \\ & & & \sqrt{\lambda_{r+1}} & \\ & & & & \ddots \\ & & & & & \sqrt{\lambda_n}\end{pmatrix}$$

$$\cdot\begin{pmatrix}-1 & & & & & \\ & -1 & & & & \\ & & \ddots & & & \\ & & & -1 & & \\ & & & & 1 & \\ & & & & & \ddots \\ & & & & & & 1\end{pmatrix}$$

$$\cdot\begin{pmatrix}\sqrt{|\lambda_1|}&&&&\\&\ddots&&&\\&&\sqrt{|\lambda_r|}&&\\&&&\sqrt{\lambda_{r+1}}&\\&&&&\ddots&\\&&&&&\sqrt{\lambda_n}\end{pmatrix}T'\cdot$$

又 $\begin{pmatrix}-1&0\\0&-1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0&\frac{1}{2}\\-2&0\end{pmatrix}\cdot\begin{pmatrix}0&\frac{1}{2}\\-2&0\end{pmatrix}$,

$$\begin{pmatrix}0&\frac{1}{2}&&&&&&&\\-2&0&&&&&&&\\&&0&\frac{1}{2}&&&&&\\&&-2&0&\ddots&&&&\\&&&&0&\frac{1}{2}&&&\\&&&&-2&0&&&\\&&&&&&1&&\\&&&&&&&\ddots&\\&&&&&&&&1\end{pmatrix}^2$$

$$=\begin{pmatrix}-1&&&&&&&&\\&\ddots&&r&&&&&\\&&-1&&&&&&\\&&&&1&&&&\\&&&&&\ddots&&&\\&&&&&&1&&\\&&&&&&&\ddots&\\&&&&&&&&1\end{pmatrix},$$

因为负根为偶数重的，所以

$$\begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{2} & & & & & \\ -2 & 0 & & & & & \\ & & 0 & \frac{1}{2} & & & \\ & & -2 & 0 & & & \\ & & & & 1 & & \\ & & & & & \ddots & \\ & & & & & & 1 \end{pmatrix}$$

与
$$\begin{pmatrix} \sqrt{|\lambda_1|} & & & & & \\ & \ddots & & & & \\ & & \sqrt{|\lambda_r|} & & & \\ & & & \sqrt{\lambda_{r+1}} & & \\ & & & & \ddots & \\ & & & & & \sqrt{\lambda_n} \end{pmatrix}$$
可交换，

故 $A=B^2$，

这里 $B=T$
$$\begin{pmatrix} \sqrt{|\lambda_1|} & & & & & \\ & \ddots & & & & \\ & & \sqrt{|\lambda_r|} & & & \\ & & & \sqrt{\lambda_{r+1}} & & \\ & & & & \ddots & \\ & & & & & \sqrt{\lambda_n} \end{pmatrix}$$
$$\cdot \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{2} & & & & & \\ -2 & 0 & & & & & \\ & & 0 & \frac{1}{2} & & & \\ & & -2 & 0 & & & \\ & & & & 1 & & \\ & & & & & \ddots & \\ & & & & & & 1 \end{pmatrix} T',$$

因而$\exists \tau$，使$\sigma=\tau^2$。

问题5 设A、B及AB均为n阶实对称阵，λ为AB的一个特征根，则存在A的一个特征根s和B的一个特征根t，使$\lambda=st$。

证明：$\because (AB)'=B'A'=BA=AB$，$\therefore A$、$B$可交换。设$V$为$n$维欧氏空间，$\varepsilon_1$，…，$\varepsilon_n$为标准正交基，

$$\text{令}\quad \sigma\begin{pmatrix}\varepsilon_1,\cdots,\varepsilon_n\\ \downarrow\quad\cdots\quad\downarrow\\ A\end{pmatrix},$$

$$\tau\begin{pmatrix}\varepsilon_1,\cdots,\varepsilon_n\\ \downarrow\quad\cdots\quad\downarrow\\ B\end{pmatrix},$$

则A、B为对称阵。再设$\lambda_1,\cdots,\lambda_r$为$A$的所有不同的特征根，故有

$$V=V_{\lambda_1}\oplus\cdots\oplus V_{\lambda_r},$$

这里V_{λ_i}为σ的特征子空间。

$\because AB=BA$，$\therefore V_{\lambda_i}$为τ的不变子空间。设V_{λ_i}的标准正交基为$e_{i1},\cdots,e_{is_i}$，则

$e_{11},\cdots,e_{1s_1},\cdots,e_{r1},\cdots,e_{rs_r}$为$V$的标准正交基，而

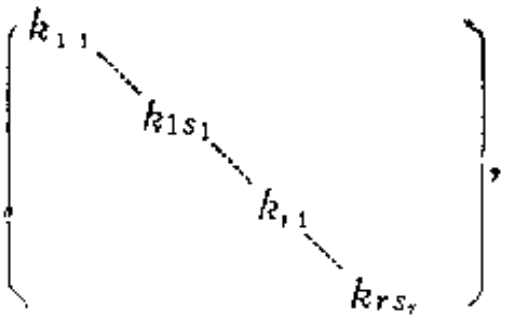
$$\tau\begin{pmatrix}e_{11},\cdots,e_{1s_1},\cdots,e_{r1},\cdots,e_{rs_r}\\ \downarrow\quad\cdots\quad\downarrow\quad\cdots\quad\downarrow\quad\cdots\quad\downarrow\\ \begin{pmatrix}B_1&&\\&\ddots&\\&&B_r\end{pmatrix}\end{pmatrix}.$$

$\because B$为对称阵，$\therefore B_i$为对称阵，因而$\exists$正交阵T_i，使

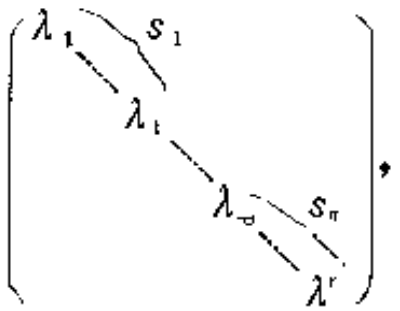
$$T_i'B_iT_i=\begin{pmatrix}k_{i1}&&\\&\ddots&\\&&k_{is_1}\end{pmatrix},$$

$\therefore \exists V$的标准正交基：$e'_{11},\cdots,e'_{1s_1},\cdots,e'_{r1},\cdots,e'_{rs_r}$，使

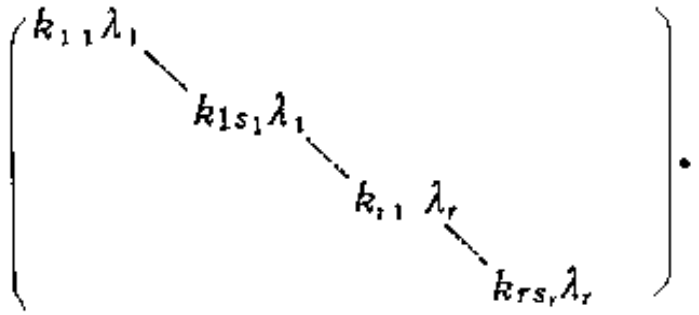
$$B\begin{pmatrix}e_{11}',\cdots,e'_{1s_1},\cdots,e'_{r1},\cdots,e'_{rs_r}\\ \downarrow\quad\cdots\quad\downarrow\quad\cdots\quad\downarrow\quad\cdots\quad\downarrow\end{pmatrix}$$



$$\therefore A \xrightarrow{e_{11}',\cdots,e'1s_1,\cdots,e_{r1}',\cdots,e_{rs_r}'}$$



$$AB \xrightarrow{e_{11}',\cdots,e_{1s'1},\cdots,e_{r1}',\cdots,e_{rs_r}'}$$



因而∃ s、t分别为A、B的特征根，使

$$\lambda=st.$$

问题6 设V为n维欧氏空间，证明：对于任意一个n阶正定的方阵A，恒有V的一组基$\varepsilon_1,\cdots,\varepsilon_n$，使$A=((\varepsilon_i,\varepsilon_j))$。

证明：∵A正定，∴∃正交阵T，使

$$T'AT=\begin{pmatrix}\lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n\end{pmatrix},\quad \lambda_i>0.$$

令$e_1,\cdots,e_n$为标准正交基，作

$$e_1'=\sqrt{\lambda_1}\,e_1,\ e_2'=\sqrt{\lambda_2}\,e_2,\ \cdots,\ e_n'=\sqrt{\lambda_n}\,e_n,$$

则 $((e_i',\ e_j'))=\begin{pmatrix}\lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n\end{pmatrix}$,

$\therefore T'AT=((e_i',\ e_j'))$，$\therefore A=T((e_i',\ e_j'))T'$.

令$(\varepsilon_1,\cdots,\varepsilon_n)=(e_1',\cdots,e_n')T'$，则$\varepsilon_1,\cdots,\varepsilon_n$即为所求.

问题7 设V为n维欧氏空间，σ为其线性变换，满足$\sigma'\sigma=\sigma\sigma'$($\sigma'$为$\sigma$的共轭变换)，且$\exists$向量$x$及正整数$k$，使

$$\sigma^k(x)=0,\quad \text{则}\sigma(x)=0.$$

证明：若$x=0$，自然有$\sigma(x)=0$，因而我们设$x\neq 0$.

作 $W=\{\alpha\mid\sigma^k(\alpha)=0\}\neq 0$

为V的一个子空间，显然W为σ的一个不变子空间，也为σ'的不变子空间($\because\sigma'\sigma=\sigma\sigma'$)，设$e_1,\cdots,e_r$为$W$的标准正交基，且扩充成$V$的标准正交基，为 $e_1,\cdots,e_r,e_{r+1},\cdots,e_n$,

$$\sigma\ \xrightarrow{e_1,\cdots,e_r,e_{r+1},\cdots,e_n}\begin{pmatrix}A_r & A_{12}\\ 0 & A_{22}\end{pmatrix},$$

$$\sigma'\ \xrightarrow{e_1,\cdots,e_r,e_{r+1},\cdots,e_n}\begin{pmatrix}B_r & B_{12}\\ 0 & B_{22}\end{pmatrix}.$$

因为σ'为σ的共轭变换，故在标准正交基下，它们的矩阵互为转置，有

$$\begin{pmatrix}A_r & A_{12}\\ 0 & A_{22}\end{pmatrix}'=\begin{pmatrix}A_r' & 0\\ A_{12}' & A_{22}'\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}B_r & B_{12}\\ 0 & B_{22}\end{pmatrix},$$

$\therefore A_{12}=0,\ B_{12}=0,\ A_r'=B_r$,

$$\therefore\quad \sigma \mid \underline{e_1,\cdots,e_r,\cdots,e} \to \begin{pmatrix} A_r & 0 \\ 0 & A_{22} \end{pmatrix},$$

$$\therefore\quad \sigma' \mid \underline{e_1,\cdots,e_r,\cdots,e_n} \to \begin{pmatrix} B_r & 0 \\ 0 & B_{22} \end{pmatrix}.$$

在W上有 $\sigma^k=0$,

$\therefore (A_r^k)=0$, $\therefore (A_r')^k=0$. $\because \sigma\sigma'=\sigma'\sigma$,

$\therefore A_rB_r=B_rA_r$, 即$A_r'A_r=A_rA_r'$, $\therefore (A_rA_r')^k=0$.

设A_r的秩为t, $\therefore A_r'A_r$的秩仍为t, 因为对称,故∃正交阵T, 使

$$T'A_r'A_rT=\begin{pmatrix} \lambda_1 & & & \\ & \ddots & & \\ & & \lambda_t & \\ & & & 0 \\ & & & & \ddots \\ & & & & & 0 \end{pmatrix},\quad \lambda_1,\cdots,\lambda_t\neq 0.$$

$$T'(A_r'A_r)^kT=\begin{pmatrix} \lambda_1^k & & & \\ & \ddots & & \\ & & \lambda_t^k & \\ & & & 0 \\ & & & & \ddots \\ & & & & & 0 \end{pmatrix}=0.$$

$\therefore \lambda_1=\cdots=\lambda_t=0$, $\therefore t=0$,

$\therefore A_r=0$, 即σ在W上为零变换, 故有$\sigma(x)=0$.

问题8 试证: 任何可逆实方阵A可以分解为正交方阵与上三角阵R的乘积.

证明: 按施密特方法, 把$A=(\alpha_1,\cdots,\alpha_n)$的列向量标准正交化而得, 即$(\alpha_1,\cdots,\alpha_n)R=Q$,

$\therefore A=QR^{-1}$. 这里Q为正交阵, R为上三角阵, R^{-1}也

是.

问题9 设V为欧氏空间，若$\{u_1,\cdots,u_n\}$为V的一个线性无关组，$\{e_1,\cdots,e_n\}$，$\{f_1,\cdots,f_n\}$为V的非零的正交向量组，又e_i,f_i都可用$u_1,\cdots,u_i$线性表示，$i=1,2,\cdots n$，则有实数a_i，使

$$f_i=a_ie_i,\quad i=1,2,\cdots,n.$$

证明：由条件知

$$\begin{pmatrix}e_1\\e_2\\\vdots\\e_n\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}a_{11}&0&\cdots&0\\a_{21}&a_{22}&\cdots&0\\\cdots&\cdots&\cdots&\cdots\\a_{n1}&a_{n2}&\cdots&a_{nn}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}u_1\\u_2\\\vdots\\u_n\end{pmatrix},$$

$$\begin{pmatrix}f_1\\f_2\\\vdots\\f_n\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}b_{11}&0&\cdots&0\\b_{21}&b_{22}&\cdots&0\\\cdots&\cdots&\cdots&\cdots\\b_{n1}&b_{n2}&\cdots&b_{nn}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}u_1\\u_2\\\vdots\\u_n\end{pmatrix}.$$

因$e_1,\cdots,e_n$为非零的正交向量组，因而线性无关，故有

$$\begin{pmatrix}u_1\\u_2\\\vdots\\u_n\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}c_{11}&0&\cdots&0\\c_{21}&c_{22}&\cdots&0\\\cdots&\cdots&\cdots&\cdots\\c_{n1}&c_{n2}&\cdots&c_{nn}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}e_1\\e_2\\\vdots\\e_n\end{pmatrix},$$

$$\therefore \begin{pmatrix} f_1 \\ f_2 \\ \vdots \\ f_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_{11} & 0 & \cdots & 0 \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ b_{n1} & b_{n2} & \cdots & b_{nn} \end{pmatrix}$$

$$\cdot \begin{pmatrix} c_{11} & 0 & \cdots & 0 \\ c_{21} & c_{22} & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ c_{n1} & c_{n2} & \cdots & c_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} e_1 \\ e_2 \\ \vdots \\ e_n \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} d_{11} & 0 & \cdots & 0 \\ d_{21} & d_{22} & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ d_{n1} & d_{n2} & \cdots & d_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} e_1 \\ e_2 \\ \vdots \\ e_n \end{pmatrix}.$$

$\therefore f_1 = d_{11}e_1$，$f_2 = d_{21}e_1 + d_{22}e_2$。$\because (f_1, f_2) = 0$，$\therefore d_{11}d_{21}(e_1, e_1)$。$\because (e_1, e_1) \neq 0, d_{11} \neq 0, \therefore d_{21} = 0$

$\therefore f_2 = d_{22}e_2$，同样证明其它。

问题10 设g为R^n中非零列向量，$G_{n\times n}$为实对称阵，若对$\forall X \neq 0 \in R^n, (X, g) = 0$，有$X'GX > 0$，则有实数$c_0 > 0$，当$c > c_0$时，$G + cgg'$为正定的。

证明：$\because g \neq 0$，$\therefore r_{gg'} = 1$，$\exists$正交阵T，使

$$T'gg'T = \begin{pmatrix} \lambda & & \\ & 0 & \\ & & \ddots \\ & & & 0 \end{pmatrix}, \quad \lambda > 0,$$

故有$T'g=\begin{pmatrix}\sqrt{\lambda}\\0\\\vdots\\0\end{pmatrix}$，或$T'g=\begin{pmatrix}-\sqrt{\lambda}\\0\\\vdots\\0\end{pmatrix}$，不妨设$T'g=\begin{pmatrix}\sqrt{\lambda}\\0\\\vdots\\0\end{pmatrix}$，

令 $X=Ty\neq 0$，$\therefore (Ty,\ g)=(y,T'g)$.

$\therefore$当$(Ty,g)=0$时，必有$(y,T'g)=0$，

$\therefore$对$\forall y\neq 0$，$(y,T'g)=0$，有$y'T'GTy>0$.

故现在的问题是：$\forall y\neq 0$，$(y,T'g)=0$时，有$y'T'GTy>0$，而证明存在c_0，使

$$T'GT+cT'gg'T\text{为正定的}$$

事实上，设

$$T'GT+CT'gg'T=\begin{pmatrix}a_{11}+c\lambda & a_{12} & \cdots & a_{1n}\\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n}\\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots\\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn}\end{pmatrix}=A,$$

这里 $T'GT=(a_{ij})$，$Z=T'g=\begin{pmatrix}\sqrt{\lambda}\\0\\\vdots\\0\end{pmatrix}$，

取$X_1=(0,\ \cdots,\ 0,\ 1)'$，则$(X_1,\ Z)=0$，$X_1\neq 0$，故有 $X_1'AX_1>0$，$\therefore a_{nn}>0$.

设

$$D_{n-i}=\begin{vmatrix} a_{n-i,n-i} & \cdots & a_{n-i,n} \\ \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{nn-i} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}>0,$$

来证
$$D_{n-i-1}=\begin{vmatrix} a_{n-i-1,n-i-1} & \cdots & a_{n-i-1,n} \\ \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n,n-i-1} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}>0.$$

事实上，令$X_{i+1}=(0,\cdots,0,A_{n-i-1},\cdots,A_n)'$，其中$A_{n-k}$为元素$a_{n-k,n-i-1}$在$D_{n-i-1}$中的代数余子式，则有

$$(X_{i+1},Z)=0,$$

$\therefore X'_{i+1}AX_{i+1}>0$，$\therefore D_{n-i-1}A_{n-i-1}=D_{n-i-1}D_{n-i}>0$。

$\because D_{n-i}>0$，$\therefore D_{n-i-1}>0$。

又
$$|T'GT+CT'gg'T|=|G|+\begin{vmatrix} c\lambda & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & a_{n3} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

$$=|G|+c\lambda D_2.$$

由上知$D_2>0$，取$c_0=-\dfrac{|G|}{\lambda D_2}$，$c>c_0$时

$$|T'GT+cT'gg'T|>0.$$

又因为$T'GT+cT'gg'T$为实对称，且由右下角至左上角的顺序主子式>0，故$T'GT+cT'gg'T$为正定的，$\therefore$ $G+cgg'$为正定的。

问题11 W为n维欧氏空间V的子空间，则$V=W\oplus W^{\perp}$，且形式唯一。

证明：若$W=\{0\}$，则$W^{\perp}=V$。 当然是唯一的。

设 $W\neq\{0\}$，在W中取一组标准正交基$\varepsilon_1,\cdots,\varepsilon_r$， 并扩充成$V$的标准正交基

$$\varepsilon_1,\cdots,\varepsilon_r,\varepsilon_{r+1},\cdots,\varepsilon_n,$$

则$W^{\perp}=L(\varepsilon_{r+1},\cdots,\varepsilon_n)$，现在证明唯一。

设W'也是W的正交补，有$V=W\oplus W^{\perp}=W\oplus W'$，若$\alpha\in W'$，则$\alpha=\alpha_1+\alpha_2$，这里$\alpha_1\in W$，$\alpha_2\in W^{\perp}$。

$\because\alpha\perp\alpha_1,\therefore(\alpha_1,\alpha)=0$，$\therefore(\alpha_1,\alpha_1+\alpha_2)=(\alpha_1,\alpha_1)=0$，即$\alpha_1=0$，$\therefore\alpha\in W^{\perp}$，即有$W'\subseteq W^{\perp}$。

同理还有$W^{\perp}\subseteq W'$，$\therefore W^{\perp}=W'$。

问题12 (i)设α,β为欧氏空间中两个不同的单位向量，求证：存在一镜面反射σ，使$\sigma(\alpha)=\beta$。

(ii)求证：n维欧氏空间中任一正交变换都可以表成一系列镜面反射的乘积。

证明：(i)设欧氏空间的维数$=1$时，则$\alpha=k\beta$，

$\therefore k^2=1$。$\because\alpha,\beta$不同，$\therefore k=-1$。

令 $\sigma x=x-2(x,\alpha)\alpha$，

则 $\sigma\alpha=\alpha-2(\alpha,\alpha)\alpha=-\alpha=\beta$。

若维数>1时，将α扩充成V的标准正交基$\alpha_1,\cdots,\alpha_n$，这里$\alpha_1=\alpha$，设

$$\sigma_x=x-2(x,\eta)\eta,$$

而$\eta=k_1\alpha_1+\cdots+k_n\alpha_n$，故$\beta=\alpha-2(\alpha,\eta)\eta$

$=\alpha-2k_1\eta=(1-2k_1^2)\alpha_1-2k_1k_2\alpha_2-\cdots-2k_1k_n\alpha_n$

$=l_1\alpha_1+l_2\alpha_2+\cdots+l_n\alpha_n$，

而 $l_1^2+\cdots+l_n^2=1$，$\therefore k_1=\left(\dfrac{1-l_1}{2}\right)^{1/2}$，$k_2=-\dfrac{l_1}{2k_1},\cdots,$

$k_n=-\frac{l_n}{2k_1}$.

$\because \alpha,\beta$不同，$\therefore l_1\neq 1$，即$k_1\neq 0$，

$$\therefore |\eta|=k_1^2+\cdots+k_n^2=\frac{(1-l_1)^2+l_2^2+\cdots+l_n^2}{4k_1^2}$$

$$=\frac{(1-l_1)^2+(1-l_1^2)}{4k_1^2}=1,$$

即σ为镜面反射.

(ii) σ将标准正交基$\alpha_1,\cdots,\alpha_n$变到另一组标准正交基$\beta_1,\cdots,\beta_n$，对维数n作归纳.

若 $\alpha_1=\beta_1=\sigma\alpha_1$，找一个镜面反射$\sigma_1$使

$\sigma_1(\alpha_1)=-\alpha_1$. 再作一个镜面反射$\sigma_2$，使 $\sigma_2(-\alpha_1)=\alpha_1$.

故 $\sigma_2\sigma_1(\alpha_1)=\alpha_1=\sigma\alpha_1$，$\therefore\sigma_1^{-1}\sigma_2^{-1}\sigma(\alpha_1)=\alpha_1$.

若 $\alpha_1\neq\beta_1$，则$\exists$镜面反射σ_1使

$\sigma_1\alpha_1=\sigma\alpha_1$，$\therefore\sigma_1^{-1}\sigma\alpha_1=\alpha_1$.

对于第一种情况：$L(\alpha_2,\cdots,\alpha_n)=L(\alpha_1)^{\perp}$，

又因 $(\alpha_1,\sigma_1^{-1}\sigma_2^{-1}\sigma(\alpha_i))=(\sigma_1\alpha_1,\sigma_2^{-1}\sigma(\alpha_i))$

$=(\sigma_2\sigma_1(\alpha_1),\sigma(\alpha_i))=(\sigma(\alpha_1),\sigma(\alpha_i))$

$=(\alpha_1,\alpha_i)=0$. $i=2,\cdots,n$.

$\therefore\sigma_1^{-1}\sigma_2^{-1}\sigma(\alpha_i)\in L(\alpha_2,\cdots,\alpha_n)$.

由对n的归纳假设$\exists$镜面反射$\tau_1,\cdots,\tau_j$在 $L(\alpha_1)^{\perp}$中使$\sigma_1^{-1}\sigma_2^{-1}\sigma=\tau_1\cdots\tau_j$，

这里$\tau_1,\cdots,\tau_j$完全可以认为是V上的镜面反射，而有性质$\tau_k(\alpha_1)=\alpha_1$，$k=1,2,\cdots,j$，

$\therefore\sigma=\sigma_1\sigma_2\tau_1\cdots\tau_j$.

对于第二种情况：

$(\alpha_1,\sigma_1^{-1}\sigma\alpha_i)=(\sigma_1\alpha_1,\sigma\alpha_i)=(\sigma\alpha_1,\sigma\alpha_i)=(\alpha_1,\alpha_i)=0$。

$i=2,3,\cdots,n$。

$\therefore\sigma_1^{-1}\sigma\alpha_i\in(L(\alpha_1))^{\perp}=L(\alpha_2,\cdots,\alpha_n)$，

用第一种情况证明可得到结论。

问题13 证明：$\beta(\in V_1)$为向量α在欧氏空间V的子空间V_1上的内射影$\Longleftrightarrow\forall\xi\in V_1$，$|\alpha-\beta|\leqslant|\alpha-\xi|$。

证明：V_1为V的子空间，$\therefore V=V_1\oplus V_1^{\perp}$。

若$\alpha\in V$，$\alpha=\beta+\gamma$，$\gamma\in V_1^{\perp}$，称β为α在V_1上的内射影。

($\Rightarrow$) $\alpha=\beta+\gamma$，$\beta\in V_1$，$\gamma\in V_1^{\perp}$，

$\therefore|\alpha-\beta|=|\gamma|$。$\forall\xi\in V_1$，$|\alpha-\xi|^2=|(\beta-\xi)+\gamma|^2$

$=|\beta-\xi|^2+|\gamma^2|\geqslant|\gamma|^2$，

$\therefore|\alpha-\xi|\geqslant|\alpha-\beta|$。

($\Leftarrow$)设$\alpha=\beta_0+\gamma_0$，$\beta_0\in V_1$，$\gamma_0\in V_1^{\perp}$。

$\because\beta\in V_1$，$\therefore|\alpha-\beta|^2=|(\beta_0-\beta)+\gamma_0|^2$

$=|\beta_0-\beta|^2+|\gamma_0|^2$，

$|\alpha-\beta_0|^2=|\gamma_0|^2$。$\because|\alpha-\beta|^2\leqslant|\alpha-\beta_0|^2$，

$\therefore|\beta_0-\beta|^2=0$，$\therefore\beta_0=\beta$。

问题14 证明：奇数维欧氏空间中的旋转一定以1作为它的一个特征值。

证明：设σ为n维欧氏空间V中的旋转，即σ为V的正交变换，

$$\because |A| \neq 0, \therefore \begin{pmatrix} l_1 \\ \vdots \\ l_s \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} k_1 \\ \vdots \\ k_s \end{pmatrix}.$$

3°将$\alpha_1, \cdots, \alpha_s$标准正交化为$\eta_1, \cdots, \eta_s$.

即$(\eta_1, \eta_2, \cdots, \eta_s) = (\alpha_1, \cdots, \alpha_s)T$.

则$(\varepsilon_1, \cdots, \varepsilon_s) = (\beta_1, \cdots, \beta_s)T$也为标准正交向量组，再分别扩充成$V$的标准正交基：

$$\eta_1, \cdots, \eta_s, \eta_{s+1}, \cdots \eta_n;$$

$$\varepsilon_1, \cdots, \varepsilon_s, \varepsilon_{s+1}, \cdots, \varepsilon_n.$$

令$\sigma\eta_i = \varepsilon_i$, $i = 1, 2, \cdots, n$, 则σ为正交变换.

$$\sigma(\alpha_1, \cdots, \alpha_s) = \sigma[(\eta_1, \cdots, \eta_s)T^{-1}] = \sigma(\eta_1, \cdots, \eta_s)T^{-1}$$

$$= (\varepsilon_1, \cdots, \varepsilon_s)T^{-1} = (\beta_1, \cdots, \beta_s).$$

$\forall j$, $1 \leqslant j \leqslant m$,

$$\sigma\alpha_j = k_1\sigma\alpha_1 + \cdots + k_s\sigma\alpha_s = k_1\beta_1 + \cdots + k_s\beta_s = \beta_j.$$

问题16 设T为欧氏空间V上的正交变换，且$T^m = I$（恒等变换），$m > 1$，令

$V_T = \{v \mid v \in V, Tv = v\}$称为$T$的固定子空间，$V_T^{\perp}$为$V_T$的正交补，证明：

(i) $V_T^{\perp}$为T的不变子空间.

(ii) 对任何$v \in V$，记

$$\overline{v} = \frac{1}{m}\sum_{i=0}^{m-1} T^i v, \text{ 其中 } T^0 = I, \text{ 则 } \overline{v} \in V_T.$$

(iii) $\forall v \in V = V_T \oplus V_T^{\perp}$, v的分解式为$v = v_1 + v_2$，其中$V_1 = \overline{v}$, 则$v_2 \in V_T^{\perp}$.

证明：(i) 设$u \in V_T^{\perp}$, $\forall v \in V_T$, 则$Tv = v$,

$\because (u,v)=0,\ \therefore (Tu,v)=(Tu,Tv)=(u,v)=0,$

即 $Tu\in V_T^{\perp}$，$\therefore$ 为T的不变子空间.

(ii) $$T\bar{v}=\frac{1}{m}\left(\sum_{i=1}^{m-1}T^iv+T^mv\right)=\frac{1}{m}\left(\sum_{i=1}^{m-1}T^iv+T^0v\right)$$
$$=\bar{v},$$

$\therefore \bar{v}\in V_T;$

(iii) $\forall u\in V_T,\ Tu=u,\ \therefore T^iu=u(i\geqslant 0).$

由条件 $v_2=v-\bar{v}=v-v_1,$

$$\therefore (u,v_2)=(u,v)-(u,\bar{v})$$
$$=(u,v)-\frac{1}{m}\left[(u,v)+(u,Tv)+\cdots+(u,T^{m-1}v)\right]$$
$$=(u,v)-\frac{1}{m}\left[(u,v)+(Tu,Tv)+\cdots+(T^{m-1}u,T^{m-1}v)\right]$$
$$=(u,v)-\frac{1}{m}\times m(u,v)=0,$$

$\therefore v_2\in V_T^{\perp}.$

问题17 保持距离的变换是否为线性的？

解：不一定，如，$R^n=\{(x_1,\cdots,x_n)\mid x_i\in R\}$，

$\varphi(x_1,\cdots x_n)\longrightarrow(x_1,\cdots,x_n+1)$，

则$|\varphi(x_1,\cdots x_n)-\varphi(y_1,\cdots y_n)|=|(x_1,\cdots x_n)-(y_1\cdots y_n)|$成立，$\varphi$为保距的映射，然而$\varphi$不为线性的，因为取 $x=(0,0\cdots0,1),y=(0,0\cdots0,2).$

$\varphi(x+y)=(0,\cdots0,4),$

$\varphi(x)+\varphi(y)=(0,\cdots0,2)+(0,\cdots0,3)=(0,0,\cdots0,5),$

$\therefore \varphi(x+y) \neq \varphi(x)+\varphi(y)$，因而不为线性映射，

问题18 设V是一个欧氏空间，σ为V上一个正规变换，即$\sigma\sigma^* = \sigma^*\sigma$，这里$\sigma^*$为$\sigma$的共轭变换，且$\sigma^2+\varepsilon=0$（$\varepsilon$为单位变换）.$\alpha \in V$，令 $\beta=\sigma\alpha$.

求证：(i)$\|\sigma\alpha\| = \|\sigma^*\alpha\|$；(ii)$\sigma^*\alpha = -\beta, \sigma^*\beta = \alpha$.

证明：(i) $(\sigma\alpha, \sigma\alpha) = (\alpha, \sigma^*\sigma\alpha) = (\alpha, \sigma\sigma^*\alpha)$

$= (\sigma^*\alpha, \sigma^*\alpha)$，即，$\|\sigma\alpha\| = \|\sigma^*\alpha\|$.

(ii) 设$e_1, \cdots, e_n$为V的标准正交基，令

$$\sigma \xrightarrow{e_1, \cdots, e_n} A,$$

$$\sigma^* \xrightarrow{e_1, \cdots, e_n} B.$$

由于$(\sigma x, y) = (x, \sigma^* y)$，故有$B = A'$.

又因为$\sigma^2+\varepsilon=0, \therefore A^2+E=0, \therefore (A')^2+E=0$.

从而 $\sigma^{*2}+\varepsilon=0$，又$\sigma\sigma^* = \sigma^*\sigma, \therefore A'A = AA'$，

故有$(AA')^2 = A^2A'^2 = E, \therefore (AA'+E)(AA'-E)=0$.

我们说$|AA'+E| \neq 0$，否则$\exists \alpha \neq 0$，使

$(AA'+E)\alpha = 0, \therefore AA'\alpha = -\alpha, \therefore A^2A'\alpha = -A\alpha$,

$\therefore -A'\alpha = -A\alpha, \therefore A'\alpha = A\alpha, \therefore (A'-A)\alpha = 0$,

$\therefore (A'\alpha - A\alpha, A'\alpha - A\alpha) = (A'\alpha, A'\alpha,)$

$-2(A\alpha, A'\alpha) + (A\alpha, A\alpha) = 2(A\alpha, A\alpha) - 2(\alpha, A'^2\alpha)$

$= 2(A\alpha, A\alpha) + 2(\alpha, \alpha) = 0$,

$\therefore (\alpha, \alpha) = 0$，矛盾.

$\therefore AA'-E=0, \therefore AA' = E, \therefore \sigma\sigma^* = \sigma^*\sigma = E$,

故σ为正交变换.

$\because \sigma\alpha = \beta$, $\therefore \sigma^*\sigma\alpha = \sigma^*\beta$, $\therefore \sigma^*\beta = \alpha$,

$\therefore (\sigma^*)^2\beta = \sigma^*\alpha$, $\therefore \sigma^*\alpha = -\beta$.

问题19 设V为n维欧氏空间，则V内至多有$n+1$个向量，其两两夹角都大于$\frac{\pi}{2}$。

证明：对n进行归纳。

1° $n=1$时，设有3个向量$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$，

$$\alpha_1=k_1\varepsilon_1,\ \alpha_2=k_2\varepsilon_1,\ \alpha_3=k_3\varepsilon_1,$$

这里ε_1为单位向量，因而有

$$(\alpha_1,\alpha_2)=k_1k_2<0,\ (\alpha_1,\alpha_3)=k_1k_3<0,$$

$$(\alpha_2,\alpha_3)=k_2k_3<0.$$

可知k_1与k_2异号，k_1与k_3异号，因而k_2,k_3同号，

$\therefore k_2k_3>0$，矛盾。

2° 设$k-1$时正确，证明k时正确。

事实上，假设有$k+2$个两两夹角大于$\pi/2$的向量

$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_k,\alpha_{k+1},\alpha_{k+2}$，令

$\varepsilon_1=\frac{\alpha_1}{|\alpha_1|}$，$\varepsilon_2,\cdots,\varepsilon_k$为标准正交基，因而可有

$$\alpha_2=l_{21}\varepsilon_1+l_{22}\varepsilon_2+\cdots+l_{2k}\varepsilon_k,$$

$$\alpha_3=l_{31}\varepsilon_1+l_{32}\varepsilon_2+\cdots+l_{3k}\varepsilon_k,$$

$$\cdots\cdots\cdots\cdots$$

$$\alpha_{k+2}=l_{k+2,1}\varepsilon_1+l_{k+2,2}\varepsilon_2+\cdots+l_{k+2,k}\varepsilon_k.$$

$\because(\alpha_j,\alpha_1)<0$，$j=2,\cdots,k+1,k+2$，故

$$l_{21}<0,\cdots,l_{k+1,1}<0,\ l_{k+2,1}<0.$$

而$(\alpha_i,\alpha_j)=l_{i1}l_{j1}+l_{i2}l_{j2}+\cdots+l_{ik}l_{jk}<0$，

$i\neq j$，$i,j=2,\cdots k+2$，

$\therefore l_{i2}l_{j2}+\cdots+l_{ik}l_{jk}<0$，

$\therefore\alpha_2-l_{21}\alpha_1,\ \alpha_3-l_{31}\alpha_1,\cdots,\alpha_{k+2}-l_{k+2,1}\alpha_1$彼此夹角

大于$\pi/2$，且均在$L(e_2,\cdots,e_k)$中，与假设矛盾，因而结论成立。

问题20 设V为n维欧氏空间，η为正交变换，令

$V_1=\{x|\eta x=x\}$，

则(i)$\dim V=\dim V_1+\dim[(\varepsilon-\eta)V]$。

(ii) $V_1=((\varepsilon-\eta)V)^{\perp}$，$V_1^{\perp}=(\varepsilon-\eta)V$，这里$\varepsilon$为$V$的恒等映射。

证明：(i) $(\varepsilon-\eta):V\longrightarrow V$

$$x\longmapsto(\varepsilon-\eta)x,$$

则$\varepsilon-\eta$为V的线性映射，$\ker(\varepsilon-\eta)=V_1$，

$\therefore\dim V=\dim\ker(\varepsilon-\eta)+\dim((\varepsilon-\eta)V)$

$=\dim V_1+\dim[(\varepsilon-\eta)V]$。

(ii) $\forall x\in V_1$，$y\in V$，有$(\varepsilon-\eta)y\in(\varepsilon-\eta)V$，$\eta x=x$，

则$(x,(\varepsilon-\eta)y)=(x,y)-(x,\eta y)=(x,y)-(\eta x,\eta y)$

$=(x,y)-(x,y)=0$，

$\therefore V_1\subseteq((\varepsilon-\eta)V)^{\perp}$。

反过来，$\forall x\in((\varepsilon-\eta)V)^{\perp}$，$\forall y\in V$，

则$((\varepsilon-\eta)y,x)=0$。但$((\varepsilon-\eta)y,x)=(y,x)-(\eta y,x)$

$=(y,x)-(y,\eta^{-1}x)=(y,(\varepsilon-\eta^{-1})x)=0$，

因对$\forall y$，故 $(\varepsilon-\eta^{-1})x=0$，$\therefore x=\eta^{-1}x$，

$\therefore x=\eta x$，$\therefore x\in V_1$，因而$((\varepsilon-\eta)V)^{\perp}\subseteq V_1$，

所以 $V_1=((\varepsilon-\eta)V)^{\perp}$。

从而 $V_1^{\perp}=(((\varepsilon-\eta)V)^{\perp})^{\perp}=(\varepsilon-\eta)V$。

问题21 设T为F上n维线性空间V的一个线性变换，如果$T-\varepsilon=\sigma$为一个幂零的，即$\exists$自然数m，使$\sigma^m=0$，称T为么幂零的，这里e为恒等映射。

设T为么幂零的，则T所决定的矩阵行列式为1。

证明：取V中的非零向量α，则因$\sigma^m=0$。故$\exists$自然数k，使$\sigma^{k-1}\alpha\neq 0$，而$\sigma^k\alpha=0$(说明：$\sigma^0=\varepsilon$恒等映射)。

令　$u=\sigma^{k-1}\alpha$，$\therefore Tu=(\sigma+\varepsilon)u=\sigma u+\varepsilon u=u$。

对n进行归纳：

1° $n=1$时，由上可知结论正确。

2° 设$n-1$时正确，来证n时正确。

事实上，令

$$\widetilde{V}=V/Fu=\{x+Fu\mid x\in V\},$$

这里Fu表示u生成的子空间，则$\widetilde{V}$对于下列运算：

$$(x+Fu)+(y+Fu)=(x+y)+Fu,$$

$$a(x+Fu)=ax+Fu,\quad a\in F,$$

构成F上的线性空间，称为Fu的商空间，其维数明显为$n-1$。

作$\overline{T}$：$\widetilde{V}\longrightarrow\widetilde{V}$。

$$x+Fu\longmapsto Tx+Fu.$$

则$\overline{T}$为$\widetilde{V}$的线性映射，其实，首先是一个映射，因为，若$x+Fu=y+Fu$，

$\therefore x=y+bu$，$Tx=Ty+bTu=Ty+bu$。

$\therefore Tx+Fu=Ty+Fu$。

对于$\overline{T}$线性性易证，且易验证

$$\overline{T}^k(x+Fu)=T^kx+Fu,$$

$$(\varepsilon_{\widetilde{V}}-\overline{T})^k(x+Fu)=(\varepsilon-T)^kx+Fu,$$

$$\therefore\ (\varepsilon_{\widetilde{V}}-\overline{T})^m(x+Fu)=(\varepsilon-T)^mx+Fu=Fu.$$

说明　$(\varepsilon_{\widetilde{V}}-\overline{T})^m$为$\widetilde{V}$的零映射，即$\overline{T}$为么幂零的，因而由归纳假设知道，$\exists\widetilde{V}$的基：$u_2+Fu$，$u_3+Fu,\cdots,u_n+Fu$，

$$\overline{T}\begin{pmatrix} u_2+Fu \\ \vdots \\ u_n+Fu \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} b_{22} & \cdots & b_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots \\ b_{n2} & \cdots & b_{nn} \end{pmatrix}\cdot\begin{pmatrix} u_2+Fu \\ \vdots \\ u_n+Fu \end{pmatrix},$$

显然$u,u_2,\cdots,u_n$为V的基，令

$$Tu_i=ku+k_{i2}u_2+\cdots+k_{in}u_n,$$

$$\therefore Tu_i+Fu=k_{i2}u_2+\cdots+k_{in}u_n+Fu,$$

即$\overline{T}(u_i+Fu)=b_{i2}u_2+\cdots+b_{in}u_n+Fu,$

$$\therefore k_{ij}=b_{ij},$$

$$\therefore\quad T\begin{pmatrix} u \\ u_2 \\ \vdots \\ u_n \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ & & & \\ * & & B & \end{pmatrix}\begin{pmatrix} u \\ u_2 \\ \vdots \\ u_n \end{pmatrix},$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ & & & \\ * & & B & \end{vmatrix}=|B|=1.$$

问题22 设δ为欧氏空间V的非零向量，证明：对任何$\alpha\in V$，恒有$\alpha_{L(\delta)}=\dfrac{(\alpha,\delta)}{\|\delta\|^2}\delta$。这里$L(\delta)$为$\delta$生成的子空间，$\alpha_{L(\delta)}$表示$\alpha$在$L(\delta)$上的投影。

证明：$\because V=L(\delta)\oplus(L(\delta))^{\perp}$，

而 $\alpha=k\delta+\beta,\quad \beta\in(L(\delta))^{\perp}$，

$$\therefore(\alpha,\delta)=k(\delta,\delta),\quad \therefore k=\frac{(\alpha,\delta)}{\|\delta\|^2},$$

因而$\alpha_{L(\delta)}=\dfrac{(\alpha,\delta)}{\|\delta\|^2}\delta$。

问题23 设$\alpha_1,\cdots,\alpha_s$为欧氏空间V的正交向量组，即$(\alpha_i,\alpha_j)=0$，$i\neq j$，$i,j=1,2,\cdots,s$。

求证：(i)成立下面的Bessel－Parsseva(不等式)：

$$\|\alpha\|^2\geqslant\sum_{i=1}^{s}\|\alpha_{L(\alpha_i)}\|^2;$$

(ii)当$\alpha_i=\varepsilon_i$，$i=1,2\cdots s$，面$(\varepsilon_i,\varepsilon_j)=\delta_{ij}$，$i,j=1,2,\cdots,s$。则

$$\|\alpha\|^2\geqslant\sum_{i=1}^{s}(\alpha,\varepsilon_i)^2;\qquad(*)$$

(iii)当V为有限维时，则(*)为等式的充要条件是：$\varepsilon_1,\cdots,\varepsilon_s$为$V$的标准正交基。

证明：(i)令$W=l(\alpha_1,\cdots,\alpha_s)$，

则 $V=W\oplus W^{\perp}$。

$\therefore\alpha=\beta_1+\beta_2$，$\beta_1\in W$，$\beta_2\in W^{\perp}$。

$\therefore\|\alpha\|^2=\|\beta_1\|^2+\|\beta_2\|^2\geqslant\|\beta_1\|^2$。

设$\beta_1=k_1\alpha_1+\cdots+k_s\alpha_s$，$\therefore k_i=\dfrac{(\beta_1,\alpha_i)}{(\alpha_i,\alpha_i)}$，

$$\alpha_{L(\alpha_1)}=\frac{(\beta_1,\alpha_1)}{(\alpha_1,\alpha_1)}\alpha_1,\cdots,\ \alpha_{L(\alpha_s)}=\frac{(\beta_1,\alpha_s)}{(\alpha_s,\alpha_s)}\alpha_s,$$

$$\therefore\sum_{i=1}^{s}\|\alpha_{L(\alpha_i)}\|^2=\frac{(\beta_1,\alpha_1)^2}{(\alpha_1,\alpha_1)}+\frac{(\beta_1,\alpha_2)^2}{(\alpha_2,\alpha_2)}+\cdots+\frac{(\alpha_1,\alpha_s)^2}{(\alpha_s,\alpha_s)}.$$

$$\because\|\beta_1\|^2=k_1^2(\alpha_1,\alpha_1)+\cdots+k_s^2(\alpha_s,\alpha_s)=\sum_{i=1}^{s}\|\alpha_{L(\alpha_i)}\|^2,$$

$$\therefore \|\alpha\|^2 \geqslant \sum_{i=1}^{S} \|\alpha_{L(\varepsilon_i)}\|^2 .$$

(ii) $\because (\alpha, \varepsilon_i) = (\beta_1, \varepsilon_i) = k_i$，由条件知

$$\|\beta_1\|^2 = k_1^2 + \cdots + k_s^2 = \sum_{i=1}^{S} (\alpha, \varepsilon_i)^2 ,$$

$$\therefore \quad \|\alpha\|^2 \geqslant \sum_{i=1}^{S} (\alpha, \varepsilon_i)^2 .$$

(iii)(⇒)若$s < \dim V$，因而$\exists \alpha \neq 0$。

而$\alpha \perp L(\varepsilon_1, \cdots, \varepsilon_s) = W$。

$$\therefore \|\alpha\|^2 = \sum_{i=1}^{S} (\alpha, \varepsilon_i)^2 = 0, \text{矛盾}, \therefore s = \dim V,$$

从而$\varepsilon_1, \cdots, \varepsilon_s$为$V$的标准正交基。

(⇐) 记$\alpha = k_1\varepsilon_1 + \cdots + k_s\varepsilon_s$,

$$\therefore \|\alpha\|^2 = k_1^2 + \cdots + k_s^2 .$$

$$\text{又} \sum_{i=1}^{S} (\alpha, \varepsilon_i)^2 = \sum_{i=1}^{S} k_i^2, \text{因而等式成立。}$$

问题24 设W为n维欧氏空间V的非平凡子空间，且$V = W \oplus W^{\perp}$，对任一个$\alpha \in V$，$\alpha = \alpha_w + \alpha_{w^{\perp}}$，作

$$\sigma_w : \alpha \longmapsto \alpha_w .$$

(i)证明：σ_w为V上的线性变换，称σ_w为正射影变换；

(ii)证明：σ_w是自共轭变换，且是幂等的；

(iii) n维欧氏空间V上任何自共轭幂等线性变换σ必是正射影，即$\sigma = \sigma_w$；

(iV) 设σ为n维欧氏空间V上的自共轭变换，且σ的秩为r，又设σ的非零特征值λ_i的重数为r_i，$i = 1, 2, \cdots, S$，

$\sum_{i=1}^{s} r_i = r$，则

$$\sigma = \lambda_1\omega_1 + \lambda_2\omega_2 + \cdots + \lambda_s\omega_s,$$

其中ω_i为秩r_i的正射影变换，且$\omega_i\omega_j = 0, i \neq j$，
$i, j = 1, 2, \cdots, S$。

证明 (i) 易证，省略，

(ii) $\forall \alpha, \beta \in V, (\sigma_W\alpha, \beta) = (\alpha_W, \beta)$

$= (\alpha_W, \beta_W + \beta_{W^\perp}) = (\alpha_W, \beta_W)$。

而$(\alpha, \sigma_W\beta) = (\alpha_W + \alpha_{W^\perp}, \beta_W) = (\alpha_W, \beta_W)$，

故 $(\sigma_W\alpha, \beta) = (\alpha, \sigma_W\beta)$，$\therefore \sigma_W$为自共轭，

显然$\sigma_W{}^2 = \sigma_W$，即为幂等的，

(iii) 设σ为n维欧氏空间V的自共轭，幂等线性变换，
令$V_1 = \sigma(V)$，

$\therefore$ $V = \sigma(V) \oplus (\sigma(V))^\perp$，

$\forall x \in V$， $x = x_1 + x_2$， $\sigma(x) = \sigma(x_1) + \sigma(x_2)$，
这里$x_1 \in \sigma(V), x_2 \in (\sigma(V))^\perp$。

$\because \sigma$幂等，故$\sigma(V)$为σ的不变子空间，

$\forall x_1' \in V_1, \therefore (\sigma(x_2), x_1') = (x_2, \sigma(x_1')) = 0$，

$\therefore \sigma(x_2) \in (\sigma(V))^\perp$。 又$\sigma(x_2) \in \sigma(V)$，

$\therefore \sigma(x_2) = 0$， $\therefore \sigma(x) = \sigma(x_1)$，即$\sigma$为正射影。

(iv) 设$e_1, \cdots, e_n$为V的标准正交基，
而令

$$\sigma \xrightarrow{e_1, \cdots, e_n} A.$$

因σ自共轭，故$A' = A$，A的特征根为实数，设$\lambda_1, \cdots, \lambda_s$为彼此不同的所有实根，令$V_{\lambda_i}$为特征子空间，$\dim V_{\lambda_i} = r_i$，则

$\sum_{i=1}^{s} r_i = r$。再令w_i为在V_{λ_i}上的正射影，

$\therefore (\omega_i, \omega_j) = 0 \quad i \neq j, i, j = 1, 2, \cdots r$。

我们说$\sigma = \lambda_1 \omega_1 \cdots + \lambda_r \omega_r$。

事实上，

$\because V = (V_{\lambda_1} + \cdots + V_{\lambda_s}) \oplus (V_{\lambda_1} + \cdots + V_{\lambda_r})^{\perp}$，

$\forall x \in V$，$\therefore x = x_1 + \cdots + x_r + y$，$x_i \in V_{\lambda_i}$，

$y \in (V_{\lambda_1} + \cdots + V_{\lambda_s})^{\perp}$，

$\therefore \sigma(x) = \lambda_1 x_1 + \cdots + \lambda_r x_r$，$\sigma y = 0$。

而$(\lambda_1 \omega_1 + \lambda_2 \omega_2 + \cdots + \lambda_r \omega_r)(x) = \lambda_1 \omega_1(x) + \cdots + \lambda_r \omega_r(x)$

$= \lambda_1 x_1 + \cdots + \lambda_r x_r$，

故$\sigma = \lambda_1 \omega_1 + \cdots + \lambda_r \omega_r$成立。

问题25 已知欧氏空间V_3中三个点x_0, x_1, x_2，记向量，$u_i = x_i - x_0$，$(i = 1, 2)$，若已知三个点中两两距离为$\delta > 0$，求证：

(i) $(u_1, u_2) = \dfrac{\delta^2}{2}$；(ii) u_1, u_2线性无关。

证明：(i)$\because x_2 - x_1 = (x_2 - x_0) - (x_1 - x_0) = u_2 - u_1$，

由条件 $\delta^2 = (u_2 - u_1, u_2 - u_1) = (u_2, u_2) - 2(u_1, u_2) + (u_1, u_1)$

$= 2\delta^2 - 2(u_1, u_2)$，

$\therefore (u_1, u_2) = \dfrac{\delta^2}{2}$。

(ii)设$k_1 u_1 + k_2 u_2 = 0$，$\therefore k_1 (u_1, u_2) + k_2 (u_2, u_2) = 0$，

$\therefore \delta^2 k_2 + \dfrac{\delta^2}{2} k_1 = 0$，$\therefore k_2 + \dfrac{k_1}{2} = 0$。

$$\therefore k_2=-\frac{k_1}{2},\quad \therefore k_1(u_1-\frac{u_2}{2})=0.$$

设$k_1\neq 0$，$\therefore u_1=\frac{u_2}{2}$，$(u_1,u_1)=\frac{(u_2,u_1)}{2}$，

$$\therefore \delta^2=\frac{\delta^2}{4},\quad \therefore \frac{3}{4}\delta^2=0,\quad \therefore \delta=0,\ 矛盾.$$

问题26 已知 n 维欧氏空间 V 中 $n+1$ 个点$x_i(i=0,1,2,\cdots,n)$两两距离均为$\delta>0$，求证：

(i) $(u_i,u_j)=\frac{\delta^2}{2}$，其中$u_i=x_i-x_0$，$i=1,2,\cdots,n$，

$i\neq j$，$i,j=1,2,\cdots,n$；

(ii)$u_1,\cdots,u_n$线性无关.

证明：(i)同上题.

(ii)设$k_1u_1+\cdots+k_nu_n=0$，故有

$k_1(u_1,u_1)+k_2(u_2,u_1)+\cdots+k_n(u_n,u_1)=0$，

$$\therefore k_1\delta^2+\frac{k_2}{2}\delta^2+\cdots+\frac{k_n}{2}\delta^2=0,$$

$$\therefore k_1+\frac{k_2}{2}+\cdots+\frac{k_n}{2}=0.$$

同样得

$$\begin{cases}\frac{1}{2}k_1+k_2+\cdots+\frac{1}{2}k_n=0,\\ \cdots\cdots\\ \frac{1}{2}k_1+\frac{k_2}{2}+\cdots+k_n=0.\end{cases}$$

而 $$\begin{vmatrix} 1 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \cdots & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & 1 & \frac{1}{2} & \cdots & \frac{1}{2} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \cdots & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \frac{1}{2} & & & \\ & \ddots & & \\ & & & \frac{1}{2} \end{vmatrix}$$

$$+ \begin{vmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \cdots & \frac{1}{2} \end{pmatrix} \end{vmatrix} \neq 0,$$

$\therefore k_1 = \cdots\cdots = k_n = 0$，线性无关。

问题27 在欧氏空间中，两两距离相等的$n+1$个点所成的图形称为n维欧氏空间的正规单纯形。设n维欧氏空间V的$n+1$个点$x_i(i=0,1,2,\cdots,n)$所成的为正规单纯形，记n个点$x_j(j=1,2,\cdots,n)$的质心为$x=\frac{1}{n}\sum_{j=1}^{n}x_j$，$x_0$对质心$x$的反射点为$y_0=x+(x-x_0)=2x-x_0$，其余点不动，即$y_j=x_j$，$j=1,2,\cdots,n$。

求证：新的$n+1$个点$y_j(j=0,1,\cdots,n)$仍成为正规单纯形。

证明：设原来的$n+1$个点间的距离为δ，由于其中n个点

未变，它们中间两两距离仍为δ，所以只须证明y_j $(j=1,2,\cdots,n)$与y_0之间的距离为δ即可．记

$$u_i=x_i-x_0,\quad v_i=y_i-y_0\quad(i=1,2,\cdots,n),$$

则 $$v_i=y_i-y_0=x_i-(2x-x_0)=x_i-x_0-\left[\frac{2}{n}\sum_{j=1}^{n}x_j-\frac{2}{n}nx_0\right]$$

$$=(x_i-x_0)-\frac{2}{n}\sum_{j=1}^{n}(x_j-x_0)=u_i-\frac{2}{n}\sum_{j=1}^{n}u_j.$$

由上题知

$$(u_i,u_j)=\begin{cases}\delta^2, & i=j,\\ \dfrac{\delta^2}{2}, & i\neq j.\end{cases}$$

$$\therefore(v_i,v_j)=\left(u_i-\frac{2}{n}\sum_{j=1}^{n}u_j,\quad u_j-\frac{2}{n}\sum_{j=1}^{n}u_k\right)$$

$$=(u_i,u_j)-\frac{4}{n}\sum_{i=1}^{n}(u_i,u_j)+\frac{4}{n^2}\sum_{j,k=1}^{n}(u_j,u_k)$$

$$=\delta^2-\frac{4}{n}\left[(n-1)\frac{\delta^2}{2}+\delta^2\right]+\frac{4}{n^2}\left[n\cdot\delta^2+(n^2-n)\cdot\frac{1}{2}\delta^2\right]$$

$$=\delta^2,$$

即$y_i(i=1,2,\cdots,n)$与y_0的距离均为δ，从而得证．

问题28 设V为n维欧氏空间，$n\geqslant 2$，则V中任一个正交变换可表示成个数$\leqslant n$的镜面反射之积．

证明：设 $S_\alpha(x)=x-2(\alpha,x)\alpha$ 为一镜面映射，这里$|\alpha|=1$，则有

$$S_\alpha(\alpha)=-\alpha.\ \text{设}\beta\perp\alpha,\ \text{有}S_\alpha(\beta)=\beta.$$

令η为V的正交变换，若$\eta=I$，则$\eta=S_\alpha^2$，因为$n\geqslant 2$，所以结论正确，因此下面证明$\eta\neq I$(恒等映射)的情况，我们对

n用归纳法。

1° $n=2$时，$\because \eta\neq I$，$\therefore \exists \alpha$使$\alpha\neq\eta\alpha$。

令$\beta=\alpha-\eta\alpha\neq 0$，这样 $\frac{\beta}{|\beta|}=\frac{\alpha}{|\beta|}-\eta\frac{\alpha}{|\beta|}$为单位向量，而

$$S_{\frac{\beta}{|\beta|}}(\alpha)=\alpha-2(\alpha,\ \frac{\beta}{|\beta|})\frac{\beta}{|\beta|}=\alpha-2(\alpha,\beta)\frac{\beta}{|\beta|^2}$$

$$=\alpha-2(\alpha,\alpha-\eta\alpha)\frac{(\alpha-\eta\alpha)}{(\alpha-\eta\alpha,\alpha-\eta\alpha)}$$

$$=\frac{\alpha(\alpha,\alpha)-\alpha(\alpha,\eta\alpha)-(\alpha,\alpha-\eta\alpha)(\alpha-\eta\alpha)}{(\alpha,\alpha)-(\alpha,\eta\alpha)}=\eta\alpha,$$

$\therefore \eta^{-1}S_{\frac{\beta}{|\beta|}}\alpha=\alpha$。

又 $V=R\alpha\oplus(R\alpha)^{\perp}$，$\therefore \eta^{-1}S_{\frac{\beta}{|\beta|}}(R\alpha)^{\perp}=(R\alpha)^{\perp}$，这里$R\alpha$表示$\alpha$生成的子空间，$\dim(R(\alpha)^{\perp}=1$，则$\eta^{-1}S_{\frac{\beta}{|\beta|}}=1$或$\eta^{-1}S_{\frac{\beta}{|\beta|}}=S\omega$，$\omega\in(R\alpha)^{\perp}|\omega|=1$，

$\therefore \eta=S_{\frac{\beta}{|\beta|}}\cdot S\omega$，结论成立。

2° 设$n-1$成立($n\geqslant 3$)，证明n时成立。

事实上，$\because \eta\neq I$，$\therefore \exists \alpha$，使$\eta\alpha\neq\alpha$。令$\beta=\alpha-\eta\alpha$，同上得

$$\eta^{-1}S_{\frac{\beta}{|\beta|}}\alpha=\alpha,$$

$\eta^{-1}S_{\frac{\beta}{|\beta|}}(R\alpha)^{\perp}=(R_{\alpha})^{\perp}$，而$\dim(R\alpha)^{\perp}=n-1$，由归纳假设，$\exists \omega_1,\cdots,\omega_i$，$k\leqslant n-1$，使

$\eta^{-1}S_{\frac{\beta}{|\beta|}}=S\omega_1\cdots S\omega_i$在$(R\alpha)^{\perp}$中相等。

又$x\in R\alpha$时，$S\omega_1\cdots S\omega_i(x)=x$，$\eta^{-1}S_{\frac{\beta}{|\beta|}}(x)=x$，故在$V$上

$$\eta^{-1}S_{\frac{\beta}{\Pi}}=S\omega_1\cdots S\omega_k,$$

$$\therefore \eta=S_{\frac{\beta}{\Pi}}\cdot S\omega_k\cdots S\omega_1,\ \text{其个数}\leqslant n.$$

问题29 设V为n维欧氏空间，$\dim V=n=$奇数，η为第一类型的正交变换，即η在任何一个基之下的矩阵行列式值为1，则η在V中有非零的不动点，即$\exists\, x\in V, k\neq 0$，使$\eta x=x$.

证明：方法1：我们知道镜面反射为第二类型的正交变换，即在任一个基之下的矩阵行列式值为-1，由问题28，我们知

$$\eta=S\omega_1\cdots S\omega_k,$$

故k只能为偶数.令

$$U_i=(R\omega_i)^{\perp},$$

$$\therefore \dim(U_1\cap U_2)=\dim U_1+\dim U_2-\dim(U_1+U_2)$$

$$\geqslant n-1+n-1-n=n-2.$$

设 $\dim\left(\bigcap_{i=1}^{k-1}U_i\right)\geqslant n-(k-1)$,

$$\text{则}\dim\left(U_1\cap\left(\bigcap_{i=2}^{K}U_i\right)\right)=\dim U_1+\dim\bigcap_{j=2}^{K}U_j$$

$$-\dim\left(U_1+\bigcap_{j=2}^{K}U_j\right)$$

$$\geqslant n-1+n-(k-1)-n=n-k.$$

$\because n$为奇数时，k为偶数，$\therefore k<n$，故

$$\dim\left(\bigcap_{i=1}^{k}U_i\right)\geqslant n-k\geqslant 1,$$

$$\therefore \exists\, x\in\bigcap_{i=1}^{k}U_i, x\neq 0, \text{使}\eta x=S\omega_1\cdots S\omega_i(x)=x,$$

方法 2：由条件知η有特征值为 1，对应特征向量为α，则$\eta\alpha=\alpha$，而α为所求.

问题30 设V为n维欧氏空间，$n=$偶数，η为第二类型的正交变换，则η在V中有非零的不动点x.

证明：由问题28我们有

$\eta=S\omega_1\cdots S\omega_k$，而$k$为奇数，$\therefore k<n$.

令$U_i=(R\omega_i)^{\perp}$，$\therefore \dim\bigcap_{i=1}^{k}U_i\geqslant n-k\geqslant 1$，

$\therefore \exists\, x\in\bigcap_{i=1}^{s}U_i$，使$\eta x=x$，$x\neq 0$，

第八章　方阵的正交相似和酉相似

§1　镜象阵

定义　设u为n维实单位列向量，称$H=I_n-2uu'$为实镜象阵，而对n维复单位列向量$u(\bar{u}'u=1)$，称$K=I_n-2u\bar{u}'$为复镜象阵。

命题1　如果H为n阶实镜象阵，则$\begin{pmatrix} I_m & 0 \\ 0 & H \end{pmatrix}$也为实镜象阵。

证明：$\because H=I_n-2uu'$，而$u'u=1$，

$$\therefore \begin{pmatrix} I_m & 0 \\ 0 & H \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} I_m & 0 \\ 0 & I_n-2uu' \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} I_m & 0 \\ 0 & I_n \end{pmatrix} - 2\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & uu' \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} I_m & 0 \\ 0 & I_n \end{pmatrix} - 2\begin{pmatrix} 0 \\ u \end{pmatrix}(0 \quad u'),$$

而　$(0,\ u')\begin{pmatrix} 0 \\ u \end{pmatrix}=u'u=1,$

$\therefore \begin{pmatrix} I_m & 0 \\ 0 & H \end{pmatrix}$ 为$m+n$阶实镜象阵。

命题2 实镜象阵H为正交的对称阵，复镜象阵K为自共轭（$\bar{K}'=K$）的酉阵（$K\bar{K}'=E$）。

命题3 $|H|=-1$，$|K|=-1$。

定义 设α为n维复列向量，称$\|\alpha\|=\sqrt{\bar{\alpha}'\alpha}$为$\alpha$的长度。

定理1.1 设α，β为两个长度相等的n维复列向量，$\alpha\neq\beta$，如果$\bar{\alpha}'\beta$为实数，则必存在n阶复镜象阵K，使$K\alpha=\beta$。

证明：作单位向量

$$u=\frac{\alpha-\beta}{\|\alpha-\beta\|}，\text{则}$$

$$\beta-\alpha=-u\|\alpha-\beta\|, \tag{1}$$

而
$$\begin{aligned}\|\alpha-\beta\|^2&=(\overline{\alpha-\beta})'(\alpha-\beta)\\&=\bar{\alpha}'\alpha+\bar{\beta}'\beta-\bar{\beta}'\alpha-\bar{\alpha}'\beta,\end{aligned} \tag{2}$$

由假设知 $\bar{\alpha}'\alpha=\bar{\beta}'\beta$，$\bar{\alpha}'\beta=\overline{\bar{\alpha}'\beta}=\alpha'\bar{\beta}=\bar{\beta}'\alpha$，

$\therefore$ $\|\alpha-\beta\|^2=2(\bar{\alpha}-\bar{\beta})'\alpha$，即

$\|\alpha-\beta\|=2\left(\frac{\overline{(\alpha-\beta)'}}{\|\alpha-\beta\|}\right)\alpha=2\bar{u}'\alpha$。代入(1)得

$$\beta=(I_n-2u\bar{u}')\alpha=K\alpha.$$

定理1.2 设α、β为不同的n维实列向量，如果$\|\alpha\|=\|\beta\|$，则必有n阶实镜象阵H使$H\alpha=\beta$。

定理1.3 设A为n阶实矩阵，则必有分解式：

$A=QR$，其中Q为正交阵，R为主对角元素全为非负数的上三角阵。

证明：设

$$A=\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ & \cdots\cdots & & \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}=(\alpha_1,\ \alpha_2,\ \cdots,\ \alpha_n)\ .$$

对n进行归纳.

1° $n=1$时，$A=(a_{11})$,若$a_{11}<0$,则$A=(-1)(-a_{11})$；若$a_{11}>0$，则$A=(1)(a_{11})$；若$a_{11}=0$，自然成立.

2° 设$n-1$时成立，证明n时成立，事实上

(i) 若$\alpha_1=0$，则 $A=\begin{pmatrix} 0 & \alpha \\ 0 & A_1 \end{pmatrix}$,

其中A_1为$n-1$阶矩阵. 由归纳假设$A_1=Q_1R_1$，R_1为上三角形，Q_1为正交阵.

$$\therefore\ A=\begin{pmatrix} 0 & * \\ 0 & A_1 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 0 & * \\ 0 & Q_1R_1 \end{pmatrix}$$

$$=\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & Q_1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 & * \\ 0 & R_1 \end{pmatrix}.$$

而 $Q=\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & Q_1 \end{pmatrix}$为正交阵，$R=\begin{pmatrix} 0 & * \\ 0 & R_1 \end{pmatrix}$为上角阵，且$R_1$主对角线上元素非负，从而$R$具有此性质.

对于$\alpha_1=(a,0,\cdots 0)'$，其中$a>0$，同上证明.

(ii)若$\alpha_1\neq 0$，且不为$(a,0,\cdots,0)$，$a>0$，则令

$$\beta_1=(\|\alpha_1\|,0,\cdots,0)',$$

显然$\|\beta_1\|=\|\alpha_1\|$，且$\alpha_1 \neq \beta_1$，由定理1.2．存在镜象矩阵H，使　　$H\alpha_1=\beta_1$．

$$\therefore\quad HA=H(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n)=(\beta_1,H\alpha_2,\cdots,H\alpha_n)$$

$$=\begin{pmatrix}\|\alpha_1\| & * \\ 0 & A_1\end{pmatrix},\ \|\alpha_1\|\geqslant 0,\ A_1\text{为}n-1\text{阶矩阵}.$$

再由归纳假设，$\exists Q_1$，R_1使$A_1=Q_1R_1$，Q_1正交，R_1主对角线上非负，因而有

$$A=H^{-1}\begin{pmatrix}\|\alpha_1\| & * \\ 0 & Q_1R_1\end{pmatrix}$$

$$=H\begin{pmatrix}1 & 0 \\ 0 & Q_1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\|\alpha_1\| & * \\ 0 & R_1\end{pmatrix}\ (\because H=H^{-1}).$$

而$Q=H\begin{pmatrix}1 & 0 \\ 0 & Q_1\end{pmatrix}$为正交阵，$R=\begin{pmatrix}\|\alpha_1\| & * \\ 0 & R_1\end{pmatrix}$，$R_1$主对角线上元素非负，从而结论成立．

推论1　设A为可逆阵，则$A=QR$，Q为正交阵，R为主对角线上元素全为正数的上三角阵，且这种分解唯一．

证明：推论的第一部分显然可得，来证分解的唯一性．设

$$A=QR=Q_1R_1,\qquad (1)$$

Q与Q_1均为正交阵，R与R_1为主对角线上元素大于零的上三角阵，而(1)式写为　$Q_1^{-1}Q=R_1R^{-1}$，

$Q_1^{-1}Q$仍为正交阵，$\therefore R_1R^{-1}$也为正交阵，也是主对角线上元素全大于0的上三角阵，而正交的上三角阵只能为对角阵，其主对角线上元素全为1或-1，由于R_1R^{-1}的主对角元全为正数，

$\therefore R_1R^{-1}=E$，$\therefore R_1=R$，从而$Q=Q_1$．因而分解唯一．

推论2 任何正交阵A必可分解为有限多个镜象阵的乘积。

证明：由定理3的证明过程知，必存在有限个实镜象阵$H_1,\cdots,H_s$ $(s\leqslant n)$，使

$$H_s\cdots H_2H_1A$$

$$=\begin{pmatrix}\|a_1\| & & & \\ & \|\delta\| & & * \\ & & \ddots & \\ & & & \|\eta_1\|\end{pmatrix}=R,$$

这里R为主对角线上元素全为大于零的数。

由假设知A为正交阵，$H_1,\cdots,H_s$也为正交阵。因而$H_s\cdots H_2H_1A$为正交阵，从而R为正交阵，

$\therefore R=E$， 故 $A=H_1H_2\cdots H_s$ $(s\leqslant n)$。

推论3 A为正交阵的充要条件是它可分解为有限多个实镜象阵的乘积。

定理1.4 任何复方阵A必可以分解为一个酉阵U与一个上三角阵R的乘积

$$A=UR.$$

证明：设A为

$$A=\begin{pmatrix}a_{11} & a_{12}\cdots a_{1n} \\ a_{21} & a_{22}\cdots a_{2n} \\ \cdots & \cdots \quad \cdots \\ a_{n1} & a_{n2}\cdots a_{nn}\end{pmatrix}=(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n)。$$

(i)如果$a_{11}\neq 0$，则

$a_{11}=a_1+b_1\sqrt{-1}=|a_{11}|e^{\sqrt{-1}\gamma_1}$，这里$a_1$，$b_1$为实数，

$|a_{11}|=\sqrt{a_1^2+b_1^2}$，$\varphi_1$为$a_{11}$的幅角，即$\cos\varphi_1=\frac{a_1}{|a_{11}|}$。令

$$\beta_1=(\|\alpha_1\|e^{\sqrt{-1}\varphi_1},\ 0,0,\cdots,0)',$$

$\therefore\|\alpha_1\|=\|\beta_1\|$，且$\overline{\alpha}'\beta_1=|a_{11}|\|\alpha_1\|$为实数，再设$\alpha_1\neq\beta_1$，由定理1，必存在一个镜象阵$K_1$，使$K_1\alpha_1=\beta_1$，于是

$$K_1A=(\beta_1,K_1\alpha_2,\cdots,K_1\alpha_n)$$

$$=\begin{pmatrix}\|\alpha_1\|e^{\sqrt{-1}\varphi_1} & * \\ 0 & A_1\end{pmatrix},$$

以下证明同实方阵的情况，不再重复。

如$\alpha_1=\beta_1$，同上的情况。

(ii)如果$a_{11}=0$，则取

$$\beta_1=(\|\alpha_1\|,0,\cdots,0)\ .$$

这时$\|\alpha_1\|=\|\beta_1\|$，并且$\overline{\alpha}_1'\beta_1=0$，所以同(i)可以找到复镜象阵$M_1$（包括$\alpha_1=\beta_1=0$的情况），使

$$M_1A=\begin{pmatrix}\|\alpha_1\| & * \\ 0 & A_1\end{pmatrix},$$

再用归纳法，可得到本定理。

§2 Schur 定 理

定理2.1 (Schur) 任意复方阵A必可酉相似于上三角阵，即存在n阶酉阵U，使

$$\overline{U}'AU=\begin{pmatrix}\lambda_1 & C_{12} & C_{13}\cdots C_{1n} \\ & \lambda_2 & C_{23}\cdots C_{2n} \\ & & \lambda_3\ \cdots C_{3n} \\ & & \ddots \\ & & \lambda_n\end{pmatrix}.$$

证明：我们知道∃可逆阵P，使

$$P^{-1}AP=\begin{pmatrix}\lambda_1 & & \\ & \lambda_2 & * \\ & & \ddots \\ & & & \lambda_n\end{pmatrix}$$ （若当标准型就是），

$\lambda_1,\cdots,\lambda_n$为$A$的特征根，由本章§1定理4，可设$P=UR$，$U$为酉矩阵，$R$为上三角阵，且可逆，因而有

$$R^{-1}(\overline{U}'AU)R,$$

$$\therefore \overline{U}'AU=R\begin{pmatrix}\lambda_1 & & \\ & \ddots & * \\ & & \lambda_n\end{pmatrix}R^{-1},R、R^{-1}$$ 均为上三角阵，从而得到结论。

定理2.2 自共轭阵（$\overline{A}'=A$）的特征值全为实数。

证明：由Schur定理，∃酉矩阵U，使

$$\overline{U}'AU=\begin{pmatrix}\lambda_1 & & \\ & \ddots & * \\ & & \lambda_n\end{pmatrix},$$

故得 $\overline{U}'AU=\overline{U}'\overline{A}'U=\overline{(\overline{U}'AU)'}$，

从而 $$\begin{pmatrix}\lambda_1 & & * \\ & \lambda_2 & \\ & & \lambda_n\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\overline{\lambda}_1 & & \\ \overline{*} & \overline{\lambda}_2 & \\ & & \overline{\lambda}_n\end{pmatrix}.$$

$\therefore\quad \lambda_i=\overline{\lambda}_i,\ \therefore\lambda_i$为实数，$i=1,2,\cdots,n$.

从上看出：$\overline{*}=0$，$\therefore *=0$，因而得到，自共轭阵必酉相似于实对角阵。

定理2.3 设$\lambda_1,\cdots,\lambda_n$为复矩阵$A=(a_{ij})_n$的特征值，则

$$\sum_{i=1}^{n}|\lambda_i^2|\leqslant\sum_{i,j=1}^{n}|a_{ij}|^2=\mathrm{tr}(A\overline{A}')$$ （称为Schur不等式）.

证明：由Schur定理得到：

$$\overline{U}'\overline{A}'U=\begin{pmatrix}\overline{\lambda}_1 & & & 0\\ \overline{C}_{12} & \overline{\lambda}_2 & & \\ \overline{C}_{13} & \overline{C}_{23} & \overline{\lambda}_3 & \\ \cdots & \cdots & \cdots & \\ \overline{C}_{1n} & \overline{C}_{2n} & \cdots\cdots & \overline{\lambda}_n\end{pmatrix},$$

$$\therefore\quad \overline{U}'A\overline{A}'U=(\overline{U}'AU)(\overline{U}'\overline{A}'U)$$

$$=\begin{pmatrix}|\lambda_1|^2+\sum_{j=2}^{n}|C_{1j}|^2 & & & *\\ & |\lambda_2|^2+\sum_{j=3}^{n}|C_{2j}|^2 & & \\ & & \ddots & \\ * & & & |\lambda_{n-1}|^2+|C_{n-1,n}|^2\\ & & & & |\lambda_n|^2\end{pmatrix}.$$

两边取迹得

$$\mathrm{tr}(A\overline{A}')=\sum_{i=1}^{n}|\lambda_i|^2+\sum_{1\leqslant i<j\leqslant n}|C_{ij}|^2,$$

$$\therefore\quad \sum_{i,j=1}^{n}|a_{ij}|^2\geqslant\sum_{i=1}^{n}|\lambda_i|^2.$$

问题探讨

问题1 任何可逆实方阵A必有唯一分解式$A=QL$，其中Q正交阵，L为主对角线上元全大于零的下三角阵。

证明：$(A')^{-1}$为可逆实方阵，则由定理3，$\exists$正交阵Q_1及主对角上元素全为正数的上三角阵R_1，使

$(A')^{-1}=Q_1R_1$，　$\therefore A'=R_1^{-1}Q_1^{-1}$，

$\therefore A=(Q_1^{-1})'(R_1^{-1})'$。

令$Q=(Q_1^{-1})'$为正交阵，$R=(R_1^{-1})'$为主对角线全大于0的下三角阵，

$\therefore A=QR$，即结论成立。

唯一性证明同定理1.3的推论1。

问题2 证明：任何可逆实方阵A必有唯一分解式

$$A=L_1Q_1=R_1Q_2\ .$$

其中Q_1与Q_2为正交阵，L_1与R_1分别为主对角线上元全大于零的下三角阵。

证明：略。

问题3 如果n阶实方阵A的特征值全为实数，证明A必可正交相似于上三角阵。

证明：对n进行归纳。设$V=R^n$为欧氏空间，

1° $n=1$时成立是显然的。

2° 设$n-1$成立，证明n时成立，事实上：

$\because A$有实特征根，设λ_0对应的单位特征向量为α_1，然后扩充成V的标准正交基$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$，则

$$A(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n)=(\alpha_1,\cdots,\alpha_n)\begin{pmatrix}\lambda_1 & * \\ 0 & A_1\end{pmatrix}.$$

令 $T=(\alpha_1,\cdots,\alpha_n)$，故$T$为正交阵，且

$$A=T\begin{pmatrix}\lambda_1 & * \\ 0 & A_1\end{pmatrix}T'.$$

由归纳假设$\exists$正交阵 T_2，使$A_1=T_2R_1T_2'$，R_1 为上三角阵，

$$\therefore\quad A=T\begin{pmatrix}\lambda_1 & * \\ 0 & T_2R_1T_2'\end{pmatrix}T'$$

$$=T\begin{pmatrix}1 & * \\ 0 & T_2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\lambda_1 & * \\ 0 & R_1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1 & 0 \\ 0 & T_2'\end{pmatrix}T'.$$

令 $Q=T\begin{pmatrix}1 & 0 \\ 0 & T_2\end{pmatrix}$，$\therefore A=QRQ'$，$Q$为正交阵，$R$为上三角阵.

问题4 用Schur定理证：反对称实方阵的特征值的实部等于零.

证明：由Schur定理知

$$\overline{U}'AU=\begin{pmatrix}\lambda_1 & C_{11}\cdots C_{1n} \\ & \lambda_2\cdots C_{2n} \\ & \quad\ddots\ \vdots \\ & \qquad\lambda_n\end{pmatrix},$$

这里U为酉矩阵.

$$\therefore\quad U'A\overline{U}=\begin{pmatrix}\overline{\lambda}_1 & \overline{C}_{11}\cdots\overline{C}_{1n} \\ & \overline{\lambda}_2\cdots\overline{C}_{2n} \\ & \quad\ddots\ \vdots \\ & \qquad\overline{\lambda}_n\end{pmatrix}.$$

$$\therefore \quad -\overline{U}'AU=\begin{pmatrix}\overline{\lambda}_1 & & & \\ \overline{C}_{12} & \overline{\lambda}_2 & & \\ \vdots & \vdots & \ddots & \\ \overline{C}_{1n} & \overline{C}_{2n} & \cdots & \overline{\lambda}_n\end{pmatrix},$$

$$\text{故}\begin{pmatrix}-\lambda_1 & -C_{12}\cdots-C_{1n} \\ & -\lambda_2 \cdots -C_{2n} \\ & \ddots \quad \vdots \\ & \quad -\lambda_n\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\overline{\lambda}_1 & & \\ \overline{C}_{12} & \ddots & \\ \vdots & & \\ \overline{C}_{1n} \cdots\cdots & & \overline{\lambda}_n\end{pmatrix}.$$

$\therefore \quad -\overline{\lambda}_i=\lambda_i, \quad \therefore \quad \overline{\lambda}_i+\lambda_i=0,$

从而λ_i实部为0，$i=1,2,\cdots,n$。

问题5 应用Schur定理证明：正交阵及酉阵的任一特征值的模长为1。

证明：略。

问题6 设A为复方阵，若$A\overline{A}'=\overline{A}'A$，称$A$为复正规阵，证明：复方阵$A$酉相似于对角阵的充要条件为$A$复正规。

证明：（$\Longrightarrow$）易知。略。

（$\Longleftarrow$）由Schur定理得

$$\overline{U}'AU=\begin{pmatrix}\lambda_1 & C_{12}\cdots C_{1n} \\ & \lambda_2 \cdots C_{2n} \\ & \quad \ddots \quad \vdots \\ & \quad \lambda_n\end{pmatrix}.$$

$\because A\overline{A}'=\overline{A}'A,$

$\therefore (\overline{U}'AU)(\overline{U}'\overline{A}'U)=(\overline{U}'\overline{A}'U)(\overline{U}'AU),$

$$\therefore \begin{pmatrix} \lambda_1 & C_{12}\cdots C_{1n} \\ & \lambda_2 \ \cdots C_{2n} \\ & \qquad \ddots \ \vdots \\ & \qquad\quad \lambda_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \overline{\lambda}_1 & & \\ \overline{C}_{12} & \overline{\lambda}_2 & \\ \vdots & \vdots & \ddots \\ \overline{C}_{1n} & \overline{C}_{2n} & \overline{\lambda}_n \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} \overline{\lambda}_1 & & \\ \overline{C}_{12} & \overline{\lambda}_2 & \\ \vdots & \vdots & \ddots \\ \overline{C}_{1n} & \overline{C}_{2n} & \overline{\lambda}_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \lambda_1 & C_{12} & C_{1n} \\ & \lambda_2 \ \ddots & C_{2n} \\ & \qquad\quad \vdots \\ & \qquad\quad \lambda_n \end{pmatrix},$$

$\therefore \quad |\lambda_1|^2+|C_{12}|^2+\cdots+|C_{1n}|^2=|\lambda_1|^2,$

$\therefore \quad |C_{12}|^2+\cdots+|C_{1n}|^2=0,$

$\therefore \quad C_{1i}=0,\ i=1,2,\cdots,n.$

同样证明其它，因而结论成立。

问题7 设$\lambda_1,\cdots,\lambda_n$为复阵$A=(a_{ij})_n$的特征值，求证：$A$为复正规的充要条件是$\sum_{i=1}^{n}|\lambda_i|^2=\sum_{i,j=1}^{n}|a_{ij}|^2$。

证明：($\Longrightarrow$)由A为复正规，故 $A\overline{A'}=\overline{A'}A$。

而 $\mathrm{tr}(A\overline{A'})=\sum_{i=1}^{n}|\lambda_i|^2=\mathrm{tr}(\overline{A'}A)=\sum_{i,j=1}^{n}|a_{ij}|^2$。

($\Longleftarrow$)由许尔定理

$$\overline{U'}AU=\begin{pmatrix} \lambda_1 & C_{12} & \cdots & C_{1n} \\ & \lambda_2 & \cdots & C_{2n} \\ & & \ddots & \vdots \\ & & & \lambda_n \end{pmatrix},$$

$\therefore \quad \overline{U'}A\overline{A'}U=(\overline{U'}AU)(\overline{U'}\overline{A'}U)$

$$=\begin{pmatrix} |\lambda_1|^2+\sum_{j=2}^{n}|C_{1,j}|^2 & & & * \\ & |\lambda_2|^2+\sum_{j=3}^{n}|C_{2,j}|^2 & & \\ & & \ddots & \\ * & & & |\lambda_{n-1}|^2+|C_{n-1,n}|^2 \\ & & & & |\lambda_n|^2 \end{pmatrix},$$

$$\therefore \mathrm{tr}A\overline{A}' = \sum_{i=1}^{n}|\lambda_i|^2 + \sum_{1\le i<j\le n}|C_{ij}|^2 .$$

由条件知 $\sum_{1\le i<j\le n}|C_{ij}|^2=0$, $\therefore C_{ij}=0$.

$\therefore \overline{U}'AU$为对角形，从而$A\overline{A}' = \overline{A}'A$，即$A$为复正规阵，

问题8 (i)设$\lambda=a+b\sqrt{-1}$为实方阵A的任一特征值，a、b为实数，且$b\neq 0$. 又设$\delta=\alpha+\sqrt{-1}\beta$为$A$的属于$\lambda$的特征向量，其中$\alpha$、$\beta$为实列向量，证明：$\alpha$与$\beta$线性无关.

(ii)设$2s$阶实方阵A的特征值$\lambda_i=a_i+\sqrt{-1}b_i$，$a_i,b_i$为实数，且$b_i\neq 0$，$i=1,2,\cdots,s$（即$A$无实特征根）. 证明：必存在正交阵$Q$，使

$$Q'AQ=\begin{pmatrix} A_1 & & & * \\ & A_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & A_s \end{pmatrix},$$

其中A_i都为2阶阵，其特征值为$a_i\pm b_i\sqrt{-1}$，$i=1,2,\cdots,s$.

证明：(i) 设α与β相关，不妨设$\alpha+k\beta=0$，k为实数. 故

$\because A(\alpha+\sqrt{-1}\beta)=(a+b\sqrt{-1})(\alpha+\sqrt{-1}\beta)$,

$\therefore\quad A(\alpha+k\beta-k\beta+\sqrt{-1}\beta)$

$=(\alpha+b\sqrt{-1})(\alpha+k\beta-k\beta+\sqrt{-1}\beta)$,

即 $A(-k+\sqrt{-1})\beta=(\alpha+b\sqrt{-1})(-k+\sqrt{-1})\beta$.

$\because k$为实数，$\therefore -k+\sqrt{-1}\neq 0$,

$\therefore\quad A\beta=(\alpha+b\sqrt{-1})\beta$,

$\therefore\quad A\beta=\alpha\beta$, $b\sqrt{-1}\beta=0$.

而$b=0$，矛盾.

(ii) 对s归纳.

1° $s=1$时，结论正确，

2° 设$s-1$时正确，证明s时正确，事实上，设$\alpha_1\pm b_1\sqrt{-1}$为特征根，而$b_1\neq 0$（条件），对应的特征向量为$\alpha_1\pm\beta_1\sqrt{-1}$，$\alpha_1$、$\beta_1$均为实列向量，由(i)知线性无关，

又 $A(\alpha_1+\beta_1\sqrt{-1})$

$=(\alpha+b\sqrt{-1})(\alpha_1+\beta_1\sqrt{-1})$，　　(1)

$\therefore A(\alpha_1-\beta_1\sqrt{-1})$

$=(\alpha-b\sqrt{-1})(\alpha_1-\beta_1\sqrt{-1})$.　　(2)

(1)+(2)得

$A\alpha_1=a\alpha_1-b\beta_1$.

(1)−(2)得

$A\beta_1=b\alpha_1+a\beta_1$,

$$\therefore\quad A(\alpha_1,\beta_1)=(\alpha_1,\beta_1)\begin{pmatrix}a & -b\\ b & a\end{pmatrix}.$$

$\because\alpha_1,\beta_1$线性无关，将α_1，β_1标准正交化得e_1，e_2即$(e_1,e_2)=(\alpha_1,\beta_1)R$，$R$为一个2阶上三角形，对角线上元素大于零.

$$\therefore\quad A(e_1,e_2)=A(\alpha_1,\beta_1)R$$

$$=(\alpha_1,\beta_1)\begin{pmatrix}a & -b\\ b & a\end{pmatrix}R=(e_1,e_2)R^{-1}\begin{pmatrix}a & -b\\ b & a\end{pmatrix}R,$$

$$\therefore\quad (e_1,e_2)'A(e_1,e_2)$$

$$=R^{-1}\begin{pmatrix}a & -b\\ b & a\end{pmatrix}R=A_1\ ,$$

得e_1,e_2扩充成R^n的标准正交基：$e_1,e_2,e_3,\cdots,e_n$，

$$\therefore A(e_1,e_2,e_3,\cdots,e_n)$$

$$=(e_1,e_2,e_3,\cdots,e_n)\cdot\begin{pmatrix}A_1 & *\\ 0 & \widetilde{A}\end{pmatrix}.$$

$\widetilde{A}$具有A的同样性质，由归纳假设$\exists$正交阵Q_1使 $Q_1'\widetilde{A}Q_1=$

$\begin{pmatrix}A_2 & & & \\ & A_3 & & * \\ & & \ddots & \\ & & & A_s\end{pmatrix}$，$A_i$满足条件，$i=2,\cdots,s$。

再令 $T=(e_1,e_2,\cdots,e_n)$，故

$$\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & Q_1'\end{pmatrix}T'AT\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & Q_1\end{pmatrix}$$

$$=\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & Q_1'\end{pmatrix}\begin{pmatrix}A_1 & *\\ 0 & \widetilde{A}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & Q_1\end{pmatrix}$$

$$=\begin{pmatrix}A_1 & *\\ 0 & Q_1'\widetilde{A}Q_1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}A_1 & & & \\ & A_2 & & * \\ & & \ddots & \\ & & & A_s\end{pmatrix}.$$

设 $Q=T\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & Q_1\end{pmatrix}$，则$Q$为正交阵，

$$\therefore\quad Q'AQ=\begin{pmatrix}A_1 & & \\ & A_2 & * \\ & & \ddots \\ & & & A_s\end{pmatrix},A_i\text{满足条件},i=1,2,\cdots,s.$$

问题9 如果实方阵A满足$AA'=A'A$，则称A为实正规阵．设$\lambda_1,\cdots,\lambda_r$为$n$阶实正规阵$A$的实特征值，$a_i\pm\sqrt{-1}\,b_i$为$A$的复特征（$b_i\neq 0$），$i=1,2,\cdots,s,r+2s=n$，则必存在正交阵$Q$，使

$$Q'AQ=\begin{pmatrix}\lambda_1 & & & & \\ & \ddots & & & \\ & & \lambda_r & & \\ & & & A_1 & \\ & & & & \ddots \\ & & & & & A_s\end{pmatrix},\qquad (*)$$

而$A_i=\begin{pmatrix}a_i & b_i\\ -b_i & a_i\end{pmatrix}$，$i=1,2,\cdots,s$．称(*)为实正规正交相似地标准形．

证明：(i)若A无实特征根，则$2s=n$，由问题8知

$$Q'AQ=\begin{pmatrix}A_1 & & \\ & \ddots & * \\ & & A_s\end{pmatrix},\quad A_i=\begin{pmatrix}a_i & b_i\\ -b_i & a_i\end{pmatrix}.$$

由 $AA'=A'A$，

$$\therefore\quad Q'AQ(Q'AQ)'=(Q'AQ)'(Q'AQ).$$

$$\text{设}\quad Q'AQ=\begin{pmatrix}A_1 & B_{12}\cdots B_{1s}\\ & A_2\cdots B_{2s}\\ & & \ddots\\ & & & A_s\end{pmatrix},$$

$$\therefore \begin{pmatrix} A_1 & B_{12}\cdots & B_{1s} \\ & A_2 \quad \cdots & B_{2s} \\ & \qquad \ddots & \vdots \\ & & A_s \end{pmatrix}\begin{pmatrix} A_1' & & \\ B_{12}' & A_2' & \\ \vdots & \vdots & \ddots \\ B_{1s}' & B_{2s}' & \cdots A_s' \end{pmatrix}$$

$$=\begin{pmatrix} A_1' & & \\ B_{12}' & A_2' & \\ \vdots & \vdots & \ddots \\ B_{1s}' & A_{2s}' & \cdots A_s' \end{pmatrix}\begin{pmatrix} A_1 & B_{12} & \cdots B_{1s} \\ & A_2 & \cdots B_{2s} \\ & & \ddots \\ & & A_s \end{pmatrix},$$

$\therefore \quad A_1A_1'+B_{12}B_{12}'+\cdots+B_{1s}B_{1s}'=A_1'A_1,$

$\therefore \quad B_{12}B_{12}'+\cdots+B_{1s}B_{1s}'=0,\ B_{1i}$为 2 阶实阵.

$\forall X=\begin{pmatrix} c \\ d \end{pmatrix}$, c、d为实数，则

$X'(B_{12}B_{12}')X+\cdots+X'(B_{1s}B_{1s}')X=0$，故

$X'B_{1i}B_{1i}'X=0$，$\therefore B_{1i}B_{1i}'=0$. $\because r_{B_{1i}B_{1i}'}=r_{B_{1i}}$,

$\therefore \quad r_{B_{1i}}=0,\ i=2,\cdots,n$. 同样证明其它.

$$\therefore \quad Q'AQ=\begin{pmatrix} A_1 & & \\ & A_2 & 0 \\ & \ddots & \\ & 0 & A_s \end{pmatrix}, \quad A_i=\begin{pmatrix} a_i & b_i \\ -b_i & a_i \end{pmatrix}.$$

(ii) 设A有实根，对n用归纳法，设λ_1为其实根，α_1为对应的单位特征向量，α_1扩充成R^n的标准正交基：

$$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n,$$

$$\therefore \quad A(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n)$$

$$=(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n)\begin{pmatrix} \lambda_1 & * \\ 0 & \widetilde{A} \end{pmatrix},$$

再由A的正规性，同上(i)的做法，知$*=0$.

这时$\widetilde{A}$有$r-1$个实特征根，而有s对虚特征根.

由 $A'A=AA'$，而验证；

$$\widetilde{A}'\widetilde{A}=\widetilde{A}\widetilde{A}',$$

即$\widetilde{A}$为实正规阵. 由归纳假设有正交阵Q_1，使

$$Q_1'\widetilde{A}Q_1=\begin{pmatrix}\lambda_2 & & & 0\\ & \ddots & & \\ & & \lambda_r & \\ 0 & & & A_1 \\ & & & & \ddots \\ & & & & & A_s\end{pmatrix},$$

$$\therefore \begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & Q_1'\end{pmatrix}T'AT\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & Q_1\end{pmatrix}$$

$$=\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & Q_1'\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\lambda_1 & 0\\ 0 & \widetilde{A}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & Q_1\end{pmatrix}$$

$$=\begin{pmatrix}\lambda_1 & 0\\ 0 & Q'\widetilde{A}Q_1\end{pmatrix}$$

$$=\begin{pmatrix}\lambda_1 & & & \\ & \ddots & & \\ & & \lambda_r & \\ & & & A_1 \\ & & & & \ddots \\ & & & & & A_s\end{pmatrix},\quad A_i=\begin{pmatrix}a_i & b_i\\ -b_i & a_i\end{pmatrix},$$

$i=1,2,\cdots,s$.

问题10 证明相似的实正规阵必正交相似.

证明：因两矩阵相似，故有相同的特征根，再由问题9

可得.

问题11 设A为n阶正交阵，证明：

(i) A必实正规阵；

(ii) 必存在正交阵Q，使

$$Q'AQ=\begin{pmatrix} I_L & & & \\ & -I_t & & \\ & & A_1 & \\ & & & \ddots \\ & & & & A_s \end{pmatrix},$$

其中I_L为L阶单位矩阵，I_t为t阶单位阵，

而 $A_i=\begin{pmatrix} \cos\theta_i & \sin\theta_i \\ -\sin\theta_i & \cos\theta_i \end{pmatrix}$, $i=1,2,\cdots,s$。

称上式为正交阵正交相似地标准形。

(iii) $|A|=-1 \Longleftrightarrow A$有奇数个特征值是$-1$。

证明：(i) $\because A'A=AA'=E$，$\therefore A$为实正规阵。

(ii) 由问题9，$\exists$正交阵Q，使

$$Q'AQ=\begin{pmatrix} \lambda_1 & & & & \\ & \ddots & & & \\ & & \lambda_r & & \\ & & & A_1 & \\ & & & & \ddots \\ & & & & & A_s \end{pmatrix},$$

因为正交阵其特征值模为1，故为实根时为1或-1，而为虚根时为：$a_i^2+b_i^2=1$，$\therefore a_i \pm b_i\sqrt{-1}=\cos\theta_i+\sin\theta_i\sqrt{-1}$。

$$\therefore \quad Q'AQ=\begin{pmatrix} I_l & & & \\ & -I_t & & \\ & & A_1 & \\ & & & \ddots \\ & & & & A_s \end{pmatrix},\ I_l, I_t, A_i \text{满足条件。}$$

(iii)由(ii)可得.

问题12 (i)证明反对称阵A必是实正规阵，且存在正交阵Q，使

$$Q'AQ=\begin{pmatrix}0 & & & \\ & \begin{pmatrix}0 & b_1\\ -b_1 & 0\end{pmatrix} & & \\ & & \ddots & \\ & & & \begin{pmatrix}0 & b_s\\ -b_s & 0\end{pmatrix}\end{pmatrix},$$

其中b_i为实数，$i=1,2,\cdots,s$，称上式为反对称阵的正交相似的标准形.

(ii) $|A|\geqslant 0$，A为奇阶时，$|A|=0$.

证明：(i) $\because AA'=A(-A)=A'A$，$\therefore A$为实正规阵. 因反对称阵复根的实部为0，因而为实数时为0，虚根时为纯虚数.

故由问题9，$\exists$正交阵Q，使

$$Q'AQ=\begin{pmatrix}0 & & \\ & A_1 & \\ & & \ddots \\ & & & A_s\end{pmatrix},\quad A_i=\begin{pmatrix}0 & b_i\\ -b_i & 0\end{pmatrix},$$

$i=1,2,\cdots,s$.

(ii)由(i)可得.

问题13 设A为反对称实阵，求证：(i)当A为偶数阶时，则A^{-1}也为反对称阵；(ii) $I+A$的主子式全不小于1.

证明：(i)由反对称阵的正交相似地标准形可知.

(ii) 设$I+A$的主子式为$|I_1+A_1|$，则A_1也为反对称阵，因而存在正交阵Q使

$$Q'A_1Q=\begin{pmatrix}0 & & & \\ & \begin{pmatrix}0 & b_1'\\ -b_1' & 0\end{pmatrix} & & \\ & & \ddots & \\ & & & \begin{pmatrix}0 & b_t'\\ -b_t' & 0\end{pmatrix}\end{pmatrix},$$

$\therefore\quad |I+A_1|=(1+b_1'^2)\cdots(1+b_t'^2)\geqslant 1$.

问题14 设A为正交阵，求证：

(i) A与A^{-1}在实数域上相似；

(ii) A或正交相似于$\mathrm{adj}A$或正交相似于$-\mathrm{adj}A$.

证明：(i) $\because AA'=E$，$\therefore A^{-1}=A'$，$\therefore A$与A^{-1}在实数域上相似．另外由A正交相似地标准形有

$$Q'AQ=\begin{pmatrix}I_L & & & & \\ & -I_s & & & \\ & & \begin{pmatrix}\cos\theta_1 & \sin\theta_1\\ -\sin\theta_1 & \cos\theta_1\end{pmatrix} & & \\ & & & \ddots & \\ & & & & \begin{pmatrix}\cos\theta_t & \sin\theta_t\\ -\sin\theta_t & \cos\theta_t\end{pmatrix}\end{pmatrix}.$$

$$\because\quad \begin{pmatrix}0 & 1\\ 1 & 0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\cos\theta_i & \sin\theta_i\\ -\sin\theta_i & \cos\theta_i\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0 & 1\\ 1 & 0\end{pmatrix}$$

$$=\begin{pmatrix}\cos\theta_i & -\sin\theta_i\\ \sin\theta_i & \cos\theta_i\end{pmatrix},$$

因而∃正交阵T，使$T'Q'AQT=Q'A'Q=Q'A^{-1}Q$，即A^{-1}与A正交相似．

(ii) $\because A^*A=|A|E=\begin{cases}E, & |A|=1.\\ -E, & |A|=-1,\end{cases}$

$\therefore A^*=A^{-1}$或$-A^{-1}$，$\therefore A$或正交相似于A^*或正交相似于$-A^*$.

问题15 求拟正交阵$A(A'A=bI,\ b>0)$的正交标准相似型.

证明：$\because A'A=bI,\ b>0,\ \therefore \frac{A'}{\sqrt{b}}\cdot\frac{A}{\sqrt{b}}=I,$

即$\left(\frac{A}{\sqrt{b}}\right)'\left(\frac{A}{\sqrt{b}}\right)=I$. 因而存在正交阵$Q$，使

$$Q'\frac{A}{\sqrt{b}}Q$$

$$=\begin{pmatrix} I_L & & & \\ & -I_t & & \\ & & \begin{pmatrix}\cos\theta_1 & \sin\theta_1\\ -\sin\theta_1 & \cos\theta_1\end{pmatrix} & \\ & & & \ddots & \\ & & & & \begin{pmatrix}\cos\theta_s & \sin\theta_s\\ -\sin\theta_s & \cos\theta_s\end{pmatrix}\end{pmatrix},$$

$\therefore Q'AQ$

$$=\begin{pmatrix} \sqrt{b}I_L & & & \\ & -\sqrt{b}I_t & & \\ & & \begin{pmatrix}\sqrt{b}\cos\theta_1 & \sqrt{b}\sin\theta_1\\ -\sqrt{b}\sin\theta_1 & \sqrt{b}\cos\theta_1\end{pmatrix} & \\ & & & \ddots & \\ & & & & \begin{pmatrix}\sqrt{b}\cos\theta_s & \sqrt{b}\sin\theta_s\\ -\sqrt{b}\sin\theta_s & \sqrt{b}\cos\theta_s\end{pmatrix}\end{pmatrix}.$$

问题16 设 $\lambda_i=a_i+b_i\sqrt{-1}$ 为n阶阵$A=(a_{ij})_n$的特征值，a_i、b_i分别为λ_i的实部与虚部，$i\geqslant 1,2,\cdots,n$。求证：

(i) $\sum_{i=1}^{n}|a_i|^2\leqslant\sum_{i,j=1}^{n}\left|\frac{a_{ij}+\overline{a_{ji}}}{2}\right|^2$；

(ii) $\sum_{i=1}^{n}|b_i|^2\leqslant\sum_{i,j=1}^{n}\left|\frac{a_{ij}-\overline{a_{ji}}}{2}\right|^2$。

证明：(i) 由Schur定理知道∃酉矩阵U，使

$$\overline{U}'AU=\begin{pmatrix}\lambda_1 & C_{12}\cdots C_{1n}\\ & \ddots\\ & \lambda_n\end{pmatrix},$$

$$\therefore\quad \overline{U}'\overline{A}'U=\begin{pmatrix}\overline{\lambda}_1 & & \\ \overline{C}_{12} & \ddots & \\ \vdots & & \\ \overline{C}_{1n} & \cdots\cdots & \overline{\lambda}_n\end{pmatrix},$$

故有

$$\overline{U}'(A+\overline{A}')U$$

$$=\begin{pmatrix}(\lambda_1+\overline{\lambda_1}) & C_{12} & \cdots\cdots & C_{1n}\\ \overline{C}_{12} & (\lambda_2+\overline{\lambda_2}) & \cdots\cdots & C_{2n}\\ \cdots\cdots & \cdots\cdots & \cdots\cdots & \cdots\cdots\\ \overline{C}_{1n} & \overline{C}_{2n} & \cdots\cdots & (\lambda_n+\overline{\lambda_n})\end{pmatrix}$$

$$=\begin{pmatrix} 2a_1 & C_{12} & \cdots & C_{1n} \\ \overline{C}_{12} & 2a_2 & \cdots & C_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ \overline{C}_{1n} & \overline{C}_{2n} & \cdots & 2a_n \end{pmatrix}.$$

令 $B=A+\overline{A'}=(a_{ij}+\overline{a_{ij}})_n=(b_{ij})_n$,

$$\mathrm{tr}(B\overline{B'})=\sum_{i,j=1}^{n}|b_{ij}|^2=\mathrm{tr}(\overline{U'}\ B\overline{B'}\ \overline{U})$$

$$=\mathrm{tr}[(\overline{U'}BU)(\overline{U'}\ \overline{B'}U)]$$

$$=\sum_{i=1}^{n}4a_i^2+\sum_{1\leqslant i<j\leqslant n}|C_{ij}|^2\geqslant\sum_{i=1}^{n}4a_i^2\ ,$$

而$|b_{ii}|^2=|a_{ii}+\overline{a_{ii}}|^2$，故有

$$\sum_{i,j=1}^{n}\left|\frac{a_{ij}+\overline{a_{ji}}}{2}\right|^2\geqslant\sum_{i=1}^{n}a_i^2.$$

(ii)在(i) 中改为 $B=A-\overline{A}$，其它完全类似边得到结论。

问题17 设$A=(a_{ij})_n$为复方阵，如果

$$\left|\sum_{i=1}^{n}a_{ii}\right|^2>(n-1)\sum_{i,j=1}^{n}|a_{ij}|^2$$，则A可逆。

证明：记$r_A=r$，设A的特征值为$\lambda_1,\cdots,\lambda_n$，由Schur定理知∃酉矩阵$Q$，使

$$\overline{Q}'AQ=\begin{pmatrix}\lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & & * \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n\end{pmatrix}.$$

因为A的秩为r，故A的非零特征值的个数不超过r，设其为s，则$s\leqslant r$。我们不妨设$\lambda_1,\cdots\lambda_s$不等零，因而有

$$\left|\sum_{i=1}^{n}\lambda_i\right|^2=\left|\sum_{i=1}^{s}\lambda_i\right|^2.$$

由Cauchr—Schwarz 不等式

$$\left|\sum_{i=1}^{s}\lambda_i\right|^2\leqslant\sum_{i=1}^{s}1^2\sum_{i=1}^{s}|\lambda_i|^2=s\sum_{i=1}^{n}|\lambda_i|^2.$$

$$\because\quad |\mathrm{tr}A|=\left|\sum_{i=1}^{n}\lambda_i\right|,$$

$$\therefore\quad |\mathrm{tr}A|^2\leqslant s\sum_{i=1}^{n}|\lambda_i|^2.$$

再由许尔不等式得

$$|\mathrm{tr}A|^2\leqslant s\sum_{i,j=1}^{n}|a_{ij}|^2\leqslant r\sum_{i,j=1}^{n}|a_{ij}|^2=r\mathrm{tr}(A\overline{A}').$$

由条件知道$r\mathrm{tr}(A\overline{A}')>(n-1)\mathrm{tr}(A\overline{A}')$，$\therefore r>n-1$，$\therefore r=n$，

$\therefore A$可逆。

问题18 设M为$m\times n$复矩阵，如果

$|\mathrm{tr}(M\overline{M}')|^2>(m-1)\mathrm{tr}((M\overline{M}')^2)$，当$m\leqslant n$

（或者$|\mathrm{tr}(\overline{M}'M)|^2>(n-1)\mathrm{tr}((\overline{M}'M)^2)$，当$m>n$），求证 $|M\overline{M}'|>0$（或者$|\overline{M}'M|>0$）.

证明：$M\overline{M}'$为m阶 Hermite 矩阵，设$M\overline{M}'=(a_{ij})_m$，则$|\mathrm{tr}(M\overline{M}')|^2=\left|\sum_{i=1}^{n}a_{ii}\right|^2$，

$$\mathrm{tr}((M\overline{M}'))^2=\mathrm{tr}(M\overline{M}'\cdot M\overline{M}')=\sum_{i,j=1}^{n}|a_{ij}|^2.$$

由条件得，$\left|\sum_{i=1}^{n}a_{ii}\right|^2>(m-1)\sum_{i,j=1}^{n}|a_{ij}|^2$，由 17 题知$M\overline{M}'$为可逆阵，因而$M$为行满秩的.

$\forall X\neq 0$,则$X'M\neq 0$　$\therefore X'M\overline{M}'\overline{X}>0$，

从而$M\overline{M}'$为正定的Hermite型，$\therefore|M\overline{M}'|>0$。

问题19　设A为n阶复方阵，对任一k，$1\leqslant k\leqslant n-1$，把$A$如下分块

$$A=\begin{pmatrix}A_k & B_k\\ C_k & D_k\end{pmatrix},$$

其中A_k是A的k阶顺序主子阵，记

$$L_k=\mathrm{tr}(A_k\overline{A}_k')+\mathrm{tr}(D_k\overline{D}_k')+2\sqrt{\mathrm{tr}(B_k\overline{B}_k')\mathrm{tr}(C_k\overline{C}_k')},$$

$$L=\min L_k,$$

(i) 求证：$L\leqslant\mathrm{tr}(A\overline{A}')$；(ii) 设$\lambda_1,\cdots,\lambda_n$为$n$的特征

值，则 $\sum_{i=1}^{n}|\lambda_i|^2\leqslant L$。

证明：(i) 设

$$A=\begin{pmatrix}a_{11} & \cdots & a_{1n}\\ \cdots & \cdots & \cdots\\ a_{n1} & \cdots & a_{nn}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}A_k & B_k\\ C_k & D_k\end{pmatrix},$$

$$A_k=\begin{pmatrix}a_{11} & \cdots & a_{1k}\\ \cdots & \cdots & \cdots\\ a_{k1} & \cdots & a_{kk}\end{pmatrix},$$

$$D_k=\begin{pmatrix}a_{k+1,k+1} & \cdots & a_{k+1,n}\\ \cdots\cdots & \cdots & \cdots\cdots\\ a_{n,k+1} & \cdots & a_{nn}\end{pmatrix},$$

$$B_k=\begin{pmatrix}a_{1,k+1} & \cdots & a_{1n}\\ \cdots\cdots & \cdots & \cdots\\ a_{k,k+1} & \cdots & a_{kn}\end{pmatrix},$$

$$C_k=\begin{pmatrix}a_{k+1,1} & \cdots & a_{k+1,n}\\ \cdots & \cdots & \cdots\cdots\\ a_{n1} & \cdots & a_{nk}\end{pmatrix}.$$

而 $\operatorname{tr}(A_k\overline{A_k'})=\sum_{i,j=1}^{k}|a_{ij}|^2$，$\operatorname{tr}(D_k\overline{D_k'})=\sum_{i,j=k+1}^{n}|a_{ij}|^2$，

$$\operatorname{tr}(B_k\overline{B_k'})=(|a_{1,k+1}|^2+\cdots+|a_{1n}|^2)+\cdots+(|a_{k,k+1}|^2+\cdots+|a_{kn}|^2),$$

$$\operatorname{tr}(C_k\overline{C_k'})=(|a_{k+1,1}|^2+\cdots+|a_{k+1,k}|^2)+\cdots+(|a_{n1}|^2+\cdots+|a_{nk}|^2).$$

$$\because\sqrt{\operatorname{tr}(B_k\overline{B_k'})\operatorname{tr}(C_k\overline{C_k'})}\leqslant\frac{\operatorname{tr}(B_k\overline{B_k'})+\operatorname{tr}(C_k\overline{C_k'})}{2},$$

因而$L_k \leqslant \sum_{i,j=1}^{n} |a_{ij}|^2 = \mathrm{tr}(A\overline{A'})$，从而$L \leqslant \mathrm{tr}(A\overline{A'})$，

(ii) 当B_k，$C_k = 0$时，则$\mathrm{tr}(A\overline{A'})$

$$= \mathrm{tr}(A_k\overline{A_k'}) + \mathrm{tr}(D_k\overline{D_k'}),$$

$$\therefore \quad \sum_{i=1}^{n} |\lambda_i|^2 \leqslant L_k.$$

有一为 0 时，A_k与D_k的特征根之集合为A的特征根的集合，此式也成立。

现设B_k，$C_k \neq 0$，

$$\therefore \quad \xi_{1k}^2 = \mathrm{tr}(B_k\overline{B_k'}) > 0, \quad \xi_{2k}^2 = \mathrm{tr}(C_k\overline{C_k'}) > 0.$$

令 $K = \begin{pmatrix} A_k & \left(\frac{\xi_{2k}}{\xi_{1k}}\right)^{\frac{1}{2}} B_k \\ \left(\frac{\xi_{1k}}{\xi_{2k}}\right)^{\frac{1}{2}} C_k & D_k \end{pmatrix}$,

$$\begin{pmatrix} E_1\left(\frac{\xi_{1k}}{\xi_{2k}}\right)^{\frac{1}{2}} & 0 \\ 0 & E_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A_k & \left(\frac{\xi_{2k}}{\xi_{1k}}\right)^{\frac{1}{2}} B_k \\ \left(\frac{\xi_{1k}}{\xi_{2k}}\right)^{\frac{1}{2}} C_k & D_k \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E_1\left(\frac{\xi_{2k}}{\xi_{1k}}\right)^{\frac{1}{2}} & 0 \\ 0 & E_2 \end{pmatrix}$$

$= \begin{pmatrix} A_k & B_k \\ C_k & D_k \end{pmatrix}$，从而$K$的特征根与$A$相同。

而对K用许尔不等式得

$$\sum_{i=1}^{n} |\lambda_i|^2$$

$$\leqslant \mathrm{tr}(A_i\overline{A}_i)+\mathrm{tr}(D_i\overline{D}_i)+\mathrm{tr}\left[\left(\frac{\xi_{2i}}{\xi_{1i}}\right)^{\frac{1}{2}}B_i\left(\frac{\xi_{2i}}{\xi_{1i}}\right)^{\frac{1}{2}}\overline{B}_i\right]$$

$$+\mathrm{tr}\left[\left(\frac{\xi_{1i}}{\xi_{2i}}\right)^{\frac{1}{2}}C_i\left(\frac{\xi_{1i}}{\xi_{2i}}\right)^{\frac{1}{2}}\overline{C}_i\right]$$

$$=\mathrm{tr}(A_i\overline{A}_i)+\mathrm{tr}D_i\overline{D}_i+2\xi_{2i}\xi_{1i}=L_i\ .$$

因而得到$\sum_{i=1}^{n}|\lambda_i|^2\leqslant L$。

问题20 A、L_i、L的假设同问题19，求证：

(i) $r(A)\geqslant\frac{1}{L}|\mathrm{tr}(A)|^2$；

(ii)当$|\mathrm{tr}(A)|^2>(n-1)L$时，则$A$可逆。

证明：(i) 设$\lambda_1,\cdots\lambda_s$为$A$的所有非零的根，因而$s\leqslant r(A)$。又$|\mathrm{tr}A|^2=\left|\sum_{i=1}^{n}\lambda_i\right|^2\leqslant s\sum_{i=1}^{s}|\lambda_i|^2=s\left(\sum_{i=1}^{s}|\lambda_i|^2\right)$

$\leqslant sL\leqslant r(A)L$，

$$\therefore\quad r(A)\geqslant\frac{|\mathrm{tr}(A)|^2}{L}.$$

(ii) $\because\quad |\mathrm{tr}(A)|^2>(n-1)L$，

$$\therefore\quad \frac{|\mathrm{tr}(A)|^2}{L}>(n-1),$$

$\therefore\quad r(A)\geqslant n$，从而可逆。

问题21 设$\lambda_1,\cdots,\lambda_n$为方阵$A=(a_{ij})_n$的特征值，

记 $d(A)=\max\limits_{1\leqslant i,\ j\leqslant n}|\lambda_i-\lambda_j|$，称$d(A)$为$A$的展形。又设$A$的分块与$L_1$，$L$的假设同问题19，求证：

(i) $d(A)\leqslant\sqrt{2}\left(L-\frac{1}{n}\left|\sum_{i=1}^{n}a_{ii}\right|^2\right)^{\frac{1}{2}}$；

(ii)当A为不可逆时，则

$$\max_{1\leqslant i\leqslant n}|\lambda_i|\leqslant\sqrt{2}\left(L-\frac{1}{n}\left|\sum_{i=1}^{n}a_{ii}\right|^2\right)^{\frac{1}{2}}.$$

并举例说明上面的等号可以达到。

证明：(i) 很容易知道

$$n\sum_{i=1}^{n}\lambda_i\overline{\lambda_i}-\left(\sum_{i=1}^{n}\lambda_i\right)\overline{\left(\sum_{i=1}^{n}\lambda_i\right)}$$

$$=\sum_{1\leqslant i<j\leqslant n}(\lambda_i-\lambda_j)\overline{(\lambda_i-\lambda_j)}\text{成立，}$$

即$n\sum_{i=1}^{n}|\lambda_i|^2-\left|\sum_{i=1}^{n}\lambda_i\right|^2=\sum_{1\leqslant i,\ j\leqslant n}|\lambda_i-\lambda_j|^2$成立。我们来证$\sum_{1\leqslant i<j\leqslant n}|\lambda_i-\lambda_j|^2\geqslant\frac{n}{2}(d(A))^2$，事实上，

1° $n=2$时成立。

2° 设$n-1$时成立（$n\geqslant3$）。证明n时成立。我们不妨设$d(A)=|\lambda_1-\lambda_2|$。于是，由归纳假设得到

$$\sum_{1\leqslant i<j\leqslant n}|\lambda_i-\lambda_j|^2$$

$$\geqslant\frac{(n-1)}{2}d^2(A)+|\lambda_1-\lambda_n|^2+|\lambda_2-\lambda_n|^2+\cdots+|\lambda_{n-1}-\lambda_n|^2.$$

$$\because \quad |\lambda_1-\lambda_2|\leqslant|\lambda_1-\lambda_n|+|\lambda_2-\lambda_n|,$$

$$\therefore \quad \frac{1}{2}|\lambda_1-\lambda_2|^2$$

$$\leqslant\frac{1}{2}\left[|\lambda_1-\lambda_n|^2+|\lambda_2-\lambda_n|^2+2|\lambda_1-\lambda_n||\lambda_2-\lambda_n|\right]$$

$$=\frac{1}{2}|\lambda_1-\lambda_n|^2+\frac{1}{2}|\lambda_2-\lambda_n|^2+|\lambda_1-\lambda_n||\lambda_2-\lambda_n|.$$

又$\because |\lambda_1-\lambda_n||\lambda_2-\lambda_n|\leqslant\frac{|\lambda_1-\lambda_n|^2+|\lambda_2-\lambda_n|^2}{2}$,

$$\therefore \quad \frac{1}{2}|\lambda_1-\lambda_2|^2\leqslant|\lambda_1-\lambda_n|^2+|\lambda_2-\lambda_n|^2.$$

$$\therefore \quad \sum_{1\leqslant i<j\leqslant n}|\lambda_i-\lambda_j|^2\geqslant\frac{n}{2}d^2(A).$$

$$\therefore \quad \sqrt{2}\sqrt{\sum_{i=1}^{n}|\lambda_i|^2-\frac{1}{n}\left|\sum_{i=1}^{n}\lambda_n\right|^2}\geqslant d(A).$$

由问题19知 $\sum_{i=1}^{n}|\lambda_i|^2\leqslant L$,

$$\therefore \quad \sqrt{2}\left(L-\frac{1}{n}\left|\sum_{i=1}^{n}a_{ii}\right|^2\right)^{\frac{1}{2}}\geqslant d(A).$$

当A不可逆时，有零作为特征根，因而

$$\max_{1\leqslant i\leqslant n}|\lambda_i|\leqslant d(A).$$

故 $$\max_{1\leqslant i\leqslant n}|\lambda_i|\leqslant\sqrt{2}\left(L-\frac{1}{n}\left|\sum_{i=1}^{n}a_{ii}\right|^2\right)^{\frac{1}{2}}.$$

如$A=\begin{pmatrix}0 & & 0\\ & & \\ 0 & & 1\end{pmatrix}$即可得到等式。

问题22 A，L_i，L的假设同问题19，求证

$$|\det A|\leqslant\frac{L^{\frac{n}{2}}}{n^{\frac{n}{2}}}.$$

证明：因$|\det A|^2=|\lambda_1|^2\cdots|\lambda_n|^2$，

$$\therefore\quad |\lambda_1|^2\cdots|\lambda_n|^2\leqslant\left(\frac{|\lambda_1|^2+\cdots+|\lambda_n|^2}{n}\right)^n.$$

$$\because\quad \sum_{i=1}^{n}|\lambda_i|^2\leqslant L,$$

$$\therefore\quad |\det A|^2\leqslant\left(\frac{L}{n}\right)^n=\frac{L^n}{n^n},$$

$$\therefore\quad |\det A|\leqslant\frac{L^{\frac{n}{2}}}{n^{\frac{n}{2}}}.$$

问题23 设A为n阶复正规阵，求证：
复正规阵必有完全特征向量系：$\{\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n\}$，且有

$$\bar{\alpha}_i'\alpha_j=\delta_{ij},\quad 或\quad \alpha_i'\bar{\alpha}_j=\delta_{ij},\ i,j=1,2,\cdots,n.$$

证明：因为A为复正规阵，故存在酉矩阵U使

$$\bar{U}'AU=\begin{pmatrix}\lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n\end{pmatrix},$$

$$\therefore\quad AU=U\begin{pmatrix}\lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n\end{pmatrix}.$$

令$U=(\alpha_1,\cdots,\alpha_n)$，则$A\alpha_i=\lambda_i\alpha_i$，$i=1,2,\cdots,n$。

$\{\alpha_1,\cdots,\alpha_n\}$为完全特征向量系，且有$\overline{\alpha_i}\alpha_j=\delta_{ij}$或$\alpha_i\overline{\alpha_j}=\delta_{ij}$，$i,j=1,2,\cdots,n$。

问题24 设$A=(a_{ij})_n$为复正规阵，记$R(X)=|\overline{X}'AX|$，其中X为满足$\overline{X}'X=1$的n维复的列向量。

(i) 求证，$\max\limits_{1\leqslant i\leqslant n}|\lambda_i|=\max R(X)$，此处$\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n$为$A$的特征值；

(ii)设$|\lambda_1|=\max\limits_{1\leqslant i\leqslant n}|\lambda_i|$，求证$|\lambda_1|\geqslant\max\limits_{1\leqslant i\leqslant n}|a_{ii}|$，

$$|\lambda_1|\geqslant\frac{1}{2}\max_{\substack{1\leqslant i,\,j\leqslant n\\ i\neq j}}|a_{ii}+a_{ij}+a_{ji}+a_{jj}|.$$

证明：(i) $\because A$为复正规阵，故$\exists$酉矩阵U，使

$$\overline{U}'AU=\begin{pmatrix}\lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n\end{pmatrix},\ \lambda_i\text{为其特征根。}$$

$$\therefore\quad \overline{X}'AX=\overline{X}'U(\overline{U}'AU)\overline{U}'X$$
$$=\overline{X}'U\begin{pmatrix}\lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n\end{pmatrix}\overline{U}'X.$$

令 $\overline{U}'X=\begin{pmatrix}a_1\\ \vdots\\ a_n\end{pmatrix}$，故 $|a_1|^2+\cdots+|a_n|^2=1$，且

$$\overline{X}'AX=(\overline{a_1},\ \cdots\overline{a_n})\begin{pmatrix}\lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n\end{pmatrix}\begin{pmatrix}a_1\\ \vdots\\ a_n\end{pmatrix}=|a_1|^2\lambda_1+\cdots+|a_n|^2\lambda_n,$$

$$\therefore\ |\overline{X}'AX|\leqslant|a_1|^2|\lambda_1|+\cdots+|a_n|^2|\lambda_n|$$
$$\leqslant|\lambda_1|(|a_1|^2+\cdots+|a_n|^2)=|\lambda_1|.$$

取$\overline{U}'X=\begin{pmatrix}1\\0\\\vdots\\0\end{pmatrix}$，则 $|\overline{X}'AX|=|\lambda_1|$，因而得到结论。

取$X=\begin{pmatrix}0\\\vdots\\0\\1\\0\\\vdots\\0\end{pmatrix}$，故$|\overline{X}'AX|=|a_{ii}|$。由(i)知$|\lambda_1|\geqslant|a_{ii}|$。

从而$|\lambda_1|\geqslant\max\limits_{1\leqslant i\leqslant n}|a_{ii}|$。取

$$X=\begin{pmatrix}0\\\vdots\\0\\(i)\ \dfrac{1}{\sqrt{2}}\\0\\\vdots\\0\\(j)\ \dfrac{1}{\sqrt{2}}\\0\\\vdots\\0\end{pmatrix}，\text{则}|X|=1。$$

又 $\overline{X}'AX=\frac{1}{2}(a_{ii}+a_{ij}+a_{ji}+a_{jj})$，

$\therefore\ |\overline{X}'AX|=\frac{1}{2}|a_{ii}+a_{ij}+a_{ji}+a_{jj}|$，

从而$|\lambda_1|\geqslant\frac{1}{2}|a_{ii}+a_{ij}+a_{ji}+a_{jj}|$。

问题25 设A为复正规阵，记$R(X,Y)=|\overline{X}'AX+\overline{Y}'AY|$，其中$X$，$Y$分别满足：$\overline{X}'X=1$，$\overline{Y}'Y=1$，$\overline{X}'Y=0$的$n$维复的列向量。又设$\lambda_1,\cdots,\lambda_n$为$A$的特征值。且$|\lambda_1|\geqslant|\lambda_2|\geqslant\cdots\geqslant|\lambda_n|$，求证

$$|\lambda_1|+|\lambda_2|\geqslant\max_{X,Y}R(X,Y).$$

证明：记$\alpha_1,\cdots\alpha_n$为A的完全特征向量系，且有$\overline{\alpha_i}\alpha_j=\delta_{ij}$，$i,j=1,2,\cdots,n$。

令$\overline{U}X=k_1\alpha_1+\cdots+k_n\alpha_n$，$\overline{U}'Y=l_1\alpha_1+\cdots+l_n\alpha_n$。

$\because\overline{X}'X=0$，$\therefore|k_1|^2+\cdots+|k_n|^2=1$，同样$|l_1|^2+\cdots+|l_n|^2=1$。

又$\because\overline{X}'Y=1$，$\therefore\overline{(\overline{U}'X)'(\overline{U}'Y)}=0$，

故 $\overline{k_1}l_1+\cdots+\overline{k_n}l=0$。

而 $|\overline{X}'AX+\overline{Y}'AY|$

$=|\overline{X}'U(\overline{U}'AU)\overline{U}'X+\overline{Y}'U(\overline{U}'AU)(\overline{U}'Y)|$

$=\left|\sum_{i=1}^{n}\lambda_i|k_i|^2+\sum_{i=1}^{n}\lambda_i|l_i|^2\right|$

$\leqslant\sum_{i=1}^{n}|\lambda_i||k_i|^2+\sum_{i=1}^{n}|\lambda_i||l_i|^2$。

$|\lambda_1|+|\lambda_2|-\sum_{i=1}^{n}|\lambda_i||k_i|^2-\sum_{i=1}^{n}|\lambda_i||l_i|^2$

$=|\lambda_1|-|\lambda_1||k_1|^2-|\lambda_1||l_1|^2+|\lambda_2|$

$$-\sum_{i=2}^{n}|\lambda_i||k_i|^2-\sum_{i=2}^{n}|\lambda_i||l_i|^2$$

$$\geqslant|\lambda_1|(1-|k_1|^2-|l_1|^2)+|\lambda_2|$$

$$-|\lambda_2|\sum_{i=2}^{n}|k_i|^2-|\lambda_2|\sum_{i=2}^{n}|\lambda_i||l_i|^2.$$

$\because\quad\sum_{i=2}^{n}|k_i|^2=1-|k_1|^2,\ \sum_{i=2}^{n}|l_i|^2=1-|l_1|^2$，代入得

$$|\lambda_1|+|\lambda_2|-\sum_{i=1}^{n}|\lambda_i||k_i|^2-\sum_{i=1}^{n}|\lambda_i||l_i|^2$$

$$\geqslant|\lambda_1|(1-|k_1|^2-|l_1|^2)+|\lambda_2|(|k_1|^2+|l_1|^2-1)$$

$$=(1-|k_1|^2-|l_1|^2)(|\lambda_1|-|\lambda_2|).$$

$\because\quad\overline{k}_1l_1=-(\overline{k_2}l_2+\cdots+\overline{k_n}l_n)$,

$\therefore\ |\overline{k}_1l_1|^2=|\overline{k_2}l_2+\cdots+\overline{k_n}l_n|^2$

$$\leqslant(|k_2|^2+\cdots+|k_n|^2)(|l_2|^2+\cdots+|l_n|^2)$$

$$=(1-|k_1|)^2(1-|l_1|^2)$$

$$=1-|k_1|^2-|l_1|^2+|k_1|^2|l_1|^2,$$

$\therefore\ 1-|k_1|^2-|l_1|^2\geqslant0$．又$\because|\lambda_1|\geqslant|\lambda_2|$，

$\therefore\quad(1-|k_1|^2-|l_1|^2)(|\lambda_1|-|\lambda_2|)\geqslant0$．

从而$|\lambda_1|+|\lambda_2|$

$$\geqslant\sum_{i=1}^{n}|\lambda_i||k_i|^2+\sum_{i=1}^{n}|l_i|^2|\lambda_i|$$

$$\geqslant|\overline{X}'AX+\overline{Y}'AY|,\ \therefore|\lambda_1|+|\lambda_2|\geqslant\max_{X,\,Y}R(X,Y).$$

问题26　设A为复正规阵，求证：必存在复系多项式

$f(\lambda)$与$g(\lambda)$，使

$$\overline{A'}=f(A),\quad A=g(\overline{A'});$$

证明：∵A为复正规阵，故存在酉矩阵Q，

使 $$A=Q\begin{pmatrix}\lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n\end{pmatrix}\overline{Q'}.$$

不妨设$\lambda_1,\cdots,\lambda_s$为所有彼此不同的根，当然$\overline{\lambda_1},\cdots,\overline{\lambda_s}$也彼此不同，令

$$g(\lambda)$$

$$=\sum_{i=1}^{s}\lambda_i\frac{(\lambda-\overline{\lambda_1})\cdots(\lambda-\overline{\lambda}_{i-1})(\lambda-\overline{\lambda_{i+1}})\cdots(\lambda-\overline{\lambda_s})}{(\overline{\lambda_i}-\overline{\lambda_1})\cdots(\overline{\lambda_i}-\overline{\lambda}_{i-1})(\overline{\lambda_i}-\overline{\lambda_{i+1}})\cdots(\overline{\lambda_i}-\overline{\lambda_s})},$$

易验证：

$$g(\overline{A'})=Q\begin{pmatrix}\lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n\end{pmatrix}\overline{Q'}=A.$$

同样可求$f(\lambda)$，使$f(A)=\overline{A'}$.

问题27 （Fuglede—putnam）设A,B分别为m阶与n阶复正规阵，如果存在$m\times n$阵C，使

$$AC=CB,$$

则 $$\overline{A'}C=C\overline{B'}.$$

证明：由条件知道

$$G=\begin{pmatrix}A & 0\\ 0 & B\end{pmatrix}$$

为$m+n$阶复正规阵．∵A为复正规阵，

故存在酉阵Q使

$$\overline{Q}'AQ=\begin{pmatrix}\lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_m\end{pmatrix}.$$

∵ B为复正规阵，故存在酉矩阵T，使

$$\overline{T}'BT=\begin{pmatrix}u_1 & & \\ & u_2 & \\ & & \ddots & \\ & & & u_n\end{pmatrix},$$

$\lambda_1,\cdots,\lambda_m$，$u_1,\cdots,u_n$为$C$的特征根。

∵ $AC=CB$，∴$\overline{Q}'AQ\cdot\overline{Q}'C=\overline{Q}'CB$，

$$\therefore\quad \begin{pmatrix}\lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_m\end{pmatrix}\cdot\begin{pmatrix}\alpha_1\\ \vdots\\ \alpha_m\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\alpha_1\\ \vdots\\ \alpha_m\end{pmatrix}B. \tag{1}$$

这里 $\overline{Q}'C=\begin{pmatrix}\alpha_1\\ \vdots\\ \alpha_m\end{pmatrix}$. 又 $ACT=CT\cdot(\overline{T}'BT)$，

$$\therefore\quad A(\beta_1,\cdots,\beta_n)=(\beta_1,\cdots,\beta_n)\begin{pmatrix}u_1 & & \\ & \ddots & \\ & & u_n\end{pmatrix}, \tag{2}$$

这里 $CT=(\beta_1,\cdots,\beta_n)$.

(i) 设α_i，$\beta_i\neq 0$，$i=1,2,\cdots m$，$j=1,2,\cdots,n$。

∵ $\lambda_i\alpha_i=\alpha_iB$

$$\therefore\quad \lambda_i=\frac{\alpha_i}{|\alpha_i|}\cdot B\cdot\frac{\overline{\alpha_i}'}{|\alpha_i|}. \tag{3}$$

∵ $A\beta_j=\mu_j\beta_j$，

$$\therefore\quad \mu_j=\frac{\overline{\beta}_j'}{|\beta_j|}A\frac{\beta_j}{|\beta_j|}. \tag{4}$$

由问题24知

$$\max_{X,Y} R(X,Y) \leqslant |\lambda_1'| + |\lambda_2'|,$$

这里$R(X,Y)=|\overline{X}'GX+\overline{Y}'GY|$，$X$，$Y$均为单位向量，且$\overline{Z}'Y=0$．$|\lambda_1'|$，$|\lambda_2'|$为$G$的特征根绝对值中最大与次大者．若$|\lambda_1'|\neq|\lambda_2'|$，且$|\lambda_1'|$为$A$的特征根绝对值中的量，由（3）我们得到一单位列向量α，使

$$\overline{\alpha}'B\alpha=\lambda_1.$$

当然我们能找到一列向量β，使

$$\overline{\beta}'A\beta=\lambda_1.$$

作 $W=\begin{pmatrix}\alpha\\0\end{pmatrix}$，$V=\begin{pmatrix}0\\\beta\end{pmatrix}$，$\therefore \overline{W}'W=1$，$\overline{V}'V=1$．

$$\overline{W}'V=0,$$

而$R(W,V)=2|\lambda_1'|>|\lambda_1'|+|\lambda_2'|$．矛盾．

当$|\lambda_1'|$属于B的特证根绝对值中的量，同样证明矛盾，因而$|\lambda_1'|=|\lambda_2'|$，不妨设$\lambda_1=\lambda_1'$，由(1)得

$$\begin{pmatrix}\lambda_2 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_m\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\alpha_2\\\vdots\\\alpha_m\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\alpha_2\\\vdots\\\alpha_m\end{pmatrix}B,$$

令 $C_0=\begin{pmatrix}\alpha_2\\\vdots\\\alpha_m\end{pmatrix}$，同样讨论，故

$$|\lambda_1|=\cdots=|\lambda_m|=|u_1|=\cdots=|u_n|.$$

由 $AC=CB$得

$$\begin{pmatrix}\lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_m\end{pmatrix}\cdot\overline{Q}'CT=\overline{Q}'CT\cdot\begin{pmatrix}u_1 & & \\ & \ddots & \\ & & u_n\end{pmatrix},$$

$$\therefore \begin{pmatrix}\overline{\lambda_1} & & \\ & \ddots & \\ & & \overline{\lambda_m}\end{pmatrix}\cdot\begin{pmatrix}\lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_m\end{pmatrix}\overline{Q}'CT\begin{pmatrix}\overline{u_1} & & \\ & \ddots & \\ & & \overline{u_n}\end{pmatrix}$$

$$=\begin{pmatrix}\overline{\lambda}_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \overline{\lambda}_m\end{pmatrix}\overline{Q}'CT\begin{pmatrix}u_1 & & \\ & \ddots & \\ & & u_n\end{pmatrix}\cdot\begin{pmatrix}\overline{u}_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \overline{u}_n\end{pmatrix}.$$

令 $|\lambda_i|=|u_i|=a$,

$\because$ $\overline{Q}'CT\begin{pmatrix}\overline{u}_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \overline{u}_n\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\overline{\lambda}_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \overline{\lambda}_m\end{pmatrix}\overline{Q}'CT$,

$\therefore$ $CT\begin{pmatrix}\overline{\mu}_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \overline{\mu}_n\end{pmatrix}\overline{T}'=Q\begin{pmatrix}\overline{\lambda}_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \overline{\lambda}_m\end{pmatrix}\overline{Q}'C$,

$\therefore$ $\overline{A}'C=C\overline{B}'$.

(ii)若在(1)中有$\alpha_i=0$，则$\lambda_iO=OB$，当然，$\overline{\lambda}_iO=O\overline{B}'$成立，例如$\alpha_1=0$，这时考虑

$$\begin{pmatrix}\lambda_2 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_m\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\alpha_2\\ \vdots\\ \alpha_m\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\alpha_2\\ \vdots\\ \alpha_m\end{pmatrix}B.$$

如还有其他的再去掉，从而得到

$$\begin{pmatrix}\lambda_{i_1} & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_{i_t}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\alpha_{i_1}\\ \vdots\\ \alpha_{i_t}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\alpha_{i_1}\\ \vdots\\ \alpha_{i_t}\end{pmatrix}B.$$

令 $A_1=\begin{pmatrix}\lambda_{i_1} & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_{i_t}\end{pmatrix}$, $C_1=\begin{pmatrix}\alpha_{i_1}\\ \vdots\\ \alpha_{i_t}\end{pmatrix}$,

故 $A_1C_1=C_1B$.

$\therefore$ $A_1C_1T=C_1T(\overline{T}'BT)$. 令$C_1T=(\beta_1,\cdots,\beta_n)$,

$\therefore$ $A_1(\beta_1,\cdots,\beta_n)=(\beta_1,\cdots,\beta_n)\begin{pmatrix}u_1 & & \\ & \ddots & \\ & & u_n\end{pmatrix}$.

对$\beta_1,\cdots\beta_n$中为0的情况处理同上，因而得到

$$A_1(\beta_{k_1},\cdots,\beta_{k_l})=(\beta_{k_1},\cdots,\beta_{k_l})\begin{pmatrix}\mu_{k_1}&&\\&\ddots&\\&&\mu_{k_l}\end{pmatrix}.$$

最后可归结到(i)的情况处理，然后再由后往前可推得到 $\overline{A}'C=C\overline{B}'$.

问题28 (Wiegman，1970)．设A、B分别为$m\times n$与$n\times m$阶复方阵，则AB与BA都为复正规的充要条件是

$$\overline{A}'AB=BA\overline{A}',\quad \overline{B}'BA=AB\overline{B}'.$$

证明：($\Longrightarrow$) 首先我们知道，AB与BA的特征根可能只相差零特征根，其它完全一样(所有不同的)．

(i) 设均没有零特征根时，

由问题25，AB而产生的多项式为

$$g(\lambda)=\sum_{i=1}^{s}\lambda_i\frac{(\lambda-\overline{\lambda}_1)\cdots(\lambda-\overline{\lambda}_{i-1})(\lambda-\overline{\lambda}_{i+1})\cdots(\lambda-\overline{\lambda}_s)}{(\overline{\lambda}_i-\overline{\lambda}_1)\cdots(\overline{\lambda}_i-\overline{\lambda}_{i-1})(\overline{\lambda}_i-\overline{\lambda}_{i+1})\cdots(\overline{\lambda}_i-\overline{\lambda}_s)},$$

BA而产生的同上，

$$\therefore\quad \overline{A}'AB=\overline{A}'g(\overline{AB}')=\overline{A}'\,g(\overline{B}'\,\overline{A}')$$

$$=\sum_{i=1}^{s}\lambda_i\frac{\overline{A}'(\overline{B}'\overline{A}'-\overline{\lambda}_1E)\cdots(\overline{B}'\overline{A}'-\overline{\lambda}_{i-1}E)(\overline{B}'\overline{A}'-\overline{\lambda}_{i+1}E)\cdots(\overline{B}'\overline{A}'-\overline{\lambda}_sE)}{(\overline{\lambda}_i-\overline{\lambda}_1)\cdots(\overline{\lambda}_i-\overline{\lambda}_{i-1})(\overline{\lambda}_i-\overline{\lambda}_{i+1})\cdots(\overline{\lambda}_i-\overline{\lambda}_s)}$$

$$=\sum_{i=1}^{s}\lambda_i\frac{(\overline{A}'\overline{B}'-\overline{\lambda}_1E)(\overline{A}'\overline{B}'-\overline{\lambda}_2E)\cdots(\overline{A}'\overline{B}'-\overline{\lambda}_{i-1}E)(\overline{A}'\overline{B}'-\overline{\lambda}_{i+1}E)\cdots(\overline{A}'\overline{B}'-\overline{\lambda}_sE)}{(\overline{\lambda}_i-\overline{\lambda}_1)(\overline{\lambda}_i-\overline{\lambda}_2)\cdots(\overline{\lambda}_i-\overline{\lambda}_{i-1})(\overline{\lambda}_i-\overline{\lambda}_{i+1})\cdots(\overline{\lambda}_i-\overline{\lambda}_s)}\overline{A}'$$

$=g(B\overline{A'})\overline{A'}=BA\overline{A'}$.

(ii)设AB的特征根没有零，BA的特征根有零时，则AB产生的

$g(\lambda)$

$$=\sum_{i=1}^{s}\lambda_i\frac{(\lambda-\overline{\lambda_1})\cdots(\lambda-\overline{\lambda_{i-1}})(\lambda-\overline{\lambda_{i+1}})\cdots(\lambda-\overline{\lambda_s})}{(\overline{\lambda_i}-\overline{\lambda_1})\cdots(\overline{\lambda_i}-\overline{\lambda_{i-1}})(\overline{\lambda_i}-\overline{\lambda_{i+1}})\cdots(\overline{\lambda_i}-\overline{\lambda_s})}.$$

BA产生的仍为$g(\lambda)$，因为$\lambda_i=0$时，由$g(\lambda)$的构造知，正好含λ_i的这项为0，这时等式仍然成立.

同理可证另一个.

($\Longleftarrow$) $\because$ $\overline{A'}AB=BA\overline{A'}$, $\overline{B'}BA=AB\overline{B'}$,

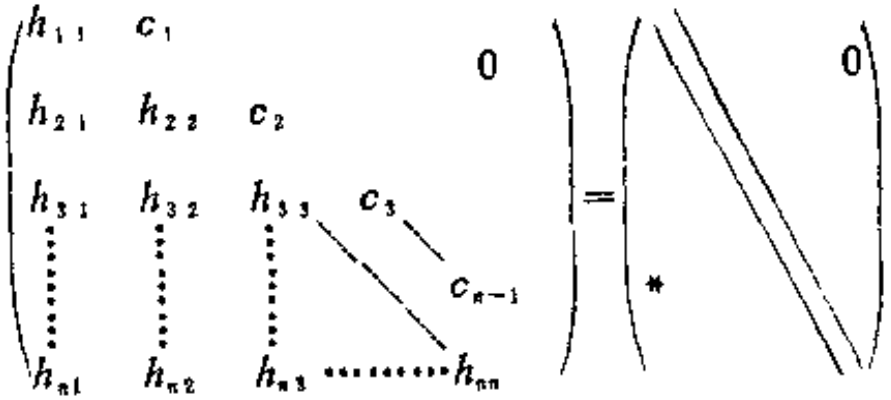
$\therefore$ $\overline{B'}\,\overline{A'}AB=\overline{B'}\,BA\overline{A'}=AB\overline{B'}\,\overline{A'}$,

$\therefore$ AB为复正规阵，同理证另一个.

问题29 称方阵

$$\begin{pmatrix} h_{11} & h_{12} & h_{13} & \cdots & h_{1,n-1} & h_{1n} \\ c_1 & h_{22} & h_{23} & \cdots & h_{2,n-1} & h_{2n} \\ & \ddots & \ddots & & \vdots & \vdots \\ & & & & h_{n-1,n-1} & h_{n-1,n} \\ & & 0 & & & \\ & & & & c_{n-1} & h_{nn} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} & & & & & * \\ & & & & \iddots & \\ & & & \iddots & & \\ & & \iddots & & & \\ & \iddots & & & & \\ * & & & & & \end{pmatrix}$$

为上Hessenberg阵，而称



为下Hessenberg阵，求证：任何复方阵A（=）$(a_{ij})_n$必酉相似于上Hessenberg阵，即存在酉阵Q，使

$$\overline{Q}'AQ=\begin{pmatrix} & & * \\ & \ddots & \\ 0 & & \end{pmatrix}.$$

证明：设 $A=\begin{pmatrix} a_{11} & \beta_1 \\ \alpha_1 & A_1 \end{pmatrix}$，

我们对n进行归纳：

1° $n=1$时，自然成立。

2° 设阶$\leqslant n-1$时成立，证明n时成立，

(i) 若$\alpha_1=0$，对A_1由归纳假设存在酉阵Q_1使

$$\overline{Q}'A_1Q_1=\begin{pmatrix} & & * \\ & \ddots & \\ 0 & & \end{pmatrix},\ \text{取}\ Q=\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & Q_1 \end{pmatrix}\text{即可。}$$

(ii) 若$\alpha_1=\begin{pmatrix} c \\ 0 \end{pmatrix}\neq 0$，$c$ 为一个复数，这时考虑

$$A=\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \beta_1 \\ c & a_{22} & \beta_2 \\ 0 & \alpha_2 & A_2 \end{pmatrix},$$

然后再用归纳假设可得到结论。

因而我们下面设$\alpha_1\neq 0$，$\begin{pmatrix} c \\ 0 \end{pmatrix}$的情况，并设$|\alpha_1|=a$，作$n-1$维列向量：

$$\gamma_1=\begin{pmatrix} a \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}e^{i\theta}$$，$e^{i\theta}$ 为a_{21}的幅角，当$a_{21}=0$时，认为$e^{i\theta}=1$，

则$\gamma_1\neq\alpha_1$，且$\overline{\alpha_1}'\gamma_1=$实数，$|\gamma_1|=|\alpha_1|$。因而存在镜象阵$H_1$，使$H_1\alpha_1=\gamma_1$，故有

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & H_1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} a_{11} & \beta_1 \\ \alpha_1 & A_1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \overline{H_1}' \end{pmatrix}$$

$$=\begin{pmatrix} a_{11} & \beta_1\overline{H_1}' \\ H_1\alpha & H_1A_1\overline{H_1}' \end{pmatrix}$$

$$=\left(\begin{array}{c|c} a_{11} & \beta_1\overline{H}_1 \\ \hline \begin{matrix} c_1e^{i\theta} \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{matrix} & H_1A_1\overline{H}_1' \end{array}\right)=\left(\begin{array}{cc|c} a_{11} & b_{12} & \\ c_1 & b_{22} & B_2 \\ \hline 0 & a_2 & A_2 \end{array}\right).$$

这样继续下去而结论得证。

问题30 求证：对任何实方阵A必可找到正交阵Q，使$Q'AQ$为实的下Hessenberg阵。

证明：由问题29知，存在酉阵，使

$$Q'A'Q=\begin{pmatrix} & & * \\ & \iddots & \\ 0 & & \end{pmatrix}.$$

∵ A为实方阵，∴ Q为正交阵，

$$\therefore\quad Q'AQ=\begin{pmatrix} & & 0 \\ & \iddots & \\ * & & \end{pmatrix}.$$

问题31 对任一n阶Hermite阵A，求证：必存在酉阵Q，使$\overline{Q}'AQ$为三对角Hermite阵，即

$$\overline{Q}'AQ=\begin{pmatrix} a_1 & \overline{b_1} & & & \\ b_1 & a_2 & \overline{b_2} & & \\ & b_2 & a_3 & \ddots & \overline{b_{n-1}} \\ & & \ddots & \ddots & \\ & & & b_{n-1} & a_n \end{pmatrix},$$

其中a_i为实数，$\overline{b_i}$为b_i的共轭复数，$i=1,\ 2,\ \cdots,\ n$，$j=1,2,\cdots,n-1$。

证明：由问题29，存在酉阵Q使

$$\overline{Q}'AQ=\begin{pmatrix} h_{11} & h_{12} & \cdots\cdots & \cdots\cdots & h_{1n} \\ c_1 & h_{22} & \cdots\cdots & \cdots\cdots & h_{2n} \\ & c_2 & h_{33} & \cdots\cdots & h_{3n} \\ & & \ddots & \ddots & \vdots \\ & & & c_{n-1} & h_{nn} \end{pmatrix}.$$

$\because\ \overline{A'}=A,\ \therefore\ \overline{Q}'\overline{A'}Q=\overline{Q}'AQ.$

$$\therefore\ \begin{pmatrix} \overline{h_{11}} & \overline{c_2} & & & \\ \overline{h_{12}} & \overline{h_{22}} & \overline{c_2} & & \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \\ & & & & \overline{c_{n-1}} \\ \overline{h_{1n}} & \overline{h_{2n}} & \cdots\cdots & \cdots & \overline{h_{nn}} \end{pmatrix}$$

$$=\begin{pmatrix} h_{11} & h_{12} & \cdots & \cdots & h_{1n} \\ c_1 & h_{22} & \cdots & \cdots & h_{2n} \\ & c_2 & h_{33} & \cdots & h_{3n} \\ & & \ddots & \ddots & \vdots \\ & & & c_{n-1} & h_{nn} \end{pmatrix},$$

$\therefore\quad c_1=\overline{h}_{12},\cdots,c_{n-1}=\overline{h}_{n-1,n},\ h_{ii}=\overline{h}_{ii}$，其它为零，因而有

$$\overline{Q}'AQ=\begin{pmatrix} a_1 & \overline{b}_1 & & & \\ b_1 & a_2 & \overline{b}_2 & & \\ & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & b_{n-1} & a_n \end{pmatrix},\quad a_i\text{为实数},\ i=1,2,\cdots,n.$$

问题32 求证：任何n阶实对称阵必正交相似于三对角实对称阵。

$$\begin{pmatrix} a_1 & b_1 & & & \\ b_1 & a_2 & b_2 & & \\ & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & b_{n-1} & a_n \end{pmatrix},\quad a_i,\ b_i\text{全为实数}.$$

证明：问题31的特殊情况。

问题33 设A,B,C都为n阶实方阵，且存在正交阵Q，使 $Q'BQ=(h_{ij})_{n\times n}=H$。这里$H$为Hessenberg阵（即$h_{ij}=0$，当$i>j+2$时），又记$f(\lambda)=|\lambda I_n+H|=|\lambda I_n+B|$。

令$\lambda\delta_{ij}+h_{ij}$（在$f(\lambda)$中）的代数余子式为$f_{ij}(\lambda)$，$i,j=1,2,\cdots,n$，求证：

(i) 矩阵方程$AX+XB'=C$有唯一解$\Leftrightarrow f(A)$为可逆的；

(ii) $f(A)$为可逆，且$\prod_{i=2}^{n}h_{i,i-1}\neq 0$时，记

$$A_1=Q'AQ,\ Q'CQ=(\delta_1,\cdots,\delta_n),$$

则$AX+XB'=C$的唯一解可以由解

$$X=Q(\alpha_1,\cdots,\alpha_n)Q',\ f(A_1)\alpha_n=\sum_{i=1}^{n}f_{in}(A_1)\delta_i,$$

以及下面的以列向量$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_{n-1}$为未知量的上三角形向量方程组

$$\sum_{j=i-1}^{n-1}(A_1\delta_{ij}+h_{ij}I_n)\alpha_j=\beta_i,\ i=2,3,\cdots,n$$

而得出，其中$\beta_i=\delta_i-h_{in}\alpha_n$，$i=2,\cdots,n-1$，$\beta_n=\delta_n-(A_1+h_{nn}I_n)\alpha_n$。

证明：(i) $(Q'AQ)(Q'XQ)+(Q'XQ)(Q'B'Q)$
$=Q'CQ$。

令 $Q'AQ=A_1$，$Q'XQ=(\alpha_1,\cdots,\alpha_n)$，
$Q'CQ=(\delta_1,\cdots,\delta_n)$，

而又 $Q'BQ=H$，

∴ $A_1(\alpha_1,\cdots,\alpha_n)+(\alpha_1,\cdots,\alpha_n)H'=(\delta_1,\cdots,\delta_n)$，

得到原矩阵方程的同解方程为

$$\sum_{j=1}^{n}(\delta_{ij}A_1+h_{ij}I_n)\alpha_j=\delta_i,\ i=1,2,\cdots,n,$$

故有

$$\begin{pmatrix} A_1+h_{11}I_n & h_{12}I_n & \cdots\cdots & h_{1n}I_n \\ h_{21}I_n & A_1+h_{22}I_n & \cdots\cdots & h_{2n}I_n \\ & h_{23}I_n & & \vdots \\ & & & \\ & & h_{(n-1)n}I_n & A_1+h_{nn}I_n \end{pmatrix}\begin{pmatrix}\alpha_1\\ \alpha_2\\ \vdots\\ \alpha_n\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\delta_1\\ \delta_2\\ \vdots\\ \delta_n\end{pmatrix}(*)'.$$

由第三章问题47可知，(*)′有唯一解$\Longleftrightarrow f(A)$可逆.

ii) (*)′两边同乘以$(f_{1n}(A_1), f_{2n}(A_1), \cdots, f_{nn}(A_1))$得

$$(0, 0, \cdots, f(A))\begin{pmatrix}\alpha_1\\ \vdots\\ \alpha_n\end{pmatrix}=\sum_{j=1}^{n} f_{jn}(A_1)\delta_j,$$

$$\therefore \quad f(A)\alpha_n=\sum_{j=1}^{n} f_{jn}(A_1)\delta_j,$$

这样α_n可求出，然后，通过计算得

$$\sum_{j=i-1}^{n-1}(A_1\delta_{ij}+h_{ij}I_n)\alpha_j=\beta_i.\ i=2,\cdots,n,$$

其中 $\beta_n=\delta_n-(A_1+h_{nn}I_n\alpha_n)$,

$\beta_i=\delta_i-h_{in}\alpha_n,\ i=2,3,\cdots,n-1,$

进而通过$\alpha_1,\cdots,\alpha_n$及$X=Q(\alpha_1,\cdots\alpha_n)Q'$来求$X$.

问题34 设A、C为n阶实方阵，

$$g(\lambda)=\frac{1}{2}\{|\lambda I_n+A|+|\lambda I_n-A|\},$$

$$L(\lambda)=\frac{1}{2}\{|\lambda I_n+A|-|\lambda I_n-A|\},$$

求证：矩阵方程$AX+XA'=C$有唯一解$\Longleftrightarrow g(A)$或$L(A)$为可逆阵.

证明：同33题(i)证明类似（用第三章问题47）.

问题35 设$A_j(j=1,2\cdots,n)$都为n阶正定的Hermite矩阵（简称H阵），则对任意正数$\lambda_1,\cdots,\lambda_m$有

$$\lambda_1|A_1|^{\frac{1}{n}}+\cdots+\lambda_m|A_m|^{\frac{1}{n}}\leqslant|\lambda_1A_1+\cdots+\lambda_mA_m|^{\frac{1}{n}},$$

等号仅当所有A_i都是矩阵A_1的正数倍时才成立。

证明：为了证明本定理，先证明以下两个事实：

1）设x_i，$y_i>0$，$i=1,2,\cdots,n$，则

$$\sqrt[n]{x_1\cdots x_n}+\sqrt[n]{y_1\cdots y_n}\leqslant\sqrt[n]{(x_1+y_1)\cdots(x_n+y_n)}.$$

等号成立的充要条件为 $\frac{x_1}{y_1}=\cdots=\frac{x_n}{y_n}$。

事实上，

$$\frac{\sqrt[n]{x_1\cdots x_n}+\sqrt[n]{y_1\cdots y_n}}{\sqrt[n]{(x_1+y_1)\cdots(x_n+y_n)}}$$

$$=\sqrt[n]{\frac{x_1}{x_1+y_1}\cdots\frac{x_n}{x_n+y_n}}+\sqrt[n]{\frac{y_1}{x_1+y_1}\cdots\frac{y_n}{x_n+y_n}}$$

$$\leqslant\frac{\frac{x_1}{x_1+y_1}+\cdots+\frac{x_n}{x_n+y_n}}{n}+\frac{\frac{y_1}{x_1+y_1}+\cdots+\frac{y_n}{x_n+y_n}}{n}$$

$$=1.$$

故结论成立。

式中等号仅当 $\frac{x_1}{x_1+y_1}=\cdots=\frac{x_n}{x_n+y_n}$，$\frac{y_1}{x_1+y_1}=\cdots=\frac{y_n}{x_n+y_n}$，即 $\frac{x_1}{y_1}=\cdots=\frac{x_n}{y_n}$ 时成立。

2）定义：设H为n阶H阵，若对任意的n维列向量$X\neq0$，有$\overline{X}'HX>0$，称H为n阶正定H阵。

设A，B为两个n阶正定H阵，则存在n阶可逆阵C，使$\overline{C'}AC$和$\overline{C'}BC$同为主对角线上元全是正数的对角形。这里$\overline{C'}$表示矩阵C的共轭转置矩阵，证明这里略去。

问题的证明，对m进行归纳：

1° $m=1$时，显然正确。

$m=2$时，因为A_1，A_2均为正定H阵，由2）知存在n阶可逆矩阵C，使得

$$A_1=\overline{C_1}'\begin{pmatrix} a_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & a_n \end{pmatrix}C,$$

$$A_2=\overline{C'}\begin{pmatrix} b_1 & & 0 \\ & b_2 & \\ 0 & & \ddots \\ & & & b_n \end{pmatrix}C,$$

其中a_i，$b_i>0$，$i=1,2,\cdots,n$。

此时

$$\lambda_1A_1+\lambda_2A_2=\overline{C'}\begin{pmatrix} \lambda_1a_1+\lambda_2b_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_1a_n+\lambda_2b_n \end{pmatrix}C,$$

$$\therefore\quad \lambda_1|A_1|^{\frac{1}{n}}+\lambda_2|A_2|^{\frac{1}{n}}$$

$$=(|\overline{C'}|\cdot|C|)^{\frac{1}{n}}\lambda_1\cdot\sqrt[n]{a_1\cdots a_n}+(|\overline{C'}|\cdot|C|)^{\frac{1}{n}}\cdot\lambda_2\cdot\sqrt[n]{b_1\cdots b_n}$$

$$=(|\overline{C'}|\cdot|C|)^{\frac{1}{n}}\left[\sqrt[n]{(\lambda_1a_1)\cdots(\lambda_1a_n)}+\sqrt[n]{(\lambda_2a_1)\cdots(\lambda_2b_n)}\right].$$

又 $|\lambda_1 A_1+\lambda_2 A_2|^{\frac{1}{n}}$

$=(|\overline{C'}|\cdot|C|)^{\frac{1}{n}}\sqrt[n]{(\lambda_1 a_1+\lambda_2 b_1)\cdots(\lambda_1 a_n+\lambda_2 b_n)}$，

由1）得

$$\sqrt[n]{(\lambda_1 a_1)\cdots(\lambda_1 a_n)}+\sqrt[n]{(\lambda_2 b_1)\cdots(\lambda_2 b_n)}$$

$$\leqslant\sqrt[n]{(\lambda_1 a_1+\lambda_2 b_1)\cdots(\lambda_1 a_n+\lambda_2 b_n)}.$$

两边同乘$(|\overline{C'}|\cdot|C|^{\frac{1}{n}}$即得

$$\lambda_1\cdot|A_1|^{\frac{1}{n}}+\lambda_2|A_1|^{\frac{1}{n}}\leqslant|\lambda_1 A_1+\lambda_2 A_2|^{\frac{1}{n}}.$$

等号仅当$\frac{\lambda_1 a_1}{\lambda_2 b_1}=\cdots=\frac{\lambda_1 a_n}{\lambda_2 b_n}$，即$\frac{a_1}{b_1}=\cdots=\frac{a_n}{b_n}=p$（$>0$）时

成立，此时$A_2=\frac{1}{p}A_1$。

2° 设$m=k$时结论成立，即有

$$\lambda_1|A_1|^{\frac{1}{n}}+\cdots+\lambda_k|A_k|^{\frac{1}{n}}\leqslant|\lambda_1 A_1+\cdots+\lambda_k A_k|^{\frac{1}{n}},$$

且等号成立仅当每个A_i（$i=1,2,\cdots k$）都是A_1的正数倍时。现来证明$m=k+1$时成立，事实上，

$$\lambda_1|A_1|^{\frac{1}{n}}+\cdots+\lambda_{k+1}|A_{k+1}|^{\frac{1}{n}}$$

$$\leqslant|\lambda_1 A_1+\cdots+\lambda_k A_k|^{\frac{1}{n}}+\lambda_{k+1}|A_{k+1}|^{\frac{1}{n}}$$

$$\leqslant|\lambda_1 A_1+\cdots+\lambda_k A_k+\lambda_{k+1}A_{k+1}|^{\frac{1}{n}}.$$

易知，仅当所有$A_i(i=1,2,\cdots,k+1)$都为矩阵A_1的正数倍时上式等号同时成立。

故知对$m=k+1$时结论正确，因而对一切自然数m成立，特别取$\lambda_1=\cdots=\lambda_m=1$时，有

$$|A_1|^{\frac{1}{n}}+|A_2|^{\frac{1}{n}}+\cdots+|A_n|^{\frac{1}{n}}\leqslant|A_1+\cdots+A_n|^{\frac{1}{n}}.$$

问题36 设A_j，$B_j,\cdots,C_j$（$j=1,2,\cdots,m$）都是n阶正定H阵，$p\geqslant1$，则有

$$\sum_{j=1}^{m}|A_j+B_j+\cdots+C_j|^{\frac{1}{n}}$$

$$\geqslant\left(\sum_{j=1}^{m}|A_j|^{\frac{p}{n}}\right)^{\frac{1}{p}}+\left(\sum_{j=1}^{m}|B_j|^{\frac{p}{n}}\right)^{\frac{1}{p}}+\cdots+\left(\sum_{j=1}^{m}|C_j|^{\frac{p}{n}}\right)^{\frac{1}{p}}.$$

证明：由问题35知

$$\sum_{j=1}^{m}|A_j+B_j+\cdots+C_j|^{\frac{1}{n}}\geqslant\sum_{j=1}^{m}\left(|A_j|^{\frac{1}{n}}+\cdots+|C_j|^{\frac{1}{n}}\right)$$

$$\geqslant\sum_{j=1}^{m}|A_j|^{\frac{1}{n}}+\sum_{j=1}^{m}|B_j|^{\frac{1}{n}}+\cdots+\sum_{j=1}^{m}|C_j|^{\frac{1}{n}}.$$

由Jensen不等式

$$\left(\sum_{i=1}^{m}a_i\right)^{\frac{1}{s}}\leqslant\left(\sum_{i=1}^{m}a_i^{r}\right)^{\frac{1}{r}}，\ 这里0<r\leqslant s，\ a_i\geqslant0，$$

$$i=1,2,\cdots,m.$$

$\because p\geqslant1$，故取$r=1$，$s=p$，$\therefore s\geqslant r$，这样得

$$左边\geqslant\left(\sum_{j=1}^{m}|A_j|^{\frac{p}{n}}\right)^{\frac{1}{p}}+\left(\sum_{j=1}^{m}|B_j|^{\frac{p}{n}}\right)^{\frac{1}{p}}+\cdots+\left(\sum_{j=1}^{m}|C_j|^{\frac{p}{n}}\right)^{\frac{1}{p}}.$$

问题37 设$A_{1j},\cdots,A_{kj}$（$j=1,2,\cdots,m$）都为n阶正定H阵，$0<p\leqslant1$，则有

$$\left(\sum_{j=1}^{m}\left|\sum_{i=1}^{k}A_{ij}\right|^{p}\right)^{\frac{1}{p}}\geqslant\sum_{i=1}^{k}\left(\sum_{j=1}^{m}\left|A_{ij}\right|^{p}\right)^{\frac{1}{p}}.$$

证明：$p=1$时，由问题36可推出，因而我们这里设$p\neq1$。设q为满足条件$\frac{1}{p}+\frac{1}{q}=1$的实数，从而$q(p-1)=p$，我们知道HöLder不等式为

$$\sum_{i=1}^{n}a_ib_i\geqslant\left(\sum_{i=1}^{n}a_i^{k}\right)^{\frac{1}{k}}\cdot\left(\sum_{i=1}^{n}b_i^{k'}\right)^{\frac{1}{k'}}.$$

这里a_i，$b_i>0$，$i=1,2,\cdots,n$，$\frac{1}{k}+\frac{1}{k'}=1,0<k\leqslant1$，利用HöLder不等式及问题35，得到

$$\sum_{j=1}^{m}|A_{1j}+\cdots+A_{kj}|^{p}$$

$$=\sum_{j=1}^{m}\left[|A_{1j}+\cdots+A_{kj}|^{\frac{1}{n}}\cdot|A_{1j}+\cdots+A_{kj}|^{\frac{p-1}{n}}\right]$$

$$\geqslant\sum_{j=1}^{m}\left[\left(|A_{1j}|^{\frac{1}{n}}+\cdots+|A_{kj}|^{\frac{1}{n}}\right)\cdot|A_{1j}+\cdots+A_{kj}|^{\frac{p-1}{n}}\right]$$

$$=\sum_{j=1}^{m}\left[|A_{1j}|^{\frac{1}{n}}\cdot|A_{1j}+\cdots+A_{kj}|^{\frac{p-1}{n}}\right]+\cdots+$$

$$\sum_{j=1}^{m}\left[|A_{kj}|^{\frac{1}{n}}\cdot|A_{1j}+\cdots+A_{kj}|^{\frac{p-1}{n}}\right]$$

$$\geqslant\left(\sum_{j=1}^{m}|A_{1j}|^{\frac{p}{n}}\right)^{\frac{1}{p}}\cdot\left(\sum_{j=1}^{m}|A_{1j}+\cdots+A_{kj}|^{\frac{q(p-1)}{n}}\right)^{\frac{1}{q}}+\cdots$$

$$+\left(\sum_{j=1}^{m}|A_{kj}|^{\frac{p}{n}}\right)^{\frac{1}{p}}\cdot\left(\sum_{j=1}^{m}|A_{1j}+\cdots+A_{kj}|^{\frac{q(p-1)}{n}}\right)^{\frac{1}{q}}$$

$$=\left[\left(\sum_{j=1}^{m}|A_{1j}|^{\frac{p}{n}}\right)^{\frac{1}{p}}+\cdots+\left(\sum_{j=1}^{m}|A_{kj}|^{\frac{p}{n}}\right)^{\frac{1}{p}}\right]$$

$$\cdot\left(\sum_{j=1}^{m}|A_{1j}+\cdots+A_{kj}|^{\frac{p}{n}}\right)^{\frac{1}{q}}.$$

两边同除以正数 $\left(\sum_{j=1}^{m}|A_{1j}+\cdots+A_{kj}|^{\frac{p}{n}}\right)^{\frac{1}{q}}$，并注意到 $1-\frac{1}{q}=\frac{1}{p}$，即得结论。

问题38 设A_j，B_j，$\cdots$，C_j $(j=1,2,\cdots m)$ 都为n阶正定H阵，α，β，$\cdots$，γ都为正实数，且$\alpha+\beta+\cdots+\gamma\geqslant\frac{1}{n}$，则有

$$\sum_{j=1}^{m}|A_j|^{\alpha}\cdot B_j|^{\beta}\cdots|C_j|^{\gamma}$$

$$\leqslant\left|\sum_{j=1}^{m}A_j\right|^{\alpha}\cdot\left|\sum_{j=1}^{m}B_j\right|^{\beta}\cdots\left|\sum_{j=1}^{m}C_j\right|^{\gamma}.\quad(*)$$

证明： $\dfrac{\sum_{j=1}^{m}|A_j|^{\alpha}\cdot|B_j|^{\beta}\cdots|C_j|^{\gamma}}{\left|\sum_{j=1}^{m}A_j\right|^{\alpha}\cdot\left|\sum_{j=1}^{m}B_j\right|^{\beta}\cdots\left|\sum_{j=1}^{m}C_j\right|^{\gamma}}$

$$= \sum_{j=1}^{m}\left(\left(\frac{|A_j|}{\left|\sum_{j=1}^{m}A_j\right|}\right)^{\alpha}\cdot\left(\frac{|B_j|}{\left|\sum_{j=1}^{m}B_j\right|}\right)^{\beta}\cdots\left(\frac{|C_j|}{\left|\sum_{j=1}^{m}C_j\right|}\right)^{\gamma}\right)$$

$$= \sum_{j=1}^{m}\left(\left(\frac{|A_j|^{\frac{1}{n}}}{\left|\sum_{j=1}^{m}A_j\right|^{\frac{1}{n}}}\right)^{n\alpha}\cdot\left(\frac{|B_j|^{\frac{1}{n}}}{\left|\sum_{j=1}^{m}B_j\right|^{\frac{1}{n}}}\right)^{n\beta}\cdots\right.$$

$$\left.\left(\frac{|C_j|^{\frac{1}{n}}}{\left|\sum_{j=1}^{m}C_j\right|^{\frac{1}{n}}}\right)^{n\gamma}\right).$$

根据以下的加权平均不等式

$$(a_1^{p_1}\cdots a_n^{p_n})^{\frac{1}{p_1+\cdots+p_n}}\leqslant\frac{p_1a_1+\cdots+p_na_n}{p_1+\cdots+p_n}.$$

这里a_i，$p_i>0$，$i=1,2,\cdots,n$，有

$$\sum_{j=1}^{m}\left(\left(\frac{|A_j|^{\frac{1}{n}}}{\left|\sum_{j=1}^{m}A_j\right|^{\frac{1}{n}}}\right)^{n\alpha}\cdot\left(\frac{|B_j|^{\frac{1}{n}}}{\left|\sum_{j=1}^{m}B_j\right|^{\frac{1}{n}}}\right)^{n\beta}\cdots\left(\frac{|C_j|^{\frac{1}{n}}}{\left|\sum_{j=1}^{m}C_j\right|^{\frac{1}{n}}}\right)^{n\gamma}\right)$$

$$\leqslant\sum_{j=1}^{m}\left(\frac{n\alpha\left(\frac{|A_j|^{\frac{1}{n}}}{\left|\sum_{j=1}^{m}A_j\right|^{\frac{1}{n}}}\right)+n\beta\left(\frac{|B_j|^{\frac{1}{n}}}{\left|\sum_{j=1}^{m}B_j\right|^{\frac{1}{n}}}\right)+\cdots+n\gamma\left(\frac{|C_j|^{\frac{1}{n}}}{\left|\sum_{j=1}^{m}C_j\right|^{\frac{1}{n}}}\right)}{n\alpha+n\beta+\cdots+n\gamma}\right)^{(n\alpha+\cdots+n\gamma)}.$$

$$\because \quad \left|\sum_{j=1}^{m} A_j\right|^{\frac{1}{n}} \geqslant |A_1|^{\frac{1}{n}} + \cdots + |A_m|^{\frac{1}{n}} > |A_i|^{\frac{1}{n}},$$

$$\therefore \quad \frac{|A_i|^{\frac{1}{n}}}{\left|\sum_{j=1}^{m} A_j\right|^{\frac{1}{n}}} < 1, \text{ 故}$$

$$n\alpha\left(\frac{|A_i|^{\frac{1}{n}}}{\left|\sum_{j=1}^{m} A_j\right|^{\frac{1}{n}}}\right) + n\beta\left(\frac{|B|^{\frac{1}{n}}}{\left|\sum_{j=1}^{m} B_j\right|^{\frac{1}{n}}}\right) + \cdots + n\gamma\left(\frac{|C_i|^{\frac{1}{n}}}{\left|\sum_{j=1}^{m} C_j\right|^{\frac{1}{n}}}\right)$$

$$< n\alpha + n\beta + \cdots + n\gamma,$$

从而有

$$0 < \frac{n\alpha\left(\frac{|A_i|^{\frac{1}{n}}}{\left|\sum_{j=1}^{m} A_j\right|^{\frac{1}{n}}}\right) + n\beta\left(\frac{|B_i|^{\frac{1}{n}}}{\left|\sum_{j=1}^{m} B_j\right|^{\frac{1}{n}}}\right) + \cdots + n\gamma\left(\frac{|C_i|^{\frac{1}{n}}}{\left|\sum_{j=1}^{m} C_j\right|^{\frac{1}{n}}}\right)}{n\alpha + n\beta + \cdots + n\gamma} < 1.$$

又 $n\alpha + n\beta + \cdots + n\gamma \geqslant 1$,

故

$$\sum_{i=1}^{m}\left\{\frac{n\alpha\left(\frac{|A_i|^{\frac{1}{n}}}{\left|\sum_{j=1}^{m} A_j\right|^{\frac{1}{n}}}\right) + n\beta\left(\frac{|B_i|^{\frac{1}{n}}}{\left|\sum_{j=1}^{m} B_j\right|^{\frac{1}{n}}}\right) + \cdots + n\gamma\left(\frac{|C_i|^{\frac{1}{n}}}{\left|\sum_{j=1}^{m} C_j\right|^{\frac{1}{n}}}\right)}{n\alpha + n\beta + \cdots + n\gamma}\right\}^{(n\alpha+\cdots+n\gamma)}$$

$$\leqslant \frac{\sum_{j=1}^{m}\left\{n\alpha\left(\frac{|A_j|^{\frac{1}{n}}}{\left|\sum_{j=1}^{m}A_j\right|^{\frac{1}{n}}}\right)+n\beta\left(\frac{|B_j|^{\frac{1}{n}}}{\left|\sum_{j=1}^{m}B_j\right|^{\frac{1}{n}}}\right)+\cdots+n\gamma\left(\frac{|C_j|^{\frac{1}{n}}}{\left|\sum_{j=1}^{m}C_j\right|^{\frac{1}{n}}}\right)\right\}}{n\alpha+n\beta+\cdots+n\gamma}$$

$$= \frac{\alpha\left(\frac{\sum_{j=1}^{m}|A_j|^{\frac{1}{n}}}{\left|\sum_{j=1}^{m}A_j\right|^{\frac{1}{n}}}\right)+\beta\left(\frac{\sum_{j=1}^{m}|B_j|^{\frac{1}{n}}}{\left|\sum_{j=1}^{m}B'\right|^{\frac{1}{n}}}\right)+\cdots+\gamma\left(\frac{\sum_{j=1}^{m}|C_j|^{\frac{1}{n}}}{\left|\sum_{j=1}^{m}C_j\right|^{\frac{1}{n}}}\right)}{\alpha+\beta+\cdots+\gamma}$$

$$\leqslant \frac{\alpha+\beta+\cdots+\gamma}{\alpha+\beta+\cdots+\gamma}=1.$$

因而结论成立。

在（*）中，令$n=1$，即得HöLder不等式的推广形式为

$$\sum_{j=1}^{m}a_j^{\alpha}b_j^{\beta}\cdots C_j^{\gamma}\leqslant\left(\sum_{j=1}^{m}a\right)^{\alpha}\cdot\left(\sum_{j=1}^{m}b\right)^{\beta}\cdots\left(\sum_{j=1}^{m}c_j\right)^{\gamma},$$

其中α，$\beta,\cdots,\gamma$，a_j，$b_j,\cdots,c_j$均为正数，且$\alpha+\beta+\cdots+\gamma\geqslant 1$。

说明：当$\alpha+\beta+\cdots+\gamma=\frac{1}{n}$时，（*）中等号不成立。

问题39 设A_j，$B_j,\cdots,C_j$（$j=1,2,\cdots,m$）都为n阶正定H阵，α，$\beta,\cdots,\gamma$都为负数，且$\alpha+\beta+\cdots+\gamma\leqslant-\frac{1}{n}$，则有

$$\sum_{i=1}^{m}|A_i|^{\alpha}\cdot|B_i|^{\beta}\cdots|C_i|^{\gamma}$$

$$\geqslant m^2\cdot\left|\sum_{i=1}^{m}A_i\right|^{\alpha}\cdot\left|\sum_{i=1}^{m}B_i\right|^{\beta}\cdots\left|\sum_{i=1}^{m}C_i\right|^{\gamma}.$$

证明：$\because -\alpha,-\beta,\cdots-\gamma$均为正数，且

$$(-\alpha)+(-\beta)+\cdots+(-\gamma)\geqslant\frac{1}{n},$$

由问题38得

$$\sum_{i=1}^{m}(|A_i|^{-\alpha}\cdot|B_i|^{-\beta}\cdots|C_i|^{-\gamma})$$

$$\leqslant\left|\sum_{i=1}^{m}A_i\right|^{-\alpha}\cdot\left|\sum_{i=1}^{m}B_i\right|^{-\beta}\cdots\left|\sum_{i=1}^{m}C_i\right|^{-\gamma}.$$

再由以下不等式

$$\left(\sum_{i=1}^{m}a_i\right)\cdot\left(\sum_{i=1}^{m}\frac{1}{a_i}\right)\geqslant m^2\quad(a_i>0,\ i=1,2,\cdots,m),$$

而有

$$\sum_{i=1}^{m}|A_i|^{\alpha}\cdot|B_i|^{\beta}\cdots|C_i|^{\gamma}\cdot\sum_{i=1}^{m}|A_i|^{-\alpha}\cdot|B_i|^{-\beta}\cdots|C_i|^{-\gamma}$$

$$=\sum_{i=1}^{m}|A_i|^{\alpha}\cdot|B_i|^{\beta}\cdots|C_i|^{\gamma}\cdot\sum_{i=1}^{m}\frac{1}{|A_i|^{\alpha}\cdot|B_i|^{\beta}\cdots|C_i|^{\gamma}}$$

$$\geqslant m^2,$$

$$\therefore\quad\sum_{i=1}^{m}|A_i|^{\alpha}\cdot|B_i|^{\beta}\cdots|C_i|^{\gamma}$$

$$\geqslant \frac{m^2}{\sum_{j=1}^{m}(|A_j|^{-\alpha}\cdot|B_j|^{-\beta}\cdots|C_j|^{-\gamma})}$$

$$\geqslant \frac{m^2}{\left|\sum_{j=1}^{m}A_j\right|^{-\alpha}\cdot\left|\sum_{j=1}^{m}B_j\right|^{-\beta}\cdots\left|\sum_{j=1}^{m}C_j\right|^{-\gamma}}$$

$$=m^2\cdot\left|\sum_{j=1}^{m}A_j\right|^{\alpha}\cdot\left|\sum_{j=1}^{m}B_j\right|^{\beta}\cdots\left|\sum_{j=1}^{m}C_j\right|^{\gamma},$$

即结论成立。

令$n=1$，即得HöLder不等式的另一推广形式：

设a_j，b_j，…，c_j（$j=1,2,\cdots m$）都为正数，α，β，…，γ都为负数，且$\alpha+\beta+\cdots+\gamma\leqslant -1$，则

$$\sum_{j=1}^{m}a_j^{\alpha}b_j^{\beta}\cdots c_j^{\gamma}\geqslant m^2\cdot\left(\sum_{j=1}^{m}a_j\right)^{\alpha}\cdot\left(\sum_{j=1}^{m}b_j\right)^{\beta}\cdots\left(\sum_{j=1}^{m}c_j\right)^{\gamma}.$$

$$\geqslant \frac{m^2}{\sum_{j=1}^{m}(|A_j|^{-\alpha}\cdot|B_j|^{-\beta}\cdots|C_j|^{-\gamma})}$$

$$\geqslant \frac{m^2}{\left|\sum_{j=1}^{m}A_j\right|^{-\alpha}\cdot\left|\sum_{j=1}^{m}B_j\right|^{-\beta}\cdots\left|\sum_{j=1}^{m}C_j\right|^{-\gamma}}$$

$$=m^2\cdot\left|\sum_{j=1}^{m}A_j\right|^{\alpha}\cdot\left|\sum_{j=1}^{m}B_j\right|^{\beta}\cdots\left|\sum_{j=1}^{m}C_j\right|^{\gamma},$$

即结论成立。

令$n=1$，即得HöLder不等式的另一推广形式：

设a_j，b_j，…，c_j（$j=1,2,\cdots m$）都为正数，α，β，…，γ都为负数，且$\alpha+\beta+\cdots+\gamma\leqslant -1$，则

$$\sum_{j=1}^{m}a_j^{\alpha}b_j^{\beta}\cdots c_j^{\gamma}\geqslant m^2\cdot\left(\sum_{j=1}^{m}a_j\right)^{\alpha}\cdot\left(\sum_{j=1}^{m}b_j\right)^{\beta}\cdots\left(\sum_{j=1}^{m}c_j\right)^{\gamma}.$$